

정책연구 2024-02

데이터 주도 혁신의 정책 현안과 산업별 전략

- 제조 및 헬스케어 분야를 중심으로 -

Data-Driven Innovation:

Key Policy Issues and Industry-specific Strategies

Focusing on Manufacturing and Healthcare Sectors

최병삼 · 오윤환 · 김석관 · 박찬수 · 윤정섭 · 신기윤 · 이승윤 · 서현정 · 진설아 · 전수경

내 부 저 자

연구책임자 최병삼 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
오윤환 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 김석관 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박찬수 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
윤정섭 | 과학기술정책연구원 부연구위원
신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이승윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
진설아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
전수경 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

기여자 및 자문위원

기여자 장진규 | 과학기술정책연구원 명예연구위원
자문위원 정일영 | 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2024-02

데이터 주도 혁신의 정책 현안과 산업별 전략:
제조 및 헬스케어 분야를 중심으로

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-961-9 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	i
-------------	---

제1장 서론: 데이터 주도 혁신의 중요성과 산업별 전략의 필요성	1
---	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목적 및 주요 내용	4
--------------------------	---

제3절 연구의 방법 및 추진 체계	8
--------------------------	---

제2장 데이터 주도 혁신의 이해와 전략의 틀	10
--------------------------------	----

제1절 데이터 주도 혁신의 이해	10
-------------------------	----

1. 데이터의 이해	10
------------------	----

2. 데이터 주도 혁신의 개념	13
------------------------	----

3. 데이터 주도 혁신과 관련된 혁신 이론 고찰	18
----------------------------------	----

제2절 데이터 주도 혁신 전략의 틀	27
---------------------------	----

1. 데이터 주도 혁신의 기술 측면: 데이터	27
--------------------------------	----

2. 데이터 주도 혁신의 조직 측면: 생태계	38
--------------------------------	----

3. 데이터 주도 혁신의 제도 측면: 정책과 사업	42
-----------------------------------	----

4. 데이터 주도 혁신 전략의 틀	54
--------------------------	----

제3장 제조업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략	57
-------------------------------------	----

제1절 제조업의 환경 변화와 도전과제	57
----------------------------	----

1. 대내외 제조 환경의 변화	57
------------------------	----

2. 제조업의 새로운 도전과제 대두	59
---------------------------	----

제2절 해외 데이터 정책 사례	61
1. 독일 Gaia-X, Catena-X, Manufacturing-X	61
2. 세계경제포럼 등대공장(lighthouses)	68
제3절 국내 데이터 주도 혁신 현황과 정책 현안	70
1. 제조 데이터	70
2. 제조 생태계	74
3. 제조 정책 및 사업	83
4. 소결	92
제4절 제조 데이터 전문가 심층조사	93
1. 조사 개요	93
2. 조사 결과 및 시사점	95
제5절 제조 분야 데이터 주도 혁신을 위한 전략	123

제4장 헬스케어 산업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략142

제1절 헬스케어 산업의 환경 변화와 도전과제	142
1. 헬스케어 패러다임의 변화와 데이터 주도 혁신	142
2. 데이터 주도 혁신: 사업 단위의 고민이 필요한 시기	143
제2절 해외 데이터 정책 사례	145
1. 미국 All of Us 연구 프로그램	145
2. UK Biobank	166
제3절 국내 데이터 주도 혁신 현황과 정책 현안	174
1. 헬스케어 데이터	174
2. 헬스케어 생태계	176
3. 헬스케어 정책 및 사업	178
4. 소결	214
제4절 헬스케어 데이터 전문가 심층조사	223
1. 조사 개요	223
2. 조사 결과 및 시사점	225
제5절 헬스케어 분야 데이터 주도 혁신을 위한 전략	247

제5장 결론: 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략 및 실행방안261

제1절 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략 261

제2절 실행방안 265

참고문헌271

부록285

[부록 1] 주요 환경규제의 개요 및 영향 전망 285

[부록 2] 제조 데이터 전문가 심층조사 문항 305

[부록 3] 헬스케어 데이터 전문가 심층조사 문항 318

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	i
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction: The Importance of Data-Driven Innovation and the Need for Industry-Specific Strategies	1
--	----------

1. Background and Necessity of the Study	1
2. Purpose and Key Content of the Study	4
3. Research Methodology and Implementation Framework	8

Chapter 2. Understanding Data-Driven Innovation and the Strategic Framework	10
--	-----------

1. Understanding Data-Driven Innovation	10
2. The Framework for Data-Driven Innovation Strategies	27

Chapter 3. Data-Driven Innovation in Manufacturing: Policy Issues and Strategies	57
---	-----------

1. Environmental Changes and Challenges in Manufacturing	57
2. Case Studies of Overseas Data Policies	61
3. Current Status of Data-Driven Innovation in Korea and Policy Issues	70
4. In-Depth Interviews with Manufacturing Data Experts	93
5. Strategies for Data-Driven Innovation in Manufacturing	123

Chapter 4. Data-Driven Innovation in the Healthcare Industry: Policy Issues and Strategies	142
---	------------

1. Environmental Changes and Challenges in the Healthcare Industry	142
2. Case Studies of Overseas Data Policies	145
3. Current Status of Data-Driven Innovation in Korea and Policy Issues	174
4. In-Depth Interviews with Healthcare Data Experts	223
5. Strategies for Data-Driven Innovation in Healthcare	247

Chapter 5. Conclusion - Integrated Strategies and Action Plans for Data-Driven Innovation 261

1. Integrated Strategies for Data-Driven Innovation 261

2. Action Plans 265

References 271

Appendix 285

1. Overview and Impact of Major Environmental Regulations 285

2. Questions for In-Depth Interviews with Manufacturing Data Experts 305

3. Questions for In-Depth Interviews with Healthcare Data Experts 318

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 과학기술정책연구원의 산업 데이터 정책 관련 기존 연구	5
〈표 2-1〉 데이터 품질을 평가하는 7대 지표	11
〈표 2-2〉 데이터 분석의 4가지 종류	13
〈표 2-3〉 TOE 프레임워크를 사용한 기존 연구들	23
〈표 2-4〉 무형자산의 분류 및 예시	31
〈표 2-5〉 무형자산 가치 추정 접근법 가이드라인	32
〈표 2-6〉 데이터의 가격 책정 전략 및 추정 모형	33
〈표 2-7〉 데이터 가치 추정에 고려해야 하는 차원	34
〈표 2-8〉 기업의 주요 데이터 가격 책정 방식	34
〈표 2-9〉 데이터와 다른 무형재의 시장거래 가능성 비교	36
〈표 2-10〉 국내 데이터 관련 정책 동향	43
〈표 2-11〉 중소벤처기업부의 데이터 주도 혁신 관련 사업 현황	45
〈표 2-12〉 산업통상자원부의 데이터 주도 혁신 관련 사업 현황	47
〈표 2-13〉 과학기술정보통신부의 데이터 주도 혁신 관련 사업 현황	50
〈표 2-14〉 보건복지부의 데이터 주도 혁신 관련 사업 현황	52
〈표 3-1〉 유럽 내 디지털 제조혁신 관련 주요 이니셔티브 및 프로젝트	65
〈표 3-2〉 제조 데이터 분석의 유형	72
〈표 3-3〉 「산업 AI 내재화 전략」 중 데이터 활용 촉진 관련 개선방안	86
〈표 3-4〉 2023년 중소기업 지능형(스마트)제조혁신 지원사업	89
〈표 3-5〉 2024년 중소기업 스마트제조혁신 지원사업 중 제조데이터 관련 사업	90
〈표 3-6〉 서면 자문에 응답한 제조 데이터 전문가	93
〈표 3-7〉 제조 데이터 전문가 서면 질의서 문항	94
〈표 3-8〉 초기 데이터 생태계 구축을 위한 구체적 지원 방안	98
〈표 3-9〉 글로벌 규제 대응을 위한 중요 요소	103
〈표 3-10〉 대안④ ~ 대안⑥에 대한 전문가 의견	108
〈표 3-11〉 적절한 데이터 표준에 대한 전문가 의견	113

〈표 3-12〉 대기업-중소기업 간 신뢰 형성에 대한 전문가 의견	115
〈표 3-13〉 데이터 유출 완화 측면에서 데이터 연합분석 기술에 대한 전문가 의견	118
〈표 4-1〉 환자중심 가치기반 의료의 특징	143
〈표 4-2〉 All of Us 데이터 수집 항목	153
〈표 4-3〉 All of Us 데이터 수집 로드맵	155
〈표 4-4〉 All of Us 분석도구 사용료	161
〈표 4-5〉 All of Us 주요 데이터 사용료	162
〈표 4-6〉 All of Us 주요 연구 사례	163
〈표 4-7〉 영국 바이오뱅크 데이터 신청 프로세스	167
〈표 4-8〉 영국 바이오뱅크의 승인 연구를 통해 생성되는 데이터의 범주	168
〈표 4-9〉 영국 바이오뱅크 데이터 이용 수수료 구조	169
〈표 4-10〉 영국 바이오뱅크에서 소개한 ‘영향력 있는 연구’	173
〈표 4-11〉 에비드넷의 데이터 서비스 현황	182
〈표 4-12〉 심평원 보유 데이터 현황	183
〈표 4-13〉 HIRA빅데이터개방포털의 개인정보정보	184
〈표 4-14〉 HIRA 빅데이터 개방 포털의 창업경진대회 수상 과제의 유형	185
〈표 4-15〉 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 사업의 추진경과	187
〈표 4-16〉 2022년 보건의료 빅데이터 활용 신청 승인 과제	189
〈표 4-17〉 시범사업 기획안에서 예상한 연구 유형과 2023년 과제 비교	190
〈표 4-18〉 의료데이터 중심병원 컨소시엄 현황(2024년 2월 기준)	191
〈표 4-19〉 의료데이터 중심병원 제공 데이터	196
〈표 4-20〉 K-CURE가 수집·제공하는 데이터 유형 (2024년 9월 기준)	197
〈표 4-21〉 「의료데이터 공동활용연구 프로젝트」의 데이터 활용 사례	199
〈표 4-22〉 「의료데이터 중심병원-스타트업 공동연구 프로젝트」의 활용 사례	199
〈표 4-23〉 마이 헬스웨이 사업의 추진경과: 주요 정책문건	201
〈표 4-24〉 K-MELLODDY 세부과제	211
〈표 4-25〉 국내 헬스케어 데이터 분야의 주요 정부 사업	212
〈표 4-26〉 개인정보 보호 법제의 문제에 관한 전문가 의견	218

〈표 4-27〉 서면 자문에 응답한 헬스케어 데이터 전문가	223
〈표 4-28〉 헬스케어 데이터 전문가 서면 질의서 문항	223
〈표 4-29〉 현재 진행 중인 정부 사업의 데이터 유형과 중요성	229
〈표 4-30〉 현재 진행 중인 정부 사업의 중복성 여부	231
〈표 4-31〉 대안 ①에 대한 전문가 의견	233
〈표 4-32〉 대안 ②에 대한 전문가 의견	236
〈표 4-33〉 대안 ③에 대한 전문가 의견	238
〈표 4-34〉 대안④ ~ 대안⑥에 대한 전문가 의견	239
〈표 4-35〉 대안⑦ ~ 대안⑩에 대한 전문가 의견	242
〈표 4-36〉 시범사업 기획안에서 예상한 연구 유형과 2023년 과제 비교	250
〈표 4-37〉 보건의료 데이터 유형별 권리 주체	256
〈표 5-1〉 산업별 전략 요약	264

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 보고서의 구성 및 연구의 내용	6
[그림 1-2] 연구의 방법 및 추진 체계	8
[그림 2-1] 데이터의 유형	10
[그림 2-2] 데이터 가치사슬 3단계	12
[그림 2-3] 산업별 투입요소에서 ICT의 비중(%) (2000년 vs. 2020년)	14
[그림 2-4] 디지털 전환(4차 산업혁명)의 개념	15
[그림 2-5] 디지털 전환의 5가지 필수 요소	16
[그림 2-6] 디지털 전환과 데이터 주도 혁신의 관계	17
[그림 2-7] 기술·조직·환경(TOE) 프레임워크	22
[그림 2-8] 데이터·정보·지식·지혜 피라미드	8
[그림 2-9] 플랫폼을 중심으로 한 생태계의 구성	39
[그림 2-10] 유럽 IDSA가 지향하는 데이터 생태계의 모습	39
[그림 2-11] 혁신을 구현하는 기존 경로와 최소기능생태계 경로	41
[그림 2-12] 국내 데이터 정책 추진체계	42
[그림 2-13] 데이터 주도 혁신 전략의 틀	56
[그림 3-1] 독일의 제조 경쟁력 강화 주요 정책 타임라인	58
[그림 3-2] Gaia-X 생태계의 구성	61
[그림 3-3] Manufacturing-X 개념도	63
[그림 3-4] Manufacturing-X, Catena-X, Factory-X의 관계	64
[그림 3-5] IPCEI CIS 프로젝트의 주요 구성 및 참여기업	65
[그림 3-6] Gaia-X 등대 프로젝트	66
[그림 3-7] 독일 산업 데이터 생태계의 구조	67
[그림 3-8] WEF 등대공장의 분포	68
[그림 3-9] 제조 과정의 분류	71
[그림 3-10] 제조업에서의 데이터 주도 혁신 장애요인 분석 프레임워크	78
[그림 3-11] 「산업 AI 내재화 전략」 추진 과제	85

[그림 3-12] 「산업 AX를 위한 산업데이터 활용 활성화 방안」의 개요	87
[그림 3-13] 「스마트제조혁신 생태계 고도화방안」의 개요	91
[그림 3-14] 국내 제조업 분야 데이터 주도 혁신 활성화 정도 응답	95
[그림 3-15] 국내 제조업의 데이터 주도 혁신 활성화 저해 요인 응답 순위 ...	97
[그림 3-16] 국내 제조업 데이터 생태계 활성화 정책 대안별 영향력 수준 ...	121
[그림 3-17] 국내 제조업 데이터 생태계 활성화 정책 대안별 시급성 수준 ...	122
[그림 3-18] 데이터 스페이스 방식 플랫폼 개념도	130
[그림 3-19] 개방형 생태계 활성화 체계구축도	132
[그림 3-20] KADaP 제공 자료 분류	133
[그림 4-1] All of Us 추진 현황	146
[그림 4-2] All of Us 거버넌스 구조	147
[그림 4-3] All of Us 참여 과정	152
[그림 4-4] All of Us 데이터 가공 및 계층 수준	157
[그림 4-5] All of Us 데이터 접근 및 활용 승인 절차	159
[그림 4-6] 영국 바이오뱅크의 승인 연구 추이(2011~2023년)	173
[그림 4-7] 타깃 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류	175
[그림 4-8] 헬스케어 데이터 생태계의 구성	177
[그림 4-9] 신약 개발을 위한 헬스케어 데이터 생태계 예시	177
[그림 4-10] 국내 헬스케어 데이터 관련 주요 사업 지도	179
[그림 4-11] 분산형 바이오헬스 빅데이터 모델	180
[그림 4-12] ㈜에비드넷의 분산형 데이터 네트워크 참여 기관	181
[그림 4-13] 보건의료 빅데이터 사업의 두 가지 운영 절차	188
[그림 4-14] 임상데이터 네트워크(K-CURE) 구축사업 개요	193
[그림 4-15] 의료데이터 공동활용연구 프로젝트 개요	193
[그림 4-16] 의료데이터중심병원-스타트업 공동연구 프로젝트 개요	194
[그림 4-17] 보건의료분야 데이터 접근 방식	194
[그림 4-18] 2020~2022년 K-CURE의 연구 분야별 데이터 활용 건수	198
[그림 4-19] 마이 헬스웨이(건강정보 고속도로) 사업의 개념도	200
[그림 4-20] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 정의	203

[그림 4-21] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 단계별 목표	204
[그림 4-22] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 추진일정	205
[그림 4-23] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 역할 분담	206
[그림 4-24] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 데이터 구성	206
[그림 4-25] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 데이터 제공 방식	207
[그림 4-26] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 기대효과	208
[그림 4-27] K-MELLODDY 추진 체계	209
[그림 4-28] 개인별 데이터의 결합 과정	213
[그림 4-29] 전문가들이 제기한 한국 헬스케어 데이터 생태계의 주요 이슈 ·	215
[그림 4-30] 헬스케어 분야 데이터 주도 혁신 활성화 정도	225
[그림 4-31] 헬스케어 분야 데이터 주도 혁신 활성화 저해 요인	227
[그림 4-32] 국내 헬스케어 데이터 생태계 활성화 정책 대안별 영향력 수준	245
[그림 4-33] 헬스케어 데이터 생태계 활성화 정책 대안별 시급성 수준	246
[그림 4-34] 헬스케어 분야 데이터 생태계의 정책 현안과 대안	247
[그림 4-35] 개인 보건의료 데이터의 제공 의향	255
[그림 5-1] 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략의 구조화	263
[그림 5-2] 데이터 생태계의 구축 용이성을 고려한 정책 대안 도출	265
[그림 5-3] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 암환자 모집목표	266
[그림 5-4] 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략의 실행 순서	268

| 요약 |

1. 서론: 데이터 주도 혁신의 중요성과 산업별 전략의 필요성

□ (목표) 데이터 주도 혁신의 정책 현안을 파악하고 산업별 전략을 수립

- 정부는 데이터 주도 혁신을 촉진하기 위한 정책 수립과 재정 투자를 적극 추진해 왔으나, 여전히 데이터 활용 및 데이터 주도 혁신은 미흡한 상황

□ (구성) 총론 - 전략의 틀 수립, 각론 - 제조업과 헬스케어 산업 전략 수립

- 산업별로 데이터와 생태계의 특성과 원리가 다르므로 산업별 전략 필요
- 연구의 대상으로 제조업과 헬스케어 산업을 선정한 이유: (1) 다수 부처가 정책 추진 (2) 산업적 중요성 (3) 혁신 특성이 상이하여 의미있는 시사점 도출 가능

[그림 1] 보고서의 구성 및 연구의 내용

서론 (제1장)	데이터 주도 혁신의 중요성과 산업별 전략의 필요성	
총론 (제2장)	데이터 주도 혁신의 이해와 전략의 틀	
	• 데이터 주도 혁신의 이해	• 데이터 주도 혁신 전략의 틀
각론 (제3장, 제4장)	제조업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략	헬스케어 산업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략
	• 제조업의 환경 변화와 도전과제 • 해외 데이터 정책 사례 • 국내 데이터 주도 혁신 현황과 정책 현안 • 제조 데이터 전문가 심층조사 • 제조 분야 데이터 주도 혁신을 위한 전략	• 헬스케어 산업의 환경 변화와 도전과제 • 해외 데이터 정책 사례 • 국내 데이터 주도 혁신 현황과 정책 현안 • 헬스케어 데이터 전문가 심층조사 • 헬스케어 분야 데이터 주도 혁신을 위한 전략
결론 (제5장)	데이터 주도 혁신을 위한 통합 전략 및 정책 과제	

2. 데이터 주도 혁신의 이해와 전략의 틀

□ 데이터 주도 혁신의 과제를 ‘기술-조직-제도의 공진화’ 관점에서 파악

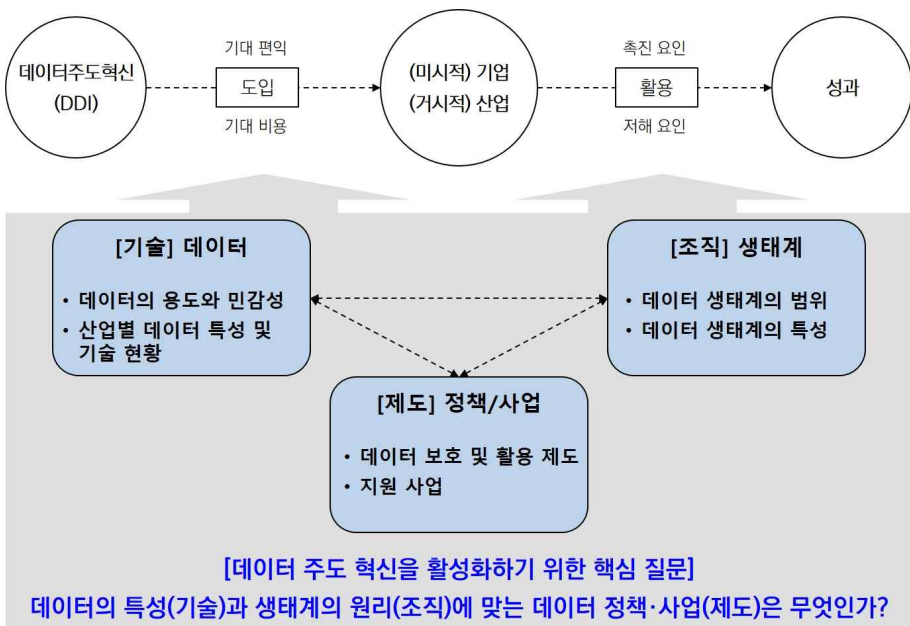
- (기술로서의 데이터) 데이터 확보 단계부터 이용자의 수요가 반영되어야 데이터의 품질을 높힐 수 있고, 정보 유출 우려가 해소되어야만 공유·거래가 가능
- (조직으로서의 생태계) 생태계의 초기에 흔히 발생하는 닭과 달걀의 문제를 해결하기 위해서는 ‘최소기능생태계’* 같은 돌파구가 필요

* 최소한의 참여자와 기능으로 구성되어 새로운 참여자를 불러모을 가치를 창출하는 생태계

- (제도로서의 정책과 사업) 데이터 정책 추진 체계는 위원회, 부처, 전문기관별로 정책과 사업이 분산되어 있는 형태이며 이미 많은 정책과 사업이 추진되어왔음

□ (핵심 질문) 데이터의 특성(기술)과 생태계의 원리(조직)에 맞는 데이터 정책·사업(제도)은 무엇인가?

[그림 2] 데이터 주도 혁신 전략의 틀



3. 제조업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략

□ (정책 현안) 데이터, 기업 역량 및 인식, 인력, 표준, 법·제도 등 데이터 생태계의 많은 구성 요소들이 아직 미비

□ (선결전략) 데이터 생태계의 초기 구축을 위한 정책 대안

대안 1	제조기업의 데이터 혁신 고도화 지원을 통한 성공사례 창출
------	---------------------------------

- (배경) 제조 분야에서 데이터를 활용해 장비 예지보전, 공정 최적화, 품질 관리 등 혁신 서비스(use case)가 가능하나 업종별 중소기업 관점에서 실제 사례 부족
 - 국내 중소기업의 제조 현장에서 활용되고 있는 핵심 장비의 디지털화가 MES (생산 관리 시스템), ERP(전사적 자원 관리) 등 솔루션에 비해 상대적으로 저조
- 소수의 목표 서비스와 고수요 장비 선정: (예) 데이터 기반 5대 장비 예지보전 지원 사업
 - 지원 대상은 초기 성공사례를 창출하는 것이 최우선 목표이므로 K-스마트등대 공장 선정 기업 등과 같이 역량 보유 기업으로 선정
 - 성과 기반으로 지원 대상을 점차 줄여나가는 '경쟁형 R&D' 방식의 도입 고려
- 지원 방법은 기업이 기업 수요와 장비 교체 계획 등에 맞게 장비·모듈·솔루션 중에서 유연하게 선택할 수 있도록 바우처 제도를 활용
 - 기업 상황에 맞게 국제 데이터 표준을 준수하는 제조 장비 또는 데이터를 생성하는 센서 모듈의 보급 지원

대안 2	국내 장비기업의 디지털 경쟁력 강화 지원
------	------------------------

- (배경) 해외 장비는 고기능 고비용에 데이터 공유가 어려우므로 기업 간 협력을 통해 국내 장비의 신뢰성 제고 및 보급 확대가 필요

- 제조 장비의 디지털화 및 표준화가 전체 데이터 생태계의 디지털화 및 표준화의 지름길
- 제조 장비의 신뢰성 강화를 위한 컨소시엄을 구축: 제조 기업, 장비 기업, 부품 기업이 데이터 공유 및 서비스를 주고받는 호혜적 관계 형성
- 기업 수요에 따라 공공 연구기관이 참여하여 신뢰성 설계, 평가, 시험장비 등의 기술지원을 수행
- 민관 협력 기반의 제조 장비 전문기업 육성을 위한 생태계를 조성
 - 높은 수준의 정밀도와 신뢰성을 요하는 고급 기종의 경우 수요맞춤형 장비 공급 및 수요기업과 연계하여 실증까지 포함하는 전주기적 R&D 지원
 - 제조 장비 전문 기업과 수요기업이 함께 참여하는 전문기업 설립도 고려
- 장비 기업의 트랙 레코드(track record) 확보를 위해 초기판로 개척을 지원: 정부출연연구소, 지역별 테크노파크 배치, 국산 장비의 신뢰성 보증 시스템 등

대안 3	글로벌 규제 대응을 위한 공급망 내 데이터 생태계 구축
-------------	---------------------------------------

- (배경) EU의 탄소국경조정제도, 디지털제품여권, 미국의 공급망 온실가스 정보 (Scope3) 공개 의무화 등 글로벌 탄소중립 규제는 국내 제조기업에 큰 위협
 - 국내 기업들이 대응 필요성은 인식하고 있으나 실제 활동이 미흡하므로 정부가 매개자 역할을 하여 규제 대응에 필요한 데이터를 공유하는 생태계 구축 지원
- 정책의 효과성 제고를 위해 대상 업종을 1~2개로 한정
 - 정부가 산업 공급망 탄소데이터 플랫폼' 구축을 추진하고 있는 11개 업종 중에서 서 대응의 시급성을 고려해 1~2개 업종을 선정하고 초기 성과 창출에 주력
- 기업의 참여 유인을 고려하여 데이터 플랫폼을 구축 및 운영
 - 기업들의 적극적인 대응을 이끌어내기 위해 수집된 데이터가 활용될 구체적인 사안과 사용 후 폐기 등에 대한 지침 마련

- 민간의 자발적인 규제 대응 투자를 위한 인센티브 정책 추진
 - 기존의 스마트공장 보급·확산사업 등을 통하여 기 구축된 인프라를 활용하여 중소 제조기업이 스스로 생산공정 내의 탄소, 폐기물, 재활용 원자재 등의 사용 및 배출량을 관리하고 분석할 수 있는 데이터 기반 솔루션을 구축

□ (후속전략) 데이터 생태계의 성장 촉진을 위한 정책 대안

대안 4 동종 산업의 가치사슬 내 데이터 공유 추진 및 성공사례 발굴

- (배경) 밸류체인 상류로 갈수록 공급기업들은 데이터 공유를 꺼리는 경향: 고객 유실, 경쟁사로 유출 우려
- 데이터 플랫폼 구축을 추진하고(예: 자동차산업 데이터 개방형 플랫폼 KADaP), 데이터 공급기업을 고려한 데이터 관리 및 활용 지침 마련

대안 5 축적된 데이터와 성공사례를 기반으로 이종 산업 간 데이터 공유 추진

- (배경) 이종 산업 간 데이터 공유는 다양성을 높여 혁신을 창출할 수 있는 기회의 창을 열 수 있는 기회를 제공
- 데이터 공유 목적 설정, 표준화 방식 합의, 플랫폼 구축, 산업 간 데이터 공유 성공사례 발굴 및 확산, 법·제도적 지원, 전문가 양성 및 인프라 확충 등

대안 6 동종 산업 내 또는 이종 산업 간 데이터 거래 추진

- (배경) 정부의 데이터 공유·거래 플랫폼 운영, 바우처 지원에도 불구하고, 데이터 표준화 및 보안 이슈, 거래 가격의 왜곡 초래 등으로 인하여 시장 활성화는 미흡
- 원천 데이터(raw data)의 공유 및 거래 지원, 산업 간 데이터 구조 차이 해소

□ (기반전략) 데이터 생태계에 친화적인 기반 조성을 위한 정책 대안

대안 7 정부 지원 사업 주도로 국제 표준을 적용하여 보급 확대

- (배경) 제조 기업의 장비 교체 주기 등을 고려할 때 단기간에 공식적인(de jure) 표준화는 어려우므로 정부 지원 사업을 통해 사실상의(de facto) 표준화를 지향
- 장기적으로 장비 간 연결 및 기업 간 데이터 공유를 염두에 두고 AAS, OPC UA 등 국제 표준에 맞는 디지털 장비·모듈을 보급하되, 다양한 국제 표준(미국 SMP, DTDL 등)에 대한 적응력 확보

대안 8 기업의 데이터 유출 우려 해소를 위한 기술 개발 및 보급

- (배경) 제조 현장 기업의 데이터 유출 우려를 해소하고, 각 기업들에게 의미 있는 분석결과를 제공해줄 수 있는 관련 기술의 연구개발(R&D) 필요
- 데이터를 중앙 서버에 전송하지 않고 개별 장치에서 분석하고 결과만 통합하는 연합분석(Federated Analytics), 온디바이스(on-device) AI 등을 활용

대안 9 제조 데이터 보호와 관련된 법 조항 정비

- 제조 데이터의 유출 관련한 손해배상청구 규정 정비
- 산업 가치사슬 상에서의 데이터 공유 및 거래가 공정거래법, 하도급법에 저촉되지 않는지 검토

대안 10 데이터 주도 혁신 우수사례 기반 기업 교육 및 컨설팅 지원

- 데이터 주도 혁신에 대한 기업의 인식 제고는 다른 모든 정책 대안의 성과와 실행가능성을 높이기 위한 기반
- 국내 실정에 맞게 중소 제조기업의 실질적인 데이터 주도 혁신 동기 부여를 위하여 K-등대공장의 선정 범위 및 우수사례 확산을 확대

4. 헬스케어 산업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략

□ (정책 현안) 대형사업인 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업이 추진되고 있으나, 수요-공급 연계에 기반한 성과 창출 경험은 부족

□ (선결전략) 데이터 생태계의 초기 구축을 위한 정책 대안

대안 1	우선 추진 영역 설정
------	-------------

○ (배경) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업과 같은 대규모 사업을 처음 추진하는 것이므로 시행착오 발생을 전제하고 이를 반영할 수 있는 추진체계 설계 필요
- 변수의 범위(scope)와 코호트의 규모(scale) 면에서 국내에 이제까지 없던 가장 큰 데이터셋을 구축하는 사업: 100만 명의 유전체 데이터, 의료 기록, 생활 습관 데이터 등 모든 헬스케어 데이터를 모아서 개인별로 결합

○ 우선 추진 영역 설정의 3단계

(1) 선행사업 분석: 데이터 수요자들에게 좋은 반응을 얻었던 부분과 그 이유, 수요자들의 불만이 많았던 부분과 그 이유, 데이터 신청자들이 주로 어떤 집단에 대해 어떤 변수들을 결합해서 어떤 결과를 산출했는지 데이터 활용 패턴을 분석하여 향후 사업 방향 설계에 반영

(2) 데이터 활용 계획 패턴 분석: 미국 All of Us 프로그램처럼 사전에 연구자들을 대상으로 약식 연구제안서, 데이터 수요조사서를 받아 사업 기획에 반영

(3) 우선 추진 영역 설정: 선행사업에서 연구자들이 데이터를 많이 활용했던 분야, 환자들의 미충족 의료 수요가 많은 분야, 사회적 파급효과가 큰 분야 등

대안 2	고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공
------	------------------------

○ (배경) 데이터의 내용·품질만큼이나 데이터에 대한 접근성과 사용편리성도 중요하므로 데이터 신청에서 열람까지 1년 이상 기다려야 하는 불편함을 해소할 필요

- 신청 빈도가 많은 데이터셋들을 모아서 이들을 다 포괄하는 공통의 엀브렐라 데이터셋을 하나 만들어 놓고 계속 제공만 하는 방법 도입
 - 유통 분야에서 Amazon의 '예측 배송'을 헬스케어에 도입하는 개념
- 기관 단위로 심사를 해서 해당 기관이 제출한 명단에 포함되는 연구자는 별도의 신청 절차 없이 언제든지 접속할 수 있도록 접근 권한을 일괄적으로 부여
 - 미국의 All of Us 프로그램은 프로젝트별 승인이 필요한 데이터 접근모델 대신 연구자 기반의 '데이터 여권(data passport)' 모델 채택: 연구자가 최초 등록부터 요건 완료까지 과거 수 주에서 현재는 28.6시간

대안 3 데이터 제공자에 대한 인센티브 설계

- (배경) 헬스케어 분야의 데이터 사업들은 대부분 데이터 제공자 역할을 하는 병원과 개인의 적극적 협조를 필요로 하므로 이들의 노력을 보상할 방안 필요
 - 자신의 데이터를 제공하는 개인과 병원들은 동의서에 서명하거나 전송 버튼 누르는 것에서부터 방대한 전자의무기록을 일정한 형식으로 수정하는 작업까지 자기의 데이터를 제공하기 위해 다양한 정도의 노력을 투입
 - 진료 데이터의 권리 주체로 환자, 의료인, 의료기관이 모두 거론되고 있고, 의료기관들은 보건의료 데이터로 발생하는 이익을 공유해야 한다고 주장
- 사업 기획 단계에서부터 데이터 제공자에 대한 인센티브 구조를 설계
 - 병원에 데이터 작업을 의뢰할 때는 필요한 HW, SW를 공급해주고 전담 인력의 인건비에 상응하는 수준의 경비를 지원
 - 적절한 논의 기구를 만들고 헬스케어 데이터의 소유권 문제를 지속적으로 해결

□ (후속전략) 데이터 생태계의 성장 촉진을 위한 정책 대안

대안 4 개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력

- (배경) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업은 현재 외국인에게 접근 권한을 주지 않는 것으로 계획되어 있으나, 대외에 개방하는 것이 좋다는 의견 존재
 - UK Biobank는 외국 연구자에게도 내국인과 동등한 접근 권한을 주는 정책을 유지: 90개국 38,000명 연구자, 글로벌 제약 및 생명과학 기업의 71%가 사용
- 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업도 외국인 연구자에게 데이터를 개방하는 것으로 정책을 바꾸는 것을 검토
 - 미국, 영국, 핀란드 등 유사 DB를 가진 국가와 협력을 통해 더 큰 데이터셋의 공동 운영 방안도 모색

대안 5 타 데이터 구축 사업 및 이종산업과 연계 강화

- 기존 데이터 플랫폼 구축 사업은 대상으로 하는 데이터가 일부 겹치는 경우가 존재하므로 이들 간의 데이터 연계를 강화할 방안을 모색
- 마이헬스웨이의 경우 금융, 교통 등 다른 분야의 마이 데이터와 연계하여 전혀 기대하지 못했던 새로운 혁신과 서비스가 개발 모색

대안 6 재정 자립화 혹은 민간투자 유치 검토

- 데이터 플랫폼 구축은 한 번에 완전하게 구축하고 마치는 것이 아니라 수요 및 기술의 변화에 맞춰 지속적으로 업데이트해야 하므로 지속적인 재원 확보 중요
- 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 데이터 구축이 완료된 후 서비스 수수료만으로 자체 유지가 가능할지 검토하고 자립화 방안을 마련
 - UK Biobank 처럼 민간투자를 유치하는 방안도 검토 필요

□ (기반전략) 데이터 생태계에 친화적인 기반 조성을 위한 정책 대안

대안 7 데이터 표준과 호환성 확립

- 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업, 마이헬스웨이 사업 등 국가 주요 사업에서 다루는 모든 데이터 유형에 대해 표준체계 확립
- 복잡하고 병원마다 서로 다른 의료 마이데이터 사이 상호운용성 확보가 중요

대안 8 클라우드 전환과 사용자 환경 개선

- (배경) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업은 외부의 민간 클라우드를 사용하지 않고 모든 데이터를 KISTI가 구축한 플랫폼에 저장할 예정
- 미국 All of Us 사업처럼 데이터를 민간 클라우드에 구축하고 사용자들에게는 원격 접속 허용, 사용자별 작업 공간과 분석에 필요한 필수 SW 제공 고려

대안 9 데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정

- 여러 법령에 산재하면서 상호 충돌을 일으키기도 하는 개인정보 보호 법제를 하나의 법으로 통일해서 모순이나 상충 없는 개인정보 보호 제도를 정비
- 데이터의 소유권에 대한 법률도 제정하고 병원의 보상체계를 마련, 마이헬스웨이 사업의 본격적 추진을 위한 제3자 전송권을 입법화, 주체간 헬스케어 데이터의 거래를 활성화하기 위한 법이나 가이드라인 제정

대안 10 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성

- 기존 사업의 성과 분석 및 공개로 데이터의 이용 가치에 대한 사회적 인식 제고
- 데이터 수명 주기 전체에 대한 체계적인 관리와 투명한 공개로 대중의 신뢰 제고
- 데이터 전문가의 교육의 장을 제공하여 사회의 데이터 리터러시 제고

5. 결론: 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략 및 실행방안

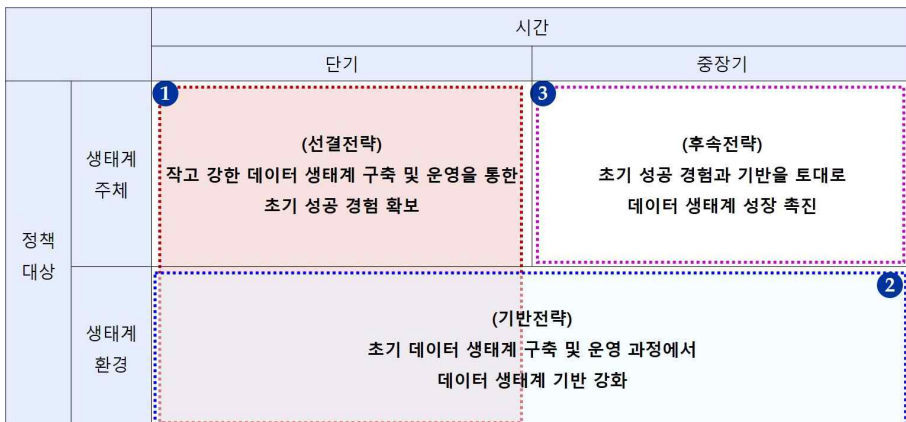
- 현재 국내 데이터 생태계가 직면해 있는 닭과 달걀의 문제를 해결하려면 ‘작고 강한 데이터 생태계’를 구축하여 성공을 만드는 것이 최우선 과제
- ‘작고 강한 데이터 생태계’는 정부 정책이라는 큰 그림(big picture)을 보완하여 데이터 생태계의 성장을 촉발시키는 도화선 역할을 수행

〈결론〉 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략

- (1) (선결전략) 작고 강한 데이터 생태계 구축 및 운영을 통한 초기 성공 경험 확보
- (2) (기반전략) 초기 데이터 생태계 구축 및 운영 과정에서 데이터 생태계 기반 강화
- (3) (후속전략) 초기 성공 경험과 기반을 토대로 데이터 생태계 성장 촉진

- 데이터 주도 혁신 통합전략의 성과와 실행가능성을 높이는 실행방안
- 작고 강한 데이터 생태계는 최대한 단순한 구조로 설계: 참여자 한정 등
- 생태계 활성화를 위해 다양하고 효과적인 방법을 시도: 복수 생태계 추진 등
- 선결전략, 기반전략, 후속전략을 순차적으로 추진: U자형 경로

[그림 3] 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략의 실행 순서



Summary

Data-Driven Innovation: Key Policy Issues and Industry-specific Strategies Focusing on Manufacturing and Healthcare Sectors

- **Project Leader: Byongsam Choi · Yoonhwan Oh**
- **Participants: Seok-Kwan Kim · Chansoo Park · Jungsub Yoon ·
Kiyoon Shin · Seungyun Lee · Hyunjung Seo · Seola Jin ·
Sugyeong Jeon**

1. Introduction: The Importance of Data-Driven Innovation and the Need for Industry-Specific Strategies

1) Background and Necessity of the Study

Data-driven innovation (DDI) is an innovation that leverages data as a core element. Globally, policies are actively being implemented to promote DDI by establishing efficient systems for collecting, storing, sharing, trading, and utilizing data, as well as fostering vibrant data ecosystems. In South Korea, the government has recognized the importance of data and is actively pursuing policy development and financial investments to promote DDI. However, despite these efforts, the actual utilization of data domestically remains insufficient, and DDI has yet to be fully activated. To enhance the effectiveness of national DDI policies, it is essential to strengthen industry-specific strategies based on a deep understanding of data and data ecosystems.

2) Purpose and Key Content of the Study

The purpose of this study is to enhance the effectiveness of data-driven innovation (DDI) policies by identifying key policy issues and developing industry-specific strategies. To achieve this, the study will conduct a review of theoretical research on data and data ecosystems, examine case studies of DDI across various industries, and gather insights from government officials

responsible for data policies and related experts.

Considering resource efficiency and effectiveness, the study focuses on two sectors: manufacturing and healthcare. These sectors were selected for the following reasons: first, they represent sectors in which many government agencies are either currently implementing or planning DDI policies, suggesting high policy demand for the research; second, based on the state of domestic industries, these sectors are expected to have significant industrial demand for the research; third, manufacturing, as a traditional industry, and healthcare, as an emerging industry, exhibit differing characteristics of innovation; fourth, manufacturing relies heavily on private data, while healthcare depends largely on public data, making it beneficial to explore both areas to enhance the utilization of private and public data; and finally, from a practical perspective, these two sectors are areas where researchers at the Science and Technology Policy Institute have accumulated extensive experience in studying industrial data policies over the years.

2. Understanding Data-Driven Innovation and the Strategic Framework

1) Understanding Data-Driven Innovation

Data-driven innovation (DDI) and digital transformation (DX) are similar concepts, but there are two advantages to focusing the discussion on the former rather than the latter. First, by centering the discussion on data, which serves as the medium for digital transformation, the discourse can proceed at a more concrete level. Second, when examining barriers to DDI and potential solutions, the perspective of innovation theory can be effectively utilized.

Existing literature on innovation theory can be broadly divided into two categories. The first involves the macro-level theory of co-evolution between technology, organization, and institutions. Industrial innovation, such as DDI, progresses through the interaction of these elements, and establishing organizations and institutions suited to technological characteristics is key to successful innovation. The second category focuses on the micro-level technology-organization-environment framework, which classifies the situational factors influencing a firm's adoption of innovative technologies into technological, organizational, and environmental contexts.

2) The Framework for Data-Driven Innovation Strategies

When viewing data as a technology, government policies often aim to promote the desirable sharing or trading of data from a societal perspective. However, the practical implementation of these policies is challenging due to data's unique characteristics: its value fluctuates significantly depending on its use or combination, legal ownership rights are uncertain, and individuals or businesses may avoid sharing or trading data due to concerns about information leaks. Addressing the issue of insufficient high-quality data requires more than simply increasing the data supply; it is crucial to understand the needs of data users. To promote data utilization, user demand must be reflected from the data acquisition stage, leading to the conclusion that building a robust data ecosystem is essential.

From the perspective of an ecosystem as an organization, government policies aim to support the establishment, activation, and healthy maintenance of industry-specific data ecosystems. However, building and growing ecosystems is particularly challenging in the early stages due to issues like the chicken-and-egg problem. Special strategies are required to create network effects and overcome the critical mass threshold. In the current domestic context, where data ecosystems are in their infancy and few active ecosystem examples exist, the government needs to consider establishing a "minimum viable ecosystem (MVE)."

Regarding policies and projects as institutions, the current domestic data policy framework is fragmented, with policies and projects dispersed across committees, government departments and agencies. Additionally, many data policies and projects have already been pursued. Therefore, future policies for data-driven innovation should focus on leveraging past experiences to successfully build data ecosystems.

The key question for activating data-driven innovation in major industries can be summarized as follows: "How can data policies and projects (institution) be designed to align with the characteristics of data (technology) and the principles of ecosystems (organization)?"

3. Data-Driven Innovation in Manufacturing: Policy Issues and Strategies

1) Current Status of Data-Driven Innovation and Policy Issues

Looking at manufacturing data, the variety and complexity of manufacturing processes and equipment make the types of manufacturing data highly diverse and complicated. To secure usable data, it is necessary to control various environmental variables such as temperature and humidity. Therefore, the market is very thin, meaning that there are not many companies that want the data our company holds.

Looking at the manufacturing ecosystem, there is a significant disparity in capabilities and negotiating power between large enterprises and small and medium-sized enterprises (SMEs). Trust between large companies and SMEs is not sufficiently developed for data sharing. Experts believe this is due to past unfair practices, such as technology theft, price undercutting, and unilateral inventory disposal requests.

Looking at manufacturing policies and projects, in the past, the focus was on promoting smart factories for individual companies, but recently, the direction has shifted towards building a data ecosystem. While the overall direction has been appropriately set, there has been a lack of progress in building the data ecosystem.

In summary, the policy issues in manufacturing are that many components of the data ecosystem, such as data, corporate capabilities and awareness, workforce, standards, and laws and regulations, are still underdeveloped.

2) Strategies for Data-Driven Innovation in Manufacturing

The data-driven innovation strategy in manufacturing can be summarized as follows:

- Creating success stories through the support of advanced data innovation in manufacturing companies
- Supporting the strengthening of digital competitiveness for domestic equipment companies
- Building a data ecosystem within the supply chain to respond to global regulations
- Promoting data sharing within the value chain of the same industry and discovering success stories
- Promoting data sharing between different industries based on accumulated

data and success stories

- Promoting data trading within the same industry or between different industries
- Expanding dissemination of international standards by applying them in government-supported projects
- Developing and disseminating technologies to alleviate companies' concerns about data leakage
- Reviewing and improving legal provisions related to manufacturing data protection
- Supporting company education and consulting based on excellent cases of data-driven innovation

4. Data-Driven Innovation in the Healthcare Industry: Policy Issues and Strategies

1) Current Status of Data-Driven Innovation and Policy Issues

Looking at healthcare data, the way data is combined significantly affects its usability and value. What types of data are combined (e.g., genomics, medical records, prescriptions, life logs), when the data is combined (e.g., before a disease occurs, after treatment), and how much individual data is combined are all crucial factors. It is very important to provide data that meets the demands of the entities using it, such as researchers and pharmaceutical companies.

Looking at the healthcare ecosystem, healthcare data is currently primarily used by individual researchers. In the future, it will be important to increase the utilization by pharmaceutical companies and other businesses, and collaboration with overseas entities will also be necessary.

Looking at healthcare policies and businesses, although various government departments have promoted healthcare data infrastructure projects, research outcomes utilizing this data are still lacking.

In summary, the policy issue in the healthcare industry is that although large-scale projects such as the National Integrated Bio Big Data Construction Project are being pursued, there is still a lack of experience in utilizing data and generating outcomes based on demand-supply connections.

2) Strategies for Data-Driven Innovation in Healthcare

The data-driven innovation strategy in healthcare can be summarized as follows:

- Setting priority areas for implementation
- Pre-building high-demand datasets and providing them in a timely manner
- Designing incentives for data providers
- Expanding openness: foreign services and international cooperation
- Strengthening connections with other data-building projects and cross-industry collaboration
- Considering financial independence or attracting private investment
- Establishing data standards and compatibility
- Transitioning to the cloud and improving user environments
- Enacting/amending laws to activate data provision, sharing, trading, and utilization
- Creating a social consensus to balance data usage and protection

5. Conclusion - Integrated Strategies and Action Plans for Data-Driven Innovation

1) Integrated Strategies for Data-Driven Innovation

To foster data-driven innovation in key industries, it is essential to prioritize building a "small but strong data ecosystem" to achieve initial success. This "small but strong data ecosystem" serves as a catalyst, complementing the broader framework of government policies and triggering the growth of the data ecosystem.

The data-driven innovation strategy can be summarized as follows:

- Top Priority Strategy: Establish and operate a small but strong data ecosystem to gain initial success.
- Foundational Strategy: Strengthen the foundations of the data ecosystem during its initial establishment and operation.
- Follow-up Strategy: Promote the growth of the data ecosystem based on initial successes and strengthened foundations.

2) Action Plans

To enhance the effectiveness and feasibility of data-driven innovation strategies, the following implementation measures are proposed:

- **Simplified Design for a Small but Strong Data Ecosystem:** The data ecosystem should be designed with the simplest possible structure. In the manufacturing sector, reducing the scope of target services, companies, and equipment as much as possible is the most effective way to simplify and facilitate ecosystem establishment. In the healthcare industry, narrowing the range of target diseases is the most effective method for simplifying ecosystem construction.
- **Diverse and Effective Methods for Ecosystem Activation:** Activating the ecosystem requires diverse and creative approaches. Growing an ecosystem is not within the realm of well-established science but rather the domain of art, requiring experimentation and trial and error. In the context of the data ecosystem, conducting various experiments involves attempting to build multiple data ecosystems, not just one.
- **Sequential Execution of Top Priority, Foundational, and Follow-up Strategies:** The sequence of strategies is crucial. They should be implemented in the order of top priority strategy, foundational strategy, and then follow-up strategy, rather than skipping or reordering them.

| 제1장 | 서론: 데이터 주도 혁신의 중요성과 산업별 전략의 필요성

제1절 연구의 배경 및 필요성

데이터는 경제적·사회적 가치를 창출하는 핵심적인 자산이자 디지털 전환(digital transformation)을 구현하는 필수적인 수단으로서 그 중요성이 강조되는 추세이다(OECD, 2015; IMD, 2024. 4). 데이터는 과거에는 경제활동의 부산물(by-product)이었으나 최근에는 기존 사업의 효율성 개선 및 신규 사업 창출을 가능하게 하고 그 자체가 상품이 될 수 있는 가치 있는 자원(valuable resource)으로 인식이 전환되고 있다(Otto, et al., 2019). 영국 이코노미스트지는 2017년 5월 기사에서 “이제 세상에서 가장 가치있는 자산은 석유가 아니라 데이터”라는 유명한 문구를 남겼다(Economist, 2017.5.6.).

데이터 주도 혁신(data-driven innovation, DDI)은 데이터를 핵심 요소로 활용하는 혁신이다(Eriksson & Heikkila, 2023). 즉 데이터 분석을 활용해서 기존 제품, 공정, 조직, 시장을 개선하거나 새로운 것을 개발하는 것이며(OECD, 2015), 데이터와 분석을 사용하여 기업 의사결정에 정보를 제공하고 조직 프로세스를 개선하거나 문제를 해결하는 것을 포함한다(Brynjolfsson et al., 2011). 예를 들어, 제조 분야에서 센서 데이터를 활용하여 기기 성능, 제품 품질 등을 최적으로 유지하거나 예측 모델링을 수행하여 고장을 예측하는 것, 헬스케어 분야에서 개인 건강 정보와 주거 환경 정보를 분석하여 지역 주민의 질병 원인을 파악하거나 유전자와 약물의 상호작용 데이터를 분석하여 맞춤형 신약을 개발하는 것 등이다.

세계적으로 데이터 주도 혁신을 촉진하기 위해 데이터의 수집, 저장, 공유, 거래, 활용 체계를 효과적으로 구축하고 데이터 생태계를 활성화시키는 정책이 활발하게 추진되고 있다. 국가 주도로 데이터를 수집하고 플랫폼을 구축하여 이용자에게 제공하는 미국 올오브어스(All of Us Research Program)와 영국 바이오뱅크(UK Biobank),

세계 최초로 데이터 이동권을 입법화한 유럽의 일반개인정보보호법(General Data Protection Regulation, GDPR), 데이터 주권을 구현하기 위한 전략 및 기술 프레임 워크인 유럽의 가이아엑스(Gaia-X) 등이 대표적인 사례이다.

국내에서도 정부는 데이터의 중요성을 인식하고 데이터 주도 혁신을 촉진하기 위한 정책 수립과 재정 투자를 적극적으로 진행하고 있다. 4차산업혁명위원회(2017.8~2022.8), 국가데이터정책위원회(2022.9~), 디지털플랫폼정부위원회(2022.9~) 등이 운영되고 있고, 데이터 3법(개인정보 보호법, 정보통신망법, 신용정보법) 개정(2020.1)과 데이터산업법 제정(2021.10)이 이루어졌으며, 제1차데이터산업진흥기본 계획(2023.1)이 발표되었다. 또한 정부는 인공지능융합데이터구축, 산업지능화선도 밸류체인육성사업, 데이터인프라구축(정보화) 등 최근 4년간(2019~2022년) 5조 6천 억 원 규모의 717개 사업을 추진하였다(감사원, 2023.2).

하지만 정부의 노력에도 불구하고 국내에서 데이터의 실제 활용은 미흡하고 데이터 주도 혁신은 여전히 활성화되지 못하고 있는 것으로 평가된다. 감사원은 2023년 2월 감사보고서에서 “각 부처가 단기적인 성과 창출이 용이한 데이터 생산에만 집중하고 있어 데이터 생애 전 주기 활성화가 이루어지지 못하고 있다”고 지적했다. 전문가들도 “기존 국가데이터 관련 정책은 공급자 중심으로 데이터의 개방과 공급에 중점을 두고 있으며 주요국과 비교해 우리나라의 기술인프라, 활용성, 거래 규모 등이 낮은 것으로 평가”, “데이터 생태계가 여전히 수요자들이 원하는 특성을 갖지 못하며, 산업 발전을 이끌 다양한 지원책이 필요함” 등의 의견을 제시하였다(감사원, 2023.2).

국내 데이터 주도 혁신이 미흡하다는 이 같은 평가는 인공지능(AI)이 방대한 데이터를 학습하여 우리 생활과 산업을 급속도로 혁신하고 있고 스마트폰 내비게이션의 안전운전 점수 데이터를 보험사에 제공해 자동차보험료를 할인받는 등 일상생활에서 데이터가 이용되고 있는 현실과 다소 거리감이 느껴질 수도 있다. 하지만 일부 산업에서 데이터가 활용되고 있고 일부 기업이 AI 등 첨단기술을 통해 혁신을 선도하고 있지만 전체적인 상황을 보면 업종별, 기업별로 상당한 편차가 존재한다. 많은 산업에서 국가 차원의 데이터 잠재력이 아직 충분히 발휘되지 못하고 있다. 제3장과 제4장에서 자세히 소개하겠지만 국내 제조 및 헬스케어 분야의 전문가 30명은 국내 데이터 주도 혁신

의 활성화 정도를 묻는 질문에 “활성화”되었다고 응답한 전문가는 4명에 불과했다(“중간 수준” 14명, “비활성화” 10명, “매우 비활성화” 2명).

국가 데이터 주도 혁신 정책의 성과를 제고하기 위해서는 데이터 및 데이터 생태계에 대한 심도 있는 이해를 바탕으로 산업별 전략이 강화되어야 한다. 산업별로 데이터의 특성이 다르고 데이터 생태계의 구성 및 작동 메커니즘도 차이가 있기 때문에 데이터 주도 혁신의 방법론과 정부의 전략도 산업별로 달라야 한다. 그동안 축적된 데이터 및 데이터 생태계에 대한 이론 연구, 산업별 데이터 주도 혁신 사례, 정부의 정책 및 사업 추진 경험 등을 종합적으로 분석하고 정부 부처 데이터 정책 담당자 및 관련 전문가의 지혜를 모아서 데이터 주도 혁신의 정책 현안을 파악하고 산업별 전략을 수립해야 할 시점이다.

제2절 연구의 목적 및 주요 내용

본 연구의 목적은 데이터 주도 혁신 정책의 성과를 제고하기 위해 데이터 주도 혁신의 정책 현안을 파악하고 산업별 전략을 수립하는 것이다. 이를 위해 데이터 및 데이터 생태계에 대한 이론 연구 리뷰, 산업별 데이터 주도 혁신 사례 조사, 정부 부처 데이터 정책 담당자 및 관련 전문가 자문 등을 수행한다.

데이터 주도 혁신 전략을 수립하는 작업은 다수 정부 부처에서 수요가 높을 것으로 예상되나 연구의 자원 제약과 효과성 제고를 위해 대상 산업을 제조업과 헬스케어 산업 등 2개로 한정한다. 본 연구의 대상 산업으로 제조업과 헬스케어 산업을 선택한 이유는 첫째, 다수 부처가 데이터 주도 혁신 정책을 추진하고 있거나 추진할 분야이므로 연구에 대한 정책적 수요가 높다고 판단되기 때문이다. 중소벤처기업부의 「스마트 제조혁신 기본계획」, 산업통상자원부의 「산업 디지털 전환 선도사업 추진 계획」, 보건복지부의 「국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업」 등이 대표적이다.

둘째, 국내 산업의 상황을 고려할 때 연구에 대한 산업적 수요도 높을 것으로 기대된다. 우리나라의 주력산업인 제조업의 데이터 주도 혁신은 글로벌 경쟁 심화의 돌파구가 될 수 있을 것이고, 우리나라의 미래 성장동력으로 주목받고 있는 헬스케어 산업의 데이터 주도 혁신은 한국경제의 오랜 숙제인 서비스업 혁신을 촉진하는 계기가 될 것이다. 셋째, 제조업은 대표적인 전통산업이고 헬스케어 산업은 대표적인 신산업으로 혁신의 특성이 상이하기 때문이다. 일반적으로 전통산업에서는 점진적 혁신(incremental innovation), 신산업에서는 급진적 혁신(radical innovation)이 중요하다고 알려져 있고 이에 따라 데이터 주도 혁신의 양상도 달라질 수 있다.

넷째, 제조업은 민간 데이터가 중요한 산업이고, 헬스케어 산업은 공공 데이터가 중요한 산업이므로 두 분야를 연구하는 것은 민간 데이터와 공공 데이터의 활용도를 모두 높일 수 있을 것이다. 마지막으로 현실적인 관점에서 제조업과 헬스케어 산업은 과학기술정책연구원 연구자들이 산업 데이터 정책 연구를 다년 간 축적해 온 분야이기 때문이다.

<표 1-1> 과학기술정책연구원의 산업 데이터 정책 관련 기존 연구

구분	과학기술정책연구원의 연구 성과
제조 데이터	- 박찬수 외(2020), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (1차년도)』, 과학기술정책연구원. - 오윤환·박찬수 외(2021), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (2차년도)』, 과학기술정책연구원. - 오윤환 외(2022), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (3차년도)』, 과학기술정책연구원. - 오윤환(2022), 「스마트제조 테스트베드 기반의 중소·중견기업 디지털 전환 지원 방안」, STEPI Insight 제288호. - 윤정섭 외(2022), 「산업 디지털 전환 선도사업 기획 연구」, 산업통상자원부 용역 보고서, 과학기술정책연구원. - 박찬수 외(2023), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (4차년도)』, 과학기술정책연구원.
헬스케어 데이터	- 정일영 외(2021), 『헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 활성화를 위한 통합적 전략 연구』, 과학기술정책연구원. - 정일영 외(2022.5.20.), 「헬스케어 데이터 플랫폼 활성화의 핵심 과제와 정책 제언」, STEPI Insight 제297호, 과학기술정책연구원. - 정일영 외(2022), 『헬스케어 빅데이터 플랫폼 기반 AI 스타트업 육성 사업 타당성 분석』, 중소벤처기업부 용역 보고서, 과학기술정책연구원.
산업 데이터 일반	- 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, STEPI Insight 제215호, 과학기술정책연구원. - 김석관 외(2017), 『4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망』, 과학기술정책연구원. - 장윤중·김석관 외(2017), 『제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제』, 경제·인문사회연구회 미래사회 협동연구총서. - 정일영 외(2018), 「유럽 개인정보보호법(GDPR)과 국내 데이터 제도 개선방안」, STEPI Insight 제227호. - 정일영 외(2019), 「유럽 개인정보보호법(GDPR)의 산업적 파급효과와 혁신기술 이슈 분석」, STEPI Insight 제233호. - 최병삼 외(2023), 『성공적인 데이터 정책 추진을 위한 데이터 관련 전문기관의 역할 정립 및 협업 강화방안에 관한 연구』, 과학기술정보통신부 연구개발과제. - 정일영·오윤환 외(2023), 『데이터 플랫폼 정책 진단과 생태계 구축을 위한 고도화 전략』, 과학기술정책연구원.

자료: 연구진 작성

본 연구는 대상 산업으로 제조업과 헬스케어 산업을 선정했지만, 제조업과 헬스케어 산업 자체도 매우 다양한 분야를 포함한다. 따라서 본 연구는 제조업의 경우 많은 중소·중견기업이 사용하는 공작기계를 포함한 일반기계, 헬스케어 산업의 경우 막대한 예산이 투입되어 국가적으로 가장 중요한 사업이면서 이제 시작하는 단계인 국가통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 염두에 두고 논의를 진행하였다.

본 연구는 기존 연구를 종합적으로 활용하여 정책 성과 제고에 기여하는 것을 목적으로 하므로 기존 연구와의 차별성보다는 연계성을 강조한다. 특히 본 연구는 기존 과학기술정책연구원의 연구와 연계하여 몇 가지 관점을 강조한다. 첫째, 정일영·오윤환 외(2023)에서와 같이 데이터 생태계 관점에서 문제점을 파악하고 해결을 추구한다. 즉 가치제안(value proposition), 구성원의 참여 유인, 데이터 흐름을 촉진하는 규칙 및 도구, 데이터 인프라 등을 종합적으로 분석한다. 둘째, 정일영 외(2022. 5. 20.)에서와 같이 데이터 구축, 데이터 제공, 데이터 이용, 플랫폼 운영, 사업 환경 등 종합적인 관점(holistic view)에서 대안을 제시한다. 데이터 생태계는 하나의 문제점이라도 잘 대응하지 못하면 참여자가 이탈하거나 활동이 저하되어 데이터 생태계가 지속적으로 성장하거나 활성화되기 어려우므로 종합적인 대응이 필요하기 때문이다. 보고서의 구성 및 연구의 내용은 다음과 같다.

[그림 1-1] 보고서의 구성 및 연구의 내용

서론 (제1장)	데이터 주도 혁신의 중요성과 산업별 전략의 필요성	
총론 (제2장)	데이터 주도 혁신의 이해와 전략의 틀	
	• 데이터 주도 혁신의 이해	• 데이터 주도 혁신 전략의 틀
각론 (제3장, 제4장)	제조업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략	헬스케어 산업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략
	• 제조업의 환경 변화와 도전과제 • 해외 데이터 정책 사례 • 국내 데이터 주도 혁신 현황과 정책 현안 • 제조 데이터 전문가 심층조사 • 제조 분야 데이터 주도 혁신을 위한 전략	• 헬스케어 산업의 환경 변화와 도전과제 • 해외 데이터 정책 사례 • 국내 데이터 주도 혁신 현황과 정책 현안 • 헬스케어 데이터 전문가 심층조사 • 헬스케어 분야 데이터 주도 혁신을 위한 전략
결론 (제5장)	데이터 주도 혁신을 위한 통합 전략 및 정책 과제	

자료: 연구진 작성

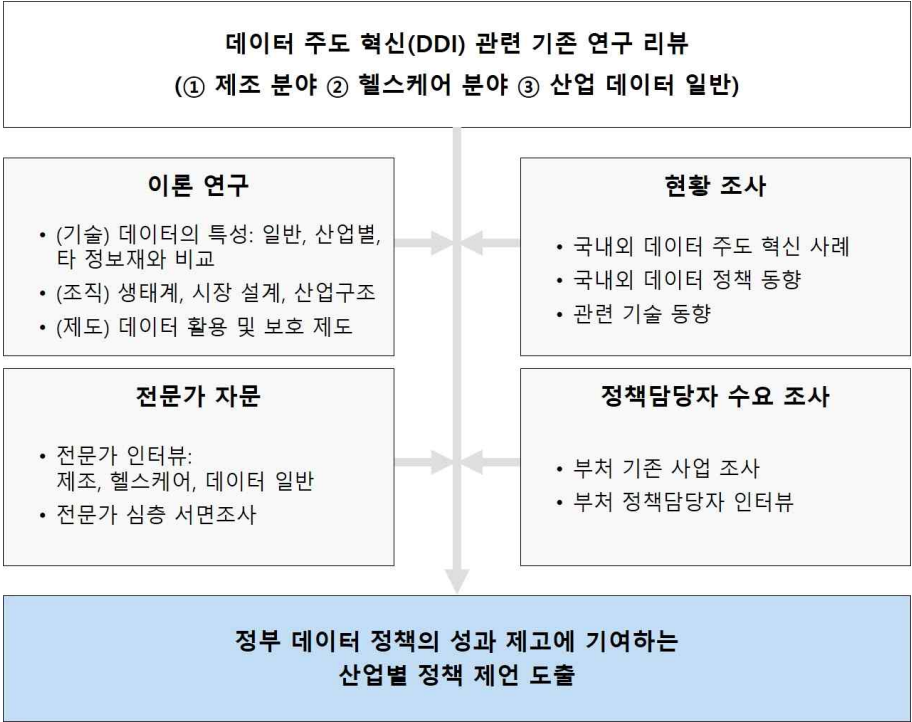
제1장은 서론으로서 데이터 주도 혁신의 중요성과 산업별 전략의 필요성을 설명하고 연구의 목적, 내용, 방법, 추진 체계를 소개한다. 제2장은 총론으로서 데이터 주도 혁신의 이해와 전략의 틀을 다룬다. 데이터 주도 혁신에 대한 이론을 리뷰하고 이로부터 데이터 주도 혁신 전략의 틀을 도출한다. 제3장과 제4장은 각론으로서 제조업과 헬스케어 산업의 데이터 주도 혁신 정책 현안과 전략을 논의한다. 제조업과 헬스케어 산업의 환경 변화와 도전과제, 국내외 정책 현황을 각각 살펴본 후 제2장에서 소개한 전략의 틀을 각 산업에 적용하여 정책 현안과 산업별 전략을 도출한다. 제조 및 헬스케어 데이터 전문가 심층조사도 수행한다. 제5장은 결론으로서 데이터 주도 혁신을 위한 통합 전략과 정책 과제를 제시한다. 부처 사업, 법·제도, 데이터 플랫폼·생태계 등에 대한 단기 및 중장기 전략을 제안하고 이를 어떤 점에 유의하여 어떤 순서로 실행해야 하는지를 설명한다.

주요 연구 질문은 다음과 같다. 산업별로 데이터의 특성과 생태계의 구성 및 작동 메커니즘은 어떻게 다른가? 이상적으로 막대한 가치를 창출할 것으로 기대되는 데이터 주도 혁신이 주요 산업에서 지연되고 있는 이유는 무엇인가? 국내외에서 추진되고 있는 데이터 주도 혁신 정책의 성공 및 실패 사례가 주는 교훈은 무엇인가? 데이터 주도 혁신 정책과 관련하여 정책 현장에서 확인할 수 있는 핵심 현안은 무엇인가? 정책 현장의 수요, 산업별 현황, 국내외 사례의 성과를 종합할 때 향후 추진해야 할 주요 산업별 데이터 주도 혁신 전략은 무엇인가?

제3절 연구의 방법 및 추진 체계

본 연구에서 결론을 도출하기 위해 활용한 방법론은 기존 연구 리뷰, 이론 연구, 현황 조사, 전문가 자문, 정책담당자 수요 조사이다. 기존 연구 리뷰는 <표 1-1>에서 소개한 과학기술정책연구원의 기존 연구를 포함하여 국내외 문헌을 대상으로 하였다. 이론 연구는 데이터의 특성, 데이터 생태계, 데이터 관련 제도에 대한 문헌을 연구하였다. 현황 조사는 국내외 사례, 정책 동향, 관련 기술 동향을 조사하였다.

[그림 1-2] 연구의 방법 및 추진 체계



자료: 연구진 작성

전문가 자문은 제조업, 헬스케어 산업 전문가, 데이터 정책 전문가 등을 대상으로 인터뷰와 심층 서면조사를 수행하였다. 정책담당자 수요 조사는 중소벤처기업부, 산업

통상자원부, 과학기술정보통신부, 보건복지부 등 데이터 정책과 관련된 주요 부처의 정책과 사업을 조사한 후 본 연구의 정책 제언과 가장 밀접하게 관련된 중소벤처기업부 및 보건복지부 정책담당자와 인터뷰를 수행하여 정책 수요를 파악하고 정책 대안에 대한 의견을 청취하였다.

연구의 추진 체계는 과학기술정책연구원의 연구진, 내부 전문가, 외부 전문가 등으로 구성된다. 연구진이 연구의 틀을 기획하고 기존 문헌 리뷰, 해외 주요국 정책 조사 등을 종합하여 연구진의 대안을 도출한 후, 이를 내부 전문가 자문을 통해 검토하고, 전문가 심층 조사를 통해 외부 전문가의 의견을 수렴하여 수정보완 및 구체화하였다.

| 제2장 | 데이터 주도 혁신의 이해와 전략의 틀

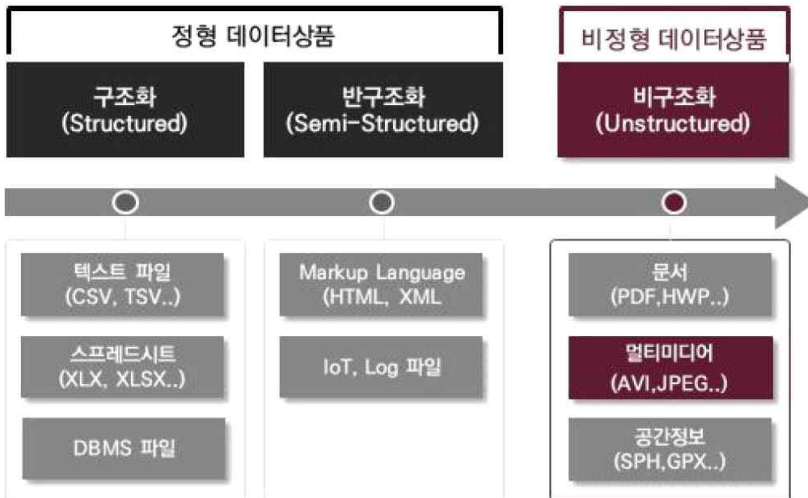
제1절 데이터 주도 혁신의 이해

1. 데이터의 이해

□ 데이터의 유형

데이터의 유형을 구분하는 방법은 다양하지만 가장 대표적인 것은 정형 데이터와 비정형 데이터로 구분하는 것이다(한국데이터산업진흥원, 2020.12). 정형 데이터는 스프레드시트 등으로 제공되는 ‘구조화 데이터(Structured Data)’와 HTML, XML 등 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)로 제공되는 ‘반구조화 데이터(Semi-Structured Data)’를 포함한다. 비정형 데이터는 문서 파일(pdf 등), 멀티미디어, 공간정보 지도 등과 같이 ‘비구조화 데이터(Unstructured Data)’를 의미한다(한국데이터산업진흥원, 2020.12).

[그림 2-1] 데이터의 유형



□ 데이터의 품질 지표

국내 데이터 생태계의 문제점으로 자주 지적되는 것 중의 하나가 “양질의 데이터가 부족하다”는 것인데, 여기서 말하는 데이터의 ‘품질’이란 무엇인가? 데이터 품질이 무엇인지, 어떤 지표로 구성되는지를 이해해야 다양한 주체 간 소통이 가능해지고 데이터 품질을 향상시키려는 노력도 할 수 있을 것이다.

한국데이터산업진흥원(2020.12.)에 따르면 데이터 품질을 평가하는 지표는 크게 7가지이다.¹⁾ 필요한 내용이 누락되지 않는 완전성, 목적에 맞는 내용을 포함하는 유효성, 중복을 방지하는 유일성, 사실에 대한 오류가 없는 정확성, 데이터 간 불일치가 없는 일관성, 주기적으로 갱신되어 최신성을 유지하는 적시성, 이용자의 요구에 대응하는 활용성 등이 있다(한국데이터산업진흥원, 2020.12.). 이처럼 다양한 측면으로 데이터 품질을 평가할 수 있다는 것은 그만큼 데이터 품질을 높이는 것이 어렵다는 사실을 의미한다.

〈표 2-1〉 데이터 품질을 평가하는 7대 지표

지표	내용
완전성	데이터의 활용을 위해서 필요한 항목과 레코드가 누락됨이 없이 포괄적으로 정보를 제공하여 실물세계를 완전하게 반영함
유효성	데이터의 형식이나 범위 목록 등이 데이터의 성격(도메인)의 정의를 잘 반영하고 있음
유일성	업무적으로 유일해야 하는 데이터는 1건만이 존재해야 상품 활용 시 중복을 방지할 수 있음
정확성	실세계에 존재하는 객체(사건, 사물, 개념 등)의 값이 오류 없이 저장되어 있음
일관성	데이터 상품 내의 동일한 데이터 간에 불일치가 발생하지 않음
적시성	갱신주기에 대한 대응 및 응답시간과 같은 비기능적 요구사항 및 데이터의 최신성 유지와 같은 품질요건에 대응하고 있음
활용성	데이터 상품을 활용하는 데 있어 이용자가 요구하는 데이터의 범위와 상세화 정도를 충족시킬 수 있음

자료: 한국데이터산업진흥원(2020.12.), p. 9.

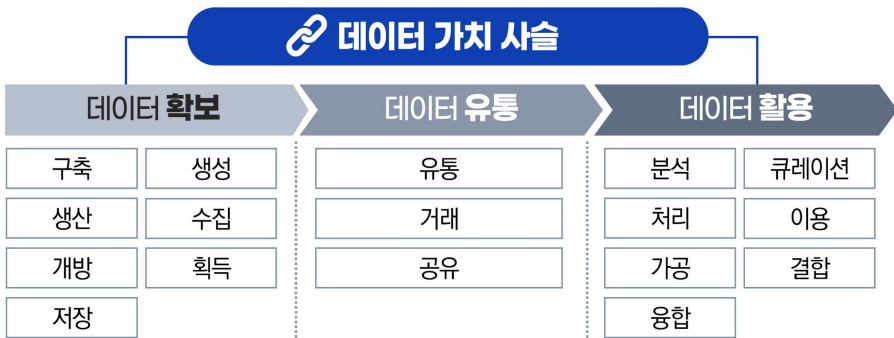
1) 한국데이터산업진흥원이 2024년 7월 발간한 『데이터 가치평가 안내서』에서는 데이터 품질을 평가하는 4개 분류, 34개 지표를 소개하고 있다(과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원, 2024.7.).

□ 데이터 가치사슬

데이터로 가치를 창출하기 위해서는 데이터의 생산, 저장, 유통, 처리, 분석, 이용 등의 과정을 거쳐야 한다. 이렇게 데이터가 단계적으로 가치가 증가하며 현실 문제 해결이나 혁신에 활용되는 일련의 과정을 데이터 가치사슬(value chain) 혹은 데이터 생애주기(life cycle)라고 한다(정일영·오윤환 외, 2023).

데이터 가치사슬의 형태는 경우에 따라 매우 다양하다. 어느 기업이 직접 데이터를 생산하여 이용한다면 가치 창출 단계는 생산과 이용으로 비교적 간단한 형태가 된다. 하지만 데이터를 생산하는 주체와 이용하는 주체가 다를 경우에는 공유, 거래 등의 유통 과정이 필요하다. 또한 데이터의 가치를 더욱 높이기 위해 처리, 가공, 결합 등의 단계가 추가될 수도 있다. 본 연구에서는 논의의 편의를 위해 정일영·오윤환 외(2023)에서와 같이 데이터 가치사슬의 단계를 크게 확보, 유통, 활용의 3단계로 구분한다.

[그림 2-2] 데이터 가치사슬 3단계



자료: 정일영·오윤환 외(2023), p. 5.

□ 데이터 분석의 종류

데이터는 이를 어떻게 분석하느냐에 따라 다양한 가치를 제공한다. 데이터 분석의 종류는 문헌에 따라 4~7가지로 분류하기도 하지만 가장 보편적인 분류는 설명(Descriptive), 진단(Diagnostic), 예측(Predictive), 처방(Prescriptive) 등 4가지로 분류하는 것이다(정일영·오윤환 외, 2023). 즉, 데이터를 분석하면 과거에 무슨 일이

일어났는지, 현재 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 있고(설명), 왜 그런 일이 일어나는지 이해할 수 있고(진단), 앞으로 어떤 일이 일어날 가능성이 있는지 알 수 있으며(예측), 그래서 무엇을 어떻게 해야 하는지 결정할 수 있다(처방). 데이터가 없었다면 이 모든 정보를 얻는 것이 불가능하거나 단순한 느낌에 의존해서 판단해야 한다.

<표 2-2> 데이터 분석의 4가지 종류

분류	내용
설명 분석 (Discriptive)	• 질문: 무슨 일이 일어났는가 또는 무슨 일이 일어나고 있는가 • 비용, 매출, 이익 등 과거 및 현황 데이터를 요약 • 정확성과 신속성(실시간)이 중요, 다양한 시각화 방법 활용
진단 분석 (Diagnostic)	• 질문: 왜 X가 발생했는가 • 변수 간의 인과관계 분석 필요 • 원인이 아닌 변수의 분리도 중요
예측 분석 (Predictive)	• 질문: 어떤 일이 일어날 가능성이 있는가 • 과거 데이터의 패턴을 분석해서 미래를 예측 • 예측 모델링, 회귀 분석, 예측, 다변량 통계, 패턴 매칭 및 머신 러닝(ML) 등 사용
처방 분석 (Prescriptive)	• 질문: 어떻게 해야 하는가, 무엇을 해야 하는가 • 예측 분석을 기반으로 결과를 달성하기 위한 최선의 솔루션을 제안 • 규칙 기반 접근, 최적화 기법, 시뮬레이션, 추천 엔진 등을 사용

자료: 정일영·오윤환 외(2023), p. 25.

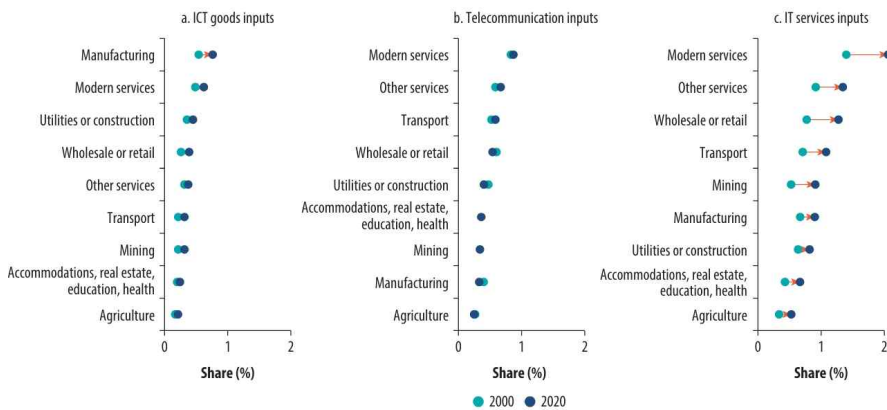
2. 데이터 주도 혁신의 개념

데이터 주도 혁신(data-driven innovation, DDI)은 데이터를 핵심 요소로 활용하는 혁신이며(Eriksson & Heikkila, 2023), 기업의 경우 데이터와 분석을 사용하여 의사결정에 정보를 제공하고 조직 프로세스를 개선하거나 문제를 해결하는 것을 말한다(Brynjolfsson et al., 2011). OECD는 데이터 주도 혁신을 데이터 분석을 활용해서 기존 제품, 공정, 조직, 시장을 개선하거나 새로운 것을 개발하는 것이라고 정의하였다(OECD, 2015). OECD는 기술혁신 조사를 위해 제작한 오슬로 매뉴얼(Oslo Manual) 제3판에서 기술혁신을 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신으로 구분했는데(OECD, 2005: 47-52), 여기에 데이터 분석을 활용한다는 조건을 추가한 것이

다(정일영·오윤환 외, 2023). 데이터 주도 혁신은 기업과 산업에 어떤 결과를 가져올 수 있을까? 새로운 제품과 서비스의 개발, 제조 공정과 공급사슬의 최적화, 타겟 마케팅, 조직 관리의 개선, 연구개발 가속화 등이 몇 가지 예가 될 것이다(U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2014).

데이터 주도 혁신은 광범위한 산업에서 나타나고 있으며 산업 간 편차도 크다. World Bank(2024)는 산업별로 전체 투입요소에서 ICT 투입요소가 차지하는 비중(percentage of ICT manufacturing, telecommunication, and IT services in all intermediate inputs)을 보여주는데, 이를 통해 산업별 디지털 전환의 수준을 판단할 수 있다. [그림 2-3]에서 ICT 제품·통신·서비스는 다양한 산업에 투입요소로 활용되고 있다는 점과 그 수준이 산업별로 편차가 크다는 점을 알 수 있다. 예를 들어 출판/방송, 통신, IT서비스, 금융/보험, 전문/과학 서비스 등 신서비스(modern services), 유통, 수송 등은 디지털 전환의 수준이 높지만 농업, 헬스, 건설, 제조 등은 낮게 나타난다(World Bank, 2024). 현재 디지털 전환의 수준이 낮은 산업의 경우 디지털 전환이 산업에 줄 수 있는 가치의 잠재력이 적거나 가치의 잠재력은 크지만 아직 디지털 전환이 활발하게 이루어지지 못했다고 해석할 수 있다.

[그림 2-3] 산업별 투입요소에서 ICT의 비중(%) (2000년 vs. 2020년)



주: 'Modern service'는 출판·방송, 통신, IT서비스, 금융·보험, 전문·과학서비스를 포함함.

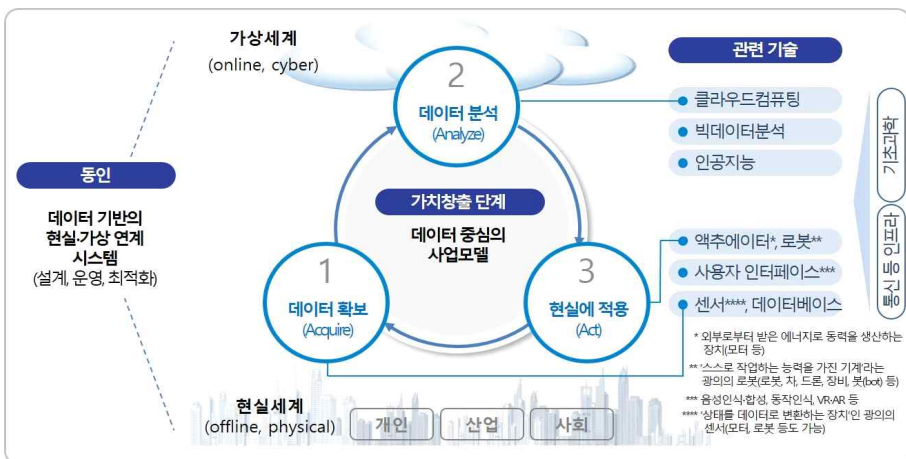
자료: World Bank(2024), p. 27.

데이터 주도 혁신은 산업 간 편차도 크지만 기업 간 편차가 크다. 하버드 비즈니스 리뷰(Harvard Business Review)는 이에 대해 디지털 전환은 단순히 신기술을 도입하거나 대량의 데이터를 수집하거나 데이터 과학자를 채용하는 것이 아니며, 기업의 사업 영역, 조직, 문화 등에 따라 성과가 달라진다고 주장한다(Chamorro- Premuzic, 2021.11.23.). 즉 데이터 주도 혁신도 일종의 ‘혁신’이므로 누가 추진하느냐, 그리고 그 주체가 인력, 자본, 지식 등의 역량을 얼마나 보유하고 있는느냐에 따라 성과가 달라질 수밖에 없다.

□ 데이터 주도 혁신과 디지털 전환의 비교

데이터 주도 혁신의 개념은 디지털 전환(digital transformation) 등 유사 개념과의 비교를 통해 더 명확하게 이해될 수 있다. 최병삼·양희태·이제영(2017)는 디지털 전환(또는 4차 산업혁명)이 현실세계에서 데이터를 수집하여(데이터 확보) 가상세계에서 분석하고 지식을 추출하여(데이터 분석) 이를 다시 현실세계에 활용(현실에 적용)하는 과정이라고 설명하였다(최병삼·양희태·이제영, 2017). 여기서 데이터는 물리적 세계와 가상 세계를 이어주는 점점 역할을 한다(정일영·오윤환 외, 2023).

[그림 2-4] 디지털 전환(4차 산업혁명)의 개념

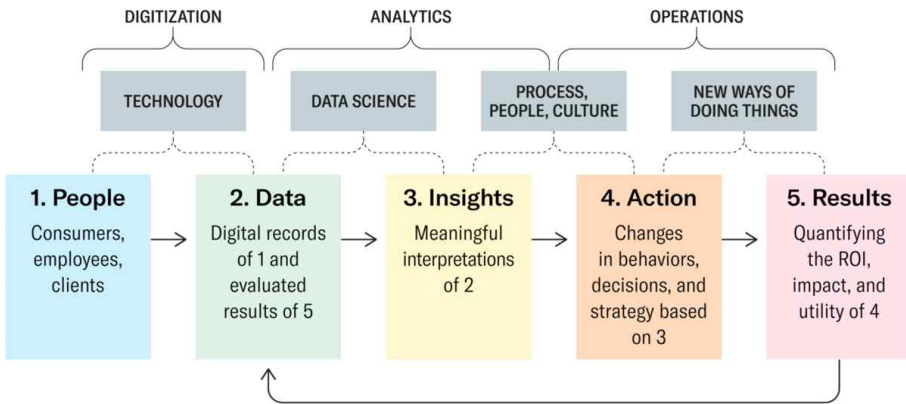


자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 14.

김승현 외(2018)는 디지털 전환을 디지털 신기술로 촉발되는 환경변화에 대응하여 생존과 성장을 추구하는 기업의 경영활동이라고 소개하였다. 또한 디지털 기술의 개발과 사용 차원을 넘어 산업별로 존재하는 관행과 질서를 바꾸고 그 결과로 산업지형에까지 영향을 주는 경제적, 사회적 영향을 포함하는 개념이며, 개인, 조직 및 사회 전체 등 다양한 수준에서 진행될 수 있다고 설명하였다(김승현 외, 2018).

하버드 비즈니스 리뷰(Harvard Business Review)는 디지털 전환의 핵심은 주요 의사결정, 활동, 프로세스가 인간의 직관이 아니라 데이터 주도의 통찰(data-driven insights)에 의해 이루어지는 데이터 주도 조직(data-driven organization)이 되는 것이라고 설명한다. 그리고 디지털 전환의 필수 요소로 사람(people), 데이터(data), 통찰(insights), 행동(action), 결과(results) 등 5가지를 제시했다(Chamorro-Premuzic, 2021.11.23.).

[그림 2-5] 디지털 전환의 5가지 필수 요소

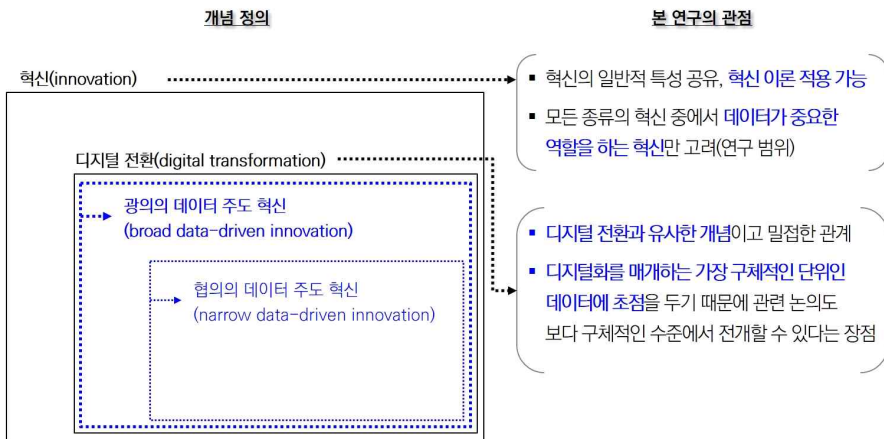


자료: Chamorro-Premuzic(2021.11.23.), p. 3.

위에서 데이터 주도 혁신과 디지털 전환을 비교한 논의를 종합하면, 데이터 주도 혁신을 광의로 정의하여 디지털 전환과 동일한 개념으로 이해할 수도 있고, 협의로 정의하여 디지털 전환에 포함되는 개념이라고 볼 수도 있다. 전자의 정의는 데이터가 디지털 전환에서 핵심적인 역할을 수행한다는 점을 강조한 것이고, 후자의 정의는 디

지털 전환이 데이터뿐만 아니라 사람, 조직, 기타 기술 등을 모두 포함한다는 점에 주목한 것이다. 본 연구에서는 데이터 주도 혁신이 디지털 전환과 유사한 개념이고 밀접한 관계가 있다는 정도로 이해하고자 한다. 데이터 주도 혁신은 “디지털 전환”뿐만 아니라 정보기술이 주도하는 21세기를 지칭하는 다른 용어들, 즉 “4차 산업혁명”, “디지털 경제”, “디지털 혁명”, “데이터 경제” 등과도 외연이 거의 같다고 볼 수 있다(정일영·오윤환 외, 2023).

[그림 2-6] 디지털 전환과 데이터 주도 혁신의 관계



자료: 연구진 작성

데이터 주도 혁신과 디지털 전환은 유사한 개념이지만 후자 대신 전자로 논의를 전개하는 것은 두 가지 측면에서 장점이 있다. 첫 번째는 디지털 전환을 매개하는 수단인 데이터에 초점을 둌으로써 논의를 구체적인 수준에서 진행할 수 있다는 것이다(정일영·오윤환 외, 2023). 즉 데이터 주도 혁신의 특징을 데이터의 흐름을 중심으로 파악할 수 있다. 두 번째는 데이터 주도 혁신의 장애요인이나 해결방안을 고찰할 때 혁신 이론의 관점을 활용할 수 있다는 것이다. 데이터 및 데이터 분석(data analytics)을 다양한 산업에서 디지털 혁명을 견인하는 범용기술(general purpose technology)로 본다면 기술이 주도하는 혁신을 기술, 조직, 제도의 공진화로 이해하는 이론적 관

점을 적용할 수 있다(정일영·오윤환 외, 2023). 즉, 기술 혁신은 단순히 해당 기술의 우수성만으로 성공이 결정되는 것이 아니라 조직, 제도와의 공진화를 통한 정합성 제고 여부에 따라 결정되는 것이다. 이에 대해 다음의 3항에서 논의한다.

3. 데이터 주도 혁신과 관련된 혁신 이론 고찰

본 항에서는 데이터 주도 혁신을 체계적으로 이해하기 위해 혁신 이론을 살펴본다. 데이터 주도 혁신이 부진한 원인을 “양질의 데이터가 부족하다”, “기업의 역량이 부족하다”, “정부 지원이 부족하다” 등과 같이 단편적인 측면에서만 찾는다면 적절한 해법을 찾기 어렵다. 데이터 주도 혁신을 활성화하기 위한 효과적인 대안을 도출하기 위해서는 보다 근원적이고 구조적인 측면을 살펴볼 필요가 있다.

기존 문헌은 크게 두 가지로 구분된다. 첫 번째 문헌은 거시적인 관점의 기술·조직·제도의 공진화 이론이다. 데이터 주도 혁신과 같은 산업 혁신은 기술, 조직, 제도의 상호작용을 통해 진행되고 기술의 특징에 맞는 조직과 제도를 구축하는 것이 성공적인 혁신의 열쇠라고 할 수 있다(김석관, 2023). 두 번째 문헌은 미시적인 관점의 기술·조직·환경 프레임워크이다(Tornatzky and Fleischer, 1990). 이는 기업의 혁신기술 채택에 영향을 미치는 상황 요인들을 기술적 상황, 조직적 상황, 환경적 상황으로 분류하여 설명한다.

가. 기술·조직·제도의 공진화 이론

Nelson(1994; 1995)은 기술과 산업구조(조직), 지원제도가 공진화함을 주장하였다. Nelson(1994)에 의하면, 새로운 산업의 탄생부터 성장 및 성숙은 신기술의 수명주기와 공진화한다. 새로운 기술 대안들은 초기에 서로 경쟁하다가 일정 기간이 지나면 지배적 디자인(dominant design)이 확립되는 과정을 거친다. 지배적 디자인이 나타나기 전인 초기 단계에는 시장 수요가 다양하게 세분화되어 있고 다양한 기술을 가진 소규모 기업들의 시장 진입과 퇴출이 빈번히 이루어진다. 지배적 디자인이 확립된 후에는 제품 디자인이 안정화됨에 따라 기존 기업의 학습은 누적되고 잠재적 진입자

는 점점 더 불리해진다. 시장의 예측 가능성이 높아짐에 따라 혁신은 새로운 제품 창출에서 프로세스 기술의 개선으로 이동하게 되고 기업은 규모의 경제를 추구하게 된다. 따라서 혁신 기술로 인해 산업이 발전함에 따라 기업은 더 커지고 그 수는 줄어드는 구조의 변화를 겪게 된다.

또한 새로운 산업의 성장과 효율성은 신기술에 대한 지원 제도가 얼마나 빠르고 효과적으로 뒷받침되느냐에 따라 좌우된다. Nelson(1995)은 이러한 제도적 대응의 속도와 패턴은 국가별로 다르며, 이러한 국가별 제도적 특성이 특정 국가의 특정 산업에 비교 우위를 제공한다고 주장한다. 산업 형성 초기에 비교우위를 결정하는 주요 요인은 새롭게 설립된 기업들이 자금을 확보할 수 있는 용이성과 시장이 새로운 자원에 개방되는 정도, 대학이 새로운 과학을 채택하는 속도, 신기술로 인한 변화에 대응하는 법적 구조의 변화, 새로운 산업을 지원하는 공공 프로그램 등이다. 이후 지배적 디자인이 확립된 후에는 대규모 투자에 대한 자금 조달 능력이나 특정 업무에 맞는 노동력 훈련 능력 등에 대한 국가의 제도적 특징이 중요해진다(Nelson, 1994; 1995).

예를 들어, 연구 및 훈련에 강점을 가진 대학을 보유한 독일과 화학공학을 대학의 새로운 학문으로 일찍이 받아들인 미국이 1910년부터 1960년까지 시대의 기본 산업이 된 화학 및 전기산업에서 영국에 비해 비교우위를 차지할 수 있었다(Landau and Rosenberg, 1991; Nelson, 1995에서 재인용). 영국은 19세기 후반 영국 산업에 큰 도움이 되었던 노동 훈련을 위한 광범위한 업무 조직과 제도가 20세기의 새로운 산업에는 장애요인으로 작용하게 되었다(Lazonick, 1990; Nelson, 1994에서 재인용).

특히, 미국은 반도체 기술, 생명공학 분야와 같이 기존 기업이 보유한 기술과 매우 다른 혁신기술을 효과적으로 산업화할 수 있는 특성을 가지고 있다. 그 중 하나는 미국 대학 연구 시스템의 유연성과 반응성이다. 신기술을 학계에 신속하게 통합하고 기업가 정신을 발휘하여 산업 수요에 빠르게 대응하는 미국의 대학 시스템은 미국의 생명공학과 소프트웨어 분야가 빠르게 비교우위를 가질 수 있도록 지원했다. 다른 하나는 신기술 연구에 대한 공공 자금 지원이 신속하고 거대한 규모로 이루어지는 점이다. 생명공학 분야는 미국 국립보건원(NIH)의 기초연구 자금 지원과 비교적 관대한 규제 체제가 비교우위의 원천으로 작용하였다. 반도체 기술의 경우에는 국방부가 가장 큰

규모로 초기 학술연구를 지원하였으며 당시 가장 큰 규모의 제품 구매자이자 벤처캐피털 자금 조달을 유도하는 역할을 했다(Nelson, 1995).

Casper and Matraves(2003)는 독일과 영국의 기업 지배구조(조직)와 국가 제도적 틀(제도의) 차이가 제약 산업(기술)의 혁신과정에 어떠한 영향을 미쳤는지를 분석하였다. 먼저 기업 지배구조의 차이를 살펴보면, 영국의 제약 기업은 연구, 마케팅, 유통 분야에서 새로운 산업에 필요한 역량을 빠르게 개발하여 급변하는 제품 시장에의 전략적 대응 혹은 급진적 기술 개발에 이점을 확보했다. 또한 주주 이사회에 권한이 강한 영국 기업의 소유 구조는 이해관계자 간 조정 거버넌스의 역할이 강한 독일 기업보다 유연성이 높아 변화하는 경쟁 상황에 독일 경쟁사보다 더 빠르게 대응할 수 있었다. 반면, 독일 기업은 장기적 자본 투자와 고도로 숙련된 근로자를 대상으로 하며 기술의 점진적 수정을 통해 혁신성과를 내는 산업에 특히 성공적인 것으로 평가되었다. 따라서 독일은 생명공학 분야에서도 치료 연구보다 관련 플랫폼 기술에 강점을 가지는 등 누적적·점진적인 기술 개발에 더 특화된 모습을 보였다(Casper and Matraves, 2003).

독일과 영국의 상대적 혁신성과 차이를 설명할 수 있는 또 다른 요소는 두 국가의 규제 시스템과 국가혁신시스템을 포함하는 제도적 틀이다(Casper and Matraves, 2003). 1980년대에 영국의 제약 산업이 성공할 수 있었던 이유 중 하나로 가격 규제를 들 수 있다. 해외 시장에서 경쟁하는 수출형 의약품에 대해 자본 수익률을 높여 가격을 책정할 수 있었던 영국의 가격 규제가 블록버스터 제품 개발을 간접적으로 촉진시켰다. 반면 독일은 1993년까지 많은 상업적 생명공학 연구가 재조합 DNA 연구에 대한 규제 등으로 인해 훼손되었고, 이러한 규제들은 1990년대 중후반까지 생명공학 분야의 발전을 저해했다. 1990년대 후반에서야 독일은 생명공학 연구에 대한 규제 완화와 정부의 보조금 지원 등을 통해 생명공학 분야가 발전하기 시작했다(Casper and Matraves, 2003).

국가혁신시스템 측면에서 살펴보면 두 국가 모두 기초연구에 상대적으로 많은 자금을 투자하였지만, 영국이 독일보다 생의학 연구에 더 많은 자금을 지원하였으며 그에 따른 연구성과물도 더 많이 발표되었다(Dawson, 1998; Casper and Matraves,

2003에서 재인용). 또한 영국은 생명공학 회사의 설립이 활발히 이루어지면서 새로운 기술의 연구역량 개발 및 제품 상업화에 성공한 것으로 평가된다(Rebecca, Orsenigo and Pisano, 1999; Casper and Matraves, 2003에서 재인용).

Casper and Whitley(2004)는 기업의 역량 관리 방식에 영향을 미치는 국가의 제도적 틀(제도)과 혁신기술의 특징(기술)이 신기술 기업의 성장(조직)에 어떤 영향을 미치는지를 분석하였다. 미국, 영국은 극도의 유연성 및 역량 파괴를 요구하는 비즈니스 모델을 지원함으로써 생명공학, 소프트웨어 분야와 같이 낮은 기술 누적성의 급진적 혁신기술 도입에 강점을 보인다. 반면 조직화된(organized) 경제시스템으로 운영되는 독일, 스웨덴 등은 자동차 제조, 기계 엔지니어링 분야와 같이 기술의 전유성(appropriability) 위험이 높고 기존 기업에 의한 점진적 신기술 개발이 이루어지는 영역에서 더 강점을 보인다. 하지만 스웨덴 기업 에릭슨(Ericsson)이 독자적 프로그래밍 언어를 사용하고 엔지니어 이직에 보수적인 폐쇄적 경영구조를 오픈소스 언어를 개발하고 퇴사자 복귀를 허용하는 등 개방적으로 바꾸면서 소프트웨어 분야에서 강점을 발전시킨 사례처럼 국가의 제도적 틀 또한 변화 가능함을 확인하였다(Casper and Whitley, 2004).

또한 Casper(2009)는 신산업·신기업의 지속가능성 또한 광범위한 국가 제도적 틀의 영향을 받는다고 주장하였다. 과학 기반의 창업기업(entrepreneurial science-based firms)을 설립하고 벤처캐피탈 시장을 통해 자금을 지원하는 미국과 영국의 자유시장 제도는 첨단 기술 산업인 생명공학 분야에서의 성공을 가져다주었지만, 조직적이고 조정적(co-ordinated)인 제도적 틀을 가진 독일의 생명공학 기업들은 해당 분야에 대한 공격적 정책이 생겨났음에도 불구하고 지속가능한 생명공학 산업을 창출하지 못했다고 평가되었다(Casper, 2009).

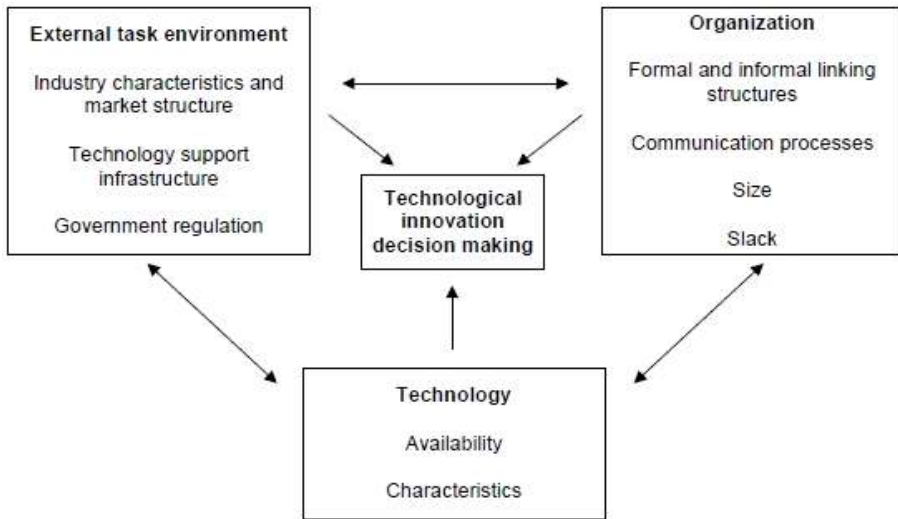
나. 기술·조직·환경 프레임워크

기술·조직·환경(Technology-Organization-Environment, 이하 TOE) 프레임워크는 Tornatzky and Fleischer(1990)에서 처음 제시되었다. TOE 프레임워크는 당시 활용되고 있던 기술수용 모델들이 개인 차원의 수용 결정 여부에 집중되어 있어

이보다 더 크고 복잡한 조직 차원에서의 기술 수용 요인을 설명하기 위해 개발되었다(이종근, 2023).

TOE 프레임워크는 조직(기업)의 혁신기술 채택에 영향을 미치는 상황요인들을 기술적 상황, 조직적 상황, 환경적 상황으로 분류하여 설명한다. Tornatzky and Fleischer(1990)가 정의한 각 상황의 범위는 다음과 같다. 기술적 상황은 조직 내부에 존재하는 기술뿐만 아니라 조직 외부에 존재하는 가용기술, 기술과 관련해 조직 내부적으로 보유한 장비와 관행도 포함한다. 조직적 상황은 기업 규모, 집중화 정도, 관리구조의 복잡성, 조직 내부 인적자원의 질과 수준, 내부의 가용자원 등 해당 조직의 고유한 특성을 의미한다. 환경적 상황은 기업의 활동영역에 있는 산업계, 경쟁사, 공급자, 국가나 정부조직 등으로부터의 영향을 의미한다(이종근, 2023).

[그림 2-7] 기술·조직·환경(TOE) 프레임워크



자료: Tornatzky and Fleischer(1990); Oliveira and Martins(2011), p. 112에서 재인용.

각 상황을 측정하기 위해 선행연구에서 활용한 변수들은 다음과 같다. 기술적 상황을 나타내기 위한 변수로는 혁신기술의 상대적 이점, 복잡성, 기술 준비성, 기술 능력, 기술적 호환성, 인지된 비용 등이 사용되었다. 조직적 상황은 조직 내 공식·비공식 프

로세스를 포함하는 경영구조, 의사소통 과정, 최고경영층의 의지 및 지원, 신기술에 대한 조직구성원의 흡수 역량, 재무준비, 기업 문화 등으로 나타냈으며, 환경적 상황은 거시경제적 맥락에서의 외부 압력, 산업 구조, 시장의 변화, 경쟁사 및 공급업체 등의 압력, 규제 환경, 정부의 법적·정책적 지원 등이 사용되었다(이종근, 2023; 임광복, 2022).

기존 연구에서 기업이 디지털 기술을 채택하고 구현하는 요인을 설명하기 위해 TOE 프레임워크의 상황별 변수를 어떻게 정의하였는지를 정리하면 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> TOE 프레임워크를 사용한 기존 연구들

채택 대상 기술	사용 변수			분석 대상 기업	참고문헌
	Technology	Organization	External		
EDI (Electronic Data Interchange)	직접적 이익, 간접적 이익	재정적 비용, 기술적 역량	업계의 압력, 정부의 압력	575개 중소기업 (홍콩)	Kuan and Chau (2001)
Open systems	이점 및 장벽, 표준 및 상호운용성에 대한 중요성	IT 인프라의 복잡성, 기존 시스템에 대한 만족도, 공식적인 시스템 개발 및 관리 역량	시장의 불확실성	89개 기업 (홍콩)	Chau and Tam (1997)
Web site, E-commerce	기술 준비 수준, 기술 통합, 보안 애플리케이션	온라인 서신에 대해 인지된 이점, 인터넷 /이메일 규범, IT 교육 프로그램, IT 시스템에 대한 접근성	웹사이트 경쟁 압력, e-commerce 경쟁 압력	2626개 기업 (포르투갈)	Oliveira and Martins (2009)
e-commerce development level	기술 지원, 인적 자본, 기술의 잠재적 지원	정보 관리 수준, 기업 규모	사용자 만족도, e-commerce 보안	156개 기업 (중국)	Liu (2008)
ERP	IT 인프라, 기술 준비 수준	규모, 예상되는 장벽	생산 및 운영 개선, 제품 및 서비스 향상, 경쟁 압력, 규제 정책	99개 기업 (대만)	Pan and Jang (2008)

채택 대상 기술	사용 변수			분석 대상 기업	참고문헌
	Technology	Organization	External		
Deployment of B2B e-commerce, B2B firms versus non-B2B firms	해결되지 않은 기술적 문제, IT 전문성 및 인프라 부족, 상호운용성 부족	프로젝트 관리 문제, 조직 변화의 어려움, 최고경영진의 지원 부족, 비용 편익 분석의 어려움, 전자상거래 전략 부족	해결되지 않은 법적 문제, 두려움과 불확실성	249개 기업 (북미, 캐나다)	Teo, Rangana than, and Dhaliwal (2006)
E-business	IT 인프라, E-business 노하우	기업 범위, 기업 규모	소비자의 준비 수준, 경쟁 압력, 거래 파트너의 준비 부족	3552개 기업 (유럽)	Zhu, Kraemer , and Xu (2003)
E-Business usage	기술 역량	규모, 국제적 범위, 재정적 약속	경쟁 압력, 규제 자원, E-business 기능성, 백엔드 통합, 프론트엔드 기능성	624개 기업 (선진국 & 개도국)	Zhu and Kraemer (2005)
E-Business initiation, E-Business adoption, E-Business routinization	기술 준비 수준, 기술 통합	기업 규모, 글로벌 범위, 무역 세계화, 경영상 장애물	경쟁의 강도, 규제 환경	1857개 기업 (선진국 & 개도국)	Zhu, Kraemer , and Xu (2006)
Internal integration of e-business, External diffusion of use of e-business	IS(정보시스템) 인프라, IS 전문성	조직 호환성, E-business의 기대효과	경쟁 압력, 거래 파트너의 준비 수준	163개 대기업 (대만)	Lin and Lin (2008)
KMS (Knowledge Management Systems)	조직의 IT 역량, KMS의 특성	최고경영진의 헌신, 계층적 조직 구조	외부 벤더의 영향, 내부 직원의 영향	-	Lee et al. (2009)

자료: Oliveira & Martins(2011), pp. 113-116.

TOE 프레임워크를 활용한 2000년대의 연구들을 통해 기업이 새로운 기술을 채택하게 하는 요인은 기술의 활용 분야, 기업의 규모, 국가 및 지역의 경제적 환경 등에 따라 달라지는 것을 알 수 있다(Zhu and Kraemer, 2005; Oliveira and Martins, 2008).

국내에서 기업의 (빅)데이터 도입과 관련하여 TOE 프레임워크를 활용한 최근 연구들을 살펴보면 제조 분야의 스마트 공장 도입과 금융 분야의 디지털 기술 도입과 관련한 연구들이 많이 이루어지고 있었다.

국내 기업들의 스마트 공장 도입과 관련한 연구(길현철, 2019; 박현오, 2020; 박창원, 2021)에서 도입 의도에 공통적으로 영향을 미치는 것으로 나타난 변수는 조직적 상황의 '비용'과 환경적 상황의 '정부 지원'으로 나타났다. 반면 조직의 기술적 능력, 기술을 활용할 인적자원 등을 포함하는 '흡수역량' 변수는 각 연구들에서 공통적으로 스마트 공장 도입 의도에 영향이 없는 것으로 나타났다. 특히 중소기업 그룹은 기술적 상황의 요인들에 대해 유용성은 인지하더라도 그것이 도입 의도에까지 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 통해 국내 중소기업들은 스마트 공장에 대한 기술적 이해도가 낮은 상황에서 도입과 관련한 재정적 비용에 부담을 느끼고 있으며 정부 지원에 많은 부분을 의지하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

금융 분야의 연구들에서는 도입 여부 결정 대상인 기술에 따라 영향을 미치는 요인이 다르게 나타났다. 금융 산업에서 빅데이터 기반 개인정보 비식별화 사용 의도 및 행동에 영향을 미치는 요인에 대한 연구(우순규·조성인·윤수연, 2018)에서는 기술적 상황의 '보안성', 조직적 상황의 '비용'과 '경영층의 지원', 환경적 상황의 '법적·정책적 지원'이 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 고제욱 외(2019)에서는 기술 활용이 원활히 이루어질 수 있는 정도를 의미하는 '가용성', 조직이 혁신적 제품이나 서비스를 효과적으로 활용할 능력이나 기술을 가졌다고 믿는 정도를 의미하는 '자체효능감', 혁신기술에 대한 조직의 관심과 먼저 수용하려고 하는 정도를 의미하는 '혁신지향성', 그리고 '정부 규제'가 금융 분야에서의 블록체인 기술 수용 의도에 영향을 미치는 것으로 분석되었다.

같은 기술을 대상으로 하더라도 분야에 따라 영향을 미치는 요인이 다르게 나타날

수 있다. 블록체인 기술을 제조 및 유통 분야에서 공급사슬관리(SCM) 서비스로 활용할 경우에 대한 결정요인 연구에서는 앞선 금융 분야에서와 달리 '규제 환경'은 사용 의도에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다(권영식·안형철, 2021). 이는 현재 정부의 규제가 금융 분야를 포함하는 P2B(Platform to Business), P2C(Platform to Customer) 서비스에 강하게 적용됨으로써 기업 내 SCM 서비스 사용에의 영향은 크지 않을 것으로 예상되기 때문인 것으로 판단되었다.

의료 분야에서의 IT 기술 도입 및 사용의도에 영향을 미치는 요인에 대한 연구(김성일, 2020)에서는 기술적 상황인 '복잡성'과 '기술준비성', 조직적 상황인 '최고경영자 지원'과 '비용', 환경적 상황인 '제도적 지원'이 IT 기술 도입 및 사용의도에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 앞선 제조, 금융 분야와 달리 '보안 우려'와 '비용'은 IT 기술 도입 및 사용의도에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 확인되었다.

이와 같이 새로운 기술의 채택 및 도입은 분야별, 기업규모별로 다른 요인들이 영향을 미쳐 결정되는 것으로 나타났다. 또한 새로운 기술의 사용 용이성과 유용성이 각각 도입 의도에 영향을 미치지 않는 경우도 존재하기 때문에 기업들은 신기술의 장점을 인식하더라도 실제 도입 의도를 가지기까지는 비용의 합리성, 도입 후 이익에 대한 예측가능성 등이 필요하다(김응석, 2020; 곽창원, 2021).

제2절 데이터 주도 혁신 전략의 틀

1. 데이터 주도 혁신의 기술 측면: 데이터

데이터 주도 혁신이 부진한 원인을 이해하고 활성화 전략을 수립하기 위해서는 데이터의 특성을 이해하는 작업이 우선적으로 필요하다. 데이터의 특성을 정확하게 이해해야만 조직과 제도를 설계하고 구축하는 것이 가능하기 때문이다.

데이터의 특성과 관련하여 가장 먼저 이해해야 할 것은 데이터의 종류가 제1절에서 소개한 정형 데이터와 비정형 데이터 이외에도 매우 다양하고 각 종류마다 특성이 다르다는 점이다. 본 과제에서 데이터 주도 혁신 전략을 산업별로 수립하고자 하는 것이기 때문이다. 따라서 데이터의 특성을 정확하게 이해하기 위해서는 모든 데이터가 갖는 공통적인 특성과 각 종류별로 다른 특성이 무엇인지 파악해야 한다. 여기서는 데이터의 공통적인 특성을 중심으로 논의하고 산업별 데이터의 특성에 대해서는 제3장과 제4장에서 추가로 논의한다.

□ 데이터의 생산 및 이용 특성

데이터는 무형재(intangible goods)이자 정보재(information goods)이므로 생산의 고정비용은 높지만 한계비용은 거의 0에 가까울 정도로 낮다. 따라서 대량 복제와 공유가 가능하다. 이는 소프트웨어, 지식재산, 디지털 콘텐츠 등 다른 무형재도 동일하다. 예를 들어, 제조 현장에서 온도, 습도 등 환경 변수를 통제할 후 센서, 장비 등을 통해 데이터를 생산하는 것은 많은 비용과 노하우가 필요하지만 일단 디지털 파일에 저장된 다음부터는 이를 복사하고 인터넷을 통해 다른 기업에게 전송하는 비용은 상대적으로 낮다.

데이터는 비경합성(nonrivalry)을 갖는다. 즉 한 사람이 어떤 데이터를 활용하더라도 다른 사람이 그 데이터를 활용할 수 있는 기회가 줄어들지 않는다(Jones and Tonetti, 2020). 이는 데이터가 무형재·정보재이기 때문에 나타나는 특성으로, 어떤 데이터가 복제되어 전송되더라도 원본 데이터는 사라지지 않고 다수의 주체가 서로 다

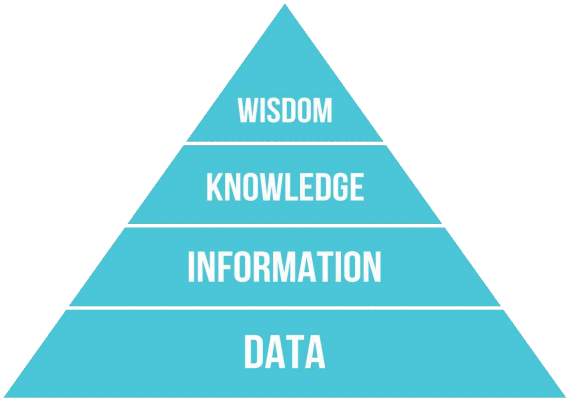
른 장소에서 동시에 이용할 수 있기 때문이다.

데이터의 생산비용 구조와 비경합성을 종합하면, 특정 데이터를 더 많은 사람이 사용하면 할수록 가치는 지속적으로 증가하지만 비용은 거의 증가하지 않기 때문에 사회적인 관점에서 보면 특정 데이터가 더 널리 공유되고 더 많이 활용되도록 하는 것이 사회적인 후생을 증가시키는 방향임을 알 수 있다.

□ 데이터의 가치 특성

데이터는 무형재의 가치 창출 단계에서 가장 첫 번째 단계에 있는 원재료(raw material)이다.²⁾ 다음의 ‘데이터·정보·지식·지혜 피라미드’는 이를 잘 나타낸다. 즉, 데이터가 모이면 정보가 되고, 정보가 모이면 지식이 되고, 지식이 모이면 지혜가 된다. 데이터를 어떻게 가공·결합·분석하느냐에 따라 얻게 되는 정보, 지식, 지혜가 달라진다.

[그림 2-8] 데이터·정보·지식·지혜 피라미드



자료: Rowley(2007), p. 164.

데이터가 원재료라는 사실로부터 많은 특성이 나타나는데 가장 대표적인 것은 데이터의 가치가 조합적이라는 것이다. 즉 다른 데이터와의 결합에 의한 가치 변동성이 크다(Moody and Walsh, 1999; Agarwal et al., 2019; Xiong et al., 2022). 데이

2) WIKIPEDIA, DIKW pyramid 검색결과, https://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_pyramid (접속일 2024.2.6.)

터는 보통 집합체의 개념으로 존재하며 낱개로 존재할 때는 큰 의미를 가지지 못한다. 결합을 통해 가치가 크게 변화하기 때문에 결합될 때마다 서로 다른 가치를 지닌 새로운 상품으로 거듭난다. 반면, 책, 음악, 영화와 같은 콘텐츠는 낱개로 상품화되어 거래되는 것이 일반적이며 이들을 서로 결합하더라도 그 가치가 크게 변하지 않는다.

다음으로 주목할 데이터의 특성은 데이터의 가치가 역량 및 목적 의존적이라는 것이다. 즉 어떤 주체가 어떤 목적으로 사용하는가에 따라 그 가치가 크게 달라진다. 예를 들어, 소비자에 대한 데이터가 어떤 기업에게는 별 의미가 없는 정보로 보일 수 있지만 데이터 분석 역량을 보유한 기업에게는 시장 수요를 파악하는 데 활용할 수 있는 핵심적인 투입요소(input)가 될 수 있다. 또한 데이터는 사용 목적 등 맥락(context)에 따라 가치가 크게 달라진다(Agarwal et al., 2019; Xiong et al., 2022, Coyle and Manley, 2023). 먼저 소프트웨어는 특정한 기능과 목적을 염두에 두고 설계되는 경우가 많다. 가령 워드프로세서는 문서 편집을 목적으로 하고, 구글 크롬은 인터넷 웹 서핑을 목적으로 한다. SI(System Integration) 개발 역시 시스템 통합이라는 구체적인 목표를 가지고 있다. 도서, 음악, 영화와 같은 콘텐츠 역시 감상을 목적으로 한다. 하지만 데이터는 여러 용도의 사용을 위해 다양한 형식과 구조로 축적된 경우가 많다. 이러한 이유로 누가 어떤 목적으로 사용하는지, 어떤 방식으로 해석하는지에 따라 데이터의 가치가 크게 달라진다. 이처럼 데이터는 주체의 역량 및 목적에 따라 가치가 크게 달라질 수 있기 때문에 그 가치가 어떻게 변할지 예측하기 어렵고 선형적으로 가치를 결정하기도 어렵다(Coyle et al., 2020; Azcoitia and Laoutaris, 2022).

Coyle and Manley(2023)는 무엇(what), 누가(who), 언제(when), 어떤 목적(purpose)으로 데이터를 활용하는가의 기준에 따라 상황별 데이터의 가치 추정 방법을 제시하였다. 그 밖에 데이터의 가치를 추정하는 다양한 방법에 대해서는 ‘[참고 데이터의 가치 추정 방법]’에 소개하였다.

[참고] 데이터의 가치 추정 방법

경제활동이란 생활에 필요한 재화(goods) 및 서비스(services)를 생산·분배·소비하는 활동을 말하며, 여기서 재화는 다시 유형(tangible)과 무형(intangible)으로 구분된다(Hill, 1999). 데이터는 무형이면서 소유권이 존재하고 거래 및 축적이 가능하여 무형재화(intangible goods)로 분류된다. 또한, 데이터는 축적되어 다른 재화 및 서비스의 생산에 활용된다는 점에서 무형자산(intangible assets)으로 간주된다. 데이터는 주로 무형자산의 관점에서 분류체계 및 가치 추정이 논의되고 있다. 여기에서는 데이터와 다른 무형자산들의 특징을 비교함으로써 데이터의 가치 추정에 관한 주요 쟁점을 분석한다.

먼저 데이터를 포함한 다른 무형자산의 종류를 살펴본다. 현행 국제표준 국민계정인 2008 SNA(System of National Accounts)를 기준으로 데이터는 무형자산에 속한다. 우리나라의 경우 한국은행이 2014년부터 이를 준수하여 소프트웨어의 하위분류인 데이터베이스 항목을 추계하고 있다. 소프트웨어뿐만 아니라 지적재산, 예술품 원본, 연구개발(R&D), 기타 특정화된 정보 및 지식 등이 무형자산에 속한다. 한편, 유럽연합 집행위원회(EU Commission)와 미국의 Conference Board는 2008 SNA보다 확장된 CHS 무형자산 분류체계를 활용하고 있다. CHS 무형자산 분류체계는 Corrado, Hulten and Sichel(2005)에 의해 처음 제시되었으며, 현재까지 미국과 유럽연합을 중심으로 무형자산 투자 데이터베이스(Intan-Invest DB) 프로젝트³⁾가 진행되고 있다. 국내에서는 정보통신정책연구원(KISDI)이 무형자산의 요소생산성을 분석하기 위해 CHS 무형자산 분류를 사용하고 있다. CHS 무형자산 분류체계는 무형자산을 크게 디지털 정보(digitized information), 혁신 재산권(innovative property), 경제적 역량(economic competencies)으로 구분하고 있다. 무형자산 분류와 그 예시는 아래 표와 같다.

3) INTAN-Invest 홈페이지, <http://www.intaninvest.net> (접속일: 2024.05.31.)

<표 2-4> 무형자산의 분류 및 예시

구분	무형자산	예시	국민계정 포함여부
디지털 정보 (Digitized Information)	소프트웨어	패키지SW, SI개발, 모바일 앱 등	○
	데이터베이스	고객정보, 영업기밀, 경영정보 등	○
혁신 재산권 (Innovative Property)	R&D	신기술, 신상품, 신공정 등	○
	광물 탐사	채굴권, 광산개발권 등	○
	예술품 원본(콘텐츠)	책, 음악, 영화 등	○
	디자인 및 제품개발	설계도, 청사진 등	X
경제적 역량 (Economic Competencies)	브랜드	브랜드 인지도, 고객 충성도 등	X
	조직자본	경영 모델, 기업 간 네트워크, 기업 문화 및 직원 사기 등	X
	인적자본	직원 발명, 전문성 개발 등	X

자료: Corrado et al.(2022), 저자 재구성

일반적으로 자산 가치를 추정하는 방법은 크게 비용(cost), 시장(market), 소득(income) 기반 접근법으로 나뉘며, 이는 무형자산의 가치 추정에도 동일하게 적용된다(Fazzini, 2018, p. 189; Xiong et al., 2022). 비용 접근법은 무형자산 형성에 소요된 비용을 기준으로 가치를 추정하는 방법이고, 시장 접근법은 시장에서 이뤄진 거래에 기초하여 무형자산을 평가하는 방법이다. 소득 접근법은 해당 무형자산에 기대되는 미래 가치를 현재화하여 가치를 추정한다.

상기 세 가지 접근법에 절대적인 우열이 존재하지 않지만, 간편한 비용 접근법이 가장 널리 사용되고 있다. 비용 접근법은 실제로 발생한 비용에 근거하기 때문에 비교적 객관적이라는 평가를 받기도 하지만, 시장에서 인정되는 경제적 가치와 불일치하는 경우가 많고, 미래 가치를 반영하지 못해 과소 추정되는 경우가 많다. 이로 인해 대체로 시장이 존재할 경우 시장 접근법을 권장하며, 미래 가치가 더 중요하게 여겨지는 무형자산은 가능하다면 소득 접근법을 권장하고 있다. 단, 조직자본 및 내부 개발 소프트웨어와 같이 거래가 어렵고 자산의 개발 및 획득 비용이 명확할

경우에는 비용 접근법이 우선 권장되고 있다(CGMA, 2012). 아래 <표 2-5>는 공인글로벌경영회계사(CGMA)에서 무형자산의 가치 추정을 돕고자 제시한 가이드라인이다. 하지만 이는 정해진 우열이 아니며 반드시 가치 추정의 목적과 무형자산의 특성에 따라 적합한 방법을 적용할 것을 권고하고 있다(CGMA, 2012; Fazzini, 2018, p. 189).

<표 2-5> 무형자산 가치 추정 접근법 가이드라인

구분	가치 추정 방법		
	1순위	2순위	3순위
특허	소득	시장	비용
기술	소득	시장	비용
저작권	소득	시장	비용
조직자본	비용	소득	시장
내부 개발 소프트웨어	비용	시장	소득
브랜드	소득	시장	비용
고객관계	소득	비용	시장

자료: CGMA(2012), p. 6.

이처럼 무형자산의 특징과 목적에 따라 권장되는 가치 추정 방법이 존재하나, 무형자산은 대부분 비용 접근법으로 추계되고 있다. 그 이유는 다양하겠지만 우선 시장이 부재하거나 시장이 존재하더라도 거래가 활발하지 않아 시장이 제공하는 명확한 가격 정보를 활용할 수 없기 때문이다. 그러나 최근에는 정보통신기술이 발전함에 따라 앱스토어와 넷플릭스(Netflix), 스포티파이(Spotify) 등 다양한 디지털 플랫폼이 등장하면서 모바일 앱, 영화, 음원의 거래가 활발해지고 있다.

데이터의 가치 추정 및 가격 책정에 대해서는 다양한 연구가 진행되고 있다. 먼저 Liang et al.(2018)은 데이터의 가격 책정 전략과 추정 모형을 폭넓게 다루었다. 이를 요약하면 아래 <표 2-6>과 같다.

<표 2-6> 데이터의 가격 책정 전략 및 추정 모형

구분	전략 및 모형	설명
가격 책정 전략	샘플 데이터 제공 전략	샘플 데이터를 무료로 제공하여 소비자의 관심을 자극하고 유료 데이터로 사용자를 유도하는 전략
	사용량 기반 전략	소비자가 사용하는 데이터의 양과 사용 시간에 따라 요금 부과
	패키지 가격 전략	고정된 가격으로 데이터의 묶음을 제공하는 방식
	구독 전략	구독 기간 동안 자유롭게 데이터에 접근하는 방식
	구독-사용량 전략	구독한 기간 동안 정해진 양의 데이터를 사용하는 방식
	부분 유료화	기본적으로 무료 서비스를 제공하지만 프리미엄 기능에 추가 요금 부과
경제 기반 모형	소비자 인지 모형	소비자 효용·동기부여·요구사항, 시장 환경, 공급자 신뢰도 기반 가격
	수요 공급 모형	시장의 수요와 공급의 균형 가격
	가격차별 모형	소비자의 다양한 수요를 충족시키기 위한 가격차별
	동적 가격 모형	시장 상황을 모니터링하여 실시간 변동 가격
게임 기반 모형	비협조 게임	협력 규칙의 부재 속에서 서로 경쟁하는 게임의 균형 가격
	스태켈버그 게임	비협조 게임에서 순차 개념이 적용된 게임의 균형 가격
	협조 게임	공급자, 소비자가 협상을 통해 도달한 균형 가격

자료: Liang et al.(2018)를 기반으로 저자 정리.

이후 Coyle and Manley(2023)은 데이터를 주요 비즈니스로 하는 기업에 대해 시가총액을 활용한 시장 가격 책정 방법과 소비자에 대한 조건부 가치 평가 조사를 통한 가격 책정 방법을 추가로 제시하였다. 특히, Fleckenstein, Obaidi and Tryfona(2023)은 데이터의 가치를 추정하는 선행연구를 종합 검토하여 소유권, 비용, 가용성, 수명, 개인정보보호, 품질, 규모 및 다양성의 차원을 프레임워크로 하는 데이터 가치 추정 모형을 제시하였으며, 실제 데이터에 이를 적용하여 점수화하는 예시를 소개하였다. 하지만 이를 정량적으로 실증한 분석은 없으며, 가치 추정 결과를 점수화하는데 그쳐, 데이터의 정확한 가격 책정에는 한계를 보였다. 모형에서 제시한 차원은 아래 <표 2-7>과 같다.

<표 2-7> 데이터 가치 추정에 고려해야 하는 차원

차원	설명
소유권	라이선스, 서비스 계약 등
비용	데이터 수집, 유지, 관리, 교체 비용
가용성	사용 범위, 통합 기능, 사용 빈도, 메타데이터, 감가상각 등
수명	데이터의 최신화, 과거 데이터에 대한 접근성
개인정보보호	개인 식별 정보, 민감 정보 등의 포함 여부
품질	완비성, 정확성, 유연성, 일관성, 중복성, 신뢰성, 적시성 등
규모와 다양성	데이터의 수와 범위

자료: Fleckenstein, Obaidi and Tryfona(2023), p. 19.

한편, Azoitia and Laoutaris(2022)는 상업적으로 데이터를 거래하는 104개 기업의 가격 책정 방식을 실증분석하였다. 기업의 데이터 가격 책정 방식은 일시불, 구독제, 맞춤형, 무료 오픈 마켓, 사용량 기반, 구매자 입찰, API 호출 기반, 거래 수수료, 광고 노출 기준, 실시간 입찰 등 총 10가지로, 일시불이 가장 큰 비중을 차지했고, 그 다음으로 맞춤형, 무료 오픈 마켓, 구독제, 사용량 기반, 구매자 입찰 순으로 비중이 높았다. 주요 가격 책정 방식을 요약하면 아래 <표 2-8>과 같다.

<표 2-8> 기업의 주요 데이터 가격 책정 방식

순위	가격 책정 방식	설명
1	일시불	고정된 일회성 금액 지불
2	맞춤형	구매자의 개인정보 및 데이터 사용 목적에 따라 제시되는 가격으로 가격 책정을 위해 구매자의 요구사항과 가격 조건을 협상하는 과정이 포함될 수 있음
3	무료 오픈 마켓	데이터의 구매 및 판매를 주관하고, 참여자 간 가격 협상에 개입하지 않음
4	구독제	정기적으로 고정 요금을 지불하고 일정 기간 동안 데이터에 자유롭게 접근
5	사용량 기반	데이터를 사용한 만큼 대가를 지불하는 방식
6	구매자 입찰	구매자가 입찰가를 제시하고 판매자가 이를 수락하는 방식

자료: Azoitia and Laoutaris(2022)를 기반으로 저자 정리.

이제까지 데이터의 가치 추정에 대해 살펴보았는데, 데이터는 고유한 특성으로 인해 다른 무형자산과 다르게 시장 접근법을 적용하기 어려웠다. 이러한 데이터의 가격 책정의 한계를 극복하기 위해 다양한 연구가 수행되었으나 대부분 이론적 모형 개발에 그쳤으며, 실증분석 연구 사례는 Azoitia and Laoutaris(2022)의 연구가 유일하다. 이처럼 데이터의 가치 추정은 비용 접근법에 근거한 경우가 대부분이며 시장 가격 책정에도 한계가 존재한다. 다만, 향후 공표될 2025 SNA 논의에 따르면 데이터의 가치 추정 시 기업 내부에서 생성한 데이터는 비용 접근법을 적용하지만, 상품화되어 시장에서 거래된 데이터는 시장 접근법을 적용할 것을 권고한다.

□ 데이터의 법적 특성

데이터는 소유권에 대한 법적 체계가 불명확하여 전유성(appropriability)이 낮다. 전유성이란 어떤 혁신에 대한 수익을 배타적으로 확보할 수 있는 정도를 의미한다. 즉 데이터의 소유권은 특허나 저작권으로 보호되지 않고 소유권을 규정하는 것도 간단하지 않다. 가치를 추정하려면 먼저 소유가 명확해야 한다. 더욱이 무형자산은 물리적으로 소유할 수 없기 때문에 소유권을 법적인 수단에 의존해야 하며, 소유에 대한 법적 분쟁이 가치 추정에 큰 영향을 끼친다. 하지만 데이터는 법적인 소유 체계가 확립되어 있지 않고, 개인정보보호와 같이 준수해야 할 법적 의무만 부과되어 있다.

반면, 다른 무형자산의 경우 국가 기관에서 소유권을 부여하고 있다. 패키지SW, 모바일 앱, 책, 음악, 영화 등의 콘텐츠는 저작권으로, R&D 성과는 특허권으로 소유권이 법적으로 보장되어 있다. SI 개발은 계약 관계를 통해 상호간 법적인 소유권을 명시하는 것이 일반적이다.

데이터는 앞서 설명한 비경합성과 함께 비배제성(non-excludability)도 갖는다. 이는 대가를 치르지 않는 주체라도 소비에서 배제할 수 없음을 뜻한다. 따라서 소유 및 이용에 대한 법적 체계가 불명확할 경우 허락받지 않은 주체가 소유 및 이용을 하여 데이터 생산자에게 피해를 줄 수 있다.

□ 데이터의 시장거래 가능성

지금까지 살펴본 데이터의 가치 특성과 법적 특성을 종합하여 데이터의 시장거래 가능성을 살펴보자. 어떤 재화가 시장에서 거래되기 위해서는 소유권이 명확해야 하고, 결합에 의한 가치 변동성이 낮아 단일 상품화가 용이하며, 사용 목적이 분명해야 한다. 하지만 데이터는 소유권이 불분명할 뿐만 아니라 결합성과 맥락성이 높아 가치 변동성이 크고 통용되는 시장 가격을 형성하지 못하는 특성을 보인다.

예를 들어, SI 개발은 소프트웨어의 결합이라는 측면에서 데이터와 유사한 결합적 특징을 보인다. 어떻게 결합되는가에 따라 가치가 변동되며 결합에 따라 고유한 상품으로 거듭난다. 하지만 데이터와 다르게 SI 개발은 가치 추정을 위한 제도적 시스템이 존재한다. 소프트웨어산업협회는 매년 기술 수준별 SW기술자의 기준임금을 책정하고 SW기술자들의 경력을 관리하며 대가산정 가이드라인을 배포하는 등 SI 개발의 정확한 가치를 추정할 수 있도록 제도적으로 지원하고 있다.⁴⁾

<표 2-9> 데이터와 다른 무형재의 시장거래 가능성 비교

무형재			시장거래 가능성			
			용도에 따른 가치 불변성	결합에 의한 가치 불변성	소유권의 법적보장	
디지털 정보	소프트웨어	패키지SW	●	●	●	●
		SI개발	◐	◐	◐	◐
		모바일 앱	●	●	●	●
	데이터		○~●	○~●	○	○~◐
혁신 재산권	연구개발	특허	◐	◐	●	◐
	예술품 원본	콘텐츠	●	●	●	●

주: ● 높음 ◐ 중간 ○ 낮음
자료: 문헌연구를 바탕으로 연구진 작성

4) 소프트웨어산업협회 홈페이지, <https://www.sw.or.kr/> (접속일: 2024.05.31.)

데이터와 소프트웨어, 기술 특허, 콘텐츠 등 다른 무형재를 시장거래 가능성 측면에서 비교하면 <표 2-9>와 같다. 표에서 유의할 점은 다른 무형재와의 비교를 위해 가치 변동성이 높다는 것을 가치 불변성이 낮다고 표현한 것이다.

□ 데이터의 기타 특성

데이터의 행태적 측면을 살펴보면, 데이터에는 생산자에 대한 정보가 담긴다. 즉 데이터는 생산 과정에서 생산하는 주체의 특징, 행동, 환경 등에 대한 내용을 포함한다. 개인의 경우 개인정보나 사생활에 대한 정보가 담길 수 있고, 기업의 경우 영업비밀 등 중요한 정보가 담길 수도 있어서 민감성(sensitivity)이 높다. 따라서 개인 사생활 침해 및 기업 영업비밀 유출 우려로 개인과 기업은 특별한 인센티브가 없다면 공유를 기피할 것이다.

데이터의 거래와 관련하여 중요한 추가적인 특성은 많은 종류의 데이터가 탐색재(search goods)라기보다는 경험재(experience goods)라는 점이다(Shapiro and Varian, 1990). 소비자가 상품의 품질을 사전에 알 수 있으면 탐색재, 사용한 이후에 알 수 있으면 경험재라고 한다. 데이터의 경우 샘플을 통해 사전에 데이터의 품질을 기능할 수 있는 경우도 있지만 많은 경우 정확한 품질을 평가하기는 어렵다. 데이터가 경험재라는 사실은 초기에는 데이터의 공유나 거래를 어렵게 만드는 요인이긴 하지만 한 번 공유나 거래가 이루어지고 지속적으로 사용되면 데이터의 가치 특성과 법적 특성에도 불구하고 시장거래 가능성을 높일 수 있다.

이상에서 논의한 내용을 데이터 주도 혁신 관점에서 정리하면, 사회적인 관점에서는 특정 데이터를 더 널리 공유되고 더 많이 활용될 수 있도록 하는 것이 바람직하므로 정부의 정책당당자는 데이터의 공유나 거래를 위한 정책을 수립하게 된다. 하지만 데이터는 용도나 결합 여부에 따라 가치 변동성이 크고 소유권의 법적 보장도 불확실하며 개인이나 기업이 정보 유출 우려로 공유나 거래를 기피할 수 있다. 따라서 정책 목표와 현실 간에 괴리가 발생하게 된다. 다른 산업의 데이터 공유 및 거래 선례를 보고 제조업, 헬스케어 산업 등에서도 데이터의 공유나 거래가 이루어질 것이라고 선

불리 기대해서는 안 된다. 이를 위한 특별한 조직적, 제도적 수단이 필요하며, 이는 제3장과 제4장의 주요 주제이다.

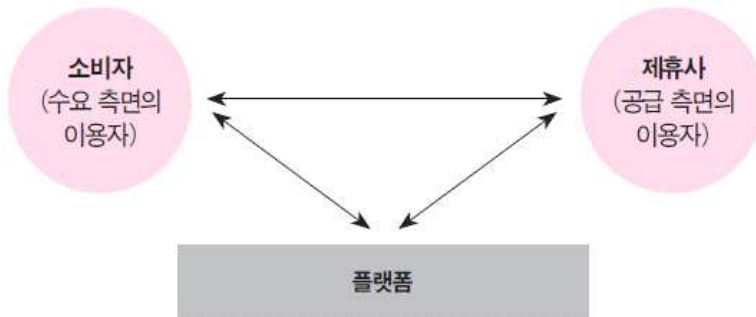
2. 데이터 주도 혁신의 조직 측면: 생태계

데이터가 시장에서 거래되기 위해서는 몇 가지 조건이 만족되어야 한다. 2012년 노벨경제학상을 수상한 앨빈 로스(Alvin E Roth) 교수는 일반적으로 시장이 원활하게 작동하기 위해서는 3가지 조건이 만족되어야 한다고 주장한다(Roth, 2007). 첫째, 일정 수준 이상의 규모(thickness)가 있어야 한다. 잠재적인 구매자와 판매자의 수가 충분하고 상대적인 비율이 맞아떨어지면 거래가 성립될 수 있다. 둘째, 시장 참여자들이 자신이 가진 정보를 안전하게 드러낼 수 있도록 보장해야 한다. 그들이 자신의 정보를 드러내지 않으려한다면 시장이 제대로 작동할 수 없다. 셋째, 잠재적인 구매자와 판매자가 많을 경우 혼잡 문제(congestion)를 해결해야 한다. 여러 대안 중에서 자신이 원하는 대안을 선택할 수 있는 시간과 수단을 제공해야 한다(Roth, 2007). 데이터 주도 혁신이 데이터 거래를 필요로 할 경우에는 이와 같은 조건이 만족하는지 사전에 점검해야 한다. 현실에서는 데이터를 제공하거나 구매하려는 주체의 수가 충분하지 않아서 시장이 형성되지 않는 경우가 많다.

어떤 개인이나 기업이 데이터 주도 혁신을 하기로 결정한다는 것은 관련 생태계에 참여한다는 것을 의미한다. 데이터 가치사슬, 즉 데이터의 확보·유통·활용을 하나의 주체가 모두 수행하는 경우는 거의 없기 때문에 관련된 기업들과 생태계를 형성하게 된다.

생태계의 형태는 단순한 형태부터 복잡한 형태까지 산업이나 상황별로 매우 다양하다. 생태계에 포함되는 참여자의 범위는 그 생태계가 관여하는 제품이나 서비스의 종류에 따라 달라지겠지만, 간단하게 표현하면 [그림 2-9]와 같다. 즉, 생태계는 플랫폼과 그 공급기업, 플랫폼을 활용하여 다양한 관련 제품과 서비스를 만드는 제휴사, 플랫폼과 관련 제품·서비스를 사용하는 소비자 등으로 구성된다. 예를 들어 스마트폰 생태계에서는 앱스토어, 구글플레이 같은 앱 마켓(app market)이 플랫폼이고, 앱 개발자가 제휴사, 스마트폰 이용자가 소비자이다.

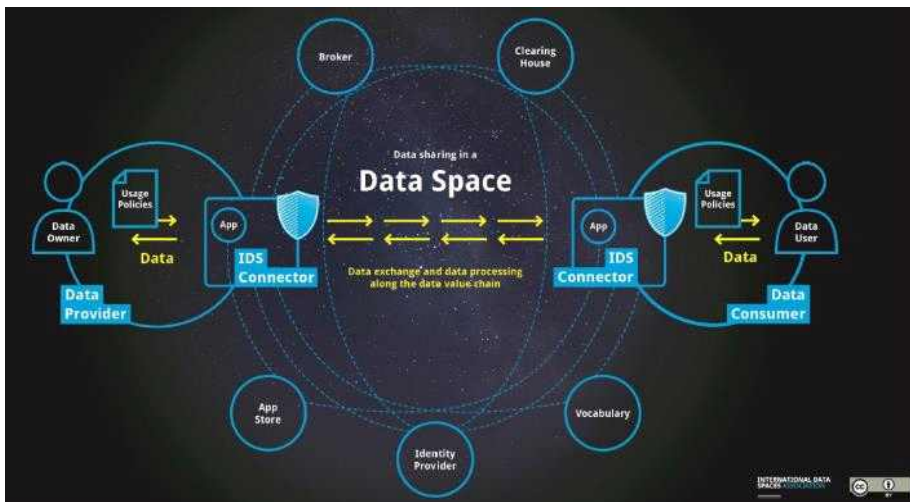
[그림 2-9] 플랫폼을 중심으로 한 생태계의 구성



자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p. 126을 연구진이 일부 수정

복잡한 생태계의 사례로는, 유럽의 세계데이터공간협회(International Data Spaces Association, IDSA)가 지향하는 ‘데이터 공간(data space)’이 있다. 이 생태계는 데이터 소유자와 데이터 사용자 간에 데이터가 공유 및 활용되는 생태계이다.

[그림 2-10] 유럽 IDSA가 지향하는 데이터 생태계의 모습



자료: International Data Spaces, <https://internationaldataspaces.org/why/data-spaces/> (검색일: 2023.9.15.)

[그림 2-10]에 보이는 것처럼, 이 생태계에는 데이터 소유자(data owner), 데이터

제공자(data provider), 데이터 소비자(data consumer), 데이터 사용자(data user), 브로커(broker), 클리어링 하우스(clearing house), 앱 마켓(app store), 신원 확인자(identity provider), 용어집(vocabulary), 커넥터(connector) 등 다양한 주체와 정보시스템이 포함된다.

데이터 주도 혁신이 생태계를 중심으로 진행되므로 데이터 생태계를 설계할 때 네트워크 효과, 데이터 효과, 닭과 달걀의 문제와 임계점, 전환비용, 잠금 효과, 멀티호밍 등의 특성을 고려해야 한다(정일영·오윤환 외, 2023). 또한 데이터 생태계가 활성화되기 위해서는 생태계의 가치 제안이 구체적이고 우수해야 하고, 생태계의 기술 및 규칙이 데이터를 확보·유통·활용하여 가치를 창출하고 이를 참여자들에게 분배하는데 효율적이어야 하며, 사회적 인프라 및 환경이 생태계의 성장에 우호적이어야 한다(정일영·오윤환 외, 2023).

데이터 생태계와 관련된 정부 정책의 목표는 산업별 데이터 생태계가 구축되고 활성화되고 건강하게 유지되도록 지원하는 것이다. 그런데 생태계를 구축하고 활성화시키고 건강하게 유지시키는 것은 매우 어려운 과제이다. 따라서 목표로 하는 데이터 생태계의 범위를 적절하게 선택하는 것이 중요하다.

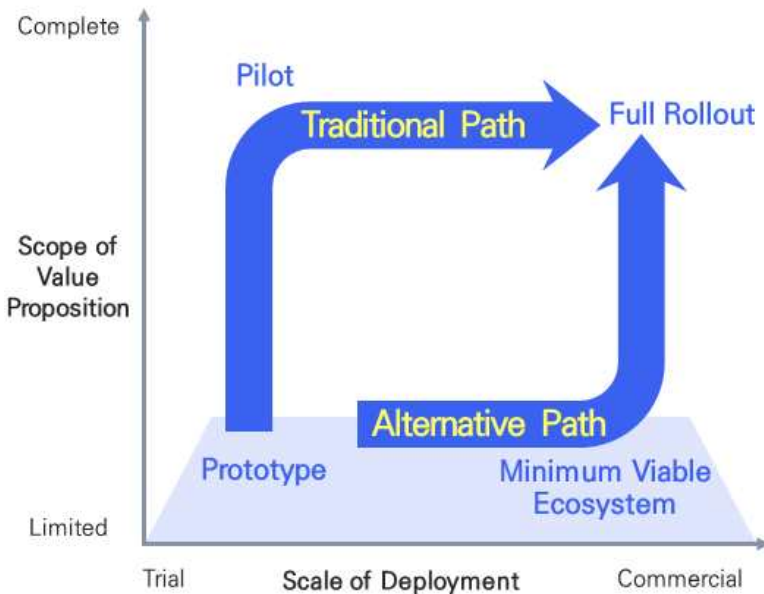
현재 국내 상황처럼 데이터 생태계가 구축되는 초기 단계 및 아직 활성화된 생태계 사례가 많지 않은 상황에서는 ‘최소기능생태계’라는 개념을 고려할 필요가 있다. 최소기능생태계(Minimum Viable Ecosystem, MVE)⁵⁾는 새로운 참여자를 설득하여 유치하기에 충분한 가치를 창출할 수 있을 만큼의 최소한의 활동 형태와 참여자를 갖춘 생태계를 의미한다(Adner, 2021).

최소기능생태계는 스타트업 업계에서 자주 사용되는 최소기능제품(Minimum Viable Product, MVP)과 유사한 개념이다. 최소기능제품은 고객에게 판매한 후 피드백을 받아 지속적으로 개선해 나갈 수 있을 만큼의 최소한의 기능을 갖춘 제품을 말한다(빌 올렛, 2014; 에릭 리스, 2012). 여기서의 핵심은 고객이 구매할 만큼 충분성(sufficiency)을 갖추되, 최소한의 노력과 시간으로 개발할 수 있도록 단순성

5) 영문인 Minimum Viable Ecosystem (MVE)을 직역하여 최소생존가능생태계라고 부를 수도 있지만, 기존에 최소기능제품이라는 용어가 널리 사용되고 있다는 점을 고려하여 본 연구에서는 최소기능생태계로 부르기로 함. 최소규모 생태계, 최소요건생태계 등 다른 용어도 사용될 수 있음.

(simplicity)을 극대화해야 한다는 점이다. 최소기능제품을 활용하는 이유는 출시 시기를 앞당겨서 시장을 선점하거나 고객의 피드백을 조기에 받아서 제품을 개선하기 위한 것이다. 물론 처음부터 완벽한 형태와 참여자를 갖춘 생태계를 구축할 수만 있다면 좋겠지만 그것이 어렵고 자칫 외연적으로 완벽해 보이는 생태계, 그러나 새로운 참여자들에게 어필하지 못하는 생태계가 만들어질 수도 있다. 그래서 그림과 같이 초기의 설계(prototype)를 바탕으로 최소기능생태계를 구성한 후 점차 다른 참여자로 범위를 확대해 나가는 것을 시도해 보는 것이 바람직하다. 최소기능생태계를 활용해 데이터 생태계를 활성화하기 위해서는 얼마나 의미있게 다양한 시도를 하는가와 시도로부터 얼마나 효과적으로 피드백을 받는가가 중요하다.

[그림 2-11] 혁신을 구현하는 기존 경로와 최소기능생태계 경로



자료: SmartOrg, Innovating to create an ecosystem, <https://smartorg.com/innovating-to-create-an-ecosystem/>, 정일영·오윤환 외(2023), p. 57에서 재인용

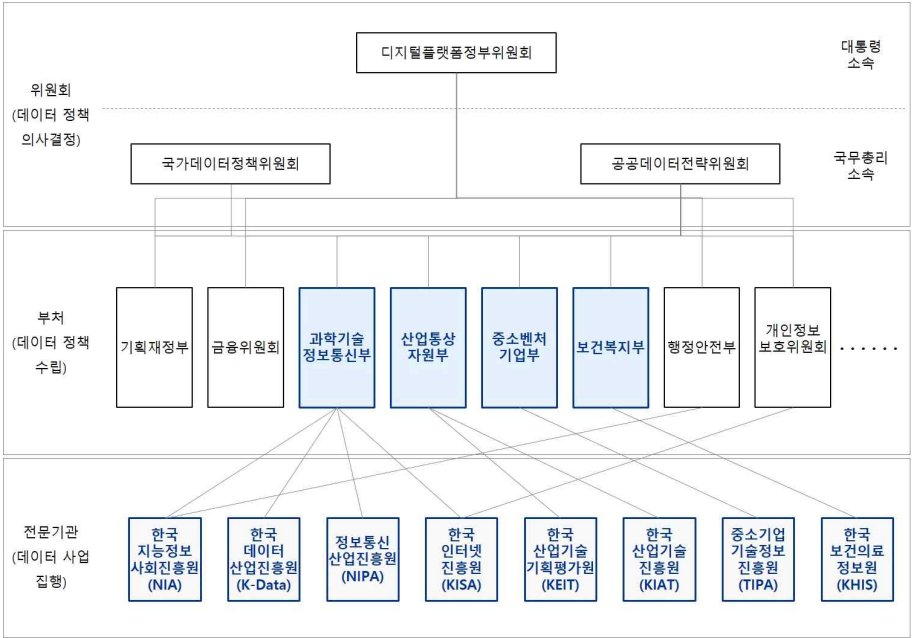
3. 데이터 주도 혁신의 제도 측면: 정책과 사업

가. 데이터 정책 추진체계

한국의 데이터플랫폼 관련 정책 추진 체계는 크게 세 층위로 나눌 수 있다. 먼저 주요 데이터 정책 관련 심의를 하여 의사결정을 내리고, 각 부처 간 조정을 수행하는 대통령 및 총리 소속 위원회가 있다. 그리고 실제 정책을 기획하고 입안하며 실행하는 부처가 있다. 마지막으로 위원회와 부처의 관리 감독 아래 전담기관이 각자의 역할과 책임에 따라 부처의 업무를 위임 받아 데이터 관련 정책을 추진하고 있다.

아래 그림은 우리나라 데이터 정책을 담당하는 주요 위원회, 부처, 전문기관을 중심으로 데이터 정책 추진체계를 예시적으로 표현한 것이다.

[그림 2-12] 국내 데이터 정책 추진체계



자료: 정일영·오윤환 외(2023), p. 86.

나. 국내 데이터 관련 정책

스마트폰의 등장과 LTE 통신 기술의 발전으로 인해 데이터의 활용이 본격화된 이명박 정부부터 현재 윤석열 정부까지 정부별 정책 동향을 정리하면 다음의 표와 같다.

〈표 2-10〉 국내 데이터 관련 정책 동향

정부 구분	이명박 정부 (2008~2013)	박근혜 정부 (2013~2017)	문재인 정부 (2017~2022)	윤석열 정부 (2022~현재)
정책 기조	공공주도의 데이터 정책 (전자정부, 디지털정부)	공공데이터 개방과 민간과의 공유·협업 추구	수요자 중심 데이터 개방·공유, 민간 기술· 서비스 개발·활용 촉진	공공데이터의 전면 개방과 활용 촉진, 민간 협력을 통한 가치 창출
데이터 관련 주요 정책	- 제4차 국가정보화 기본계획(08~12) - IT KOREA 5대 미래 전략('09) - 모바일 전자정부 기본 계획('10.12) - 모바일 전자정부 서비스 중장기 추진계획('11.3)	- 창조경제 실현계획(안)('13.6) - 제1차 공공데이터 기본 계획('13) - 제2차 공공데이터 기본 계획('16) - 정부 3.0('13) - 빅데이터 산업 활성화 방안('13.7) - 지능정보산업 발전전략('16.3) - 제4차 산업혁명 대응 한지능정보사회 중장기 종합대책('16.12)	- 4차산업혁명 대응계획 I-KOREA 4.0('17) - 데이터 산업 활성화 전략('18) - 제3차 공공데이터 기본 계획('19) - 인공지능(AI) 국가전략('19.12) - 포스트 코로나 시대의 디지털 정부혁신 발전 계획('20.6) - 한국판 뉴딜 종합계획('20.7) - 한국판 뉴딜 2.0 추진 계획('21.7)	- 대한민국 디지털 전략('22.9.28) - 신성장 4.0 전략('22.12.21) - 디지털플랫폼정부 실현계획('23.4.14) - 초거대AI 경쟁력 강화 방안('23.4.14) - 제4차 공공데이터 기본계획('23) - 제1차('23~'25) 데이터산업 진흥 기본계획('23)
위원회	- 국가정보화전략위원회('09)	- 정부3.0추진위원회('13.5) - 공공데이터전략위원회('13.12)	- 4차산업혁명위원회('17.10)	- 디지털플랫폼정부위원회('22.7)
관련 법제도	- 국가정보화기본법('09) - 개인정보보호법('11)	- 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률('13)	- 데이터 3법 개정('21) - 데이터산업법 제정('21) - 데이터기반행정 활성화에 관한 법률 제정('20.6)	- 산업디지털전환 촉진법('22) - 중소기업 스마트제조 혁신법('23) - 개인정보보호법 개정('23)
국내외 주요 이슈	- 스마트폰 출시(애플 아이폰 '07, 삼성 갤럭시S '09 등)	- 제4차 산업혁명 대두('16)	- COVID-19 - EU 'GDPR'	- ChatGPT 등 초거대AI 서비스의 등장('22.11) - 기후위기, 재난대응

자료: 정일영·오윤환 외(2023), pp. 70~71을 정리.

다. 주요 부처 사업 현황

여기서는 주요 부처의 데이터 주도 혁신과 관련한 정책사업의 현황을 확인한다. 정일영·오윤환 외(2023)에서는 기획재정부의 열린재정(재정정보공개시스템) 내 재정사업 설명자료 검색을 통하여 데이터와 관련한 정책사업을 식별한 바 있다. 다만, 해당 분석의 경우 사업명에 “데이터”라는 단어가 포함된 모든 사업을 대상으로 하여 사업 내용 중 데이터 주도 혁신을 촉진하고자 하는 정책사업을 포괄하지 못하였다는 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 각 중앙행정부처의 2024년 예산 및 기금운용계획을 활용하여 사업의 목적, 내용, 기대효과 등 설명자료 중 데이터 활용, 공유, 거래, 확산 등 데이터 주도 혁신과 관련한 내용이 포함되어 있는 사업에 대하여 정리한다.⁷⁾ 단, 본 연구의 주요한 분석 대상인 제조업 및 헬스케어 산업에 한정하여 정책사업의 현황을 확인한다.⁸⁾

1) 중소벤처기업부

중소벤처기업부에서는 제조현장에서 생성·확보되는 데이터의 활용·공유·거래와 관련한 다양한 정책사업을 추진하고 있다(〈표 2-11〉 참조). 2024년 기준으로 제조데이터의 활용과 관련하여서는 “지역특화 제조데이터 활성화” 사업을 통해 지역특화 제조플랫폼, 인공지능(AI) 학습을 위한 데이터셋 구축, AI 솔루션 구축 등 지역의 중소제조기업들이 데이터 및 AI를 활용하여 제조혁신을 달성하도록 지원하고 있다. 구체적으로는 해당 사업 내 제조데이터 활용 기초컨설팅 사업, AI 솔루션 실증 지원 사업 등이 세부사업으로 포함되어 있다. 제조데이터 활용 기초컨설팅 사업의 경우 제조현장에서 보유한 데이터를 기반으로 한 AI기술 도입 및 공정개선을 위한 컨설팅을 진행하는 사업이며, AI 솔루션 실증 지원 사업의 경우 실제 AI솔루션 도입을 위한 심화컨설팅 및 데이터 수집 및 활용을 위한 실증 환경 구축을 지원하고 있다. 이들 사업의 경우 AI

6) 기관 운영비 등 기본경비와 관련한 세부사업은 제외

7) 따라서 정일영·오윤환 외(2023)와 본 과제를 단순히 사업 개수로 비교하는 것은 적절하지 않음.

8) 중기부, 산업부, 과기부, 복지부 4개 부처의 사업이 제시되어 있지만, 사업 내 내역/내내역 단위에서 데이터 관련 업무를 진행하는 경우에는 확인이 어렵다는 한계는 있음.

공급기업과 수요기업, 그리고 전담기관⁹⁾ 간의 협력체계에 의해 2022년 시작되어 계속사업으로 추진되고 있다.

〈표 2-11〉 중소벤처기업부의 데이터 주도 혁신 관련 사업 현황

사업명	24예산 (백만원)	사업목적 및 내용	비고
데이터 인프라구축	6,900	중소 제조기업의 데이터 및 인공지능 활용을 촉진하는 민간 클라우드 기반의 제조분야 디지털전환 종합 플랫폼(제조DTaaS) 구현	KAMP 운영
지역특화 제조데이터 활성화	2,000	지역 수요를 반영한 특화 지원을 통해 지역기업의 데이터·인공지능 활용 제조혁신 촉진	
ICT융합 스마트공장 보급·확산	219,054	현장설비의 각기 다른 데이터 정보들을 표준화하여 장바공정 간 데이터 연계를 통해 중소기업 공정 최적화 및 협업기업간 데이터 공유기반 마련	제조데이터 표준화 내내역사업

자료: 중소벤처기업부(2024.1.), 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」

한편, “데이터 인프라구축” 사업의 경우 중소벤처기업 스마트공장 보급 및 확산 이후 생성·축적되고 있는 데이터를 활용할 수 있는 기반 마련을 지원하는 사업으로, 민간 클라우드를 활용한 제조분야에 특화된 클라우드 플랫폼(제조 DTaaS)을 구현하는 것을 목표로 한다. 해당 사업은 전담기관¹⁰⁾의 사업 기획·관리·예산 조정 기능에 따라 인공지능 제조 플랫폼(KAMP) 포털 및 서비스를 운영하는 것을 주요한 지원 내용으로 하고 있다. 또한, 이를 통해 제조데이터의 유통·거래, KAMP 포털·서비스 이용 및 제조데이터 거래를 위한 인프라 제공 등을 목표로 하고 있다. 2024년 현재 KAMP 포털의 경우 한국과학기술원(KAIST)과 NHN에서 운영하고 있으며, 제조AI데이터셋을 시범구축하고, 분석지원을 위한 서비스를 제공하고 있다. 이 외에도 해당 사업 내 제조데이터 상품가공 지원사업을 통해 개별 기업이 보유한 데이터의 분석·분류·전처리 등의 가공을 지원하고, 이를 바탕으로 데이터의 품질 검증 및 상품화를 지원하고 있다.

끝으로, “ICT융합 스마트공장 보급·확산 사업” 내 제조데이터 표준화 사업이 내내

9) 2024년 현재 경기테크노파크가 전담기관으로 지정

10) 2024년 현재 스마트제조혁신추진단이 전담기관으로 지정

역사업으로 2024년 신규 지정되었다. 해당 사업은 제조데이터 생태계 구축을 위하여 현장설비에서 생성되는 서로 다른 데이터를 표준화하여 장비 및 공정 간 데이터 연계를 구현하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 데이터 표준화 작업은 한국형 제조데이터 표준모형을 통해 중소 제조기업의 공정 최적화를 위하여 데이터 공유를 통한 협업이 가능하도록 하여 데이터 주도 혁신을 촉진하고자 한다.

2) 산업통상자원부

산업통상자원부도 데이터 주도 혁신과 관련한 다양한 정책사업을 추진하고 있다 (<표 2-12>). 산업통상자원부의 정책사업은 산업 전반에 걸친 사업과 산업통상자원부에서 관장하는 개별 업종 및 품목과 연계된 사업으로 구분하여 살펴볼 수 있다.

산업 전반에 걸친 정책사업을 살펴보면, “산업 디지털전환 확산 지원체계 구축”은 데이터 뿐 아니라 전산업의 디지털 전환을 총괄하는 지원체계를 구축하는 사업으로, 데이터 기반의 디지털 전환 방법론 구축 및 확산, 데이터 및 AI 기반 기술 및 서비스 중개 플랫폼, 정책 지원(산업 디지털 전환위원회 운영, 융합 얼라이언스 운영 등) 등을 주요한 내용으로 한다. “대·중견·중소 디지털 협업공장 구축 기술개발” 사업은 제조 기업 간 데이터 공동활용 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 하여 서로 다른 기업 사이의 데이터의 수집·이동·활용 및 디지털 트윈 기반의 협업공장 구축 등의 기술개발을 지원하는 사업이다. 해당 사업은 2023년~2025년 3년 간 진행되며 기업, 계열사, 협력사, 디지털 전환 관련 컨설팅기업, SI 및 솔루션 공급기업 등이 포함된 6개의 컨소시엄에 지원이 이루어지고 있다. 2024년 신규사업으로 편성된 “제조특화 초거대 제조AI 서비스 개발” 사업은 산업단지공단 내 제조기업 및 가치사슬로 연계된 협력기업을 대상으로 모든 분야의 제조 관련 데이터를 수집하여 공정 및 공장에 특화된 초거대AI 모델을 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 또한, 초거대AI 모델의 구축을 넘어 이를 현장에 적용하기 위한 기술 검증, 사용자 어시스턴스 서비스, ESG 관리 시스템 등 해당 모델을 활용한 신규 서비스 개발을 위한 테스트베드 마련 등에 대해서도 지원하며 올해부터 3년간 총 사업비 227억원의 규모로 지원 예정이다. 이 외에도 “DX 한걸음 프로젝트”, “전사적 DX 촉진 기술개발” 등 데이터를 포함한 기업 전반의 디지털 전환

및 혁신을 지원하고자 하는 정책사업들이 운영되고 있다.

산업통상자원부에서는 개별 업종에 특화된 데이터 관련 사업도 운영하고 있다. 철강·금속, 정밀기계, 항공, 자동차, 가전, 의료기기 등의 업종에 대하여 제조현장의 혁신을 위하여 다양한 사업이 운영되고 있으며, “전자시스템 산업기술개발”(3D 프린팅), “멀티오믹스 기반 난치암 맞춤형 진단치료 상용화 기술개발”(신약) 등 첨단·신산업 업종에서도 데이터를 활용한 혁신 창출에 초점을 맞춘 지원사업이 진행되고 있다.

〈표 2-12〉 산업통상자원부의 데이터 주도 혁신 관련 사업 현황

사업명	24예산 (백만원)	사업목적 및 내용	비고
산업 디지털전환 확산 지원체계 구축	2,848	(DX 실행모델 개발·적용) 기업의 디지털 전환 성공 확률을 높이기 위한 실행 방법론 개발 및 적용 지원 (융합 얼라이언스 구축·운영) 디지털 전환 및 산업 AI 수요-공급 기업 간 협력의 장을 마련하여 민간 소통에 기반한 민간 주도 산업 디지털 전환 생태계 조성 (산업 DX 지원 플랫폼) 공급기업의 데이터·AI 기반 기술·서비스를 수요기업이 쉽게 찾을 수 있도록 수요·공급 기업의 매칭을 지원하고 성공 사례 보급 및 확산을 통한 디지털 전환 확산 촉진 (산업 DX 정책 지원) 산업생태계 전반에 DX 촉진을 위한 정책 지원이 필요하며, 법에 근거하여 산업 디지털 전환위원회 운영, 산업 디지털 전환 실태조사 추진	
DX 한걸음 프로젝트	455	산업 현장 곳곳으로 민간 주도의 디지털전환 확산을 위해 기업이 현장에서 당면하는 다양한 공통과제를 산업데이터·AI 등을 활용하여 해결하고 벤치마킹할 수 있는 R&D 및 사례확산을 지원	
산업 디지털전환 적합성 인증 및 실증기반 구축	2,000	AI 기술에 대한 신뢰성을 바탕으로 디지털 전환의 속도를 높이기 위해 산업 데이터 기반 AI SW, 제품 등에 대한 인증체계 및 실증 기반구축	
대·중견·중소 디지털 협업공장 구축 기술개발	5,346	산업데이터 플랫폼 구축, 데이터 표준화 및 기술개발을 통해 제조 기업간 산업데이터 공동활용 가능한 협업 시스템 구축	
전사적 DX 촉진 기술개발	1,793	단순 디지털 기술 보급을 넘어 디지털 기술을 활용한 조직, 공정 프로세스, 운영관리 등 기업 전반을 혁신	
제조특화 초거대 제조AI 서비스 개발	1,400	산업단지공단 내 제조기업 및 밸류체인 내 협력기업을 대상으로 수집이 가능한 모든 분야의 제조 데이터 수집 체계를 구축하고, 수집된 데이터를 활용해서 해당 공정 혹은 공장에 특화된 초거대제조AI모델을 구축한 후에 이를 활용한 현장에 적용 가능한 개발한 응용서비스를 기술 검증 및 신규 서비스를 개발하기 위한 테스트베드 및 네트워크 인프라를 구축하는 것을 지원	2024년 신규

사업명	24예산 (백만원)	사업목적 및 내용	비고
철강·금속 디지털전환(DX) 실증센터구축	2,800	DX기술 성능평가·신뢰성 검증을 위한 실증센터 구축, 디지털트 윈기반 가상공장 구축, 중견·중소기업 DX 도입·실증 및 인력양 성 지원	2024년 신규
로봇산업기술개 발	4,999	SI기업이 구축 뿌리기계에 빅데이터·로봇 기술을 적용하여 속 련공의 노하우를 디지털화·자동화할 수 있도록 기반 구축	
디지털융합 제조공정혁신 정밀기계가공산 업 육성	3,000	정밀가공 산업의 디지털 전환을 지원하기 위한 기술지원센터를 구축하여 디지털 전환 대응 가공데이터 베이스 플랫폼을 구축하고, 공정장비 성능 및 신뢰성 평가장비를 통해 정밀가공 기업지원	
항공용 경량소재 국산화를 위한 소재데이터 시험개발	4,353	항공용 경량소재 국산화를 위해 알루미늄, 티타늄, 니켈 등을 대 상으로 항공기 설계용 데이터를 생성하여 항공 OEM 및 국내 항공용 소재기업을 지원	
빅데이터기반 자동차 전장부품 신뢰성 기술 고도화	1,986	전장부품 공동실험실, 실증/평가장비, 플랫폼 구축, 기업지원 등 빅데이터 기반 전장부품 신뢰성 데이터 수집 및 활용을 위한 기 반조성	
IoT 가전 빅데이터 활용	1,754	빅데이터 활용이 어려운 가전·전자 기업체가 빅데이터 수집, 분 석 및 활용이 가능하도록 지원하는 빅데이터 플랫폼을 구축하여 IoT가전 기반 서비스 시장 창출 및 수출경쟁력 강화	
AI 가전산업 육성을 위한 상용화 지원 플랫폼 구축	2,912	국가인공지능데이터센터와 연계하여 가전제조기업이 AI기술을 적용할 수 있는 특화 기업 육성 플랫폼 및 테스트베드 구축, 국 가인공지능데이터센터에 축적된 가전용 데이터를 활용한 AI표 준모델 확보 및 적용관련 기술지원, 국내 가전기업이 데이터 센 터를 통해 다양한 AI관련 성능 검증 및 제품 고도화를 위한 테스 트베드 구축	
전자시스템 산업기술개발	1,797	3D프린팅 제조데이터를 축적·활용하는 디지털 전환 기술확보를 통하여 우리 3D프린팅 제조업의 디지털화·지능화·유연화 견인	
멀티오믹스 기반 난치암 맞춤형 진단치료 상용화 기술개발	4,500	기확보된 대규모 난치암 멀티오믹스 빅데이터의 상용화 및 제품 화를 위해 기초, 임상, 게놈, 인공지능, 나노기술을 융합한 다학 제 통합 분석 및 활용기술 개발을 통해 난치암 맞춤형 진단·치료 기술을 개발하여 정밀의료산업 고도화 및 바이오 의료 분야 신 산업 창출	2024년 신규
영상진단의료기 기 탑재용 SI기반 영상분석 솔루션 개발	5,180	AI 탑재 영상진단 의료기기 개발, 핵심요소기술 국산화, 국내 영 상기기 중소기업이 이를 활용할 수 있는 환경 제공 등을 통해 글로벌 경쟁력 확보에 기여	

자료: 산업통상자원부(2024.1.), 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」

3) 과학기술정보통신부

과학기술정보통신부에서는 산업 현장에서의 데이터 주도 혁신을 위한 기반기술 및 인프라 조성에 초점을 맞추어 다양한 정책사업을 시행하고 있다.(<표 2-13> 참조) 우선, “지능정보산업 인프라조성” 사업 내 “초거대AI 확산 생태계 조성” 내역사업은 2023년까지 진행된 “인공지능 학습용 데이터 구축사업”이 이관된 것으로 민간 부문에서 초거대AI를 활용·개발할 수 있도록 산업 및 공공 분야별로 텍스트, 이미지, 영상 등의 원천 데이터를 확보하고 라벨링하여 데이터를 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 한편, “데이터기반 산업경쟁력 강화” 사업은 데이터 구매·가공과 관련한 바우처 지급, 마이데이터, 데이터 안심구역 지원, 데이터 플래그십 및 분석환경 제공 센터 운영, 가명정보 결합전문기관 운영 등 공공 및 민간의 데이터 활용·공유와 관련한 전반적인 인프라 및 제도의 운영 및 지원을 주요한 내용으로 하고 있다. “국가 데이터산업 인프라 조성” 사업은 2023년까지 “데이터기반 산업경쟁력 강화” 사업 내 내역사업이었던 것이 분리·이관된 것으로 다양한 공공 및 민간의 데이터 플랫폼을 연계하는 기반을 마련하는 것을 목적으로 하고 있다. 또한, “빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축” 사업은 2020년 이후 구축된 21개의 빅데이터 플랫폼의 고도화 및 연계를 위한 데이터지도 구축, 50개의 빅데이터 센터를 활용한 분석 서비스 및 가명처리 컨설팅 지원 등의 내용으로 구성되어 있다.

제조업의 데이터 기반 혁신과 관련하여서는 “제조업 AI융합기반 조성” 사업이 대표적으로, 제조업 데이터를 기반으로 한 AI 솔루션의 개발 및 실증, 서비스 개발 및 확산을 지원하는 것을 목표로 하고 있다. 특히, 제조기업이 처한 현안 문제에 집중하여, 해당 문제를 해결하기 위해 필요한 데이터 및 AI 서비스를 개발·실증하는 것을 지원하여 제조현장에서의 데이터 주도 혁신을 유도하고자 하는 목적으로 2024년 신규사업으로 추진되고 있다.

헬스케어 산업과 관련해서는 “데이터 활용 의료·건강 생태계 조성” 사업에서 의료 데이터 플랫폼을 활용한 의료 솔루션, 의료기기의 사업화 개발·실증 지원, AI 기반 개인화 데이터를 바탕으로 한 암환자 치유 지원 시범단지 조성 등을 추진하고 있다. 또한, “오믹스기반 정밀의료 기술개발사업”에서는 난치질환의 다중오믹스 데이터의 통

합적 발굴 및 분석을 통해 질환별 바이오마커 및 신약 타겟을 도출하는 등 정밀의료 예측·진단 기술의 개발을 지원하고 있다.

이 외에 “SW컴퓨팅산업 원천기술개발”, “정보보호핵심 원천기술개발”, “AI반도체 기반 데이터센터 고도화 선도기술개발” 등 데이터 주도 혁신을 위한 핵심 원천기술개발과 관련한 정책사업과 위성정보, 어장공간, 데이터 프라이버시 등 특정 이슈에 대한 대응을 위한 사업들 역시 과학기술정보통신부에서 운영하고 있다.

〈표 2-13〉 과학기술정보통신부의 데이터 주도 혁신 관련 사업 현황

사업명	24예산 (백만원)	사업목적 및 내용	비고
지능정보산업 인프라조성	119,623	(초거대AI 확산 생태계조성) 글로벌 빅테크들의 초거대AI 독점에 국내 스타트업 등이 대응할 수 있도록 초거대AI 언어데이터 및 시데이터 개방·활용 인프라 지원	초거대AI 확산 생태계 조성 (55,800백만원)
SW컴퓨팅산업 원천기술개발	111,814	(빅데이터핵심기술) 빅데이터 지능화·융합화 핵심기술 및 빅데이터 준비·분석 기술을 위한 핵심·요소기술 개발	빅데이터핵심기술 (14,500백만원)
정보보호핵심 원천기술개발	107,570	(데이터 및 네트워크 보호 기술개발) 고도화된 사이버 침해 공격으로부터 국가·공공 주요 인프라 및 네트워크를 클라우드·데이터 보호를 위한 정보보호 핵심기술 확보	데이터 및 네트워크 보호 기술개발 (46,636백만원)
데이터기반 산업경쟁력 강화	61,390	(데이터 유통·활용 생태계 조성) 인공지능·데이터 경제를 가속화하기 위해, 데이터 구매·가공 바우처 지원, 개인정보를 통합·관리·활용하는 마이데이터 기반조성, 안전한 데이터 이용환경을 제공하는 데이터 안심구역 사업 추진 (데이터선도 및 활성화 기반구축) 데이터의 활용 확산 및 민·관 협력을 통해 데이터 기반의 서비스 창출을 위한 데이터 플래그십 사업, 데이터 분석환경 제공을 위한 빅데이터 센터 운영, 공공·민간데이터 결합 촉진 위한 가명정보 결합전문기관 운영 등 추진	
빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축	25,222	기관별 빅데이터 센터 육성 및 분야별 빅데이터 플랫폼 구축을 통해 데이터 생산·수집·활용 활성화	
제조업 시융합 기반 조성	10,000	제조업 데이터를 기반으로 맞춤형 AI 융합 솔루션 개발·실증을 지원하여 산업의 현안을 해결하고 서비스 개발·확산 지원	2024년 신규
AI반도체 기반 데이터센터 고도화 선도기술개발	7,500	국산 AI반도체 기반 클라우드 서비스 경쟁력 개선을 위한 데이터 처리 가속 및 메모리 중심 인터페이스 기술, 최적의 클라우드 서비스 워크로드 분석이 가능한 시뮬레이터 개발을 통해 국산 AI반도체 기반 데이터센터 성능 고도화 핵심기술개발	2024년 신규

사업명	24예산 (백만원)	사업목적 및 내용	비고
데이터 활용 의료·건강 생태계 조성	6,000	의료 데이터 플랫폼을 활용한 인공지능(AI) 기반 의료 서비스 개발·실증 및 사업화 등을 지원하여 디지털의료 혁신 생태계 조성	
오믹스기반 정밀의료 기술개발사업	4,500	폐암, 당뇨, 천식 등 난치질환의 유전체, 단백체, 대사체, 전사체 등 다중오믹스 데이터를 통합적으로 발굴분석하여, 질환별 바이오마커 및 신약 타겟을 도출하고, 이를 기반으로 정밀의료 예측·진단 기술을 개발	
위성정보 빅데이터 활용지원 체계 개발	4,235	국가위성의 다중화·군집화에 따른 다양한 위성정보 빅데이터 기반의 사회문제 해결 및 의사결정지원 등이 가능한 활용지원체계 개발	
AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용	3,500	지속가능한 해양경제 성장 지원을 위한 제품개발 및 어장 공간정보 플랫폼 구축 및 서비스 사업화	2024년 신규
국가 데이터산업 인프라 조성	2,804	공공민간 데이터 플랫폼 데이터를 통한 식별검색·활용하고 데이터산업법 시행('22.4)에 따른 제도 운영을 지원할 수 있는 기반 마련	타 사업에서 이관
데이터 프라이버시 글로벌 선도기술 연구개발	1,120	통계청 수요를 통해 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 동형암호, 재현자료, 차등정보보호 등 데이터보호 신기술 개발	

자료: 열린재정 홈페이지, <https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/bs/UOPKOBSA01> (접속일: 2024.05.31.)

4) 보건복지부

보건복지부는 헬스케어 산업을 중심으로 데이터 주도 혁신을 촉진하기 위한 여러 정책사업을 추진하고 있다. 특히, “국가 통합 바이오 빅데이터 구축” 사업의 경우 과학 기술정보통신부, 산업통상자원부, 질병관리청과 공동으로 추진하는 다부처 사업으로, 한국형 바이오 빅데이터 및 데이터뱅크를 구축하기 위한 대형 프로젝트로 추진되고 있다. 해당 사업은 혈액, 소변 등의 검체를 확보하여 임상 및 유전체 데이터를 생산한 후, 이를 공공데이터 및 라이프로그와 연계하여 관련 연구개발에 필요한 인프라를 구축하는 것을 목표로 2024년부터 5년간 추진되는 사업이다.

이 외에도 “국가 암 빅데이터 구축” 사업, “공익적 의료기술 연구사업” 내 “국제 공동 치매연구 데이터 구축 및 활용체계 마련” 내역사업, “증환자 특화 빅데이터 구축

및 AI 기반 CDSS 개발” 사업, “인간마이크로바이옴 데이터 플랫폼 구축 및 비교임상 연구”, “보건의료 빅데이터 플랫폼 구축사업” 등 특정 대상 또는 헬스케어 전반의 데이터 플랫폼을 구축하고자 하는 사업이 운영되고 있다. 또한, “의료데이터 중심병원 지원사업”을 통해 의료데이터의 활용 및 확산을 위한 인프라 및 연구기반 조성, 병원·산업계·정부 간의 협력 및 데이터 네트워크 구축 등을 시도하고 있다.

한편 보건의료 및 헬스케어와 관련한 데이터의 경우 데이터 가공, 즉 큐레이션과 관련한 기술개발이 다양한 정책사업을 통해 이루어지고 있다. “보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발사업”의 경우 고품질의 의료데이터를 확보하기 위해 데이터 오류·이상·중복의 식별, 라벨링 처리 등을 AI 기반 큐레이션 시스템을 통해 진행할 수 있도록 하는 연구개발 사업으로 헬스케어 산업의 데이터 주도 혁신을 위한 기반기술의 개발 사업이라 할 수 있다. “디지털병리기반의 암전문 AI분석 솔루션 개발사업” 역시 병리 데이터에 대하여 큐레이션 및 AI 개발용 데이터셋과 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 하고 있다. ‘스마트 임상시험 신기술 개발연구’ 내 “질환별 임상시험 데이터 표준화 및 적용” 역시 임상시험과 관련한 데이터의 표준모델을 구축하여 관련 서비스를 확보하기 위한 목적으로 사업이 시행되고 있다.

끝으로, 의료 마이데이터와 관련하여 “보건의료 마이데이터 활용기술 연구개발 및 실증” 사업에서는 의료 마이데이터 활용기술의 연구개발 및 PHR(Personal Health Record) 직접 제공 관련 실증사업, 의료 마이데이터 기반 서비스 기술 및 수집·활용 기술개발, 지역 보건의료 체계 기반의 의료 마이데이터 활용 생태계 실증 등을 추진하고 있으며, “의료 마이데이터 플랫폼 운영” 사업에서는 이를 활용한 의료데이터 중계 시스템인 “건강정보 고속도로” 운영을 위한 지원이 이루어지고 있다.

〈표 2-14〉 보건복지부의 데이터 주도 혁신 관련 사업 현황

사업명	24예산 (백만원)	사업목적 및 내용	비고
국가 통합 바이오 빅데이터 구축	60,361	참여자 동의 기반 검체(혈액, 소변 등)를 확보하고, 임상·유전체 데이터를 생산하며 공공데이터와 라이프로그를 수집·연계하여 R&D 인프라로서 한국형 바이오 빅데이터 및 데이터뱅크 구축	2024년 신규 질병관리청 (21,755백만원) 보건복지부

사업명	24예산 (백만원)	사업목적 및 내용	비고
			(17,052백만원) 과학기술정보통신부 (10,777백만원) 산업통상자원부 (10,777백만원)
국가 암 빅데이터 구축	1,372	다양한 암정보를 DB화하여 체계적으로 축적·분석할 수 있는 체계를 마련, 암 치료 연구과정에서 수집된 정보를 연구목적에 맞게 효율적으로 추출하여 제공	
보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발사업	3,592	AI 개발에 필수적인 데이터 큐레이션을 인공지능(AI) 등을 활용한 자동화 기술과 관련 품질 기준 가이드라인 및 스마트(자동화) 평가 기술개발	
공익적 의료기술 연구사업	7,070	(국제 공동치매연구 데이터 구축 및 활용체계 마련) 치매 정밀의료 실현과 국제공동연구 활성화 기반 마련을 위한 치매 연구 데이터 수집 및 치매관련 이종 데이터 통합·관리를 위한 K-Dementia 빅데이터 허브 구축 지원	국제 공동 치매연구 데이터 구축 및 활용체계 마련 (1,850백만원)
디지털병리기반 의 암전문 AI분석 솔루션 개발사업	9,250	병리 데이터 디지털 큐레이션 및 AI 개발용 병리 데이터 플랫폼을 통해 암 전문 지능형 병리 AI 개발·임상 검증	
중환자 특화 빅데이터 구축 및 AI 기반 CDSS 개발	9,100	한국인 중환자의 특성을 반영한 한국형 중환자 특화 데이터셋(K-MIMIC) 구축 및 이를 활용한 AI-CDSS 개발을 통해 중환자의 사망률 경감하고 의료인력수급 불안 해소	
병원기반 인간 마이크로바이옴 연구개발사업	3,945	(인간마이크로바이옴 데이터 플랫폼 구축 및 비교임상 연구) 주요 경로별 마이크로바이옴 데이터 표준화 플랫폼을 구축하고 연구자 주도 임상연구 지원	
스마트 임상시험 신기술 개발연구	3,070	(질환별 임상시험 데이터 표준화 및 적용) 임상시험 데이터 표준모델 구축, 임상시험 설계/수행지원 서비스 구축 등을 위한 연구비 지원	질환별 임상시험 데이터 표준화 및 적용 (450백만원)
보건의료 마이데이터 활용기술 연구개발 및 실증	8,333	‘건강정보 고속도로’ 기반, 의료 마이데이터 활용기술을 연구개발하고, 지역사회 의료기관에 PHR(Personal Health Record) 직접 제공 관련 실증사업 추진	
보건의료 빅데이터 플랫폼 구축사업	2,717	공공기관이 보유한 데이터를 우선적으로 연계·분석, 활용할 수 있는 개방형 플랫폼 구축	

사업명	24예산 (백만원)	사업목적 및 내용	비고
의료 마이데이터 플랫폼 운영	12,164	여러 곳에 분산되어 있는 본인의 개인 의료데이터를 표준화된 형태로 손쉽게 조회·관리하고, 원하는 곳(본인동의 기반)으로 전송할 수 있도록 지원하는 국가적 의료데이터 중계시스템 구축·운영	
의료데이터 중심병원 지원사업	9,418	의료데이터 활용·확산을 위한 병원 인프라 구축 지원 및 분절적으로 쌓인 보건의료 데이터를 연계·개방하여 신약·SI 등 개발을 위한 연구 기반 조성	
국가보건의료 표준화	2,162	(보건의료정보 표준개발 및 운영) 보건의료 데이터의 공유·연계·활용이 가능하도록 의료용어, 전송기술·서식, 개인생성건강데이터 등의 표준 개발·확산 및 표준화 제도 기반을 마련	보건의료정보 표준개발 및 운영 (1,444백만원)
한국형 수술질향상 프로젝트 (K-NSQIP)	6,110	전국단위의 수술합병증 발생률 데이터 구축 및 위험도 평가 예측모델, 피드백 및 가이드라인 등을 개발하여 수술 질 제고	

참고: “국가 통합 바이오 빅데이터 구축” 사업은 다부처 사업으로 추진 중

출처: 보건복지부(2024.1.), 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」

4. 데이터 주도 혁신 전략의 틀

본 절에서는 데이터 주도 혁신을 체계적으로 이해하기 위해 기술·조직·제도의 공진화 이론과 기술·조직·환경 프레임워크를 살펴보았다. 데이터 주도 혁신이 활성화된다는 것은 미시적으로는 한 기업이 데이터 기술을 도입하고 이를 활용하여 기업 성과를 내는 것이고, 거시적으로는 한 산업에서 데이터 기술이 도입되고 활용되어 산업 성과가 창출되는 것이다.

데이터 주도 혁신이 부진한 원인으로 자주 지목되어 온 양질의 데이터 부족, 기업 역량 부족, 정부 지원 부족 등이 적절한 진단인지 평가하고 데이터 주도 혁신을 활성화하기 위한 효과적인 대안을 도출하기 위해 기술로서의 데이터, 조직으로서의 생태계, 제도로서의 정책과 사업을 살펴보았다.

기술로서의 데이터를 보면, 정부 정책은 사회적인 관점에서 바람직한 데이터의 공유나 거래를 촉진한다는 목표를 설정하게 되지만, 데이터는 용도나 결합 여부에 따라 가치 변동성이 크고 소유권의 법적 보장도 불확실하며 개인이나 기업이 정보 유출 우

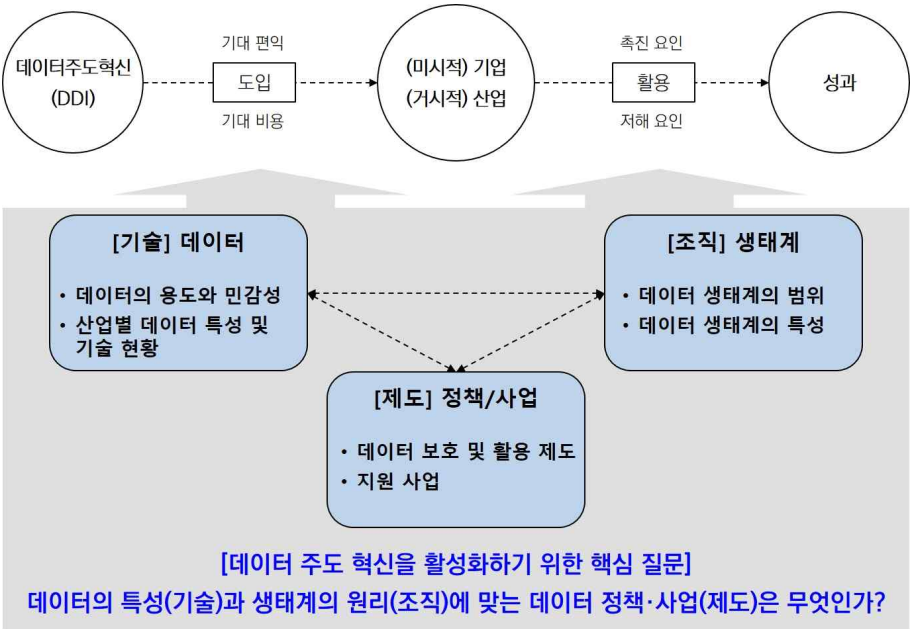
려로 공유나 거래를 기피할 수 있다는 데이터의 특성을 고려하면 현실에서 정부 정책이 구현되기는 어렵다. 양질의 데이터가 부족하다는 문제점을 들여다 보면 막연히 데이터 공급을 늘리는 것만으로는 이를 해결할 수 없고 데이터를 활용할 이용자의 수요를 파악하는 것이 중요하다. 데이터의 활용을 촉진하려면 데이터의 확보 단계부터 이용자의 수요가 반영되어야 한다. 그러나 현재 국내 제조업, 헬스케어 산업 등의 상황에서는 데이터의 제공자와 이용자의 연결고리 자체가 형성되어 있지 않다. 따라서 이들이 참여하는 데이터 생태계의 구성이 중요하다는 결론을 얻을 수 있다.

조직으로서의 생태계를 보면, 정부 정책의 목표는 산업별 데이터 생태계가 구축되고 활성화되고 건강하게 유지되도록 지원하는 것이다. 하지만 생태계에는 닭과 달걀의 문제 등으로 인해 초기에 생태계를 구축하고 성장시키는 것이 매우 어렵고 네트워크 효과와 데이터 효과를 만들어 성장의 임계점을 넘기 위한 특별한 전략이 필요하다. 생태계를 성장시키는 작업은 우리가 이미 원리를 잘 알고 있는 과학(science)의 영역이 아니라 다양한 도전과 시행착오를 통해 답을 찾아가야 하는 예술(art)의 영역이라고 할 수 있다. 현재 국내 상황처럼 데이터 생태계가 구축되는 초기 단계 및 아직 활성화된 생태계 사례가 많지 않은 상황에서는 정부가 ‘최소기능생태계’의 구축을 시도하는 것이 필요하다는 점을 제안하였다.

제도로서의 정책과 사업을 보면, 현재 국내 데이터 정책 추진 체계는 위원회, 부처, 전문기관별로 정책과 사업이 분산되어 있는 형태로서, 다수 주체가 협력하여 정책 및 사업을 추진하기에는 어려운 환경이다. 또한 기존의 이미 많은 데이터 정책과 사업이 추진되어왔다. 따라서 향후 데이터 주도 혁신을 위한 정책은 기존 정책 및 사업 경험을 반영하여 데이터 생태계를 성공적으로 구축할 수 있는가에 집중해야 한다.

이상의 논의를 종합하여 다음 그림과 같은 데이터 주도 혁신 전략의 틀을 제안한다. 향후 주요 산업에 대해 데이터 주도 혁신을 활성화하기 위한 핵심 질문은 다음과 같이 정리할 수 있다. **“데이터의 특성(기술)과 생태계의 원리(조직)에 맞는 데이터 정책·사업(제도)은 무엇인가?”**

[그림 2-13] 데이터 주도 혁신 전략의 틀



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 제조업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략

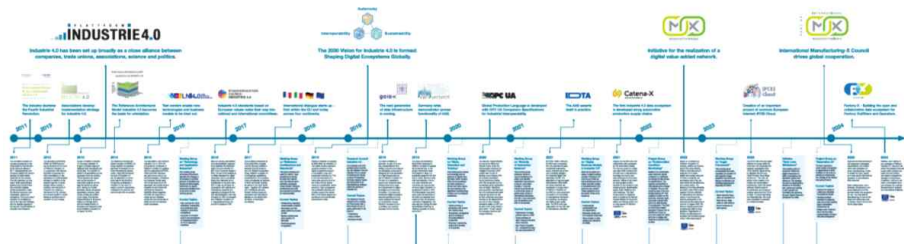
제1절 제조업의 환경 변화와 도전과제

1. 대내외 제조 환경의 변화

그간 한국의 경제 성장을 견인하고, 우리 산업구조의 주축을 이룬 제조업은 중요한 변곡점에 있다. 첨단 기술의 확산과 디지털 전환의 물결 속에서 스마트제조, AI 자율 제조 등 첨단제조로의 전환 요구와 동시에, 심화되고 있는 글로벌 경제 블록화 현상과 경제안보 문제도 우리 제조업의 도전과제로 제기되고 있기 때문이다. 이러한 도전과제에의 성공적인 대응과 첨단 산업으로의 재도약 여부는 우리 제조업은 물론, 국가산업 경제 전반에의 많은 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문에 이에 대한 적절한 대응책 마련이 중요한 시점이다. 특히 다양한 디지털 기술의 활용에 따라 기하급수적으로 증가하고 있는 제조 현장으로부터의 데이터를 어떻게 활용할 것인가는 향후 제조업 혁신 전략의 핵심이 될 것으로 전망된다.

독일, 미국, 중국 등 우리를 둘러싼 글로벌 주요 제조강국들은 자국의 제조경쟁력 제고 및 첨단제조패권의 확보를 위하여 다양한 정책들을 수년 전부터 추진 중에 있다. 전통적인 제조 강국인 독일은 4차 산업혁명 논의를 선도한 ‘Industrie 4.0(11)’을 비롯하여, ‘Platform Industrie 4.0(15)’, ‘Gaia-X(20)’, ‘Manufacturing-X(22)’, ‘Factory-X(24)’ 등 지속적으로 이니셔티브(initiative)를 발표하여 제조업의 디지털 전환 이슈를 선도해나가고 있다(그림 3-1 참조). 특히 공정의 자동화·고도화를 넘어, 기업 간의 협력구조, 노동 환경의 변화 등 디지털 기술의 활용과 제조업에서의 데이터 주도 혁신의 적용에 따른 제조업 및 사회 전반의 변화와 대응 관점에서 접근하고 있다(오윤환 외, 2022b).

[그림 3-1] 독일의 제조 경쟁력 강화 주요 정책 타임라인



자료: Platform Industrie 4.0(2024.4.16.)

미국 역시 민주당 행정부 시절과 공화당 행정부 시절을 구분하지 않고, 국가적 차원에서 제조업 재부흥과 첨단제조 경쟁력 확보를 위한 혁신 전략들을 초당적으로 추진하고 있다. 미국의 대표적인 제조혁신정책인 ‘Manufacturing USA’는 10주년을 맞이하였으며, 민주당 오바마 행정부에서 최초 제안된 이후 공화당 트럼프 행정부를 거쳐 현재의 민주당 바이든 행정부에 이르기까지 지속적으로 추진되고 있다. ‘Manufacturing USA’는 미국 내 제조혁신과 관련된 연구소들의 공공-민간 협력 네트워크(public-private partnership)로 2024년 3월 현재 총 17개의 연구소가 참여 중이며, 2024년 3월에는 AI 제조 분야를 담당할 연구소 선정 공고가 진행 중이다.¹¹⁾ 또한 제조혁신 기술에 대한 연구개발 뿐만 아니라 제조시설 및 설비 경쟁력을 확보하기 위한 글로벌 경쟁도 촉발하고 있다. 2022년 통과된 ‘The CHIPS and Science Act’의 일환으로 미국 내 첨단 소재장비 및 반도체 웨이퍼 제조시설을 유치하기 위한 보조금을 지원하는 등 자국 내 제조 기반의 확보를 위한 정책적 역량을 결집 중이다.

세계의 공장이라는 별명을 가지고 있는 중국은 ‘중국제조 2025(中国制造 2025)’로 대표되는 중앙정부 차원의 제조전략을 지속적으로 추진하고 있다. 특히 ‘중국제조 2025’는 중국의 제조 전략에서의 1단계인 초기 10년의 전략으로, 제조강국으로의 도약을 향한 목표 달성을 위한 전략이며, 이후 2026~2035년의 2단계 전략, 2036~2049년의 3단계 전략을 통하여 중화인민공화국 건국 100주년이 되는 2049년

11) NIST, <https://www.nist.gov/oam/noi-ai-resilient-manufacturing-institute> (최종접속일: 2024.5.22.)

에는 글로벌 제조 선도국으로 발돋움하는 것을 목표로 하고 있다(오윤환 외, 2022b).

2. 제조업의 새로운 도전과제 대두

글로벌 기술 산업 환경의 변화와 동시에 제조업은 인구 고령화, 공급망의 유연성 확보, 탄소배출량 규제와 같은 복잡한 도전과제들에 직면해 있다. 특히 이러한 도전과제들은 제조업 전반에 있어서 혁신을 자극하는 요소로 작용하고 있다.

먼저, 경제활동 인구의 고령화와 숙련된 노동력의 감소는 생산성 저하와 축적된 노하우 전수의 어려움을 초래하고 있다(McKinsey Global Institute, 2015. 1. 20.). 때문에 이를 해결하고자 디지털 기술과 데이터를 활용한 공정의 자동화·디지털화가 중요한 해결책으로 부상하고 있다. 특히 제조 현장의 노하우는 숙련된 노동자들에게 암묵지(tacit knowledge) 형태로 남아 있기 때문에, 이를 체계적으로 전수하고 인공지능(AI)이 학습할 수 있도록 형식지(explicit knowledge) 형태의 데이터로 구조화하는 것이 중요하다. 뿐만 아니라 첨단 제조로봇과 인공지능(AI)을 활용한 디지털 제조는 반복적인 작업을 보다 효율적으로 처리할 수 있게 해주며, 예외보수는 물론 물류 재고 관리까지 전사적 차원에서의 통합적인 관리를 가능하게 하기 때문에 경영의 효율성 제고 또한 기대할 수 있다.

글로벌 공급망 리스크 또한 국내외 제조업계가 당면한 주요 과제이다. 특히, 지난 코로나19 팬데믹(pandemic)으로 인해 글로벌 공급망의 취약성이 드러나면서 기업들은 공급망의 유연성과 회복력을 강화해야 할 필요성이 제기되었다(오윤환 외, 2022b). 팬데믹으로 인한 생산 중단, 물류 이동의 지연 등으로 인하여 많은 기업들이 중간재 부족, 물류 지연, 원자재 가격 급등 등의 문제를 겪었다. 이러한 상황은 비용효율성을 통한 절감을 경영전략으로 추진해왔던 다수의 기업들에게 공급망의 다변화와 리스크 관리의 중요성을 재확인 하였다. 이후 글로벌 다국적 기업들을 중심으로 특정 지역이나 국가, 업체에 대한 의존도를 줄이고, 여러 지역과 공급업체를 통해 원자재와 부품을 조달하는 공급망 다변화 전략이 적극적으로 논의되었다(오윤환 외, 2022b). 동시에, 빅데이터, AI 등의 기술을 도입하여 실시간으로 공급망의 상태를 모니터링하고 예측 분석을 통해 리스크를 사전에 식별·대응하는 전략도 추진하고 있다(Ivanov

and Dolgui, 2020).

인구 및 산업 구조적인 대외 환경의 변화와 동시에, 글로벌 사회에서의 규범 체계가 변화함에 따라 제조업체들에의 탄소중립 책무 이행 요구도 확대되고 있다. 기후변화 대응 및 환경문제에 대한 글로벌 인식이 높아지고, 각 국가별로 국가 온실가스 감축 목표(NDC, Nationally Determined Contributions) 이행에 대한 요구가 강화되고 있기 때문에 개별 제조업체 역시 탄소중립 대응 및 지속가능성을 고려한 경영 전략을 수립의 필요성이 높아지는 것이다(Geissdoerfer, Vladimirova and Evans, 2018). 특히 유럽연합(EU)은 2050년까지 탄소중립을 목표로 설정하고 있으며, 이를 위해 탄소국경조정제도(CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), 디지털 제품 여권(DPP, Digital Product Passport) 등 탄소배출량 관련 규제를 통하여 제조업체들에게 탄소배출량 감소와 환경친화적인 생산 방식을 요구하고 있다(European Commission, 2019). 특히 디지털 제품 여권(DPP) 제도를 통해 기업들에게 환경 성과에 대한 데이터를 투명하게 공개할 것을 요구하고 있기에 각 제조기업들은 유럽 지역으로 제품을 수출하기 위해서는 탄소배출량, 에너지 사용량, 폐기물 배출량 등의 정보들을 기록·보고할 의무가 강화되고 있는 상황이다(McKinsey & Company, 2020). 자세한 내용은 '[부록 1] 주요 환경규제의 개요 및 영향 전망'에 정리했다.

변화하는 기술·산업 환경과 확대되고 있는 제조업에의 도전과제에 보다 적극적이고 능동적으로 대응하기 위해서는 데이터 주도 혁신의 적용이 효과적인 산업혁신 전략이 유효할 수 있다. 제조현장으로부터의 다양한 데이터 분석·활용과 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 적용하여 생산성을 향상시키고, 리스크를 예측하고, 환경 성과를 개선하는 등 다양한 방면에서 혁신을 추진한다면(Dubey et al., 2017), 제조업체들은 지속가능한 성장과 경쟁력 강화를 달성할 수 있을 것이다.

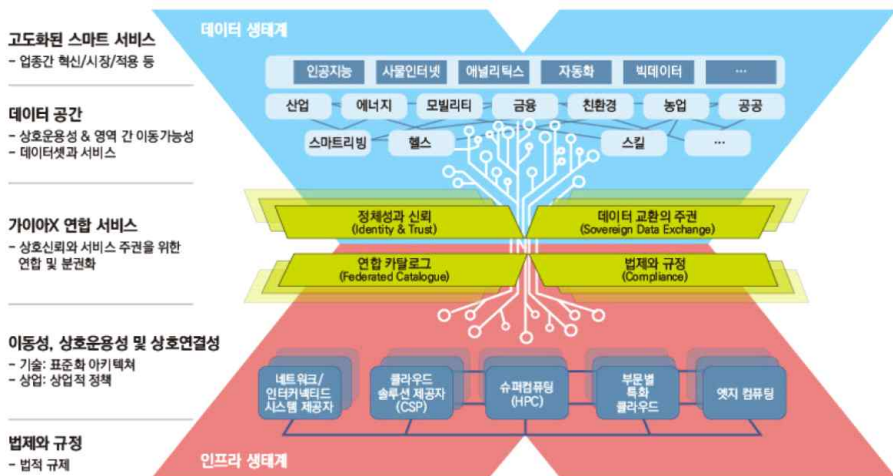
제2절 해외 데이터 정책 사례

1. 독일 Gaia-X, Catena-X, Manufacturing-X

제조업 부문에서 데이터를 중심으로 한 산업 혁신과 관련한 다양한 정책 및 이니셔티브를 추진하고 있는 곳은 독일이다. 독일은 높은 제조업의 경쟁력과 함께 제조업 경쟁력 강화를 위해 다양한 산업 분야에서 데이터 생태계를 구축하고자 하는 시도를 이어가고 있다(박찬수 외, 2023). 또한, 앞서 논의한 탄소국경조정제도(CBAM), 디지털 제품 여권(DPP) 등의 환경 규제가 유럽을 중심으로 이루어지고 있으며, 독일은 관련 논의를 주도하여 제조업 내 데이터의 활용 및 공유의 중요성을 강조하고 있다.

독일의 데이터 주도 혁신과 관련한 다양한 시도 중 가장 주목받고 있는 것 중 하나가 바로 Gaia-X이다. Gaia-X는 데이터를 활용하는 과정에서의 데이터 주권 확보를 위해 클라우드 등의 인프라에 대한 조건 및 기능 등을 규정한 이니셔티브이다(Otto et al., 2021).

[그림 3-2] Gaia-X 생태계의 구성



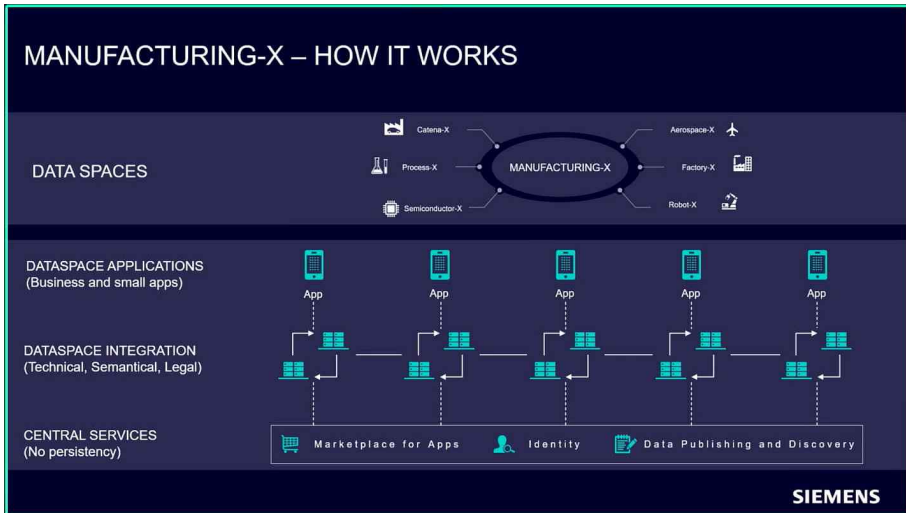
자료: 오윤환 외(2021), p. 51.

해당 프로젝트는 제조업 분야의 데이터 혁신 과정에서 유럽의 관점에서 미국이나 중국의 클라우드 기업 등 특정 기업 및 국가에 대한 의존도를 낮추고, 탈집중·개방형 데이터 인프라를 통한 데이터 공유의 프레임워크를 구축하는 것을 목표로 한다(오윤환 외, 2021). 다만, 이 과정에서 Gaia-X에서는 클라우드를 직접 개발하거나 구축하지는 않으며, Gaia-X의 요구 조건을 충족하는 시스템을 가진 어떤 클라우드도 참여할 수 있도록 하였다.

Catena-X는 자동차 산업에서 Gaia-X 이니셔티브를 통해 데이터 기반 가치 사슬을 구축한 대표적인 사례라 할 수 있다. Catena-X는 OEM, 1차 공급업체, 중소기업, 완성차 업체 등을 모두 포괄하며, 2023년 하노버 산업박람회(Hannover Messe)에서 친환경 자동차 손잡이 개발 사례를 발표하며 Gaia-X 기반의 데이터 주도 혁신의 첫 사례로 주목받았다. 해당 사례에서 재활용 대체원료의 정보가 소재 기업에 공유되고, 해당 소재 기업의 정보가 자동차 부품사 및 완성차 업체에 전달되는 방식으로 자동차 산업 가치 사슬 내 데이터 공유 체계가 활용되었으며, 이 과정에서 탄소배출량의 계산 및 감축에 대한 데이터의 공유, 디지털 트윈을 통한 신제품 개발 및 생산 등의 효과를 거두었다.

이러한 Catena-X의 사례를 바탕으로 최근 독일은 Manufacturing-X 프로젝트를 통해 이러한 데이터 주도 혁신을 전 제조업 분야로 확대하고자 하고 있다. Manufacturing-X는 Gaia-X에서 제시한 데이터와 관련한 주요한 요건을 채택하여, 제조업체들의 데이터 공유 플랫폼을 구축하고 이를 기반으로 산업의 디지털 전환을 촉진하고자 하는 다양한 프로젝트의 집합으로 구성되어 있다. 2022년 프로젝트 시작 이후 Catena-X 역시 Manufacturing-X의 프로젝트에 포함되었으며, 공작기계, 화학 및 제약산업, 식품산업, 전자부품 산업 등에서 다양한 프로젝트가 추진 중에 있다. 또한, 다양한 프로젝트에서의 데이터 플랫폼 구축과 함께, 이들 플랫폼 간 상호 운용성 확보를 추진하고 있다(Platform Industrie 4.0, 2022). 즉, Manufacturing-X는 Gaia-X의 데이터 활용 및 공유 조건을 충족하는 다양한 데이터 플랫폼을 산업별로 구축하고, 이를 서로 연결하여 제조업의 데이터 주도 혁신을 촉진하고자 하는 프로젝트라 할 수 있다.

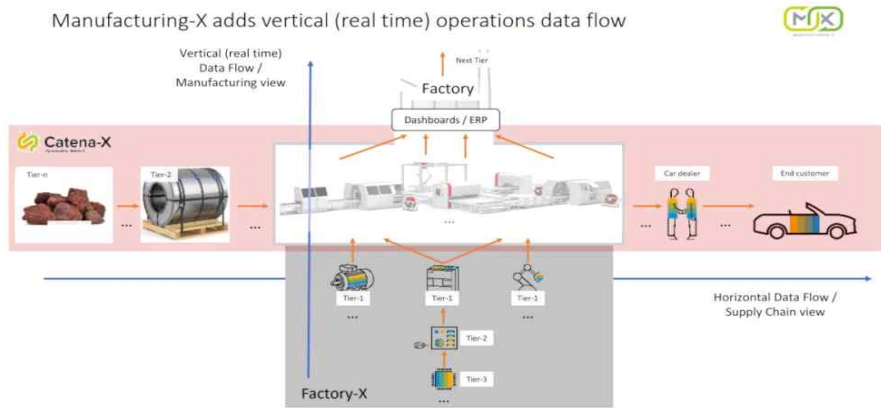
[그림 3-3] Manufacturing-X 개념도



자료: Siemens(2024.4.24.)

Factory-X는 Manufacturing-X의 등대공장(Lighthouse) 프로젝트 중 하나로, 공장의 현장(shop floor)의 데이터 플랫폼 구축을 통한 공장의 데이터 주도 혁신을 추진하는 프로젝트이며, 2024년 2월 시작해 2026년 6월 완료 예정이다. Factory-X 프로젝트는 Siemens, SAP 등이 주도하여 공장 운영 및 장비 제조업체 등을 중심으로 약 50여개의 기업 및 단체가 참여하고 있으며, 고장 예측 및 유지보수, 순환경제, 탄소 발자국(carbon footprint) 관리, 생산조건 모니터링 등 11개의 사용 사례(use cases)를 통해 공장의 디지털 전환의 방향성을 제시하고 있다. Catena-X가 원료 공급업체부터 완성차 업체에 이르기까지 수평적 가치사슬에서의 데이터 공유 및 통합 관리 플랫폼을 구축하였다면, Factory-X의 경우 공장에서 실시간으로 작업이 진행되는 과정에서 설계, 생산, 품질관리, 유지보수 등 생산 라인의 단계 간 수직적 데이터 공유 체계를 구현한다는데 그 의미가 있다.

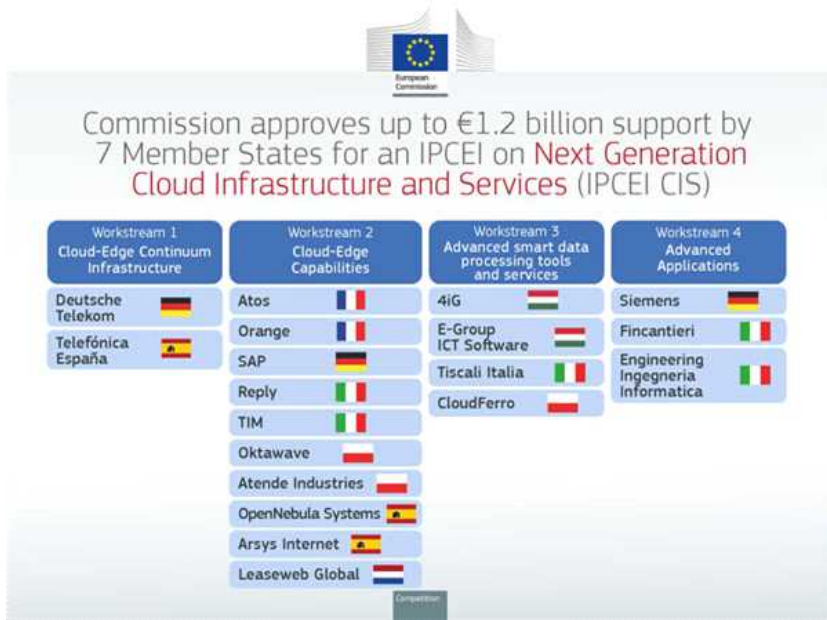
[그림 3-4] Manufacturing-X, Catena-X, Factory-X의 관계



자료: MONOist(2023.7.7.)

앞서 언급한 바와 같이 Gaia-X 이니셔티브는 특정한 클라우드의 개발을 포함하지는 않는다. 그러나 다양한 기업의 데이터 공유를 위하여 인프라의 구성은 필수적이며, 이에 유럽연합(EU)에서는 IPCEI CIS(Important Projects of Common European Interest on Cloud Infrastructure and Services) 프로젝트를 통해 클라우드 인프라 개발에 나서기 시작하였다. IPCEI CIS 프로젝트는 유럽 전역에 걸친 데이터 센터 및 네트워크 인프라 구축을 통한 오픈소스 클라우드 서비스(소프트웨어) 제공을 목표로 하며, 이 과정에서 관련한 기업 및 단체가 신뢰할 수 있는 데이터 보안 및 프라이버시 관련 프로토콜을 공동으로 개발하는 작업을 포함한다. 이를 통해 궁극적으로는 기술 표준 제정, 협력 플랫폼 구축, 관련 교육 및 훈련 등의 내용을 포함하는 유럽 클라우드 연합(European Cloud Federation) 이니셔티브와 연계한 클라우드 생태계 구축을 이루고자 하는 프로젝트이다. 이 프로젝트는 유럽 위원회(European Commission) 및 회원국 정부, 참여 기업 및 연구기관으로 구성된 프로젝트 관리위원회와 기술 및 산업계 전문가로 구성된 기술 자문위원회를 중심으로 운영되며, 19개의 주요 기업의 프로젝트가 2023년부터 2031년까지 운영될 예정이다.

[그림 3-5] IPCEI CIS 프로젝트의 주요 구성 및 참여기업



자료: European Commission(2023.12.5.)

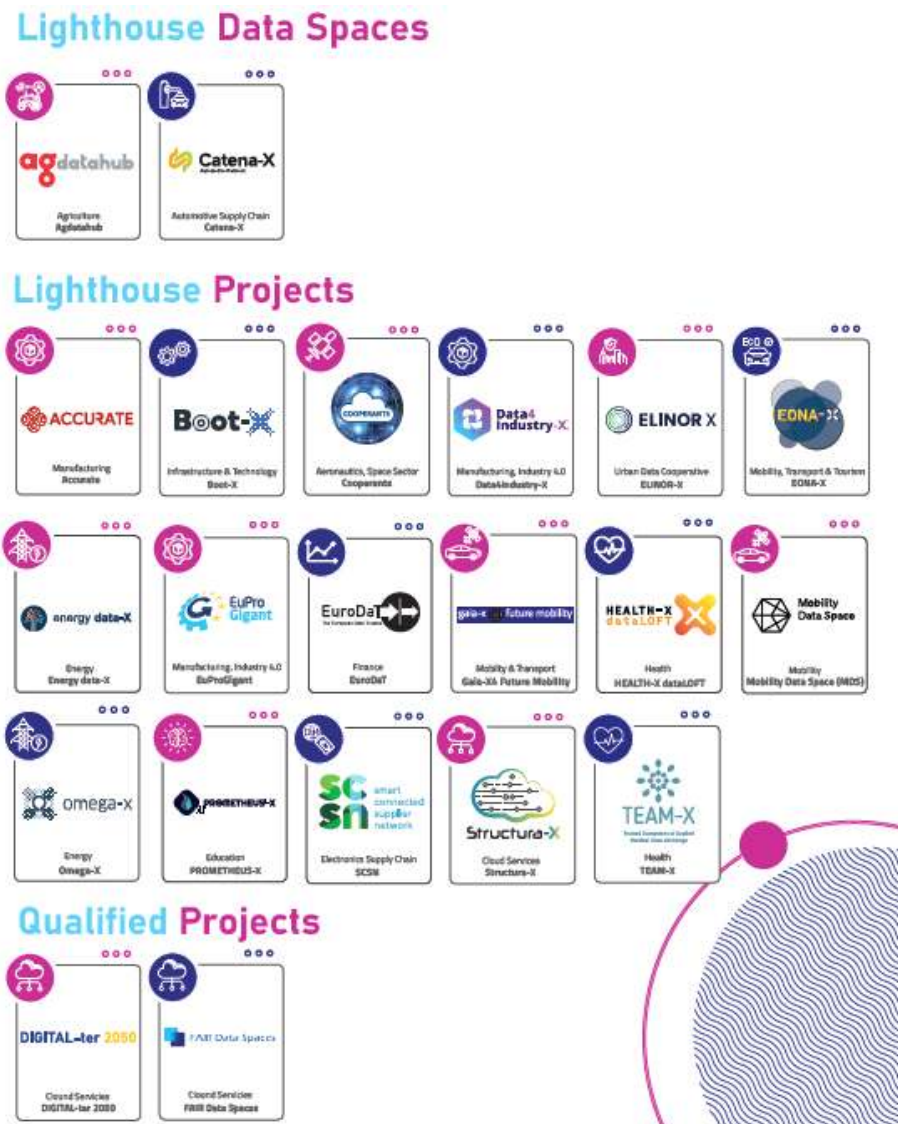
<표 3-1> 유럽 내 디지털 제조혁신 관련 주요 이니셔티브 및 프로젝트

명칭	제안연도	개념
Gaia-X	2020	· 데이터를 활용하는 과정에서의 데이터 주권 확보를 위해 클라우드 등의 인프라에 대한 조건 및 기능 등을 규정
Catena-X	2021	· 자동차 산업에서 가치사슬 내 기업 간 데이터 공유 체계 구축
EuProGigant	2021	· 제조업 부문에서 데이터 기반의 디지털 트윈 구현 및 생산 현장의 디지털 전환 추진
Manufacturing-X	2022	· 제조업체들의 데이터 공유 플랫폼을 구축하고 이를 기반으로 산업의 디지털 전환을 촉진하고자 하는 다양한 프로젝트의 집합
IPCEI CIS	2023	· 유럽 전역에 걸친 데이터 센터 및 네트워크 인프라 구축을 통한 오픈소스 클라우드 서비스(소프트웨어) 개발 및 제공
Factory-X	2024	· 공장의 제조 현장(shop floor)의 수직적 데이터 활용 및 공유 플랫폼 구축

자료: 연구진 작성

한편, Gaia-X에서는 Gaia-X 등대 프로젝트(Lighthouse Projects)를 통해 제조업 외에도 다양한 산업에서 데이터 주도 혁신을 위한 시도를 이어가고 있다.

[그림 3-6] Gaia-X 등대 프로젝트

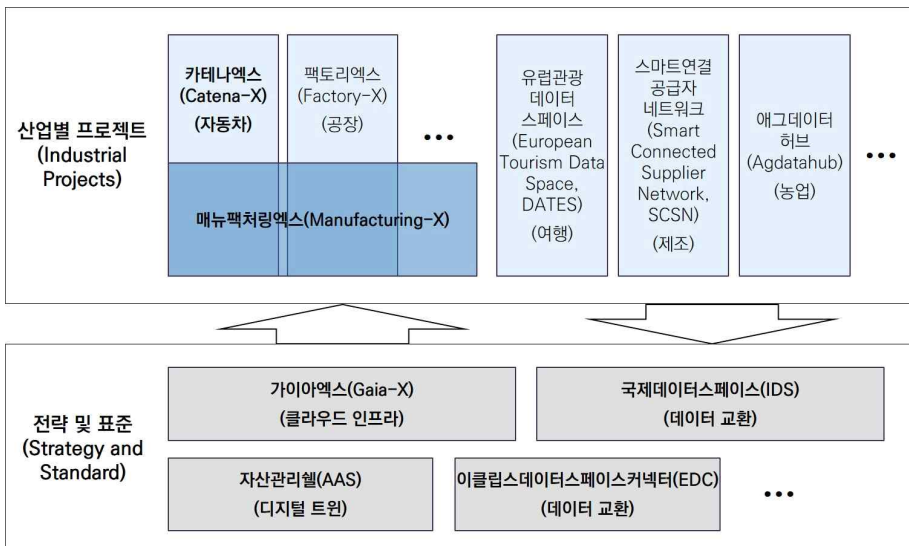


자료: Gaia-X, “Endorsed Projects”, https://gaia-x.eu/wp-content/uploads/2024/05/Lighthouse-V14_08.05.2024.pdf, (최종접속일: 2024.05.26.)

2024년 현재 농업 부문의 Agdatahub와 자동차 산업 가치 사슬 부문의 Catena-X가 대표적인 lighthouse data spaces로 지정되어 있으며, 17개의 프로젝트가 lighthouse projects로 지정되어 각 부문에서 Gaia-X의 프레임워크를 충족하는 데이터 플랫폼 구축을 위해 노력하고 있다. 주요한 lighthouse projects로는 우주항공 부문의 Cooperants, 헬스케어 부문의 Health-X dataLOFT 및 TEAM-X, 에너지 부문의 Energy data-X, Omega-X 등이 있다. Gaia-X lighthouse project 중 EuProGigant는 오스트리아 및 독일을 중심으로 제조업 부문에서 데이터 기반의 디지털 트윈 구현을 통한 에너지 효율성 확대, 탄소 배출 감축 및 위험 회피 자율조정 시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있으며, Data4Industry-X의 경우 프랑스를 중심으로 자동차 및 전력생산과 관련한 업체들의 데이터 공유 플랫폼을 통해 자동차 산업의 경쟁력 강화 및 탄소 배출량 감축을 도모하고 있다.

최병삼·전수경·박찬수(2024)는 독일 산업 데이터 생태계의 구조를 다음 그림과 같이 정리하였다.

[그림 3-7] 독일 산업 데이터 생태계의 구조



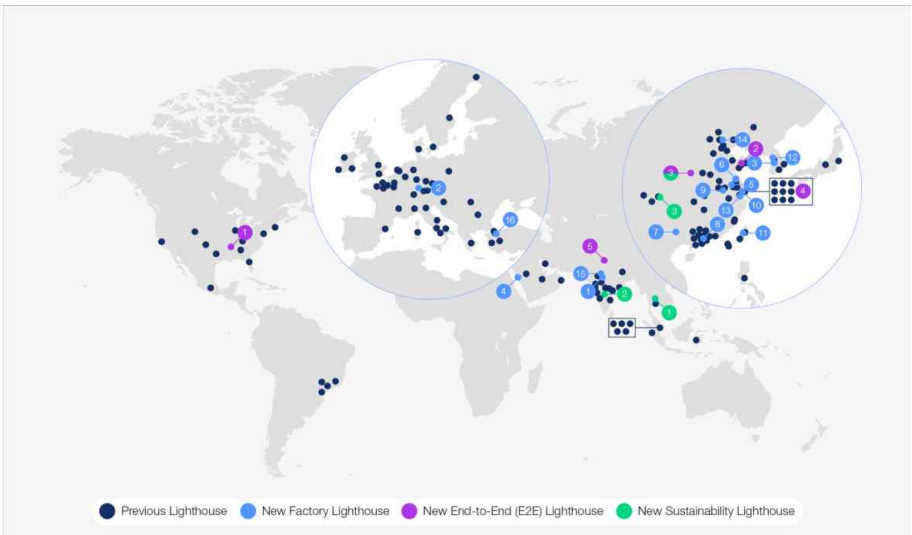
자료: 최병삼·전수경·박찬수(2024), p. 29.

[그림 3-10]에 나타난 독일 산업 데이터 생태계의 특징은 전략 및 표준 레벨과 산업별 프로젝트 레벨의 이중 구조라는 것이다(최병삼·전수경·박찬수, 2024). 전략 및 표준 레벨에서 데이터 주권, 호환성 등과 같은 전략과 이를 반영하는 기술적 표준과 도구를 개발하고 산업별 프로젝트 레벨에서 이를 산업별 니즈에 맞게 활용하는 것이다. 또다른 특징은 매뉴팩처링엑스로 인해 산업별 프로젝트 내에서도 계층적 구조가 형성되고 있다는 것이다. 매뉴팩처링엑스는 자체가 하나의 프로젝트가 아니라 여러 다른 프로젝트에 공통적으로 활용될 기본 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

2. 세계경제포럼 등대공장(lighthouses)

한편, 세계경제포럼(WEF, World Economic Forum)에서 선정한 등대공장(lighthouses) 중에도 데이터 주도 혁신을 구현하고 있는 선도적인 공장이 다수 존재한다. 2023년 12월 기준 WEF에서는 153개의 등대공장을 선정하여 4차 산업혁명 기술을 도입하여 혁신을 이루고 있는 선도적인 공장을 발굴하고 있다.

[그림 3-8] WEF 등대공장의 분포



자료: World Economic Forum(2023.12.)

WEF의 등대공장 네트워크에 포함된 기업의 경우 공장 수준에서 데이터를 활용한 생산성의 개선, 경영성과의 향상, 작업환경 및 효율 개선 등 데이터 주도 혁신을 추진하고 있는 사례가 있다. 지난 2020년 선정된 DCP Midstream의 미국 덴버(Denver) 공장의 경우 클라우드 기반의 실시간 데이터 수집 및 관리 플랫폼을 통해 공정, 고객 관리, 금융, 핵심성과지표(KPI, Key Performance Indicator) 등의 다양한 현장 및 기업 활동과 관련한 데이터의 원천을 하나로 통합하여 가치 사슬 관리 및 의사결정 지원에 효율성을 높일 수 있었다(World Economic Forum, 2020). 또한, 2023년 1월 선정된 식품업체 Danone의 경우 설비에서 수집되는 데이터와 사내 소프트웨어와의 연계를 통해 노동생산성을 50% 향상하는 등의 성과를 거두었다.

국내 기업으로는 포스코 포항 스마트팩토리(2019), LS일렉트릭 청주 스마트팩토리(2021), LG전자 창원 스마트파크(2022)가 선정되었고, 2024년 1월 아모레퍼시픽 오산 뷰티파크와 한국 수자원공사(K-water) AI 화성정수장이 추가로 선정되었다.

제3절 국내 데이터 주도 혁신 현황과 정책 현안

1. 제조 데이터¹²⁾

가. 제조 데이터의 개념

제조(manufacturing)란 부품이나 제품을 만들기 위해서 원재료의 형상, 특성, 외관을 바꾸기 위해 물리적이고 화학적인 공정을 적용하는 것으로 정의한다(그루버, 2019).¹³⁾ 제조 과정(manufacturing process)은 초기 공작물에 물리적, 화학적 변화를 가하여 재료의 가치를 증가시키려는 의도로 계획된 과정이며, 크게 가공 공정과 조립 공정으로 나눈다(그림 3-12).¹⁴⁾

본 연구는 대상 산업 중의 하나로 제조업을 선택하였지만 제조업은 하나의 산업이라고 하기 어려울 정도로 매우 광범위한 분야이다. 어떤 제조 분야에서는 AI가 적극적으로 활용되고 있는 추세이나 다른 제조 분야에서는 데이터의 생성 자체도 제대로 이루어지고 있지 않다. 따라서 연구 범위를 추가적으로 한정할 필요가 있다.

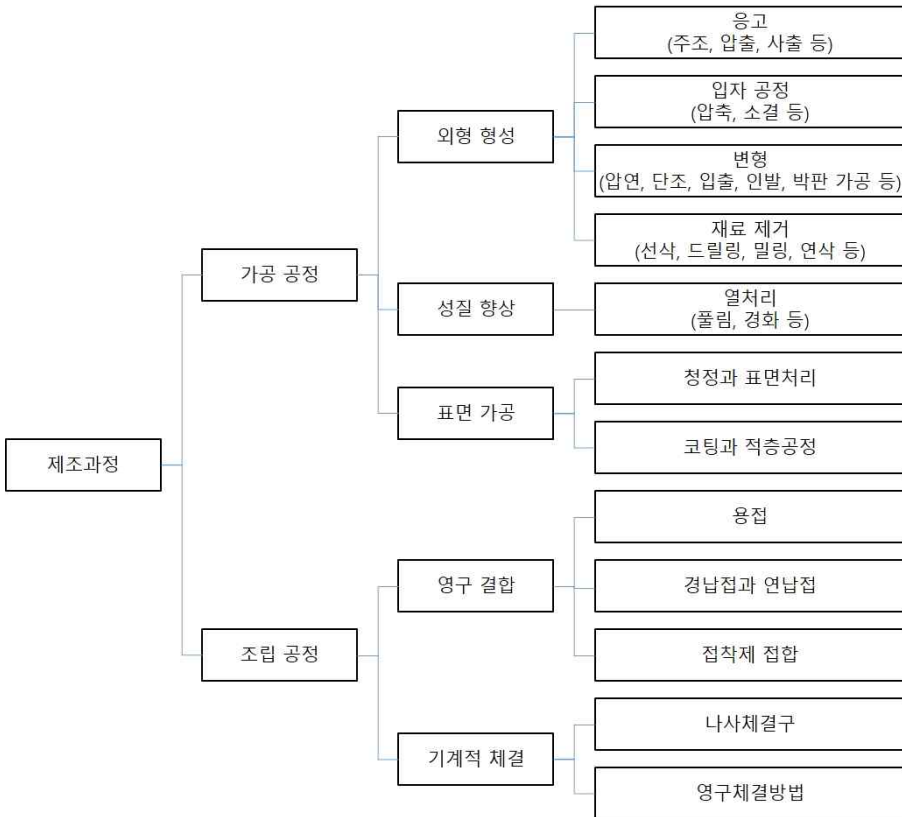
특히 다른 언급이 없다면, 본 연구에서의 제조업은 주로 한국표준산업분류의 “C. 제조업” 중 “29. 기타 기계 및 장비 제조업”을 의미하는 것으로 한다. 이에 가장 잘 맞는 분야가 공작기계이다. 공작 기계(machine tool)는 선삭, 드릴링, 밀링 등 다양한 절삭 공정을 수행하는 동력 구동기계를 지칭한다(그루버, 2019). 선반, 드릴 프레스, 밀링 머신 등이 대표적이다. 다수의 현대적인 공작 기계는 컴퓨터 수치 제어 (computer numerical control)라고 불리는 자동화 형태로 공정이 가능하도록 설계된다.

12) 그루버(2019), 오윤환 외(2022a), pp. 210-212와 김일중 외(2022), p. 22에서 발췌하여 정리.

13) 제조와 생산(production)의 두 용어는 종종 혼용되는데, 생산이 제조보다 넓은 의미를 갖는다고 보는 것이 타당하다. 예를 들어 “원유 생산”이라고는 표현할 수 있지만 “원유 제조”라고 말하는 것은 적절하지 못하다(그루버, 2019).

14) 이 그림에 표시된 제조과정은 이산형 품목(discrete items)만을 대상으로 하며, 연속 공정(continuous processes)을 통해 생산되는 품목은 나타나 있지 않다(그루버, 2019)

[그림 3-9] 제조 과정의 분류



주: 여기서의 제조는 연속 공정(continuous processes)을 제외한 이산 공정(discrete processes)만을 포함
 자료: 그루버(2019), p. 12.

제조 데이터란 “제조 기업이 제품의 기획, 설계, 생산, 공장 운영을 하는 과정에서 발생한 디지털화된 자료”라고 정의할 수도 있지만, “제조 기업이 제품을 제조하는 과정에서 생성되는 설비, 공장 운영, 에너지·환경 등에 대한 데이터”와 같이 보다 엄밀하게 정의할 수도 있다(김일중 외, 2022).

기계 장비에서 데이터를 수집하기 위해서는 기계 장비에 포함된 공정 제어기(programmable logic controller, PLC)를 이용하기도 하고 별도의 센서를 부착해 수집하기도 한다. 예를 들어 장비 예지 보전을 하기 위해서는 진동 센서 등을 부착해

데이터를 수집하기도 한다. 공정 제어기(PLC)는 다양한 기계와 공정을 제어하는 프로그래밍이 가능한 메모리를 가지고 저장된 명령어를 사용할 수 있는 마이크로 컴퓨터 기반 장치로서, 디지털 또는 아날로그 입출력 모듈을 통해 기계 및 공정 제어에 사용되는 논리, 순서, 시간, 계수 및 산술 기능을 수행한다(그루버, 2019).

제조 데이터 분석은 현장에서 경험적으로 알고 있는 것을 통한 의사결정이 아닌 제조 데이터 기반 객관적 의사결정을 위해 이루어진다. 품질 원인 분석, 최적 공정 조건 도출, 설비 장애 예지, 이미지 분석 등의 유형이 있다.

〈표 3-2〉 제조 데이터 분석의 유형

유형	내용
품질 원인 분석	- 생산 제품의 이상 원인을 원료, 공정, 품질 관점에서 분석을 하는 것 - 특정 공정에서 가동되고 있는 센서(sensor) 값을 이용하여 물성 또는 불량에 영향을 주는 인자를 파악하고, 해당 인자를 이용하여 지속적인 물성 유지와 양품 생산을 위한 관리 방안을 제시
최적 공정 조건 도출	- 과거의 best practice 기반으로 앞으로의 양품 생산을 위한 생산 품종, 라인별 최적 공정 조건 도출 및 적용을 하는 것
설비 장애 예지	- 생산 설비나 공정의 안정성을 수치화하여 이상을 미리 예측하는 것
이미지 분석	- 대부분의 생산 공정에서 제품 품질 모니터링 수단으로 결점 검출 설비를 활용하여 제품 내 분포하는 결점들의 현황을 파악하고 있음. 만약 특정 공정의 결점 검출기가 성능이 낮을 경우, 이를 작업자가 추가적으로 이미지 재분류 작업을 수반함. 이러한 업무 비효율화를 줄이기 위해 이미지 데이터 수집부터 이미지 분류 모델을 생성하여 현장 적용하는 작업까지의 분석이 진행됨

자료: https://ysjang0926.github.io/etc/2020/12/13/manufacturing_data_intro/ (최종접속일 2024.4.5.)

나. 제조 데이터의 특성

□ 데이터의 다양성

제조 데이터는 산업군별, 장비별로 데이터 종류가 매우 다양하다. 예를 들어, 온도 센서로부터의 수치 데이터, 비전검사로부터의 영상 및 이미지 데이터, 완제품 품질검사로부터의 진동 및 소리 데이터 등과 같이 데이터 포맷도 다양하다(김일중 외, 2022). 제조 데이터는 제조 과정을 통한 데이터 생성뿐 아니라 보유, 활용 과정까지 포함하고 있고, 연결 관계(설비 간, 제품-설비, 제품-비즈니스, 공급사슬 간)가 복잡하기 때문에 데이터는 매우 방대하고 종류가 다양하다(오윤환 외, 2022a).

□ 데이터의 복잡성

생산 조건과 관련된 변수가 온도, 습도 등 많기 때문에 제조 변수가 복잡하다. 진동 등 정의하기 힘든 데이터가 많고, 수집되지 못하는 데이터 또는 수집되어도 분석할 수 없는 데이터도 존재한다. 이처럼 데이터 종류나 속성이 다양하고 복잡하다 보니, 데이터의 표준화가 쉽지 않다. 또한 데이터가 의미가 있는지 없는지 또는 데이터의 품질 등을 관련 업계에 오래 종사한 전문가가 아니면 판단하기 어렵다(오윤환 외, 2022a).

또한, 제조 사이트별 특수성이 존재한다. 즉 제조 데이터가 생성되는 환경이 공장마다 편차가 크기 때문에 타사 제조 데이터의 활용에 제약이 존재한다.

□ 데이터의 민감성

제조 데이터에는 각 기업의 제조 노하우나 영업비밀이 집적되어 있는 경우가 많다. 제조 데이터 안에는 제조상 또는 경영상 주요한 자산이나 대외비로 취급될 수 있는 데이터가 혼재된 경우가 많다. 제조기업의 경쟁력 향상을 위해 필요한 4대 요소를 주로 PQCD(Performance 생산성, Quality 품질, Cost 비용, Distribution 납기)를 꼽는데, 이 중 특히 비용과 관련된 데이터는 대부분이 대외비로 관리되고 있다. 더 나아가 기밀데이터와 타 데이터를 분리하기도 쉽지 않으며, 분리할 경우 데이터의 가치가 현격히 떨어지는 경우도 발생한다.

제조 데이터는 기업의 수익성에 직결되며 경쟁사에 유출될 경우 큰 피해를 입을 수도 있다. 데이터 거래나 공유 후에 거래 상대를 통해 제3자, 특히 경쟁사에게 유통될 위험이 존재한다는 불안이 있으면 데이터의 거래나 공유하는 데 거부감이 존재한다. 특히 자신의 데이터의 가치를 정확히 모르는 경우, 현재는 기밀데이터가 아닌 것으로 인식하지만 후시 타사가 분석해서 중요한 데이터로 사용될 위험에 대한 불안도 발생할 수 있다. 따라서 데이터 생성자 또는 공급자는 공유나 거래 시 자사에 중요한 정보는 제외할 가능성이 높아지면서 시장에는 비중요데이터만 거래될 가능성이 높아진다(오윤환 외, 2022a).

2. 제조 생태계

가. 제조 생태계의 개념 및 특성

제조 생태계는 다양한 기업이 참여할 수 있고 크고 작은 규모로 구성할 수 있다. 제조 기업과 장비 기업, 제조 기업과 솔루션 기업, 대기업과 1차 협력사, 1차 협력사와 2차 협력사 등 양자가 구성할 수도 있고, 이들이 다자로 구성할 수도 있으며, 제품 공급망 전체, 여러 업종의 기업들이 구성할 수도 있다. 또한, 상황에 따라서는 기업을 지원하는 정부나 공공기관이 생태계에 참여할 수도 있다.

국내 제조 생태계의 특징 중 하나는 기업 간 역량과 협상력의 편차가 크다는 것이다. 자동차, 가전 등 대기업이 주도하는 공급망의 경우 1차, 2차, 3차 협력사 등 상류로 갈수록 기업 규모가 작아지고 경쟁력도 낮아지는 경우가 많다. 그 결과 데이터와 관련된 중요한 특성이 나타나는데 그것은 중요한 데이터를 공유할 정도로 기업 간 신뢰가 형성되어 있지 않다는 것이다. 이에 대해 서면조사에 참여한 전문가는 신뢰 부족의 원인으로 과거 대기업의 중소기업에 대한 불공정 행위를 지적했다.

“대기업-중소기업 간 데이터 공유가 이루어질 만큼의 기업 간 신뢰가 형성되어 있지 않으며, 한국과 같이 대기업 의존도가 높은 수직적 산업구조에서는 대기업과 중소기업 간의 데이터 공유가 대기업 중심으로 이루어질 수밖에 없는 한계를 지님.

이러한 환경에서 불량률, 생산량, 납품 단가와 같은 민감한 데이터의 공유에 대한 거부감은 상당히 크며 이는 과거 대기업과 중소기업 간 빈번하게 발생했던 기술 탈취, 납품 단가 후려치기, 일방적인 재고 처리 요구 등으로 인한 부작용에 기인한 것임. 기업 간 신뢰는 단기간에 회복되기 어려우며, 이를 극복하기 위해서는 데이터 제공 기업에게 충분한 혜택이 주어지고, 이를 통해 동반 성장할 수 있는 성공 사례가 다수 축적되어야 함” (공공기관 전문가 1)

나. 제조 기업의 현황 및 문제점

제조업에서의 데이터 주도 혁신을 촉진하기 위해서는 실제 제조 현장(shop floor) 기업들의 시각에서 데이터 주도 혁신이 어떠한 원인으로 잘 이루어지고 있지 않은지에 대한 현황을 구조화하여 진단할 필요가 있다. 특히 현재 논의되고 있는 데이터 주도 혁신의 성공 사례들은 대부분 중견기업과 대기업의 성과이며, 이들은 생산 현장에서 발생하는 데이터를 수집·관리하고 활용할 수 있는 역량수준이 상대적으로 높은 기업들이다. 그러나 다수의 국내 중소 제조기업들은 데이터 수집, 관리, 활용 활동을 유기적으로 수행하지 못하고 있다. 이러한 현안에 대한 적절한 진단 및 체계화된 장애요인 분석이 선행되지 않은 상황에서, 국내 중소 제조기업들의 현실과는 차이가 있는 성공 사례 공유 및 정책 추진은 제조업 현장에서의 데이터 주도 혁신이 확산하는데 도움이 되지 못하는 상황이다. 따라서 이들 중소기업들의 데이터 주도 혁신을 지원하기 위해, 데이터 주도 혁신을 필요로 하는 기업들이 데이터 주도 혁신을 받아들일 준비가 되어 있는지 여부를 판단할 필요가 있다.

이에 본 연구에서 [그림 3-10]과 같이 제조업에서의 데이터 주도 혁신 장애요인 분석을 위한 프레임틀을 제안·활용하였다. 본 연구의 분석 프레임워크는 중소 제조기업 현장의 의사결정권자들이 데이터 주도 혁신의 추진을 결정하는데 있어서 일련의 의사결정 과정을 구조적으로 나타낸 것으로 데이터 주도 혁신의 필요성, 데이터 주도 혁신 관련 역량, 데이터 주도 혁신 수행 및 성과로 구분된다. 다만, 현재 데이터를 보유하지 않은 기업은 데이터 주도 혁신이 아닌 데이터 기반의 생산효율성 제고부터 달성해야 하기에 본 분석프레임의 고려 대상에는 포함하지는 않았다.

먼저 데이터 주도 혁신의 필요성은 기업이 데이터 주도 혁신이 필요하다고 인식하는지 여부로 결정된다. 기업은 데이터 주도 혁신의 기대효과(경제적 이익 또는 역량강화 등)가 일반 생산 및 영업활동보다 클 때 데이터 주도 혁신이 필요하다고 판단한다. 이는 초기 도입 과정에서는 잠재적 성과에 대한 판단이 우선 이루어지기 때문이다. 다음으로는 해당 기업이 실제 활용할 수 있는 데이터를 보유하고 있는지 여부로 결정된다. 데이터 주도 혁신이 필요하다고 인식은 하지만 가용한 데이터가 없는 경우에는 먼저 데이터 구축부터 추진하여 데이터 주도 혁신의 근간이 되는 데이터를 확보할 필요가 있다.

다음으로 기업이 데이터 주도 혁신 관련 역량을 보유하고 있는지가 의사결정에 주요한 요인이다. 이때 데이터 주도 혁신 관련 역량이란 수행 인력, 자본 및 장비, 데이터 분석 기술력 등을 포함한다. 수행 인력은 데이터 수집·관리·활용·분석 등을 수행할 수 있는 소프트웨어 역량을 보유한 인력을 의미한다. 제조데이터를 수집하고 관리하는 현장 인력과 활용 및 분석을 수행하는 연구 인력으로 구분할 수 있다. 예를 들어 제조 장비에서 발생하는 작업 시간, 오류율, 병목 등과 관련된 데이터뿐만 아니라 공장 내 활동 감지 센서를 통해 수집되는 데이터를 관리하는 역할은 현장인력이 수행한다. 연구 인력은 수집된 데이터를 활용하는 방안을 탐색하고 실제로 분석하여 의사결정에 기여하는 유의미한 성과를 창출하는 역할을 한다. 자본과 장비는 기업이 자체적으로 투자할 수 있는 잉여금과 데이터를 수집하고 모니터링 할 수 있는 센서 등을 포함한다. 기술력은 데이터 분석을 수행할 수 있는 컴퓨팅 파워, 소프트웨어 보유 현황을 의미한다. 즉, 데이터를 수집하고 데이터를 활용할 수 있는 기본 장비와 인력, 분석 역량을 모두 갖추었는지를 확인하는 것이 두 번째 관문이라 할 수 있다.

데이터 주도 혁신의 실제 수행 경험 여부와 유의미한 성과를 도출하였는지 또한 의사결정에 있어서 중요한 고려사항이다. 데이터 주도 혁신의 필요성을 인지하고 있고, 사내 역량을 보유하고 있더라도 데이터 주도 혁신을 이행하지 않았을 수 있다. 본 연구의 분석 프레임워크에서는 주된 원인을 데이터 주도 혁신에 대한 비전 및 전략 설계의 한계와 유용한 데이터의 부재로 구분하였다. 비전 설정은 기업 내 의사결정자들이 데이터 주도 혁신을 통해 달성하고자 하는 목표를 명확히 인식하는 것을 의미한다.

데이터 전략 설계에는 사례 식별, 데이터 거버넌스 계획, 조직 구조 계획, 데이터 활용 능력 향상 계획 등이 포함된다.¹⁵⁾ 유용한 데이터의 부재는 데이터를 축적하고 있지만 데이터의 정제가 미진하거나 축적된 데이터 간 연결이 되어 있지 않기에 발생할 수 있다.

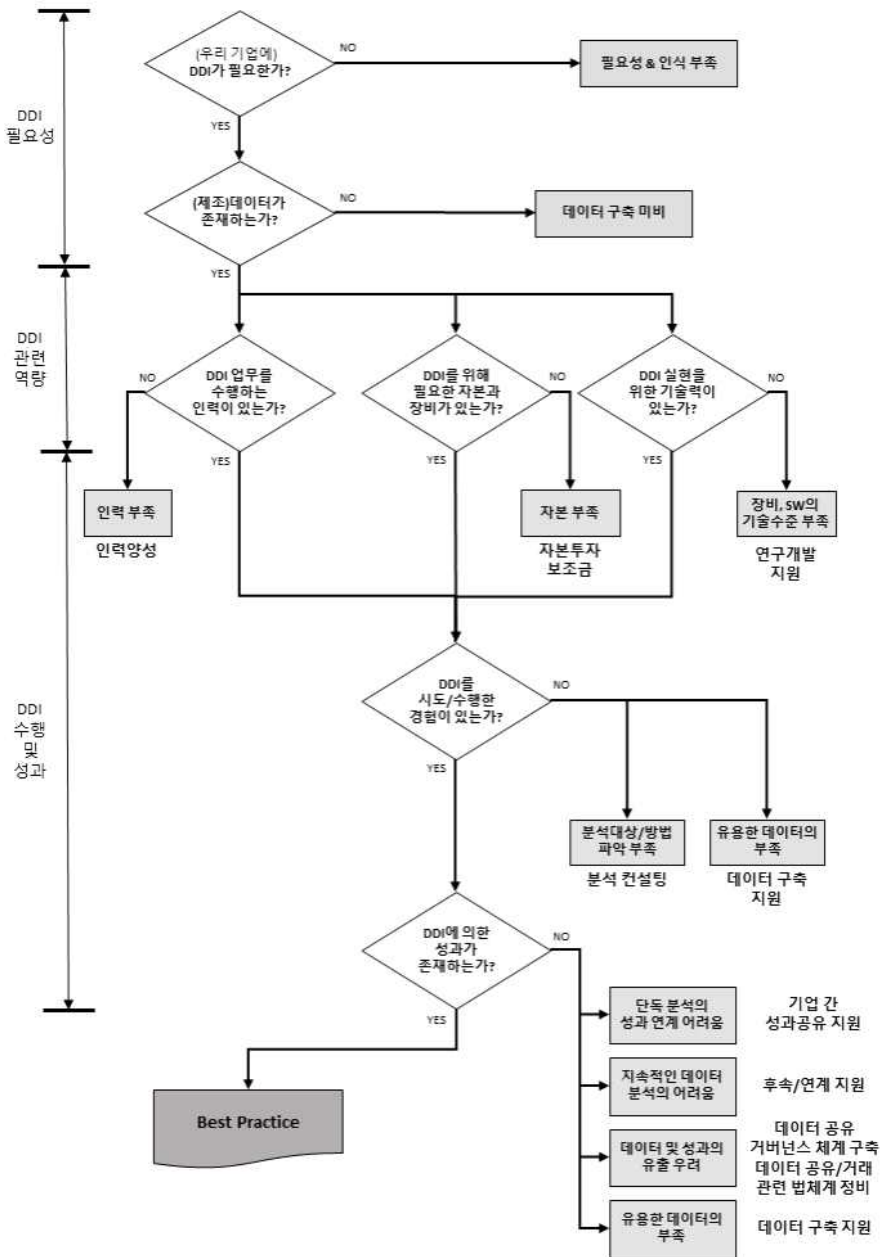
데이터 주도 혁신을 수행한 경험이 있다면, 그 성과가 어떠한 영향을 미쳤는지가 다음번의 의사결정에 있어서 핵심적인 요소로 작용한다. 만약 어떠한 기업이 성공적으로 데이터 주도 혁신을 달성하였다면, 해당 사례는 일종의 모범 사례(best practice)로 다른 제조기업의 데이터 주도 혁신을 위한 참고로 활용될 수 있다. 반면, 데이터 주도 혁신을 수행하였지만 도출한 성과가 해당 기업이 당면한 문제의 해결에 적절치 않거나 투자한 비용 대비 효과성이 크지 않는 등 그 성과가 유의미하지 않을 경우에는, 해당 기업이 데이터 주도 혁신을 지속적으로 수행할지에 대한 판단에 있어서 부정적으로 작용할 가능성이 높다.

데이터 주도 혁신의 성과가 기대보다 낮은 이유로는 우선, 데이터 주도 혁신에 활용한 데이터가 개별 기업의 데이터만을 사용하는 등 제한적인 데이터의 사용에 따른 낮은 분석 효용성이 제기될 수 있다. 또 다른 이유로는 데이터 분석이 일회성에 그치는 환경적 및 구조적 문제이다. 특히 개별 기업이 정부의 지원사업을 통해 데이터 주도 혁신을 시도한 경우, 해당 사업이 종료 또는 중단된다면 데이터 주도 혁신을 지속할 여력이 충분하지 않거나 투자의 효용성을 확신하기 어려울 경우 단편적인 시도로 그치게 된다. 한편 기업 내부의 핵심정보 등의 유출이 우려가 될 경우, 데이터 주도 혁신에 활용된 데이터 및 그 결과를 외부에 공개하지 않을 가능성도 존재한다. 마지막으로 데이터 주도 혁신을 시도하긴 하지만, 적절한 성과를 내기에 유용한 데이터를 보유하지 못한 기업이 있을 수 있다.

이와 같은 분석 프레임워크를 통해 제조업의 데이터 주도 혁신 성과 창출 장애요인을 파악하고, 성과 창출 및 역량 강화를 위해 필요한 정책 방향을 설정할 수 있다.

15) IT월드(2022.7.5.), 「데이터 트랜스포메이션에 실패하는 기업의 특징」, <https://www.itworld.co.kr/news/243049>
(최종접속일: 2024.5.25.)

[그림 3-10] 제조업에서의 데이터 주도 혁신 장애요인 분석 프레임워크



자료: 연구진 작성.

□ 기업의 필요성 및 인식 부족

전통적인 제조업체들은 생산 과정에서의 효율성, 비용 절감, 품질 관리를 최우선 과제로 삼았다. 이러한 목표를 달성하기 위해 지속적인 공정 개선, 숙련된 노동력의 활용, 고급 기계와 장비의 도입 등을 통해 경쟁력을 유지해왔다. 이런 방식은 많은 제조업체들에게 성공적인 비즈니스 모델로 자리 잡았고, 오랫동안 안정적인 성장을 가능하게 했다. 또한, 제조업의 경우 생산 현장에서의 축적된 기술과 경험이 공정의 효율성 및 생산물의 질을 좌우하는 주요한 요소로 작용하고 있다. 이로 인해, 제조업에서는 반복적인 업무에 의한 생산 공정의 가동이 지속되어 왔으며, 새로운 혁신에 대한 필요성의 인식은 자연스럽게 부족해 질 수밖에 없다. 한편으로는, 기술혁신에 따른 변화에 대한 저항도 일부 존재한다. 기존의 작업 방식과 시스템에 익숙한 직원들은 새로운 기술 도입과 변화를 두려워할 수 있기 때문이다. 데이터 주도 혁신은 새로운 기술과 시스템의 도입을 의미하며, 이는 많은 직원들에게 불안감을 조성할 수 있다. 변화에 대한 저항은 데이터 주도 혁신의 실행을 어렵게 만들며, 혁신의 필요성을 인식하더라도 실제로 이를 구현하는 데 큰 걸림돌이 된다.

Tao et al.(2018), Clancy et al.(2023), 김은하(2023), 손경섭 외(2024) 등 여러 연구 및 보고서에서 제조업의 생산 과정에서의 데이터의 역할을 강조하고 있으나, 앞서 언급한 이유들로 인해 아직 현장의 데이터 주도 혁신에 대한 인식은 부족한 실정이다. 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023)에 따르면, 2022년 12월 기준 제조업에서 10인 이상 기업체의 54.4%가 데이터 분석 및 서비스를 이용하지 않는다고 응답하였으며, 이들의 미이용 사유로 이용 필요성 부재가 78.1%로 가장 높은 요인으로 작용하였다. 이처럼 많은 제조 기업들의 데이터 주도 혁신에 대한 인식 부족은 필요성의 부재로 이어지며, 이는 제조업 전반의 데이터 주도 혁신의 확산을 저해하는 요소로 작용하고 있다.

실제로 많은 제조업체에서 데이터 주도 혁신에 대한 결정 및 실행은 경영진의 강력한 지원과 리더십을 바탕으로 이루어진다. Davenport and Harris(2007)는 데이터 분석의 회사 내 적극적인 활용을 저해하는 주요한 요인으로 회사 경영진의 인식 부족을 지적하였으며, McAfee and Brynjolfsson(2012)은 데이터 주도 혁신을 성공적으로

실현한 기업의 대부분은 경영진의 데이터 주도 혁신에 대한 의지 및 지원이 있었음을 언급한 바 있다. 그러나 경영진의 의지에도 불구하고 데이터 주도 혁신에 대한 회사 전반의 인식 결여는 회사 내에서 데이터 분석을 단순한 IT 부서의 업무로 간주하거나, 현재의 비즈니스 모델을 유지·개선하는 정도의 역할로 제한하도록 한다. 즉, 데이터가 기업의 전략적 자산이라는 인식이 경영진 및 회사의 구성원 사이에서 공유될 때, 제조업체의 생산현장에서 데이터 주도 혁신의 노력이 시작될 수 있다.

□ 기업의 데이터 주도 혁신 관련 역량 부족

한편, 데이터 주도 혁신에 대해 이해하고 이를 실행하고자 하나 역량의 부족으로 인해 시도하지 못하거나 시도 후 기대한 수준의 결과를 체감하지 못하는 경우도 존재한다. 데이터 주도 혁신과 관련한 역량에는 여러 가지가 있으나, 우선적으로는 데이터 분석 기술 및 관련 역량의 확보가 필요하다. 또한 데이터의 수집, 저장 및 분석을 위한 적절한 수준의 IT 인프라도 요구된다. 그러나 실제로 많은 중소 제조업체들의 경우에는 자체적인 데이터 분석 환경을 구축하는 데 어려움을 겪고 있다. Roblek et al.(2021)은 중소기업의 데이터 분석 인프라 구축에 주저하는 원인으로 대규모 자본 투자가 요구되는 점을 지적하였으며, UKRI(2022.5.18.) 역시 중소 제조업체들의 데이터 수집 및 활용 인프라 구축이 데이터 주도 혁신에 필수적인 조건이며 이를 위한 정책적 지원이 필요함을 언급한 바 있다. 중소 제조기업의 경우 이들 기업의 경우 데이터 주도 혁신을 위한 설비의 구입, 인프라의 운용 및 관리, 인력의 고용 및 유지가 필수적이나 대규모의 투자 및 전문 인력의 고용이 쉽지 않은 상황으로 관련한 역량의 부재로 인한 데이터 주도 혁신의 어려움을 체감하고 있는 실정이다.

제조 기업들에서 수집하는 데이터의 품질 역시 제고될 필요가 있다. 데이터 주도 혁신은 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터로부터 각 기업들이 가진 이슈에 대응할 수 있는 해결책이 제시되며 이루어진다. 그러나 실제 제조 현장에서 수집되는 데이터들 중 일관성이 부족하거나, 품질 관리가 제대로 이루어지지 않는 경우가 종종 있다. Liu et al.(2021)은 스마트 제조, 디지털 트윈 구현 등을 위한 데이터 분석 과정에 있어서 제조업체에서 생성하는 데이터의 품질이 분석 결과의 효율적 활용 가능성에

영향을 미치는 중요한 요인 중 하나임을 지적하였으며, Azumata(2023.11.27.)도 제조업체들의 실시간 추적 및 예지보수 시스템 운용에 있어서 적절한 데이터 품질의 확보가 중요함을 언급하였다. 즉, 제조업체에서 활용하고자 하는 데이터의 불완전성 및 오류는 분석 결과의 신뢰성을 떨어뜨리며, 이는 데이터 주도 혁신의 성과에 부정적인 영향을 미친다. 데이터 품질 관리에 대한 체계적인 접근이 부족한 경우, 데이터 주도 혁신은 효과를 발휘하기 어렵다.

마지막으로, 제조업체의 생산 공정의 다양한 설비, 장비 및 경영활동에서 생성되는 데이터의 수집 및 관리하는 시스템 역시 데이터 주도 혁신의 성과 창출을 위해서 필요한 요소 중 하나이다. 생산 라인, 공급망, 고객 서비스 등 다양한 부서에서 발생하는 데이터는 각기 다른 시스템과 형식으로 저장되기 때문에 통합이 어려울 수 있다. 예를 들어, 생산 라인에서는 실시간 운영 데이터를 수집하고, 공급망 부서는 물류 및 재고 데이터를 관리하며, 고객 서비스 부서는 고객 피드백과 서비스 요청 데이터를 수집한다. 이러한 데이터들이 통합되지 않으면 전체적인 시야를 갖추기 어렵고, 데이터 간의 시너지 효과를 얻기 힘들다. 실제로 다양한 데이터가 통합될 때 더욱더 정교한 데이터 분석 및 활용이 가능하다. McKinsey & Company(2015)는 데이터 통합을 통한 분석의 효율성 향상이 제조업체의 생산성을 최대 25%까지 높일 수 있음을 지적한 바 있다. 그러나 많은 제조업체의 경우 이러한 데이터 통합 솔루션을 보유하지 못하고 있으며, 이는 데이터 보안·유출, 새로운 솔루션 도입에 대한 저항 등 여러 원인이 있다(IBM, 2020).

□ 기업의 데이터 주도 혁신의 성과 부족

일반적으로 제조기업들은 데이터 주도 혁신을 도입할 때 초기 성과를 빠르게 기대하는 경향이 있다. 하지만 데이터 주도 혁신의 성과는 시간이 걸리기 때문에 단시간 내에 그 성과가 나타나지 않을 수 있다. 예를 들어, 데이터 수집 및 정제 과정, 데이터 분석 모델의 구축 및 검증 과정 등은 상당한 시간이 소요된다. 그러나 초기에 유의미한 성과가 나타나지 않으면 경영진과 직원들은 이를 실패로 간주할 수 있다. 이러한 초기 성과의 부재는 데이터 주도 혁신에 대한 신뢰를 저하시킬 수 있다. 제조기업 내 전 구성원이 데이터 주도 혁신의 중요성을 이해하고 장기적인 관점에서 바라보지 않으면,

프로젝트의 지속 가능성에 큰 위협이 될 수 있다. 데이터 주도 혁신이 성공하려면 데이터 주도 혁신에 대한 이해를 바탕으로 한 장기적인 비전 설정이 필수적이다.

다른 한편으로는, 데이터 주도 혁신의 성과를 평가하는 것이 매우 어려운 측면 역시 존재한다. 데이터 분석과 데이터 주도 혁신이 실질적으로 비즈니스에 어떤 가치를 제공하는지 명확히 측정하기 어렵기 때문이다. 예를 들어, 특정 데이터 분석 프로젝트가 생산성 향상이나 비용 절감에 얼마나 기여했는지를 정확하게 산출하는 것은 매우 어려운 작업이며, ROI(투자 대비 수익률)를 정확하게 측정하는 데 어려움을 초래한다. ROI를 정확하게 측정하지 못하면, 데이터 주도 혁신에 대한 추가 투자를 정당화하기 어려워진다. 제조 환경의 경우 공정의 복잡성으로 인해 데이터 기반의 의사결정이 생산성 또는 비용에 미치는 직접적 영향을 정량화하기는 매우 어렵다고 언급한 바 있으며, 이러한 문제로 인해 기업은 데이터 주도 혁신을 위한 프로젝트에 대한 예산 배분을 꺼릴 수 있다(Brynjolfsson and McElheran, 2016; McKinsey & Company, 2022). 이러한 우려는 결과적으로 데이터 주도 혁신 프로젝트가 중단되거나 축소되는 결과를 초래할 수 있으며, 이는 장기적으로 기업의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

끝으로, 제조업 내에서 데이터 주도 혁신을 통한 성공 사례가 아직 많지 않다는 점 역시 기업들이 관련 투자 및 인프라 확충을 머뭇거리게 하는 요소이다. 다른 기업의 성공 사례는 데이터 주도 혁신의 실제적 적용 가능성을 보여주며, 이를 통해 기업들은 혁신의 필요성을 보다 명확히 인식하게 된다. 전세계적으로 보고서 및 산업 박람회 등을 통해서 데이터 주도 혁신의 사례들이 제시되고 있으나, 대부분 글로벌 빅테크 기업 또는 산업 내에서 주도적 위치를 점유한 기업의 사례들이어서 일반적인 제조기업 관점에서는 그 효능을 체감이 어려운 실정이다. 그럼에도 불구하고 데이터 주도 혁신의 사례는 실질적 영향과 변화를 구체적으로 보여주어, 기업들이 혁신을 추구하여 얻을 수 있는 잠재적 이점을 이해하는 데 도움이 될 수 있기에 다양한 산업별, 규모별 성공 사례를 발굴하려는 노력이 지속될 필요가 있다.

3. 제조 정책 및 사업

정부는 주요국들의 데이터 혁신 지원 정책보다 적극적인 지원을 추진하고 있다. 특히 문재인 정부는 2020년 7월에 「한국판 디지털 뉴딜 종합계획」을 통해 경제·사회 전반의 디지털 대전환을 가속화하였다. 비대면 인프라 고도화에 3.2조, 초연결 신산업 육성에 2.6조, SOC 디지털화에 9.7조 규모의 재정투자를 발표하였다(기획재정부, 2021.7.14.), 윤석열 정부도 120개의 국정과제 중 약 30개의 산업 디지털 전환 관련 과제를 제시하였다.

주요 부처별로 기획재정부는 저탄소·디지털 전환과 같은 산업 구조 전환과 관련된 정책으로, 디지털 전환 관련 인프라 개선 사업을 추진하였다. 산업통상자원부는 전자, 기계로봇, 조선해양, 미래자동차 등 주력 산업 업종에서 디지털 전환 사업을 추진하였다(윤정섭 외, 2022). 중소벤처기업부는 미래형 스마트공장 확산, 뿌리기업 스마트화 등 제조혁신을 지원하였다. 과학기술정보통신부는 디지털, 데이터, 인공지능(AI), 소프트웨어, 5G·6G, 사이버보안과 관련된 디지털 전환 사업을 추진하고 있다.

디지털 전환 관련 사업 중에서 데이터 관련 사업에 집중하는 부처는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부이며, 이 중 제조업의 데이터 관련 사업을 추진하는 부처는 산업통상자원부, 중소벤처기업부로 좁혀 볼 수 있다. 과학기술정보통신부는 클라우드 기술 관련 사업, 마이데이터 사업 등을 지원한다. 이들 사업은 데이터 혁신 기술개발과 데이터 인프라 관련 사업이라 볼 수 있다. 반면 산업통상자원부의 정책·사업은 산업가치사슬(value chain)을 고려한 산업체 지원을, 중소벤처기업부는 중소기업의 제조공정 상의 데이터 혁신을 지원하고 있다. 본 연구에서는 산업통상자원부와 중소벤처기업부의 주요 정책을 중심으로 살펴보고자 한다.

가. 산업통상자원부의 산업 디지털 전환 정책

산업통상자원부는 산업 디지털 전환 연대를 통해 기업이 데이터 공급과 수요를 제언하여 기업 간 매칭을 이루는 형태로 지원을 추진하였다. 2022년 7월 시행된 「산업 디지털 전환 촉진법(이하 산업디지털전환법)」을 근간으로 국내 주력 업종의 디지털 전

환을 확대하여 지원하고 있다. 산업디지털전환법은 산업데이터에 대하여 “제품 또는 서비스 개발·생산·유통·소비 등 활동(산업활동)과정에서 생성 또는 활용되는 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 모든 종류의 자료 또는 정보”로 정의하고 있으며(산업디지털전환법 제2조 제1항), ‘산업 디지털 전환 종합계획’ 수립(동법 제5조)과 ‘산업 디지털 전환 선도사업’ 기획과 이행(동법 제15조)을 포함하고 있다.

2023년 1월 발표된 ‘산업 디지털 전환 종합계획’은 「산업 AI 내재화 전략」으로 산업체의 AI 적용을 촉진하기 위한 방향으로 해석된다. 동 전략에서 데이터 수집과 관련된 쟁점을 AWS, 애저(AZURE) 등의 글로벌 빅테크의 클라우드 서비스보다 낮은 국내 서비스 기업의 시장 점유율로 보았다. 국내 기업의 데이터 플랫폼의 경우, 대기업의 자체 데이터플랫폼 개발과 그로 인한 경쟁력 약화를 한계로 보았다. AI 솔루션 또한 해외 솔루션보다 경쟁력이 약하다는 점과 국내 AI 전문기업이 영세하다는 점을 해결해야 할 것으로 보았다. 기존 정책의 한계로 산업 특성을 반영하지 않았다는 점과 디지털 전환 기술 보급을 위한 단편적 지원 정책¹⁶⁾이었음을 지적하였다. 이를 해소하기 위한 전략으로 기반 구축, 수요-공급기업 연계를 위한 얼라이언스 결성, 인력양성, 투자 확대 지원, 데이터 활용 촉진, 디지털 전환 친화적 규제 환경 조성 등을 마련하였다. 기반 구축의 경우, 디지털 전환 투자를 진행 중인 중견기업 500여개 사, 스마트공장 참여 기업 중 성과 우수 기업 500여개 사를 대상으로 선정한다. 전문 컨설팅 기관이 기업의 전사적 디지털 전환 역량(데이터 생성-수집-연계-분석 정도, 자동화·통합화 수준, 인공지능(AI) 등 디지털 기술 활용 현황)을 분석하고 컨설팅을 지원한다. 아울러 자사의 데이터 처리·가공·분석 등을 자체적으로 수행할 수 있는 데이터 연계·분석 플랫폼 구축을 지원한다.

16) “주도적 DX 추진이 어려운 기업에 자동화 시스템 위주 보급”, “산업 현장의 수요와 별개로 영세 공급기업 지원 치중”, “수요-공급기업간 상호 성장할 수 있는 협업 관계 구축 미흡” (관계부처 합동, 2023.1.13.)

[그림 3-11] 「산업 AI 내재화 전략」 추진 과제



자료: 관계부처 합동(2023.1.13.)

특히 데이터 활용 촉진의 경우, 산업데이터-X 플랫폼 구축, 산업 마이데이터 플랫폼 구축, 표준화, 계약 가이드라인 등을 포함한다. 데이터 간 연계를 통한 확장과 데이터 플랫폼 마련, 표준화, 데이터 공유를 통한 활용도 제고에 방점을 두는 것으로 볼 수 있다.

<표 3-3> 「산업 AI 내재화 전략」 중 데이터 활용 촉진 관련 개선방안

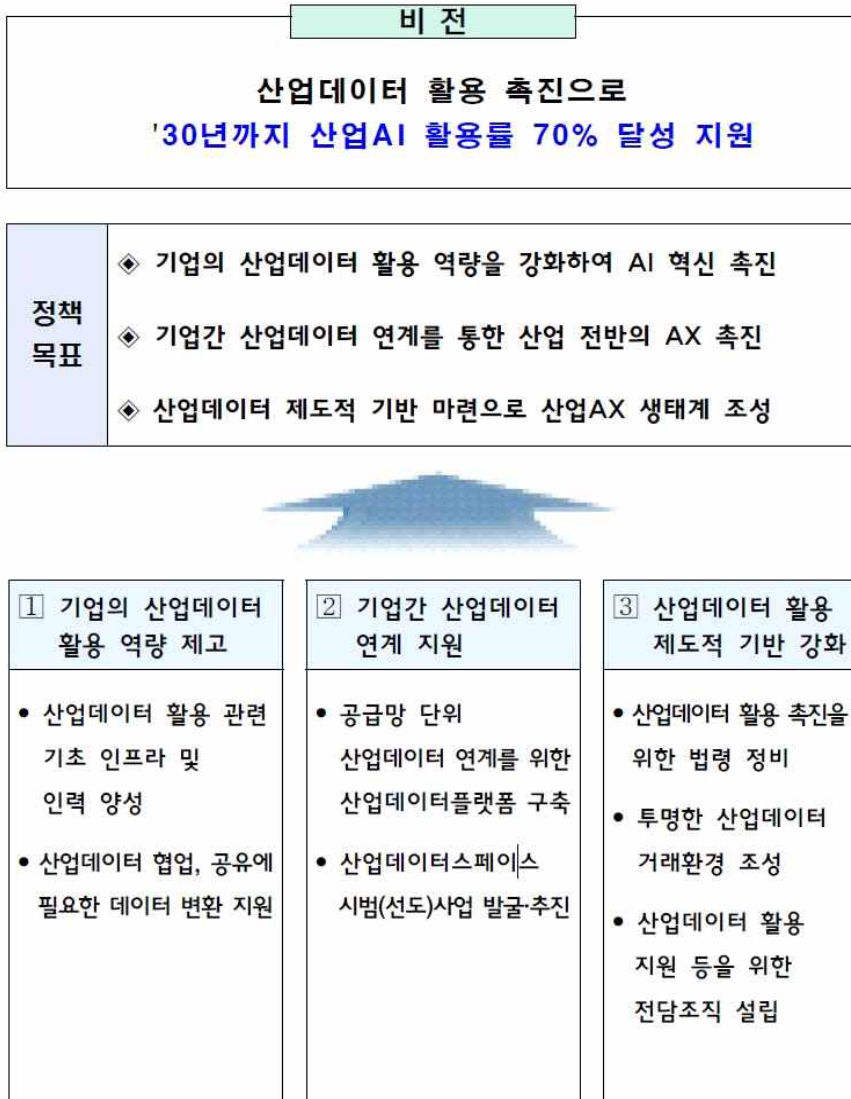
개선방안	세부방안	세부내용
산업데이터-X 플랫폼 구축	플랫폼 연계	· 통합 플랫폼에서 플랫폼별 데이터 보유(메타데이터) 제공
	데이터 가치 제고	· 유사업종 공통 수요 데이터 발굴, 노이즈가 최소화된 핵심 데이터셋을 선정하여 보급 확대, 산업데이터 품질 인증 실시
산업 마이데이터 플랫폼 구축	분야설정	· 자동차, 가전 등 사용자 데이터 수집 가능한 분야 선정
	구축 절차 마련	· 개인정보보호법 개정과 보조를 맞춘 시범 사업 추진 및 분야 확대
	인센티브 마련	· 데이터 제공자에 대한 제품 구매 보조금 지급, 소모품 제공 등 인센티브 제공
표준화	제조업	· 제조 설비·자재·제품, 공정에서 생성되는 데이터의 기업내·기업간 상호 운용성 확보를 위한 기업 업무 시스템 표준화 및 실증
	신산업	· 자율차·로봇 등 신산업의 표준화 및 실증
	재정사업-표준 연계	· 디지털 전환 관련 국가 R&D 및 실증사업 시, 국제·국가표준 개발을 사업성으로 지정
	데이터 품질관리	· 산업데이터 거래 신뢰성 제고를 위한 품질 인증 실시 등 추진
계약 가이드라인 마련	분쟁최소화	· 표준계약서, 거래 계약 체크리스트 등 계약 시 고려해야 할 쟁점사항 및 해결방안 제시
	공정한 거래	· 산업데이터 보호원칙, 불공정거래 및 부정경쟁방지 등 관련 법률, 산업데이터 가치 산정 등을 통한 공정거래, 합리적 대가 및 이익 배분 방안 제시
	산업데이터 활용 촉진	· 업종별 참고 사례 및 법적 이슈 등 제시

자료: 관계부처 합동(2023.1.13.)

산업통상자원부의 이러한 정책들은 유용한 데이터 확보를 위한 전략으로 볼 수 있으나, 데이터에 대한 가치 산정, 산업 데이터와 연계된 마이데이터의 소유권, 데이터 활용 우수 기업 또는 데이터 활용 혁신 기업에 대한 인센티브(세제혜택 등)에 대한 부분은 제한적이다. 데이터 공급기업에 대한 인센티브 범위에 대한 논의가 부족한 상황으로, 데이터 수요기업이 요구하는 데이터를 데이터 플랫폼 운영을 통해 확보하기에는 한계가 있을 것으로 판단된다. 또한 밸류체인 상에서 강하게 연결된 기업 간 데이터 공유가 아닌 기업들이 제기하는 새로운 수요에 대한 대응 방안도 고려되어야 할 필요가 있다.

2024년 10월 발표된 「산업 AX를 위한 산업데이터 활용 활성화 방안」에서는 개별 기업의 데이터 역량 강화 지원과 함께 기업 간 연계 등 생태계 활성화를 강조한다.

[그림 3-12] 「산업 AX를 위한 산업데이터 활용 활성화 방안」의 개요



자료: 산업통상자원부(2024.10.)

나. 중소벤처기업부의 스마트공장과 제조데이터 플랫폼 구축

「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률(이하 스마트제조혁신법)」이 중소벤처기업부의 디지털 전환 및 데이터 주도 혁신 관련 정책의 근간이 된다. 동 법의 “스마트제조혁신 기본계획” 수립에 근거하여 2023년 9월 「新디지털 제조혁신 추진 전략」을 발표하였다. 또한 해당 법률에서는 제조데이터에 대하여 “기획·설계·제조 등 제조과정과 제품의 유통, 마케팅, 유지·관리 등의 과정에서 기업이 생산, 보유, 활용하는 데이터”(스마트제조혁신법 제2조 제3항)로 정의하고 있다.

디지털 전환 관련 정책과제로는 스마트공장 지원사업에 해당하며, 제조데이터와 관련한 주요 정책과제에는 ‘제조데이터 기반의 제조혁신 생태계 조성’으로 한국형 제조데이터 표준 참조모델 마련 및 확산, AI 기반 제조데이터 활용 및 공유 촉진이 포함된다. 제조데이터 표준 참조모델 마련·확산으로는 AAS(Asset Administration Shell) 등을 벤치마킹하여 주요 공정·장비부터 단계적 표준모델을 확대할 예정이다. 기술 공급기업과 장비 제조사 등 관련 주체들이 표준 모델을 쉽게 적용할 수 있도록 가이던스 개발 및 보급과 교육과 기술지도를 이행할 예정이다. AI 기반 제조데이터 활용 및 공유 촉진에는 KAMP를 “중소제조업 AI-Navigator”로 전면 개편하고, 제조 AI 데이터셋을 더욱 축적하고(100개(24)→500개(27)), AI 분석·교육 및 우수사례를 확산한다. 아울러 데이터의 등록·검색·구매가 가능한 온라인 제조데이터 거래소를 시범 운영하고 제조기업들의 데이터 가공과 구매를 지원할 계획이다.

사업 단위로 살펴보면, 중소벤처기업부가 추진한 대표적인 데이터 주도 혁신 사업은 스마트제조혁신 지원사업이라고 할 수 있다. 스마트제조혁신 지원사업의 경우, 현장수요형 스마트공장 기술개발, 스마트센서 선도프로젝트 기술개발, 스마트제조혁신 기술개발사업, 제조기술융합센터 테스트베드, ICT 융합스마트공장 보급·확산 사업, KAMP(Korea AI Manufacturing Platform, 인공지능 중소벤처 제조 플랫폼) 등이 포함된다. KAMP 관련 사업들로 데이터 인프라 구축, 지역 특화 제조데이터 활성화, 제조데이터 촉진자 양성 등을 추진하였다.

2023년의 지능형(스마트)제조혁신 지원사업(스마트공장 사업)에는 지능형(스마트)공장 구축 및 고도화, 로봇, 제조자료(데이터)활용, 컨설팅 지원 등 6개 분야가 포함되

며, 1,462억 원 규모의 지원이 이루어진다.¹⁷⁾ 최근의 자율형공장 구축 지원사업은 AI·디지털트윈 기반 실시간 관제, 분석·예측 등 작업자의 개입을 최소화하는 공장을 구축하는 것을 목적으로 하고 있다. 제조데이터 활용 지원 사업이 80억 원 규모로 기업의 제조데이터 플랫폼 KAMP 활용과 인력양성을 모두 지원한다.

〈표 3-4〉 2023년 중소기업 지능형(스마트)제조혁신 지원사업

지원사업명	지원예산 및 규모	세부내용
고도화 수준의 지능형 공장 구축	· 정부일반형 : 620억 원 (310개) · 대·중소 상생형 : 216억 원	· 정부일반형 : 개별기업의 수요에 맞춰 지원유형을 ‘고도화1’ 수준 단일 지원 방식으로 변경 · 대·중소 상생형 : 대기업과 중소기업이 자발적으로 지능형(스마트)공장을 구축하면 정부가 후원(정부(30%))
전략분야 육성 등 특화형 지능형(스마트)공장 구축	317억 원	· 기술·업종·지원목표 등을 고려하여 일반형 지능형(스마트)공장 과 지원방식 및 내용을 차별화한 특화형 지능형(스마트)공장 구축 지원
공급망 연계형 지능형(스마트)공장 구축	100억 원	· 가치사슬 또는 협업기업 등 다수기업의 지능형(스마트)공장이 데이터와 네트워크 기반 상호 연결을 통해 자재관리부터 수주, 생산, 유통, 마케팅 등을 함께 수행할 수 있도록 지원
제조자료(데이터) 활용 지원	80억 원	· 인공지능 컨설팅 및 실증을 통해 제조공정의 고장을 사전에 진단하는 해결책 구축 등 인공지능 알고리즘 구축 지원 · 수요기업에 대해 KAMP와 연계한 맞춤형 분석모형(모델)을 패키지로 지원(기업 당 최대 0.7억 원) · 중소·중견 제조기업 재직자 대상 데이터 및 인공지능에 대한 기초 이론교육과 현장 실습의 단계별 지원을 이행하는 제조데이터 촉진자 양성 사업 운영
인터넷 기반 자원 공유(클라우드)형 지능형(스마트)공장 종합해결책(솔루션)	8.3억 원	· 공급기업 컨소시엄을 대상으로 제조혁신 기능이 포함된 솔루션 개발 지원 및 클라우드 사업자 필수 참여를 통한 개발 환경과 교육 등 지원
수준확인 및 컨설팅 등	120.3억 원	· 수준확인: 자체적으로 지능형 공장을 구축했거나 지능형 공장 구축사업 참여 후 정부 지원 없이 고도화한 기업 대상으로 수준확인 비용 지원 - 수준확인을 받은 기업은 공공기관 납품, 지능형 공장 구축사업, 정책자금 등을 신청할 경우 우대혜택 수혜 · 컨설팅: 지능형 전문가(대기업 제조현장 근무 경력 또는 학위 등 보유자)를 통해 현장 애로 해결 및 제조노하우 전수

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2023.1.9.)

17) 중소벤처기업부 보도자료(2023.1.9.), 「중소벤처기업부, 2023년 지능형(스마트)제조혁신 위해 1,462억원 지원」.

2024년 스마트제조혁신 지원사업에서 기업이 스스로 제조데이터를 수집하는 역량을 강화하는 사업은 모두 제조혁신 구축, 제조혁신 인프라 구축 관련 사업에 포함된다. 제조데이터 활용 지원 사업이 3개로 다시 구분되었다. 제조데이터 상품가공지원 가공기업 풀(pool) 모집은 가공기업 현황을 파악하기 위한 사업이다. 본격적으로 지원이 필요한 사업은 제조데이터 상품 가공지원, 제조데이터 상품 구매지원이다. 상품 가공 지원은 데이터 거래 플랫폼에 등록까지 지원하며, 제조데이터 상품 구매지원은 KAMP 내 등록된 제조데이터 상품을 구매하는 것에만 지원이 이루어진다. 즉, 제조데이터 활용 지원 사업을 KAMP를 확대하고 KAMP가 활용될 수 있는 생태계를 강화하는 것으로 해석할 수 있다.

<표 3-5> 2024년 중소기업 스마트제조혁신 지원사업 중 제조데이터 관련 사업

지원사업명	지원예산 및 규모	세부내용
제조데이터 상품가공지원 가공기업 풀모집	미정	· 제조데이터 가공 능력(인력, 기술 등)을 보유한 가공기업 pool을 확보하고, 제조기업 등에 제공하여 제조데이터 상품가공 지원 시 활용 · 중소 제조기업 내 축적된 제조데이터를 활용하여 AI·빅데이터 분석용 제조데이터 가공 및 품질검증 등 상품화 지원 - (제조데이터 가공 및 상품 제작) 제조데이터의 전처리, AI 학습모델구축 등 제조데이터 상품 제작을 위한 가공 수행 - (상품등록 지원) 가공지원을 통해 산출된 제조데이터 상품은 제조데이터 거래소에 필수적으로 등록(최소 1년 이상) - (제조데이터 활용지원) 보유 제조데이터를 활용한 상품화 전략 등 제조기업의 신규 비즈니스 모델 및 데이터 활용 개선방안 제언
제조데이터 상품 가공지원	12.5억 원 (25개 기업 내외)	· 중소 제조기업 내 축적된 제조데이터를 활용하여 AI·빅데이터 분석용 제조데이터 가공 및 품질검증 등을 통한 제조데이터 상품화 지원 - (가공 지원) 제조데이터의 개념화, 분석 및 분류, 전처리 등 빅데이터·AI 기반 제조데이터 가공 서비스 제공 - (품질 검증지원) 제조데이터의 정확성 및 일관성을 보장하기 위한 데이터품질 검사 및 검증 프로세스 지원 - (상품 등록지원) 산출된 제조데이터 상품의 제조데이터 거래시스템에 등록하기 위한 가격산정 및 거래시스템 등록 지원
제조데이터 상품 구매지원	2.5억 원 (25개사 내외)	· 제조데이터를 구매하여 제조현장 개선 또는 비즈니스모델 개발 등을 목적으로 활용하고자 하는 국내 중소·중견기업과 제조데이터를 구매하여 연구 목적으로 활용하고자 하는 국내 공공·연구기관, 대학 연구팀, 협·단체 등 비영리 법인을 지원 · KAMP 내 제조데이터 거래소에 등록된 제조데이터 상품의 구매비용 지원

자료: 중소벤처기업부(2023.12.15.).

2024년 10월 발표된 「스마트제조혁신 생태계 고도화방안」에서는 수요 측면의 제조 기업과 공급 측면의 장비 기업을 균형있게 육성하는 정책 방향을 수립하였다.

[그림 3-13] 「스마트제조혁신 생태계 고도화방안」의 개요

비전	스마트제조산업 육성을 통한 초일류 제조강국 도약
정책 목표	⇨ 2027년까지 500개 스마트제조 전문기업 지정 200개 글로벌 진출 전문기업 육성 500개 스마트제조 핵심장비 데이터 표준화
추진 전략	◆ 스마트제조 전문기업 육성체계 마련 ◆ 성장단계별 맞춤형 지원을 통한 글로벌 전문기업 육성

정책방향		핵심과제
I	스마트제조산업 육성 제도 확충	① 스마트제조 전문기업 제도 도입 ② 제조DX 정책을 기업 친화적 개편 ③ 스마트제조산업 분류체계 마련
II	기업성장 단계별 지원	① 생태계 저변 확대를 위한 창업 촉진 ② 분야별 핵심역량(기술·인력·금융 등) 강화 ③ 판로개척 및 글로벌 진출 촉진
III	시장친화적 스마트제조 인프라 확충	① 민간 주도 제조데이터·AI 활용 기반 확충 ② 지역·민간 선순환 협업체계 구축

자료: 관계부처 합동(2024.10.).

4. 소결

국내 제조 분야 전문가들은 국내 제조 분야 데이터 생태계의 활성화 정도가 낮은 것으로 평가하고 있다. 국내 산·학·연·관 전문가 15명을 대상으로 한 조사에서 국내 제조업의 데이터 주도 혁신 활성화 정도를 5점 척도(“매우 비활성화” 1점 ~ “매우 활성화” 5점)로 묻는 질문에 8명(53%)이 비활성화, 7명(47%)이 “중간 수준”이라고 응답했고, 활성화되었다고 응답한 전문가는 없었다.

데이터 주도 혁신 장애요인을 묻는 질문에 대한 답변은 “데이터 주도 혁신에 대한 기업의 인식 부족”, “현장에서 제조 데이터를 다룰 수 있는 전문인력 부족”, “제조업에서 활용할 수 있는 양질의 데이터 부족”, “제조 데이터의 특성(복잡성, 생성 및 활용의 어려움)으로 인한 한계”, “기업의 역량 부족”, “제조 데이터의 표준화 미흡” 등의 순서로 많았다. 보기 중에서 “현재 개발된 제조업에 적합한 데이터 분석 및 AI 기술 수준의 부족”, “정부의 지원 사업 및 예산 부족”, “데이터를 공유할 기업 간 신뢰 부족”, “제조 데이터 보호를 위한 법/제도 미흡”을 선택한 전문가는 없었다.

데이터 생태계의 많은 구성 요소들이 아직 미비하다는 사실을 알 수 있다. 현실에서도 포스코, LS일렉트릭, 태림산업 등 개별 기업의 데이터 활용 제조 혁신 사례는 다수 나타나고 있지만 복수 기업이 참여하는 데이터 생태계의 활성화 수준은 여전히 미흡하다.

다행인 것은 최근 발표된 주요 부처의 정책을 보면, 개별 기업의 스마트화를 넘어 데이터 생태계를 구축하기 위한 종합적인 전략을 지향하고 있다는 점이다. 「산업 AX를 위한 산업데이터 활용 활성화 방안」, 「스마트제조혁신 생태계 고도화방안」 등에서는 스마트공장 보급 성과를 바탕으로 제조 데이터 생태계를 활성화하기 위해 다양한 정책을 마련: 플랫폼 구축, 표준 보급, 기업 육성, 인력 양성 등을 추진하고 있다. 다만, 부처별로 추진되는 사업 구조, 지향점과 종합적인 전략이 있지만 현재의 총체적인 어려움을 돌파할 구체적인 수단의 부재는 향후 개선할 여지가 있다.

제4절 제조 데이터 전문가 심층조사

1. 조사 개요

본 연구에서는 제조데이터 주요 이슈에 대한 전문가의 의견을 청취하기 위해 관련 전문가를 대상으로 서면 자문을 실시하였다. 제조데이터 연구 경험을 보유한 국내 전문가를 대상으로 하되, 국가 정책에 대한 다양한 관점을 파악하기 위해 기업 경제연구기관 연구원, 대학 교수, 공공정책 연구기관 연구원 등 다양한 소속 기관의 전문가 15명을 섭외하였다.

<표 3-6> 서면 자문에 응답한 제조 데이터 전문가

no.	소속	본문 표기	no.	소속	본문 표기
산업계			연구계		
1	제조기업 팀장	산업계 전문가 1	9	국책산하 연구기관 부연구위원	연구계 전문가 1
2	SI기업 대표이사	산업계 전문가 2	10	국책 산하 연구기관 실장	연구계 전문가 2
3	사단법인 사무국장	산업계 전문가 3	11	국책 산하 연구기관 책임연구원	연구계 전문가 3
4	사단법인 부회장	산업계 전문가 4	12	국책 산하 연구기관 수석연구원	연구계 전문가 4
5	경제단체 연구위원	산업계 전문가 5	13	국책 산하 연구기관 팀장	연구계 전문가 5
6	사단법인 명예회장	산업계 전문가 6	정부/공공기관		
학계			14	재단법인 책임연구원	공공기관 전문가 1
7	대학 산업경영공학과 교수	학계 전문가 1	15	재단법인 센터장	공공기관 전문가 2
8	대학 SI연구원 연구원	학계 전문가 2			

자료: 연구진 작성

연구팀은 국내 제조업에서 데이터 주도 혁신의 활성화 정도 및 저해 요인, 데이터 주도 혁신의 대표 사례, 그리고 연구팀이 현재 고려하고 있는 정책 대안에 대한 의견, 정책 대안 간 우선순위 등에 대한 문항으로 서면 질의서를 작성하고 이를 제조데이터 정책 전문가들에게 송부하였다. 또한 전문가들이 본 과제의 문제 의식과 현재까지의 진행상황을 이해하고 답변할 수 있도록 과제 소개자료를 함께 제공하였다.

<표 3-7> 제조 데이터 전문가 서면 질의서 문항

구분	문항
제조업의 데이터 주도 혁신 전반에 관한 문항	
	Q1. 국내 제조업에서 '데이터 주도 혁신'의 활성화 정도를 어떻게 평가하십니까? 그리고 그렇게 평가하신 이유는 무엇입니까? Q2. 국내 제조업에서 '데이터 주도 혁신'의 활성화를 저해하는 가장 큰 요인은 무엇이라고 생각하십니까? 그 요인들을 선택하신 이유는 무엇입니까? Q3. 제조업에서 '데이터 주도 혁신'과 관련하여 가장 대표적인 국내외 사례를 선정하여 소개해 주시고 이를 선정한 이유(중요성, 시사점 등)를 설명해 주시기 바랍니다.
연구팀이 고려하고 있는 정책 대안에 관한 문항	
초기 데이터 생태계 구축을 위해 필요한 정책 대안 【대안①】(역량 확보 기업 대상) 데이터 생성 촉진을 위한 국제 표준 기반의 디지털 모듈·장비 보급 【대안②】(역량 확보 기업 대상) 데이터 활용 고도화를 위한 최신 데이터 분석 솔루션 지원	
	Q4. 【대안①~②】가 초기 데이터 생태계를 구축하는 데 효과적인 정책이 되기 위해서는 구체적으로 어떤 디지털 모듈, 장비, 분석 솔루션이 지원되면 좋을까요? 그 밖에 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.
초기 데이터 생태계 구축을 위해 필요한 정책 대안 【대안③】글로벌 규제 대응을 위한 데이터 생태계 구축 지원 (1~2개 산업)	
	Q5. 글로벌 규제 대응을 위해 데이터 생태계를 구축한 대표적인 사례는 카테나엑스입니다. 일례로, 바스프, 비테 오토모티브, 메르세데스-벤츠는 카테나엑스를 통해 탄소배출량, 원료, 소재 데이터를 교환하여 친환경 자동차 손잡이를 개발했습니다. 이와 같은 사례가 국내에서도 구현되기 위해서 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 그 밖의 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.
데이터 생태계 성장을 촉진하기 위해 필요한 정책대안 【대안④】동종 산업의 가치사슬 내 데이터 공유 추진 및 성공사례 발굴 【대안⑤】축적된 데이터와 성공사례를 기반으로 이종 산업 간 데이터 공유 추진 【대안⑥】동종 산업 내 또는 이종 산업 간 데이터 거래 추진	
	Q6. 【대안④~⑥】에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.
데이터 생태계에 친화적인 기반을 조성하는 정책 대안 【대안⑦】(데이터 표준) 정부 지원 사업 중심으로 국제 표준(AAS, OPC UA 등) 보급 확대 【대안⑧】(기술/인프라) 기업의 데이터 유출 우려를 해소하는 기술 개발 및 보급(데이터 연합분석 등) 【대안⑨】(법/제도) 제조 데이터 보호와 관련된 법 조항 정비(부정경쟁방지법 등) 【대안⑩】(주체 역량 강화) 데이터 주도 혁신 우수사례 기반 기업 교육 및 컨설팅 지원	
	Q7. 국내에서 AAS, OPC UA 표준을 보급하는 것이 적절한지, 국가적으로 보급해야 하는 다른 표준이 있는지에 대한 의견을 부탁드립니다. Q7-2. 국내에서 데이터 공유가 이루어질 수 있을 만큼 기업 간 신뢰가 형성되어 있다고 생각하십니까? (특히, 대기업-중소기업 간) Q7-3. 데이터 연합분석 등의 기술이 기업의 데이터 유출 우려를 해소할 수 있다고 생각하십니까? Q7-4. 그 밖에 【대안⑦~⑩】에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.

구분	문항
제시한 10개 정책대안에 대한 영향력과 시급성	
	Q8. 10개 정책 대안이 국내 제조업의 데이터 생태계를 활성화하는 데 얼마나 직접적인 영향력이 있다고 생각하십니까? Q9. 10개 정책 대안이 국내 제조업의 데이터 생태계를 활성화하기 위해 얼마나 시급하다고 생각하십니까?
기타	
	Q10. 그 밖에 본 연구과제와 관련하여 추가로 말씀해 주시고 싶은 사항(추가적인 정책 대안 제안, 참고할 사항 등)이 있으시면 작성해 주시기 바랍니다.

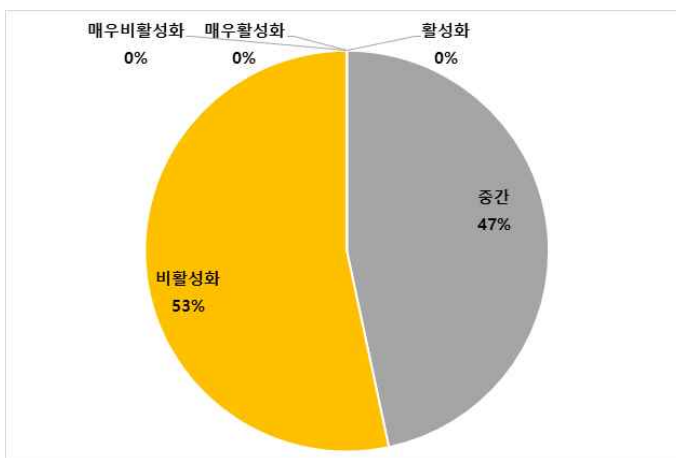
자료: 연구진 작성

2. 조사 결과 및 시사점

□ 국내 제조업 분야 데이터 주도 혁신의 활성화 정도

국내 제조업에서 ‘데이터 주도 혁신’의 활성화 정도를 어떻게 평가하는지에 대해 매우 비활성화, 비활성화, 중간 수준, 활성화, 매우 활성화와 같이 5개 지표로 질문하였으며, “비활성화”가 53%로 절반 이상의 응답률을 보였다. “중간 수준”은 47%로 큰 차이가 없었으며 이는 국내 제조업의 DDI 활성화 정도에 대해 전반적으로 낮게 평가하고 있음을 나타내고 있다.

[그림 3-14] 국내 제조업 분야 데이터 주도 혁신 활성화 정도 응답



자료: 연구진 작성

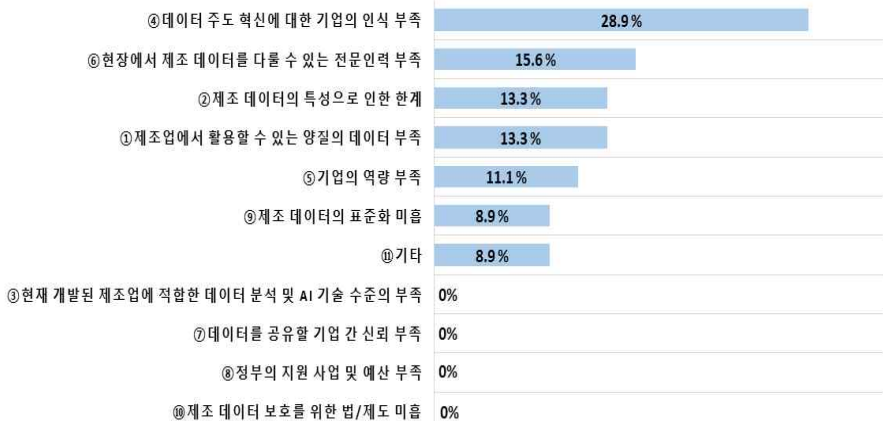
데이터 주도 혁신을 중간 수준과 비활성화로 평가한 이유로는 “데이터 수집 및 관리 인프라의 부족”, “전문 인력 및 기술 부족”, “정부 정책 및 지원 부족”, “데이터 활용 문화 및 인식 부족”, “데이터 품질 및 체계적 관리 문제”, “대기업과 중소기업 간 격차”, “데이터 활용 사례의 부족 및 경제성에 대한 의구심”에 대한 의견이 공통적으로 제시되었다.

□ 국내 제조업 분야의 데이터 주도 혁신 활성화를 저해하는 요인

국내 제조업에서 ‘데이터 주도 혁신’의 활성화를 저해하는 요인 11개 항목(①제조업에서 활용할 수 있는 양질의 데이터 부족, ②제조 데이터의 특성(복잡성, 생성 및 활용의 어려움)으로 인한 한계, ③현재 개발된 제조업에 적합한 데이터 분석 및 AI 기술 수준의 부족, ④데이터 주도 혁신에 대한 기업의 인식 부족, ⑤기업의 역량 부족, ⑥현장에서 제조 데이터를 다룰 수 있는 전문인력 부족, ⑦데이터를 공유할 기업 간 신뢰 부족, ⑧정부의 지원 사업 및 예산 부족, ⑨제조 데이터의 표준화 미흡, ⑩제조 데이터 보호를 위한 법/제도 미흡, ⑪기타)에 대해 우선순위를 조사하여 1순위에 2점, 2순위에 1점 배점을 적용하여 합계 점수를 산출하였다.

전체 비율을 분석결과, “④데이터 주도 혁신에 대한 기업의 인식 부족”이 28.9%로 가장 많았으며, “⑥현장에서 제조 데이터를 다룰 수 있는 전문인력 부족”이 15.6%로 조사되어 두 요인이 절반에 가까운 응답율을 보였다. 다음으로 “①제조업에서 활용할 수 있는 양질의 데이터 부족(13.3%)”, “②제조 데이터의 특성(복잡성, 생성 및 활용의 어려움)으로 인한 한계(13.3%)”, “⑤기업의 역량 부족(11.1%)”, “⑨제조 데이터의 표준화 미흡(8.9%)”, “⑪기타(8.9%)” 순으로 조사되었다.

[그림 3-15] 국내 제조업의 데이터 주도 혁신 활성화 저해 요인 응답 순위



자료: 연구진 작성

□ 초기 데이터 생태계 구축을 위해 필요한 정책 대안(대안①~③)

○ 대안①, ②: 장비 및 분석 솔루션 지원 방안에 대한 의견

대안①과 대안②에서 초기데이터 생태계를 구축하는데 효과적인 정책이 되기 위해서는 구체적으로 어떤 디지털 모듈, 장비, 분석 솔루션이 지원되면 좋은지에 대해 조사하였다. “데이터 표준”에 대한 구체적 제안으로 정부 차원에서의 표준 확립 및 가산점 부여가 있었다. 또한 업계 및 학계의 협력 체계를 구축하여 데이터 표준화 작업이 이루어져야 하며, 기존 상용 제품도 국제 표준을 준수하는 방향으로 기술 개발이 필요하다는 의견이 제시되었다. “디지털 모듈”에서는 IoT 센서 모듈을 통해 다양한 환경과 장비 데이터를 실시간으로 수집할 수 있도록 지원해야 함을 제시하고 있다. 데이터 전송 부담을 줄이고 실시간 의사 결정을 지원하는 것이 중요한데, 엣지 컴퓨팅 장치를 활용하여 데이터를 현장에서 실시간으로 처리하고 필수적인 정보만 클라우드로 전송하는 방식을 제안하고 있다. ‘디지털 장비’에서는 국제 표준과 호환되는 장비와 디지털트윈을 구현 가능한 장비가 필요함을 강조하였다. 이는 공정 데이터를 수집하고, 공장의 실시간 모니터링과 예측 유지보수가 가능하기 때문이다. 다만 비용문제가 있어

일부 중소기업들을 위한 스마트한 자동화 장비가 필요하며, 특히 기존 장비 업그레이드나 스마트 센서 부착으로 기존 장비의 데이터를 수집할 수 있는 방향이 제안되었다. “데이터 분석 솔루션”에서는 제조업의 6대 과제인 생산, 품질, 설비, 물류, 안전, 에너지 분야에서 최적화 및 자율제어 솔루션이 부족하므로, 이를 보완할 분석 솔루션이 필요함을 지적하였다. 예로 예측 유지보수, 공정 최적화, AI 기반 분석 툴 등을 들 수 있다. 또한 클라우드 기반의 분석 솔루션을 통해 각 기업의 상황에 맞게 유연하게 대응할 수 있는 분석 환경을 제공하는 것이 중요하다고 강조하였으며, 다만 디지털 모듈, 장비, 분석 솔루션에 대한 우선순위는 기업 스스로 선정해야 함을 언급하였다.

<표 3-8> 초기 데이터 생태계 구축을 위한 구체적 지원 방안

분류	응답
데이터 표준	(역량 미확보 기업 대상) 정부 데이터 표준을 정하고 표준을 따르는 장비에 대해 인증. 인증된 장비에 대해 정부사업 지원 시 가산점을 부여하는 방법 (산업계 전문가 1) 데이터 표준화는 산업 전체의 이해관계자들이 모여서 정리해야 할 필요가 있음. 산업 데이터 생태계를 빠르고 신속하게 확장하기 위해 각 기업/단체/연구기관의 데이터 표준화에 대한 협력체계 마련이 필요함. (산업계 전문가 2) 향후 활용성을 고려하여 국제 표준에 맞는 데이터 수집·저장 체계를 도입하는 것이 중요. 이러한 디지털 모듈, 장비, 분석 솔루션을 보급하는 것과 함께 기존 상용 제품·솔루션이 국제 표준을 도입하는 연구 및 기술개발에 대한 지원도 병행할 필요 (산업계 전문가 4) (역량 미확보 기업) 국제 표준 준수: Data Template: AAS(IEC73278), ID/Property: CDD(IEC61360), Data Communication: OPC UA(IEC52541), MQTT, Profinet 등 국제 표준에 따라 수집 저장하고 향후 AI 솔루션 도입해야 함. 디지털트윈을 구축하는데 비용낭비 없이 쉽게 활용하여 경제적 가치를 창출할 수 있음. 반드시 도입된 장비에 센서를 고객사가 추가 부착하려면 장비 제조사의 엔지니어에게 원하는 데이터의 사양에 따라 설치 위치와 센서 사양을 제공받아야 함. 사용자가 임의로 설치하는 것은 낭비이고 품질불량 문제가 됨. (산업계 전문가 6)
디지털 모듈	①데이터 수집 목적에 맞는 IoT 센서 모듈: 공작기계, 포장기, 공조기와 같은 장비에서 실시간으로 데이터를 수집할 수 있는 스마트 센서 및 IoT 모듈 보급. 이는 공정 데이터, 장비상태 데이터, 환경 데이터 등을 수집하고 통합하는 데 필수적, ②센서 모듈: 다양한 환경 데이터를 수집하는 센서 모듈은 데이터 생성의 기반이 됨. 특히, IoT 기술과 연동하여 실시간 데이터 수집이 가능해야 함, ③엣지 컴퓨팅 디바이스: 센서 데이터를 실시간으로 처리하고 분석하여 필요한 정보만 클라우드로 전송하여 데이터 전송부담을 줄이고, 실시간 의사결정 지원 (산업계 전문가 2) (역량 미확보 기업 대상) 국제 표준 기반 IoT 센서 및 데이터 수집 장비 지원 ①국제 표준 기반 IoT 센서 및 데이터 수집 장비를 지원하여, 제조 공정 데이터를 생성하고 수집할 수 있도록

분류	응답
	돕는 것이 핵심. ②제조공정에서 사용되는 공작기계, 포장기, 공조기 등의 장비에 IoT 센서를 부착하여, 실시간으로 데이터를 수집할 수 있도록 지원. ③ 이를 통해 장비 운영데이터와 공정 데이터를 자동으로 수집하고, 장기적으로 다른 장비 간 연결 및 기업 간 데이터 공유를 위한 국제 표준 기반을 구축할 수 있도록 함(산업계 전문가 3) (역량 미확보 기업) 중소, 중견 제조기업이 제품을 생산기업: 수작업을 자동화한 이후 자동화 설비로부터 데이터를 수집/저장하는 시스템을 도입해야함. 자동화되지 않은 설비에 IIoT 센서를 부착하여 데이터 수집하는 것을 불합리하고 데이터 신뢰성이 없음, 작업자의 숙련도에 따라 품질이 좌우. 디지털 장비는 장비 공급사가 수행해야 하며, 사용 기업이 IIoT 센서를 부착하여 사용하면 데이터 품질에 문제가 있어 활용 불가함. 따라서 센서가 없는 제조기업의 장비에는 IIoT 센서 부착하여 데이터 수집 투자할 경제적 가치가 없음. (산업계 전문가 6) IoT기반의 설비 운영 데이터 수집 장치, 오픈소스 AI 모듈 등 (학계 전문가 1)
디지털 장비	①OPC UA 호환 장비: 국제 표준인 OPC UA와 호환되는 장비는 데이터의 상호 운용성을 보장하고, 장비 간 데이터 통신을 원활하게 함. 이로 인해 기업 간 데이터 공유가 가능해지고 데이터의 품질이 향상 가능, ②디지털트윈을 구현가능 장비: 공장 내 물리적 자산의 디지털 복제본을 만들고 시뮬레이션할 수 있는 디지털트윈 기술을 포함한 장비가 필요. 이를 통해 실시간 모니터링과 예측이 가능하고 공정의 최적화를 지원 ③ PLC(Programmable Logic Controller): 생산 현장의 자동화 시스템을 제어하는 PLC는 다양한 생산 데이터를 생성. 이러한 데이터를 수집하고 분석하여 공정 효율성 향상 ④네트워크: 불안정한 5G 통신망 해소하여 데이터 불안정함 해소 필요 (산업계 전문가 2) (역량 미확보 기업) 장비를 생산하는 중견·중소기업: CNC 공작기계, 사출기, 포장 및 로봇 기계 등을 생산하는 공급기업은 제조기업이 제품을 생산할 때 장비의 고장 예지, 품질 불량 예측 등을 위한 스마트한 장비를 설계, 제작하여 공급. 고객사가 센서를 추가하여 설치하는 것보다 장비를 제작한 기업에 스마트한 장비를 만들기 위해 필요한 센서를 부착하여 공급하고, 이들 데이터를 수집하여 시가 기반 예지정비 및 품질 예측하는 새로운 사업모델 개발 필요. (산업계 전문가 6) (역량 확보 기업 대상) 고속 데이터 수집 장치 및 솔루션 도입: 자동화 장비로부터 고속데이터를 실시간(100ms~1sec)으로 수집하기 위해 독일 IBA와 같은 DAQ(Data Aquisition System)를 도입 저장해야 데이터의 신뢰성 확보가 됨. 자동화 설비에 부착된 PLC로부터 데이터를 수집하기 위해 국제 표준의 Fieldbus를 사용하는 PLC의 경우 IBA와 같은 데이터 수집/저장하는 솔루션을 도입하면 되고, PLC의 통신 방식이 메이커 전용의 폐쇄적인 통신인 경우, 데이터 수집 대상에서 제외하고 아날로그 센서로부터 신호 분류기(Isolator)를 사용하여 데이터를 수집하는 것은 바람직하지 못함. (산업계 전문가 6) 설비 제어 HMI에 연결될 수 있는 호환형 데이터 추출 모듈과 작업자의 작업 과정을 기록할 수 있는 안전확보 웨어러블 센서, 기계간 통신 채널에 연결되어 설비간 데이터 교환 이력 수집 장치를 제안할 수 있음(학계 전문가 1) 새로운 가치 창출, 혹은 문제 해결 가능성을 기반으로 필요한 장비를 선택 (학계 전문가 2) 기본적으로 지능형 센서와 일정 IoT장비가 필요할 것이며, 특히 해당 공정만을 모니터링 하는 것이 아니라, 제조공정 전체를 아우르고 다수의 기계에 대한 데이터를 수집·전송할 수 있는 장비 등이 구축될 필요(물론, 스마트공장 보급단계에서 이를 실시하고 있다고는 하나 이것이 전체

분류	응답
	되어야 데이터 주도 혁신 정책이 유의미) (연구계 전문가 1) 제조업 분야마다 요구되는 장비가 다를 것으로 생각되며, Input/Output에 대한 계측/계량을 위한 장비, 공정 조건별 데이터를 측정 및 수집할 수 있는 장비(온도, 압력, 속도, 풍량, 무게, 전류, 전압 등), 중간품/완성품에 대한 검사 데이터 측정 및 수집 장비(무게, 치수, 전압, 강성 등) 등, 사용되는 에너지에 대한 계측 가능한 장비 등이 필요 (연구계 전문가 2) ①노후된 기존장비들을 어느 정도 디지털화되거나 데이터 게더링이 가능한 장비들로 교체하는 방향(최신모델 교체), ②노후된 기존장비들을 간단한 추가 설치로 자동화 및 데이터 모니터링 가능하게 하는 장비를 설치하는 방향(기존 장비 업그레이드). 즉 중소기업들은 경제적 여력이 없고, 기존 세팅되어 있는 장비에 대한 교체에 부담을 느끼고 있는 경우가 많으므로, 스마트 센서 및 IoT 모듈, 부분 자동화 모듈로서 기존 장비에 부착하여 데이터를 수집하고 네트워크로 전송할 수 있게 하는 장비 (연구계 전문가 4) 대부분의 데이터는 다양한 장비에서 생성되므로, 디지털 데이터를 생성할 수 있는 장비의 확보는 DDI에 필수적임. 가장 간단한 접근 방식은 최신 기계설비를 도입하는 것이지만, 높은 비용 부담과 공정교체에 따른 시간소요로 인해 현실적으로 어려운 상황. 이에 따라, 필요한 특정 데이터를 생성하기 위해 스마트 계측기나 센서 모듈을 기존 장비에 부착하여 데이터를 생성하는 방식이 대안으로 활용되고 있음. 단순 모니터링의 경우 데이터 수집 시기나 정확도 등 데이터 품질이 상대적으로 덜 중요할 수 있지만, 시를 효과적으로 도입하려면 데이터의 수준과 특성을 명확히 이해하고 이를 철저히 고려해야 함. (공공기관 전문가 1) 제조현장에서는 ‘데이터’보다는 ‘구인난’ 문제로 ‘비용절감’, ‘생산성 향상’이 우선. 즉 기업이 생산비용을 절감하여 제조경쟁력을 갖추는데 한계가 있기 때문에 인력을 대체할 수 있는 장비 및 로봇을 도입하고 자동화가 우선되어야 한다. 이때, DDI를 고려하여, 지원하는 장비는 표준에 따른 유의미한 데이터를 생성할 수 있어야 하며, 다른 장비 및 솔루션과 호환성이 좋아 데이터를 공유하고 활용하는데 불편함이 없어야 한다 (공공기관 전문가 2) ①센서: 공정 및 설비 데이터를 실시간 수집가능한 센서 장비의 보급이 필수적. 예를 들어, IoT 기반의 스마트 센서가 각종 장비에 부착되어 실시간 데이터를 수집 및 분석 가능. ②데이터 수집 장치: 데이터의 표준화된 수집을 위한 공정, 기기 모니터링 장치들이 필요함. 공정 상태, 장비 온도, 습도, 진동 등 다양한 공정 데이터를 실시간으로 모니터링하고 이를 클라우드로 전송할 수 있는 장비들이 포함됨. (연구계 전문가 3)
데이터 분석 솔루션	제조업의 6대 해결과제에는 생산/품질/설비/물류/안전/에너지분야에 대한 최적화 및 자율제어 솔루션이 부족. ①생산 최적화 및 자율제어 분석 솔루션: 2차전지, 바이오, 전기전자, 반도체 등 생산제품에 따른 최적화 및 자율제어 솔루션이 부족함. ②품질 최적화 및 자율제어 분석 솔루션: 제품, 제조 공정, 데이터, 외관, 형상, 치수, 성능검사 품질 목표에 따른 데이터 부재로 최적화 및 자율제어 부족함. ③설비 최적화 및 자율제어 분석 솔루션: 설비 제조사 마다 데이터를 제공하는 범위가 다르고 수집하는 통신규격도 다르기 때문에 실제 설비 최적화를 위한 데이터를 통합하는 과정에서 많은 시간이 소모되고 실제로 모든 설비를 통합하는 데 한계가 있어 연구가 활성화 되려면 설비 관련 데이터 표준화를 정책적으로 이끌어 나갈 필요가 있음. ④물류 최적화 및 자율제어 분석 솔루션: 공장 및 물류창고 내외부 물류 흐름을 원활하게 하기 위해 ERP/MES와 연동된 물류 최적화 및 자율제어 솔루션이 필요함. ⑤안전 최적화 및 자율제어 분석 솔루션: 산업, 현장의 특성에 맞는 안전 데이터가 아직까지도 많이 부족한 상황이며, 인명 사고 및 기기로 인한 사고를 예방하고 예측할만한 솔루션에 대한 개발이 필요함. ⑥에너지 최적

분류	응답
	화 및 자율제어 분석 솔루션: 공장 내부에서 발생하는 열 데이터, 외기온도, 계절, 날씨에 따른 환경의 에너지 최적화를 위한 데이터가 부족함. 온도/습도 등 에너지 최적화에 필요한 IoT 센싱 디바이스의 수집 민감도, 설치 위치에 따른 차이 등에 대한 연구정보가 공장 특성에 따라 미비하기 때문에 에너지 정보를 수집하여 자동으로 공장 내부 기기를 제어하는 최적화 솔루션을 구현하기에는 많은 어려움이 있음.(산업계 전문가 2) 역량이 확보된 기업 대상으로, 최신 데이터 분석 솔루션 (예측 유지보수 및 공정 최적화) 지원 ①최신 데이터 분석 솔루션을 지원하여, 데이터를 더욱 고도화하여 예측 유지보수와 공정 최적화를 실현할 수 있도록 지원. ②특히 AI 기반 예측 유지보수 솔루션을 지원하여, 장비의 작동 데이터를 실시간으로 분석하고, 고장 가능성을 사전에 예측하여 다운타임(비가동 시간)을 줄이고 장비 수명을 연장. ③공정 최적화 솔루션을 제공하여, 공정 데이터(에너지 사용량, 자원 소모량, 작업 속도 등)를 분석하고, 생산성 향상과 비용 절감을 이루도록 지원. 이 과정에서 온디바이스 AI와 같은 기술을 활용하여, 현장에서 실시간으로 데이터를 처리하고 최적화 작업을 수행할 수 있도록 함 (산업계 전문가 3) (역량 확보 기업 대상) 각 회사가 보유한 데이터를 제공하면 이를 분석하여 운영할 수 있도록 서비스 지원이 효율적. 흔히 시중에 있는 데이터 분석 솔루션을 지원해주면 서비스 개발사들만 이익을 보며 이들과의 시장이 될 수 있음. (산업계 전문가 1) (역량 확보 기업 대상) 데이터를 수집 저장한 기업: Data Science를 잘 아는 전문가를 육성하여 자체 분석, 활용하는 것은 낭비이고, 글로벌 시장에는 미국 Falconry(단위 공정 전체의 설비, 품질, 공정 이상 등을 사전 예측하는 AI 솔루션), 이스라엘 Augury사(회전설비에 진동, 온도, 자기장을 측정하여 기계, 전기적 이상현상을 예측하는 예지정비 솔루션), 이스라엘의 Kitov.AI사와 같이 로봇과 카메라/조명을 융합한 GPU 기반의 AI 비전 검사 솔루션 등과 같은 글로벌 기업에서 검증된 실적이 우수한 솔루션을 도입하여 운영해야 경제적 가치를 확실하게 얻을 수 있음. 제조기업에서 Data Scientist가 없어도 OT기술을 보유한 공정, 설비엔지니어가 Data Science 기술을 몰라도 쉽게 도입할 수 있는 AI 기반의 예지 정비 및 공정/품질 이상 예측 모니터링 솔루션을 도입하는 것이 단기간에 경제적 가치 ROI를 창출할 수 있음. 대기업의 경우 상품화된 솔루션이 안되는 경우 국내 스타트업과 협업하여 연구개발한 상품화 필요. (산업계 전문가 6) 매우 기초적인 형태이더라도 AutoML 방식의 전문지식이 없이도 데이터 분석을 지원할 수 있는 솔루션을 제시함 (학계 전문가 1) o 관련된 경제주체들이 공동으로 시뮬레이션이 가능한 솔루션 지원 (학계 전문가 2) 해당 계측 결과값에 대한 통계 분석 솔루션이 초기에 필요하며, 공정조건 혹은 검사데이터 등에 대해 충분히 데이터를 축적한 이후에는 공정조건 및 검사데이터의 변화 예측이 가능한 분석틀이 필요하다 생각. (연구계 전문가 2) 여전히 많은 중소기업뿐만 아니라 일부 대기업에서도 엑셀을 활용한 단순 데이터 분석이 이루어지고 있는 실정입니다. 이는 제조 현장 전문가가 데이터 분석을 위해 인공지능 알고리즘을 활용하기 어렵고, 데이터 전문가는 현장의 공정 데이터를 해석하는 데 어려움을 겪기 때문입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 제조 현장 전문가와 데이터 전문가 간의 긴밀한 협력이 필수적입니다. 그러나 현실적으로 이러한 협력이 원활하지 않은 상황입니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 엣지 컴퓨팅과 클라우드 기반 분석 솔루션의 도입이 필수적입니다. 제조 기업의

분류	응답
	생산 제품과 생산 기술 등 개별적인 상황에 맞추어 분석 방법을 지속적으로 수정하고 보완해야 하므로, 클라우드 기반 솔루션은 이러한 유연한 대응을 가능하게 하는 핵심 역할을 합니다. 다만, 기업 기밀 유출 위험 및 클라우드 사용에 따른 비용 부담 문제를 해결하기 위해 엣지 컴퓨팅을 보완적으로 활용할 수 있습니다. (공공기관 전문가 1) (역량 미확보 기업 대상) 스마트공장 솔루션을 통해 우선적으로 데이터 수집이 선행되어야 함. 현재 대부분 MES, ERP로 대표되고 있는데, 각 공정과 장비/설비의 제조데이터 보다는 생산과 결과에 대한 데이터를 중심으로 수집되고, 활용하는 것이 일반적. 또한 제조데이터의 활용에 있어서 직접적이고, 효과적인 분야가 가공장비와 작업 환경에 대한 모니터링 보여짐. 따라서 가공장비의 데이터 수집 모듈, 실시간 모니터링 및 데이터 분석 솔루션의 보급이 초기 데이터 생태계 구축에 도움이 될 것임. 즉 각 가공장비와 작업 환경에 대한 모니터링으로부터 시작하여, 공정 간, 공장간, 기업 간 연결로 확대되어 활용될 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대 (공공기관 전문가 3) ①AI 기반 데이터 분석 플랫폼: 수집된 제조공정 데이터를 효과적으로 처리하고 불량 예측이나 생산성 향상을 지원할 수 있는 플랫폼의 제공이 필요함. ②클라우드 기반 데이터 관리 솔루션: 중소기업들도 저렴한 비용으로 데이터를 활용할 수 있음. ③인공지능(AI) 분석 툴: 제조 데이터를 기반으로 예측, 최적화 등을 수행할 수 있는 인공지능 분석 도구들이 포함되어야 함. (연구계 전문가 3)

자료: 연구진 정리

그 밖의 대안①과 대안②에 대한 기타 의견 중, 그 중요성으로 데이터 활용을 높이기 위해 장비사의 역할이 매우 중요하지만, 현재는 장비사들이 데이터를 독점하고 있어 “제조기업이 표준화된 데이터를 쉽게 취득할 수 있는 체계 마련”이 필요하는 점을 들었다. 실행방안으로는 “SaaS 형태의 데이터 분석 서비스 제공”, “국제 표준 기반 디지털 장비 개발 및 보급”, “레벨별 맞춤형 지원”, “기업 맞춤형 분석 솔루션 지원 및 검증된 솔루션 도입”에 대해 제시하였다. 한계점으로는 일부 “정부 주도 R&D 사업은 성공 여부에 대한 부담”으로 인해 신기술에 대한 도전이 저하될 수 있음을 지적하였다. 또한 장비보급 이후에도 기업 내 역량 부족으로 인한 “데이터 활용 역량 부족”, “기술 도입 비용 부담 및 효과 불확실성”, “공급기업 간 데이터 호환성 문제”, “기업의 명확한 목표와 의지 부족”에 대한 의견이 있었다.

○ 대안③ 글로벌 규제 대응을 위한 중요 요소에 대한 의견

대안③과 같이 카테나엑스, 바스프, 비테 오토모티브, 메르세데스-벤츠와 같은 사

례가 국내에서도 구현되기 위해서 가장 중요한 것에 대한 질문에 전문가들은 “대기업 리더십”과 “정부의 재정지원”에 대한 의견을 가장 많이 제시하였다. 대기업의 리더십이 가장 중요한 이유는 공급망 전반에 걸쳐 데이터 생태계 구축의 중심축 역할을 하기 때문이다. Catena-X 사례에서 대기업이 주도적으로 데이터 플랫폼을 구축하고, 중소기업과 협력하여 친환경 제품을 개발한 것처럼, 국내에서도 대기업이 중심이 되어 데이터 생태계를 구축하는 것이 핵심적인 성공 요소가 될 것으로 보인다. 다만 대기업에서는 협력사의 데이터 공유를 포용적이고, 신뢰할 수 있는 방식으로 주도해야 하며, 특히 상하관계가 아닌 파트너십으로서 발전해야 함을 언급하고 있었다. 이러한 대기업과 중소기업이 협력할 수 있도록 플랫폼 구축비용 지원, 플랫폼 기반의 규제 대응 기술개발 등 “정부 재정 지원”과 탄소 데이터 공유 플랫폼을 통해 실질적으로 수익을 창출할 수 있는 “비즈니스 모델” 및 “플랫폼”에 대한 연구가 필요함을 제시하고 있었다. 또한 데이터 주권 확보를 위한 “데이터 기본법 정비”, “새로운 원천기술 개발”, “정부의 정책입법화”에 대한 내용을 제시하였다. 그리고 “기업내부 인식 개선” 및 “실질적 성과보상”을 통해 데이터 생태계 참여를 통해 그 혜택을 실감할 수 있도록 해야 함을 제시하고 있다.

〈표 3-9〉 글로벌 규제 대응을 위한 중요 요소

분류	응답
대기업 리더십 / 기업간 협력 / 정부재정지원	탄소관련 이슈는 Scope 3 까지 대응하여야 하는데 이를 실현하는 방법이 대기업과 부품을 공급하는 협력업체가 동참하는 생태계를 구축하여 공동 대응을 해야 함. (산업계 전문가 1) ①데이터 생태계 구축의 중심 역할: 대기업은 공급망 전체에서 데이터 생태계를 주도하고, 표준화된 데이터 플랫폼을 구축하는 데 중요한 역할을 함. 국내에서도 대기업이 리더십을 발휘하여 공급망 전반에 걸쳐 데이터 공유 체계를 주도하고, 관련 중소기업들이 여기에 참여할 수 있도록 연결 역할을 할 필요가 있음. ②공급망의 복잡성 관리: 대기업은 부품 공급부터 원제품 생산까지 복잡한 공급망을 관리할 능력을 보유하고 있으며, 이러한 공급망 내에서 탄소 배출량, 원료 정보, 제품 수명주기 등의 데이터를 관리하고 교환하는 시스템을 구축할 수 있음. 국내 대기업이 주도적인 역할을 하면 중소기업들도 자연스럽게 데이터 생태계에 참여할 수 있게 됨. ④글로벌 규제 대응의 선도적 역할 : 대기업들은 이미 글로벌 시장에서 탄소국경조정제도, ESG 요구사항, 공급망 지속가능성 규제 등에 대응해야 하므로, 이러한 데이터를 관리하고 교환하는 플랫폼을 먼저 구축해야 함. 중소기업들은 대기업이 제공하는 표준화된 플랫폼을 통해 데이터를 교환하고, 규제 요구에 맞춘 정보를 손쉽게 공유할 수 있음. (산업계 전문가 3)

분류	응답
	대기업 협력사의 경우 대기업의 리더십과 기술지원, 정부의 재정 지원을 통해 선도적인 생태계 구축이 가능해 보임. 이외 기업의 경우 데이터 플랫폼의 이용 접근성을 개선하고 정부의 재정 지원 등을 통해 활성화. 단순한 매개자로 정부 및 공공의 역할을 한정하지 않고, 생태계 구성원이자 촉진자로서 적극적인 지원이 필요 (산업계 전문가 4) OEM 기업을 중심으로 Tier1~N 까지 데이터 교환 및 협업을 위해 국가가 투명성, 신뢰성을 보유한 기관이 운영하는 공동활용 플랫폼을 투자하여 만든다. 대기업은 이 플랫폼을 구축하는데 투자하고, 활용하여 공급기업에게 데이터 교환하도록 유도하고 탄소배출을 줄일 수 있도록 상호 협업해야 한다. 정부는 플랫폼을 구축하는 막대한 비용 중 대기업에서 출자하고, 정부가 출자하여 재단을 만들고, 정부가 출자하는 금액은 중소기업들이 경제적으로 활용할 수 있도록 사용료를 정부 투자금만큼 할인해 주는 것이 중요. (산업계 전문가 6) 지금까지 동종업계 기업들, 밸류 체인상의 모든 플레이어들이 협력하는 것이 장려된 적이 없기 때문에(담합 등 경쟁법 이슈 존재) 이를 극복하고 모든 플레이어들이 적극적으로 협력할 수 있는 재단 설립 등을 적극 지원 필요 (산업계 전문가 5) 데이터 생태계에 참여했을 때 기업이 현실적으로 얻을 수 있는 수익 모델에 대한 명확한 근거 제시가 필요함. 이는 제조기업들이 데이터 생태계에 참여하기 위한 동기를 부여받지 못할 경우 수동적이거나 피상적인 형태로 데이터를 공유하거나 참조할 수 있고 이에 따라 실효성에 지대한 영향을 미칠 수 있기 때문. 이런 관점에서 대기업의 리더십을 통해 협력기업에 대한 지원 방안이 명확한 수익창출로 이어질 수 있는 정책이 필요함 (학계 전문가 1) 플랫폼의 완성도에 이어서 대기업의 리더십이 중요. 대기업이 주도적, 선제적으로 데이터를 공유하여 협력사의 적극적 참여를 유도할 필요가 있으며 그 이외 중소기업 또는 협력사의 참여를 장려할 수 있는 제도적 인센티브 등이 함께 논의될 필요. (연구계 전문가 1) 카테나엑스 등 타국 플랫폼과의 연계는 필수라고 할 수 있으며, 국내 기업은 카테나 엑스에 가입하는 것 보다 국내 플랫폼에 가입할 시 더 이점이 있어야 국내 플랫폼이 의미를 가질 수 있음. 이를 위해 정부 지원은 필수이며, 한국은 현대차그룹에서 플랫폼을 만들 수도 있겠으나, 특정 기업의 사유영역이 되어 버리기에, 정부 차원에서 자동차 산업 전반에 대한 생태계 및 플랫폼을 구축하는 것이 바람직. 다만, 대기업의 적극적인 참여가 없다면, 부품사의 참여 역시 이를 수 없기에, 정부의 지원 + 대기업의 적극적인 참여 두 가지가 가장 중요한 요소 (연구계 전문가 2) 대기업들은 이미 글로벌 규제 대응을 위한 데이터 교환 플랫폼을 구축할 수 있는 자원과 인프라를 갖추고 있으므로, 먼저 앞장서서 데이터 플랫폼을 구축하고 이를 공유하는 리더십을 발휘해야 중소기업들도 이를 통해 데이터를 표준화하고 활용할 수 있는 생태계에 참여할 수 있을 것임. 또한 국내 제조업은 대기업과 중소기업 간의 연계가 강하므로, 중소기업들이 자발적으로 협력하여 데이터의 공유를 유도하는 정책적 지원이 필요함. 이를 위해 국내에서도 카테나엑스와 같이 중소기업들이 협력할 수 있는 플랫폼을 정부 재정지원으로 활성화하여 서로의 데이터를 공유하고 상호 학습할 수 있도록 지원하는 것이 필요함. 레거시 제조시스템 중심의 중소기업에 도입하기 위해서는 초기 비용과 시간이 큰 제약조건으로, 데이터 주도 혁신을 제조업에서 확산시키는 것이 우리나라 제조업의 미래와 직결되는 국가전략적 중요성을 갖는다는 점에 비춰볼 때 정부의 재정 지원을 포함한 적극적인 지원 정책이 필수적임 (연구계 전문가 3)

분류	응답
	공급망을 통한 접근이 필요하며, 특히 대기업의 포용력있는 소통과 협력을 위한 리더십이 가장 중요한 요소임. 상하관계로서의 접근이 아니라 중소기업들이 신뢰를 가지고 데이터를 공유할 수 있도록 하는 역할을 한다면 대기업이 선도하는 데이터 생태계 구축은 업계 전반에 걸친 혁신 가속화 가능. (연구계 전문가 4) ①중소기업의 협력이 필수적. 전체 완성품의 약 90%에 해당하는 탄소배출이 공급망에서 발생하기 때문에, 공급망 내 중소기업의 적극적인 협력 없이는 프로젝트의 완전한 수행이 불가능하거나 그 효과가 반감될 가능성이 큼. 그러나 한국 수직적 산업 구조로 인해 대기업과 중소기업 간의 데이터 교환에는 여전히 깊은 불신이 자리 잡고 있음. 데이터의 가치를 떠나, 데이터를 제공하는 행위가 향후 기술 탈취, 원가 후려치기, 납품 강요 등으로 이어질 수 있다는 불안감이 중소기업에 만연해 있어, 이는 프로젝트 참여를 저해하는 주요한 요소로 작용함. ②정부의 역할이 매우 중요. 중소기업의 참여가 부족하면 데이터 통합 프로젝트가 목표한 성과를 충분히 달성하지 못할 가능성이 큼. 빠르게 변화하는 산업 구조 속에서 데이터 관리 역량이 부족한 기업은 경쟁력(가격, 품질 등)과 관계없이 공급망에서 배제될 수 있다는 점을 강조해, 중소기업이 적극적으로 참여하도록 유도해야 함. ③대기업이 중소기업이 제공한 데이터를 활용하여 과도한 요구를 할 수 없도록 명확한 계약 절차와 데이터 활용 범위를 설정해야 함. 이러한 계약적 장치는 대기업과 중소기업 간의 신뢰를 구축하고, 공급망의 모든 기업이 함께 성장할 수 있는 환경을 만드는 데 기여할 것. 즉 정부는 이 과정에서 중재자이자 감독자로서의 역할을 수행하며, 프로젝트를 공급망 내 모든 기업에 이익이 될 수 있도록 관리감독해야 함. (공공기관 전문가 1) 대기업을 중심으로 가치사슬을 형성하고 있는 산업에 있어서, 대기업에서 방향성과 로드맵을 제시하고, 중소기업과 동반 성장해 가는 계획을 공유할 필요. (공공기관 전문가 3)
비즈니스 모델 / 플랫폼	현재까지 산업 데이터를 활용한 구체적인 비즈니스 모델과 적용 사례가 글로벌 시장에도 없는 상황이다. 궁극적인 원인으로는 산업 데이터가 실제로 교환/공유되어서 이해관계자 간의 니즈를 충족시킨 사례가 없기 때문에 비즈니스 모델 검증이 불가능하다고 볼 수 있다. 이유로는 ①산업 데이터 통합 플랫폼의 부재 ②산업 데이터로 활용한 신규 브라우저 개발 생태계 부재 ③산업 데이터 검색 포털에 대한 기술개발 속도가 더디기 때문이다. 따라서 정부 차원에서의 육성책과 기업과 연구기관의 협력이 필요한 상황. (산업계 전문가 2) 한국의 경우 배터리 규제, 탄소제도 등 당장 눈앞에 닥친 문제 해결을 위해 강력한 의지를 가진 드라이버가 필요하기에 보다 더 적극적인 정부 역할이 중요. (산업계 전문가 5) (국내 플랫폼의 완성도) 국내 모든 산업에서 공동 활용할 수 있는 범정부 차원의 Control Tower가 없고, 각 부처별 독일, 일본 등과 협업체를 만들어 운영하고 있는데, 앞으로 EU 방식으로 많은 국가가 따를 것으로 보임. 우리의 현 수준은 Catena-X의 Open Source 수준에 머무르고 있고, 모든 산업에 사용할 수 있는 체계성은 부족한 것이 현실이고 중소기업과 협업하여 만드는 수준임. (산업계 전문가 6) ①(제조 데이터 비즈니스 커뮤니티 구성이 가장 중요) 주제에 관련된 이해관계자 커뮤니티 구성은 곧 시장수요 잠재력을 뜻하며, 제조 데이터(B2B)는 LLM 사업모델(B2C)과 전혀 다른 메커니즘이 작동 ②(소유자/공급자/소비자/이용자) 시장참여자 모두가 편익을 볼 수 있을 때 제조 데이터 비즈니스가 일어나며, 경제적인 인센티브와 신뢰할 수 있는 제도를 합의해야 하기 때문 ③(커뮤니티 Trust Anchor로 대기업, 협회, 단체, 공공기관 등 역할 담당) 커뮤니티 구성과 운영에서 초기 단계 정부의 재정 지원이 필요 (학계 전문가 2)

분류	응답
	기본적으로, 데이터 플랫폼의 완성도가 전제되어야 함. 플랫폼은 다양한 산업 주체들이 데이터를 교환하고 활용할 수 있게 하며, 데이터 보안, 표준화, 접근성을 보장하기에 완성도가 높다고 생각. 국내 구현을 위해서는 데이터 수집, 저장, 분석, 공유까지 통합적으로 관리할 수 있는 시스템의 개발과 운용이 필수적임. (연구계 전문가 1) 데이터를 안전하고 효율적으로 교환할 수 있는 고도화된 플랫폼, 국제 표준에 맞춘 데이터 형식 및 보안 체계(법적지원 포함)를 갖춘 플랫폼이 구축되어야 함. (연구계 전문가 4) 디지털 클러스터와 같은 형태의 대기업, 중견, 중소기업이 데이터를 공유할 수 있는 플랫폼을 개발/활용 할 수 있도록, 정부의 지원이 추가적으로 이루어지고, 플랫폼을 통해 수집/공유된 데이터가 규제대응과 연계하여 활용될 수 있는 기술개발까지 연계적으로 지원될 필요. (공공기관 전문가 3)
데이터 기본법 정비 /	지금은 무엇보다 Data Sovereignty와 데이터 거버넌스를 정립하는 것이 최우선. Catena-X는 산업 전반에 걸쳐 '표준화된 글로벌 데이터 교환'을 목표로 하는데, 이는 Gaia-X가 정한 원칙이 있었고, Catena 참여 기업들이 그 원칙을 지켰기 때문에 가능한 것. 따라서 가장 먼저 데이터 주권, 투명성, 상호운용성, 독일의 데이터 보호법 GDPR과 같은 수준의 데이터 기본법 등의 정비가 필요. (산업계 전문가 5)
새로운 원천기술 개발 필요	비즈니스 모델을 실행시키기 위해서는 산업 데이터 생태계를 빠르게 형성하고 실행시킬만한 전후방의 신규 원천기술의 개발이 필요하다. DDI가 진척되다보면 기존 B2C 플랫폼 생태계의 개발 방식과 틀이 달라질 수도 있으며, 데이터레이크 구성 방식 등 아직 우리가 예측할 수 없는 새로운 원천기술이 필요할 수 있다. 따라서, 산업 데이터 생태계 형성/확산 시나리오를 수립하고 이에 따른 기술개발 로드맵을 국가 및 연구기관 차원에서 정립하여 전략적인 기술 개발이 필요하다. (산업계 전문가 2)
	한국인더스트리4.0협회에서는 미국 CESMII, PI4.0과 협업하여 Global MVP로 Catena-X와 동일한 구조와 프로토콜을 가진 Dataspace Platform을 만들었고, 앞으로 한국 정부는 이를 기반으로 모든 산업 분야에서 활용할 수 있는 거대 플랫폼을 만들어야 한다. 한국에서 과기부를 중심으로 Gaia-X와 상호 운용성을 가진 기준을 만들고 One Source 기반의 플랫폼을 만들어 국토해양, 산업부, 중기부 등 산업별 운영하는 체계를 만들어야 한다. 일본 우라노스 플랫폼은 일본 독자형으로 만들어 Catena-X와 국가간 거래시 변환하는 문제를 가지고 있어 향후 변환 비용의 낭비가 심하고, 일본 특유의 폐쇄적인 문화로 만들어진 기술로, 국가간 상호 운용성보다는 일본으로 수출하는 해외 기업은 일본 우라노스 방식으로 데이터 교환을 해야 한다는 것이다. 한국은 일본식 방식에 따르는 것보다는 EU Data Space 원칙에 따라 동일한 플랫폼을 만들어 Catena-X, IMX와 같은 플랫폼과 데이터 변환 없이 사용하도록 만들어야 하나, 일본식으로 가자는 정부 의견도 있다 하니 참 안타까운 일이다, 일본식으로 가는 순간 국제 시장에서 데이터 변환 비용이 막대하게 소요될 것이며 이는 국가 재정 부담이고, 기업들의 경쟁력을 잃을 수 있다. (산업계 전문가 6)
정부의 정책 입법화	DPP 등 철광석, 원유 등 채굴 당시부터, 운송을 거쳐 최종 수출품을 생산하고 배송할때까지 탄소배출량을 산출하여 받기 때문에, 국가간 DPP와 같은 법안이 입법화되어야 한국으로 수입되는 원료, 소재 등에 DPP 정보를 담아 데이터 스페이스 플랫폼에서 받아야 함. (산업계 전문가 6)
기업 내부 인식 개선	참여기업이 효용성을 느낄 수 있어야 함. 카테나 엑스는 데이터를 하위에서 상위로 일방적 제공 형태로 운영하는 것이 아닌, 상위에서 하위로도 가능한 즉 하위에서도 원하면 상위

분류	응답
/ 실질적 성과보상	벤더의 데이터를 공유받을 수 있는 상호간의 데이터 공유임. (연구계 전문가 2)
	중소기업의 데이터 공유에 따른 혜택과 보상을 명확히 하고, 데이터 활용을 통해 얻을 수 있는 실질적인 성과를 가시화하여야 함. (연구계 전문가 4)
	유럽시장에서 데이터 생태계 현황을 파악하고, 자체적인 구축 필요성과 수요가 충분할 때 정부는 명확한 목표와 로드맵을 가지고 데이터 스페이스를 구축해야함. (공공기관 전문가 2)
	대부분의 중소기업은 아직 글로벌 규제에 대한 인식이 부족한 상황. 직접적으로 체감하지 못하여 시급성을 인식하지 못하고 있음. (공공기관 전문가 3)

자료: 연구진 정리

대안③에 대한 기타 의견들 중 중요성으로는 수출 중심의 제조업 국가 특성에 맞게 “친환경 제품 생산”을 제시하였다. 또한 글로벌 환경 규제에 대응하는 것은 단순한 생존 문제가 아닌 경쟁력 유지와 직결되기에, 향후 2-3년 이내에 “글로벌 규제대응을 통한 생존 및 경쟁력 확보”가 필수적이라는 의견이 조사되었다. 실행방안으로 “정부와 산업체 파트너십 구축”, “중소기업 지원을 위한 보조금 및 세제혜택”, “플랫폼 표준화 및 상호운용성 강화”, “환경 데이터 관리 시스템 및 기술 지원”, “지속적인 인식 개선 및 교육”이 수반되어야 함이 제시되었다. 규제가 악화되거나 완화될 경우, 기업들은 생태계에 투자할 유인이 감소할 수 있어 플랫폼 참여와 데이터 공유를 저해하는 요소로 작용할 수 있다. 한계점에 대한 의견으로는 “초기 투자비용과 경제적 부담”, “데이터 보안 및 기밀성” 문제로 인한 기업들의 소극적 인식, “플랫폼의 상호운용성 및 표준화 부족”으로 인한 활성화 저해, 글로벌 규제의 지속적 변화로 인한 “기술적·정책적 유연성 부족” 등을 언급하였다.

□ 데이터 생태계 성장 촉진을 위해 필요한 정책 대안(대안④~⑥)

동종 및 이종사업 간 데이터 생태계 성장을 위해 대안④~대안⑥에 대한 의견을 그 중요성과 실행방안, 한계에 대한 조사를 하였다. 대다수의 전문가들은 동종 산업 내에서 데이터 공유의 중요성을 강조하였다. 공통된 가치사슬 및 비즈니스 모델로 데이터 표준화를 구축하여, 공급망 최적화, 생산성 향상과 같은 목표를 달성할 수 있다는 의견이 있었다. 성공사례의 발굴과 확산을 통해 타 산업군에도 적용될 수 있다는 점을

들고 있다. 다양한 이종 산업 간의 데이터 교류에서의 실현 가능성을 높이기 위해 각 산업의 이해관계와 데이터 보안 문제를 해결할 필요가 있음을 언급하였다. 또한 데이터 공유 및 거래의 주요 과제로 데이터 표준화와 보안 문제가 꼽혔으며, 이를 해결하기 위한 공공과 민간의 협력 생태계 조성이 필요함을 강조하였다. 특히 중소기업의 경우 기술적·재정적 장벽이 존재하므로 플랫폼을 통한 지원이 절실하다는 의견이 있었다.

종합하면 데이터 생태계 활성화를 위해서는 동종 산업 내 데이터 공유를 우선 시행하고, 성공적인 사례를 발굴하여 이종 산업으로 확장하는 단계적 접근이 효과적인 것으로 보여진다. 정부와 기업 간의 협력을 통해 데이터 표준화, 보안과 인증 체계가 마련된다면 데이터 공유와 거래가 보다 활성화될 것이다. 또한 공공데이터를 우선적으로 오픈하여 거래의 초기 기반을 마련하고, 중소기업의 참여를 촉진하기 위한 재정적 인센티브와 제도적 지원이 병행될 필요가 있다.

〈표 3-10〉 대안④ ~ 대안⑥에 대한 전문가 의견

구분	
1	(대안④) 중기부에서 수행한 클러스터 사업에 참여한 업체를 가치사슬로 묶어 시행하면 상류기업과 하류기업이 혜택을 볼 수 있을 것 같습니다. (대안⑤) 이종산업간 데이터 교류는 각 사간의 이익 및 데이터 보안등의 이슈를 살펴서 진행해야 함. 실현 가능성이 높지 않을 것으로 생각 되므로 각 사의 이익이 크다는 것이 확인 되어야 함. (대안⑥) 데이터 보안 등의 문제만 해결하면 이종 산업 내 데이터 거래소를 구축하고 데이터 품질관리 등의 기능을 제공하는 것은 좋은 방법임. 다만 동종산업간의 데이터 거래는 경쟁사간의 거래는 시장생리상 안 될 것 같음. (산업계 전문가 1)
2	(대안 ④) 1. 현실적인 동종 산업 데이터스페이스 구축의 필요성: ①(동종 산업의 특성 이해 및 유사한 데이터 구조) 공통의 가치사슬과 비즈니스 모델을 기반으로 데이터가 생성되기 때문에, 데이터 표준화와 호환성이 상대적으로 높음. 이는 데이터를 효율적으로 공유하고 활용하는 시스템을 구축하기에 매우 유리한 환경을 제공. 이는 기업 간의 협력을 통해 공통 목표를 달성할 수 있는 기회를 제공하며, 기술적, 경제적 장벽을 낮출 수 있음. ②(공통된 이해관계) 공유된 목표 하에 데이터 거래와 협력의 필요성을 쉽게 공감할 수 있음. 제조업에서 공급망 최적화와 생산성 향상이라는 목표는 모든 기업이 공유하는 주요 과제이며, 이를 달성하기 위한 데이터 공유와 거래가 동종 산업 내에서 더욱 효율적으로 추진될 수 있음. ③(데이터 거래 수익모델 불확실성 해결) 데이터 활용 방식이 유사하고 데이터의 상업적 가치가 명확하기 때문에, 보다 실질적이고 현실적인 수익모델을 도출할 수 있는 환경이 조성 될 것임. 2. 성공사례 발굴 및 확장 가능성: ①(동종 산업 내 성공사례 구축의 중요성) 초기에는 데이터스페이스를 성공적으로 구현한 사례를 발굴하고, 이를 바탕으로 데이터 활용 가치를 입증하는 것이 중요. 성공 사례는 타 산업군에도 확장 가능성을 제시하며, 데이터 거래의 신뢰도를 높여줄 수 있음. 예로 자동차

구분	
	산업에서의 공급망 투명성 강화, 탄소 배출 데이터 관리와 같은 성공 사례는 다른 제조업 및 산업군에도 모델링 가능 ②(이종 산업으로의 확장) 동종 산업에서 성공적으로 구축된 데이터스페이스는 이후 이종 산업 간 데이터 공유로 확장될 수 있는 가능성을 열어줌. 3. 동종 산업 데이터 공유의 부합성: (데이터스페이스 목적에 가장 적합한 모델) 데이터스페이스의 궁극적인 목적은 데이터의 효율적 공유를 통한 산업 혁신과 경쟁력 강화이며, 이를 달성하기 위해서는, 먼저 동종 산업 내에서 데이터의 상호 활용성을 증대시키는 것이 최우선 과제. 유사한 데이터 구조와 활용 방식 덕분에 동종 산업 간 협력은 데이터를 효율적으로 관리하고 가치 창출을 극대화할 수 있는 최적의 모델을 제시. (산업계 전문가 2)
3	동종 및 이종 산업 간 데이터 공유 및 거래는 국내 제조업에서 데이터 생태계 활성화와 데이터 주도 혁신을 가속화하는 데 매우 중요한 대안임. 동종 산업 내에서는 공급망 최적화와 효율성 증대를, 이종 산업 간 데이터 공유는 신사업 창출과 비즈니스 혁신을 가능하게 함. 데이터 거래는 데이터의 경제적 가치를 높여 데이터 기반 비즈니스 모델을 확산시키는 중요한 도구가 될 것임. 그러나 데이터 표준화, 보안, 신뢰 문제 등은 해결해야 할 주요 과제임. 이를 해결하기 위해 정부와 산업 협회, 대기업의 리더십이 결집된 협력적 생태계 구축이 필요하며, 중소기업의 참여를 촉진하기 위한 지원정책도 중요함. 데이터 공유와 거래를 촉진함으로써 국내 제조업은 글로벌 규제 대응 및 경쟁력 강화에 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것임. (산업계 전문가 3)
4	동종산업간 공유 → 이종산업간 공유 → 데이터 거래의 순서로 추진하는 것은 타당하다고 보여짐. 데이터 공유 및 거래를 위해서 기본적으로 데이터 표준에 부합한 데이터 생성과 수집이 선행되어야 함. 민간과 공공이 각기 보유한 데이터를 어떻게 공유/거래하고, 플랫폼 운영 주체 및 방법 등이 중요하다고 판단됨 (산업계 전문가 4)
5	제안된 전제 조건이 사실상 가장 중요하고 시급하다는 것에는 대부분 동의할 것. 이런 기술적이고 제도적인 환경 조성은 정부와 학계·연구계에서 준비를 할 수 있는 부분이지만, 결국 DDI를 통한 산업 전반의 레벨을 올리기 위해 기업들이 참여 인센티브를 갖게 하는 것이 필요하고, 그래서 (대안 ④)의 성공 사례, 실제 use case가 더더욱 가치있음. 제조업은 물리적인 하드웨어 투자는 가시적인 환경 변화를 느낄수 있기 때문에 최근 기업 투자 심리가 떨어진 상황에서도 스마트공장과 같은 사업은 매칭 펀드라도 참여 의지가 존재. 그러나 데이터 활용 그것도 산업 전체 밸류체인에 걸친 데이터 마켓 등은 정교하게 짜여진 판에 기업들을 끌어들이는 것이 쉽지 않을 것 같아 우려스러움 (산업계 전문가 5)
6	(대안④) 동일한 산업군에 다양한 경쟁기업이 있어, 대기업은 자체 플랫폼을 운영하려 시도할 것이나, 관련 Tier1~N 기업은 국내외에 있기 때문에 따르지 않을 것임. 또한 그동안 ERP, MES 시스템을 통합하여 공급사슬 기업간 데이터 공유를 시도하였으나 Tier 2이하 기업들이 거부하여 실패한 경험을 대기업들이 가지고 있어, 데이터스페이스 플랫폼을 독자 구축하려 하지 않을 것. 따라서 경쟁기업이 쉽게 활용하고, 하도 기업들이 모든 기업에 공급할 있는 동일한 플랫폼을 사용하게 되면 경쟁력 확보 가능. 또한 데이터는 공유가 아니라 교환 원칙임. 데이터 공유란 여러 기업에게 공개되는 개념으로 사용되지만, 데이터스페이스 플랫폼의 개념은 기업이 다양한 기업과 데이터를 공유할 때 동일한 데이터 포맷과 통신으로 1:1로 기업간 데이터를 교환하는 것. 기업이 원 데이터를 국제 표준의 데이터 포맷을 가지고 저장해 두면 상대 기업과 데이터를 교환할 때 데이터스페이스 플랫폼에서 기업간 보안과 인증을 받고 승인된 데이터를 상호 교환하도록 하는 분산형 데이터베이스 플랫폼이다. 플랫폼은 인증과 보안 등 통제 권한을 갖는 것이고 기업은 자체적으로 클라우드에 데이터 저장소를 만들어 운영하면 되는 것. (대안⑤) 다른 산업간 원료나 소재를 공급하는 기업은 모든 산업에 공급되기 때문에 철강, 석유화학 등의 회사에서는 이기종의 산업과 데이터 교환과 협업을 해야 함. 이제 동일 업종에서 친환경적, 친인간적인 제품을 만들어야 하기 때문에 모든 장비, 제품에 지능화된 기능이 들어가 모든 가치사슬 상의

구분	
	기업과 데이터 교환을 하지 않으면 안됨. 모든 제조산업과 소프트웨어 개발 공급회사, 엔지니어링회사, 운송회사, 기타 서비스 회사 등 모든 가치사슬 기업간에 국제 표준의 데이터 포맷으로 컴퓨터간 데이터 통신할 수 있는 프로토콜로 N:N 기업간 서로 데이터를 교환하기 위해 데이터스페이스 플랫폼을 사용해야 하고, 각 기업의 데이터를 클라우드 컴퓨팅에 저장하고 운영할 수 밖에 없음. (대안⑥)현재와 같은 1:1, 1:N의 기업간의 데이터 통신을 하는 것이 아니라 이제는 N:N 기업간 데이터 통신을 해야 하기 때문에 국제 표준을 준하여 데이터 수집 저장 및 활용하지 않으면 기업은 한계가 있고, 막대한 데이터 변환 비용을 지불하지 않으면 안되는 시대. (산업계 전문가 6)
7	하나의 실행방안으로서의 제조활동 중에 발생하는 데이터의 수집, 공유는 매우 어려운 문제이므로 이런 데이터를 발생시키는 기계, 설비, 장비의 설계, 제작 단계의 “업스트림”에서 데이터 정의, 생성, 취득, 수집에 대한 관리를 추진할 가능성이 있음. 업종별, 제품별이 아닌 기계 하드웨어 구성요소 설계, 제작 단계에 초점 (학계 전문가 1)
8	①데이터는 파이프라인 Value Chain 보다는 Value Network로 접근할 때 더 높은 가치를 창출할 수 있음. 비즈니스 가능성과 커뮤니티 구성 정도가 판단 기준이 되어야 함. 데이터는 업종과 국경을 넘나들며 새로운 가치를 창출할 수 있기 때문임. ②동종과 이종 업종을 구분해서 데이터 공유와 거래를 추진함은 활성화에 지장. 커뮤니티 구성 가능성, Scale-Up 효과, 시장수요 등을 먼저 고려해야 함. ③데이터 공유와 거래는 기본적으로 데이터 주권이 보장되어야 함. 데이터 공급 여부, 이용 조건, 이용 가격, 한계 등을 스스로 결정하는 환경, 정부 주도 혹은 공급자 중심의 가격 결정은 데이터 시장 확대를 저해할 것임 (학계 전문가 2)
9	데이터 공유와 거래는 동종 및 이종 산업에서 큰 가치를 창출할 수 있으며, 특히 가치사슬 내 데이터 공유는 산업 내에서 더 효율적인 생산, 예측 가능한 유지보수, 제품 개발 가속화 등의 이점을 제공함. 동일 장비를 사용하는 기업들이 데이터를 공유하면, 장비 운영 및 유지보수 효율성 향상에 기여할 수 있을 것이라 판단됨. 이종 산업 간의 데이터 공유는 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 혁신을 촉진 할 수 있으며, 일례로 제조와 물류 산업 간의 데이터 교환은 공급망 최적화, 효율적 자원 배분 등을 가능하게 할 수 있음. 나아가 데이터 거래는 데이터를 자산으로 활용하여 새로운 수익 창출의 기회를 제공하며, 데이터의 경제적 가치를 인식하고 데이터 거래를 활성화하는 것은 데이터 기반 경제로의 전환을 가속화하는 데 중요한 역할을 수행함. 그럼에도 불구하고, 데이터 보호와 보안의 우려, 기업 간의 신뢰 부족에 대한 한계와 더불어 중소기업의 경우 데이터 플랫폼 구축 비용과 기술의 장벽 등을 고려한다면 참여를 주저할 가능성이 농후함. (연구계 전문가 1)
10	(대안④~대안⑥)은 인력 투입이 가능한 대기업 군에서는 활발히 발생될 수 있겠으나, 현업만으로도 빠듯한 중소기업에서는 타 기업의 데이터를 활용하거나, 혹은 타 기업이 우리 데이터를 활용하는 것을 지원한다는 부분이 현실적으로 쉽지 않을 것. 또한, 기술적으로 동종 혹은 이종 산업에 본인들의 데이터를 활용하는 것 역시 엔지니어적인 노하우와 역량을 필요로 할 것으로 생각되기에, 중소기업의 인적 역량으로는 어려울 것. 이에, 데이터를 중계하는, 필요한 데이터를 매입하고, 필요로 하는 기업에게 엔지니어링 서비스까지 포함하여 제공하는 역할이 필요하지 않을까 생각됩니다. 그렇게 진행되기 위해서는 자격을 갖춘 중계자가 필요하고, 이에 대한 제도 마련 등도 병행되어야 함. (연구계 전문가 1)
11	같은 산업 내 데이터 공유를 통해 기업들이 협력하여 더 높은 생산성, 품질 관리, 비용 절감을 실현할 수 있음. 특히 동종 산업의 가치사슬에서 상호 의존적인 기업들 간의 데이터 공유는 원론적으로는 공급망 효율화에 기여할 수 있음. 1차적으로 성공 사례 발굴은 다른 기업들에게 데이터 공유의 장점을 체감할 수 있게 하여 참여를 독려하는 데 매우 중요하며, 이를 통해 데이터 공유의 긍정적 효과를 빠르게 전파할 수 있다고 사료됨. 하지만 동종 산업 내 경쟁관계가 대부분인 경우 신뢰가 형성될 수 있을지

구분	
	의문이며, 이러한 데이터 공유로 인한 이익을 어떻게 배분할 수 있는지에 대한 기준도 부재하기 때문에 한계가 존재해 보임. 결국 이러한 데이터의 가치 평가의 어려움, 보안 문제는 여전히 극복되기 힘든 난제로 판단됨. 또한, 동종 산업이라 하더라도 기업별로 주요 공정, 의미있는 데이터의 형태, 사용 장비 등이 매우 다를 것이기 때문에 사례 발굴이 어려울 것으로 예상함. 물류 관리, 안전 관리 등 보다 공통적인 요소와 관련한 데이터를 발굴하여 시범사업을 하는 방안을 고려할만한 즉 데이터 공유와 거래를 활성화하기 위해서는 기업 간 신뢰 구축, 법적 제도 정비, 데이터 보호 및 가치 평가 기준 마련 등이 필수적으로 따라와야 함. (연구계 전문가 3)
12	(중요성) 제조 데이터 활용을 활성화하기 위해서는 자발적 데이터 공유(동종/이종) 및 데이터 거래가 이루어지는 단계적 확대(대안 4,5,6)가 신시장 형성으로 연결될 것임. 따라서 동종 산업 내에서 데이터 공유를 추진하는 것은 기업들이 직면한 유사한 문제들을 효과적으로 해결할 수 있는 기회를 제공, 또한 이종 산업 간 데이터 공유는 새로운 융합과 혁신 기회를 창출하여 새로운 시장을 개척할 수 있게 하는 등 장점을 극대화할 수 있음. 하지만 현실적으로 동종 및 동일장비 기업군은 경쟁자, 전후방 공급망 등은 영업 및 기술적 비밀 등의 한계가 존재 함. 따라서 데이터의 공유의 장점(비즈니스, 원가절감 등)이 명확한 성공사례 발굴 및 홍보, 데이터 공유를 촉진하기 위한 재정적 인센티브와 정책적 지원을 통해 보급확산하는 방향 필요. 데이터거래는 데이터의 신뢰성과 품질을 보장하기 위한 검증 시스템과 거래의 활성화를 위한 데이터플랫폼 구축이 필요 하며, 거래활성화를 위해 공공데이터부터 오픈하여 다양한 사업에 활용할 수 있는 기반을 마련하고 점차 민간으로의 확대를 유도해 나아가야 함. (연구계 전문가 4)
13	데이터 공유의 중요성과 시급성에 대한 인식이 아직 기업 전반에 충분히 확산되지 않아 기업 간 데이터 통합의 어려움(표준 부재), 데이터 제공 거부(사전 동의에도 불구하고), 데이터 공유에 따른 이익 분배의 문제 등으로 인한 디지털 협업 공장사업의 어려움 존재. 즉 데이터 공유의 중요성에 대한 인식 변화가 우선적으로 이루어져야 하며, 이를 위해 성공적인 사례의 확보가 반드시 필요. 다만, 데이터 공유 성공 사례뿐만 아니라 데이터 공유 실패로 인해 가치사슬 내에서 생존하지 못한 기업의 사례를 수집하는 것도 의미가 있음. 특히, CBAM과 DPP와 같은 환경 규제에 대응하는 측면에서 관련 사례를 발굴하는 것도 중요한 의미를 가질 것. 제조 데이터 거래소를 활성화하기 위해서는 데이터 표준의 마련, 데이터 공개 범위의 재설정, 거래 수요 창출 등의 과제가 필요하며, 특히 데이터는 기술(예: 특허)과 유사하게 활용 주체에 따라 그 가치와 가격이 크게 달라짐. 따라서, 정부가 거래 생태계 조성을 위해 수요-공급 기업 간 매칭을 지원하고, 수요 기업이 데이터를 쉽게 활용할 수 있도록 데이터 가공을 지원한다면, 거래 활성화에 크게 기여할 것. 또한, 새로운 거래 유형을 발굴하는 것도 중요한 역할. (공공기관 전문가 1)
14	단, 전제조건은 데이터 공유를 하는 각 주체들이 얻을 수 있는 이익(규제대응, 데이터 비즈니스, 공정 최적화 등)이 있어야 한다는 것. (공공기관 전문가 2)
15	(대안⑤) 이종 산업 간에 활용 가능한 데이터의 종류와 활용사례가 중요. 연구기관, 지원기관 등에서 다양한 데이터를 축적하고 있고, 기업에서도 다양한 데이터를 확보하고 있으나, 이를 타 기업, 산업 간 활용 되도록 하는 플랫폼, 사업, 사례가 부족하기 때문. 예로 카드거래 정보 등을 소상공인의 상권 분석에 활용한다든지, 대중교통의 이용정보를 활용한 스마트 시티 설계에 활용하는 등 다양한 사례가 있으므로, 이런 사례를 시범사업으로 추진하여, 이종 산업간 활용이 활성화 되도록 해야 하고, 확보된 데이터의 활용을 편하게 할 수 있는 관리/거래 플랫폼의 활성화도 중요 (대안⑥) 데이터 거래 플랫폼이 활성화 된다면, 동종산업 및 이종산업간 데이터 활용이 쉽게 이루어 질수 있을 것. 데이터 거래에 대한 인식과 활용사례가 부족하기 때문에, 활용을 위한 지원 사업, 활용사례의 확산 등이 선행되어야 함. 또한 전문가를 양성하여, 기업 및 산업의 문제를 도출하고, 이를 데이터

구분	
	기반으로 해결하기 위한 컨설팅을 병행 필요. 다만, 기업 데이터 공개는 국내에서는 아직 현실적으로 쉽지 않기 때문에, 공공의 데이터를 우선적으로 축적하고, 거래하고, 활용할 수 있도록 지원 하는 것이 실효성. (공공기관 전문가 3)

자료: 연구진 정리

□ 데이터 생태계에 친화적인 기반 조성을 위한 정책 대안(대안⑦~⑩)

○ 적절한 데이터 표준에 대한 의견

AAS와 OPC UA는 자산의 디지털 표현과 상호 운용성을 지원하는 표준으로, 제조업의 디지털 전환과 국제 경쟁력 강화에 필수적 표준이다. 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 국내 보급이 필요하며, 장비 업체와 솔루션 공급업체들이 먼저 이 표준을 적용하는 것이 바람직하다는 의견이 지배적으로 나타났다. 정부는 자율형 공장 사업에 AAS 도입을 의무화하고 있으며, 국제 표준을 따라가는 것은 국내 제조업 경쟁력을 강화하는 데 효과적이라는 의견을 제시하였다. 또한 표준의 확대를 위해 표준을 따르는 장비 업체에는 가산점을 부여하여 동기를 강화하고, 공급업체 협의체와 얼라이언스를 통해 자발적인 표준화 참여를 유도하는 것이 필요하다는 것이다.

국가적으로 eCl@ss, IEC 61360, ISO/IEC 27001(보안), 5G 기반 표준 등이 제조 데이터의 표준화와 보안을 강화하기 위해 필요하다는 의견과, 특히, ISO 22400은 기업 성과 지표 관리에 유용한 표준으로, 이를 통해 디지털 트윈과 AI 기반 분석이 용이해질 것임을 강조하고 있다. 또한 미국 CESMII의 SMP(Smart Manufacturing Profile)와 Microsoft의 DTDL(Digital Twin Definition Language) 등도 고려할 수 있는 표준으로, 제조 데이터 관리와 자동화를 강화함으로써 데이터 활용성을 높일 수 있다는 의견이 제시되었다. 반대되는 의견으로는 표준에 맞추는 작업에 시간을 소비하고, 재원 투자에도 시장수요가 없을 경우를 고려해야 한다는 점과, 제조 데이터 수집, 저장, 유지의 높은 기회비용을 감수해야 한다는 점을 들었다.

다만 산업 특성, 국내 환경 및 국제 표준과의 연계 등을 고려하여 표준을 선정하고 보급해야 국제적인 데이터 교환 및 협력이 가능해진다는 점을 들고 있다. 국가적으로 보급해야 하는 다른 표준으로는 데이터 품질 표준(데이터의 신뢰성과 정확성을 확보

하기 위한 표준), 데이터 보안 표준(데이터 유출 및 해킹 등의 위험으로부터 데이터를 보호하기 위한 표준), 메타데이터 표준(데이터에 대한 설명 정보를 표준화하여 데이터 이해도를 높이기 위한 표준) 등을 고려해야 할 필요가 있다는 의견이 제시되었다.

〈표 3-11〉 적절한 데이터 표준에 대한 전문가 의견

1	정부 지원 사업 중심으로 국제 표준(AAS, OPC UA 등) 보급 확대하는 것은 바람직함. 이 표준을 따르는 장비업체는 가산점을 주고, 따르지 않는 업체는 불이익을 주는 것도 좋은 정책임 (산업계 전문가 1)
2	AAS는 자산의 디지털 표현을 가능하게 하며, OPC UA는 상호 운용성 및 데이터 교환의 표준 통신 프로토콜로 널리 사용됨. 두 표준 모두 국제적으로 인정받고 있으며, 국내 보급이 필요함. 다만 장비 공급자가 우선 적용할 필요가 있음. 또한 국제적으로 인정받는 표준으로, 국내 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 필수적임. 이를 통해 국내 기업들이 데이터 기반의 AI 및 IoT 활용을 확대할 수 있으며, 다양한 제조 환경에서도 상호 운용성을 확보할 수 있음. 국가적으로 보급해야 할 다른 표준으로는 eCI@ss와 IEC 61360이 있음. 이 표준들은 제품과 공정 데이터를 표준화하여 디지털 트윈이나 AI 기반 분석에서 활용도를 높여줌. (산업계 전문가 2)
3	AAS(Asset Administration Shell)와 OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture) 표준의 보급은 매우 적절. 이 두 표준은 Industry 4.0 환경에서 데이터 상호 운용성과 통합을 지원하는 중요한 역할을 하고 있으며, 그 필요성이 강조할만함. 이와 함께 ISO/IEC 27001, IEEE 802.15.4, MEC와 같은 다른 표준의 보급도 함께 추진함으로써, 전반적인 데이터 관리 체계와 보안성을 강화하는 것이 필요함.
4	데이터 표준화로 AAS 표준이 부각. 국제 표준(IEC)인 AAS와 OPC UA 모두 국내 표준(KS)으로 등재된 상태로, 기업간, 장비간 데이터 연결 및 활용을 위해 국내외에서 범용적으로 활용되는 데이터 표준 적용이 필요한 것으로 보임.
5	데이터 생태계 구성의 목표를 어떻게 정하는가에 따라 국제 표준을 적용할 것인지 (어떤 종류가 있는지 잘 모르지만) 국가적으로 다른 표준을 보급할 것인지를 판단할 수 있을 것. 글로벌 규제나 수출에 대응하기 위함이라면 글로벌 데이터 표준을 적용해 투명성이나 추적가능성 측면에서 공급망 성과 개선을 기대할 수 있을 것. 다만 기존 제조 설비에서 새로운 표준과 쉽게 호환되지 않는 레거시 시스템이 많아 단계적 접근이 필요할 것. 대안⑦에서 공식적인 표준화는 어렵고 사실상의 표준화를 지향한다는 것이 데이터 형태를 강요하거나 강제할 수 없어서 정부가 보급을 해서 글로벌 데이터 표준을 확대시킨다는 방법론적인 접근을 의미하는 것으로 보임. 정부가 새로운 기술을 도입하는 기업만 지원하는 것이 아니라 데이터 관련 ICT 기업도 함께 지원을 하고 성장시켜야하고, 이런 정부 지원을 받아 관련 기술을 개발하는 기업에게 공식적으로 표준화를 적용하도록 하는 것이 국가적인 데이터 재단(?), Gaia-X와 같은 정부 컨소시엄이나 파트너십의 역할 중 하나일 것
6	최근에 나온 소프트웨어 패러다임 전환되는 SDM, SDV이다. 소프트웨어 정의 제조 및 자동차는 기본적으로 하드웨어와 소프트웨어를 완전히 분리하여 하나의 소프트웨어가 모든 하드웨어의 벤더나 모델에 관계없이 사용할 수 있다는 개념임. 이를 구현하기 위해서는 장비를 개발하는 기업과 소프트웨어를 개발하는 기업 모두 국제 표준에 따라 구매사양서를 내고 공급 받아야 함.
7	AAS, OPC-UA 등의 표준은 이상적으로 추구해야 할만한 가치가 있는 표준이나, 이는 제조기업에서

	추진할 사안이 아닌 공급기업에서 먼저 사용하기 쉬운 도구를 개발하여 보급할 사안으로 판단됨 현실적으로는 ISO 22400과 같은 기업 성과지표 관리를 위한 표준의 활용을 제한함
8	특정 표준을 정부가 보급하기보다는, 기업이 open, free 글로벌 표준을 선택해야 함. 표준이 없어서 데이터 공유가 어렵기보다는 비즈니스 기회가 없기에 시장이 형성되지 않기 때문. 특히 데이터는 수요가 있을 때 기존의 표준을 선택할 수 있음. - 표준에 맞추는 작업에 시간을 소비하고, 자원 투자에도 시장수요가 없을 경우를 고려해야 함 - 제조 데이터 수집, 저장, 유지의 높은 기회비용을 감수해야 하기 때문임
9	정부주도로 ASS, OPC UA 표준 보급을 위한 인프라와 지원프로그램을 적극 지원할 필요는 있음.
10	표준에 대한 전문분야가 아니기에, 명확한 답변을 드리기 어렵습니다.
11	AAS와 OPC UA는 글로벌 산업에서 이미 널리 사용되는 표준으로, 제조업의 디지털 트윈, 스마트 팩토리, IIoT(산업용 사물인터넷) 등의 시스템과 연동되는 핵심 표준임. 이러한 표준을 국내에서 보급하는 것은 산업의 디지털 전환과 글로벌 경쟁력 확보를 위해 매우 중요함. 추가적으로 5G 기반 산업 표준이나 사이버 보안 관련 표준이 필요할 수 있음. 5G는 제조 현장에서 실시간 통신과 데이터 전송을 가능하게 하는 핵심 기술이므로, 이를 지원하는 표준의 보급이 중요. 또한, 국가적 차원에서 이러한 사이버 보안 표준을 함께 보급하여 데이터 공유 및 통신 과정에서 보안성을 강화하고 교육하는 프로그램이 마련되어야 함.
12	이미 독일, 미국을 중심으로 표준화를 이끌어 가고 있으며, AAS는 독일에서 출발한 산업 4.0 전략의 핵심 구성 요소 중 하나로, 자산의 디지털 표현을 표준화하여 자산 간의 정보 교환을 쉽게 하려는 목적으로 현재 Plattform Industrie 4.0을 통해 독일과 유럽을 중심으로 표준화가 추진 중. 이를 통해 다양한 산업체가 AAS를 적용한 디지털 트윈, 디지털 여권 등의 솔루션을 구축하고 있음. 이미 국내에서도 정부(중기부, 산업부 등) 간 교류 및 확대에 대해 논의되고 있음. OPC UA는 기계 간 통신과 데이터 교환을 위한 표준 프로토콜로, 현재 전 세계적으로 가장 많이 사용되는 산업 통신 표준 중 하나로 제조업의 디지털 전환과 스마트 팩토리 구현에 있어 필수적인 표준으로 자리 잡음. AAS와 OPC UA는 국제적으로 광범위하게 활용되고 있기 때문에 이를 보급하면 국내 제조업체들이 글로벌 시장에서 표준화된 통신 프로토콜과 자산 관리시스템을 통해 외국 기업과 쉽게 연동할 수 있고, 국제 협력 프로젝트에 참여할 때 유리하게 작용할 수 있음. 또한 중소기업들이 개별적으로 표준을 도입하는 데 드는 비용과 시간을 줄이고, 더 나아가 제조업 생태계 전반에서 데이터의 일관성과 호환성을 확보할 수 있음. 다만, 우리나라의 독자적인 데이터 표준화 개발 및 기존 표준화를 응용기술에 지원도 병행될 필요 있음
13	IEC의 국제표준 제정을 진행 중인 AAS(Asset Administration Shell) 표준모델은 IEC 63278-1(AAS 구조)의 제정이 완료되어(2023년 12월) 국제적으로 표준화됨. 국제적 추세에 맞춰, 우리나라 정부도 많은 논의 끝에 자율형 공장 사업(2년, 12억 원(정부 지원 6억 원))의 참여 조건으로 AAS 도입을 의무화하고 있습니다. 이는 국제 표준과의 호환성을 확보하고, 국내 제조업의 경쟁력을 강화하기 위한 중요한 정책적 결정입니다. 미국 CESMII에서 제시한 OPC-UA 기반 정보모델인 SMP(Smart Manufacturing Profile)가 있습니다. SMP는 제조 데이터의 수집, 저장, 관리 체계를 자동화하여 데이터 활용성을 극대화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, Microsoft는 애저 디지털 트윈 모델과 함께 데이터 표준 언어인 DTDL(Digital Twin Definition Language)를 개발하여, 디지털 트윈 기반 제조 환경에서 데이터의 표준화된 표현과 상호운용성을 보장하고자 하고 있습니다.
14	이미 국제적으로 정립되어 있고 활용되고 있는 AAS, OPC UA 등의 표준을 보급하는 것이 적절. 이와 관련하여 중기부의 'K-제조데이터 표준모델' 구축 사업이 잘 되면 효과가 있을 것.
15	현재 국내외에서 AAS, OPC-UA를 국제표준으로 채택하여 현장에 적용하기 위한 노력을 기울이고

	있는데, 이것은 국내 데이터 표준이 없는 상황에서는 상기 표준을 적극적으로 보급하는 것이 적절하다고 보여짐. 다만, AAS와 OPC-UA의 적용이 제조기업에 직접적으로 도움이 되는 경우가 많지 않기 때문에, 장비 업체, 솔루션 공급업체 등에서 적극적으로 표준화된 데이터 처리를 지향하는 모습을 보여야 할 것. 공급기업 협의체, 얼라이언스 구성을 통한 데이터 표준화 생태계를 활성화 하고, 정부 지원사업을 통한 보급 뿐 아니라, 자발적인 표준화 참여를 유도하는 과정이 필요함.
--	---

자료: 연구진 정리

○ 데이터 공유에 필요한 기업 간 신뢰 형성 정도

대부분의 전문가들은 기본적으로 “정보 비대칭과 경쟁관계”로 인한 국내 대기업과 중소기업 간 데이터 공유에 있어 신뢰가 부족하다고 응답하였다. 주로 영업 비밀 보호 우려를 지적하였으며, 데이터 공유에 저항감을 보이고 있다는 점이다. 대기업의 부문별한 영역 확장, 기술 탈취, 납품 단가 압박 등의 “불공정 거래에 대한 불신”에 대한 의견도 다수 제시되었다. 또한 “영업비밀 및 데이터 보호 우려”, “수직적 산업구조의 한계”에 대한 답변과 함께 전문가들은 정부의 역할 및 신뢰 형성을 위해 법적 제도와 정책적 지원이 필요함을 언급하였다. 특히 중소기업의 데이터 주권을 보장하고 데이터 생태계에서 불공정한 처우를 방지하기 위해 정부의 중재가 필수적임을 강조하고 있다.

<표 3-12> 대기업-중소기업 간 신뢰 형성에 대한 전문가 의견

1	신뢰의 문제라기 보다 이익이 되느냐가 중요 함. LS 일렉트릭 청구공장은 협력업체와 협의된 데이터는 실시간 공유하고 있으며, 이를 통해 대기업은 품질을 높이고 납기를 개선하는 효과가 있고 중소기업은 안정된 공급물량을 확보하고 기술력을 제공받고 있음 (산업계 전문가 1)
2	현재 국내 기업 간 데이터 공유에 대한 신뢰는 충분하지 않은 상황이며, 특히 대기업과 중소기업 간에는 정보 비대칭, 경쟁 관계 등으로 인해 데이터 공유에 대한 한 저항이 큰 편. 중소기업은 영업 비밀 유출에 대한 우려가 크며, 대기업과의 데이터 교환이 공정하게 이루어질지에 대한 불안감이 존재하기 때문. 대기업은 중소기업과의 데이터 교환에서 주도적인 입장을 취할 가능성이 높기 때문에, 데이터 공유가 상호 호혜적이지 않을 수 있다는 우려가 중소기업에서 발생할 수 있습니다. 신뢰 형성을 위한 방안으로 정부의 중재와 신뢰 구축을 위한 정책적 지원이 필요. 신뢰를 강화하기 위한 계약 체결 시 투명성 보장, 데이터 보호 규정 강화, 그리고 성공 사례 공유 등을 통해 신뢰도를 높일 수 있을 것입니다. 즉, 데이터 주권 보장(데이터 소유권을 명확히 하고, 데이터 활용에 대한 투명성을 확보), 보안 강화(데이터 유출 방지를 위한 강력한 보안 시스템 구축), 인센티브 제공(데이터 공유에 참여하는 기업에게 다양한 인센티브를 제공하여 참여를 유도) 등이 필요 (산업계 전문가 2)

3	국내에서 데이터 공유가 이루어질 수 있을 만큼 기업 간 신뢰가 형성되어 있다고 보기는 어려움. 특히 대기업과 중소기업 간의 신뢰 문제의 주요 요인들로는 정보비대칭과 독점적 지배에 따른 대기업의 우위, 법적 및 제도적 불안, 전략적 우위를 잃을 수 있는 위험요소인 경쟁의식 및 협력문화 부족, 다소 부족한 성공사례 등. (산업계 전문가 3)
4	영업비밀 등의 이유로 인해 데이터 공유가 현실적으로 쉽지 않다고 봄. 다만 대기업 협력사의 경우 납품을 위해 대기업에서 데이터를 요청하면 제공 및 공유를 하는 것으로 보아, 데이터 공유가 아예 없는 환경은 아님. 데이터 저장/공유의 안정성과 데이터 생태계 확대를 통해 기업 간 신뢰를 형성하고, 신뢰를 기반으로 생태계 저변을 확대하는 게 중요하다 판단됨 (산업계 전문가 4)
5	대기업-중소기업 간 신뢰도에 대해 잘 보여주는 최근 사례가 24년 8월 통과된 기술자료 유용행위 금지 청구권 도입과 관련한 상생협력법 개정. 위탁 대기업이 수탁 중소기업 기술 유용으로 설치한 장비나 설비에 대한 폐기·제거를 청구할 수 있게 해주는 법안. 이번 개정을 통해 기술자료 비밀유지협약 체결도 법으로 의무화. 아직까지 중소기업과 대기업과의 공정한 거래 환경 조성을 위해서 기업 문화가 아닌 법으로 처벌하고 행정조치로 강제해야 하는 수준임을 잘 보여주고 있음. (산업계 전문가 5)
6	가치사슬 기업간 신뢰가 형성되어 새로운 사업모델 개발에 역량을 집중할 것이다. 국내에서 제품을 수출하는 기업은 해외에서 원료, 중간재를 수입하여 총 탄소배출량, 원산지를 추적 데이터를 공유받아야 하기 때문에 의무적으로 기업간 데이터 교환 및 협업을 통해 탄소배출량을 줄이도록 협업해야 한다. 따라서 지금까지 서로 연결하지 않아도 되었지만 이제는 공유해야 하는 글로벌 탄소 규제환경이다. 따라서 고객기업은 공급기업중에 동일한 부품을 공급하는 기업중 탄소배출량이 적은 기업과 거래를 할 것이고, 상호 데이터 통신이 되지 않으면 거래가 성사되지 않는다. 서로 신뢰하고 데이터 교환이 가능하고 돈이 많이 들지 않는 플랫폼을 사용할 수 밖에 없고, 데이터를 한곳에 중앙 집중적으로 저장하여 활용하면 보안 사고 발생 위험과 시간과 비용이 소요됨으로 분산된 데이터베이스 환경에서 서로 보안이 검증된 플랫폼을 사용할 수 밖에 없다. 이를 통해 탄소 데이터뿐만 아니라 생산계획과 실적을 실시간으로 교환하여 제고를 제로화하여 원가를 절감하는 비즈니스 모델을 개발하여 상호 보완하는 협업을 만들어 갈 것이다.(산업계 전문가 6)
7	데이터의 공유는 기업간의 신뢰가 전제되어야 추진 가능하지만, 현실적으로 대기업과 중소기업간의 신뢰는 현재 부족한 실정으로 판단. 다만 일부 국한된 범위(예: 설계 데이터, 시험 데이터 등)에서는 공유 가능하지만 이는 일부 특정 기업간의 대외비 데이터이므로 공유의 효과는 데이터 생태계와 같은 취지에는 제한적임 (학계 전문가 1)
8	기업 간 신뢰는 참여자들이 공동으로 합의한 규칙(rule)에서 가능해지는 것으로, 신뢰를 요구하기 보다는, 신뢰할 수 있는 규칙을 도출해야 함 중소기업이 데이터 제공에서 자기결정권(데이터주권)을 가지도록 보장해야 함. 중앙집중적인 데이터 플랫폼보다는 분권형(federated) 데이터 생태계 유리, 이는 중소기업이 Lock-In-Effect 상황에서 벗어나 선택할 수 있기 때문임. 또한 신뢰할 수 있는 규칙과 제도를 만드는 일은 정부의 업무로서 시장진입 이전단계(pre-competitive)에서 정부는 공통의 기준과 제도 및 법령으로 신뢰성을 보장할 정치를 마련해야 함 (학계 전문가 2)
9	사실상, 여전히 대-중소기업 간 데이터 공유가 가능할 만큼 신뢰가 형성되어 있다고 보기에는 무리가 있음. 데이터 공유가 많이 활성화되지 않은 상황에서도 기술탈취 등의 문제가 나타나고 있음. 또한, 국내 제조업 특성상 공급망 측면에서 중소기업에 비해 대기업이 큰 권한을 가지고 있어 데이터 공유가 중소기업에게 불리하게 적용(데이터 교환 및 공유과정에서의 불합리한 상황 등)될 가능성이 있고, 데이터 오용 및 불공정 거래 등의 문제 가능성이 있음. (연구계 전문가 1)

10	대기업-중소기업 간 신뢰는 아직 부족하다고 생각되며, 특히나 자동차 산업 내에서는 명확한 갑/을 관계로 구축되어 있고, 그간 기술 탈취, 과도한 원가 절감 등의 인식으로 중소기업에게는 필요성조차 공감되지 못하고 여겨짐. (연구계 전문가 2)
11	현 시점에서 기업 간 신뢰 형성은 매우 부족하다고 판단됨. 기본적으로 중소기업들의 대기업에 대한 공정거래에 대한 불신이 존재하기 때문에, 공정한 데이터 거래와 공유가 이루어지지 않을 것으로 생각됨. 다만, 국내 대기업의 스마트 팩토리 구축 사례를 보면 일정 부분 협력사와의 데이터 공유·소통이 있기 때문에, 어느정도 사례가 축적되면 신뢰 수준이 제고될 수 있을 것임 (연구계 전문가 3)
12	대기업의 무분별한 영역확장과 동종기업 간 치열한 경쟁상황이 우리나라의 기본적인 상황이며 기업의 데이터를 공유하는 것을 무척 꺼리는 이유로는 ①영업비밀과 핵심 기술 보호에 대한 우려, 중소기업은 대기업에 비해 상대적으로 기술과 제품의 경쟁력이 주요 자산이기 때문에 데이터를 공유함으로써 영업비밀이나 핵심 기술이 유출될 수 있다는 우려가 큼. ②신뢰할 수 있는 데이터 보호 기술 및 관리 체계 부족, ③상호 이익을 보장할 수 있는 시스템의 부재를 들 수 있음. (연구계 전문가 4)
13	대기업-중소기업 간 데이터 공유가 이루어질 만큼의 기업 간 신뢰가 형성되어 있지 않으며, 한국과 같이 대기업 의존도가 높은 수직적 산업구조에서는 대기업과 중소기업 간의 데이터 공유가 대기업 중심으로 이루어질 수밖에 없는 한계를 지님. 이러한 환경에서 불량률, 생산량, 납품 단가와 같은 민감한 데이터의 공유에 대한 거부감은 상당히 크며 이는 과거 대기업과 중소기업 간 빈번하게 발생했던 기술 탈취, 납품 단가 후려치기, 일방적인 재고 처리 요구 등으로 인한 부작용에 기인한 것. 기업 간 신뢰는 단기간에 회복되기 어려우며, 이를 극복하기 위해서는 데이터 제공 기업에게 충분한 혜택이 주어지고, 이를 통해 동반 성장할 수 있는 성공 사례가 다수 축적되어야 함 (공공기관 전문가 1)
14	한국에서 대기업과 중소기업 간의 데이터 공유에 대한 신뢰는 아직 충분히 형성되지 않은 것으로 보여짐. 실제 많은 중소기업 대표들을 만나서 문의해보았으며, 심지어 대기업도 고객사에게 제2데이터를 공유하는 것을 어려워하는 실정.(공공기관 전문가 2)
15	국내 기업의 데이터 공유에 대한 인식은 조금 부정적이라 생각하며, 심지어, 일부 기업은 클라우드에 기업의 데이터를 저장하는 것조차도 부정적으로 인식. 이것은 기술에 대한 인식 부족도 있고, 기업 간 신뢰의 문제 보여짐. (공공기관 전문가 3) 최근 스마트공장 보급확산 사업에서 클라우드를 활용하는 것을 적극 권장하고, 3~5년 간 사용료를 사업비로 책정할 수 있는 정책을 펼쳐, 클라우드 사용의 이익을 직접 느끼고, 많은 기업이 클라우드 도입을 추진 중임. 데이터의 공유에 있어서도 정부의 적극적인 홍보와 정책지원이 이루어 진다면, 기업 간 신뢰 형성에도 크게 기여할 것이라 생각합니다. 대기업과 중소기업 간 데이터의 공유 문제는 상위 벤더에서의 일방적인 데이터 제공을 요청하는데 있으므로, 중소기업의 데이터를 활용하고, 이를 분석한 결과를 함께 공유함으로써 상생하고자 하는 노력이 필요함. (사례) 현대중공업에서는 기존 사용하고 있는 설계 도면 공유/일정 관리 솔루션에 API 기능을 추가하여, 협력업체의 효과적인 도면 활용, 일정 변경에 대응할 수 있도록 지원(디지털 클러스터 사업) 이와 같이 데이터 공유를 통한 대기업의 상생을 위한 노력이 이루어 진다면, 기업간 신뢰 뿐 아니라, 제조데이터 활용 생태계 조성에도 크게 기여할 것이라 생각.

○ 데이터 연합분석 등의 기술을 통한 데이터 유출 우려 해소 정도

전문가 의견 분석결과, 대부분은 데이터 연합분석 기술이 기업의 데이터 유출 우려를 어느 정도 해소할 수 있는 대안이 된다고 긍정적으로 평가하였다. 로컬에서 데이터 분석을 수행함으로써 직접적인 데이터 공유 없이도 “데이터 소유권을 보호”하면서 협력이 가능하다는 점을 들고 있다. 이러한 외부유출 위험이 낮은 “데이터 프라이버시 유지”가 되는 협력을 통해 데이터 혁신 참여를 유도할 수 있다는 긍정적 답변이 제시되었다.

다만 주의해야 할 점이나 한계가 분명히 존재한다는 신중한 입장도 함께 보이고 있었다. 아직은 “기술적 완성도가 부족”하기에 기업이 신뢰하고, 이를 광범위하게 채택하기 까지는 시간이 필요하다는 의견이다. 또한 모든 데이터 유형에 대해 완벽하지 않을 수 있어 “성능저하 및 데이터 불일치 문제”에 대한 의견도 제시되었다. 결국 분석 결과의 정확성과 신뢰성 문제로 인해 “행정적 비용이 증가”할 것이라는 점을 들었다. 이는 데이터 유출 우려 완화하기 위해서는 기술적 지원 이외에도 법적·제도적 뒷받침이 요구되며, 정확성·신뢰성 및 기업경쟁력이 미치는 영향을 고려할 때, 연합분석 기술이 데이터 유출 방지에 효과적인 대안이라는 것이다.

<표 3-13> 데이터 유출 완화 측면에서 데이터 연합분석 기술에 대한 전문가 의견

1	공적 기관에서 주도 한다면 해소될 수 있다고 생각. (산업계 전문가 1)
2	보안기술 및 사용자관리 강화 등의 예방 관리와, 데이터사용 로그분석 관리강화 및 강력한 법 적용의 사후관리 강화로 어느 정도 해소가능. 다만 분석기술이 완전히 성숙되지 않았기 때문에, 여전히 기업들이 이를 신뢰하고 광범위하게 채택하기까지는 시간이 필요. 또한 분석기술이 실제 모든 유형의 데이터를 다룰 수 있는지에 대한 기술적 검증이 필요하고, 기술적 복잡성(연합분석 기술 구현에는 높은 수준의 기술력이 요구됨), 성능 저하(데이터를 직접 이동시키지 않기 때문에 분석 속도가 느릴 수 있음), 데이터 불일치(동일 의미의 데이터를 다른 용어로 표시하거나 기업의 데이터 형식이나 품질이 다를 경우 분석 결과의 정확성이 떨어질 수 있음) 등과 같은 한계점도 고려해야 할 필요. (산업계 전문가 2)
3	기업의 데이터 유출 우려를 해소하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있음. 이는 데이터를 중앙집중화하지 않고도 분석할 수 있는 방법을 제공하여, 여러 면에서 기업의 데이터 보안과 개인정보 보호를 강화할 수 있음. 다만 기술의 도입과 운영에 있어 충분한 기술적 지원과 법적, 제도적 뒷받침이 필요함. 따라서 기업들은 데이터 관리와 보안에 대한 체계적인 접근이 함께 이루어져야 함. (산업계 전문가 3)
4	로컬에서 데이터 분석을 진행하는 것은 데이터 보호 관점에서 타당하고 효과적인 방법으로 보임. 이를 위해 로컬 서버 및 기기의 성능 이슈와 데이터 호환성 등에서의 보완이 필요. (산업계 전문가 4)

5	실제 데이터 유출 우려를 막기 위해 기술적으로 접근해야하는 부분이 있고, 아직 벌어지지 않는 사건에 대한 불안감을 해소하기 위해 기업을 안심시켜야 하는 부분이 있는데, 기술 측면으로는 앞으로의 기술 진보가 현재 데이터 연합분석이 갖고 있는 단점들을 해결시키는 방향으로 나아갈 것으로 믿지만, 사용자들이 연합분석이라는 방법이 완벽한 해결책이 아님은 어느 정도 알고 사용해야 한다고 생각. 실제 구동원리에 대해 정확하게 알지 못하지만 적절한 보안 정책도 중요하고 인증과 권한 관리 같은 접근 제어 방식도 필요할 텐데 많은 기업들이 참여할수록 물리적인 어려움도 같이 증가할 것. 그리고 기업들이 완전히 해소되지 못한 우려 속에서도 참여할 수 있게 격려하는 것이 성공을 좌우하는 주요 변수가 될 것. (산업계 전문가 5)
6	기업이 데이터 유출에 대한 우려를 크게 줄일 수 있는 중요한 장점을 제공하며, 이는 기업들이 데이터 유출 우려를 덜고, 동시에 데이터 기반 협력을 촉진할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있음. 특히 제조업과 같이 대규모 데이터를 보유하고 있는 기업들이 산업 기밀을 보호하면서도 데이터 주도 혁신을 추구할 수 있는 효과적인 수단으로 활용될 수 있음. (산업계 전문가 6)
7	단순한 데이터 연합분석에 참여할 만한 의사를 가진 기업은 제한적일 것으로 판단되며, 대신 데이터 유출을 저지할 수 있는 제로데이터의 비식별화 기술에 대한 체계적인 접근은 바람직할 것으로 보임 (학계 전문가 1)
8	일부분 기여할 것이며, 동시에 거버넌스 관점에서 경제적인 인센티브를 제공함. 또한 함께 합의한 규칙이 투명하게 이행된다면, 문제 해결에 큰 도움을 줄 것임 단, 기업에게 기술은 수단이며, 그에 따른 경제성 분석이 반드시 병행되어야 함. 기술 도입에 따른 비용과 그 효과를 검토하는 일이 곧 기업 경쟁력과 직결 (학계 전문가 2)
9	장점을 고려한다면 어느정도는 데이터 유출 우려를 완화할 수 있을 것이라 판단됨. 데이터 자체가 로컬에서 처리되기에 외부로의 유출 위험이 줄어들고, 데이터 소유권 보호에 긍정적이라고 볼 수 있음. 또한, 데이터 공유에 대한 심리적 장벽을 낮춘다는 긍정적 영향도 존재함. 다만 데이터를 직접 연계 공유하여 분석하는 것이 아니기 때문에 보다 다각적인 데이터 분석이나 분석의 정확도 및 효율성 측면에서 제약이 존재함. 예로 분석결과에 대한 오류, 에러 등을 확인하기 위해 지불해야하는 행정적 비용이 클 것으로 예상됨. 또한 분석결과 자체를 정직성이나 데이터 처리의 투명성 등에 대한 신뢰가 부족하다면 연합분석 도입에도 불구하고 실제로 협력하지 않을 가능성이 크다고 보임. (연구계 전문가 1)
10	동일한 방식을 적용한 카테나 엑스의 사례로 보면, 우려 해소에 도움이 된다고 생각합니다. (연구계 전문가 2)
11	기업 간 데이터 공유가 힘든 상황에서, 데이터 연합분석은 데이터 유출 우려를 상당 부분 해소할 수 있는 대안으로 판단됨. 데이터가 외부로 노출되지 않으면서도 기업 간 협력 분석이 가능해지므로, 기업들이 데이터를 안전하게 활용할 수 가능성이 있음. 단, 기술적 복잡성과 신뢰성 문제가 여전히 존재하며, 이를 해결하기 위한 보완적인 장치나 관리 체계가 필요함. (연구계 전문가 3)
12	기업의 민감한 데이터를 보호하면서 DDI를 촉진할 수 있는 유효한 기술적 대안이 될 수 있을 것으로 생각됨. 이는 데이터를 중앙화하지 않고 각 기업의 로컬 서버에서 분석을 수행하기 때문에, 기업의 민감한 영업비밀이나 핵심 기술이 포함된 데이터를 외부로 유출할 필요가 없으므로 기업들의 중요 데이터 유출에 대한 우려를 최소화할 수 있음. 예로 최근 자동차 산업의 데이터 공유 플랫폼으로 주목받고 있는 Catena-X 프로젝트에서도 데이터 연합분석과 유사하게 적용되고 있으며, 국내에서도 공유 플랫폼 형태의 추진은 정보 누출을 방지하는 다양한 방향으로 연구되고 있음. (연구계 전문가 4)
13	중소기업이 데이터 유출에 대한 우려 없이 DDI에 참여할 수 있도록 하는 중요한 기술적 수단 중 하나로 평가됨. 기업의 핵심 영업비밀과 같은 민감한 데이터가 여전히 내부에 보관되며, 이를 외부로 전송하지 않기 때문에 데이터 유출의 위험이 크게 감소한다는 점에서 그 중요성이 부각. 이러한 특성은

	여러 기업이 데이터를 직접 공유하지 않더라도 협력하여 대규모 데이터를 분석할 수 있게 함으로써, 데이터 혁신에 대한 참여 동기를 높이는 중요한 요소가 될 수 있다고 생각. (공공기관 전문가 1)
14	여러 기업이 각자의 데이터를 중앙 서버에 직접 공유하지 않고도 협력하여 분석할 수 있는 방법을 제공하기 때문에, 공급망 내 기업들이 데이터 프라이버시를 유지하면서도 협력할 수 있는 환경을 조성할 수 있음. 따라서 데이터 유출에 대한 우려를 상당부분 해소 가능. 단, 분석을 수행하는 모든 단계에서 강력한 보안 프로토콜을 적용해야 할 것. (공공기관 전문가 2)
15	데이터 공유의 문제에는 일반적인 데이터 제공 요청, 핵심 기술 데이터의 유출, 원가 측정에 대한 이슈 등이 있지만 데이터 공유 주체간의 명확한 공유범위의 설정, 활용한 결과에 대한 공유, 기업 간 비밀유지 등의 조건이 이루어진다면 문제 발생 및 데이터 공유에 대한 우려를 줄일 수 있을 것임. 특히, 데이터 연합분석과 같은 기술을 적용한다면, 데이터를 제공하는 주체에서는 분석한 결과를 바탕으로 선택적으로 공유가 가능하기 때문에 데이터 유출 우려를 상당히 줄일 수 있을 것으로 예상. (공공기관 전문가 3)

자료: 연구진 정리

그 밖의 대안⑦~대안⑩에 대해 전문가들은 “데이터 표준화 필요성”, “데이터 유출 방지와 기술개발”, “법적·제도적 장치의 정비”, “기업교육 및 컨설팅 지원”, “정부의 역할과 명확한 생태계 목표설정”에 대한 답변이 제시되었다.

□ 국내 제조업의 데이터 생태계를 활성화를 위한 정책 대안별 영향력

지금까지 검토했던 10가지 정책대안이 국내 제조업의 데이터 생태계를 활성화하는데 얼마나 직접적인 영향력이 있는지에 대해 ①전혀 영향력 없음, ②영향력 작음, ③중간 수준, ④영향력 큼, ⑤매우 영향력 큼과 같이 5점 척도로 조사하였다.

분석결과, 직접적인 영향력이 가장 높게 나타난 대안으로는 “【대안③】 글로벌 규제 대응을 위한 데이터 생태계 구축 지원(1~2개 산업)”이 4.0점으로 분석되었다. 다음으로 “【대안⑦】 (데이터 표준) 정부 지원 사업 중심으로 국제 표준(AAS, OPC UA 등) 보급 확대”가 3.87점, “【대안①】 (역량 미확보 기업 대상) 데이터 생성 촉진을 위한 국제 표준 기반의 디지털 모듈·장비 보급”이 3.80점, “【대안②】 (역량 확보 기업 대상) 데이터 활용 고도화를 위한 최신 데이터 분석 솔루션 지원” 3.73점 순으로 조사되었다. 또한 “【대안⑥】 동종 산업 내 또는 이종 산업 간 데이터 거래 추진”이 2.93점으로 중간수준 이하 점수로 집계되었다.

[그림 3-16] 국내 제조업 데이터 생태계 활성화 정책 대안별 영향력 수준



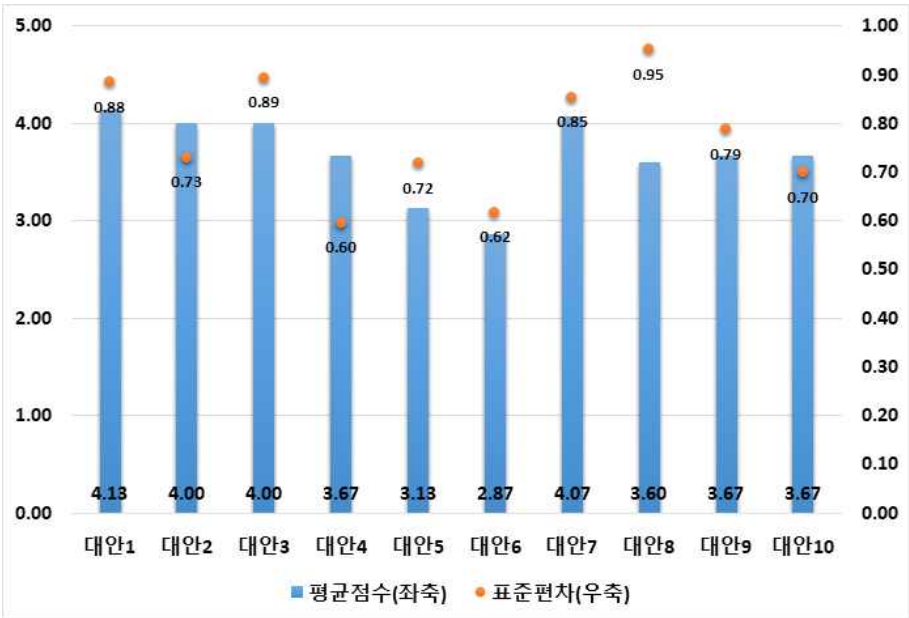
자료: 연구진 작성

□ 국내 제조업의 데이터 생태계를 활성화를 위한 정책 대안별 시급성

10개의 정책대안 중, 데이터 생태계를 활성화하는데 있어 대안별 시급성에서도 5점 척도로 조사하였다.

조사결과 4점 이상으로 분석된 대안은 총 4개로 “【대안①】 (역량 미확보 기업 대상) 데이터 생성 촉진을 위한 국제 표준 기반의 디지털 모듈·장비 보급”이 4.13점, “【대안⑦】 (데이터 표준) 정부 지원 사업 중심으로 국제 표준 (AAS, OPC UA 등) 보급 확대”가 4.07점, “【대안②】 (역량 확보 기업 대상) 데이터 활용 고도화를 위한 최신 데이터 분석 솔루션 지원”과 “【대안③】 글로벌 규제 대응을 위한 데이터 생태계 구축 지원 (1~2개 산업)”이 각 4점으로 시급성이 다소 높게 나타났다.

[그림 3-17] 국내 제조업 데이터 생태계 활성화 정책 대안별 시급성 수준



자료: 연구진 작성

종합하면, 【대안①】, 【대안⑦】, 【대안②】, 【대안③】이 직접적인 영향력과 그 시급성 모두 높은 점수로 분석되었는데 이는 국내 제조업의 데이터 생태계 활성화를 위해 우선적으로 고려되어야 할 중요한 정책이라는 것을 의미한다.

제5절 제조 분야 데이터 주도 혁신을 위한 전략

대안 1	제조기업의 데이터 혁신 고도화 지원을 통한 성공사례 창출
-------------	--

□ 배경 및 필요성

제조 분야에서 데이터를 활용해 장비 예지보전, 공정 최적화, 품질 관리 등 혁신적 서비스(use case)가 가능하지만 업종별 중소기업 관점에서 실제 사례는 부족하다. 따라서 제조기업의 데이터 혁신 고도화 지원을 통한 성공사례 창출이 필요한 상황이다. 그리고 이를 위해 가장 중요한 것은 제조데이터를 생성·수집하는 당사자인 현장의 제조기업들이 본인이 생성·수집한 데이터를 적극적으로 활용하도록 지원하는 것이다.

국내 산업 현장의 중소 제조기업들의 현황을 살펴보면, 우선 자사가 생산하는 제조 데이터들을 생성하고 활용하는 데 전문성이나 인력의 한계가 있는 상황이다. 특히 국내 중소기업의 제조 현장에서 활용되고 있는 핵심 기계·장비의 디지털화가 MES(생산 관리 시스템, Manufacturing Execution System), ERP(전사적 자원 관리, Enterprise Resource Planning) 등의 솔루션에 비해 상대적으로 저조한 상황이며, 제조데이터의 표준화 진행이 더디고, 그 활용도 어려운 상황이다. 더 나아가 AAS에 대한 구체적인 이해가 제한적인 상황에서 현장의 제조기업들에게 이를 표준 모델로 준수하여 데이터를 생성·수집하도록 하는 것은 이들 기업의 제조데이터 활용에 대한 심리적, 금전적 부담만을 가중하고 오히려 제조업에서의 데이터 주도 혁신을 저해하는 결과로 이어지고 있다.

따라서 제조 현장의 중소기업들이 보다 제조데이터 생성·수집 과정에 투입하는 자원을 절감하고, 보다 쉽게 제조데이터를 생성·수집할 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요한데, 이를 위해서는 제조데이터가 생성되는 단계에서부터 디지털화가 이루어지고 AAS 등의 표준 모델에 부합하는 형태로 데이터가 수집되는 것이 바람직할 것이다. 특히 제조장비에서 나오는 다양한 제조 장비에서 수집되고 있는 데이터들이 표준을 준수하는 형태로 수집되어 일관성을 확보하여, 기업 내 담당자를 교체하는 등의 이슈

에도 안정적이고 일관적인 제조데이터를 수집할 수 있도록 해야 한다는 지적들도 이어지고 있다(김문겸, 2024.04.25.)

□ 실행 과제

첫째, 데이터 기반 혁신 서비스를 현장에서 구현하기 위해 소수의 목표 서비스와 고수요 장비를 선정해야 한다. 예를 들어, '데이터 기반 5대 장비 예지보전 지원 사업'을 통해 장비의 실시간 분석, 원격 관제 등을 지원할 수 있다. 지원 대상은 초기 성공 사례를 창출하는 것이 최우선 목표이므로 K-스마트등대공장 선정 기업 등과 같이 역량 보유 기업으로 선정하는 것이 바람직하다. 초기에는 보다 많은 기업을 지원하되, 성과 기반으로 지원 대상을 점차 줄여나가는 '경쟁형 R&D' 방식의 도입도 고려해 볼 수 있다.

둘째, 지원 방법은 기업이 기업 수요와 장비 교체 계획 등에 맞게 장비·모듈·솔루션 중에서 유연하게 선택할 수 있도록 바우처 제도를 활용할 수 있다. 장비의 경우 국내 중소 제조기업 현장에서 활용되고 있는 제조 장비에 대한 디지털화와 제조 데이터 관련 표준을 준수하는 제조 장비의 보급이 이루어질 필요가 있다. 실제 국내 중소 제조 기업 현장에서는 자금력의 부족 등으로 인하여, 여전히 노후화 된 장비들의 사용 비중이 높은 상황임이 지적되고 있다. 만일 장비 교체계획이 없다면 데이터를 생성하는 센서 모듈의 보급을 추진할 수도 있다. 데이터 활용 고도화를 위한 최신 데이터 분석 솔루션 지원할 수도 있다. 제조현장에서 생성·수집되는 데이터는 숫자와 같은 정형 데이터 뿐 아니라 텍스트, 이미지, 영상 등 비정형 데이터를 포괄하기 때문에 AI를 통한 데이터 분석이 중요하다. 구체적으로는 개별 기업들이 가지고 있는 생산공정의 다양한 문제의 해결에 적합한 AI 모델을 개발하는 연구개발지원이 필요하다. 최근 학술 연구에서는 제조현장의 공급망 관리 등에 장비에서 생성되는 비정형 데이터를 적용하거나(Xu et al., 2020), 장비 및 설비의 텍스트 매뉴얼을 학습하여 대형언어모델(LLM, large language model)에 탑재하여 고장 해결에 활용하는(Chen et al., 2023) 등의 연구가 진행 중에 있다. 이에 우리나라 역시 이러한 학술 및 실증연구를 통해 관련 모델 개발지원과 함께, 개발된 모델을 제조기업이 보다 적극적으로 활용할

수 있도록 하는 구축 지원 역시 필요하다. 한편으로는, AI 모델을 성공적으로 도입한 제조기업들도 관련한 역량과 인력의 부족으로 인하여 모델의 상시 구동이 어려운 상황이 많이 발생하는 만큼, 이를 위한 연계지원 역시 추진될 필요가 있다. 역량은 갖추어져 있지만 개별 기업의 생산현장에서 모델을 적용하기 어렵거나 업체의 규모에 비해 높은 투자가 요구되는 경우에는 관련 기술을 사전에 체험해보고 활용할 수 있도록 하는 테스트베드 구축 역시 검토할 필요가 있다.

셋째, 지원 시 유의할 점은 제조기업의 현재 역량을 고려하여 장비·모듈·솔루션과 함께 인력과 컨설팅을 패키지로 지원해야 한다는 점이다. 제조 기업은 IT 전문성이 부족하고 외부 컨설팅 인력은 OT 전문성이 부족할 수 있으므로 이 모두를 겸비한 전문가를 확보하는 것이 사업의 관건이다.

대안 2	국내 장비기업의 디지털 경쟁력 강화 지원
------	------------------------

□ 배경 및 필요성

현재 제조데이터 표준을 지원하는 글로벌 장비 기업들이 존재하지만 이들 제품의 경우 높은 수준의 기술적 성능을 가지고 있기 때문에 범용성이 뛰어나지만, 국내 중소 제조기업의 현장에서 활용하기엔 지나치게 높은 성능과 비용이 부담인 상황이다. 국내 장비 기업은 글로벌 최고 수준의 기계·장비와의 경쟁에서 상대적으로 밀리고, 판매량이 적어 상대적으로 단가가 높아 판로개척이 어려운 상황이다. 국내 장비 기업을 중심으로 데이터 생태계를 구성할 경우 데이터에 대한 관리를 해외 기업이 아닌 국내 기업이 담당할 수 있게 됨에 따라 제조 데이터에 대한 주권 확보가 가능할 것이다.

국내 주요 제조장비 실태조사 결과, 장비 사용기업들은 국산 핵심품목의 기술적 수준을 세계 최고 대비 80% 수준으로 평가하는 가운데, 국산 장비의 경쟁력은 가격 측면에서 높다고 응답한 반면, 대부분의 품목군에서 신뢰성이 가장 낮은 걸로 응답하였다(한국기계연구원, 2021). 따라서 국산 스마트제조 장비의 신뢰성 확보는 산업 경쟁력 강화를 위한 중요한 선결과제이다.

장비의 신뢰성은 구성 부품의 신뢰성에 의해 결정되는 경우가 많기 때문에 스마트 제조 장비 공급기업과 부품 공급기업 간 신뢰성 확보를 위한 협업이 필수적이다. 따라서 스마트제조 장비의 신뢰성 향상을 위해 부품 공급기업과 스마트제조 장비 공급기업 간 협력 모델을 개발하고, 정부가 이를 지원함으로써 국내 장비산업 전반의 경쟁력을 강화할 필요가 있다.

□ 실행 과제

첫째, 제조 장비의 신뢰성 강화를 위한 컨소시엄을 구축할 수 있다(오윤환 외, 2022). 컨소시엄의 구성은 제조 기업과 장비 기업, 또는 부품 공급기업과 장비 기업 등이 될 수 있고 기업 수요에 따라 공공 연구기관이 참여할 수도 있다. 제조 기업은 장비 운영 데이터를 장비 기업에 제공하고 대신 장비 관련 서비스를 제공받으며, 장비 기업 및 부품 기업은 장비 및 부품의 신뢰성 개선 활동을 수행한다. 장비기업은 수요 기업의 장비 운용 데이터를 공유받아 성능 개선에 활용하고, 수요기업은 장비 비용 일부 및 유지관리 서비스를 지원 받는 호혜적 관계를 형성하는 것이 중요하다. 공공 연구기관은 신뢰성 설계, 평가, 시험장비 등의 기술지원을 수행할 수 있다.

추가로 신뢰성 보증사업을 추진함으로써 국산 장비를 믿고 사용할 수 있는 보상체계도 수립하여 스마트제조 장비 공급기업이 산업 가치사슬에 안정적으로 진입할 수 있는 계기를 마련해야 할 것이다. 신뢰성 컨소시엄을 통해 개발된 장비에 대해서는 품질 보증사업을 추진하고, 제조물에 대한 보증 및 배상 책임을 공공이 일부 공유함으로써 정부도 더 책임감을 갖고 사업을 추진하고, 기업도 더 높은 수준의 책임과 의무를 다할 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요하다.

둘째, 민관 협력 기반의 제조 장비 전문기업 육성을 위한 생태계를 조성할 수 있다(오윤환 외, 2022). 제조 장비는 개별 기술보다 통합된 시스템 기술을 필요하기 때문에 기업 간 컨소시엄 구성이나 국내·외 폭넓고 신뢰할 수 있는 협력 네트워크 구축을 통해 관련 산업육성을 추진해야 한다. 높은 수준의 정밀도와 신뢰성을 요하는 고급 기종을 생산하는 기업들에게는 수요맞춤형 제조 장비 공급을 위한 기업 간 협력 및 정부의 지원이 필요하다. 특히, 고급 정밀 기종은 많은 연구개발비와 오랜 시간이 투

입되는 만큼 수요기업(또는 사용기업)과 연계하여 실증까지 포함하는 전주기적 R&D 지원이 필요하다. 이 과정에서 대기업이 수요기업일지라도 일관성 있는 인센티브 정책을 실행하여 중견·중소기업이 산업자동화와 관련한 다양한 대형과제 및 사업에 참여할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다.

스마트제조 장비 전문 공급기업과 수요기업이 함께 참여하는 전문기업 설립을 통해 제품을 출시할 수도 있다. CNC를 예로 들면, 두산공작기계, 현대위아, 화천 등이 공동투자해 전문기업을 설립(2020. 2)한 바 있으며, 주주기업 장비에 탑재한다는 협약을 체결함으로써 책임을 나누고 성과도 함께 하는 방안을 모색한 바 있다. 이러한 컨소시엄 형태의 전문 공급기업은 안정적인 수요처 확보와 주요 선도기업 간 협력을 통해 모듈형 기술의 통합 및 개별기술의 수준 제고로 수익성을 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.

셋째, 공급기업의 트랙 레코드(track record) 확보를 위해 초기판로 개척을 지원할 수 있다(오윤환 외, 2022). 제조 장비의 개발이 성공적으로 완료된 이후에는 실증 사업을 통해 공급기업들이 제품 판로에 대한 트랙 레코드를 쌓을 수 있는 기회를 확대하고, 성능 및 신뢰성 평가장비를 정부출연기관 등에 배치함으로써 각 지역에서 해당 설비나 장비를 활용하여 테스트를 받을 수 있도록 지원해야 한다. 예를 들어, 정부출연연구소 또는 지역별 테크노파크 등에 배치된 장비 중 지역 기업의 분포 및 협력 관계, 기 구축된 장비·인프라 현황 등을 충분히 고려하여 장비의 재배치 또는 신규 구축이 필요한 경우, 이를 스마트제조 장비의 테스트 인프라로 활용하는 방안 등의 검토가 필요하다.

초기판로의 개척도 장비 기업들이 겪는 어려움 중 하나이다. 제조 장비 보급을 목적으로 하는 실증사업의 확대, 국가연구개발사업 시 국산 제조 장비 우선 사용 또는 사용시 가산점 부여 방안 등을 검토해볼 수 있다. 국산 제조 장비의 신뢰성을 국가가 보증할 수 있는 시스템을 구축함으로써 수요기업은 공공연구기관 등의 보증을 믿고 제품을 구입함으로써 초기판로 개척을 지원하는 방안 등의 적용도 필요하다. 예를 들어, 장비보급을 목적으로 하는 실증사업의 경우, 수요기업에 실증용으로 장비를 먼저 제공하며, 잠재적인 수요층인 학교 및 정부출연연구기관 등에도 추가로 보급함으로써

성능을 고도화할 계기를 마련하고, 독일, 일본 등 선진국의 제품 외에 국산에 대한 친숙도를 제고함으로써 향후 장비 구입 또는 교체시기에 국산에 대한 관심도를 높이는 형태로 추진해볼 수 있을 것이다. 이때 정부는 30~50% 수준의 일정 비율을 매칭함으로써 수요기업이 비교적 저렴한 가격에 국산 스마트제조 장비를 경험하고, 현장에 도입할 수 있도록 지원하고 공급기업은 정부와 협력하여 설계한 금액을 지원받음으로써 기술력을 제고하고 고도화할 수 있는 재정적인 여력을 확보함으로써 선순환 구조를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

대안 3	글로벌 규제 대응을 위한 공급망 내 데이터 생태계 구축
-------------	---------------------------------------

□ 배경 및 필요성

최근 수출기업들에서 직면한 문제로 EU의 ‘기업의 지속가능한 공급망 실사지침(CSDDD)’(이하 공급망실사법)과 탄소배출권, 전기차 배터리 안전 이슈 등이 공동으로 대응해야 하는 문제이다. 공급망실사법은 기업 공급망에서 발생할 수 있는 환경 이슈와 인권 문제를 예방하기 위해 기업이 공급망과 협력사에게 실사를 진행하도록 의무를 부과하는 지침이다. 특히, 해당 지침 적용 대상 기업은 파리협정에 부합하는 기후전환계획을 시행해야 한다. 기술 및 생산 데이터뿐만 아니라 기업 활동 관련 데이터에 대한 관리가 필요한 상황이다. 탄소배출권의 경우, 탄소배출권과 연계한 데이터 기반 탄소중립 솔루션 개발과 분석 서비스 지원이 필요한 상황에서, 정부는 그런 디지털 전환을 추진하고 있다(관계부처 합동, 2023. 11. 23.). 이처럼 공통으로 대응해야 하는 글로벌 규제는 기업이 데이터 생태계에 참여하는 적절한 동인으로 보인다.

이 중, 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM)와 디지털 제품 여권(DPP), 미국의 공급망 온실가스 정보(Scope3) 공개 요구 의무화 등 세계 주요국의 탄소중립 관련 규제는 국내 중소 제조기업들에게 큰 위협으로 작용하고 있다. 이러한 규제의 목적은 탄소배출량의 감축에 있으나, 실제 중소 제조업체의 경우 생산 공정에서 발생하는 탄소의 양을 계측하는 시스템을 개발 및 운용하는 것이 보다 당면한 문제라 할 수 있다.

앞서 언급한 글로벌 규제들의 경우 탄소 배출량 및 감축량 등에 대한 명확한 산정식을 요구하고 있어, 이를 정확하게 분석하는 관련 데이터의 확보 및 활용이 필수적이라 할 수 있다. 특히, 자동차, 조선 등 대기업부터 중견기업과 중소기업 등 다양한 기업들이 가치사슬로 묶여 있는 우리의 주력산업을 중심으로 이러한 글로벌 환경 규제에의 대응 필요성이 높아지고 있기 때문에, 국내 중소 제조업체의 자체적인 데이터 분석 역량 확보가 중요한 정책적 현안으로 부상하고 있다.

현재 국내 기업들이 글로벌 규제에 대한 대응 필요성은 인식하고 있으나 실제 활동이 미흡한 상황이다. 따라서 정부가 매개자 역할을 수행하여 글로벌 규제 대응에 필요한 데이터를 공유하는 생태계 구축을 지원해야 한다.

□ 실행 과제

첫째, 정책의 효과성 제고를 위해 대상 업종을 1~2개로 한정할 필요가 있다. 정부는 민관 합동 ‘산업 공급망 탄소데이터 플랫폼’ 구축을 추진하고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2024.7.25.). 정부는 자동차, 배터리, 철강을 포함한 11개 주요 업종별 협회 등과 함께 ‘산업 공급망 탄소중립 얼라이언스’를 출범하였다. 또한 「산업 공급망 탄소중립 전략」을 발표하고, 공급망 내 기업 간 탄소데이터를 주고 받을 수 있는 ‘한국형 산업 공급망 (탄소)데이터 플랫폼’ 구축을 계획하였다. 동 플랫폼은 가이아-X·카테나-X(독일), 우라노스 에코시스템(일본)와 같이 데이터 스페이스 방식으로 구축될 예정이다. 협력업체에게 탄소배출량 산정, 감축계획 수립 등의 컨설팅을 제공하고, 원청업체에게 결과값 자체 검증시스템 구축 및 인력양성을 지원할 예정이다. 다만, 너무 많은 산업을 대상으로 정책을 추진할 경우 자원 분산으로 인해 소기의 성과를 거두기 어렵다. 대응의 시급성을 고려하여 대상 업종을 배터리 등 1~2개 선정하고 초기 성과 창출에 주력해야 한다.

[그림 3-18] 데이터 스페이스 방식 플랫폼 개념도



자료: 산업통상자원부 보도자료(2024.7.25.)

둘째, 기업의 참여 유인을 고려하여 데이터 플랫폼을 구축 및 운영해야 한다. 탄소 중립 대응을 위한 데이터 플랫폼 구축 시, 기업들은 주요 고객사와 경쟁사와의 관계를 고민하면서 소극적으로 대응할 수 있다. 기업들의 적극적인 대응을 이끌어내기 위해서는 수집된 데이터가 활용될 구체적인 사안과 사용 후 폐기 등에 대한 지침이 필요하다. 탄소배출권, 공급망실사법에 대응하기 위한 데이터를 사례별로 제공하고, 문제가 해결된 이후의 관리 방안에 대해서는 참여 기업(특히 협력업체)의 의견을 적극적으로 수렴해야 한다. 또한 공공이 데이터를 수집 및 관리할 수 있는 역량 또한 갖추어야 한다. 물론 협회가 중심이 되어 운영하는 것도 가능하지만, 국내 기업들은 공공기관의 역할을 더욱 기대한다. 따라서 공공에서 데이터 플랫폼을 구축 및 운영하고, 수출기업이 글로벌 규제에 대응하기 위한 데이터 플랫폼 활용을 신청하면 관련 기업들의 동의를 받아 데이터를 제공하는 중개 역할까지 수행할 필요가 있다. 또한 데이터 수요기업은 ‘(가칭)데이터 요구서’ 구체적으로 작성하여 데이터 공급기업에게 데이터 활용에 대한 신뢰를 줄 수 있어야 할 것이다.

셋째, 민간의 자발적인 규제 대응 투자를 위한 인센티브 정책이 필요하다. 탄소중립을 포함한 그린전환과 관련한 중소기업의 대응은 온실가스 감축, 폐기물 발생량 저감, 친환경 공급망 구축, 재활용 원자재 이용 등 다양한 분야에 걸쳐 진행되고 있는 만큼,

정부 지원만으로는 한계가 있으며, 민간의 자발적이고 적절한 투자가 수반되어야 하므로 민간 부문의 적극적 참여를 독려할 수 있는 인센티브 정책이 필요하다(김영환 외, 2024). 이에 기존의 스마트공장 보급·확산사업 등을 통하여 기 구축된 인프라를 활용하여 중소 제조기업이 스스로 생산공정 내의 탄소, 폐기물, 재활용 원자재 등의 사용 및 배출량을 관리하고 분석할 수 있는 데이터 기반 솔루션을 구축할 필요가 있다. 구체적으로는, MES, ERP 등의 제조 및 경영 정보를 에너지 및 환경 관련 데이터와 연계하여 기업의 공정 문제 해소와 그린전환 대응에 활용할 수 있다. 이에 더해 디지털 트윈 등의 디지털 기술을 활용하여 기업의 그린전환 관련 데이터를 실시간 모니터링하고, 각종 규제에 대응할 수 있도록 하는 일종의 대시보드(dashboard)를 구축하여 생산과정에서 발생할 수 있는 예상하지 못한 문제 또는 다른 기업과의 가치사슬 내 협력에서 발생하는 생산공정 조정 등에 대처할 수 있도록 하는 지원 역시 검토할 필요가 있다.

대안 4

동종 산업의 가치사슬 내 데이터 공유 추진 및 성공사례 발굴

기존 거래 관계에 있는 기업들은 데이터 공유와 활용에 적극적이면서도 소극적인 태도를 보인다. 밸류체인 상류에서 하류로 갈수록 데이터 공유를 적극적으로 요구할 수 있다. 이들은 대부분 소비자가 제기하는 문제에 대응하기 위해 자사의 제품에 탑재된 중간재들에 대한 세부 정보를 필요로 한다. 자동차 산업의 경우, 완성차 OEM 기업들이 부품 기업과 배터리 제조 기업으로부터 제조 공정의 품질 데이터를 확보하길 바라는 것이다. 그러나 밸류체인 상류로 갈수록 공급기업들은 데이터 공유를 꺼리는 경향을 보인다. 이들이 데이터를 공유할 경우, 데이터 수요기업을 제외한 잠재적인 고객들을 잃을 수 있기 때문이다. 또한 경쟁 기업으로 데이터가 유출되는 것에 대한 우려도 있다. 데이터 유출로 인한 자사의 경쟁력 약화와 보안 이슈가 제기될 수도 있는 상황에 놓인다.

산업통상자원부는 2021년부터 자동차산업 미래 기술혁신을 위한 오픈플랫폼 생태

계 구축사업을 진행 중이다. 자동차산업의 빅데이터를 축적하고 데이터를 분석하는 서비스를 제공하고, 이를 활용하기 위한 기반 구축을 목표로 한다. 동 사업에서 한국 자동차연구원이 데이터 센터와 기업지원센터를 구축하여 데이터 허브 역할을 수행하고 있다. 자동차부품 기업은 원시데이터의 저장 및 관리위탁, 기업의 데이터와 오픈 플랫폼의 데이터를 연계 분석하여 부품개발, 신규사업 아이템 발굴 등을 위한 컨설팅 및 데이터 분석을 위한 고사양 컴퓨팅 자원 활용 등의 지원을 받고 있다.

[그림 3-19] 개방형 생태계 활성화와 체계구축도



자료 : 잡포스트(2021.7.1.)¹⁸⁾

사업의 결과로 자동차산업 데이터 개방형 플랫폼인 ‘KADaP(Korea Automotive Data Platform)’을 구축하였다. 국내외 데이터 포털 227곳에서 자동차 부품·제조, 판매·정비, 관제·사고, 전기·자율주행차, 보험 등에 관한 데이터 3만여 건을 수집하였

18) 잡포스트(2021.7.1.), “대구시, 자동차산업 미래 기술혁신을 위한 오픈플랫폼 생태계 구축사업에 국비 290억원 확보”, <https://www.job-post.co.kr/news/articleView.html?idxno=26961>(검색일 : 2024.11.1.)

다¹⁹⁾. 해당 사업도 독일의 카테나-X를 참고하여 구축한 사례로 볼 수 있으며, 기업 간 데이터 교환 시스템을 구축·제공함으로써 동일 산업 내 기업들이 데이터 기반 협력을 추진할 수 있는 플랫폼으로서 역할을 할 것으로 보인다.

[그림 3-20] KADaP 제공 자료 분류



자료: KADaP 홈페이지²⁰⁾

아직 초기 단계이기 때문에 많은 데이터가 가용하지 않고, 기업들의 참여가 소극적인 것으로 보인다. 자동차산업의 기업들이 적극적으로 참여하기 위해서는 데이터 공급기업들을 위한 데이터의 제한적 공개와 공급기업들의 소요를 적극 고려한 데이터 관리 및 활용 지침이 필요하다. 거래 관계로부터 데이터 공유가 독립적으로 이행될 수 있도록, 동일 업종 밸류체인에 속한 기업들 간 데이터 공유·활용 시 데이터의 정보 마스킹(masking)을 지원해야 할 필요가 있다. 데이터 마스킹은 원래의 문자와 숫자를 숨기는 프로세스로 개인정보 마스킹이 대표적인 사례이다. 제조데이터 마스킹 가이드 라인을 설정하고, 개별기업들에게 자사의 데이터 마스킹을 통한 안전한 데이터 공유를 인식시켜야 할 필요가 있다. 또한 중소·중견기업에서는 데이터 마스킹을 할 수 있

19) 매일신문(2023.10.26.), “국내 첫 자동차산업 데이터 개방형 플랫폼 ‘KADaP’ 2025년 구축”, <https://www.imaeil.com/page/view/2023102616230998926>(검색일 : 2024.11.1.)

20) <https://www.bigdata-car.kr/door/door.html>(검색일: 2024.11.1.)

는 역량이 부족할 수 있다. 따라서 공공에서 데이터 마스킹을 지원하기 위한 전담 기관을 지정할 필요가 있다.

대안 5 축적된 데이터와 성공사례를 기반으로 이종 산업 간 데이터 공유 추진

동종 업계에서 구축한 데이터 플랫폼을 활용하여 성공적인 유즈케이스를 만들어내고, 그 유즈케이스를 바탕으로 이종 산업 간 데이터 공유를 추진할 수 있다. 이종 산업 간 데이터 공유는 다양성을 높여 혁신을 창출할 수 있는 기회의 창을 연다는 측면에서 의미가 있다.

이종 산업 간 데이터 공유를 위해서는 동종 업계에서 데이터 플랫폼을 구축할 때 발생하는 문제점을 해결하는 과정을 거쳐야 한다. 동종 업계 내에서도 데이터 표준화에 대한 이슈가 지속적으로 제기되는 상황에서 이종 산업 간 협업을 논할 때 데이터 표준에 대한 문제가 필연적으로 발생한다. 이종 산업 간에는 데이터 공급기업이 속한 산업을 중심으로 표준화를 할 것인지, 데이터 수요기업이 속한 산업을 중심으로 표준화를 할 것인지, 아니면 산업 데이터 표준에 맞추어 표준화된 양측의 데이터를 활용하는 선택지가 있을 것이다. 마지막 선택지가 가장 이상적일 수 있으나, 해당 작업은 하향식 방식이며, 신속한 데이터 공유를 위해서는 상향식 방식을 선택할 수 있다.

이종 산업 간 데이터 공유를 추진할 경우, 그 목적이 분명해야 하며, 이질성이 낮은 산업 간 데이터 공유를 지원하여 사례를 축적할 필요가 있다. 자동차와 반도체, 배터리 산업 간의 데이터 공유는 단순한 기술 혁신을 넘어, 소비자 맞춤형 서비스와 제품 성능 최적화로 이어질 수 있다. 예를 들어, 자동차 배터리 관리에 있어 배터리 제조사와 자동차 제조사가 데이터를 공유한다면, 배터리의 수명과 성능을 최적화할 수 있는 방안을 보다 효과적으로 찾을 수 있다.

이를 위해서는 이종 산업 데이터 공유 플랫폼 구축, 산업 간 데이터 공유 성공사례 발굴 및 확산, 법·제도적 지원과 가이드라인 마련, 데이터 협력을 위한 전문가 양성 및 인프라 확충 등이 필요하다. 먼저 데이터 공유 플랫폼의 경우, 기업들이 필요한 데

이터를 소유한 타 산업의 기업과 연결하기 위한 데이터 중개 서비스, 데이터 접근 제어와 암호화를 통해 데이터 유출 위험을 최소화하기 위한 보안 강화 솔루션 제공, 실시간으로 데이터를 결합하고 분석할 수 있는 데이터 분석 도구 제공 등을 제공해야 한다. 다음으로 이종 산업 간 데이터 공유의 성공사례를 적극 발굴하여 국내외에 확산해야 한다. BMW와 인피니언 협력의 경우, 인피니언이 반도체 기술을 바탕으로 차량 센서를 최적화하면서 차량 주행 안전성을 높였다. 이러한 성공사례를 지속적으로 발굴하고 공유하여 다른 기업들의 데이터 협력을 유도할 수 있다. 세 번째, 이종 산업 간의 데이터 공유에 관련된 법적·제도적 지침을 마련해 기업들이 데이터 공유의 리스크를 최소화할 수 있도록 해야 한다. 공유된 데이터의 소유권과 책임 문제를 명확히 규정하여 법적 분쟁을 예방하고, 민감한 데이터의 접근 및 활용 기준을 강화하여 보안을 확보해야 한다. 마지막으로 이종 산업 간의 데이터를 효과적으로 결합하고 활용할 수 있는 데이터 전문가를 양성해야 한다. 예를 들어, 자동차, 반도체, 배터리 산업 간 데이터를 결합하여 분석할 수 있는 능력을 갖춘 데이터 과학자와 엔지니어를 양성하는 전문 교육 프로그램을 운영하여 융합형 인재를 양성해야 한다.

대안 6

동종 산업 내 또는 이종 산업 간 데이터 거래 추진

현재 정부에서는 데이터의 공유 및 거래를 위한 플랫폼 운영, 바우처 지원 등을 수행하고 있으나 데이터 표준화 및 보안 이슈, 거래 가격의 왜곡 초래 등으로 인하여 장기적인 데이터 거래 시장 활성화까지 이어지기는 어려운 실정이다. 현재 정부가 지원하여 운영되고 있는 인공지능 제조 플랫폼(KAMP)에는 다양한 종류와 수준의 제조 데이터가 업로드되어 있으며 거래를 기다리고 있지만, 실제로 많은 거래가 이루어지지 못하는 것은 데이터에 대한 수요와 공급의 미스매치 때문이다. 이러한 미스매치는 단순한 수량 및 가격적 문제를 넘어서, 실질적으로 활용하고자 하는 데이터의 수준, 구조, 가공 가능성 등 질적 수준을 포괄하는 부분에서 발생하고 있다. 이에 동종 산업, 더 나아가서 이종 산업 간 데이터 거래를 추진하기 위해서는 이러한 데이터의 질적

부분의 간극을 줄이는 정책적 노력이 필요하다.

데이터의 질적 부분 중에서 데이터의 수준에 대한 미스매치의 경우, 데이터를 확보하고자 하는 수요자는 대부분 직접적으로 제조 공정에서 활용할 수 있는 데이터를 원하지만, 데이터의 공급자는 기업의 기술 및 정보 유출 등의 우려로 인하여 민감 데이터를 공유 및 거래하고자 하지 않는 부분에서 출발한다. 이러한 수요-공급 미스매치를 해결하기 위해서는 가공 가능성은 높지만 아직 가공되지 않은 원천 데이터(raw data)의 공유 및 거래를 활성화 함으로써 일정 부분 해소할 수 있다. 원천 데이터의 경우 아직 가공되지 않았기 때문에 해당 데이터를 생성한 기업의 민감 정보를 식별하기에는 어렵지만, 이를 수요 기업에서 구입 후 활용할 경우 자신들의 생산성 향상 및 추가적인 기술개발 등 혁신활동에 도움이 될 수 있기 때문이다. 이 과정에서 원천 데이터 내 기업의 기밀 등의 민감정보가 들어가지 않도록 데이터 공급자 측에서도 관리하여야 하나 공공 부문에서도 이러한 데이터 생성 과정을 관리할 수 있도록 하는 지원이 필요하다. 현재 많은 기업들이 제조현장에서 발생하는 데이터의 관리방법을 잘 알지 못하는 상황에서 생성되는 데이터를 판매하는 것이 자신들의 기업 경영에 피해를 주지 않고, 오히려 시장 거래를 통해 이익을 얻을 수 있다는 인식을 심어주는 것이 중요하다.

한편, 데이터의 구조 역시 데이터 거래를 활성화하기 위해 고려되어야 할 질적 특성 중 하나이다. 이 때 데이터의 구조라 함은 숫자, 텍스트, 이미지 등의 유형을 의미한다. 일반적으로 제조공정에서 발생하는 데이터의 대부분은 수치적 데이터이나, 최근 생성형 AI, 대형언어모델(LLM), 비전인식 등의 활성화와 함께 텍스트 및 이미지 데이터 역시 많이 생성축적되고 있다. 동종 산업 간 데이터 거래에서는 수요자와 공급자가 활용할 수 있는 데이터의 구조에 대하여 어느 정도의 공통적인 인식을 하고 있을 가능성이 있으나, 이종 산업의 경우에는 그렇지 않기 때문에 다양한 데이터의 구조를 고려할 필요가 있다. 수요자와 공급자가 여러 데이터의 구조를 이해하고, 각각이 서로 거래하고자 하는 데이터의 구조에 맞는 기업을 찾을 수 있도록 지원해야 하며, 이를 위하여 실제 제조현장에서 발생하는 데이터에 대한 면밀한 이해를 바탕으로 한 차별적 지원 프로세스가 마련될 필요가 있다. 또한, 이는 데이터 분석 솔루션과 연계될 필요

가 있는데, 수요자가 필요로 하는 데이터 구조에 맞추어 데이터를 분석할 수 있는 솔루션이 확보되어야 하기 때문이다. 즉, 데이터의 구조 측면에서 데이터 거래를 위해서는 데이터 분석 솔루션과 결합되어 다양한 구조별 데이터의 거래를 위한 풀이 마련될 필요가 있다.

대안 7	정부 지원 사업 주도로 국제 표준을 적용하여 보급 확대
-------------	---------------------------------------

제조 현장으로부터의 다양한 데이터들을 활용할 수 있도록 제조 데이터의 표준화에 대한 논의가 지속적으로 추진되고 있다. 특히 제조데이터 표준 참조모델로 전 세계적으로 준용되고 있는 AAS(Asset Administration Shell)를 국내에서도 적극적으로 활용하기 위한 다양한 정책적 시도들이 이어지고 있다. 그러나 이러한 제조데이터의 표준과 관련된 논의에도 불구하고 제조 현장 중소기업들의 어려움은 여전히 해결되지 않고 있다.

제조 기업의 장비 교체 주기 등을 고려할 때 제조업에서 단기간에 공식적인(de jure) 표준화를 추진하기는 어려우므로 정부 지원 사업을 통해 국제 표준을 기업에 보급한 후 사실상의(de facto) 표준화를 지향해야 한다. 장기적으로 장비 간 연결 및 기업 간 데이터 공유를 염두에 두고 AAS, OPC UA 등 국제 표준에 맞는 디지털 장비 또는 모듈을 보급해야 한다.

제조데이터의 표준화는 생성되는 데이터를 저장, 수집, 관리하는 플랫폼에 대한 표준을 정하는 것부터 시작이며, 이를 위하여 정부 사업 주도로 AAS, OPC UA 등 글로벌 표준을 적용한 제조데이터의 축적 및 활용 시스템을 확보하는 것이 중요하다. 현재 우리나라에서는 스마트공장의 보급 및 확산 사업의 일환으로 AAS 기반 데이터 표준화 사업이 진행중에 있다. 스마트공장의 확산을 위하여 제조업의 표준이 되는 스마트공장의 참조 모델을 구축하는 것이 필요하며, 이는 글로벌 수준에서 범용적으로 활용 가능한 모델을 활용하여 개발될 필요가 있기 때문이다. 다만, AAS, OPC UA 등의 표준을 설정하고 확보하는 것은 스마트공장의 참조모델 구축 및 확산을 넘어서서 전

반적인 제조업의 데이터 활용도 증진을 위해서 필수적인 요소 중 하나이다.

현재 AAS 기반의 표준모델 수립이 진행되고 있으나, 여기에 더하여 업종별, 데이터 종류별 표준 요소를 마련하는 작업 역시 필요한 과제 중 하나라 할 수 있다. 제조데이터의 경우 업종별, 공정별로 매우 다양한 데이터가 생성되고 있는 만큼 이를 모두 통합하여 관리하는 시스템을 구축하는 것은 범용성은 높으나 지나치게 무거운 솔루션은 향후 시스템의 관리 및 보급확산 측면에서 어려움을 초래할 수 있다. 따라서, 현재의 글로벌 표준 기반의 참조모델과 함께, 이와 연계된 세부 모델을 개발하여 기업들이 보다 가볍게 솔루션을 활용할 수 있도록 할 필요가 있다. 글로벌 표준에 맞춘 데이터 관리는 중장기적으로 제조 기업에 필수요소가 될 것이며, 이를 위해서는 현재의 제조 기업들이 이러한 표준의 적용을 부담으로 느끼지 않을 수 있도록 금전적·기술적 지원이 진행될 필요가 있다.

데이터 표준과 관련하여 유의할 점은 다양한 국제 표준에 대한 적응력을 높여야 한다는 것이다. 실제로 제조 데이터 표준에는 AAS 이외에도 미국 CESMII에서 제시한 OPC-UA 기반 정보모델인 SMP(Smart Manufacturing Profile)가 있다. 또한, 미국 MS사가 애저 디지털 트윈 모델과 함께 개발한 데이터 표준 언어인 DTDL(Digital Twin Definition Language)이 있다. 따라서 유럽 주도의 표준과 미국 주도의 표준 모두에 대응할 수 있도록 정부의 표준화 추진 시 기업이 주요 수출 지역에 맞게 표준을 자발적으로 선택하게 하는 방안, 어느 한 표준으로 표준화할 경우 추후 다른 표준으로 변환이 필요할 경우 이를 지원하는 방안 등이 마련되어야 한다.

대안 8

기업의 데이터 유출 우려 해소를 위한 기술 개발 및 보급

기업들은 자사의 핵심 노하우 등이 담긴 제조데이터의 외부 유출에 민감하게 인식하고 있어, 수집된 제조데이터의 효과적인 활용을 통한 ‘데이터 기반 혁신’으로의 연계가 잘 이루어지지 않고 있다. 따라서 제조업에서의 ‘데이터 기반 혁신’을 촉진하기 위해서는 제조 현장 기업의 데이터 유출 우려를 해소함과 동시에, 각 기업들에게 의미

있는 분석결과를 제공해줄 수 있는 관련 기술의 연구개발(R&D) 또한 필요하다.

기업비밀이 포함된 제조데이터의 유출 우려를 해소하고, 분석 기능을 확대하기 위한 중요한 기술로 연합분석(Federated Analytics) 기술이 최근 주목받고 있다. 연합 분석 기술이란 중앙 서버에 데이터를 전송하지 않고, 각 개별 장치 또는 로컬 서버에서 데이터를 분석하고 결과를 통합하는 방식이다. 연합분석 기술을 활용하면 각 기업의 제조데이터가 개별 기업의 서버 등에 저장된 상태에서, 데이터 이동 없이, 데이터 소유권과 유출 우려를 방지하면서 다양한 데이터를 활용한 협력적인 분석이 가능하다는 점에서 주목 받고 있다. 또한 연합분석을 활용할 경우, 분석을 중앙서버에서 처리하여 결과값만을 네트워크로 전송하기 때문에 개별 기업에서 제조데이터 분석을 위한 고성능의 컴퓨팅 설비를 독자적으로 보유할 필요가 없어지면서, 제조데이터 분석 및 활용에 있어서 비용적으로도 유리하다는 장점이 있다. 더 나아가 연합분석을 활용할 경우 개별 기업의 데이터 보유량이 적은 경우에도, 유사한 공정의 다수 기업들의 사례를 포함하여 제조 AI(인공지능)를 학습할 수 있기 때문에 제조 AI 모델의 고도화 및 현장에 부합하는 모델을 만드는데 활용될 수 있다.

제조데이터를 수집하는 개별 공정 장비에서 생성·수집되는 제조데이터를 실시간으로 분석할 수 있도록 하는 온디바이스(on-device) AI 기술도 대안으로 주목받고 있다. 국내 중소기업은 역량 부족으로 데이터 분석을 외부에 의존해 왔는데 온디바이스 AI 장비가 도입될 경우 자사가 생성·수집한 제조데이터의 외부 유출 없이 효율적인 생산 관리와 품질 관리가 가능할 것으로 예상된다. 다만 현재 제조현장에서 사용되고 있는 모든 장비에 온디바이스 AI를 도입하기에는 비용 부담이 크며, 온디바이스 AI를 도입하여 분석하더라도 데이터를 관리하고 해석할 수 있는 인력도 확보해야 한다. 특히 온디바이스 AI 장비를 관리하기 위한 인력도 필요한데, 이 경우 해당 장비를 공급하는 기업에 다시 의존성을 보이게 될 수 있다. 따라서 우선적으로는 온디바이스 AI 장비 도입 시범 공장 사업을 통해 해당 기술의 실제 현장 적용가능성 및 유효성 등을 검증하는 것이 선행되어야 할 것이다. 특히 현재 온디바이스 AI 기술이 아직 개발되고 있는 단계이기 때문에 현장에 적용 가능한 수준으로 고도화되기 위해서는 연구 현장과 산업 현장 간의 협력이 필수적일 것이다.

대안 9	제조 데이터 보호와 관련된 법 조항 정비
------	-------------------------------

제조 데이터 공급기업들이 우려하는 제조데이터의 활용과 관련된 소유권과 로열티를 검토하고, 기업비밀 유출 우려를 해소하기 위한 법·제도 마련이 중요하다. 현재 제조데이터와 관련한 법령으로는 「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률(이하 스마트제조혁신법)」이, 산업데이터와 관련해서는 「산업 디지털 전환 촉진법(산업디지털 전환법)」이 제정되어 있다. 다만 이들 법률 간의 중복 조항이 다수 존재하고 있다(오윤환 외, 2022). 특히 제조데이터의 범위와 관련하여 실무상 적용에 있어서는 ‘제조데이터’, ‘산업데이터’ 등의 개념이 서로 혼란을 줄 수 있는 상황이기 때문에 규정의 정리가 필요하다.

또한 제조데이터의 유출 등과 관련한 손해배상청구 규정 또한 현재 미비한 상황이기, 기업들의 경우 제조데이터를 개방적이기 보다는 폐쇄적으로 활용 및 접근하려는 경향이 나타난다. 이러한 지적은 이전의 연구에서도 지적한 바 있으며, 이에 대한 대안 마련이 보다 적극적으로 이루어질 필요가 있다.

산업 밸류체인 상에서의 데이터 공유 및 거래 등과 관련해서는 원청기업과 하청기업의 계층화가 뚜렷한 한국 산업의 특징을 고려하면 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률(이하 하도급법)」에 저촉되는 것은 없는지도 검토할 필요가 있다. 특히 원청사가 협력사에 대해 원가자료 등의 경영상 정보는 물론, 기술자료 요구 역시 하도급법에서 금지하고 있기 때문에(하도급법 제12조의3), 원청사의 제조데이터 요구 역시 이에 저촉될 가능성이 있다. 다만 EU 등의 환경규제 대응에 있어서는 2014년 5월 16일 대법원이 선고한 212두13665 판결에 따라, 외국 법률을 존중해야 할 이유가 현저히 우월한 경우에는 국내법의 적용을 제한할 수 있다는 의견에 따라 국내법의 적용이 완화될 가능성은 존재한다(윤용희, 2024.7.23).

더 나아가 최근 화두가 되고 있는 제조 AI(인공지능) 및 LLM(Large Language Model)의 활용과 관련해서 이들이 학습할 수 있는 데이터의 확보와 활용 측면에서 향후 지속적으로 문제가 제기될 수 있기 때문에 이에 대한 대비가 중요하다. 실제로

최근 뉴욕타임즈(New York Times)가 제기한 chat GPT의 학습 데이터 무단 수집·사용에 관한 소송²¹⁾과 같이, 데이터의 저작권 및 활용실시권과 관련된 문제는 물론, 부가적으로 창출되는 성과에 대한 로열티 지급 방안도 문제가 될 수 있을 것이다. 우리 정부는 지난 2023년 12월 ‘생성형 AI 저작권 안내서’를 발간한 바 있으나(문화체육관광부·한국저작권위원회, 2023), 이는 안내서 수준이기에 실제 산업·제조 현장에서의 AI의 제조데이터 활용과 관련한 가이드라인을 준비할 필요가 있다.

대안 10

데이터 주도 혁신 우수사례 기반 기업 교육 및 컨설팅 지원

데이터 주도 혁신에 대한 기업의 인식 제고는 다른 모든 정책 대안의 성과와 실행가능성을 높이기 위한 기반이다. 따라서 우수기업의 사례 기반 기업 교육 및 컨설팅을 지원해야 한다.

국내 실정에 맞게 중소 제조기업의 실질적인 데이터 주도 혁신 동기 부여를 위하여 K-등대공장의 선정 범위 및 우수사례 확산을 확대할 필요가 있다. 이는 기존의 최고 수준의 디지털 전환을 구축한 공장 외, 일정 수준 이상의 스마트화를 진행한 공장을 다수 발굴하여 다양한 사례를 확보하는 측면이 있다. 특히, 데이터 주도 혁신과 관련하여서는 최고 수준의 디지털 트윈이나 인공지능 분석 솔루션 등을 보유한 사례와 함께, 실제 공장에서 발생하는 크고 작은 문제에 대응하기 위해 데이터를 활용한 사례를 함께 발굴하여 제조업체들이 다양한 수준에서 데이터 주도 혁신의 가능성을 인식하도록 하는 것이 필요하다. 이러한 사례의 발굴은 중소벤처기업부에서 진행하고 있는 스마트공장 수준확인 사업과 연계하여 진행할 수 있으며, 또한 우수 사례로 선정된 기업이 다음 수준(level)의 스마트화 및 데이터 주도 혁신을 추진하는 과정에서 후속 국가 연구개발사업 또는 재정지원사업 지원과 연계하여 추진할 수 있도록 하는 방안 역시 고민할 필요가 있다.

21) NYtimes(2023.12.27.), “The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work”, <https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html> (최종접속일: 2024.10.18.)

| 제4장 | 헬스케어 산업의 데이터 주도 혁신: 정책 현안과 전략

제1절 헬스케어 산업의 환경 변화와 도전과제

1. 헬스케어 패러다임의 변화와 데이터 주도 혁신

현재 헬스케어 산업은 패러다임 변화라고 할 수 있는 큰 변화가 중첩되어 진행되고 있다. 먼저 기술적 측면에서는 인공지능, 원격의료, 데이터 주도 혁신으로 대별되는 ‘디지털 헬스케어’ 패러다임이 각 나라별로 차이가 있지만 점차 확산되고 있다. 그 다음으로 의료 서비스 측면에서는 다시 두 가지의 큰 변화가 추구되고 있는데, 하나는 4P 의료이고 다른 하나는 환자중심 가치기반 의료이다. 이 두 가지는 방향이 다르다고 볼 수 있다. 4P 의료는 예측(predictive), 예방(preventive), 맞춤(personalized), 참여(participatory) 의료를 말하며, 모두 데이터 주도 혁신과 관련이 있다. 유전성 질환은 유전자 분석만으로도 발병 예측이 가능하고, 만성질환은 유전형과 표현형(생활습관, 질병 이력 등)을 함께 분석하면 발병 가능성을 어느 정도까지 예측할 수 있다. 이렇게 질환의 발병 가능성을 예측할 수 있으면 질병 예방이 더 용이해진다. 이 모든 과정은 개인별 데이터에 기반해서 맞춤형으로 이루어질 수 있고, 의료 소비자 자신이 이 모든 과정에 적극 참여해야 효율적으로 진행될 수 있다.

그런데 데이터 주도 혁신 등으로 기술 진보가 이루어지면 더 많은 약과 의료기기가 개발되면서 의료비가 증가할 수 있다. 그래서 기술 발전을 쫓아가면서 무한정 새로운 기술을 도입하는 것이 지속가능하지 않다는 인식하에 효과와 비용을 함께 생각하자는 것이 가치기반 의료의 문제의식이다. 대표적인 논의가 기존 약제에 비해 생존 기간을 6개월 더 늘려주는 고가의 항암제를 허가할 필요가 있는지에 대한 논의이다.

<표 4-1> 환자중심 가치기반 의료의 특징

구분	기존 의료	환자중심 의료
방향성	기술 중심	가치기반 의료
의료자원의 활용	분절적	환자중심으로 융합(의료+복지)
전문화	수직적	수평적
의학적 결정	가부장적 결정	함께하는 의사결정
성과지표	양의 증가	질적 향상
지불제도	행위별 수가	포괄 수가

자료: 허대석(2022.2.15.).

2. 데이터 주도 혁신: 사업 단위의 고민이 필요한 시기

데이터 주도 혁신은 ‘현재 진행형’이다. 국가와 분야별로 진도의 차이는 있지만 모든 나라, 모든 분야에서 데이터를 혁신 과정에 활용하려는 시도들이 이루어지고 있고, 그 가운데 크고 작은 성과가 나타나서 새로운 제품, 서비스, 공정을 정착시키기도 하지만(예: 아마존의 예측 배송, 유튜브의 추천 알고리즘), ‘데이터 주도 혁신’이 완전히 꽃을 피우는 단계라고 보기는 어렵다. 우리는 이 ‘데이터’라는 새로운 존재가 제조업과 서비스업의 비즈니스 과정에 결합되었을 때 어떤 결과를 가져올 수 있을지, 그러한 결과를 얻기 위해서는 어떤 조건을 만들어주어야 하는지에 대해 아는 것이 많지 않다. 만일 어떤 나라가 데이터의 잠재성을 온전히 실현할 수 있는 조건들을 찾아내서 그것을 선도적으로 구현하는 동시에, 그 성과를 경쟁자로부터 보호할 수 있다면, 데이터 경제 시대를 주도하는 나라가 될 수 있을 것이다.

“데이터의 잠재성을 온전히 실현할 수 있는 조건”을 좀 더 구체적으로 말하면, 데이터가 지닌 여러 특징들 중 어떤 것들은 데이터 주도 혁신을 방해하는 장애물로 작용하는데, 데이터 주도 혁신을 추진하는 주체(기업, 연구기관, 정부 등)들이 이것을 극복하고자 만들어낸 조직 구조와 제도들이 바로 그러한 조건을 형성한다. 이런 맥락에서 볼 때 각국 정부가 추진하는 다양한 형태의 데이터 관련 공공 사업은 데이터가 혁신의 도구로 적절히 사용될 수 있는 조건들을 탐색하는 실험의 의미가 있다.

헬스케어 분야에 국한해서 본다면, 이런 목적을 가지고 정부가 해볼 수 있는 실험적 시도들은 거의 다 시도된 것이 아닌가 생각된다. 미국의 All of Us, 영국의 UK

Biobank, 한국의 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업이 그 정점에 있다고 생각되는데, 이 프로그램들은 헬스케어 데이터를 가장 넓고 깊게 구축해서 익명화의 제약을 최소화하면서 연구할 수 있는 기회를 주기 때문이다. 따라서 현 시점에서 정책적으로 필요한 것은 새로운 사업을 기획하는 것이 아니고 현재까지 이루어진 사업에서 데이터 주도 혁신에 대한 시사점을 얻고, 현재 진행 중이거나 계획 중인 사업을 성공적으로 추진할 수 있도록 조직적, 제도적 조건들을 더 보완하는 것이라고 생각된다.

그래서 이하에서는 헬스케어 분야의 데이터 주도 혁신을 지원하는 국내외의 대표적인 정부 사업들을 자세히 살펴보고자 한다. 이를 통해 국내의 주요 사업들이 성공적으로 추진되기 위해 고민이 필요한 이슈들을 도출하고 각 이슈에 대한 정책 방향을 제안하고자 한다.

제2절 해외 데이터 정책 사례

1. 미국 All of Us 연구 프로그램

가. 출범 및 추진 체계

1) 출범 과정

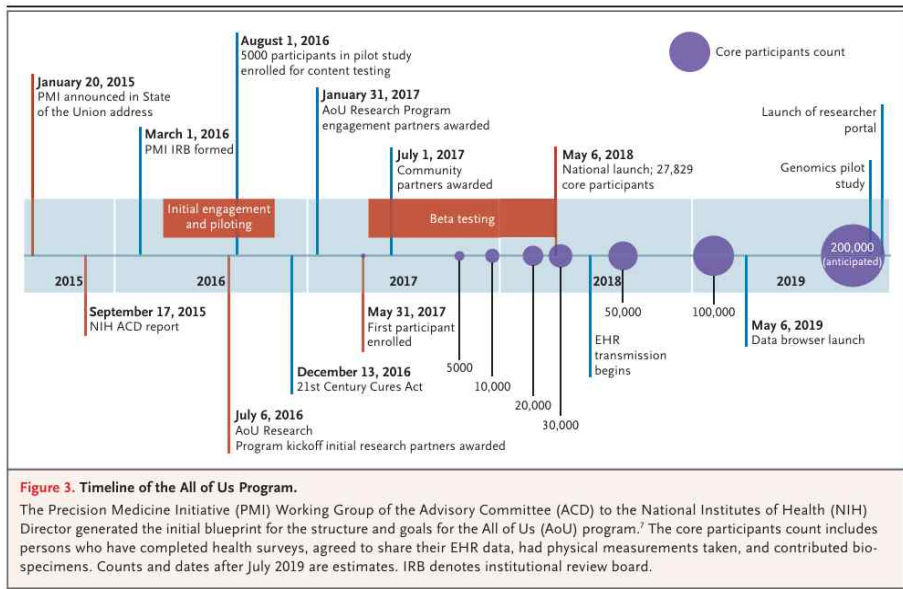
2015년 9월 PMI 워킹그룹의 추진 전략 보고서 발간 이후, 이를 바탕으로 NIH는 All of Us 구축을 위한 준비 작업에 착수했다. 2016년 3월에는 PMI 기관생명윤리위원회(IRB)가 결성되었고, 2016년 7월에는 초기 연구협력기관들을 선정하는 한편, 뒤 이어 8월에는 소규모 파일럿 테스트를 진행하였다. 이후 2017년 1월에는 본격적으로 참여자를 모집하는 협력기관들이 선정되었으며, 2017년 5월부터 첫 참여자 등록을 시작으로 베타 테스트 단계에 돌입하였다. 약 25,000명의 참가자를 대상으로 PMI-CP의 프로토콜과 시스템을 점검하였으며, 마침내 2018년 5월 6일 NIH는 PMI-CP를 'All of Us Research Program'으로 공식 명명하고 전국적인 참여자 모집을 시작함으로써 All of Us가 본격 출범하였다. 출범식은 미국의 지리적, 인종적 다양성을 반영하고자 버밍엄, 시카고, 디트로이트, 캔자스시티, 내쉬빌, 뉴욕, 피츠버그 등 7개 도시에서 동시에 진행되었다.

2) 거버넌스

All of Us는 국립보건원(NIH)이 후원하는 대규모 협력 연구 사업으로서, 다수의 기관들이 참여하는 컨소시엄 형태로 운영된다. 거버넌스는 각 협력기관의 대표자들로 구성되며, NIH 최고경영자(CEO) 및 관련 과학자 및 전문가들이 다수 포함되어 있다. 각 협력기관은 기관의 전문성에 따라 특정한 역할과 책임을 부여 받는다. 현재는 Vanderbilt University Medical Center의 Paul Harris 박사가 컨소시엄을 대표하는 책임연구자(PI)로 임명되어 있다. All of Us의 핵심 거버넌스는 크게 운영위원회(Steering Committee)와 집행위원회(Executive Committee)로 구성된다. 먼저 운영위원

회는 All of Us의 주요 의사결정기구로서 프로그램의 전략적 방향을 제시하고 전반적인 운영의 기획, 조정, 실행을 감독하는 역할을 수행한다. 운영위원회는 총 50명의 투표권을 가진 위원으로 구성되는데, 여기에는 각 협력기관의 책임연구자(PI), NIH의 최고운영책임자(COO) 및 주요 임원진, 커뮤니티 파트너와 참여자 대표, 그리고 이해관계자 균형을 위한 추가 대표자들이 포함된다(All of Us Research Program, 2021, p.2).

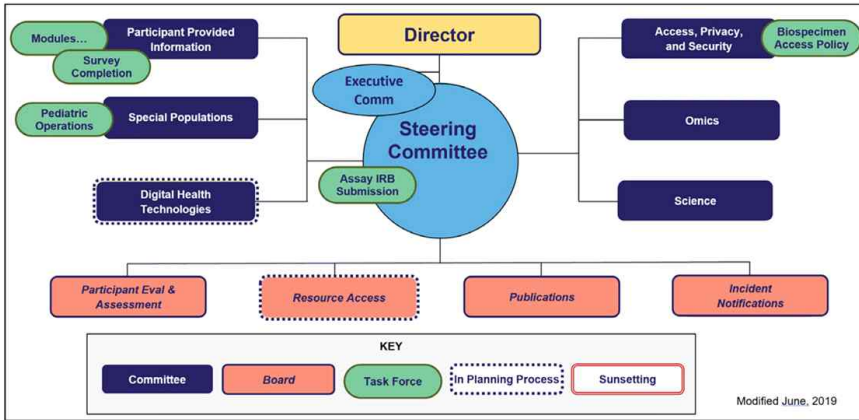
[그림 4-1] All of Us 추진 현황



자료: Joshua C Denny et al.(2019), "The "All of Us" Research Program"

집행위원회는 17명의 위원으로 구성된 보다 소규모의 의사결정기구로서, 프로그램이 설정된 목표와 미션을 효과적으로 달성할 수 있도록 보장하는 역할을 수행한다. 구체적으로 집행위원회는 프로그램 운영 과정에서 발생하는 다양한 문제들에 대한 해결책을 제시하고, CEO의 의사결정을 지원하기 위한 전략, 대안, 정보들을 제공한다. CEO는 필요한 경우 특정 결정에 대한 권한을 집행위원회에 위임할 수 있다. 집행위원회의 구성원은 CEO가 결정하는데, 이때 컨소시엄 내 다양한 이해관계가 균형있게 반영될 수 있도록 구성한다.

[그림 4-2] All of Us 거버넌스 구조



자료: All of Us Research Program (2021), p.3

All of Us의 핵심 원칙 중 하나는 프로그램의 모든 측면에서 참여자들을 진정한 파트너로 포함시키는 것이다. 이를 위해 다음과 같은 참여자 대표성 확보 방안을 마련하고 있다(Protocol, p.18~19). 운영위원회에는 최대 5명의 참여자 대표와 5명의 커뮤니티 파트너가 반드시 포함되어야 하며, 자문단은 최소 3명의 참여자 대표를 포함해야 하고 연간 최소 6회의 회의를 개최해야 한다. 집행위원회는 운영위원회나 자문단에서 2명의 참여자 대표가 참여해야 하며, 참여자 패널에는 24명의 다양한 사회경제적 배경의 대표로 구성되어야 한다. 한편, 데이터 접근과 관련해서는 2단계 거버넌스 구조를 가지는데, 개인정보접근보안위원회(The Committee on Access, Privacy, and Security, CAPS)는 데이터 접근 프레임워크를 수립하고 실행을 감독하며, 자원 접근위원회(The Resource Access Board, RAB)는 CAPS가 수립한 정책 가이드라인에 따라 작업공간 검토 및 부정행위를 평가한다.

이러한 핵심 거버넌스 기구 외에도, 운영위원회는 필요에 따라 위원회, 태스크포스, 이사회 등 추가적인 거버넌스 기구들을 설치할 수 있다. 이는 운영위원회와 집행위원회의 업무 부담을 경감시키기 위한 것으로, 컨소시엄 내 해당 주제의 전문가들이 모여 구체적인 정책, 권고안, 가이드라인 등을 개발하는 역할을 수행한다.

3) 주요 협력기관

All of Us의 실질적인 수행은 보건의료 분야의 다양한 기관들과의 협력을 통해 이뤄진다. 첫째, 바이오뱅크(Biobank)는 Mayo Clinic이 운영을 담당한다. Mayo Clinic은 All of Us를 위한 특수 시설을 구축하였으며, 참여자로부터 수집된 생체시료의 수집, 분석, 저장, 분배 등 전반적인 생체시료 관리를 담당한다. 특히 바이오뱅크는 시료 수집, 초기 처리, 바이오뱅크로의 이송을 위한 표준운영절차(SOP)와 키트를 개발하는 역할도 수행한다.

둘째, 데이터 연구 센터(Data and Research Center, DRC)는 Broad Institute, Vanderbilt University Medical Center, Verily가 공동으로 운영한다. DRC는 핵심 데이터베이스를 구축하고 관리하는 역할을 담당한다. 참여자 제공 정보(PPI), 전자 건강기록(EHR), 물리적 측정 데이터, 생체시료 측정 결과, 외부 데이터셋과의 연계 데이터 등 다양한 데이터 스트림을 Raw Data Repository(RDR)에 수집하고, 이를 가공하여 연구자들이 활용할 수 있는 Curated Data Repository(CDR)를 구축한다.

셋째, 게놈 센터(Genome Centers)는 Baylor College of Medicine(Johns Hopkins University, University of Texas Health Science Center at Houston과 협력), Broad Institute(Color, Laboratory for Molecular Medicine at Partners HealthCare와 협력), Northwest Genomics Center at the University of Washington 등이 운영한다. 게놈 센터들은 참여자들이 제공한 생체시료로부터 유전체 데이터를 생산하는 역할을 담당한다. 일부 센터는 이러한 데이터를 분석하여 그 결과를 참여자들에게 전달하는 역할도 수행한다.

넷째, 의료서비스 제공기관(Healthcare Provider Organizations, HPOs)은 지역 의료 센터, 연방정부 공인 보건소, 재향군인회 의료센터 등으로 구성된다. HPO는 크게 지역의료센터(Regional Medical Centers, RMCs), 연방정부 공인 보건소(Federally Qualified Health Centers, FQHCs), 재향군인 의료센터(Veterans Affairs Medical Centers, VAMCs) 등으로 구분된다. HPO는 참여자 모집, 생체시료 수집, 물리적 측정 수행 등을 담당하며, 이들 중 다수는 지역별 네트워크인 컨소시엄 형태로 조직되어 있다. 이러한 광범위한 네트워크는 프로그램 참여자들의 지리적,

민족적, 인종적, 사회경제적 다양성을 보장하기 위해 설계되었다(Protocol p.4-5).

다섯째, 참여자 기술시스템 센터(Participant Technology Systems Center, PTSC)는 Vibrent Health가 운영을 담당한다. PTSC는 All of Us 연구 프로그램의 웹사이트를 개발하는 역할을 수행한다. 이러한 플랫폼은 참가자들의 프로그램 등록, 정보 공유, 업데이트 수신 등을 지원한다. PTSC는 또한 참여자들의 경험을 개선하기 위한 지속적인 테스트와 업그레이드를 수행하고, 모든 참여자 대면 시스템의 보안을 보장하는 역할도 담당한다.

여섯째, 참여자 센터(The Participant Center, TPC)는 Scripps Translational Science Institute가 운영을 담당하며, Walgreens, WebMD, Blue Cross Blue Shield Association, National Blood Collaborative 등 다양한 파트너들이 지원한다. TPC는 HPO에 접근하기 어려운 직접 자원자들의 등록을 관리하고, 신뢰할 수 있는 파트너들을 통해 교육 정보를 제공하며, 참여자들의 장기적인 참여를 유지하기 위한 전략을 설계하고 실행하는 역할을 수행한다.

마지막으로, 유전상담 자원(Genetic Counseling Resource)은 Color Health/Color Genomics가 운영을 담당한다. 이들은 지원센터로부터 이관된 기술적·과학적 유전체 관련 질문에 답변하고, 참여자들이 자신의 유전체 분석 결과를 이해할 수 있도록 지원하는 역할을 수행한다. 여기에는 유전적 혈통과 특성에 관한 내용도 포함된다.

이러한 All of Us의 추진 체계는 PMI 워킹그룹이 제안한 거버넌스 구조를 대부분 수용하면서도, 보다 구체적이고 실행 가능한 형태로 발전시켰다고 평가할 수 있다. 특히 다양한 전문기관들의 역량을 결합하여 시너지를 창출할 수 있도록 설계되었으며, 각 기관의 역할과 책임이 명확히 정의되어 있다는 점이 특징이다.

나. 데이터 수집 현황

1) 참여자 선정 기준과 모집 전략

All of Us는 미국에 거주하는 18세 이상의 성인으로서 의사결정 능력이 있는 모든 사람에게 참여 자격을 부여하고 있다. 특히 그동안 생물의학 연구에서 역사적으로 과

소대표되어 온 인구 집단의 참여를 적극적으로 독려하고 있는데, 이는 인종, 민족, 연령, 성별, 성 정체성, 성적 지향, 장애 상태, 의료 접근성, 소득, 교육 수준, 지리적 위치 등 다양한 측면에서의 다양성을 확보하기 위한 것이다. 생물학 연구에서 흔히 발생하는 샘플링 편향을 극복하고, 연구 결과의 일반화 가능성을 높이며, 인구 집단별 맞춤형 치료법 개발을 위해서 All of Us는 참여자 모집에서 다양성 확보에 집중하고 있다(All of Us Research Program, 2021, p.22).

참여자 선정에 있어 주목할만한 점은 단계적 확대 전략을 채택하고 있다는 것이다. 초기에는 스스로 의사결정이 가능한 성인을 우선 대상으로 하되, 향후 아동이나 의사결정 능력이 저하된 성인 등으로 확대할 계획을 가지고 있다. 또한 언어적 측면에서도 출범 당시에는 영어와 스페인어 사용자를 중심으로 모집하되, 점진적으로 다른 언어 사용자들로 확대해나가는 전략을 채택했다(All of Us Research Program, 2021, p.23).

한편 프로그램은 다음과 같은 경우에는 참여를 제한하고 있다. 첫째, 수감 중인 자는 참여가 제한된다. 다만 이는 적절한 감독 없이는 수감자를 등록하지 않겠다는 것이며, 프로그램 참여 도중 수감된 경우에는 출소할 때까지 참여가 일시 중단된다. 둘째, 미국 또는 미국령 이외의 지역에 거주하는 자는 참여가 제한된다. 셋째, 18세 미만인 자와 의사결정 능력이 없는 성인은 현재로서는 참여가 제한되나, 이들을 위한 별도의 프로토콜이 개발되면 향후 참여가 가능해질 전망이다(All of Us Research Program, 2021, pp.23~24).

American Indian/Alaska Native(AI/AN) 참여자들의 경우 특별한 고려 대상이 된다. All of Us는 부족들의 주권을 존중하여 부족과의 합의 없이는 부족 영토에서 모집 활동을 하지 않으며, 부족의 승인 없이는 참여자들의 부족 소속 정보를 공유하지 않는다. 또한 AI/AN으로 자가 식별한 참여자들에게는 부족 협의 결과와 부족 지도자들의 의견을 검토할 기회를 제공하여, 이를 바탕으로 프로그램 참여 지속 여부를 결정할 수 있도록 하고 있다(All of Us Research Program, 2021, pp.40~42).

2) 참여 유인 체계

All of Us는 참여자들의 자발적이고 지속적인 참여를 독려하기 위해 다양한 유인

체계를 마련하고 있다. 크게 내재적 동기(intrinsic motivation)와 외재적 동기(extrinsic motivation)를 모두 고려한 접근을 취하고 있다(All of Us Research Program, 2021, pp.66~68).

내재적 동기와 관련하여, All of Us는 참여자들 다음과 같은 의미있는 기회를 제공하여 동기부여하고 있다고 판단하고 있다. 첫째, 새로운 치료법과 검진 방법 개발에 기여할 수 있다. 둘째, 자신이 속한 커뮤니티가 연구에 포함되도록 함으로써 해당 집단에 적합한 맞춤형 치료법 개발에 기여할 수 있다. 셋째, 보다 정밀하고 개인화되며 효과적인 의료 서비스 발전에 동참하여 자녀, 손주, 그리고 미래 세대의 건강 증진에 기여할 수 있다. 외재적 동기 관점에서는 첫째, 건강 지표에 대한 정보와 자신의 데이터에 대한 접근 권한을 제공하여 참여자들이 자신의 건강 상태를 보다 잘 이해하고 관리할 수 있게 된다. 둘째, 물리적 측정 결과를 제공하여 건강 상태에 대한 점진 기회를 제공한다. 셋째, 향후 All of Us 참여자들을 대상으로 하는 연구에 초대될 가능성을 제공하는데, 이는 새로운 치료법이나 중재 방법을 조기에 접할 수 있는 기회가 될 수 있다(All of Us Research Program, 2021, pp.66~68).

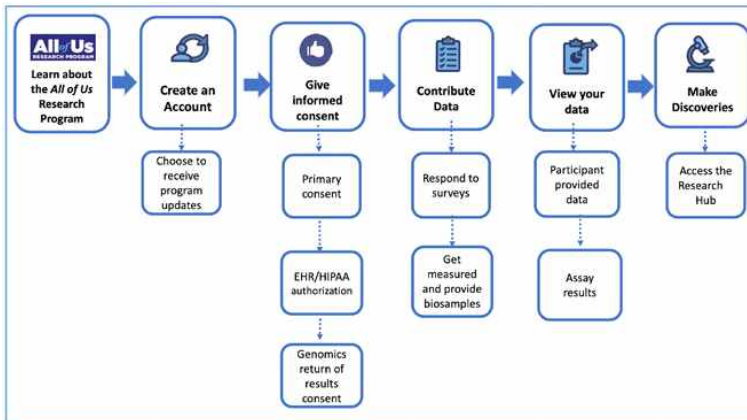
직접적인 금전적 보상 체계에 관하여 All of Us는 신중한 접근을 취하고 있는데, 물리적 측정과 생체시료 채취를 위해 방문하는 참여자들에게 시간과 이동 비용에 대한 보상으로 25달러를 지급한다. 이때 물리적 측정과 생체시료 채취를 여러 번에 걸쳐 진행하더라도 보상은 한 번만 지급된다. 이러한 보상 수준은 과도한 유인으로 인한 부적절한 영향력 행사를 방지하면서도, 참여로 인한 시간과 비용 부담을 적절히 보상하는 수준으로 설정된 것이다. 특히 노숙자나 임시 거주시설 거주자와 같이 금전적 보상에 취약할 수 있는 집단에 대해서는 적극적인 모집을 자제하되, 자발적으로 참여를 원하는 경우에는 자격 요건을 충족하는 한 참여를 거부하지 않는다는 원칙을 세우고 있다(All of Us Research Program, 2021, p.69).

3) 참여 방법 및 절차

All of Us는 참여자들의 편의성을 고려하여 두 가지 참여 경로를 제공하고 있다(All of Us Research Program, 2021, pp.20~21). 첫째는 의료서비스 제공기관(HPO)

을 통한 참여이다. 이는 주로 HPO의 의료보험 가입자나 관련 기관 이용자들을 대상으로 하지만, HPO와 관계없는 사람들도 참여가 가능하다. HPO를 통한 참여의 장점은 물리적 측정과 생체시료 채취가 용이하고, 전자건강기록(EHR)의 공유가 상대적으로 수월하다는 점이다. 둘째는 직접 자원자(Direct Volunteer, DV) 방식의 참여이다. 이는 HPO 회원이 아니거나 더 편리한 참여 방식을 원하는 사람들을 위한 것으로, 스마트폰 앱이나 웹사이트를 통해 등록할 수 있다. DV 방식의 참여자들은 물리적 측정과 생체시료 채취를 위해 지정된 HPO나 DV 파트너 시설을 방문해야 하며, 일부의 경우 이동이 제한된 참여자를 위해 가정 방문도 가능하다.

[그림 4-3] All of Us 참여 과정



자료: All of Us Research Program(2021), p.33

두 경로 모두 등록을 위해 스마트폰 앱 또는 웹사이트를 사용해야 한다(All of Us Research Program, 2021, p.43~44). 등록 절차는 다음과 같은 단계로 진행된다. 먼저 계정을 생성하고 기본 정보를 입력한다(5~10분 소요). 이어서 참여자는 사전 동의 절차를 거치게 되는데, 이는 프로그램의 목적, 참여 방법, 위험과 이익 등을 상세히 설명하고 참여자의 동의를 얻는 과정이다(20~75분 소요). 동의 절차 이후에는 참여자 제공 정보(PPI) 설문을 작성하게 되며, 각 모듈당 5~25분 정도가 소요된다. 이어서 물리적 측정과 생체시료 채취를 위한 방문이 이루어진다. 방문 시에는 먼저 참여자의

신원을 확인하고 사전 검증 절차를 거친다(10~20분 소요). 이후 물리적 측정(15~20분 소요)과 생체시료 수집(10~45분 소요)이 진행되며, 마지막으로 결과를 확인하고 향후 절차에 대한 안내가 이루어진다(5~15분 소요). 전체 참여 과정은 대략 1~3시간 정도가 소요되는 것으로 예상된다.

4) 수집 항목

All of Us는 참여자로부터 참여자 제공 정보(PPI), 전자건강기록(EHR), 생체시료, 물리적 측정 및 라이프로그 데이터를 수집한다(<표 4-2>).

<표 4-2> All of Us 데이터 수집 항목

데이터 유형	측정 방법	항목	내용
참여자 제공 정보 (PPI)	질의·응답 설문조사	인구통계학적 정보	인종, 연령, 성별, 학력, 결혼, 건강보험, 장애, 직업, 소득 등
		일반적인 건강	일반적인 건강 정보, 일상 활동, 여성 건강 등
		생활 습관	흡연, 음주, 복용 중인 약물 등
		병력	본인 및 가족에 대한 병력 등
		의료 서비스 접근성	의료 서비스 사용 경험 등
		사회적 환경	이웃, 사회생활, 스트레스, 일상 감정 등
전자건강기록 (EHR)	참여자 동의 후 전산 연계	코로나19	코로나19로 인한 건강, 정신, 생활 영향, 백신 접종 등
		사람	인구통계학적 정보(설문조사 기반)
		의료 기관 방문	외래 진료, 입원, 응급실, 장기 요양
		의료진 진찰	진단, 징후, 증상, 질병, 의학적 상태
		약물 노출	처방약, 의약품, 백신, 생물학적 요법
		측정	실험실 검사, 활력 징후, 병리 보고서
		지시	의료 서비스 제공자의 지시 및 수행 활동
		관찰	검사, 질문, 사회 및 생활 습관, 병력 등 임상 정보
		사망	사망 시기, 사망 관련 임상 정보
생체시료	인체유래물 채취	사실 관계	사실 관계 관련 기록
		표본	환자의 생물학적 샘플 식별 기록
		srWGS	whole genome, exome only, common variants, structural variants, CRAM
물리적 측정	최초 측정 (희망 주기)	lrWGS	VCF, binary alignment map, FASTA, Graphical Fragment Assembly
		신체 정보	키, 몸무게, 허리둘레, 엉덩이둘레, 혈압, 심박수
라이프로그	웨어러블 기기	생체 정보	심박수, 신체 활동, 수면

자료: All of Us Research Hub 홈페이지

첫째, 참여자 제공 정보(Participant-Provided Information, PPI)이다. PPI는 참여자가 직접 응답하는 설문을 통해 수집되는 정보로, 인구통계학적 정보, 전반적인 건강 상태, 생활 습관, 병력, 의료 서비스 접근성, 사회적 환경, 코로나19 관련 항목으로 구성되어 있다. 각 설문은 이해도와 접근성을 높이기 위해 5~6학년 수준의 읽기 난이도로 작성되었으며, 인지 인터뷰와 온라인 정량 테스트를 통해 검증되었다(All of Us Research Program, 2021, pp.45~46).

둘째, 전자건강기록(Electronic Health Records, EHR)이다. EHR은 의료기관에서 생성된 참여자의 건강 관련 기록으로, 진단 코드, 투약 기록, 검사 결과, 생체 신호, 의료진 기록 등을 포함한다. EHR 데이터는 OMOP(Observational Medical Outcomes Partnership)²²⁾ 공통 데이터 모델(CDM)을 사용하여 표준화되며, 이를 통해 서로 다른 의료기관의 데이터를 통합하고 분석할 수 있게 된다. EHR 데이터는 참여자의 건강 상태와 의료 이용에 대한 객관적이고 상세한 정보를 제공한다는 점에서 중요하다(All of Us Research Program, 2021, pp.55~56).

셋째, 생체시료(Biospecimens) 수집이다. 생체시료는 혈액, 소변, 타액 등을 포함하며, 각각 최대 50ml까지 수집할 수 있다. 혈액 샘플의 경우 DNA, RNA, 세포 없는 DNA, 혈청, 혈장 등의 분석에 사용되며, 혈액 채취가 어려운 경우에는 타액 샘플을 대신 수집한다. 생체시료 수집은 CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments) 인증을 받은 시설에서 표준화된 절차에 따라 이루어진다. 수집된 시료는 Mayo Clinic이 운영하는 중앙 바이오뱅크에서 보관되며, 향후 다양한 연구에 활용될 수 있도록 준비된다(All of Us Research Program, 2021, pp.50~52).

넷째, 물리적 측정(Physical Measurements)이다. 물리적 측정은 생리학적 측정과 신체계측 정보를 포함한다. 구체적으로 혈압, 심박수 등의 생리학적 측정치와 키, 체중, 허리둘레, 엉덩이둘레 등의 신체계측 데이터가 수집된다. 이러한 측정은 참여자의 현재 건강 상태를 객관적으로 평가할 수 있는 중요한 기초 자료가 된다(All of Us Research Program, 2021, pp.81~82).

22) 국제 협력 기관인 Observational Health Data Sciences and Informatics(OHDSI)에서 관리하는 의학 용어 표준

<표 4-3> All of Us 데이터 수집 로드맵

분석도구	2024년 초부터 가능	2024년 말 예정	향후 고려사항
설문조사	410,000명 이상 참가자의 기본 건강정보 - 추가 데이터: 전반적인 건강, 라이프스타일, 의료 서비스 접근 및 활용, 개인 및 가족 병력, 건강의 사회적 결정 요인, COVID-19 코호트 참가 경험, COVID-19 백신 경험	630,000명 이상 참가자의 기본 건강정보 - 삶에 대한 질문 - 세분화된 참가자 보고 인구 설명자	- 정서적 건강 기록 및 웰빙 - 행동 건강 및 성격
신체측정	328,000명 이상의 참가자의 신체측정 정보: 키, 몸무게, BMI, 엉덩이 둘레, 허리 둘레, 혈압, 심박수 - EHR에 등록된 신체측정 값	참가자가 보고한 키와 몸무게	-
유전체 정보	312,000명 이상의 염기서열 245,000명 이상의 숏리드 시퀀싱 데이터(srWGS): 구조적 변형을 보유한 98,000명, 유전형 및 표현형 전체 분석 1,000명 이상의 롱리드 시퀀싱 데이터(lrWGS)	440,000명 이상의 염기서열 410,000명 이상의 숏리드 시퀀싱 데이터(srWGS): 혼합물 추정치, 약물 유전체학, PGEN 형식 정보 추가 25,000명 이상의 롱리드 시퀀싱 데이터(lrWGS)	50만명 이상의 srWGS 1만명 이상의 멀티오믹스: RNA 시퀀싱, 프로테오믹스, lrWGS
데이터 연계	미국지역사회조사(American Community Survey)와 3자리 우편번호 수준에서 연계	-	사망률, 환경정의지수, 소송, 이미지 데이터 연계
전자건강기록 (EHR)	HPO 제공 EHR	참여자 제공 EHR	의료기록 추출
디지털헬스 기술	Fitbit 제공 및 측정: 심박수, 활동, 수면, 장치 데이터 등	Fitbit 프로그램 배포 장치	Apple HealthKit 데이터
보조연구	코로나19 혈청학 데이터	-	- Mind Task의 데이터 - 정밀 건강을 위한 영양 정보 - 엑스포소믹스(Exposomics): 특정 환경에 대한 노출이 삶의 전반에 끼치는 건강 영향

자료: All of Us Research Hub 홈페이지

다섯째, 라이프로그 데이터이다. 이는 스마트폰이나 웨어러블 기기를 통해 수집되는 데이터로, 크게 두 가지 유형으로 구분된다. 하나는 스마트폰에 내장된 센서를 통해 수집되는 데이터로, 자이로스코프, 가속도계, 기압계, 터치스크린 기능, 카메라, 마이크, GPS 등을 통해 수집되는 정보이다. 다른 하나는 Fitbit과 같은 외부 기기를 통해 수집되는 데이터로, 심박수, 신체 활동, 수면 등에 대한 정보가 포함된다. 라이프로그 데이터는 참여자의 일상생활에서의 건강 관련 행동과 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다(All of Us Research Program, 2021, pp.47~48).

2024년 10월 24일 기준, 84만 명 이상이 참여 등록을 마쳤으며, 57만 명 이상의 샘플 수집이 완료되었다. 향후 All of Us는 자금이 허용되는 범위에서 계속해서 더 많은 참가자를 모집하고 더 많은 유형의 데이터를 제공할 계획을 가지고 있다. <표 4-3>은 All of Us의 향후 데이터 구축 계획을 요약한다.

5) 데이터 수집 주기

All of Us의 데이터 수집은 기본 데이터 수집과 추적 데이터 수집으로 구분된다. 기본 데이터 수집은 등록 시점에 이루어지며, 앞서 설명한 모든 유형의 데이터를 포함한다. 이 과정은 대략 1~3시간 정도가 소요되며, 참여자의 상황에 따라 여러 번의 방문으로 나누어 진행될 수 있다(All of Us Research Program, 2021, pp.43~44).

생체시료의 경우 기본적으로는 등록 시 1회 수집을 원칙으로 하나, 시료가 분실되거나 사용이 불가능한 경우, 또는 품질이 낮은 경우에는 추가 수집이 이루어질 수 있다. 이때 참여자에게는 15달러의 추가 보상이 제공된다. 또한 향후 연구 필요성에 따라 추가적인 시료 수집이 이루어질 수 있으며, 이는 참여자의 동의하에 진행된다(All of Us Research Program, 2021, pp.51~52).

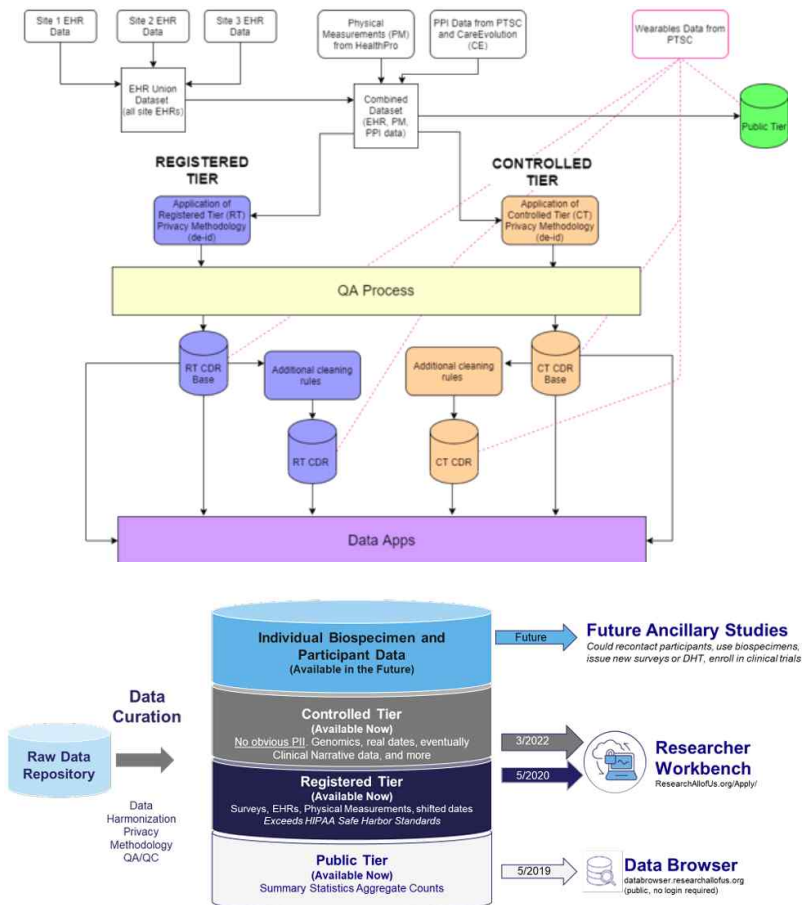
추적 데이터 수집은 장기적이고 지속적인 관점에서 이루어진다. EHR 데이터의 경우 최소 매년 주기로 자동으로 수집되며, 이는 참여자가 HIPAA 승인을 철회하지 않는 한 계속된다. PPI의 경우 프로그램은 주기적으로 새로운 설문 모듈을 제공하여 참여자들의 건강 상태나 생활습관의 변화를 추적한다. 라이프로그 데이터는 참여자가 동의한 경우 지속적으로 수집되며, 필요에 따라 새로운 유형의 데이터나 기기가 추가될 수 있다(All of Us Research Program, 2021, pp.58~59).

다. 데이터 제공 및 활용

1) 데이터 접근 체계

All of Us가 수집한 건강 설문조사, 전자건강기록, 유전체 데이터, 신체 측정 정보, 라이프로그 데이터 등 5종의 의료 데이터는 통합·가공(표준화)·정제 과정을 거쳐 하나의 통합된 데이터베이스로 구축되며, 데이터의 민감도와 재식별 위험에 따라 세 개의 계층으로 구분되어 제공된다(All of Us Research Program, 2021, pp.91).

[그림 4-4] All of Us 데이터 가공 및 계층 수준



자료: All of Us Research Hub 홈페이지

가장 낮은 수준의 공공 계층(Public Tier)은 개인 식별자가 제거된 기초통계량만을 제공한다. 이는 Data Browser와 Data Snapshots를 통해 일반에 공개되며, 별도의 권한 획득 절차 없이 누구나 접근 및 사용이 가능하다. Data Browser는 All of Us가 수집하는 데이터의 유형과 수량을 탐색할 수 있는 대화형 도구로, 유전체 변이, 설문 응답, 신체 측정, 전자건강기록 정보, 웨어러블 데이터 등의 집계 정보를 제공하며, 개인정보 보호를 위해 작은 수의 집계는 표시되지 않는다.

등록 계층(Registered Tier)은 승인된 연구자들에 한하여 All of Us Researcher Workbench를 통해 개인 수준의 데이터를 접근할 수 있는 권한이다. 전자건강기록(EHR), 웨어러블 데이터(라이프로그), 설문조사 데이터, 신체 측정값이 제공된다. 이 데이터는 식별자가 제거되고 일부 데이터는 개인정보 보호를 위해 변환되거나 일반화된 형태로 제공된다.

통제 계층(Controlled Tier)은 가장 높은 수준의 접근 권한이 필요한 계층으로, 등록 계층에서 제공하는 데이터 이외에도 전장유전체서열(WGS), 유전형 배열(genotyping arrays), 등록 계층에서 제외되었던 민감한 전자건강기록, 설문조사 항목, 변환되지 않은 날짜 정보 등 민감 정보까지 접근이 가능하다. 통제 계층의 데이터는 재식별 위험이 상대적으로 높기 때문에 가장 엄격한 접근 통제가 적용된다.

2) 데이터 사용 승인 절차 및 주의사항

AoU는 기존의 프로젝트별 승인이 필요한 데이터 접근 모델과 달리, 연구자 기반의 ‘데이터 여권(data passport)’ 모델을 채택하고 있다. 이는 자격을 갖춘 연구자가 각각의 연구 프로젝트마다 새롭게 데이터 접근 권한을 신청할 필요 없이 지속적으로 데이터에 접근할 수 있도록 하는 연구자의 데이터 접근 편의성을 개선한 방식이다.

데이터 여권을 획득하기 위해서는 다음과 같은 절차가 필요하다. 먼저 연구자의 소속 기관이 데이터 사용 계약(Data Use and Registration Agreement, DURA)을 체결해야 한다. 이어서 연구자는 신원 확인 절차를 거치고, 약 1시간 정도의 책임있는 연구 수행 교육을 이수한 후, 데이터 사용 행동 강령(Data User Code of Conduct, DUCC)에 서명해야 한다. DUCC에는 참여자 재식별 시도 금지와 All of Us 데이터의

재배포 금지 등의 내용이 포함된다. 데이터 접근의 자격은 전통적인 연구기관의 연구자뿐만 아니라 시민과학자(community scientist)와 같은 비전통적 연구자들에게도 개방되어 있다. 초기에는 eRA Commons ID나 login.gov와 같은 로그인 인증이 필요하나, 접근 및 개인정보 보안 위원회(CAPS)는 시민과학자들이 일종의 인증을 통해 데이터에 접근할 수 있는 절차를 마련할 예정이다.

이러한 접근 체계의 효율성은 매우 높은 것으로 평가된다. 2023년 8월 기준 556개 기관이 계약을 체결하여 5,000명 이상의 승인된 연구자가 4,400개 이상의 프로젝트에서 활발하게 작업 중이다. 연구자가 최초 등록부터 이러한 요건을 완료하기까지 걸리는 시간의 중앙값은 28.6시간(10분위수: 48분, 90분위수: 14.9일)으로, 기존 액세스 모델에서 프로젝트별 신청서를 작성하고 액세스 위원회의 심사를 받는 데 몇 주에서 몇 달이 걸리는 것에 비하면 매우 짧은 시간이다.

[그림 4-5] All of Us 데이터 접근 및 활용 승인 절차



자료: All of Us Research Hub 홈페이지

데이터 여권을 획득한 승인된 사용자는 All of Us Researcher Workbench에서 작업공간(workspace)을 생성하여 연구를 수행할 수 있다. 각 작업공간에서는 연구 목적에 대한 의미 있고 정확한 설명을 제공해야 하며, 이 정보는 21세기 치료법(21st

Century Cures Act)에 근거하여 투명성을 보장하기 위한 조치로 All of Us Research Hub에 공개적으로 게시된다(Framework for Access to All of Us).

데이터 사용에 있어 주요한 제한사항 중 하나는 낙인화 연구(stigmatizing research)의 금지이다. All of Us는 낙인화 연구를 “개인이나 집단의 소외, 차별, 또는 지위 상실을 유발하거나 촉진할 수 있는 모든 연구 제안, 프로젝트 또는 질문”으로 정의한다(Policy on Stigmatizing Research). 연구자들은 연구 설계나 결과 해석 과정에서 의도적이든 비의도적이든 낙인화가 발생하지 않도록 주의해야 한다. 또한, 참가자의 재식별 위험을 방지하기 위한 데이터 및 통계 배포 정책에 따라, 20명 미만의 참가자에 해당하는 데이터나 통계를 직접 공개하거나 배포할 수 없다(Data and Statistics Dissemination Policy).

연구 결과를 발표할 때는 출판 및 발표 정책을 준수해야 한다. 연구자는 출판이나 발표 예정일로부터 최소 2주 전에 프로그램에 이를 알려야 하며, 동료 심사를 거친 논문의 경우 출판 즉시 PubMed Central에 제출하여 엠바고 기간 없이 공개되어야 한다(Publication and Presentation Policy).

만약 데이터 사용자 행동강령(DUCC)을 위반할 경우, 자원접근위원회(Resource Access Board, RAB)의 검토를 거쳐 데이터 접근 권한 박탈, 위반자 명단 공개 등의 제재가 가해질 수 있다. 위반자는 RAB의 결정에 대해 30일 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 최대 2회까지 항소가 가능하다(Data User Appeals Policy).

3) 데이터 분석 환경

All of Us 데이터베이스와 이를 분석하기 위한 애플리케이션은 모두 구글 클라우드(Google Cloud)에 구축되어 있으며, 연구자는 ‘All of Us 연구자 워크벤치(Researcher Workbench)’라는 클라우드 기반 분석 환경을 통해서만 데이터 접근과 분석이 가능하다(All of Us Research Program, 2021 pp.88~89). 이러한 클라우드 기반 분석 환경은 데이터 보안을 강화하고 감사 추적을 용이하게 할 뿐만 아니라, 비용 효율성도 매우 높은 것으로 평가된다. All of Us의 분석에 따르면, 등록된 556개 기관에서 이 데이터를 기관당 한 사본씩 저장하는 데는 연간 약 11억 6천만 달러의 비용이 소요되

는 반면, 중앙 클라우드에 사본을 저장하면 연간 미화 약 114만 달러로 99.9%의 비용을 절감할 수 있다. 또한 고성능 로컬 컴퓨팅 리소스가 없는 연구자들도 동일한 고성능 클라우드 컴퓨팅을 활용할 수 있다는 장점이 있다.

연구자 워크벤치에서는 다음과 같은 분석 도구들을 제공한다. 작업공간(Workspaces)은 연구자는 특정 연구 프로젝트를 생성하여 활용한 데이터를 저장하고 분석하고 협업하는 공간을 만들 수 있으며, 분석도구(Analysis Tools)는 R, Python, SAS 등의 프로그래밍 언어를 활용할 수 있는 통합 클라우드 기반 분석 도구인 Jupyter Notebook, RStudio, SAS Studio 등을 제공한다. 또한, 코호트 생성기(Cohort Builder)는 코호트 그룹을 생성하고, 검토 및 주석을 추가할 수 있는 지원 도구이며, 데이터 생성기(Dataset Builder)는 구성된 코호트의 건강 정보 집합을 검색하고 저장할 수 있는 도구이다.

All of Us는 연구자가 데이터를 활용하는 행위 자체에는 별도의 사용료를 부과하지 않는다. 이는 데이터의 광범위한 활용을 통해 의학 연구를 가속화하고자 하는 연구 프로그램의 목표에 부합한다. 다만 연구자는 All of Us 데이터 분석에서 소요되는 클라우드 서비스 이용료를 부담해야 한다. 클라우드 서비스 이용료는 조회한 데이터의 양, 사용한 컴퓨팅 자원, 접속 시간, 사용한 저장 공간의 합으로 산출된다.

〈표 4-4〉 All of Us 분석도구 사용료

분석도구	기본 가상머신 설정	실행 비용	일시종지 비용	연구 저장공간 비용
Jupyter Notebook	CPU 4개, 15GB RAM	시간당 \$0.20	시간당 \$0.01 미만	월 \$4.80
R studio	CPU 4개, 15GB RAM	시간당 \$0.40	시간당 \$0.21	월 \$4.00
SAS studio	CPU 4개, 15GB RAM	시간당 \$0.40	-	월 \$10.00
기타 부대비용	게놈 추출 도구를 사용하여 변종 데이터 추출 시 샘플당 \$0.02			
	작업공간(workspace) 마다 월 \$0.20			
	저장공간을 작업공간 버킷에 저장할 경우 GB당 월 \$0.026			
	추가적인 분석도구 사용 하나당 월 \$158			
	크롬웰 사용시 첫 번째 사용자는 시간당 \$0.375, 두 번째 사용자부터 시간당 \$0.22			

자료: All of Us Research Hub 홈페이지

<표 4-5> All of Us 주요 데이터 사용료

작업공간 및 데이터	목적	비용
표현형 라이브러리 (Phenotype Library)	허혈성 심장 질환(Ischemic Heart Disease)	\$27
	치매(Dementia)	\$38
	우울증(Depression)	\$8
	제2형 당뇨병(Type 2 Diabetes)	\$11
	유방암(Breast Cancer)	\$31
데모 프로젝트 (Demonstration Project)	심혈관 위험 점수(Cardiovascular Risk Scoring)	\$34
	약물 시퀀싱(Medication Sequencing)	\$18
	PheWAS 흡연(PheWAS Smoking)	\$46
유전체 데이터 (Genomic Data)	LDL 콜레스테롤(Cholesterol) GWAS(39,924명, 340만 개의 변형)	~\$10(횟수 당)
	PheWas x GWAS(~7만명, 5천 개의 변형)	~\$35(~7시간)
	03_Hail 변종 데이터 세트 조작 튜토리얼 노트 (03_Manipulate Hail Variant Dataset Tutorial Notebook)	~\$25.29(\$16.86/ 시간, ~1.5시간)
라이프로그(Fitbit), 전자건강기록(EHR)	Wearables & The Human Phenome (EHR: 214,206명, 라이프로그: 506억 건)	~\$25

자료: All of Us Research Hub 홈페이지

라. 연구 성과

2024년 10월 27일 기준, All of Us에 등록된 프로젝트는 총 13,980건, 출판된 논문은 432건이다. 연구제목, 연구질문, 연구목적, 분석방법, 예상결과, 활용자료 등 등록된 연구 프로젝트에 관한 상세한 정보를 누구나 열람할 수 있다. 한편, 앞서 살펴본 DUCC는 All of Us 데이터를 사용한 모든 연구 논문을 반드시 국립의학도서관(National Library of Medicine) 생명과학 및 의학 문헌 무료 아카이브 PubMed Central(PMC)에 제출하고 즉시 공개하도록 의무를 부과하고 있기 때문에 모든 관련 연구 논문은 투명하게 공개되어 있다. 또한, All of Us 연구자 플랫폼에서는 주목할 만한 연구들을 선별하여 소개하고 있으며, 이를 요약하면 아래 <표 4-6>과 같다.

<표 4-6> All of Us 주요 연구 사례

연구명	일자	사용자료	내용
고혈압성 임신 장애 및 자궁근종 유병률의 인종적 격차	2021.3.19	전자건강기록	조산, 산모의 이환율과 사망률을 높일 수 있는 임신성 고혈압과 생리 과다, 통증, 생식 능력 문제를 일으키는 자궁근종에 대한 인종적 차이 연구
성 소수자의 건강	2021.3.19	전자건강기록	성 소수자와 이성애자 간 건강 질환(고혈압, 당뇨병, 암, 심장병, 불안, 천식, 우울증, HIV, 흡연, 약물 사용 장애, 체질량 지수 등) 발병 차이 분석
라틴계 사람들의 심혈관 질환	2022.3.11	전자건강기록	라틴계 및 비라틴계 미국인 비교를 통한 인종 간 심혈관 질환 차이
고혈압 유병률 요인	2022.3.11	전자건강기록	교육, 소득, 인종, 민족, 성별 등의 요인이 고혈압 발병에 미치는 영향
심혈관 질환의 위험 요인	2022.6.22	설문조사, 전자건강기록	인구통계학적 요인(연령, 장애, 소득, 성적 취향 등) 및 염증성 피부질환(편평태선) 간의 관계
자가면역질환 유병률	2022.6.22	전자건강기록	자가면역질환 발병 확률 계산
차별과 우울증의 관련성	2022.8.23	설문조사, 코로나19 설문조사, 전자건강기록	인종차별이 우울증에 미치는 영향
항우울제 반응 예측 알고리즘	2022.10.7	설문조사, 전자건강기록	항우울제 반응 요인 분석을 통한 정밀의료 치료법 연구
성 소수자 심혈관 질환 위험 궤적	2023.2.24	설문조사, 전자건강기록	인종, 민족, 성적 취향, 성별 등의 요인이 심혈관 질환에 미치는 영향 분석을 통해 차별에 노출되면 C-반응성 단백질 수치가 높아지고, 부모의 지지는 이를 낮추는 연관성 실증
개인화된 유방암 검진 방법	2023.6.12	설문조사, 전자건강기록, 유전체, 라이프로그	인구통계학적 요인, 병력, 유전체, 생활 방식으로 유방암 발병률을 예측하는 모델 개발

자료: All of Us Research Hub 홈페이지

마. 소결

1) All of Us 프로그램의 특징 요약

첫째, 데이터는 공개 대상(연구자)에 따라 공공 계층(public tier), 등록 계층(registered tier), 통제 계층(controlled tier)으로 구분해서 공개 범위가 달라진다.

둘째, 모든 데이터는 외부의 구글 클라우드에 저장되어 있고, 연구자는 데이터를

자신의 단말로 다운로드 받지 않고 클라우드에 접속하는 방식으로 데이터를 이용한다.

셋째, 대학, 의료기관 등의 연구 활동을 위해서만 데이터가 제공되며, 기업에게는 공개되지 않는다. 또한 개별 연구자 단위로 사용 계약을 맺지 않고 기관 단위로 데이터 사용 및 등록 계약(DURA)을 맺으며, DURA를 맺은 기관의 소속 연구자들은 추가적인 계약 절차 없이 데이터에 접근할 수 있다. 이를 데이터 여권 체계라고 한다.

넷째, All of Us 프로그램에서는 데이터의 사용료를 받지 않고 무료로 제공하지만, 연구자들은 적지 않은 구글 클라우드 사용료를 내야 한다. 클라우드 사용 공간을 만들고, 데이터를 분석할 때마다 적지 않은 클라우드 사용료를 연구자가 지불해야 하지만 관련 연구계에서는 직접 구축하는 것보다 훨씬 싸다고 한다. 따라서 비용 최적화 전략을 미리 잘 수립한다면 적은 비용으로도 연구가 가능할 것임. 따라서 연구자들이 클라우드 자원을 활용할 때 시행착오 비용을 줄일 수 있도록 클라우드 사용 최적화 가이드라인을 세밀하게 제공할 필요가 있다.

다섯째, All of Us의 데이터를 활용한 연구가 11,000건 이상 진행되고 있지만, 완료된 연구는 333건에 불과하고, 아직 언론에 보도될 정도의 중요한 연구 성과는 나타나고 있다.

여섯째, All of Us의 주요 연구 활용 사례(Spotlight)에서는 유전체 데이터가 거의 사용되지 않았으나, 현재 등록된 11,354건의 프로젝트에는 유전체 데이터를 활용하는 연구가 많이 보인다.

일곱째, All of Us의 구축에 투입된 비용 대비 성과를 종합적으로 점검하는 시도는 아직 확인되지 않고 있으며, 아마도 일정 기간이 지나고 일정 규모 이상의 연구 성과가 누적되어야 그런 시도가 이루어질 것으로 보인다. 따라서 All of Us를 시작할 때의 막연한 기대감이 실현될지 여부는 조금 더 기다려야 한다.

2) 한국에 대한 시사점

AoU는 2015년 정밀의료 이니셔티브 이후 워킹그룹의 정밀 분석을 거치고 3년간의 준비 기간 동안 엄밀한 사전 테스트를 거쳐 2018년에 본격 출범하였다. 반면 우리나라는 이와 같은 치밀한 분석과 프로토콜이 확립되지 않은 것으로 보인다.

- (1) 100만명 수집 목표: AoU의 경우 PMI 워킹그룹이 치밀한 계산을 거쳐 미국 내 주요 질환(유병률 정보 활용)의 유전적 요인을 80% 검정력 이상으로 분석하려면 100만명을 수집할 필요가 있다는 통계적 분석을 시도하였다. 이에 비해 우리나라는 이러한 시도를 하지 않았다. 우리나라 주요 질환이 미국과 차이가 있다는 점에서 한국적 맥락에서 주요 질환의 유전적 요인 검증에 필요한 인원이 얼마만큼인지 추정해볼 필요가 있다.
- (2) AoU가 향후 얼마나 데이터를 공개할지 알 수 없으나, AoU를 활용한 연구를 반드시 공개해야 한다는 의무에 기반하여 최대한 널리 공개할 목표를 가지고 있다는 점에서 외국인 우리나라도 활용이 가능해보인다. 이점에서 AoU에서 이미 타겟팅한 주요 질환에 대해서 미국인과 한국인의 유전적 차이성이 없다면 추가로 해당 질환을 목표로 한 데이터 수집이 필요할지 의문이다. AoU와 똑같은 데이터베이스를 구축하기보다 AoU에서 구축한 자료를 최대한 활용하되, AoU는 미국인의 특성을 반영했기 때문에 반영되지 않은 한국적 특성만을 파악하여 데이터를 구축하는 것이 우리나라 입장에서는 보다 효율적일 것이라고 판단된다. 다만, 우려되는 점은 AoU의 경우 생체시료를 Maiyo 병원에서 관리하기 때문에 데이터 분석 이후 생체시료 추가 분석에 있어서는 외국이 한계를 가질 것으로 보인다. 이점도 함께 고려하여 생체시료 분석이 필요한 질환에 대해서는 우리가 자체적인 유전체 DB를 구축할 필요가 있다.
- (3) 우리나라는 올해부터 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업이 착수되는데 구체적인 프로토콜이 정의되어있는지 의문이다. 예타보고서에서는 치밀한 계산이나 추진전략이 확인되지 않는다. AoU의 경우 세세한 부분 하나하나 까지 모두 프로토콜로 정의하여 추진하고 있다.

2. UK Biobank

가. 프로젝트 개요

1) 데이터 수집

영국의 UK Biobank(이하 UKB)는 글로벌 공중보건 수준을 향상하고 중증 질병에 대한 이해도를 높이기 위해 구축된 대규모 바이오 연구 자원 플랫폼으로, Wellcome Trust, Medical Research Council(MRC) 등의 편당을 받아 설립된 비영리단체이다. 2006년~2010년간 영국에 거주하는 40~69세 사이의 50만 명에 대한 기본측정(baseline assessment) 데이터를 수집하고, 2012년부터는 연구 목적으로 데이터를 공개하고 있다. 현재 기본측정 데이터 이외에 온라인 설문, 인체샘플(혈액, 소변, 타액 등), 라이프로그, 건강 연관 기록, 이미징, 바이오마커, 유전체 등 광범위한 바이오·의료 자원을 수집하여 제공하고 있다.

UKB가 수집한 데이터는 영국 내 자발적인 참여를 통해 확보하고 있다. UKB 참가자 후보는 영국 국가보건서비스(National Health Service, NHS)의 협조를 받아 선별한다. UKB는 참가자의 데이터 수집·활용에 대한 사전 동의 절차를 거친 후 데이터를 수집·활용하며, 참가자들은 이후에 언제든지 동의를 철회할 수 있다. 참가자는 UKB 사업에 자발적으로 참여하고 있기 때문에 UKB사업에 참여하여 얻는 직접적인 보상은 없다. 다만 신체를 측정하는 과정 중에 일부 결과만(혈압, 몸무게, 체질량 지수, 허리둘레, 체지방률, 폐활량) 알려주고 있고, 영상·스캔 결과 중대한 질환(악성 종양, 대동맥 부종)이 의심되는 경우 참가자에게 별도로 연락을 취하고 있다. 이러한 피드백은 일부 참가자에게는 참여 유인으로 작용할 수 있다(UK Biobank, 2023.8.1: pp.12~15).

UKB는 참가자들의 참여도를 높이기 위해 참가자와의 상호작용에 노력하고 있다. 우선 참가자들의 편의를 위해 인종, 교육수준, 연령 등 다양한 특성을 고려하여 관련 자료를 번역해서 제공하고 참가자지원센터(Participant Resource Centre, PRC)를 별도로 운영하고 있다. 참가자가 UKB 프로젝트 추진 주체로서 역할을 할 수 있는 기회도 마련하고 있다. 2022~2023년에는 참가자, UKB 윤리자문위원으로 구성된 포커

스 그룹을 조직하여 UKB 운영 및 지원에 관한 토론의 자리를 가졌다(UK Biobank News, 2023.9.20.). 2023년 10월에는 UKB가 참가자 자문단을 조직하여 UKB 참여 활동에 관한 의견을 공유하고 3개년 전략 수립에 참가자가 참여하는 등 UKB 사업에 참여자의 목소리가 반영될 수 있도록 노력하고 있다(UK Biobank 홈페이지).

2) 데이터 이용

UKB의 자원을 이용하기 위해서는 UKB의 승인을 받아야 하며 2024년 현재 전세계 3만 5천명이 넘는 연구자가 승인을 받았다. 기본적으로 UKB 자원은 보건 연구와 관련된 연구자만 자원 이용이 허락되고 있다. 여기에는 학계 연구자뿐만 아니라 새로운 치료제 개발 목적으로 데이터를 이용하려는 기업 연구자도 포함된다. 하지만 보험사 및 직원은 UKB 연구자로 등록할 수 없으며, 법원 강제명령이 없는 한 경찰, 보안 서비스, 친인척도 UKB 자원 접근을 제한하고 있다.

연구자가 UKB 자원을 이용하기 위해서는 UKB의 접근관리시스템(Access Management System, AMS)을 통해 신청한다. 연구자가 연구자원을 이용하려면 아래 표와 같이 연구자 등록, 데이터 신청, 자원접근소위원회(ASC) 검토, 자원이전계약(Material Transfer Agreement, MTA), 샘플 및 데이터 공개의 5단계를 거쳐야 한다. 이러한 과정은 UKB 조정센터(Coordinating Center)에서 진행하고 있다.

<표 4-7> 영국 바이오뱅크 데이터 신청 프로세스

신청 단계		주요 내용
1	연구자 등록	■ UKB 자원을 이용하려는 연구자의 신원을 심사하기 위해 연구자 개인 정보 뿐만 아니라 동료 5명이 검토한 연구자의 출판물, 동료가 연구자에 대해 제기한 불만사항, 연구자 소속 기관의 연구 수행 성실성 등 연구자에 관한 정성적인 심사 요소도 포함
2	자원 접근 신청 및 검토	■ 데이터 접근 신청서: 연구 요약 내용, UKB에서 필요한 데이터 필드, 연구를 통해 생성할 신규 데이터 또는 변수에 대한 설명 ■ 신청서 검토: 제안된 연구가 승인될 가능성 평가, 제안된 연구가 필요한 접근 기준(법적 및 윤리 기준 포함)을 충족하는지 여부 평가, 자원에 제안된 연구에 필요한 데이터 및/또는 샘플이 포함되어 있는지 평가, 연구에 필요한 샘플의 양이 과학적으로 정당인지 여부 평가, 연구에 필요한 데이터 및 샘플 제공 비용을 평가

신청 단계		주요 내용
3	접근 소위원회 (Access Sub-Committee) 검토	■ 데이터 접근 프로세스를 검토 ■ 특히 고갈 샘플을 사용하거나 참가자에게 재접촉 또는 잠재적으로 논쟁의 여지가 있는 연구인 경우 ASC의 재검토를 거친 후 데이터 접근 결정 ■ ASC는 분기별로 회의 개최
4	자원이전계약(MTA) 제출 및 이용 수수료 결제	■ 데이터 이용 수수료 정책에 따라 결제 진행 ■ 데이터 이용 신청이 승인된 것은 자원이전계약(MTA)에 서명 동의 해야함
5	샘플 및 데이터 공개	■ 이용료 결제 및 자원이전계약(MTA) 후 데이터에 접근할 수 있음. 일반적으로 데이터는 매주 공개되고 샘플은 합의된 일정에 따라 제공

자료: UK Biobank 홈페이지

자원 접근 신청이 승인되었다면 연구자는 자원이전계약(MTA)에 서명하고 데이터 이용료를 결제한 후에 UKB 자원을 이용할 수 있다. MTA는 데이터 제공자인 UKB와 데이터 이용자의 권리, 의무, 금지 행위에 관한 내용을 명시하고 있으며 법적 구속력이 있는 계약이다. MTA 내용에 따르면 UKB는 UKB가 보유한 자원의 소유권, 지적재산권(IPR)을 가진다. 그리고 연구자는 UKB 승인 연구 과정에서 생성된 데이터는 UKB에 환원해야하는 의무가 있다. 즉, 연구 과정에서 새롭게 생성한 연구결과 데이터의 지적재산권은 연구자에게 귀속되지만 다른 연구자가 연구결과 데이터를 무료로 사용할 수 있도록 비독점 라이선스가 부여된다.

UKB 승인 연구를 통해 생성되는 데이터 범주에는 아래 표와 같이 분석데이터, 연구결과물, 결과데이터 등이 있다. 그리고 연구자는 연구 기간 동안 연구 진행 상황에 대한 연간 보고서를 UKB에 제출해야하며 연구 완료 후 6개월 이내에 연구결과를 학술지 또는 오픈소스 출판사에 게시해야 한다. 연구결과를 공개할 때 연구자는 반드시 UKB 자원을 활용하여 연구를 수행했음을 명시하여야 한다(UK Biobank, 2023: p.5).

<표 4-8> 영국 바이오뱅크의 승인 연구를 통해 생성되는 데이터의 범주

유형	설명
분석 데이터	■ 사전 합의된 연구 방법에 따라 UKB 샘플 및 데이터 분석 과정에서 생성된 데이터(예: 생화학 분석, 유전자 서열 데이터)
연구결과물	■ 연구자가 발견한 결과

유형	설명
결과 데이터	- 연구 결과의 기초가 되고 타 연구자가 연구결과를 재생산 할 수 있도록 하는 데이터 방법론 - 결과 데이터에는 요약 데이터와 파생 변수(키와 몸무게 데이터를 조합 BMI)과 파생 표현형(예: 심장실의 동적 부피 분석)도 포함 - 데이터 분석 방법 결과에는 SAS, R, Stata 스크립트가 있음
기타 데이터	- 위에서 설명한 데이터 이외의 모든 데이터 - 기타 데이터는 UKB에 반환 의무 없음

자료: UK Biobank(2012.12), p.4; UK Biobank(2022.7), pp.14~15 내용을 참고하여 연구진 작성

UKB 데이터 이용 수수료는 데이터 셋의 유형 및 크기 등에 따라 3가지로 구분하여 수수료를 차등 부과하고 있다. 데이터 셋 크기가 가장 큰 이미지데이터와 유전체 데이터 이용의 경우 Tier3에 해당하여 연구 수행 첫 3년간 9천 파운드(한화 약 1,600만원)의 이용료가 책정되어 있다. 그리고 학생 연구자나 중·저소득 국가 연구자에 대해서는 할인된 수수료를 적용함으로써 경제적 취약 계층에게도 데이터 접근성을 높이려는 노력을 하고 있다.

<표 4-9> 영국 바이오뱅크 데이터 이용 수수료 구조

데이터 구분	Tier1	Tier2	Tier3
· 핵심데이터(Core data) △설문지 및 물리적 측정, △연계된 헬스데이터, △표현형(phenotypes) 건강결과 데이터, △온라인 기반 설문	○	○	○
· 분석 데이터 및 강화 측정(Assy data and enhanced measrues) △생화학 및 혈액학적 분석, △측정 및 추정된 유전자형(genotypes), △타 플랫폼 기반 분석, △기타 강화 측정		○	○
· 대형 데이터셋(Very Large Datasets) △이미지 데이터, △전장유전체 시퀀스 데이터, △전장엑솜 시퀀스 데이터, △기타 대형 분석 데이터			○
최초 3년간 비용(일정에 따른 접속)	£3,000	£6,000	£9,000
기관 추가 비용(기관별 추가 요청 당)	최초 3년간 £ 1,000 (이후 기간 연장시 매년 £500)		
중·저소득 국가 및 학생 연구원(RAP 접속 시)	최초 3년간 £500 (이후 기간 연장시 매년 £175)		

자료: UK Biobank 홈페이지

UKB는 연구자에게 데이터를 제공할 때 참여자 식별할 수 있는 성명, 국가보건서비스(NHS) ID, 주소 등 개인식별정보를 삭제·마스킹 처리하여 비식별화된 데이터를 제공하고 있다. 그리고 연구자는 지불한 비용 금액과 데이터 유형에 따라 UKB 데이터 쇼케이스 또는 연구분석플랫폼(RAP)에 접속하여 데이터를 이용할 수 있다. UKB 데이터 쇼케이스(data showcase)는 연구자가 데이터 유효성을 판별할 수 있도록 데이터를 카테고리별로 구분하여 데이터 특성(데이터 수집자, 수집방법, 데이터 크기) 정보를 제공하고 있다. 연구자는 쇼케이스에서 행·열로 이루어진 기본 데이터 셋을 다운로드 하거나 UKB 유틸리티를 사용하여 대용량 파일을 다운로드 할 수 있다. 또한 2021년 9월부터는 연구자들이 데이터에 액세스하고 분석할 수 있는 연구분석플랫폼(Research Analysis Platform, RAP)이 구축되었다. RAP은 클라우드 기반 데이터 분석 플랫폼으로 DNA넥서스(DNAnexus)와 아마존웹서비스(Amazon Web Services, AWS) 기술을 바탕으로 하며, 40PB이상 증가할 것으로 예상되는 데이터량을 모두 수용하고 전세계 연구원들이 협업할 수 있도록 설계되었다. 특히, 유전체데이터는 RAP에서만 접근 및 사용이 가능하다.

RAP을 이용하려면 데이터 이용 비용 이외에 별도의 플랫폼 이용료를 지불해야 한다. 연구자는 처음에 40파운드 크레딧(원화 약 7만 원)을 무상 지급 받으며 이후 사용량에 따라 요금이 부과된다. 무상으로 받은 크레딧으로 유전자형 데이터를 사용한 GWAS, PRS분석을 포함하여 대략 100시간 동안 분석을 실행할 수 있다. RAP 이용료에는 컴퓨팅 리소스 사용, 데이터 스토리지, 데이터 송신 비용이 포함된다. 이 중 데이터 스토리지는 UKB 데이터는 무료로 저장할 수 있지만 그 이외의 데이터(사용자가 업로드한 데이터, 연구 과정에서 신규로 생성된 데이터)에 대해서는 스토리지 비용이 발생하고 있다.

나. 프로젝트 성과

1) 데이터 수집 성과

UKB가 수집한 데이터 종류에는 기본측정(baseline assessment), 온라인 설문, 인

체샘플(혈액, 소변, 타액 등), 라이프로그, 건강 연관 기록, 이미징, 바이오마커, 유전체 등 광범위한 바이오·의료 자원을 수집하여 제공하고 있다. 기본측정(baseline assessment) 데이터는 UKB 연구 자원의 가장 기초가 되는 데이터로 50만 명 참가자들의 신체 검진과 설문을 실시하고 혈액, 소변, 타액과 같은 생물학적 샘플을 포함한다. 생물학적 샘플은 UKB 실험실에 보관되어 있으며 샘플을 활용하여 바이오마커, 유전체 분석 등에 활용되고 있다. 최초의 기본측정 이후 2012~2013년 기간 동안 참가자 중 2만 명에 대하여 반복 측정을 실시하였으며, 기본측정 이외에도 참가자 일부를 대상으로 신체 영상·스캔 촬영, 온라인 설문, 라이프로그 측정도 반복 실시하여 질환의 인과관계 규명에 유용한 의료 데이터를 수집하고 있다.

UKB는 질환의 원인, 예방법을 연구하는데 있어 건강 연관 데이터의 중요성을 강조하고 있는데, UKB가 제공하는 건강 연관 데이터에는 참가자의 1차 진료(GP)²³⁾, 입원, 암, 사망 데이터를 포함한다. 암, 사망 데이터는 국가보건서비스(NHS)로부터 데이터를 제공받아 포털 연계 형태로 제공하고 있다. GP 데이터의 경우 23만 명에 대한 2016년 한 해분 데이터를 확보한 이후 수집이 중단되었다가 코로나 팬데믹을 계기로 2021~2022년 기간 동안 한시적으로 데이터를 제공한 바 있다. GP 데이터 수집이 어려운 이유는 영국의 독특한 의료제도 시스템에 있다. 현재 영국에는 국가차원에서 GP데이터를 수집, 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있지 않으며 민간 데이터 공급업체 및 중개자(EMIS, TPP, VISION)가 데이터를 수집·공급하고 있다(UK Biobank, 2024.4: p.3). 그리고 수천 명의 개별 주치의들이 데이터 공급시스템을 통해 데이터 공유에 동의해야만 공급업체가 UKB에 데이터를 제공할 수 있기 때문에 GP 데이터의 공유·제공에 비효율성이 크다. 뿐만 아니라 많은 GP들이 개인정보보호 문제를 이유로 데이터 공유 동의에 소극적이라는 이슈도 발생하고 있다.

UKB의 유전체 데이터 중 유전형(genotype) 데이터는 2017년 7월에 공개되었다. 전장엑솜(whole exome), 전장유전체(whole genome) 시퀀싱 분석은 영국 정부와

23) 영국은 지역사회 내 의료 서비스를 책임지는 주치의(General Practice, GP) 제도가 있다. 영국에 거주하는 모든 사람은 GP를 등록하고 있고 해당 GP에게 먼저 진료를 받는 것이 일반적이다. GP는 간단한 진료 상담, 처방전 발급, 시술 등을 할 수 있으며 전문적인 진료가 필요하다고 판단될 시 상급 병원 진료 의뢰서를 발급하는 역할을 하고 있다.

민간 바이오기업 컨소시엄의 펀딩을 받아 바이오제약 기업과 연구기관이 함께 수행했다. 전장엑솜 시퀀싱은 먼저 30만 명에 대한 분석이 완료되어 2021년 9월에 공개되었고 이후 17만 명에 대한 분석이 추가로 완료되어 2022년 6월 총 47만 명의 전장엑솜시퀀싱 분석 데이터가 공개되었다. 전장유전체시퀀싱 데이터는 분석 완료 후 9개월 간 펀딩 기관인 4개 제약사(GSK, AZ, J&J, Amgen)에 우선 독점권을 부여한 뒤에 2021년 11월 20만 명, 2023년 11월에는 50만 명(추가 30만 명) 전체 UKB 참가자의 시퀀싱 데이터가 공개되었다.

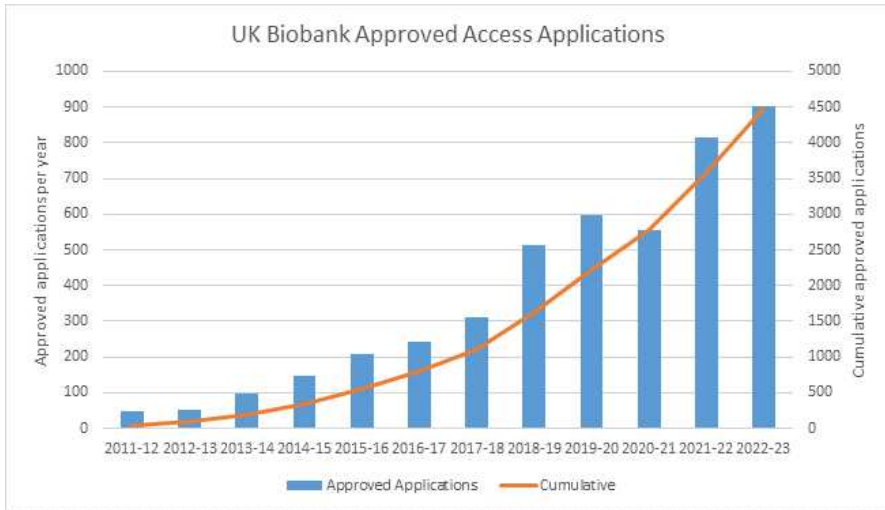
2) 데이터 활용 사례

2012년 4월 UKB가 연구자 대상으로 데이터를 개방한 이후 2024년 현재까지 UKB의 승인받은 연구는 3,967건이고 그 중 완료된 연구는 40건이다.²⁴⁾ 특히 2017년에 유전형 데이터가 공개되고 이후 2019~2023년 동안 전체 엑솜 및 게놈 시퀀싱 데이터, 프로테오믹 데이터가 공개되었는데, 아래 그림과 같이 2018년 이후 UKB 승인 연구가 크게 증가했음을 알 수 있다.

UKB 데이터 활용 연구의 대다수가 대학, 연구기관에서 수행되고 있는 것으로 파악되며 이미지 데이터, 유전체 데이터, 손목 가속도계 활동 데이터 등을 활용한 연구가 진행되었다. UKB의 샘플(혈액, 타액, 소변 등)의 경우 고갈되기 쉽기 때문에 활용 기준이 더욱 엄격한데, 2023년 9월 기준 16건(학계 10건, 산업계 6건)의 샘플 신청이 완료되었거나 진행 중인 것으로 나타났다(UK Biobank, 2023.9.30.: p.14).

24) UK Biobank 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk> (검색일: 2024.5.28.)

[그림 4-6] 영국 바이오뱅크의 승인 연구 추이(2011~2023년)



자료: UK Biobank(2023.9.30.), p.14

<표 4-10> 영국 바이오뱅크에서 소개한 ‘영향력 있는 연구’

연구 주제	주요 내용
Covid-19가 뇌에 미치는 영향	■ 연구기관 : 옥스퍼드 대학교 주도 ■ MRI 스캔을 통해 COVID-19 감염 후 뇌에 어떤 변화가 일어나는지 보여주는 연구 ■ 감염된 참가자들은 입원하지 않은 경증의 경우에도 뇌 조직 손실, 후각과 관련된 영역의 손상, 인지 능력 저하가 나타남
파킨슨 병 조기 예측	■ 연구기관 : 카디프 대학교 ■ UKB 참가자들이 착용한 모션 모니터 데이터와 AI 기술을 활용하여 파킨슨병 진단 전 최대 7년 전에 움직임이 느려지는 등 질병의 초기 징후를 감지
비만 관리를 위한 신약 개발 표적 확인	■ 연구기관 : 바이오 회사 Regeneron ■ 640,000개 전장 엑솜 시퀀싱 데이터를 활용하여 GPR75라는 유전자의 특정 돌연변이가 저 체중과 관련이 있다는 사실을 발견. 이 유전자의 비활성 복제(inactive copy)가 하나만 있는 사람은 비만 위험이 54% 낮게 나타남. 해당 유전자 변이를 보호하는 약물을 개발
당뇨병이 심장에 미치는 영향	■ 연구주체 : 런던 퀸메리 대학교(British Heart Foundation 지원 받음) ■ 영국 바이오뱅크의 심혈관 자기공명영상 데이터를 통해 당뇨병이 심장에 미묘한 구조적 변화를 일으킨다는 사실을 밝힘 ■ 당뇨병 환자의 심실이 더 작고 좌심실 벽이 더 두껍다는 사실을 관찰 이러한 발견은 당뇨병 환자의 심장 손상을 조기에 발견하여 치료를 받을 수 있도록 하는 데 도움이 될 것으로 기대
신체 활동, 수면 및 건강 사이의 연관성 해독	■ 연구주체 : 옥스퍼드 대학교(웰컴 트러스트, 노보 노디스크, 보험사 스위스 리의 지원을 받음) ■ UKB 참가자들이 7일간 손목 착용한 모션 모니터 데이터(생활 데이터)에서 움직임 행동(중간 신체 활동 행동, MVPA), 가벼운 신체 활동 행동, 앉아서 생활하는 행동, 수면)을 분류하는 기계 학습 모델을 개발하여 참가자들의 움직임 행동을 분석 ■ 하루 6시간 미만의 수면이 사망 위험을 높이는 것과 관련이 있으며 또한 신체 활동을 늘리면 일부 암과 심혈관 질환의 위험이 낮아진다는 연구 결과를 발표

자료: UK Biobank 홈페이지

제3절 국내 데이터 주도 혁신 현황과 정책 현안

1. 헬스케어 데이터

헬스케어 데이터는 개인의 질병 및 건강과 관련한 정보를 말한다(정일영 외, 2021). 「보건의료기본법」 제3조에서는 ‘보건의료 정보’를 “보건의료와 관련한 지식 또는 부호·숫자·문자·음성·음향·영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료”라고 정의한다(국가법령정보센터).

헬스케어 데이터의 종류는 의료기관에서 생성하고 보유하는 개인별 진료 정보, 진단 결과, 처방 정보 및 의료 영상 자료 등의 ‘의료 데이터’, 유전체 분석을 통해 생성되는 ‘유전체 데이터’, 웨어러블 기기 등에서 수집되는 개인의 ‘라이프로그 데이터’, 그리고 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 질병관리청, 국립암센터 등의 공공기관에서 보유하고 있는 ‘공공 보건의료 데이터’로 구분할 수 있다(정일영 외, 2016).

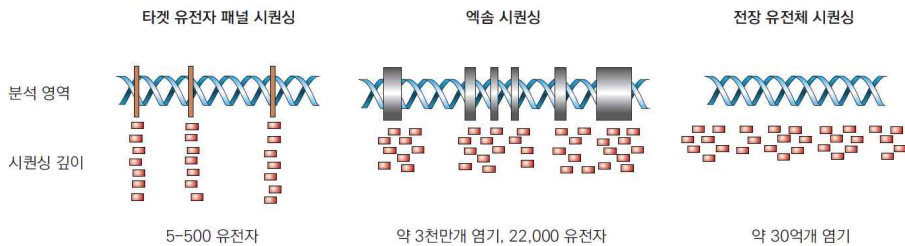
과거에는 의료기관과 공공기관에서 이미 보유하고 있는 의료 데이터와 공공 보건의료 데이터에 관심의 초점이 맞춰져 있었다. 두 유형의 데이터는 이미 수집되어 있다는 장점이 있지만 목적 외 활용을 위해 재동의를 받아야 하고 데이터를 수집·저장할 때 통합과 연계를 고려하지 않았기 때문에 기관 간에 데이터 표준화가 되어 있지 않다는 문제가 있다. 이러한 문제를 해결하여 데이터를 안전하게 활용하기 위해 데이터 연계·활용 기술, 데이터 표준화, 상호 운용성, 데이터 보안, 의료 데이터 비식별화 조치 등에 대한 연구가 진행되었다(정일영 외, 2021).

최근에는 유전체 데이터의 중요성이 부각되고 있는데 이는 혁신적인 기술과 유전체학 분야의 발전으로 유전체 시퀀싱 비용이 대폭 하락했기 때문이다. 미국 국립인간유전체연구소(National Human Genome Research Institute, NHGRI)에 따르면 2001년에 유전체 시퀀싱 비용이 9,500만 달러(약 1,150억 원)였으나 2020년 8월에는 689달러(약 83만원)로 낮아졌다(NHGRI, 2020). 최근 주요국에서 대규모 헬스케어 데이터 수집 프로젝트가 진행되고 있는데, 그 핵심은 유전체 데이터 구축이다.

한 생물체가 지닌 유전정보 전체를 ‘유전체(genome)’라고 하며 유전체는 DNA

(deoxyribonucleic acid)라는 유기분자로 구성된다. DNA는 A(Adenosine), G(Guanine), T(Thymine), C(Cytosine) 4가지 염기(base)의 다양한 조합으로 이루어져 있고, 염기의 결합 순서를 파악하면 각 생물의 고유한 염기 배열을 알 수 있다. 유전 정보를 수집·구축하기 위해 유전자 검사, 즉 DNA 염기서열(sequencing)을 분석하며, 최근에는 차세대 염기서열분석(Next Generation Sequencing, NGS)²⁵⁾ 방법이 가장 많이 사용된다. 연구의 목표에 따라 타겟 패널 시퀀싱(targeted panel sequencing), 엑솜 시퀀싱(whole exome sequencing, WES), 전장 유전체 시퀀싱(whole genome sequencing, WGS)으로 구분된다(정일영 외, 2021).

[그림 4-7] 타겟 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류



자료: 식품의약품안전처(2020), p. 18.

타겟 패널 시퀀싱은 특정 질병이나 증상의 원인이 되는 유전자들만으로 구성된 패널을 검사하는 방법으로, 소수의 유전자만 선택적으로 검사하기 때문에 정확도가 높고 비용이 저렴하다. 엑솜 시퀀싱(WES)은 유전자에서 단백질을 직접 코딩하는 엑손(exon) 부위를 시퀀싱하는 것으로 전체 유전체의 1~2%를 차지하며 대부분의 질환 연관 돌연변이는 이 위치에 존재하므로 효과적으로 돌연변이를 검출할 수 있다. 전장 유전체 시퀀싱(WGS)은 유전체 전체를 분석하는 방법으로 시퀀싱 비용이 가장 높다. 따라서 헬스케어 데이터 플랫폼의 목적이 무엇인지에 따라 데이터 생산, 추출, 수집 등의 방법을 고려해야 한다(정일영 외, 2021).

25) NGS는 하나의 유전체 내 DNA의 일정한 조각(fragment)으로 분절화하고, 각 조각을 동시에 읽어 낸 뒤 전산 기술을 이용하여 조합함으로써 방대한 유전체 정보를 빠르게 해독하는 방법이다(식품의약품안전처, 2020; 김미연, 2017.9.15.).

헬스케어 데이터의 중요한 특징은 민감 정보라는 점이다. 「개인정보보호법」, 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」, 「의료법」(제21조) 및 「보건의료기본법」(제11조, 12조, 13조)에서 이에 대해 다루고 있다. 개정된 「개인정보보호법」에서 가명 정보 처리 특례가 도입되면서 데이터 활용에 대한 기대가 커지고 있다. 가명 정보란 개인정보처리자의 정당한 처리 범위 내에서 통계 작성, 과학적 연구, 공익적 기록 보존 등의 목적으로 정보 주체의 동의 없이 처리할 수 있는 것을 말한다(정일영 외, 2021).

헬스케어 데이터 활용을 위해서는 동의제도의 형태도 고려할 필요가 있다. 동의 방식은 「개인정보보호법」 제15조에 따라 ‘사전 동의(opt-in)’를 기본으로 하며, 동의를 받는 형식으로 ‘구분 동의’, ‘설명 동의’, ‘명시적 동의’, ‘자발적 동의’, 특정 경우에 한하여 ‘포괄적 동의’를 채택하고 있다(정일영 외, 2021).

헬스케어 데이터의 다른 특징은 여러 시점의 데이터를 확보할 경우 가치가 높아진다는 것이다. 이에 대해 서면조사에 참여한 전문가는 다음과 같이 언급하였다.

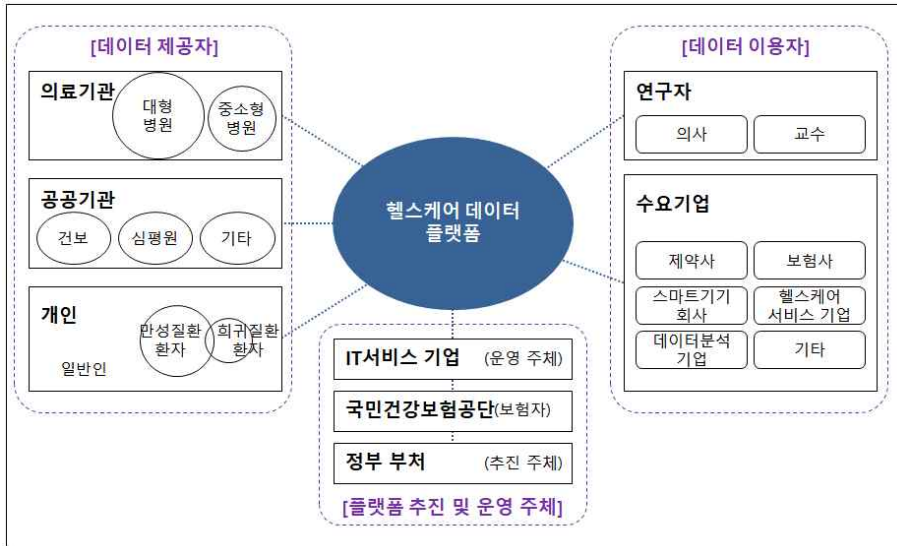
“의료에서는 결과가 중요하기 때문에 대부분 최소 2개 이상의 시점에 수집되는 데이터가 필요합니다. 예를 들면 사망 위험을 예측하는 딥러닝 모델을 개발하는 경우, time zero에 수집되는 기저 데이터와 일정 기간 추적한 이후 사망했는지 여부와 사망 시점에 대한 추적 데이터 등 최소한 두 시점의 데이터가 필요합니다.”

2. 헬스케어 생태계

[그림 4-8]과 같이 헬스케어 데이터 생태계는 데이터 제공자, 데이터 이용자, 플랫폼 추진 및 운영 주체로 구성된다(정일영 외, 2021). 데이터 제공자에는 의료기관, 공공기관, 개인, 데이터 이용자에는 연구자, 수요기업이 있으며, 플랫폼 추진 및 운영 주체에는 정부 부처, IT서비스 기업 등이 있다.

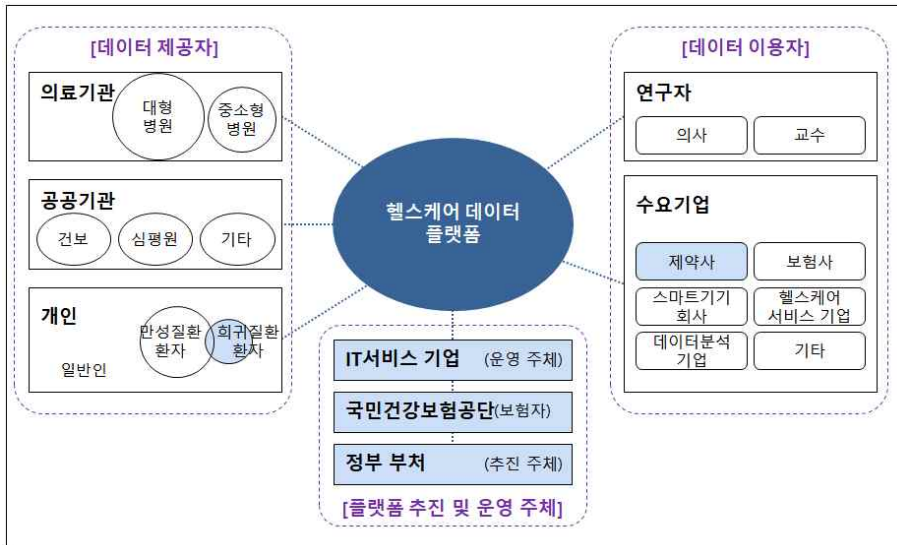
[그림 4-8]에는 헬스케어 데이터 생태계를 구성하는 다양한 주체들이 모두 표시되어 있지만, 현실에서는 이들 중 일부 주체만이 생태계에 참여하는 형태가 일반적이다. 예를 들어, [그림 4-9]는 정부 부처 주도로 희귀질환 환자의 데이터를 축적하고 이를 제약사에 제공하여 신약을 개발하는 생태계를 표현한 것이다.

[그림 4-8] 헬스케어 데이터 생태계의 구성



자료: 정일영 외(2021), p. 22.

[그림 4-9] 신약 개발을 위한 헬스케어 데이터 생태계 예시



자료: 정일영 외(2021), p. 25.

국내 헬스케어 데이터 생태계의 특징 중 하나는 새로운 제품의 개발과 승인과 사용에 많은 주체가 관여하고 여러 단계를 거치는 복잡한 구조라는 점이다. 김치원 카카오벤처스 파트너는 저서 『디지털 헬스케어는 어떻게 비즈니스가 되는가』에서 국내 헬스케어 데이터 생태계(디지털 헬스케어 생태계)의 특성을 다음과 같이 설명한다(김치원, 2020).

“헬스케어는 제품을 쓰는 주체(소비자)와 제품 사용을 결정하는 주체(의사)와 제품에 돈 대는 주체(보험)가 모두 다릅니다. 이런 복잡한 구조를 가진 산업은 헬스케어 밖에 없습니다. 디지털 헬스케어도 이 구조를 그대로 따라가기 때문에 힘들 수밖에 없습니다”

“의료 현장에서 사용된다는 것은 의료기기로 승인을 받고 나서 보험 적용을 받고 의사가 진료실에서 처방하는 일련의 과정을 의미하기 때문이다. 주류 의료에 편입되기 위한 본격적인 과정은 규제기관의 승인 이후에 시작된다.”

“처방에서부터 환자관리에 이르는 전 과정이 최대한 자연스럽게 이루어져야 한다. 여기서 놓치기 쉬운 부분이 의사가 제품을 사용하여 환자를 관리하는 과정에 들어가는 노력이다. 디지털 헬스케어는 기존 의료에 비해서 환자에 대해 많은 데이터를 수집할 수 있다는 것을 장점으로 내세운다. 하지만 이는 의사 입장에서는 부담이 된다. 과거에 보지 않았던 데이터까지 점검해야 한다는 뜻이기 때문이다. 이를 보상하기 위한 수가가 있다고 해도 다수의 의사들은 안 그래도 바쁜 삶이 더 바빠지는 것을 달가워하지 않는 경우가 많다. 따라서 의사의 부담을 줄여주기 위한 노력이 필요하다.”

3. 헬스케어 정책 및 사업

우리나라는 대략 2018년부터 각 부처별로 헬스케어 산업에서의 데이터 주도 혁신을 지원하기 시작했다. 현재까지 정부가 추진한 헬스케어 데이터 관련 사업 중 데이터 가치 사슬의 일부만을 대상으로 하거나 데이터 관리에 필요한 요소기술 개발을 목표로 하는

사업을 제외하고, 데이터의 수집, 저장, 활용에 이르는 전체 가치사슬을 포괄하면서 데이터의 활용에 최종 목적이 있는 사업은 대략 7개 사업으로 압축된다(그림 4-10).

[그림 4-10] 국내 헬스케어 데이터 관련 주요 사업 지도

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
산자부	산 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단			산 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 후속 서비스 (에비드넷 주관)					
	보건복지부 건강보건심사평가원(HIRA) 빅데이터개방포털 (2015~)								
복지부				보건의료 빅데이터 시범사업	보건의료 빅데이터 본사업(22~)				
				K-CURE, 의료 데이터 중심병원, 의료데이터 공동활용 프로젝트					
				의료 마이데이터 실증서비스 개발	마이헬스웨이 시범사업	마이헬스웨이 본사업(23.9~)			
다부처	복지부 과기정통부 산자부 질병관리청			국가 바이오 빅데이 터 구축 시범사업			국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업단(24-32)		
							연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트(24~28)		

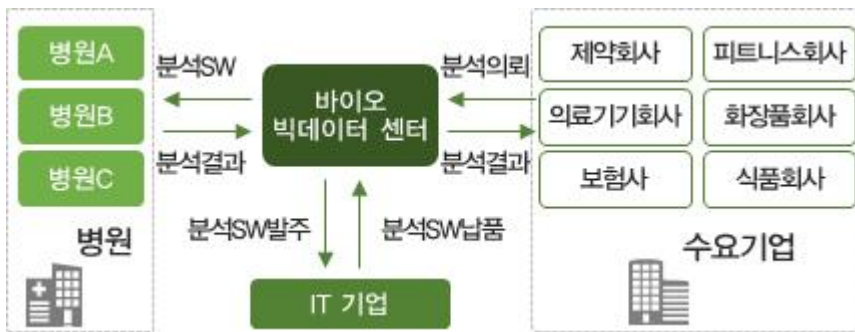
자료: 각 부처의 연차별 R&D 계획서 등을 토대로 연구진 작성

가. 분산형 바이오헬스 빅데이터

1) 사업개요와 추진경과

산자부의 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업은 각급 병원이 가지고 있는 의무기록들을 결합해서 빅데이터로 만들고, 기업 등을 대상으로 서비스하는 사업이다. 이 사업에서는 각 병원이 보유한 환자 데이터를 그대로 병원에 둔 상태에서 공통 데이터 모델에 따라 구조, 형식, 용어의 의미를 통일한다. 그 다음 고객이 특정 분석 작업을 요청하면 ‘바이오 빅데이터 센터’에서 각 병원에 분석 프로그램을 보내서 각 병원 내에서 분석을 완료하게 한 뒤 결과값만을 회신 받는다. 그리고 이 결과값들을 모아서 분석을 의뢰했던 고객에게 제공한다(그림 4-11). 이러한 방식은 환자들의 데이터를 병원 밖으로 내보내지 않기 때문에 비식별화 조치가 필요하지 않다. 그리고 전체 모집단을 각 병원별로 쪼개서 같은 분석을 반복한 뒤 결과값들을 모으는 방식으로 데이터를 통합한다. 이를 통해 이 플랫폼은 ‘개인정보를 보호하면서 데이터를 결합하는’ 과제를 해결하는 것이다.

[그림 4-11] 분산형 바이오헬스 빅데이터 모델



자료: 산업통상자원부(2017.4.17.)

이 사업은 ‘선행 공통 데이터 모델 기반 분산형 바이오헬스 통합 데이터망 구축 기술 개발’이라는 산자부 R&D 과제를 통해 2018년 5월부터 2020년까지 3년 간 총 40억원의 연구비로 추진되었다. 아주대학교(연구책임자 박래웅)가 주관기관이었고

30개 기관(대학병원과 기업)이 참여했다. 참여기관 중 하나였던 ㈜에비드넷은 2017년 11월에 설립되어 2018년 1월 아주대로부터 ‘바이오헬스 빅데이터 서비스 구현’ 기술을 이전받아 이 사업단에 참여했고, 사업단이 종료된 후에는 본 사업을 맡아서 서비스를 제공하고 있다.

2) 사업성과

2018년 5월 사업단 출범 시 39개 병원 5,000만 명의 데이터를 공통 데이터 모델로 전환하고 이를 분산형 네트워크로 결합하는 것이 목표였는데, 2021년 10월 기준 40개 병원 5,500만 명의 환자 데이터가 공통 데이터 모델로 전환되어 네트워크에 연결되었으며, 이 데이터를 이용해서 1만 여건의 연구가 진행되었다(산업통상자원부, 2018.5.16.; 정일영 외, 2021: 99). 2024년 6월 (주)에비드넷 홈페이지에 접속하면 첫 화면에 53개 병원 6,900만명의 10년치 의료 데이터 300억건이 구축되어 있는 것으로 나온다.

[그림 4-12] (주)에비드넷의 분산형 데이터 네트워크 참여 기관



자료: 에비드넷 홈페이지(a)

<표 4-11> 에비드넷의 데이터 서비스 현황

솔루션	주요 내용
EVIX-ONE™ (데이터 분석)	• 데이터 네트워크를 통한 다기관 연구 분석 솔루션 • 가입된 병원 데이터의 특징과 구조를 한눈에 파악 • 연구 설계부터 분석까지 원격으로 수행 • 비교 효과 분석, AI modeling 기능 지원
EVIX-MART™ (데이터 변환)	• EMR 정형/비정형 데이터, HIRA/NHIS, 통계청 데이터, 의료 영상, 유전체, 환자 생성 데이터의 변환 및 확장모델, 신규 데이터 통합 등 • 요구사항에 따른 ETL 수행 및 데이터 질 검증과 관리 제공
EVIX-FIND™ (임상연구 준비)	• 임상연구의 적격 기준을 만족하는 환자 수를 신속히 보고해주는 서비스
EVIX-RESEARCH™ (임상연구 실행)	• 에비드넷의 데이터 플랫폼을 통해 원하는 연구를 수행해주는 서비스 • 약물 복용 후 특정 검사 수치 변화 확인, 부작용 예측, 출시 약물의 사후관리, 부작용 분석, 정식 임상시험 시행 전 타당성 검토 및 성공률 예측, 전통적 임상시험(RCT)의 보완적 수단, 식품의약품안전처 제출용 등 다양한 근거문서 작성 등
EVIX-PV/PMS™ (시판 후 조사)	• 식약처 「신약 등의 재심사 업무 가이드라인」의 개정(2019.12.16.)에 따라 시판 후 조사(Post Marketing Surveillance) 수단으로 새롭게 추가된 “시판 후 데이터베이스 연구” 수행, 실사용데이터(RWD)기반 시판 후 조사 서비스 제공
EVIX-EXPLO™ (탐색적 분석)	• 탐색적 데이터 분석(EDA: Exploratory Data Analysis) Tool 로서 GUI (Graphical User Interface) 기반으로 다양한 탐색적 데이터 분석을 손쉽게 수행하고, 결과 확인까지 End to End 서비스 제공
EVIX-INSIGHT™ (심평원 분석)	• 국내 상병 Top 500에 대한 의료행위 통계 정보 제공서비스로, 질병현황, 약물처방빈도, 수술빈도, 검사빈도를 확인 • 건강보험심사평가원(HIRA)과 병원 데이터 기반의 RWE(실제임상근거)
EVIX-INSIGHT PRO™ (코호트 분석)	• 특정 코호트 기반의 다양한 RWE 인사이트

자료: 에비드넷 홈페이지(b)

(주)에비드넷은 이 데이터 네트워크를 기반으로 다양한 서비스를 제공하고 있다(표 4-11)). 이 중에서 EVIX-FIND™과 EVIX-RESEARCH™는 임상시험 대상자를 자동으로 찾아주는 프로그램이다. EVIX-FIND™에 임상연구 대상 환자의 기준을 입력하면 기준에 부합하는 환자의 수를 10일 이내에 확인할 수 있고, 세부 기준별 환자 수 파악도 가능하다(에비드넷 홈페이지(b)). 이렇게 하면 방문과 수작업에 의존하는 것에 비해 매우 효율적인 환자 모집이 가능하다. 이는 유럽의 유사 프로그램보다 훨씬 성능이 좋은 것이다.

나. 건강보험심사평가원(HIRA) 빅데이터 개방 포털

1) 사업개요와 추진경과

건강보험심사평가원(이하 심평원)은 한국의 건강보험제도를 기반으로 요양급여비용 심사, 요양급여 적정성 평가, 의약품 및 치료재료 등재 및 관리 업무를 수행하며 건강보험(의료급여), 자동차보험, 평가정보, 의료기관 현황, 환자표본, 의료영상정보 등 다양한 보건의료 데이터를 축적하였다. 심평원이 보유한 데이터를 요약하면 아래 <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 심평원 보유 데이터 현황

구분		용량	구축 시점	내용
건강보험 (의료급여)		32TB	2007 ~	의료기관에서 건강보험급여를 청구한 명세서를 기준으로 의료행위 및 진료비를 심사하는 과정에서 만들어진 정보
자동차보험		260GB	2013 ~	의료기관이 교통사고 환자에게 진료비를 직접 받은 후 보험회사 등으로부터 자동차보험 진료수가의 지급의사와 지급한도를 통지 받고 심사평가원에 청구한 정보
평가정보		1.5TB	2019 ~	요양기관의 진찰수술투약검사 등 의료서비스에 대한 의학·약학적 측면과 비용·효과적인 측면을 평가한 정보
의료기관 현황		51GB	2007 ~	심사평가를 위해 요양기관으로부터 신고 받은 일반사항, 인력·시설장비 등 정보
환자 표본 자료	입원환자	4.6TB	2009 ~	건강보험 청구자료에서 입원 진료내역이 있는 환자를 모집단으로 하여 대표성을 갖도록 1년 단위로 100만 명 이내로 표본 추출한 자료
	전체환자		2010 ~	전체 환자를 모집단으로 하여 1년 단위로 100만 명 이내 표본 추출
	소아청소년환자		2010 ~	20세 미만 환자를 모집단으로 하여 1년 단위 표본추출
	고령환자		2010 ~	65세 이상 환자를 모집단으로 하여 1년 단위 표본추출
영상정보		4.8TB	2017 ~	폐암(12만장), 뇌동맥류(20만장), 척추디스크(10만장) 등 인공지능·알고리즘 개발을 위하여 축적한 의료영상정보

자료: 조일억(2021.11.26.).

심평원은 2015년부터 HIRA 빅데이터 개방 포털을 통해 보건의료 데이터를 외부에 제공하고 있다. 제공되는 자료는 크게 누구나 별도 승인절차 없이 접근 가능한 의료통

계정보와 엄격한 심사 기준을 거친 대상에게 한정하여 제공하는 비식별화된 개인의료 정보로 구분된다.

먼저 의료통계정보는 총진료비 현황, 건강보험진료 통계 등 원천 데이터를 기반으로 산출한 통계량을 제공한다. 한편, 개인의료정보는 크게 맞춤형 연구자료(건강보험, 자동차보험), 환자표본자료, 결합자료, 의료영상판독, 공동데이터모델(CDM), 데이터 결합 서비스로 구분되며, 각 자료를 요약하면 아래 표와 같다. 개인의료정보는 모두 엄밀한 심사를 거쳐 승인된 대상자에게만 제공되며, 학계, 공공, 산업계 누구나 신청이 가능하다.

<표 4-13> HIRA빅데이터개방포털의 개인의료정보

구분	내용
맞춤형 연구자료 (건강보험, 자동차보험)	학술연구, 신약치료제 개발 등 목적에 부합하는 맞춤형 데이터셋
환자표본자료	연도별 전국민 의료이용 환자 표본에 대한 진료내역 데이터셋 (전체, 입원, 고령 소아청소년 4종)
결합자료	통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등의 목적으로 결합한 데이터셋
의료영상판독	뇌동맥류MRI, 폐암CT, 어깨관절증MRI, 척추측만X-ray, 척추X-ray, 추간판탈출증MRI, 요관결석CT, 무릎슬관절염X-ray 등 AI개발용 학습데이터셋
공동데이터모델(CDM)	기관별 상이한 데이터 용어 및 구조를 국제 표준화하여 결합한 데이터셋으로 ①표본DB는 약 천만 명의 2018년~2022년까지 청구자료, ②전국민DB는 2012년부터 2021년까지 모든 청구자료
데이터 결합 서비스	2007년부터 현 시점 기준 8개월 전까지(최대 10년), 비식별화된 개인의 명세서 일반내역, 진료내역, 상병내역, 원외처방내역 자료를 서로 결합하여 제공하는 서비스

자료: HIRA 빅데이터 개방포털 홈페이지

2) 사업성과

심평원의 HIRA 빅데이터 개방 포털은 심사를 거쳐 승인된 학계, 공공, 산업계 누구에게나 요구사항에 따라 맞춤형 개인의료정보를 제공하여 다양한 분야에서 활용 사례가 보고되고 있다. 2015년 포털 구축 이후 2024년 10월 현재까지 총 2,396건의 데이터 분석 과제를 지원했는데, 그 과제 리스트를 홈페이지에 공개하고 있다. 또한

2015년부터 매년 보건의로 빅데이터를 활용한 창업 경진대회를 개최하였고, 2024년까지 58개 수상작을 배출했다. 수상작은 <표 4-14>와 같이 크게 6가지 유형으로 분류할 수 있다.

<표 4-14> HIRA 빅데이터 개방 포털의 창업경진대회 수상 과제의 유형

연구 유형	예시
① 질병 예측 및 진단	•가천길병원의 부비동 병변 자동진단 인공지능 알고리즘 •SY Medical Science의 치매 진단 키트 •탈로스의 뇌동맥류 발병 위험도 예측 플랫폼 •뉴턴 암 면역연구소의 암 재발 전이 조기예측 시스템
② 치료, 돌봄, 관리	•BreaThings의 Lung Care System at Home •HCLAB의 Back Keeper 자세교정 서비스 •HCLAB의 IoT 스마트방석 활용 자세교정 •CLECO의 AI 기반 다이어트 프로그램 •희마인즈랩의 음성인터페이스 취약계층 돌봄 •연세대학교의 “내손안에 응급닥터, 응급응답” •Sonia의 의료 챗봇 등 •뷰티풀허브의 10대 우울증 환자 상담연계 서비스 •마고의 음성AI 기반 모바일 정신건강 관리 플랫폼 •실비아헬스의 치매 환자 맞춤형 정신건강 관리 서비스 •숨케어의 천식 및 만성호흡기 질환 관리 •메디팔의 비대면 만성질환 관리 서비스 •iBright의 IoT 전동칫솔 기반 구강 건강관리 •비비드헬스, GLP-1 비만치료제 관리 플랫폼 •후아, AI 기반 가족 커뮤니케이션 앱 •Wellysis, 웨어러블 기기를 활용한 생형성 심전도 플랫폼 •콩쥐팍쥐, AI 기반 신장질환 관리 서비스(Kidney Care) •IRIS, 낮은 등급의 치매 관리 솔루션 및 보호자 안심건강지표 앱 •GUIDE, 시각 장애인의 대중교통 이용 및 길 안내 AI 시계 •5po, 시니어 케어 AI 돌봄 솔루션 및 모니터링 시스템
③ 의약품 및 처방 관리	•루크코리아의 의약품 유통정보 분석 플랫폼 •크론티어스의 저가약 대체조제 활성화 서비스 •셀타스케어, AI 기반 Off-label Indication 제시 서비스 •커넥트디아이의 주사제 처방 감사 솔루션 •메디뉴, 다제약물 복용 환자 약물 관리 및 복약 상담 지원
④ 의료기관 안내 및 의료 관광	•실시간 요양기관현황 파악 애플리케이션 •케어닥의 돌봄 서비스 매칭 플랫폼 •의료관광 플랫폼 구축 •의료관광 추천시스템 •라인웍스의 의료관광 시각화 서비스
⑤ 의료기관 운영 지원	•병원 경영 솔루션 플랫폼 •에브리데이의 간호사 협업 툴 ‘쉐어듀티’ •일점사의 AI 매칭을 통한 의료기관 간 협진 시스템

연구 유형	예시
⑥ 의료 데이터 분석 및 임상시험 매칭	•빈닷컴의 논문·특허·보건의료 융합 분석 플랫폼 •AIJ의 비식별화된 의료 합성 데이터 제공 서비스 •AIJ의 의료 빅데이터 분석 서비스 •리서치팩토리의 환자 중심 임상시험 매칭 플랫폼

자료: HIRA 빅데이터 개방포털 홈페이지

R&D 지원 주요 실적 사례로 HK이노엔에서 개발한 신약 케이캡정, 엑스원알정이 대표적이다. HK이노엔은 심평원이 제공한 일반진료내역, 약물처방 및 처치 내역, 상병 내역 등에 관한 약물 처방 명세서 자료와 함께 인구학적 특성(성, 연령), 약물별 사용량, 금액, 투여기간, 투여횟수, 상병정보, 진료과, 요양기관종별 등을 분석하여 신약개발 R&D에 활용하였다.

케이캡정의 개발을 위한 위식도역류질환치료제의 적응증 확대 및 복합제 개발 시장 분석에서는 약물 처방 및 처치 내역, 상병내역 등에 대한 자료가 주로 활용되었다. 심평원으로부터 제공된 자료를 바탕으로 신약인 케이캡정의 대체약제 시장의 약물 현황을 분석하였으며, 약물별 처방패턴 확인을 위해 연도별 약물 사용량, 청구액 변화, 투여기간, 투여횟수에 따른 사용량 차이, 진단에 따른 약물 사용량 차이 등을 비교분석하였다. 또한 함께 병용되는 약물을 확인하고자 약물별 병용빈도 등을 분석하였다.

엑스원알정의 개발을 위해서는 시판 후 조사(PMS) 단계에서 수행한 고혈압복합제 복용 환자 특성 연구에 심평원의 데이터가 활용되었다. 제공된 자료를 통해 대체약제에 해당하는 고혈압 및 고지혈증 복합제를 병용하거나 각 단일제를 병용하는 환자를 대상으로 성별, 연령 등 인구학적 특성을 파악하였다.

다. 보건복지부 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼

1) 사업개요와 추진경과

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼은 대량의 데이터를 보유한 보건의료 분야 주요 기관의 데이터를 공공 연구에 활용할 수 있도록 연구자에게 개방하자는 취지로 시작된 사업이다. 2015년부터 정책연구와 기획사업을 추진하면서 논의가 시작되었고, 2018

년~2021년까지 시범사업을 거쳐, 2021년 9월부터 본 사업이 진행되고 있다. 당초 질병관리청, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 국립암센터 등 4개 기관으로 시작되었으나, 2023년 9월 9개 기관(통계청, 국립장기조직혈액관리원, 국립재활원, 국립중앙의료원, 국민건강보험일산병원)의 64개 데이터셋으로 확대되었다(보건복지부, 2024.4.17.).

<표 4-15> 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 사업의 추진경과

단계	내용
시범사업 단계 (2018~2021)	• 보건의료 빅데이터 정책심의 위원회 구성·운영(2018년 ~ 2021년) • 보건의료 빅데이터 플랫폼 구축 (2019년) • 보건의료 빅데이터 시범사업(2020년 ~ 2021년) • 보건의료 분산연구 네트워크 플랫폼 구축 (2020년) • 보건의료 분산연구 시범사업(2021년 ~ 2022년)
본사업 단계 (2022~현재)	• 보건의료 빅데이터 본사업 (2021.9월 ~ 현재) • 심의절차 및 위원회 개편 및 운영(2022년 ~ 현재) • 보건의료 분산연구 네트워크 본사업(2023년 ~ 현재) • 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 구축(2023년 ~ 현재) • 참여기관 4개에서 9개로 확대(2023.9월)

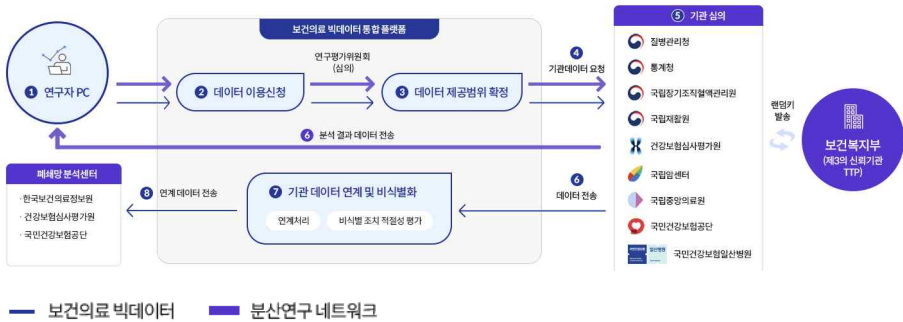
자료: 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(a); 보건복지부(2024.4.17.)

데이터는 ‘보건의료 빅데이터’ 방식과 ‘분산연구 네트워크’ 방식 두 가지 방식으로 제공된다. ‘보건의료 빅데이터’ 방식은 9개 기관이 지닌 데이터를 개인 단위로 연계, 결합, 가명처리해서 공공 목적의 연구에 활용할 수 있도록 연구자에게 제공한다. 먼저 연구자가 연구요약서, 연구계획서, 데이터 카탈로그, IRB 승인서를 첨부해서 보건의료 결합 데이터 활용 신청을 하면, 플랫폼의 연구평가위원회에서 심의를 해서 데이터 제공 여부와 제공 범위를 확정하고 9개 기관에 해당 데이터를 요청한다.

그러면 9개 기관은 제3의 신뢰기관이 생성한 랜덤키를 받아서 데이터를 암호화한 후 플랫폼에 전송한다. 플랫폼은 9개 기관이 보내온 데이터를 개인 단위로 결합하고 가명화한 후 연구자에게 제공한다. 가령 연구자가 1만명으로 구성된 어떤 인구집단의 데이터를 요청했다면, 그 1만명 각각에 대해 9개 기관이 보유한 정보를 하나로 결합하고 가명 처리를 해서 보내주는 것이다. 연구자는 개인 단위로 결합되고 가명화된 데이터를 받아서 폐쇄망 분석센터(건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 한국보건의료

정보원 소재)에서 분석하고, 분석 완료 후 개인정보가 포함되지 않은 결과 값만 가지고 분석센터로 나오게 된다. 이에 비해 ‘분산연구 네트워크’ 방식에서는 연구자가 각 데이터셋 단위로 분석을 신청하고 9개 기관은 데이터가 아닌 분석 결과값을 연구자에게 직접 전송한다. 그래서 원천 데이터도 제공되지 않고 개인 단위의 데이터 결합과 가명화 절차도 생략된다.

[그림 4-13] 보건의료 빅데이터 사업의 두 가지 운영 절차



자료: 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(b)

2) 사업성과

보건의료 빅데이터 사업은 공공기관이 보유한 국민들의 데이터를 국민들의 동의 과 정없이 공개하는 방식이기 때문에 활용 주체와 목적이 엄격히 제한되는 특징이 있다. 즉, 정부, 공공기관, 연구기관, 의료기관 등 비영리 조직이 수행하는 공익적 목적의 연구에만 데이터가 제공된다. 게다가 공익적 목적의 연구라도 연중 아무 때나 이 데이터를 활용할 수 있는 것도 아니고, 신청하면 즉시 받을 수 있는 것도 아니다. 연구자는 공고된 기간 내에 연구계획서를 제출하고, 평가를 통해 계획서가 채택될 때에만 데이터를 제공 받을 수 있다. 연구계획서를 평가하는 기준은 연구 목적의 사회적 기여도, 연구 결과의 공개 가능성, 연구 결과의 상업적 활용 가능성, 사회적 낙인과 차별 우려, 데이터 결합 필요성, 신청 범위의 적절성이다. 이런 절차를 거쳐야 하기 때문에 연구자가 데이터 신청 후 데이터를 열람할 때까지 보통 1년 정도 걸린다.

이런 기준과 절차로 인해 아직까지 보건의료 빅데이터를 활용한 연구가 많이 이루어지지 못하고 있다. 2022년 29건, 2023년 34건의 과제가 지원되었다. 흥미로운 사실은 보건의료 빅데이터 시범사업 기획 당시 예상했던 연구 유형과 실제 추진된 연구과제 사이에 차이가 크다는 것이다. 2023년 과제 34건을 분류해 보면 당초 예상했던 8개 유형 중 3개 유형은 연구과제가 없었고, 예상에 없었던 2가지 유형의 연구가 14건 추진된 것을 알 수 있다.

〈표 4-16〉 2022년 보건의료 빅데이터 활용 신청 승인 과제

차수	내용	과제 수
22-1	• 1인 가구의 자가 건강 모니터링 서비스 모델 개발 • 한국인에서 생활 습관 및 식이 양식에 따른 심혈관 및 신장 합병증의 위험 분석 • 보건의료 빅데이터를 이용한 역류성 식도질환 환자의 식생활 특징 • 보건의료 빅데이터 분석을 통한 두경부암 발생 위험인자의 선별 • 한국 성인에서 소변 코티닌에 따른 폐암 발생 위험 분석 • 환경인자 노출과 건강 영향	6
22-2	• 상호 복합적 질병 기전 요인 분석 및 예측을 위한 임상 위험 유틸리티 패턴 마이닝 • 생애 주기별 다약제 처방 변화와 의료서비스 이용에 관한 연구	2
22-3	• 암환자에서 정신질환 발생의 역학과 영향요인 파악 및 진단 이후 사회경제적 요인의 변화 • 백신 부작용을 정량화하고 중증도를 예측하는 한국형 통합 솔루션의 개발 연구 • 자궁경부암 백신 접종 데이터를 이용한 파우사마귀 예방 효과에 대한 의료정보 데이터 분석 • 자살예방 전략 수립을 위한 자살생각, 자살계획, 자살시도의 관련요인과 자살경로에 관한 연구 • 한국에서 14개 암종에서 50세 이하의 암발생과 대사성증후군과의 관련성 • 만성 공발병 의심 환자에서의 의료 접근도 및 의료서비스 이용과 예후 • 난임의 라이프스타일 요인 분석 연구 • 암이 허혈성 심장 질환의 발생, 치료 및 예후에 미치는 영향 • 국가 암검진 대상 5대 암 환자의 암검진 수검행태 및 조기검진이 생존율에 미치는 영향 • 유방암 검진이 유방암의 조기 진단 및 예후에 미치는 영향 분석	10
22-4	• 한국 뇌하수체 선종의 역학 연구 및 심뇌혈관 질환 발생에 따른 장기 예후 • 한국에서 만성질환, 암질환 의료서비스 질 지표 구축 및 계층간, 지역간 의료서비스 이용 불평등 • 총 월경기간과 당뇨, 고혈압, 심뇌혈관질환과의 관련성 연구 • 뇌교모세포종의 단기코스 방사선치료의 임상 및 경제적 효과 • 당뇨병 환자의 암 발생 위험도 및 암 검진 사업의 효용성 평가 • 노인의 건강검진 수검과 그 영향에 대한 종단적 분석 • 식이 습관에 따른 당뇨병 발병률 및 발병 위험도 분석 • 비만 및 대사질환에 따른 자궁경부암의 중증도 및 예후 분석	11

차수	내용	과제 수
	- 상부소화기 신생물의 내시경 치료의 long term outcome - 공간 모델링을 통한 유방암 생존자들의 사회적 건강 결정요인 - The cost effectiveness of anti-hormone therrapy for old age breast cancer patients	
합계		29

자료: 보건의료 빅데이터 통합플랫폼 홈페이지(c); (d); (e); (f)

<표 4-17> 시범사업 기획안에서 예상한 연구 유형과 2023년 과제 비교

시범사업 기획안에서 예상했던 연구 유형	2023년 과제	과제 수
① 취약계층 건강권 관련 연구	- 사회적 고립과 지역환경의 매개요인이 노인 정신건강에 미치는 영향 - 치매환자의 운동생활습관에 따른 각종 질환 발생 및 사망에 대한 연구 - 경도인지장애 및 치매 환자의 고위험군 탐색 및 예후 비교 연구 - 서울시 치매관리사업 등록대상자의 치매안심센터 이용 및 의료이용 실태조사 - 장애인의 성별, 연령별 건강상태, 건강요인 분석	5
② 사회적 건강위험 관련 연구	- 국내 일반인구 폐암 발생위험인자의 분석 - 자가 보고된 자살관련 행동과 실제 자살사망간 사회인구학적 요인 차이	2
③ 질환 양태 및 대책 관련 연구	- 폐결핵 치료중/종료 후 질병 부담 및 장기 예후 조사 연구 - 신장이식 공여 지침 마련을 위한 공여자 및 수혜자 분석 연구 - 대퇴골 골절 환자의 재골절 예방을 위한 코디네이터 서비스 효과 평가 - 암 진단의 파급효과-건강행태 및 정신건강 성과를 중심으로 - 신장이식 수혜자와 투석 환자의 예후 분석 연구 - 면역관문억제제 투여 암환자에서 스테로이드 사용의 사망위험 분석 - 유방암 환자의 진단 후 수술 소요 기간의 지연에 따른 생존율 감소 - 한국인 어지럼증 코호트 특성 및 진료 현황 - 분변잠혈검사로 진단된 대장암의 역학적, 임상적 특성 - 허혈성 뇌졸중 이후 장기적 골절 위험	10
④ 보건의료 전달체계 관련 연구		0
⑤ 보건·복지 정책개선 관련 연구	- 내시경 위암 검진의 효율성 향상을 위한 검진 간격과 상한 연령 연구 - 건강기능식품 섭취에 따른 의료비 절감효과 분석	2
⑥ 희귀·난치 질환 관련 연구	크론병에서 아미노살리실산의 종류에 따른 생물학제제의 시작시점과의 상관관계	1
⑦ 의약품 부작용 관련 연구		0
⑧ 의료기술 간 효과비교 연구		0
⑨ 두 질환의 상관관계	- 결핵 환자의 암 발생 위험도 확인 및 암 검진 사업의 효율성 평가 - 비알코올성지방간으로 진단된 환자에서의 여성암의 위험도 연관성 - 장기이식 수혜자의 암 발생 예방 및 관리 전략 수립을 위한 근거 창출 - 한국 소아청소년 비만과 만성질환 발생과의 연관성 - 비중격 만곡과 기도 관련 질환의 상관관계 연구 - 비장절제술을 받은 환자의 감염 발생과 사망 분석 - 장기 이식이 결체조직질환 발생에 미치는 영향 및 기전 연구 2형당뇨병 환자의 신체부위별 (체)지방량이 심혈관질환 발생에 미치는 영향	12

시범사업 기획안에서 예상했던 연구 유형	2023년 과제	과제 수
	- 비결핵항산균 폐질환 환자의 암발생 위험성 평가 - 당뇨병 환자에서 동반질환에 따른 합병증 발생 분석 - 국내 COPD 4군간 심혈관계 질환 유병 및 발생 차이 - 국내 COPD 4군간 암 유병 및 발생 차이	
⑩ 질환 예측	- 초고도비만과 만성질환 건강예측 모델 연구개발 - 생활 습관 및 환경적 요인과 암과의 인과관계 평가 및 고위험군 예측	2
합계		34

주: 9~10번은 당초 예상했던 연구 유형이 아니었음.

자료: 보건복지부(2018.11.), pp.18~20; 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(g) (<https://hcdl.mohw.go.kr/>)

라. 의료데이터 중심병원 지원 사업

1) 사업개요와 추진경과

보건복지부의 「의료데이터 중심병원 지원」 사업은 대형 병원이 축적한 의료데이터를 활용하여 의료기술 연구, 신약 및 의료기기 개발, 인공지능 등을 지원하기 위한 목적으로 2020년 7월부터 추진되고 있다. 주요 세부 사업 내용에는 크게 ①의료데이터 중심병원의 기반 구축, ②K-CURE 라이브러리 구축, ③산업계의 의료데이터 활용 프로젝트 지원을 포함한다. 일정 규모와 연구역량을 갖춘 중대형 의료기관을 선정하여 의료데이터 활용기반 인프라 고도화, 의료데이터 중심병원 거버넌스 체계 확대, 의료데이터 활용 활성화 등을 위해 병원당 최대 16억 원을 지원하고 있다. 의료기관은 사업에 참여하는 동인 인프라 구축 비용을 보조 받는 것 외에 기업 등과 컨소시엄을 구성해서 대형 프로젝트 참여할 기회도 얻는다.

<표 4-18> 의료데이터 중심병원 컨소시엄 현황(2024년 2월 기준)

주관기관명	참여기관명	컨소시엄 포털	기관수 (43개)
고려대학교의료원	고려대학교구로병원, 고려대부속안산병원, 건양대학교병원, 전북대학교병원, 길의료재단(가천대학교 길병원), 건양의료재단김안과병원	medhub.or.kr	7개
부산대학교병원	양산부산대학교병원, 전남대학교병원, 화순전남대학교병원, 경북대학교병원, 칠곡경북대학교병원	caus.re.kr	6개

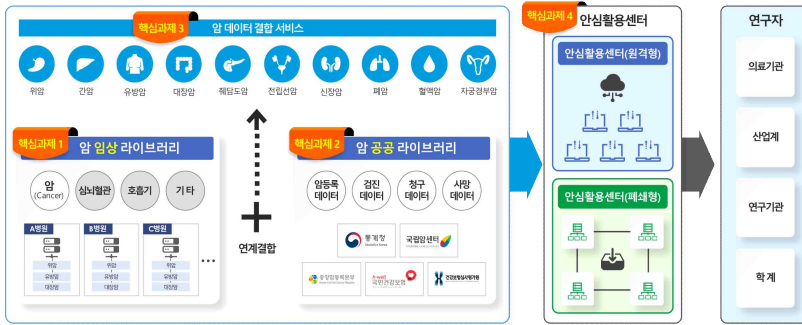
주관기관명	참여기관명	컨소시엄 포털	기관수 (43개)
삼성서울병원	한양대학교병원, 강북삼성병원, 삼성창원병원	shine.re.kr	4개
서울대학교병원	계명대학교동산병원, 동국대학교일산병원, 분당서울대학교병원, 서울특별시보라매병원, 이화의대부속서울병원, 충남대학교병원, 충북대학교병원	pdp.smcddata.net	8개
서울성모병원	서울아산병원, 국립암센터, 중앙대학교병원, 건국대학교병원	cord.cmcnu.or.kr	5개
연세세브란스병원	강남세브란스병원, 용인세브란스병원, 원주세브란스기독병원, 아주대학교병원	sdp.yuhs.ac	5개
한림대학교성심병원	강동경희대학교병원, 강릉아산병원, 강원대학교병원, 울산대학교병원, 한림대학교 춘천성심병원, 한림대학교 강남성심병원, 한길안과병원	research.hallym.or.kr/hldata	8개

자료: 보건복지부(2024.2.16.), p.5, 한국보건의료정보원(2023.4.)을 참고하여 연구진 작성

현재 사업을 통해 7개 컨소시엄, 권역별 43개 의료기관이 의료데이터 중심병원으로 선정되었다. 컨소시엄은 1개의 주관의료기관(상급병원)과 3~6개의 참여의료기관(종합병원, 전문병원)으로 구성되어 있으며, 이들 병원을 대상으로 의료데이터 활용을 위한 전산환경과 거버넌스 체계 구축을 지원하고 표준화 기반, 분석포털 등 데이터 활용 기반 구축, 의료데이터 활용연구, 특화데이터 구축 등을 지원하고 있다.

「의료데이터 중심병원 지원」사업이 기존의 보건의료 데이터 구축 관련 유사 사업과 차별점을 가지는 부분은 K-CURE 구축이라고 할 수 있다. 이태 그림과 같이 K-CURE는 의료기관의 암 임상데이터와 암 공공데이터를 수집·제공할 뿐만 아니라 이 두 가지 유형의 데이터를 연계·결합한 라이브러리 시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있다는 점이 기존 유사 사업과 구별된다. 기존의 보건의료 데이터 사업들은 주로 공공데이터를 수집·통합하여 데이터 활용도를 높이는 것을 목표로 진행되어 왔다. 반면 K-CURE는 암 질환에 특화하여 병원이 보유한 임상데이터와 공공데이터를 수집·제공하고 있다. 이 중 임상데이터는 규모, 품질, 범위 등에서 가치가 높아 데이터 기반 연구개발에 유용하고 산업 측면에서도 새로운 부가가치를 창출할 가능성이 매우 크다.

[그림 4-14] 임상데이터 네트워크(K-CURE) 구축사업 개요



자료: 보건복지부(2024.2.16.), p.4

K-CURE 구축과 더불어 의료데이터의 산업계 활용도를 높여 새로운 의료기술·기기를 개발하기 위한 사업도 동시에 추진되고 있다. ‘의료데이터 공동활용 프로젝트’, ‘의료데이터중심병원-스타트업 공동연구 프로젝트’ 모두 데이터 공급기관(의료데이터 중심병원)과 수요기관(기업, 학계 등)을 매칭하고 기업이 병원 데이터를 활용할 수 있도록 데이터 큐레이션 및 컨설팅 서비스, 데이터 분석을 지원한다. 아래 그림과 같이 2023년 4월 시범사업으로 시작한 「의료데이터 공동활용 프로젝트」에는 의료데이터 중심병원이 데이터 공급자로 참여하고 있다. 그리고 제약산업, 의료기기산업, 로봇, 정보통신분야의 산업계, 학계를 대상으로 데이터 수요자로 선발하여 의료데이터 중심병원과 매칭하고 데이터 큐레이션, 컨설팅, 활용 및 분석을 지원하고 있다.

[그림 4-15] 의료데이터 공동활용연구 프로젝트 개요

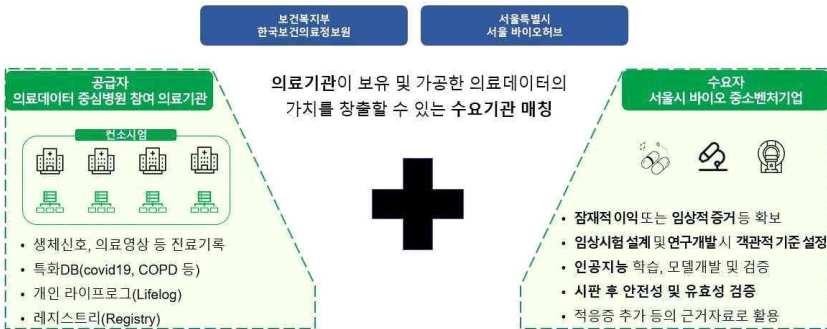


자료: 보건복지부(2024.2.16.), p.6

또한 2024년부터 보건복지부와 서울시가 공동 추진하는 「의료데이터중심병원-스타트업 공동연구 프로젝트」는 의료데이터중심병원과 서울 소재 창업 10년 이내 바이오·의료 중소벤처기업을 매칭하여 의료데이터 가공, 연구개발, 컨설팅 등을 지원하는 사업이다. 2024년 3월 수요기업 선정 과정을 통해 7개 기업을 선발하였고 1개 기업당 최대 5천만 원을 지원한다.

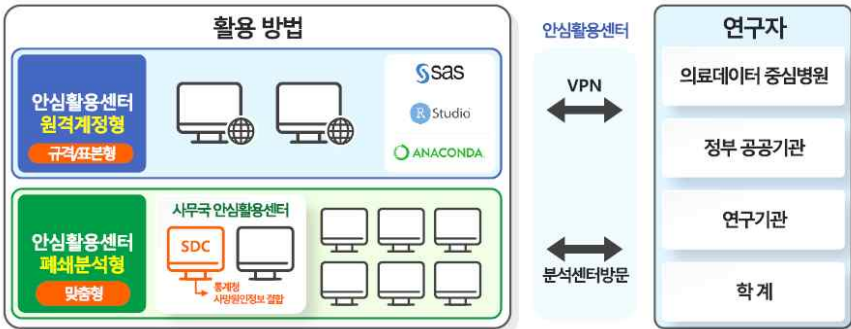
공공데이터와 병원 임상데이터의 수요자는 개별기관 심의(IRB, DRB 등)를 승인 받은 후 데이터를 제공받을 수 있다. 그리고 아래 그림과 같이 데이터 수요자는 데이터 제공기관이 제공하는 폐쇄분석실에 방문하거나 또는 클라우드 원격 방식으로 데이터를 접근 및 분석할 수 있다.

[그림 4-16] 의료데이터중심병원-스타트업 공동연구 프로젝트 개요



자료: 보건복지부(2023.3.11.), p.3

[그림 4-17] 보건의료분야 데이터 접근 방식



자료: 정집민(2023.7.18.), p.6

2) 사업성과

□ 데이터 수집 성과

의료데이터 중심병원이 제공하는 데이터는 병원 특성에 따라 다양하다. 대부분 병원이 기본 임상데이터(Baseline DB)²⁶⁾를 비식별화 한 후 공통데이터모델(Common Data Model, CDM)²⁷⁾에 기반하여 변환·제공하거나 또는 임상데이터웨어하우스(Clinical Data Warehouse, CDW)²⁸⁾ 형태로 제공하고 있다. 또한 병원의 특화 진료 과목에 따라 암, 심뇌혈관, 호흡기, 고관절, 간염, 당뇨병, 안질환 등 다양한 의료·임상 데이터를 개방하고 있다. 기본적으로 제공 데이터의 형태는 xlsx, csv이며 의료 영상저장전송시스템(PACS), 병리이미지 등과 같이 추가 가공이 필요한 데이터의 경우 수요자와 데이터 가공 형태 및 범위 등을 협의하여 제공하기도 한다. 각 컨소시엄 포털에서는 데이터 수요자가 필요한 데이터 종류, 유형, 크기 등 데이터 유효성을 확인할 수 있도록 카탈로그를 제공하고 있다.

암 특화 데이터 플랫폼인 K-CURE 구축 사업 초기에는 건강보험공단, 건강보험심사평가원 등 공공 부문의 암 데이터를 먼저 수집·개방하기 시작하였다. 보건복지부(2024.5.31.)에 따르면 2024년 5월부터 의료데이터 중심병원이 보유한 암 임상데이터를 개방하고 있다. K-CURE의 경우 18개 의료데이터 중심병원의 EMR, CDW에 저장된 임상데이터를 암종별로 표준화 한 후 통합 저장·관리하고 있기 때문에 다기관 암 데이터의 공유 및 확장이 용이하다. 이 때 표준화 하는 방식은 암 임상학회에서 검증한 항목 정의서를 기반으로 표준을 정의하고, 표준 모델은 환자, 진단, 검사, 치료 추적관찰 5가지 그룹으로 구성한 후 암 종별 특성에 따라 중분류를 설계하고 있다.

2024년 9월 기준 현재 K-CURE에서는 4개 공공기관으로부터 확보한 약 226만

26) 기본 임상데이터에는 질환과 관계없이 환자 기본정보, 내원, 진단, 처방 및 투약, 수술, 검사결과, 의무기록 등을 포함
27) CDM은 상이한 유형의 의료 데이터를 표준화된 형태로 변환한 데이터로 여러 기관 간 데이터 공유, 임상 연구를 효과적으로 진행할 수 있다. 하지만 병원 시스템마다 인프라, 용어 등이 모두 다르기 때문에 표준용어로의 매핑 작업을 먼저 수행해야 한다는 어려움이 존재한다.

28) CDW는 개별 의료기관이 축적한 진료 기록, 임상 기록 등을 병원 독자적으로 구축한 임상연구용 DB 시스템이다. 환자 데이터를 비식별화 하여 저장하기 때문에 연구자가 데이터를 활용할 때 환자의 추가 동의를 구하지 않아도 되고 전산 및 의무기록 부서의 협조를 일일이 구하지 않아도 된다. 따라서 효율적으로 데이터 검색, 분석 작업을 수행할 수 있다.

명의 암 공공데이터, 4개 암 종의 총 38만 명에 대한 병원 임상데이터 그리고 67건의 병원 특화데이터를 활용할 수 있다. 그리고 환자 중심으로 연계·결합한 데이터의 경우 2024년 하반기에 개방할 예정이다.

<표 4-19> 의료데이터 중심병원 제공 데이터

컨소시엄	CDW 인원 (명)	CDM 인원 (명)	데이터 종류	특화 데이터			
				암	심뇌혈관	호흡기	기타
고려대 (7개소)	약 500만	약 900만	9종	감상선암, 대장암	경동맥 경화증, 쇼그렌증후군, 심혈관 질환	폐렴	염증성 장질환, 시신경 염증
부산대 (6개소)	-	약 700만	16종	폐암, 감상선암, 위암, 대장암, 담도암, 유방암	심근경색 (AMI), 뇌졸중	소아환자호흡 부전, 산부인과 COVID	담관담석
삼성서울 (4개소)	약 600만	약 650만	12종	폐암, 피부암	ECG-EKG(심 전도)	COPD, 호흡기	건진코호트, 간염, 고관절 주위골절, 신장이식, 근골격계
서울대 (8개소)	약 1,350만	약 900만	25종	폐암, 유방암, 대장암, 위암, 간암, 암 진단-검진, 위암내시경, 대장암내시경, 감상선암 재발	Brain MRI, Waveform, 신경과 중환자수, H7 수치형 생체신호, 치매환자, Amyloid PET-CT	COVID-19, 미숙아 Chest X-ray	패혈증, 근골격계, 보행이상 환자 전신 X-ray, 영유아 고관절검진, 당뇨병, 수술실 생체신호
서울성모 (4개소)	약 900만	약 650만	10종	위암, 간암, 신장암, 담도암	심혈관	천식, 판막질환, 흉부 X-ray	BPH (전립선비대증), 중환자실, 우울증
세브란스 (5개소)	약 750만	약 750만	14종	암특화 DB(유방암, 폐암, 대장암, 위암, 간암)	심혈관질환, 내분비계 희귀질환	COVID-19	응급환자 DB (중독, 외상, 심장지)
한림대 (7개소)	약 405만	약 550만	20종	대장직장암, 유방암, 전립선암, 신경내분비암, 위암	경동맥 초음파, 뇌MR-DWI, 심뇌혈관질환 위험인자	COPD, 호흡부전, 결핵, COVID-19, 폐렴, 천식	안구운동, 안구운동(영상), 소아두부외상, 안과질환, 수면다원검사, 추간판탈출증

<표 4-20> K-CURE가 수집·제공하는 데이터 유형 (2024년 9월 기준)

구분		제공하는 데이터 종류	
공공기관 5개 (*'12~'20 년 기간 암 등록환자 226만 명 대상)	중앙암등록본부(국립암센터)	암 등록자료	7개 항목
	국민건강보험공단	암 질환 자격·보험료, 일반건강검진, 암 검진(유방, 대장, 간, 위, 자궁경부암)	448개 항목
	건강보험심사평가원	암 진료 명세서 일반내역, 진료내역, 수진자 상병내역, 원외처방 상세내역	67개 항목
	통계청	암 질환 관련 사망일, 사망원인	3개 항목
	질병관리청	COVID-19 확진정보, 예방접종	9개 항목
	국가암데이터센터 공공결합 DB	공공데이터 결합 DB, 표본 DB	
의료데이터 중심기관 18개 (*총 38만 명 대상)	건양대학교병원, 고려대학교의료원, 길의료재단(가천대학교길병원), 대구가톨릭대학교병원, 부산대학교병원, 분당서울대학교병원, 삼성서울병원, 서울대학교병원, 서울아산병원, 연세 세브란스병원, 아주대학교병원, 전북대학교병원, 한림대학교성심병원, 화순전남대학교병원, 울산대학교병원, 동국대학교일산병원, 서울시보라매병원	· 기본 임상 데이터(OMOP-CDM 모델 기반) - 환자정보, 내원정보, 진단·약물·처치 정보, 검사측정, 사망정보, 의무기록, 조직검체 등	
		· 암 임상 데이터(암 임상학회 항목 정의서 기반) - 4종 암: 유방암, 위암, 간암, 대장암(4종) - 5종 데이터: 환자정보(건강정보, 가족력), 진단정보(신체계측, 진단, 전이, 병기, 합병증), 검사정보(진단, 영상, 면역병리, 생체검사, 수술후 외과병리 등), 치료정보(수술, 시술, 수혈, 약제, 항암요법, 방사선 등), 추적관찰(재발정보)	
		· 특화데이터(67건) - 암·순환계·호흡계 질환 등의 연구용 한국인 특화 DB, 인공지능 학습용 DB - 조혈모세포이식 환자 사망원인, 안질환, 고관절골절, 경동맥초음파, 결핵, 간염, 폐렴, 당뇨병·대사증후군환자 라이프로그, 심혈관질환, 신생아·미숙아 흉부/복부 X-ray 등	
		· 추가 수집 예정 데이터 - 암 데이터 : ('24년)췌장암, 폐암, ('25년)자궁경부암, 신장암, 혈액암, 전립선암 - 암 질환 이외 : 호흡기질환, 심혈관질환	

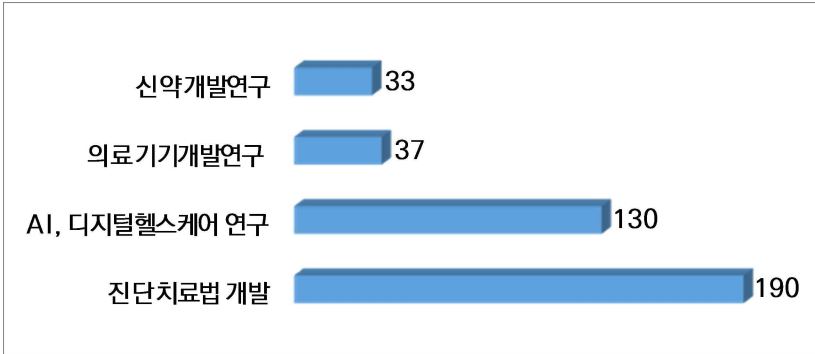
자료: 보건복지부(2024.2.16.), p.5; 보건복지부(2024.8.1.); p.3, K-CURE 홈페이지 내용을 참고하여 연구진 정리

□ 데이터 활용 성과

의료데이터 중심병원은 의료데이터를 활용하여 여러 분야에서 병원 단독 또는 산·학·연·병 공동 연구를 진행해오고 있다. K-CURE 홈페이지에서 2020~2022년 기간 동안 수행한 의료데이터 활용 연구사례를 확인할 수 있다. 접근 가능한 자료 범위가 제약되어 있어 연구수행기관명과 연구내용을 정확히 확인하기는 어려우나, 어떤 분야의 연구에서 데이터가 활용되었는지를 파악할 수 있다. 2020~2022년 기간 동안 총

390건의 데이터 활용 연구가 이루어진 것으로 나타났다. 그 중 가장 많이 데이터 활용이 이루어진 분야는 ‘진단치료법 개발’ 분야로 190건이 집계되었고, 뒤이어 ‘AI, 디지털헬스케어’ 분야가 130건으로 많았다.

[그림 4-18] 2020~2022년 K-CURE의 연구 분야별 데이터 활용 건수



자료: K-CURE홈페이지 내용을 참고하여 연구진 작성

의료데이터 중심병원과 산업계를 매칭하여 지원하는 사업중 「의료데이터 공동활용 연구 프로젝트」를 통해서 3개의 제약기업(삼진제약, 한미약품, 한인제약)과 1개의 인공지능 분야 기업 (주)휴먼딥이 의료기관과 협약을 맺고 현재 총 4건의 공동 활용연구가 추진되고 있다(보건복지부, 2023.8.28.). 제약 기업은 병원 CDM 데이터 등을 활용하여 신약개발 및 의약품 개선 연구를 그리고 (주)휴먼딥은 이미지 데이터와 폐렴환자 정보를 활용한 폐렴 예측 기술 연구를 진행하고 있다.

보건복지부와 서울시가 공동으로 추진하는 「의료데이터 중심병원-스타트업 공동연구 프로젝트」를 통해서도 의료데이터 중심병원과 산업계의 공동연구가 추진되고 있다. 보건복지부(2024.8.28.)에 따르면 2024년 7월 의료데이터 중심병원 5개소와 서울시 소재 바이오·의료분야 중소·벤처기업 7개소가 매칭되어 연구에 착수했다. 이들 7개 기업은 의료데이터를 활용하여 질환별 진단·예측에 필요한 인공지능 솔루션·바이오마커 개발 등 의료현장에서 활용 가능한 첨단의료 연구를 진행할 예정이다. 참여기업인 메디픽셀은 심혈관 조영영상 데이터를 AI로 분석하여 혈관 협착 부위를 1~2

초 이내에 실시간으로 탐지할 수 있는 소프트웨어 제품 MPXA를 개발한바 있다. 이 제품은 기존의 심혈관 형태 진단 소프트웨어가 진단 결과를 정량화 하는데 오랜시간 이 걸려 시술 도중에 사용하기 어렵다는 의료진의 수요에 착안하여 개발했다. 국내 주요 대형병원과 협력하여 임상연구를 거친 끝에 2023년 미국 식품의약국(FDA)승인을 받았으며 해외 수출도 준비 중에 있다(이데일리, 2024.8.15.).

〈표 4-21〉 「의료데이터 공동활용연구 프로젝트」의 데이터 활용 사례

기업명	활용 데이터	데이터 활용 내용
삼진제약	CDM 데이터	- 삼진제약의 대표 전문의약품인 '플래리스'의 위장관 출혈 부작용 연구 - 플래리스를 아스피린과 병용 투여시 발생하는 위장관계 이상 증상을 줄이기 위해 P-CAB(칼륨경쟁적위산분비차단제), PPI(양성자펌프억제제)를 병용 복용하는 사례를 연구
한미약품	의약품 관련 데이터	- 국내 고혈압 치료제 1위 제품 '아모잘탄 패밀리' 대상으로 병원 의료데이터를 활용해 안전성과 효용성 지표 연구를 수행 - 아모잘탄 플러스에 대해 병원이 보유한 데이터 기반으로 65세 이상 한국인에 특화된 연구를 수행
(주)환인제약	CDM 데이터	- 알콜중독 치료를 위한 항갈망제 연구 - 병원 데이터를 통해 알콜 관련 질환과 항갈망제 사용 현황을 파악하고, 이상 사례 발생 현황을 분석하여 부작용 위험요인 분석
(주)휴먼업	폐렴 관련 데이터	- 세균·바이러스성 폐렴에 대한 세부 원인균을 탐지 기술 연구개발 - 이미지 데이터와 병원의 환자 검사정보를 추가 활용한 멀티모달 딥러닝 모델을 구현하고 새로운 폐렴 예측 기술 연구를 시도

자료: 보건복지부(2023.8.28.); 전자신문(2023.8.31.)을 참고하여 연구진 작성

〈표 4-22〉 「의료데이터 중심병원-스타트업 공동연구 프로젝트」의 활용 사례

기업명	활용 데이터	데이터 활용 내용
비바이노베이션	대장, 위 내시경 이미지 데이터	- 실시간 용종 검출 및 암 예측이 가능한 AI 솔루션 개발 - 소화기 내시경 디바이스에 적용하여 의료인의 의사결정을 지원
메디픽셀	심혈관 영상데이터	- 심혈관 진단 AI 소프트웨어 고도화
니어브레인	뇌졸중 영상데이터	- 혈관 속에서 혈액이 흐르는 속도와 혈관 압력을 3차원(3D) 모델링으로 재현 및 분석

자료: 매일경제(2024.5.2.)를 참고하여 연구진 작성

마. 마이 헬스웨이

1) 사업개요와 추진경과

마이 헬스웨이(건강정보 고속도로)는 의료 분야에서의 마이데이터 사업을 의미하며, “개인이 ① 자신의 건강정보를 한 곳에 모아서 ② 자신의 건강관리에 활용하면서 ③ 원하는 대상에게 데이터를 제공하는 시스템”을 말한다(4차산업혁명위원회, 관계부처 합동, 2021.2.24.). 앞서 소개한 다른 사업들은 많은 사람의 데이터를 모아서 연구에 활용하는 것이 1차적인 목표이지만, 마이 헬스웨이 사업은 병원과 공공기관에 산재해 있던 개인의 건강정보를 개인에게 돌려줌으로써 4P 의료의 한 축인 환자 참여형 의료를 강화하려는 것이 1차적인 취지이다. 개인들이 자신의 데이터를 동의에 기반해서 외부 연구조직에 제공함으로써 의과학 연구를 지원하는 기능은 그러한 개인 주도성에서 파생된 부차적인 목표라고 할 수 있다.

[그림 4-19] 마이 헬스웨이(건강정보 고속도로) 사업의 개념도



자료: 건강정보 고속도로 홈페이지(a)

우리나라에서 마이데이터 사업이 추진되기 시작한 것은 2018년 6월 4차산업혁명위원회가 「데이터 산업 활성화 전략」에서 “데이터 이동권 확립: 국민 데이터 주권 찾기(MyData)”를 추진과제로 제시하면서부터이다. 그후 전 분야를 다루는 종합대책(마이데이터 발전 종합정책, 국가 마이데이터 혁신 추진전략)과 의료분야의 대책이 번갈아 나오면서 마이 헬스웨이라는 이름으로 의료분야의 마이데이터 사업을 활성화시키려는 노력이 이어지고 있다(〈표 4-23〉).

〈표 4-23〉 마이 헬스웨이 사업의 추진경과: 주요 정책문건

정책 문건, 시기	내용
4차산업혁명위원회 (2018.6.)	■ 「데이터 산업 활성화 전략」: 3대 전략 11개 추진 과제 중 하나로 “데이터 이동권 확립: 국민 데이터 주권 찾기(MyData)”를 제시
4차산업혁명위원회, 관계부처 합동 (2019.12.13.)	■ 개인주도형 의료데이터 이용 활성화 전략 발표 - ① 개인 주도의 의료데이터 활용 생태계를 육성하고 - ② 환자 중심 의료 구현을 통한 의료서비스 혁신을 위해 마이 헬스웨이 플랫폼 구축
4차산업혁명위원회, 관계부처 합동 (2021.2.24.)	■ 「마이 헬스웨이(의료분야 마이데이터) 도입 방안」, 나의 건강기록 앱 출시 발표 - 4대 추진과제: 의료데이터 수집 체계 마련, 마이 헬스웨이 플랫폼 구축, 개인 주도 의료 데이터 활용 지원, 의료분야 마이데이터 도입 기반 마련
4차산업혁명위원회, 관계부처 합동 (2021.6.11.)	■ 「마이데이터 발전 종합정책」 - 마이데이터의 발전의 5단계: 조회, 저장, 전송요구, 대리활용, 전분야 확산 - 금융(3단계), 의료(1단계), 공공(1.5단계), 통신(1.5단계) 분야 추진 전략
보건복지부 (2022.8.31.)	■ 건강정보 고속도로 시범 운영(22.8월~23.2월): 공공기관 + 245개 의료기관 정보 - 나의 건강기록 앱으로 확인
관계부처 합동 (2023.8.17.)	■ 「국가 마이데이터 혁신 추진전략」: 10개 분야(보건의료, 복지, 통신인터넷서비스, 에너지, 고용노동, 부동산, 교육, 유통, 교통, 여가)를 선행부문(금융, 공공)과 신규부문(의료 등 8개 분야)로 나누어 단계적으로 활성화
보건복지부 (2023.9.21.)	■ 건강정보 고속도로 본격 가동: 공공기관 + 860개 의료기관으로 확대 - 진단내역, 처방내역, 진단병리검사, 수술내역 등 12종 113개 항목의 정보 제공

주: 음영 부분은 종합대책

2) 마이 헬스웨이 서비스 현황

정부는 2021년에 ‘나의 건강기록 앱’을 출시해서 기본적인 조회 서비스를 제공하고 있다. 현재 질병관리청 등의 주요 공공기관과 860개 병원이 정보 공급자로 참여하고 있으므로 개인들은 자신의 예방접종 정보 등 공공기관이 보유한 정보와 병원 진료 기록을 열람할 수 있다. 그러나 아직 민간 기업이 제공하는 서비스는 많지 않다. 한국데이터산업진흥원이 개설한 “마이데이터 원스톱 통합지원 서비스”에는 현재 마이데이터

서비스를 제공하는 민간 기업의 서비스가 소개되어 있는데, 의료 분야는 23개 민간 서비스가 확인된다(한국데이터산업진흥원 홈페이지). 그러나 이들 서비스도 활성화되지는 못해서, 금융분야와 달리 의료분야는 일반 국민들이 마이데이터 서비스를 피부로 체감하지 못하고 있는 상태이다.

마이 헬스웨이 서비스가 활성화되지 못하고 있는 것은 아직 제도적인 문제가 해결되지 못해서이다. 4차산업혁명위원회가 2021년 6월에 발표한 「마이데이터 발전 종합 정책」에서는 마이데이터의 발전 단계를 ①조회, ②저장, ③전송요구, ④대리활용, ⑤전 분야 확산의 5단계로 나누었는데, 금융은 3단계에 진입한 반면, 의료는 1단계에 머물고 있는 것으로 평가되었다. 현재 자신의 의료 정보를 조회할 수 있을 뿐 저장하거나 제3자에게 전송하지 못한다는 의미이다. 금융의 경우 신용정보법의 개정을 통해 제3자 전송권을 제도화했고, 이를 토대로 금융 마이데이터 서비스가 일반화될 수 있었다.

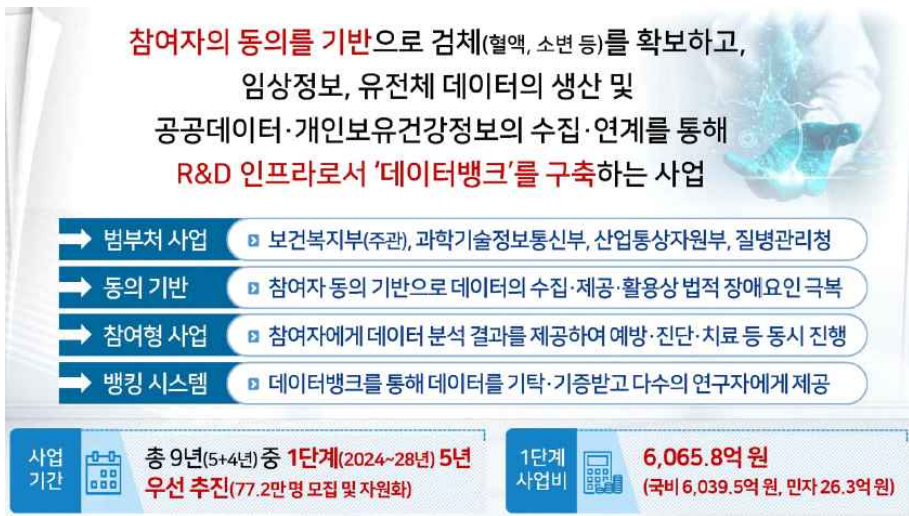
의료 분야도 입법을 통해 이 문제를 해결하기 위해 노력 중이다. 『의료법 일부개정 법률안』(2023.5.25. 강기윤의원 대표발의, 의안번호 2122258)과 『디지털 헬스케어 진흥 및 보건의료데이터 활용 촉진에 관한 법률안』(2022.10.7. 강기윤의원 대표발의, 의안번호 17751)이 대표적인 입법 시도인데, 21대 국회 임기가 만료되면서 두 법 모두 폐기가 된 상태이다. 이중 『의료법 일부개정법률안』(의안번호 2122258)에 대해서는 국회입법조사처가 입법영향분석 보고서를 발간했는데, 이 보고서를 통해 쟁점이 무엇인지 파악할 수 있다(김형진·김주경, 2023.12.29.). 이 보고서는 법률 개정이 개인 정보에 대한 정보주체의 통제권 강화, 데이터를 활용한 의료기술 개발 촉진, 의료 비용 절감, 보건의료 데이터 관련 산업의 발전 등 긍정적인 효과가 있다고 전제하면서, 데이터 전송을 지원·감독하는 과정에서의 행정 비용 소요, 데이터 전송 의무로 인한 의료기관의 부담 증가 등이 우려된다고 보았다. 산업계는 의료 데이터의 활용이 산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 보는 반면, 의료계는 관리·감독의 사각지대 발생 가능성과 정보 유출의 위험성을 우려했다. 또한 데이터를 제공 받는 제3자가 중국 기업일 경우의 개인정보가 중국 등 해외로 유출될 수 있다는 우려도 제기되었다.

바. 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업

1) 사업개요와 추진경과

헬스케어 데이터 플랫폼으로서의 가장 이상적인 형태는 개인의 건강과 관련된 모든 종류의 데이터를, 충분히 다양한 조건(질환, 인종 등)의 많은 사람을 대상으로 모아서, 연구자가 이 데이터를 가지고 개인정보보호와 관련된 문제 없이 다양한 연구를 시도할 수 있도록 하는 것이다. 이러한 이상적 구조를 실현하기 위해 미국의 All of Us 사업과 영국의 UK Biobank 사업이 시작되었고, 우리나라에서는 양국의 모델을 참고해서 2024년부터 “국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업”이 시작되었다(그림 4-20).

[그림 4-20] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 정의



자료: 관계부처 합동(2024.3.28.), p.6.

헬스케어 데이터 플랫폼이 해결해야 하는 과제는 개인의 건강과 관련된 다양한 정보를 결합하는 것과 개인정보보호 이슈를 해결하는 것 두 가지로 압축되는데, 본 사업은 자원자를 모집해서 동의서를 받고 참여자의 건강에 관한 모든 데이터를 직접 수집하는 방식으로 이 두 과제를 해결하는 전략을 택했다. 그래서 본 사업은 “참여자의

동의를 기반으로 검체(혈액, 소변 등)를 확보하고 참여자의 건강과 관련된 모든 데이터를 수집해서 결합함으로써 R&D 인프라로서 데이터 बैं크를 구축하는 사업”으로 정의된다.

2020~2021년 2년 동안 시범사업을 통해 희귀질환자 15,000명의 전장유전체 정보를 구축하였고, 2022년 예비타당성조사를 한 차례 탈락한 후 2023년에 예비타당성조사를 통과했다. 단, 미래 상황변화에 유연하게 대응하자는 차원에서 총 2단계 9년 계획 중 1단계 5년의 계획만 예타 승인을 받았다. 1단계 사업비는 총 6,065억 원(국비 6,039억 원, 민자 26억 원). 2단계까지 최종 100만 명의 데이터를 모으는 것이 목표이고 1단계는 77만 명의 데이터를 모으는 것이 목표이다.

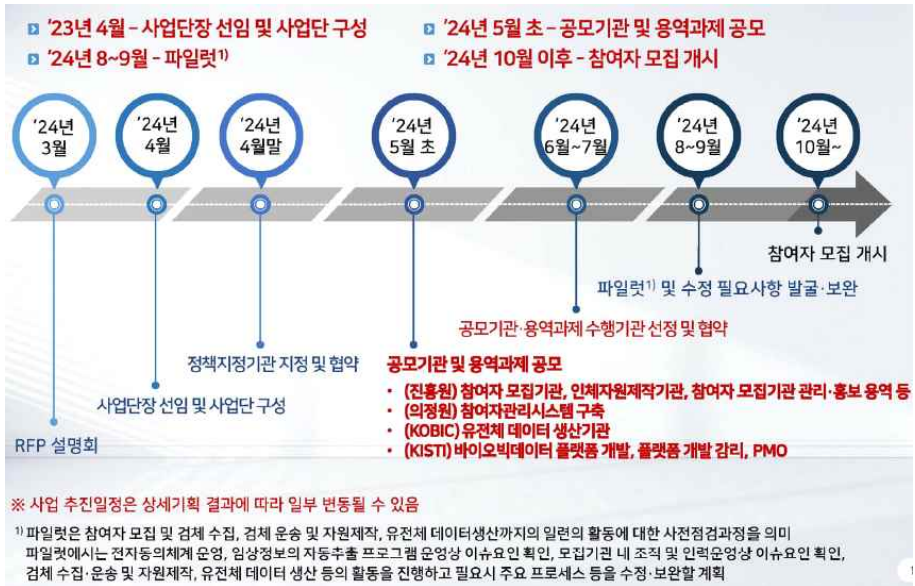
[그림 4-21] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 단계별 목표



자료: 관계부처 합동(2024.3.28.), p.5.

2024년 4월 8일 서울대학교 의과대학 백룡민 교수가 단장으로 선임되었고, 2024년 3월 세부과제 공고를 위한 사전 설명회가 개최되었다. 이후 데이터와 검체 수집을 담당할 용역기관 공모, 파일럿 프로그램 운영을 거쳐 2024년 하반기에 본격적인 참여자 모집이 시작될 예정이다.

[그림 4-22] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 추진일정



자료: 관계부처 합동(2024.3.28.), p.9.

2) 데이터의 수집 방식

데이터 수집은 동의 기반 참여자 모집, 검체 수집과 바이오뱅크 운영, 데이터 생산과 데이터 뱅크 운영으로 나누어서 진행된다. 각 단계별로 사업단이 용역업체나 병원 등 검진기관을 공모해서 용역계약을 맺고 작업을 진행한다.

수집되는 데이터는 전장유전체분석을 통해 얻어지는 유전체 데이터, 의료기관에 보관된 의무기록과 검진을 통해 얻어진 임상정보, 공공기관이 보관하고 있는 개인의 건강기록, 개인이 일상생활에서 측정하고 생산해내는 생활습관 데이터(라이프로그) 등 크게 네 가지 종류이다. 이 네 가지 데이터는 개인의 유전형과 표현형의 관계를 장기 시계열 상에서 비교함으로써 질병과 건강 상태에 대한 유전적 요인과 환경적/생활습관적 요인의 영향을 분석하는데 활용된다. 그룹별로는 희귀질환자 4.7만명, 중증질환자 14만명, 일반인 58.5만명의 데이터가 확보될 예정이다. 이 중에서 전장유전체분석을 하는 사람은 희귀질환자 4.7만명, 중증질환자 14만명, 일반인 15.3만명이다.

[그림 4-23] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 역할 분담

구분	구분 ¹⁾	공모주체	공모대상 기관	선정된 기관의 수행업무 (공모주체와 협의하여 업무 범위 조정 가능)
등의 기반 참여자 모집	참여자 모집기관 관리 및 홍보	KHIDI	용역업체	• 참여자 모집기관 관리 효율화 • 홍보전략, 인식도 조사
	참여자 모집 및 임상정보 생산, 검체 채취	KHIDI	병원 및 검진기관	• 모집대상별 참여자 모집 • 동의 구득, 임상정보 생산 및 검체 채취
검체와 바이오뱅크	인체자원 제작 및 검체 운송	KHIDI	자원제작 및 운송업체	• 모집기관에서 수집된 검체 운송 • 운송된 검체 기반 인체자원 제작
	국립중앙인체자원은행 증축 및 확장	NIH	건축, 장비 관련 업체	• 국립중앙인체자원은행 증축, 자동화 저장 장비 등 확충
데이터와 데이터뱅크	데이터뱅크 구축 운영	KHIS	용역업체	• 참여자관리시스템 등 인프라 구축 일부 및 개인정보 컨설팅 등
	바이오빅데이터 플랫폼 구축	KISTI	용역업체	• 바이오빅데이터플랫폼 인프라 구축 등
	유전체 등 오믹스 데이터 생산 분석	KOBIC	유전체 등 오믹스 데이터 생산기관	• WGS, 멀티오믹스 데이터 생산, 기초분석
	데이터 기반 연구 네트워크 지원	KHIDI	연구자	• 데이터 개방이 이루어지는 3년차부터 공모과제 운영

¹⁾ 화석 글씨는 '3개 세션'으로 진행될 분야별 RFP 설명을 진행하지 않는 영역

자료: 관계부처 합동(2024.3.28.), p.8.

[그림 4-24] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 데이터 구성

구분		희귀질환	중증질환	일반인
모집 (1단계 77.2만)		4.7만	14만	58.5만
모집기관		상급종합	상급종합	검진센터
임상정보		4.7만	14만	58.5만
공공데이터				
개인보유 건강정보				
혈액 30x WGS (34만)		4.7만	14만	15.3만 민생이환13.8만 대조군1.5만
조직	60x WGS (암 13종)	-	4.1만	-
	오믹스 (암 5종 ¹⁾)	-	0.3만	-

¹) 폐암, 유방암, 간암, 위암, 대장암

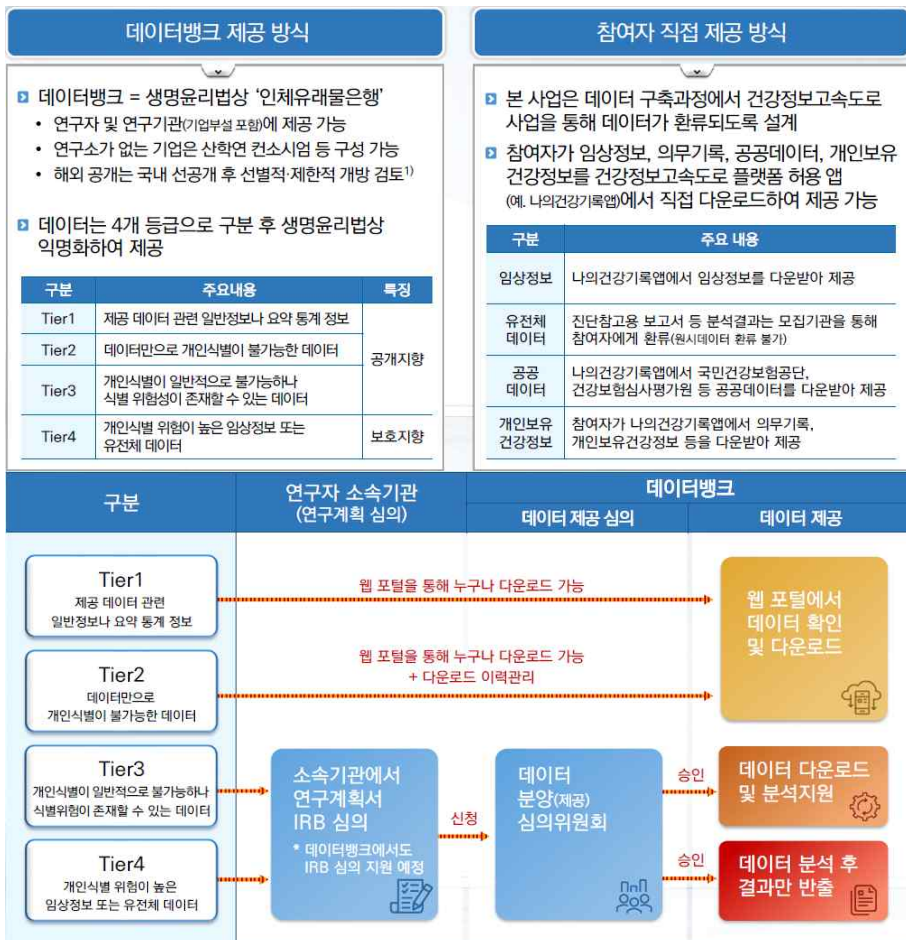
¹⁾ 폐암, 유방암, 간암, 위암, 대장암

자료: 관계부처 합동(2024.3.28.), p.7.

3) 데이터의 배포와 제공 방식

본 사업에서 데이터의 배포와 제공은 두 가지 형태로 이루어질 예정이다. 우선 100만명의 참여자들에게는 자신의 데이터가 제공된다. 복지부에서 기 구축한 건강정보보고 속도로, 즉 마이헬스웨이를 통해 제공되며 참여자들은 적격 앱을 통해 자신의 데이터를 받을 수 있다.

[그림 4-25] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 데이터 제공 방식



연구자들에게는 데이터의 성격에 따라 네 단계로 구분해서 제공 방식을 다르게 할 예정이다. Tier1(제공 데이터 관련 일반정보나 요약 통계 정보)과 Tier2(데이터만으로 개인 식별이 불가능한 데이터)는 웹 포털에서 별도의 절차 없이 다운로드를 할 수 있도록 허용하고, Tier3(개인 식별이 일반적으로 불가능하나 식별 위험이 존재할 수 있는 데이터)은 심사를 거쳐 다운로드를 승인하며, Tier4(개인 식별 위험이 높은 임상 정보 또는 유전체 데이터)는 데이터의 다운로드를 불허하고 분석 후 결과만 반출하도록 허용된다. 국내 연구자는 대학, 공공연구기관에 더해 기업부설연구소 연구자에게도 데이터가 제공되며, 해외 연구자에게는 국내 공개 이후 선별적, 제한적으로 공개를 할 계획이다.

4) 기대 효과

데이터 구축 단계에는 참여자들에게 데이터 분석 결과를 제공해서 예방, 진단, 치료에 활용할 수 있도록 지원함으로써 참여자들에게 참여 유인을 제공할 계획이다. 구축 이후에는 연구, 의료, 산업, 정책 측면에서 [그림 4-26]과 같은 기능을 담당할 것이다.

[그림 4-26] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 기대효과

구축 단계	맞춤의료 실증	▶ 참여자에게 통합 데이터 분석 결과를 제공하여 예방·진단·치료 등 동시 진행	
	R&D 인프라 제공	▶ 한국형 통합 바이오 빅데이터 구축을 통하여 연구적·의료적·산업적·정책적 활용 가능	
구분		현재 (AS-IS)	미래 (TO-BE)
연구적 활용		① 해외 빅데이터를 통한 외국인 대상 연구 ② 빅데이터 부재로 분절된 데이터의 수집에 시간과 비용 소요	① 한국인의 임상·유전체 데이터 등 제공 ② 데이터뱅크를 통해 필요한 양과 종류만큼 데이터 접근, 연구비 절감
의료적 활용		③ 경험적·직관적 의료	③ 데이터 기반 미래의료 - 빅데이터 기반 한국형 질병 예측모형 등장 - 임상·유전체 데이터에 기반한 건강관리 및 맞춤형 치료 등
산업적 활용		④ 빅데이터와 인공지능 결합 진단보조 솔루션 부재 ⑤ 신약 개발 가속화를 위한 빅데이터 부재 ⑥ 건강관리서비스 등 개발 위한 데이터 부재	④ 한국형 의료진단 보조시스템 개발 ⑤ 빅데이터 기반 신약 임상시험 설계 - 적합한 환자 모집, 합성대조군 설계 - 후발물질 개발부터 약물 부작용 예측 등 ⑥ 건강관리서비스 등 개발
구축 이후	바이오 데이터 표준화 선도	▶ 부처별 바이오 데이터 사업 추진시 바이오 데이터의 표준화 기준 제시 및 적용 권고 → 본 사업 외에서도 표준화된 바이오 데이터가 확대 구축되는 효과(표준화 정책비용 절감)	

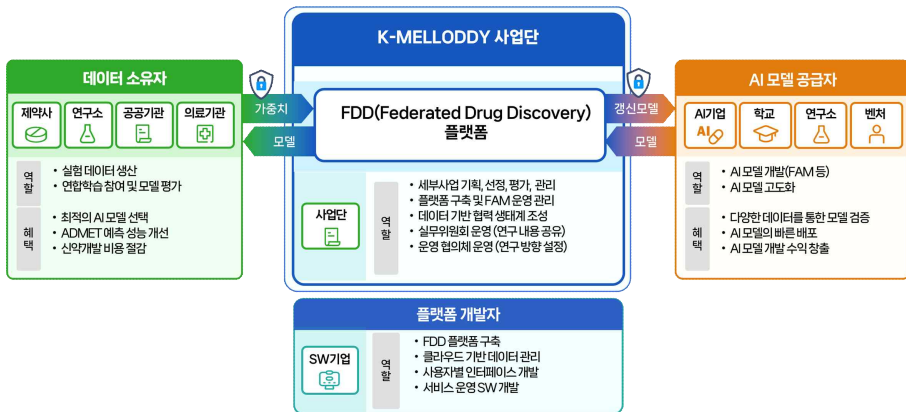
자료: 관계부처 합동(2023.9.19.), p.28.

사. 연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트(K-MELLODDY)

1) 사업개요

“연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트(일명 K-MELLODDY)”는 과기정통부와 보건복지부가 공동으로 추진하는 다부처 사업이다. EU에서 2019~2022년 수행된 MELLODDY(Machine Learning Ledger for Drug Discovery) 사업을 모티브로 기획되었으며(팜뉴스, 2024.4.18), 2024년 4월부터 2028년 12월까지 5년간 348억원의 예산이 투입될 예정이다. 이 사업의 목표는 신약개발 과정에서 얻어지는 실험 데이터를 AI에게 학습시켜서 새로운 신약개발 프로젝트가 동일한 실험을 성공적으로 통과할 가능성을 미리 예측하는 AI 플랫폼을 개발하는 것이다. 이번 사업에서는 신약개발 과정 중 약물의 체내 대사과정에 대한 약물동태학 실험 결과인 ADMET(Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity)을 예측하는 AI 개발이 목표이고, 이번 사업이 성공하면 신약개발 과정의 다른 영역으로 확대할 계획이다.

[그림 4-27] K-MELLODDY 추진 체계



자료: 인공지능신문(2024.4.17.)

AI 학습은 각 회사가 가진 데이터를 공개하지 않고 각자 학습시킨 후 결과만 모으는 연합학습(Federated Learning) 방식으로 진행된다. 즉, [그림 4-27]에서 보듯이

SW 회사가 개발한 AI 모델을 각 제약회사들에게 보내면, 각 제약회사들이 자사의 신약개발 과정에서 산출된 ADMET 데이터로 AI 모델에 학습시킨 후 그 결과를 중앙의 플랫폼으로 보내고, 플랫폼은 이를 다시 AI 개발회사로 보내서 최종 AI 모델을 완성하는 방식이다. 신약개발 과정에서 ADMET 실험은 시험관(in vitro), 동물모델(in vivo), 사람(in human)에 대해 3번 이루어지는데, 이 세 종류의 ADMET 데이터를 모두 학습한 AI는 in vitro 실험을 앞둔 새로운 신약개발 프로젝트에 대해 in human 실험의 통과 가능성을 미리 예측해준다.

2) 추진경과

이 프로젝트는 3개의 세부과제로 구성되며, 2024년 4월 사업단 출범 이후 각 세부과제의 공모 절차를 진행해서 연구팀 구성을 완료하였다. 제1세부과제에서는 중앙의 플랫폼을 개발하고, 제2세부과제에서는 데이터를 제공하는 20개 기관이 연합학습을 수행하며, 제3세부과제에서는 AI 모델을 5개 기관의 경쟁 방식으로 개발한다.

개발 초기인 2024년 10월 현재, 사업단은 다음과 같은 두 가지 문제를 직면하게 되었고 이의 해결을 위해 정부와 협의 중이다. 첫째, 이 모델이 다루는 매우 넓은 화합물 공간에 비해 실험 데이터가 부족하며, 20개 기관의 데이터로는 학습에 필요한 충분한 데이터 공급이 어렵다는 것을 확인했다. 이 문제를 해결하기 위해 해외 기업을 포함한 더 많은 기업이 참여하는 것과 부족한 영역의 데이터 확보를 위해 참여기관에게 실험 비용을 지원하는 방안이 논의되고 있다. 둘째, 본 사업은 최종 개발된 AI의 구체적인 구현 스펙을 정의한 상태로 시작하지 않고, 연구팀이 모여서 보유 데이터 파악, 구현 가능한 AI 모델의 범위, 플랫폼 기반 솔루션의 사용자 요구사항 등 세부 내용을 구체화하면서 진행하도록 기획되었다. 따라서 이러한 가변적 상황을 잘 조율하기 위해서는 사업단의 역할이 매우 중요하지만, 현재의 사업단은 연구 기능이 없고 행정관리만을 수행하고 있다. 이를 해결하기 위해 사업단의 연구 기능을 보완하는 방안이 논의되고 있다.

<표 4-24> K-MELLODDY 세부과제

번호	연구개발과제명	주관기관
1-1	연합학습 플랫폼 구축 및 개발	에비드넷
2-1	K-MELLODDY 플랫폼 구축을 위한 데이터 지원	한국화학연구원
2-2	데이터 활용 신약개발 협력 체계 구축	유한양행
2-3	IPK 화합물 라이브러리의 엄선된 비임상 데이터 활용 및 FDD 지원	한국파스퇴르연구소
2-4	데이터 활용 신약개발 협력 체계구축	대웅제약
2-5	신약 개발 AI 모델의 정확도 향상을 위한 고품질 데이터 제공 및 최적화	한미약품
2-6	구조 다양성을 고려한 연합학습용 ADMET 데이터 확보 및 검증	K
2-7	연합학습용 데이터 생산 및 전처리: 표준화 및 평가 방안 연구	JW중외제약
2-8	인공지능 신약 개발을 위한 연합학습 데이터 확보 및 생태계 구축	동화약품
2-9	PBPK 시뮬레이션 및 공개된 문헌 데이터를 활용한 PK 파라미터 데이터 베이스 구축 및 ADMET 예측 체계 개발	서울대학교
2-10	연합학습 기반 신약개발 가속화를 위한 데이터 공급 및 FDD/FAM 활성화 지원	심플렉스
2-11	데이터 활용 신약개발 협력 체계구축	경북대학교
2-12	전자의무기록 기반 실제 임상시험 근거 확립을 통한 신약개발 협력체계 구축	서울대병원
2-13	다기관 병원 데이터 기반 인간 약동학 자료 공급 및 공급 체계 구축	가톨릭대학교
2-14	KU Pharm 연합학습 기반 인공지능신약개발 데이터 랩	고려대학교(세종)
2-15	지속가능한 연합학습 데이터 공급 및 감염병 대응 융합 플랫폼 구축	한국생명공학연구원
2-16	연합학습 기반 데이터활용 신약개발 협력 체계 구축	휴온스
2-17	연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트	제일약품
2-18	ADMET/PK 고품질 데이터 구축 및 플랫폼 활용 방안 연구	삼진제약
2-19	내부 희귀골격 약물 라이브러리를 활용한 연합학습 기반 신약개발 가속화 연구	가천대학교
2-20	신약개발 협력체계 구축을 위한 약물유전체 정보 융합 약동학 자료 생성 및 제공	에이페이스
3-1	대규모 약물 표현 학습과 LLM 기반 문헌 마이닝을 활용한 연합학습 기반 ADMET 예측 모델 개발	아이젠사이언스
3-2	메가스케일 ADMET-파운데이션 모델 기반 초경량 FAM 통합 솔루션 개발	광주과학기술원
3-3	연합학습 기반 설명가능한 임상 결과 예측 분자-단백질-언어 삼중모달리티 파운데이션 모델	한국과학기술원
3-4	연합학습 기반 ADMET-PK/PD 모델 개발	전북대학교
3-5	연합학습 기반 ADMET 예측을 위한 언어-그래프 양상블 모델 개발	목암생명과학연구소

자료: 한국제약바이오협회 K-MELLODDY 사업단 내부 자료.

아. 7개 사업의 특징

첫째, **(데이터 유형)** 7개 사업이 제공하는 데이터의 유형은 ① 특정 변수 값에 대한 통계치, ② 개인별 결합 데이터, ③ AI 학습 데이터로 구분된다. 여기서 핵심은 개인별 결합 데이터이지만, 다른 두 가지 형태의 데이터도 계속 활용 수요가 있다. 기업이나 정부가 항상 복잡한 데이터만 필요로 하지는 않기 때문이다.

<표 4-25> 국내 헬스케어 데이터 분야의 주요 정부 사업

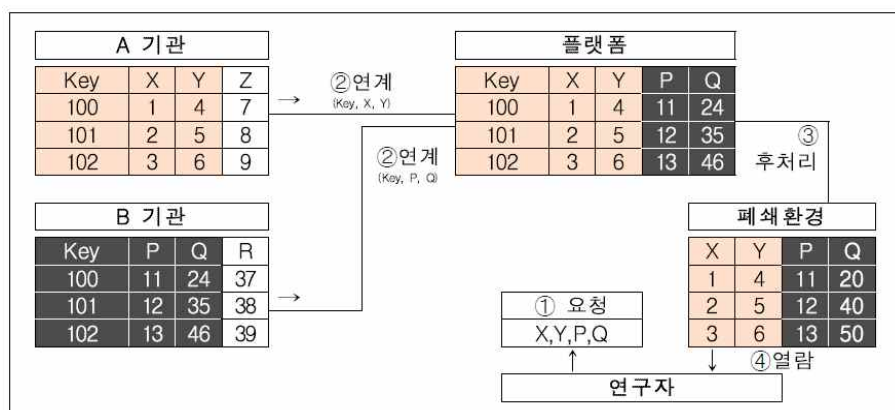
부처	사업명	데이터의 유형	데이터의 범위	개인정보 보호방식	사용 편리성	성과
산자부	1. 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단(18~)	①통계치	•국내 53개 상급/종합병원 데이터	비식별화	원격	•분석서비스 2만건
복지부	2. HIRA 빅데이터 개방포털(15~)	①통계치 ②개인별 결합 데이터	•(공공1) 1개 공공기관(심평원)의 6종 데이터 셋	비식별화	방문	•분석과제 2,396건 •창업경진 대회 58건
	3. 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼(22~)	①통계치 ②개인별 결합 데이터	•(공공9) 9개 공공기관 68종의 데이터 셋	비식별화	방문	•22년 29건 •23년 34건
	4. K-CURE, 의료 데이터 중심병원(20~)	①통계치 ②개인별 결합 데이터	•(공공9+민간) 9개 공공기관 + 43개 의료 데이터 중심병원의 암데이터(호흡기, 심혈관 질환으로 확대 예정)	비식별화	방문	
	5. 마이헬스웨이(23~)	②개인별 결합 데이터	•(공공+민간+타분야) 공공기관 + 의료기관 데이터를 각 개인에게 제공, 개인들은 의료와 이종 데이터 결합 가능(예: 금융, 소비, 교통 등)	동의서	원격	
4부처	6. 국가 통합 바이오 빅데이터 구축(2024~)	①통계치 ②개인별 결합 데이터	•(공공+민간+유전체+생활습관) 공공기관과 의료기관의 의료 데이터, 유전체 데이터, 생활습관 데이터를 개인 중심으로 통합	동의서	방문	
복지부 과기부	7. 연학학습 기반 신약개발 가속화(24~)	③학습 데이터	•(약물 ADMET 데이터) 학습시켜서 예측용 AI 개발	비식별화	원격	

주: ①통계치: 한 변수에 대한 집단의 통계치. (예) 고혈압 환자에 대한 A 약물 처방 건수
②결합 데이터: 여러 DB나 기관에 흩어진 개인의 진료 데이터를 모은 후, 비식별화해서 제공.
③학습 데이터: AI 학습에 사용하기 위해 익명 데이터에 레이블링이 추가된 데이터

자료: 1. 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단(18~): 에비드넷, <https://evidnet.com/ko/>
2. HIRA 빅데이터 개방포털(15~): HIRA 빅데이터 개방포털, <https://opendata.hira.or.kr/home.do>
3. 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼(22~): 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼, <https://hcdl.mohw.go.kr/>
4. K-CURE, 의료데이터 중심병원(20~): K-CURE홈페이지, <https://k-cure.mohw.go.kr/>
5. 마이헬스웨이(23~): 건강정보 고속도로 홈페이지, <https://www.myhealthway.go.kr/portal/mainpage>
6. 국가 통합 바이오 빅데이터 구축(24~): 국가바이오빅데이터사업, <https://bighug.nih.go.kr/bigdata/>
7. 연학학습 기반 신약개발 가속화(24~): 한국제약바이오협회 K-MELLODDY사업단 내부자료.

둘째, **(발전 과정)** 정부 사업의 발전 과정도 개인별 결합 데이터의 범위(공공, 민간병원, 유전체 ...)와 표본 규모(사람 수)를 키우는 과정으로 이해할 수 있다. 산자부의 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업은 결합 데이터를 제공하지 않았고, HIRA 빅데이터 개방포털부터 개인별 결합 데이터를 제공했으나 1개 기관의 데이터만 결합되었다. 이후 보건 의료 빅데이터 사업에서는 9개 공공기관의 데이터가 결합되었고, K-CURE에서는 9개 공공기관에 민간 병원의 데이터가 추가되었다. 마이헬스웨이는 공공기관과 병원에 있는 자신의 데이터를 받아 금융, 교통 등 다른 분야와의 결합이 가능한 구조이다. 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업은 이러한 흐름의 정점에 있는 사업으로 공공, 민간병원, 유전체, 생활습관 등 개인에 대해 가장 많은 변수의 데이터를 100만 명에 대해 모으겠다는 구상이다. 따라서 이상의 흐름을 보면 우리나라 정부의 헬스케어 데이터 사업은 한 마디로 **개인별 결합 데이터의 범위와 규모를 확장하는 방향**으로 발전했다고 정리할 수 있다.

[그림 4-28] 개인별 데이터의 결합 과정



자료: 보건복지부(2018.11), p.6.

셋째, **(개인정보 보호)** 개인정보를 보호하는 방식은 비식별화와 동의서 중 하나로 해결했다.

넷째, **(사용 편리성)** 데이터의 내용만큼이나 데이터에 대한 접근성과 활용의 편리성

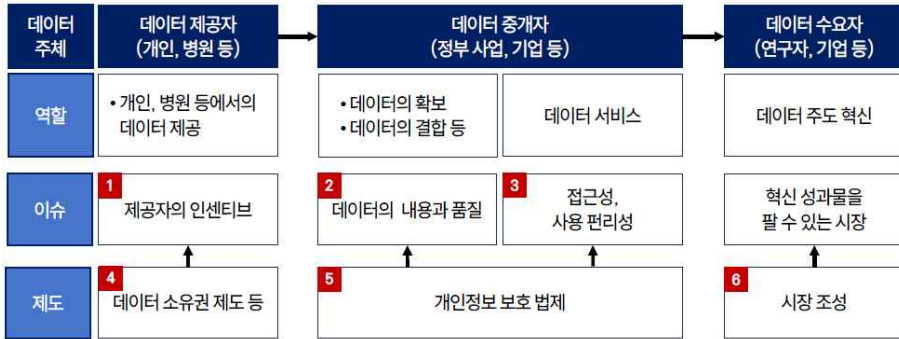
도 사업의 성패에 영향을 미치는 중요한 변수이다. 사업마다 데이터 신청 후 데이터를 열람할 때까지 소요되는 시간이 다른데, 보건의료 빅데이터 사업의 경우 신청 후 열람까지 1년 정도 걸린다. 그리고 대부분 데이터를 특정 공간에서만 분석해야 하는 공간적 제약이 있다.

다섯째, **(성과)** 모든 사업의 성과 분석이 미흡하다. 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업은 대략적인 서비스 건수(2만건)만 알려져 있고, HIRA 빅데이터 개방포털은 분석과제 2,396건과 창업경진대회 수상작 58건의 과제명과 내용을 공개한 정도이며, 보건의료 빅데이터 사업은 선정 과제명('22년 29건, '23년 34건)만 공지하는 선에서 그쳤다. 각 사업들은 주로 어떤 연구자들이 어떤 데이터와 변수를 활용해서 어떤 연구를 했는지 이용 현황 분석을 시도하지 않았고, 서비스 제공 과정에서 사용자들이 특히 만족해하거나 불만을 가졌던 부분이 무엇인지에 대해서도 분석된 바가 없으며, 연구결과의 파급 효과에 대한 분석도 없었다. 그 결과 선행사업의 경험과 교훈이 후속사업으로 연계되지 못했다. 예를 들어 보건의료 빅데이터 사업의 경우 시범사업 기획 시에 8가지 유형의 연구가 진행될 것으로 예상했으나, 그 중 3가지 유형은 연구가 전혀 이루어지지 않았으며, 예상에 없던 2가지 유형의 연구가 추가되었다.

4. 소결

서면 자문에서 전문가들은 우리나라의 헬스케어 데이터 생태계가 지닌 긍정적인 조건들(전국민 건강보험, EMR 데이터, 개인별 데이터 결합이 용이한 주민등록번호 제도, 뛰어난 의료수준 등)과 그동안 정부가 추진한 여러 사업들의 성과를 인정하면서도 우리나라의 헬스케어 데이터 생태계가 여전히 많은 숙제를 안고 있음을 지적하였다. 전문가들의 지적을 모아서 분류해보면 [그림 4-29]와 같이 정리될 수 있다.

[그림 4-29] 전문가들이 제기한 한국 헬스케어 데이터 생태계의 주요 이슈



자료: 연구진 작성

가. [이슈 1, 4] 데이터 제공자의 인센티브와 데이터 소유권 제도

헬스케어 데이터를 제공하는 병원이나 개인에게 적절한 인센티브가 주어져야 한다. 개인에게는 무료 진단 서비스 정도면 충분하겠지만, 향후 개인들의 데이터가 기업의 영리 활동에 활용된다면 추가적인 수익 배분도 필요할 수 있다. 이 경우 개인의 의료 데이터에 대한 소유권 이슈가 제기될 수 있다. 데이터 제공자가 병원일 경우는 인센티브가 더 중요한 문제가 된다. 기본적으로 병원이 지닌 환자 데이터를 공유하기 위해서는 익명화, 표준화 등의 작업이 필요하며 여기에는 시간과 비용이 들어간다. 영업이익률 5% 이내의 비영리조직인 종합병원들이 자체 비용으로 이런 작업을 하는 것은 매우 어려운 일이다. 현재 우리나라의 건강보험 수가체계를 전제로 한다면 병원이 데이터를 제공하는 사업의 경우 데이터 작업 비용의 지원이 필요하다.

나. [이슈 2] 데이터의 내용과 품질

전문가들의 서면 자문에서 가장 많이 논의된 이슈는 데이터의 내용과 품질에 관한 것이었다. 본 연구에서 검토한 헬스케어 데이터 분야 7개의 정부 사업은 3가지 유형의 데이터, 즉 ① 특정 변수에 대한 통계치, ② 개인별 결합 데이터, ③ AI 학습용 데이터를 제공했다. 전문가들은 이중에서 가장 중요하고 향후 더 중요해질 유형으로 ② 개인

별 결합 데이터를 꼽았다. 그런데 개인별 결합 데이터도 다 같은 것이 아니고 다음 조건이 추가될수록 더 좋은 데이터라는 것이 전문가들의 일치된 의견이었다.

- 더 많은 변수의 데이터(scope)
- 더 많은 표본 수의 데이터(scale)
- 환자의 예후를 추적관찰한 시계열 데이터(span)
- 더 다양한 모달리티의 데이터(멀티모달 데이터)²⁹⁾
- 더 다양한 소스/유형의 데이터(의료기록, 유전체, 생활습관 등)
- 가명 데이터보다 실명 데이터(추가 결합이 더 용이함)
- 표준화된 데이터
- 데이터의 활용을 위해 필요한 수작업이 많지 않은 데이터

물론 이상의 특징을 가지는 개인별 결합 데이터는 ① 특정 변수에 대한 통계치와 ③ AI 학습용 데이터로도 사용될 수 있다. 따라서 이상의 특징들 중 가능한 많은 특징을 확보한 개인별 결합 데이터를 구축하는 것이 필요하다. 그러나 이 모든 특징들이 하나의 데이터셋에 구현되기는 어렵고 현재까지 정부 사업으로 실험해본 결과를 보면 이 특성들을 최대한 많이 담는 방식이 크게 3가지 정도 있는 것 같다.

1) 병원간의 분산형 네트워크: 산자부의 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업의 확장 버전이다. 각 병원 내부에서 실시간으로 생성되는 모든 형태의 환자 데이터를 모아서 공통의 포맷으로 자동 전환하는 ‘공통 포맷의 멀티모달 데이터 시스템’을 병원별로 구축한다. GPU, 데이터 저장장치, 변환 SW 등으로 구성된 이 시스템을 다수의 병원에 구축하고 네트워크로 연결하면 분산형 멀티모달 빅데이터 시스템이 완성된다. 이 시스템의 데이터는 주로 통계분석과 인공지능의 연합학습(federated learning)에 활용될 수 있다. 데이터가 병원 밖으로 나가지 않기 때문에 개인정보보호나 정보보안 측면에서 유리하고, 사용자가 원격으로 접속할 수 있어서 편리하며, GPU 등의 컴퓨팅 리소스와 각종 분석 툴을 원하는 만큼 사용할 수 있는 장점도 있다. 그러나 개인별 결합 데이터를 분석하는 방식의 기초연구에는 활용되기 어려운 단점이 있다.

29) 멀티모달 데이터의 세부 내역은 다음과 같다. 1)정형데이터: 진단, 투약, 시술, 검사결과 등, 2)영상데이터: 방사선, 병리, 내시경, 초음파 등 사진 및 동영상, 3)자유진술문: 외래기록, 입원기록 등, 4)생체신호: 심전도, 산소포화도, 혈압 등. (대학 전문가 1의 서면 자문)

2) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업: 개인별 결합 데이터를 가장 큰 범위(scope)의 변수와 가장 큰 표본 수(scale)로 구축해서 기초연구에 활용하려는 시도가 미국의 All of Us, 영국의 UK Biobank, 한국의 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업이다. 동의서에 기반해서 데이터를 확보하기 때문에 실명 데이터이지만, 어느 한 시점에서 구축된 횡단면 데이터라는 한계를 가진다. 추적관찰을 위해서는 시계열 데이터가 필요하고 시계열 데이터를 위해서는 동적 동의서 제도가 필요한데 우리나라는 이 동적 동의 제도가 아직 확립되지 못했다.

3) 마이헬스웨이: 개인의 모든 유형(의료, 유전체, 생활습관 등)의 데이터를 시계열로 축적할 수 있는 곳은 마이헬스웨이 방식의 개인 플랫폼이다. 그런데 만일 보험회사나 헬스케어 회사가 적절한 조건을 제시해서 각 개인들이 가지고 있는 마이헬스웨이 데이터를 전송받을 수 있다면, 국가 통합 바이오 빅데이터 사업이 가진 것과 동일한 데이터셋을 시계열 데이터까지 추가한 버전으로 업그레이드한 데이터베이스가 나올 수 있다. 아직은 제3자 전송요구권이 법제화되지 못해서 병목지대에 걸려 있지만, 이 문제가 해결되면 범위(scope)와 규모(scale)에 더해 시간 범위(span)까지 더해진 대규모 데이터셋의 구현이 가능해진다. 단, 이 경우 실명 데이터의 제공에 대한 댓가를 개인에게 지급하는 것이 중요한 이슈가 될 것이다.

다. [이슈 3] 데이터의 접근성과 사용편리성

데이터의 접근성과 사용편리성도 데이터의 내용과 품질만큼이나 중요한 이슈라는 것을 과거 사업들을 경험하면서 확인하게 되었다. 아무리 좋은 데이터가 많이 축적되어 있다 하더라도 접근하기 어렵고 사용에 많은 제약이 따른다면 데이터의 양과 질이 아무 의미가 없을 수 있기 때문이다. 현재 한국 정부가 추진하는 사업들은 대부분 외부와 차단된 ‘안심 공간’에 방문해야 데이터에 접근하고 작업을 할 수 있게 되어 있다. 본 연구에서 검토한 7개 사업 중 산자부의 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업과 복지부의 마이헬스웨이 사업만 원격 접근이 가능하고 나머지는 모두 방문을 전제로 하고 있다. 이러한 방문 접근 방식은 그 자체로 번거로움이 있지만, 외부의 HW, SW 리소스를 사용하기 어렵다는 한계도 있다.

또한 신속성도 중요한 문제이다. 보건의로 빅데이터 통합 플랫폼은 연구제안서 형태의 데이터 신청서를 제출하면 이를 심사하고 데이터를 결합해서 제공하기까지 1년 이상 소요되는 문제를 안고 있다. 최근 인공지능 기술의 발전을 보면 주~월 단위로 새로운 혁신이 나타날 정도로 변화가 빠르다. 이런 흐름 속에서는 데이터를 적시에 빨리 제공해주는 것도 매우 중요한 과제가 된다.

라. [이슈 5] 개인정보 보호 법제

데이터의 내용과 품질, 접근성과 사용편리성 측면에서 위와 같은 문제가 나타나는 것은 대부분 개인정보 보호 법제의 불완전성에 기인한다. 사실, 헬스케어 데이터 관련 정책과 사업은 크게 보아 ‘헬스케어 데이터의 활용’과 ‘환자의 개인정보 보호’라는 상반된 가치 사이에서 균형을 잡는 문제라고 할 수 있다. 이와 관련해서 우리나라는 후자에 좀 더 치우친 상황이라는 것이 전문가들의 대체적인 판단이다. 아래 <표 4-26>에 이번 서면 자문에서 전문가들이 개인정보 보호 법제에 대해 언급한 대목들이 정리되어 있다. 이 의견들을 종합하면, 한국의 개인정보 보호 법제는 여러 법에 산재하면서 서로 충돌하는 지점이 있고, 가명화/익명화에 대한 기준이 명확하지 않은 상태에서 가명화/익명화된 데이터를 누군가가 재식별화할 경우 그로 인한 개인정보 유출의 법적 책임을 가명화/익명화를 시도한 주체(주로 병원)에게 묻고 있어서, 병원들은 환자 정보의 외부 공유나 반출에 소극적일 수밖에 없다는 것이다.

<표 4-26> 개인정보 보호 법제의 문제에 관한 전문가 의견

전문가	내용
학계 3	• 재식별 가능시 가명화 주체(주로 병원)에 대한 법적 책임성, 가명화가 안되는 보건의료데이터의 처리 유보, 그리고 결정적으로 개인정보유출시에 비영리인 의료기관의 매출의 3% 과징금 부과 등의 정책이 보수적인 의료환경과 맞물려 보건의료데이터 활용을 가로막는 주된 원인이 되었다. • ‘개인정보보호법’ 등에서 환자의 개인정보를 보호하는 방법으로 허용된 것이 가명화, 익명화, 동의 밖에 없다. 보건의료데이터는 가명화나 익명화를 하면 의학적으로 적용가능한 중요한 정보가 소실되기 때문에, 사용할 수 없는 상황이 자주 발생한다. 따라서, 동의를 마지막 해결책인데, 기존 연구 관련 제도는 소위 ‘포괄적 동의’를 인정하지 않기 때문에, 환자들로부터 데이터 사용에 대한 전향적 동의를 받아 놓았다 하더라도, 유사한 빅데이터, 인공지능 연구 등에서 사용할 수 없는 경우가

전문가	내용
	많다. ‘개인정보보호법’ 등이 ‘의료법’이나 ‘생명윤리및안전에관한법률’ 등과의 상호모순 또는 모호함이 있어, 보수적인 의료환경에서 보건의료데이터를 적극적으로 활용하기 어렵다.
학계 4	•가명정보의 적극적 활용을 위해 개인정보보호법을 개정하였지만, 그 활용 가이드라인이나 관련 규정이 현실을 잘 반영하지 못하였고, 오히려 헬스케어 데이터의 활용을 제한하고 있음 •개인정보보호법의 개정 후 그 활용 가이드라인이나 관련 규정이 현실적이지 못하고 거의 연구 활동을 매우 어렵게 함. 이는 매우 낮은 확률이라도 문제의 소지가 있는 것은 일단 모두 못하게 막는 negative 규제의 단적인 문제임.
학계 5	•우리나라에서 데이터 기반 헬스케어 혁신에서 가장 큰 장애물은 매우 엄격한 법적 규제입니다. 특히 가명정보나 익명정보에 대한 정의나 이러한 데이터를 이용한 연구개발에 대한 규정이 매우 엄격하여 의료기관의 데이터를 의료기관 내에서 연구개발에 활용하는 데에도 많은 제약이 있고, 외부 제공에는 더 많은 어려움이 있습니다.
학계 6	•개인정보보호법 개정으로 가명정보 결합이 가능해짐. 다만, 가명정보 활용 시 여전히 심의와 결합 과정에서의 제약이 많아 실제 활용의 허들이 높은 상황임. •개인정보 보호에 관한 명확한 규정이 부족하여 데이터를 활용하는 주체들이 법적 위험을 우려하게 되고, 이로 인해 데이터를 적극적으로 활용하지 못하고 있음. 법적 제약과 책임 문제로 인해 데이터 기반의 협력이 활성화되지 않는 상황임. 명확하고 신뢰할 수 있는 데이터 보호 법제도가 마련된다면, 데이터 공유와 협력의 장벽을 낮출 수 있을 것임.
학계 7	•헬스케어 데이터의 적극적인 활용의 가장 큰 저해요인은 너무 많은 데이터에 관련된 법과 합리적이지 않은 유권해석으로 인해, 데이터를 활용하는 안전한 기준이 없어서 발생하는 문제가 제일 크다고 봅니다. 특히 의료데이터는 개인정보의 한 종류로 처리되는 만큼, 이를 처리할 수 있는 단일 가이드라인 혹은 법체계가 필요합니다.
학계 10	•제도적 불확실성: 가명처리, 익명화 조치 등을 통하여 활용할 수 있지만, 절차가 쉽게 이루어질 것이라는 신뢰 부족

자료: 헬스케어 데이터 전문가 심층조사 결과를 참고하여 연구진 작성

마. [이슈 6] 시장 조성

전문가들이 제기한 마지막 이슈는 시장에 대한 것이다. 어떤 기업이 위에서 제기한 많은 문제들을 돌파하고 데이터 주도 혁신을 성공시켜서 구체적인 보건의료 서비스로 구현했다고 가정해보자. 그 서비스는 건강보험에서 댕가가 지불되는 의료 서비스이거나 건강보험 밖에서 개인이 댕가를 지불하는 비의료 헬스케어 서비스 둘 중의 하나일 것이다. 그런데 우리나라는 의료 서비스의 접근성이 매우 좋고 의료 서비스에 지불되는 건강보험 수가가 낮아서 소비자들이 비의료 헬스케어 서비스를 구매할 유인이 적다. 예를 들어 [산업계 전문가 1]의 자문 내용에 따르면, 미국에서는 비만, 당뇨 환자 등을 대상으로 건강관리를 돕는 앱 서비스가 월 20~60불 정도의 구독료에 팔리고 있고 해당 업체는 현재 7000억원 정도의 연 매출을 올리고 있다. 그러나 우리나라에서

는 월 20-60불을 지불하면서 당뇨/비만을 관리하기 보다는 근처 의원에 찾아가서 의사를 만나고 약을 먹는 소비자 행동이 훨씬 합리적이다. 이 때문에 비의료 헬스케어 시장이 커지기 어렵다.

또한 의료기기로 허가를 받아 건강보험 수가 체계 안에서 비즈니스를 하는 것은 오랜 시간동안 식약처 허가과 신의료기술 심사를 거쳐야 하는 문제, 이 두 관문을 통과해도 낮은 수가를 받을 수밖에 없는 문제, 그리고 보수적인 의사 문화로 인해 국산 신제품을 잘 택하지 않는 문제와 직면해야 한다. 이 때문에 새로운 의료기기로 국내 시장에서 큰 돈을 벌기는 매우 어렵다.

이렇게 의료와 비의료 부문 모두 시장이 커지기 어려운 구조적인 문제를 가지고 있는 것이 한국 헬스케어 데이터 생태계의 근본적인 한계로 작용하고 있다는 점이 산업계 전문가들의 공통된 지적이다. 이 문제를 해결하기 위해서 기업 입장에서는 처음부터 미국 시장을 타겟으로 제품과 서비스를 개발하는 것이 필요하고, 정부 입장에서는 혁신적인 제품과 서비스에 대해서는 건강보험 수가를 높게 책정해주는 제도 개선이 필요하다.

바. [이슈 ②] 데이터 주도 혁신의 비가시성

마지막으로, 전문가들이 제기하지 않았지만 연구진이 중요하다고 생각하는 이슈를 하나 더 제기하고자 한다. 그것은 데이터 주도 혁신의 비가시성 문제이다. 미국의 All of Us, 영국의 UK Biobank, 한국의 국가 통합 바이오 빅데이터 사업의 공통점은 구체적인 기술 개발의 목표 없이 오직 데이터의 확보 및 제공을 위해 많은 예산이 투자되는 사업이라는 점이다. 이러한 형태의 사업 추진이 가능했던 것은, 이 사업들을 통해 구축되는 데이터에서 막대한 가치의 혁신이 창출될 것으로 기대되었기 때문이다. 비록 사전에 그것이 무엇인지 특정하기는 어렵지만 적어도 과학자와 의학자들에게 이것은 너무 자명한 미래였다. 이들은 유전체 데이터에서 얻어진 유전형과 의료 데이터와 생활 데이터에서 얻어진 표현형 사이의 관계를 대규모 집단을 대상으로 분석하면 질병의 발생과 진행에 대한 새로운 발견들이 쏟아져 나올 것으로 기대했다. 정부와 국민도 이러한 기대가 합리적이라고 보았기 때문에 대규모 예산이 투입될 수 있었다.

이런 맥락을 종합하면, 데이터 구축 사업이 가져올 성과는 가능성 측면에서는 자명하지만, 실제의 측면에서는 막연한 것이었다. 따라서 헬스케어 데이터 관련 대규모 사업들에 대해 가장 먼저 제기되는 질문은 “성과가 무엇인가?”라는 것이다. 여기서 성과는 데이터 제공 건수를 말하는 것이 아니고 그 사업에서 제공된 데이터로 보건의료 산업에서 이루어진 데이터 주도 혁신을 의미한다. 데이터가 모이면 무언가 좋은 성과가 나타날 것이라는 당초의 막연한 기대가 얼마나 실현되고 있는지 확인이 필요하다.

그런데 헬스케어 데이터 관련 사업들에서 뚜렷한 성과는 아직 나타나지 않거나 확인되지 않고 있다. 데이터 관련 사업들이 대부분 초기라는 점이 가장 큰 이유일 것이지만(All of Us가 데이터를 제공하기 시작한 것은 최근이고, 한국은 데이터 모집 시작 단계이다), 이미 완료되거나 진행 중인 선행 사업들(예: UK Biobank, 분산형 바이오 헬스 빅데이터, 보건의료 빅데이터 등)에서도 연구자들과 국민의 관심을 끌만한 큰 혁신은 나오지 않고 있다. 이들 사업에서 수만 건의 데이터 제공 서비스가 이루어졌고 수많은 논문이 발표되었다고 하지만, 관련 학계가 모두 주목하는 획기적 연구 결과가 나오거나 산업 지형을 바꾸고 환자의 삶을 획기적으로 개선하는 혁신적인 제품/서비스가 나오지는 않고 있다.

이러한 현상은 여러 가지로 해석될 수 있다. 첫째, 바이오헬스 분야가 매우 세분화되어 있고, 학문적으로도 매우 성숙한 단계여서 이제는 한 분야의 패러다임을 바꿀만한 큰 성과가 나오기 어려운 상황이다. 둘째, 기초연구 결과가 제품과 서비스로 나오기까지는 오랜 시간이 걸리는 것도 이유가 될 수 있다. 최근 돌풍을 일으키고 있는 GPT-1 계열의 비만 당뇨 치료제도 그 기초연구는 매우 오래 전에 이루어졌다. 이런 예를 고려하면 지금 여러 질환 분야에 흩어져서 나오고 있는 기초연구 성과들은 모두 새로운 GPT-1 치료제가 될 가능성을 품고 있는 씨앗으로 볼 수도 있다. 셋째, 각 사업에서 성과 분석과 홍보가 충분하지 않은 문제도 있다. 본 연구에서 검토한 7개의 사업 중 3개 사업은³⁰⁾ 정부 지원이 완료된 후 안정적으로 서비스가 지속되고 있어서 매년 단위로 성과 분석이 가능한 상황이지만 아직까지 체계적인 성과 분석이 이루어지지 않고 있다.

30) 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단(18~), HIRA 빅데이터 개방포털(15~), 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼(22~)

데이터 주도 혁신의 비가시성 문제를 해소하는 것은 기본적으로 정부 예산으로 추진되는 사업에게 부여된 책무성(accountability)을 준수하는 의미가 있지만, 데이터 주도 혁신의 확산과 촉진을 위해서도 중요한 의미를 가진다. 데이터는 여러 분야에서 혁신을 촉진하는 매개물 역할을 함으로써 마치 새로운 유형의 범용 기술(general purpose technology)과 같은 기능을 하고 있다. 그런데 새로운 범용 기술이 등장한 후 그것이 산업적 혁신으로 이어지기 위해서는 해당 범용 기술의 사업화에 필요한 보조기술, 제도, 조직, 경영 기법 등이 함께 발전되어야 했다는 것이 역사의 교훈이다. 따라서 데이터가 디지털 시대의 범용 기술 역할을 한다면 그것이 산업의 혁신적 변화를 추동하기 위해 어떤 보조기술, 제도, 조직, 경영 기법 등이 필요한지 확인하는 것도 매우 중요한 과제이다. 이를 위해서는 데이터 구축 사업이 제공한 데이터를 통해 어떤 혁신이 어떤 방식으로 일어나는지, 어떤 조직적, 제도적 조건 속에서 더 잘 일어나는지 분석할 필요가 있다. 그리고 방대한 데이터를 다 구축한 뒤에 그것을 활용하는 것 보다는 작은 영역에서 데이터의 구축과 활용에 이르는 전주기를 실행해보고, 그 과정을 분석해서 개선점을 도출한 후에 다시 확대하는 방식으로 추진하는 것도 고려해볼 만한 방식이다.

제4절 헬스케어 데이터 전문가 심층조사

1. 조사 개요

헬스케어 분야 데이터 관련 주요 이슈에 대해 전문가의 의견을 청취하기 위해 관련 국내외 전문가 15명을 대상으로 서면 자문을 실시하였다. 기업 소속 전문가 2명, 대학 소속 전문가 12명(의대 9, 비의대 3), 공공기관 소속 전문가 1명이 서면 자문에 응해주었고, 총 13개의 질문에 답해주었다.

<표 4-27> 서면 자문에 응답한 헬스케어 데이터 전문가

no.	소속	본문 표기	no.	소속	본문 표기
산업계			8	의과대학 교수 김경환	학계 전문가 6
1	의료데이터 기업 대표	산업계 전문가 1	9	의과대학 부교수 박유량	학계 전문가 7
2	디지털헬스케어기업 소장	산업계 전문가 2	10	의과대학 부교수 김민걸	학계 전문가 8
학계			11	의과대학 조교수 신광수	학계 전문가 9
3	의과대학 교수	학계 전문가 1	12	법학대학 교수 김재선	학계 전문가 10
4	의과대학 교수 김현창	학계 전문가 2	13	미국대학 데이터과학자	학계 전문가 11
5	의과대학 교수 김남국	학계 전문가 3	14	미국대학 데이터과학자	학계 전문가 12
6	의과대학 교수 정창욱	학계 전문가 4	공공기관		
7	의과대학 교수 윤형진	학계 전문가 5	15	공공기관 팀장	공공 전문가 1

자료: 연구진 작성

<표 4-28> 헬스케어 데이터 전문가 서면 질의서 문항

구분	문항
헬스케어 분야 데이터 주도 혁신 전반에 관한 문항	
	Q1. 국내 헬스케어 분야의 '데이터 주도 혁신'의 양상은 세부 영역이나 기업과 정부의 사업별로 상이하겠지만, 전반적인 활성화 정도를 어떻게 평가하십니까?
	Q2. 국내 헬스케어 분야에서 '데이터 주도 혁신'의 활성화를 저해하는 가장 큰 요인은 무엇이라고 생각하십니까?
	Q3. 헬스케어 분야의 데이터 주도 혁신과 관련해서 가장 대표적인 사례를 선정하여 소개해 주시고, 이를 선정한 이유(과거 성과, 향후 기대감 등)도 설명해 주시기 바랍니다.
현재 진행 중인 정부 사업에 관한 문항	
	Q4. (데이터 유형) 다음은 헬스케어 데이터의 유형에 대한 연구팀의 잠정적 생각입니다.
	Q4-1. 7개 사업의 3가지 데이터 유형, 즉 ①특정 변수에 대한 통계치, ②개인별 결합 데이터, ③AI

구분	문항
	학습용 데이터는 각각 주로 어떤 작업에 활용되는지, 향후 어떤 유형이 더 중요해질 것인지에 대해 아시는 범위에서 설명을 부탁드립니다. Q4-2. ①특정 변수에 대한 통계치, ②개인별 결합 데이터, ③AI 학습용 데이터는 헬스케어 데이터를 활용단계의 형태를 기준으로 구분한 것으로 볼 수 있습니다. 같은 기준으로 볼 때 혹시 이 3가지 외에 다른 유형도 있을까요? Q5. (사업 중복성) 보건의로 빅데이터 통합 플랫폼(22~), K-CURE, 의료 데이터 중심병원(20~), 국가 통합 바이오 빅데이터 구축(24~) 사업은 비슷한 시기에 시작되었고, 일부 데이터 영역이 서로 겹치기도 합니다. 국가 통합 바이오 빅데이터 사업이 데이터 열람 서비스를 시작하면 나머지 두 사업과의 중복성 문제가 제기되지는 않을까요?
연구팀이 고려하고 있는 정책 대안에 관한 문항	
초기 데이터 생태계 구축을 위해 필요한 정책 대안	
【대안①】 우선 추진 영역 설정	
【대안②】 고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공	
【대안③】 권한별 데이터 접근성 및 분석 툴 차등화	
	Q6. 다음은 초기 데이터 생태계 구축을 위해 우선적으로 추진할 영역을 설정하자는 【대안①】에 대한 문항입니다. Q6-1. (선행사업 분석) 선행사업의 경험을 다각도로 분석하여 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 구체적 기획과 실행에 반영하자는 아래의 의견에 대해 어떻게 생각하시나요? (1)과 (2) 외에 추가적인 분석 아이디어가 있으시면 함께 제시해주시기 바랍니다. Q6-2. (데이터 활용 계획의 패턴 분석) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 통해 기존 데이터 (공공기관과 병원의 진료 기록)에 유전체 데이터와 생활습관 데이터가 추가되면 어떤 새로운 분석이 가능한지 예측해보는 것이 필요합니다. 이를 위해 미국 All of Us 프로그램처럼 사전에 연구자들을 대상으로 연구제안서를 받아보고, 연구자들의 데이터 활용 계획의 패턴을 분석해서, 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 상세 기획과 실행에 반영하는 것이 필요하다고. 이에 대해 어떻게 생각하시나요? Q7. 【대안②】에 대한 아래 설명을 참고하여 이 대안(가칭 “원클릭 데이터 서비스”)의 구현이 가능할지, 이 대안을 구현하기 위해 바꾸어야 하는 규정이나 제도가 있는지 등에 대한 의견을 부탁드립니다. Q8. 【대안③】에 대한 아래 설명을 참고하여 이 대안에 대한 의견을 부탁드립니다.
데이터 생태계 성장을 촉진하기 위해 필요한 정책대안	
【대안④】 개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력	
【대안⑤】 타 데이터 구축 사업 및 이종산업과 연계 강화	
【대안⑥】 재정 자립화 혹은 민간투자 유치 검토	
	Q9. 다음은 데이터 생태계 성장을 촉진하기 위해 필요한 정책 대안 【대안④】, 【대안⑤】, 【대안⑥】에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.
데이터 생태계에 친화적인 기반을 조성하는 정책 대안	
【대안⑦】 (데이터 표준) 데이터 표준과 호환성 확립	
【대안⑧】 (기술/인프라) 데이터 이용 환경을 클라우드로 점진적 전환	
【대안⑨】 (법/제도) 데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정	
【대안⑩】 (사업 환경) 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성	
	Q10. 다음은 데이터 생태계에 친화적인 기반을 조성하자는 【대안⑦】, 【대안⑧】, 【대안⑨】, 【대안⑩】에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.

구분	문항
제시한	10개 정책대안에 대한 영향력과 시급성
	Q11. 10개 정책 대안이 국내 제조업의 데이터 생태계를 활성화하는 데 얼마나 직접적인 영향력이 있다고 생각하십니까?
	Q12. 10개 정책 대안이 국내 제조업의 데이터 생태계를 활성화하기 위해 얼마나 시급하다고 생각하십니까?
기타	
	Q13. 그 밖에 본 연구과제와 관련하여 추가로 말씀해 주시고 싶은 사항(추가적인 정책 대안 제안, 참고할 사항 등)이 있으시면 작성해 주시기 바랍니다.

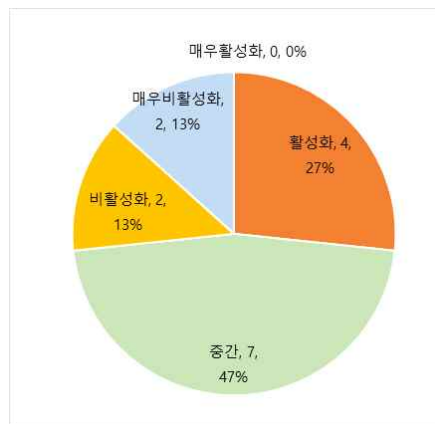
자료: 연구진 작성

2. 조사 결과 및 시사점

□ 국내 헬스케어 분야 데이터 주도 혁신의 활성화 정도

국내 헬스케어 데이터 주도 혁신의 활성화에 대한 전문가 설문조사 결과 활성화 수준이 ‘중간’이라고 답변한 응답자 비율이 7명(47%)으로 가장 많았고, ‘활성화 되어있다’고 답한 응답자는 4명(27%)이었다. ‘비활성화’, ‘매우 비활성화’로 답변한 응답자는 각각 2명(13%)씩 4명였다. 종합하면, 전문가들이 평가한 국내 헬스케어 데이터 주도 혁신 수준은 비교적 활성화 되어있다고 볼 수 있다.

[그림 4-30] 헬스케어 분야 데이터 주도 혁신 활성화 정도



주: 응답자 수와 % 병기

자료: 연구진 작성

전문가 설문조사 결과에 따르면 AI 기술의 발전과 정부 주도 정책을 통해 병원 임상 데이터가 외부로 활용되면서 관련 헬스케어 데이터 연구 및 활용 수요가 높아지고 일부 헬스케어 분야의 데이터 주도 혁신이 가속화되고 있는 것으로 나타났다. 하지만 몇 가지 측면에서 데이터 혁신 활성화를 저해하고 있는 요인으로 제기되었다. 첫째, 우리나라의 의료 환경 특성상 국가가 정한 규격화된 의료 서비스가 다른 국가에 비해 저렴한 비용으로 제공되고 있고 의료 접근성이 높다. 따라서 전문가들은 비의료 헬스케어 서비스에 대한 소비자들의 지불 의사가 낮아 혁신이 발생하기에 어려운 환경이라고 평가했다. 또한 개인의 의료데이터를 외부에서 활용하는 것에 대한 시민들의 거부감도 혁신을 저해하는 원인으로 지목되었다. 둘째, 법·제도적 이슈도 혁신을 제한하는 중요한 원인으로 작용하고 있다. 그 중에서도 특히 개인정보보호법에 따른 규제가 헬스케어 데이터 활용을 제한하는 주요 원인으로 꼽혔다. 개인정보 재식별 가능성에 따른 병원의 법적 책임, 데이터 가명처리 및 익명화 절차의 복잡성, 개인정보 유출 시 의료기관에 과징금을 부과하는 조항 등이 보수적인 의료 환경과 맞물려 데이터 활용을 저해하고 있다는 의견이 있었다. 셋째, 데이터 인프라와 표준화가 미비한 상황도 문제로 제기되었다. 의료기관 간 데이터 통합이 어렵고, 외부에서의 데이터 활용에 제약이 많아 데이터 효율성과 신뢰성에 영향을 미치고 있다. 이러한 어려움은 다기관 차원에서 빅데이터를 활용하거나 새로운 연구를 분야를 개척하는데 제약으로 작용하고 있다는 의견이 제시되었다. 이전에 비해 법제도적 규제가 보다 완화되고 헬스케어 데이터 활용에 대한 인식이 점차 전향적으로 바뀌면서 헬스케어 데이터 혁신이 진행되고 있다. 하지만 보다 효율적이고 활성화된 데이터 혁신을 이루기 위해서는 표준화된 인프라 구축과 신뢰 기반의 규제 개선이 필요함을 알 수 있다.

□ 국내 헬스케어 분야의 데이터 주도 혁신 활성화를 저해하는 요인

국내 헬스케어 데이터 주도 혁신을 가장 저해하는 10가지 요인이 무엇인지 1, 2위 우선순위를 조사하였다. 1순위에 2점, 2순위에 1점 배점을 적용하여 합계 점수를 낸 결과, 아래 그림과 같이 “⑩데이터 보호를 위한 법제도 미흡”이 11점으로 가장 활성화를 저해하는 요인으로 나타났다. 뒤 이어 “⑪기타” 7점, “⑦데이터를 공유할 주체 간 신뢰

부족” 6점, “⑨데이터의 표준화 미흡” 6점 순으로 나타났다.

국내 헬스케어 데이터 주도 혁신을 가장 저해하는 요인인 “⑩데이터 보호를 위한 법제도 미흡”에 대하여 전문가들은 가명정보나 익명정보에 대한 엄격한 규정으로 인해 의료기관 내에서 조차 연구 및 개발 목적으로 데이터를 활용하는 데 제약이 있고 외부로의 제공은 더 큰 어려움이 있음을 언급했다. 또한 개인정보보호법과 의료법, 생명윤리법 등 여러 법규가 상호 모순적이거나 모호하게 규정되어 있어 현실적으로 헬스케어 데이터를 적극적으로 활용하는데 많은 어려움이 따르고 있다. 이러한 법적 규제 및 모호성으로 인해 안전하게 데이터를 공유하고 활용할 수 있는 안전한 기준이 부족하다. 데이터 제공 주체는 이를 위험 요소로 인식하고 있어 혁신이 쉽게 이루어지지 못하고 있음이 지적되었다.

[그림 4-31] 헬스케어 분야 데이터 주도 혁신 활성화 저해 요인



자료: 연구진 작성

“⑦데이터를 공유할 주체 간 신뢰 부족” 요인 역시 혁신을 저해하는 원인으로 나타났다. 환자, 의료기관, 정부, 기업 간 신뢰와 상호 이해가 부족하여 데이터 공유 및 활용 시스템 구축에 대한 합의가 어려운 상황이다. 데이터가 표준화되지 않은 것도 혁신을 저해하는 주요 요인으로 꼽혔다. 데이터 통합 및 상호운용성을 위한 표준화가 아직 이루어지지 않은 탓에 병원 간 데이터를 일관성 있게 분석하는 것이 어려워 신뢰성 있는 결과를 얻는 데 제약이 생김을 언급했다. “⑧정부의 지원사업 및 예산 부족”도

데이터 주도 혁신을 저해하는 주요 요인으로 꼽혔다. 대규모 유전체 데이터 구축을 위한 정부 주도의 기금이 필요하지만, 기존 연구사업은 전통적인 소규모 데이터 중심으로 기획되고 있어 데이터 활용에 제한적이다. 이처럼 헬스케어 분야의 데이터 주도 혁신을 위해서는 법·제도적 개선뿐 아니라, 정부 지원사업의 개선, 의료계와 산업계 간의 신뢰 형성 및 협업 증진 그리고 데이터 표준화 등이 병행될 필요가 있다.

□ 현재 진행 중인 정부 사업의 데이터 유형과 중요성

현재 국내에서 진행중인 헬스케어 데이터 관련 정부 사업(7개)이 다루고 있는 데이터는 활용단계를 기준으로 특정 변수에 대한 통계치, 개인별 결합 데이터, AI 학습용 데이터 3가지 유형으로 분류할 수 있다. 3가지 유형별 데이터가 어떤 작업에 활용되는지 그리고 향후 어떤 유형의 데이터가 더 중요해지는지에 대한 전문가 설문 조사 결과, 대체로 각 유형은 고유한 활용 방식과 향후 발전 가능성을 지니고 있다는 의견이 제시되었다. 그리고 많은 전문가들이 ‘개인별 결합 데이터’가 더 중요한 데이터 유형이 될 것으로 예상하였으며 개인별 결합 데이터의 장기적 활용성을 중요하게 여겼다.

먼저 첫 번째 유형인 ‘특정 변수에 대한 통계치’는 주로 질병 역학 연구, 공중보건 정책 수립, 증증도 환자 분류, 감염질환 분석 등에 활용되며, 집단 연구와 정책 지원을 위한 기본 자료로 사용되고 있다. 개인정보 노출 위험이 낮고 활용 범위가 넓어 신진 연구자와 스타트업이 접근하기에 유리하지만, 인공지능 모델 개발에는 유용성이 낮다는 의견이 제시되었다. 두 번째 유형 ‘개인별 결합 데이터’는 맞춤형 의료서비스와 정밀의료 연구에 활용될 수 있다. 장기적인 질환 추적과 치료 반응, 재발 위험 등을 분석하는 데 필요하며, 가명화하여 결합한 데이터는 고도화된 연구와 의료 서비스 및 기기 개발에 유용하다. 전문가들은 개인별 결합 데이터가 미래 정밀의료, 맞춤형 의료서비스를 개발할 때 그 중요성이 매우 커질 것이라고 예상하고 있다. 세 번째 유형인 ‘AI 학습용 데이터’는 인공지능 서비스 모델과 예측 모델 개발의 기초 자료로 사용된다. 영상 판독, 자연어 처리, 유전체 분석 등 다양한 AI 기술에 활용되며 신약개발과 디지털 치료기기 개발에 활용되고 있다. 다만, 데이터 표준화가 아직 부족한 상황에서 연구자가 직접 데이터를 정의하는 경우 활용도가 떨어질 가능성도 있다는 의견도 제시

되었다. 3가지 유형의 데이터 이외에 데이터 활용단계를 기준으로 구분할 수 있는 데이터 유형으로 합성데이터, 실시간 데이터, 라이프로그 데이터 등이 제시되었다.

〈표 4-29〉 현재 진행 중인 정부 사업의 데이터 유형과 중요성

데이터 유형	활용 작업 대상 및 향후 중요한 데이터 유형
① 특정 변수에 대한 통계치	“메타데이터 및 데이터 카탈로그 등을 통해 단일 기관뿐만 아니라, 거버넌스가 되어있는 범위 내에서 데이터가 어디에 어떻게 있는지, 어떻게 쌓이고, 활용되고 있는지, 내가 원하는 데이터는 어디서 구할 수 있는지 등의 서비스로 발전할 것으로 예상.” (공공기관 전문가 1) “특정 변수 통계치 데이터는 개인정보 노출 위험이 낮기 때문에 새롭고 다양한 시도들을 수용할 수 있고 특히 신진연구자, 스타트업 등의 초기진입장벽을 낮추는데 유용합니다.” (학계 전문가 2) “특정 변수에 대한 통계치는 인공지능 관점에서는 거의 의미가 없는 데이터이다.” (학계 전문가 3) “특정약물의 부작용을 찾기 위해서는 대규모의 데이터셋이 필요하고, 여기에서는 각각의 변수의 값보다는 OR/HR와 같은 통계치가 훨씬 더 유용합니다.” (학계 전문가 4) “특정 변수에 대한 통계치는 통계 자료 인용 이외에 추가로 활용할 수 있는 여지가 별로 없을 것으로 생각합니다.” (학계 전문가 5) “특정 변수에 대한 통계치, 개인별 결합 데이터, AI 학습용 데이터 모두 같다고 보며, 데이터를 가지고 무엇을 할지가 중요하다고 생각됨” (학계 전문가 6) “데이터 개방, 활용도 향상 등에 중요한 것이며, 중증도 환자분류, 감염질환 전파도 분석에 활용될 수 있습니다.” (학계 전문가 7) “질병 역학 연구, 공중보건 정책 수립, 비용 분석 등 대규모 집단을 대상으로 한 연구와 정책 지원에 주로 사용된다” (학계 전문가 8)
② 개인별 결합 데이터	“헬스케어 데이터에서 가장 중요한 것은 개인별 장기추적 관찰 데이터임. 통계치 데이터는 한 시점의 snapshot만을 간접적으로 보여주는 것에 그침.” (산업계 전문가 2) “마이데이터 및 국가통합바이오빅데이터 등과 같은 동의를 기반으로 정보의 관리자 및 주체가 서비스의 범위 내에서 헬스케어 및 의료정보 플랫폼 서비스에서 매우 다양한 구조로 확장성 있게 서비스될 예정 임.” (공공기관 전문가 1) “개인별 결합 데이터는 좀 더 높은 수준의 연구개발에 필요하기 때문에 약간의 진입장벽과 안전절차가 있더라도 꾸준히 발전시켜가야 합니다.” (학계 전문가 2) “개인별 결합 데이터는 가명화 후에 시간이 지남에 따라, 치료 반응, 재발, 사망 등 훨씬 가치있는 데이터가 결합되어야 가치가 있을 것임.” (학계 전문가 3) “질환자의 추적관찰을 위해서는 개인별 결합데이터가 중요합니다.” (학계 전문가 4) “개인별 결합 데이터가 더 중요하다고 할 것 같습니다. 요즘은 인공지능이 zero-shot 또는 few-shot learning이라든가 causal inference등의 방향으로 가고 있기 때문에 양질의 데이터 경우라면 n수의 부족은 어느 정도 극복할 수 있을 것 같기도 합니다.” (학계 전문가 5) “맞춤형 의료서비스, 의료기기 개발 등에 활용될 수 있습니다.” (학계 전문가 7) “정밀의료 및 맞춤형 치료법 개발에 핵심적으로 사용된다.” (학계 전문가 8)

데이터 유형	활용 작업 대상 및 향후 중요한 데이터 유형
③ AI 학습용 데이터	“AI 학습용 데이터는, 우선 연구자 및 기업이 인공지능 서비스 모델을 개발하는데 있어 기본적으로 활용될 전망이다.” (공공기관 전문가 1) “AI 학습용 데이터는 개인정보 노출 위험이 낮기 때문에 새롭고 다양한 시도들을 수용할 수 있고 특히 신진연구자, 스타트업 등의 초기진입장벽을 낮추는데 유용합니다.” (학계 전문가 2) “인공지능 모델을 만들기 위해서는 ai 학습용 데이터 확보가 중요합니다.” (학계 전문가 4) “인공지능을 활용한 NGS, 유전체 분석 등을 통해 신약개발을 하고 디지털 치료기기에 활용 수 있을 것입니다.” (학계 전문가 7) “AI 학습용 데이터는 특히 영상 판독, 자연어 처리, 예측 모델 개발 등 다양한 인공지능 기술에 활용된다.” (학계 전문가 8) “AI 학습용 데이터는 특정 테스크에 필요한 깊이 있는 데이터를 생산하기에 그 만큼 세부 분야에서의 활용도는 높습니다. 다만, 그 데이터를 정의하고 제한하는 주체가 연구자이기 때문에 표준화가 안 되어 있거나 활용도가 낮게 생산될 가능성이 높습니다.” (학계 전문가 9)
④ 기타 유형	“헬스케어 데이터를 필요로 하는 기업별로 필요한 데이터의 유형이 상이합니다. 제약회사는 결합 데이터까지는 아니나 개인별 각각의 데이터(가명처리)를 분석해야하는 경우도 있고, 특정 변수에 대한 통계치만 필요한 경우도 있습니다. 보험사는 개인별 각각의 데이터 보다는 통계값이 주로 활용됩니다. 보험사가 고객 대상 헬스케어 서비스를 앱 형태로 만들 경우에는 개인별 각각의 데이터, 헬스케어 제품/서비스 제공 기업은 제품을 개발하는 단계에서는 각종 통계치가 필요하고 고객 맞춤형 서비스를 운영하는 단계에서는 각 고객의 개인 데이터를 고객 동의하에 불러오게 됩니다. AI 기술 개발 기업은 통계치 보다 Raw 데이터(비식별)가 필요합니다.” (산업계 전문가 1) “학술적으로 헬스케어 데이터는 마이데이터 같은 데이터 결합(data pooling), 분산형 메타 분석(분산형 바이오 헬스 빅데이터 사업), 분산형 모델 결합(DLMM 알고리즘 등 아직 실험적), 연합학습, 전이학습 데이터로 분류 가능.” (학계 전문가 1) “건강과 관련된 데이터 소스(source) 관점에서 진료데이터 (clinical data), 청구데이터 (claim data), 유전체 데이터 (genomic data), 환자생성건강데이터 (patient-generated health data), 사회환경적 요인 (social determinant of health), 임상시험 데이터 (clinical trial data) 등으로 구분할 수 있음.” (산업계전문가 2) “거대 인공지능 모델에 들어갈수 있는 지금의 EMR 그자체-살아있는 데이터 (Active Learning 대상) 등이 있을 것이라 사료된다.” (학계 전문가 3) “가장 중요한 데이터는 다양한 영역에서의 데이터 활용의 문제가 전혀 없는 다모드 원시 헬스케어 데이터입니다. 환자의 동의나 비식별화와 같은 데이터 전처리를 충분히 수행해서, 다목적으로 사용 가능한 다모드 원시 헬스케어 데이터가 필요합니다. 두 번째는 합성 데이터가 있을 것 같습니다. 원본 데이터가 매우 민감한 질환 혹은 샘플이 작은 경우 대체할 수 있는 방안으로 볼 수 있습니다.” (학계 전문가 4) “합성데이터도 privacy를 고려할 때 중요한 데이터 유형이라고 할 수 있습니다. multimodal data도 그 처리 방식이나 이런 면에서 해결해야할 숙제가 많아서 별도로 구분할 수도 있을 것 같습니다.” (학계 전문가 5)

데이터 유형	활용 작업 대상 및 향후 중요한 데이터 유형
	“실시간으로 수집되는 데이터와 운영 지원 데이터를 유형으로 구분할 수 있다. 이 데이터 유형은 환자의 상태 변화를 즉시 감지하여 응급 상황을 조기에 발견하거나, 만성질환 관리에 활용될 수 있다.” (학계 전문가 8) “life-log data나 patient reported outcome 등은 별도의 특성을 가지는 데이터 셋이라고 볼 수 있습니다.” (학계 전문가 9)

자료: 연구진 정리

□ 현재 진행 중인 정부 사업의 중복성 여부

국내에서 진행 중인 정부 사업과 국가통합바이오빅데이터 사업과의 중복성 여부를 묻는 문항에서는 대다수의 전문가가 중복성이 없다고 보았다. ‘중복성이 크지 않다’고 보는 전문가는 국가통합바이오빅데이터가 유전체 데이터를 핵심으로 하고 있기 때문에 기존 사업이 핵심으로 다루고 있는 데이터 유형과 목적이 상이하하여 중복성 문제가 크게 나타나지 않을 것이라고 판단하고 있다. ‘중복 가능성이 있다’고 제기한 의견에서는 기존 사업들 중 K-CURE 사업은 병원 데이터 및 라이프로그 데이터를 포괄하고 있기 때문에 상당부분 중첩 될 것이라고 보았다. 또 다른 의견으로는 사업 간 중복이 발생할 수 있지만 오히려 이를 데이터 품질 관리에 활용 할 수 있다는 의견도 제기되었다.

<표 4-30> 현재 진행 중인 정부 사업의 중복성 여부

중복성 여부에 대한 의견
“집중하는 데이터 종류가 상이합니다. 중복 문제는 크지 않을 것으로 보입니다.” (산업계 전문가 1) “수집된 데이터와 수집 근거가 매우 달라 중복성에는 이슈가 없고, 플랫폼 간에 차이가 분명히 있음.” (공공기관 전문가 1) “전혀 다릅니다. 국가통합바이오빅데이터 사업은 동의를 구독한 100만명의 데이터에 한정된 사업입니다. 물론 이사업이 성공적으로 수행되려면 K-CURE, 의료 데이터 중심병원에서 수집되는 데이터를 국가통합바이오빅데이터로 보내주어야 하기 때문에 사업간 연계는 필수적입니다.” (학계 전문가 2) “상당 부분 겹치기도 하나 국비빅은 기본적으로 UKBiobank를 따라서 만든 동의 기반으로 유전체를 기반으로 임상 정보를 붙여놓은 데이터셋으로 다른 데이터와 목적이 다른 데이터 셋으로 보임.” (학계 전문가 3) “크게 문제가 될 것 같지 않습니다. 다만 서로 다른 열람서비스를 일원화 하는 국가차원의 서비스는 필요할 것 같습니다. 혹은 사업간의 데이터 포맷 표준화를 수행하는 것도 좋을 것 같습니다.” (학계 전문가 4) “각각의 사업들이 대상으로 하고 있는 데이터는 대부분 상급종합병원의 데이터를 중심으로 하기 때문에 상당 부분 중복될 것으로 생각됩니다.” (학계 전문가 5)

중복성 여부에 대한 의견

“최대한 데이터가 겹치지 않는 쪽으로 진행을 하지만, 일부 겹치는 데이터 들이 있는 것도 중요함. 중복 되는 데이터들을 이용해 quality control 이나 두번 째 데이터로 사용 하는 것도 가능” (학계 전문가 6)

“데이터 수집 대상과 범위, 활용방법, 활용 대상에 중요한 차이점이 있습니다. 중복된다고 보기는 어렵다고 생각합니다.” (학계 전문가 7)

“국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 역시 유전체 데이터를 포함하여 100만 명 이상의 대규모 인구에 대한 의료 및 생활 데이터를 포괄적으로 통합하는 사업으로 보건의로 빅데이터 통합 플랫폼과 K-CURE 사업과의 데이터 영역이 상당 부분 중첩될 가능성이 높다.” (학계 전문가 8)

“국가 통합 바이오 빅데이터 사업의 핵심은 유전체 데이터입니다. 이전 데이터들과 결합을 통해 임상정보가 더 활용되면 되었지, 중복의 문제는 없을 것 같습니다.” (학계 전문가 9)

자료: 연구진 정리

□ 초기 데이터 생태계 구축을 위한 정책 대안(대안①~③)

○ 대안① 우선 추진 영역 설정에 대한 의견

대안①의 하위 대안인 “선행사업을 분석하여 국가통합바이오빅데이터 구축사업 기획 및 실행에 반영”하자는 대안에 대하여 전문가 의견을 조사한 결과, 대체로 선행사업을 다각도로 분석하는 것 필요하다고 답했다. 전문가들의 의견은 크게 선행사업 분석 방향성, 신규사업에서 개선되어야 할 점, 사업 운영 및 관리 방향 측면에서 의견을 제시하였다. 선행사업 분석 방향과 관련하여 그동안 임상기관 및 연구자를 통해 수집한 멀티모달 데이터가 왜 재활용이 되지 않는지, 신규사업을 통해 수집할 데이터와는 어떤 차이점이 있는지 명확히 분석할 필요가 있음을 강조했다. 또한 연구진이 제시한 선행연구 분석방향 이외에도 선행사업을 통해 제공한 데이터의 품질수준과 표준화 과정에서 발생한 문제점을 분석하고, 데이터 활용 및 접근성 문제를 분석할 필요가 있다는 의견이 제시되었다.

이밖에 전문가들은 신규사업을 기획, 추진할 시에는 IRB 심사 기간 단축, 데이터 수집 동의 체계, 민간 클라우드 접근성 제고 등 기존 사업을 추진하면서 꾸준히 거론되어온 관련 법·제도, 데이터 활용 인프라 문제점들을 개선될 필요가 있다는 의견을 제시하였다. 사업 운영 및 관리 방향에 관해서는 기획내용과 추진내용이 달라지더라도 유연하게 대처해야하고 연구자 활용도를 높이는 방안을 중심으로 사업이 추진될 필요가 있으며, 장기적인 시각에서 데이터의 지속적인 축적 및 확대가 필요하다는 의견을 제시했다.

대안①의 하위 대안인 “연구제안서를 사전에 받아 연구자 데이터 활용 계획 패턴을 분석 후 사업 기획과 실행에 반영”하자는 대안에 대한 의견 조사 결과, 동의와 비동의로 나뉘었다. 동의하는 전문가들은 이러한 방식이 연구자들이 실제로 필요로 하는 데이터를 파악함으로써 연구 니즈를 반영한 데이터 관리 및 제공 효율성을 높이는 대안이라고 평가했다. 또한 연구 목표에 맞는 데이터를 제공한다면 연구 성과를 극대화할 수 있고, 제한된 재정과 인력을 효율적으로 활용할 수 있을 것이라는 의견을 냈다. 반면 동의하지 않는 전문가들은 헬스케어 분야 발전에 따라 새로운 데이터와 분석 기법이 지속적으로 도입되는 만큼 탄력적으로 대응해야 한다고 보았으며, 중요한 연구 아이디어인 경우 연구자가 연구제안서 제출에 소극적일 수 있음을 언급했다.

대안①의 하위 대안인 “수요가 많고 파급효과가 큰 영역을 우선 추진영역으로 설정”에 대한 의견 조사 결과, 동의하는 전문가와 우려를 표명한 전문가가 고루 나타났다. 먼저 정책대안에 동의하는 전문가들은 특정 분야에 집중함으로써 제한된 재정과 인력을 효율적으로 사용하고, 빠르게 성과를 창출함으로써 데이터 생태계 가치를 입증하는데 중요한 역할을 할 수 있다고 언급했다. 또한 특정 영역에 대한 집중이 연구자 참여와 데이터 활용도를 높이며, 연구 결과의 질 향상에도 기여할 수 있다고 보았습니다. 반면 이러한 정책대안에 우려스러움을 나타낸 전문가들은 특정 영역에 집중할 경우 연구자들 간 파워게이미 발생하거나 일부 질환에만 자원이 집중될 가능성을 제시했다. 암, 만성질환, 신경퇴행성 질환 등과 같이 연구자와 환자수가 많은 영역에 치우칠 수 있다고 언급했다. 또한 특정 영역에 대한 집중이 100만 명 데이터 수집의 대의적 목적을 흐릴 수 있으므로 조심스러운 접근이 필요하다는 의견도 제기되었다.

<표 4-31> 대안 ①에 대한 전문가 의견

대안①에 대한 의견
하위 대안 1) 선행사업 분석 후 구체적인 사업 기획과 실행에 반영
“데이터 신청에서 열람까지 시간을 계량화 하여 지연되면 사업단에 패널티를 주는 방안 도입이 필요.” (학계 전문가 1)
“성공하는 정부과제가 되게 하는 방법의 가장 핵심은 사업화를 추진하는 핵심 기업이 있느냐 일 것 같습니다.” (산업계 전문가 1)
“통합 IRB를 통하여 IRB 승인 시간 단축이 필요함.” (산업계 전문가 2)

대안①에 대한 의견

“필요로 하는 computing infra를 유연하게 제공하기 위하여 (ex. GPU) KISTI가 구축하는 클라우드 인프라가 아닌 민간 클라우드를 이용하여 손쉽게 연구자 요구에 응대할 수 있어야 함.” (산업계 전문가 2)

“현재 기획한 대로 필요한 변수들을 해당 데이터를 가지고 있는 기관들로부터 on-demand로 수집할 수 있는 동의 체계를 구축해야 함.” (산업계 전문가2)

“왜 100만 명이 필요한지를 분명히 해야 하며 그 목적과 방향성을 잃어선 안된다고 봄. 현재까지 각 임상기관 및 연구자들로 인해 그 연구 목적에 맞게 수집된 다양한 멀티모달 데이터 들이 왜 재활용이 안 되었고, 앞으로 모일 데이터와는 차별점이 원지에 대해 명확히 해야 할 필요가 있음.” (공공기관 전문가 1)

“선행사업 분석 예시로 든 시간 단축이나 데이터 제공 건수 같은 지표에 지나치게 집중하지 않아야 한다고 생각합니다.” (학계 전문가 2)

“사업 기획 당시 예상했던 연구유형과 실제 추진된 연구과제에 차이가 나타나는 것은 기존의 데이터 제공 방식이 특정 영역에 맞지 않게 설계되었기 때문일 수도 있습니다. 또는 연구자들이 우리나라에 꼭 필요한 연구보다 국제학술지 발표에 유리한 연구를 선호하는 현상 때문일 수도 있습니다. 이에 대한 심층적인 연구가 필요합니다. 사전에 기획하여도 기획한 대로 되지 않는다는 점을 받아들이고 유연한 대처가 필요합니다.” (학계 전문가 2)

“선행사업에서 장단을 분석하여 국바빅 같이 대형 사업에 적용하는 것은 당연하다고 생각합니다. 다만 국내 선행사업 뿐 아니라 해외 성공 사례를 참고하는 것이 좋을 것 같습니다.” (학계 전문가 3)

“기존의 국가주도의 데이터 구축 사업은 대부분 국가 RnD 지원이 끝나면 아무리 좋은 프로젝트라 하더라도, 일몰되는게 일반적입니다. 의학은 매우 다양한 질환과 해당 질환에 대한 측정치가 존재함으로 5-10년 프로젝트가 아닌 지속적인 축적 및 확대가 필요하다고 생각합니다.” (학계 전문가 4)

“이런 방식이 크게 효과적일 것으로 생각되지는 않습니다. 연구라는 것이 원래 기존에 없던 것을 시도하는 것인데, 기존의 패턴이 이랬으니 앞으로도 그럴 것이라고 가정하는 것 자체가 논리적이지 않으니깐요.” (학계 전문가 5)

“선행사업의 경험을 국가 통합 바이오 빅데이터 사업의 구체화에 반영할 수 있습니다. 다만, 국가 통합 바이오 빅데이터는 우선 연구자들에게 개방되는 것을 목표로 하므로 연구자에 대한 활용도를 높이는 방안을 중심으로 연구되어야 합니다.” (학계 전문가 7)

“(1)과 (2) 외 다음과 같은 추가적인 분석이 필요하다고 생각한다. 행사업에서 제공된 데이터의 품질 수준과 표준화 과정에서의 문제점을 분석할 필요가 있다. 또한 선행사업의 데이터 활용 장벽과 접근성 문제를 분석하는 것도 중요하다.” (학계 전문가 8)

“매우 동의합니다. COI가 없는 의료/과학계 연구자들의 적극적인 참여가 필요합니다.” (학계 전문가 9)

“매우 중요한 접근이라고 생각합니다. 데이터 수요자의 피드백을 수집하고 데이터 활용 패턴을 이해하여 제한된 예산과 인력을 수요가 높은 부분에 우선적으로 사용하는 것은 매우 효율적으로 생각됩니다.” (학계 전문가 10)

하위대안 2) 연구자 데이터 활용 계획 패턴을 분석 후 사업 기획과 실행에 반영

“사업단이 실제로서 반영할 수 있도록 강한 인센티브와 페널티가 필요.” (학계 전문가 1)

“데이터는 풍부할수록 활용할 폭이 넓다는 것은 부정할 수 없습니다. 연구자들을 대상으로 사전 제안서를 받아보는 것도 좋습니다만, 이는 일부에 지나지 않으며, 향후 다양한 데이터 분석과 활용의 사례들이 어떻게 전개될지는 예상할 수 없는 부분이 많다고 봅니다.” (산업계 전문가 1)

“일차적으로 필요할 수 있으나, 분야의 발전에 따라 새로운 데이터, 새로운 분석 기법 등이 항상 도입되기 때문에 큰 의미는 없어 보임.” (산업계 전문가 2)

“국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업에서 수집 생산할 데이터의 세부범위와 데이터 공개 일정은 확정되지

대안①에 대한 의견

많은 상태라서 연구제안서를 받을 수 있을지 의문입니다.” (학계 전문가 2)

“매우 좋은 접근 방법이라고 생각합니다. 국가통합바이오빅데이터 그런 과정을 거치긴 했습니다.” (학계 전문가 4)

“당연히 필요하다고 생각합니다. 다만 미래에 어떠한 창의적인 아이디어가 생겨나고, 새로운 기술이 도입될지 알 수 없으니 가능한 탄력적으로 운영할 수 있도록 대비하는 것이 중요할 것 같습니다. 그리고 연구제안서를 미리 받아본다는 것은 현실적인 방법이 아닙니다. 정말로 좋은 아이디어의 연구제안서라면 어느 연구자라도 공개하지 않을 것입니다.” (학계 전문가 5)

“연구 제안서를 받아서 기획하고 실행하는 것이 필수적이라고 생각합니다. 특정 목표에 맞는 데이터들 부터 모아서 결과를 만들어 내는 것이 아주 중요하다고 생각 함.” (학계 전문가 6)

“연구제안서를 바탕으로 연구자들이 주로 필요로 하는 데이터를 파악할 수 있고, 이를 기획에 실행할 수 있습니다.” (학계 전문가 7)

“매우 유의미한 전략이라고 생각한다. 연구자들이 제안서에 포함할 데이터 요구 사항과 연구 목표를 통해 구체적인 연구 니즈와 관심 분야를 파악하여 데이터 관리 및 제공의 효율성을 높이고, 연구자들에게 실질적으로 필요한 데이터를 제공함으로써 연구 성과를 극대화하는 데 기여할 수 있다.” (학계 전문가 8)

“매우 동의합니다. 다만, 일반 연구자가 생각하지 못하는 새로운 분야가 있거나 새로운 활용이 가능하기에 너무 제한할 필요는 없을 것 같습니다.” (학계 전문가 9)

“한국의 연구자들이 어떤 데이터 활용 계획을 세우고 있는지 파악하고 사전에 조사하는 것은 제한된 재정과 인력을 고려할 때 필수적입니다.” (학계 전문가 10)

하위대안 3)수요가 많고 파급효과가 큰 영역을 우선 추진영역으로 설정

“특정 추진 영역을 선정하는 것도 반대함. 해당 영역은 결국 질환별로 구분될 텐데, 항상 이 경우 연구자들끼리 파워게임으로 귀결됨. 수집하기로 한 데이터들을 한계상황을 공개하고, 수집된 것만이라도 공개해야 함.” (산업계 전문가 1)

“점진적 확장사업이 연차별로 성과 및 가시성, 활용성, 목적성등의 장점들을 확보 할 수 있기 때문에 추천드릴 수 있겠으나, 자칫 잘못하면 왜 100만명에 우린 집중해야 하는가?에 대한 대의적 목적을 흐릴 수 있기 때문에 필요에 넘치도록 전주기 방식의 사업을 계획하는데 있어서는 다소 조심스러 움.” (공공기관 전문가 1)

“동의합니다. 다만, 우선추진영역을 설정하는 방식이 합리적이고 전체 학문분야 발전을 유도할 수 있어야 할 것입니다.” (학계 전문가 1)

“회귀질환자는 숫자가 적어서 충분히 모으는 것이 매우 어려울 수 있고 연구자들이 과연 동의할 수 있을지 모르겠습니다.” (학계 전문가 3)

“우선 추진 영역을 설정은 기존에 많이 진행된 암, 만성질환, 신경퇴행성 질환과 같은 환자 수 혹은 연구자가 많은 영역이 선정될 가능성이 높습니다. 데이터 축적이 목적이라면, 다양한 환자 혹은 정상인에서 현실세계 데이터와 해당 환자의 장기 추적 임상 데이터를 확보하는 것이 더 적절하다고 봅니다.” (학계 전문가 4)

“특정영역에서 시범사업 형태로 추진해보는 것은 좋을 것 같습니다. 다만 이런 경우 시간이 지나치게 지연되는 경우가 많은데 이를 경계하는 것이 좋을 것으로 생각합니다.” (학계 전문가 5)

“동의합니다. 처음부터 연구 결과 까지 한번 나오면 다음 데이터를 모으고 분석을 어떻게 하면 좋은 지에 대한 아이디어가 생길 것 같음” (학계 전문가 6)

“동의합니다. 데이터의 수집에 그치지 않고, 질 좋은 데이터를 계속 가공하고, 생성된 데이터를 환류하여야 할 것입니다.” (학계 전문가 7)

“매우 효과적이고 전략적인 선택이라고 생각한다. 이는 헬스케어 데이터 사업에서 신속하게 성과를 창출하고,

대안①에 대한 의견

실질적인 연구 자원을 통해 데이터 생태계의 가치를 입증하는 데 중요한 역할을 할 수 있다.” (학계 전문가 8)
 “선택과 집중은 필요하지만, 플랫폼적인 접근이 필요합니다. 모든 데이터는 중요합니다.” (학계 전문가 9)
 “특정 영역에 집중함으로써 제한된 재정과 인력을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다. 데이터 활용도 증가로 해당 분야 연구자들의 적극적인 참여가 기대되고, 연구 결과의 질도 높아질 것입니다.” (학계 전문가 10)

자료: 연구진 정리

○ 대안②: 고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공에 대한 의견

대안②의 구현이 가능한지 그리고 대안을 구현하기 위해 개선이 필요한 규정 및 제도에 대한 전문가 의견을 조사한 결과, 사전에 구축하여 적시 제공해야 한다는 것에 대체로 동의했다. 다만 사전에 데이터셋을 만드는 것이 개인정보보호법에 저촉되지 않는지 확인이 필요할 것임을 언급했다. 그리고 데이터를 활용하기까지 IRB, DRB, 데이터 결합 절차 등 과정이 길고 복잡하다는 어려움이 있다. 그러므로 대안을 구현하기 위해서는 연구자의 자격을 사전에 검토하고 장기 허가 시스템을 도입하는 등 절차를 간소화해야 한다는 의견이 제시되었다. 또한, 대안②의 실현가능성을 낮게 보는 전문가 의견도 있었다. 사전 구축 및 적시 제공 데이터의 경우 이미 널리 알려졌거나 혹은 연구결과 데이터 일 것임으로 연구 및 사업적으로 차별성이 없을 가능성이 높다는 의견을 제시했다.

<표 4-32> 대안 ②에 대한 전문가 의견**대안② 구현이 가능한지, 구현하기 위해 개선되어야 할 규정 및 제도에 대한 의견**

“대안을 실현하려면 사업기획, 규제정비, 사업주체 3가지 측면에서 고려해야 합니다. 본 주제가 유전체 데이터 등의 민감 데이터이기에 이 플랫폼 구축 서비스의 핵심은 민감데이터를 어느 수준까지 수요자에게 공개 가능한지가 될 것입니다. 그렇다면 결국 개인정보보호법의 제한이 있을 것 같습니다.” (산업계 전문가 1)

“특정 데이터셋을 구축하는 것도 어떤 영역으로 할 것인가에 대해 많은 논란이 예상됨. 따라서 앞에서 이야기한 것처럼 수집된 데이터를 최소 분기별로 즉시 개방하여 연구자가 알아서 처리하고 분석하도록 하는 게 필요함.” (산업계 전문가 2)

“현재, 시스템 개선으로는 해결하기 어려움. 데이터에 대한 결합은 결합 차원의 별도 절차가 있고 데이터 분석·활용을 위한 IRB, DRB 절차가 존재 함. 데이터 분양 및 신청, 활용이 충분히 안착이 된 후, 제도적으로 개선하고, 이후, 원클릭 등과 같이 시스템으로 구축 가능하겠음.” (공공기관 전문가 1)

“먼저 꼭 필요한 데이터를 활용할 수 있는 플랫폼 설계를 먼저하고, 그 다음에 속도 문제를 개선해야 할 것입니다.” (학계 전문가 2)

대안② 구현이 가능한지, 구현하기 위해 개선되어야 할 규정 및 제도에 대한 의견

“오래 걸리는 이유를 분석하여 개선하는 것이 맞을 것으로 사료됩니다. UKBiobank의 access 과정을 분석하여 기존의 IRB, DRB 등 위원회를 대폭 간소화할 필요가 있습니다.” (학계 전문가 3)

“원클릭 데이터로 제공되는 데이터는 이미 널리 알려진 변수 혹은 결과(outcome)에 대한 것임으로 연구·사업 적인 차별성이 없는 데이터 일 가능성이 높습니다. 원클릭 데이터보다 더 중요한 것은 부처 합의 과정을 한 번에 처리(one IRB)하고, 인력과 예산을 충분히 지원하는 것이 필요합니다.” (학계 전문가 4)

“제 경험에 의하면 데이터셋을 만드는데 시간이 많이 걸렸다가 보다는 인허가 과정에서 시간이 많이 걸리고 불필요한 서류를 많이 요구하는 것 같습니다. 그리고 미리 데이터셋을 만들어 두는 것이 개인정보보호법에 저촉되는 것은 아닌지 확인하실 필요가 있을 것입니다.” (학계 전문가 5)

“데이터를 만드는 대로 공개를 하지만, 공개일로 부터 1년 동안은 논문 발표나 다른 것에 제한을 두는 식으로 하면 더 많은 연구가 빠르게 이루어 질 듯.” (학계 전문가 6)

“데이터셋을 미리 구축할 필요가 있습니다. 수요가 많은 부분에 대한 데이터를 목록화 하고, 언제든지 접근할 수 있도록 할 수 있습니다.” (학계 전문가 7)

“효과적인 대안이라고 생각한다. 현재의 데이터 접근 절차는 신청에서 승인까지 오랜 시간이 걸리며, 복잡한 서류 작업이 필요한 경우가 많다. ‘원클릭 데이터 서비스’를 위해서는 연구자의 자격을 사전에 검토하고, 특정 연구 목적으로 데이터를 지속적으로 열람할 수 있는 장기 허가 시스템을 도입하는 등의 절차 간소화가 필요하다” (학계 전문가 8)

“현재 심평원이나 보험공단의 데이터 열람 및 활용 시간이 길게 소요되는 것은 데이터를 매우 제한적으로 접근하게 막고 있기 때문입니다.” (학계 전문가 9)

“All of us 팀에서도 데이터 접근을 개선하고 연구자 경험을 향상시키기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 예를들어 리뷰어들이 연구자가 제출하는 제안서를 더 빠르게 검토할 수 있도록 가이드라인을 명확히하고, 연구자들이 데이터 접근 프로세스를 이해할 수 있도록 워크숍 등을 제공하며 제안서 작성성 및 플랫폼 탐색을 돕는 전담 지원팀이 있습니다.” (학계 전문가 10)

자료: 연구진 정리

○ 대안③: 권한별 데이터 접근성 및 분석 툴 차등화에 대한 의견

대안③에 대하여 전문가들은 클라우드 기반 데이터 플랫폼과 분석툴 구축의 필요성에 대체로 동의하는 것으로 나타났다. 일부전문가는 이는 공공 인프라보다 민간 인프라가 최신 장비를 보유하고 있고 지속적인 업데이트가 가능하기 때문에 민간 클라우드 활용 방식을 제안했다. 반면 정책대안에 다소 소극적인 의견을 낸 전문가도 있다. 데이터를 활용하려는 연구자 권한과 책임을 부여하는 대신 데이터 활용 편의성을 높이기 위해 네거티브 규제 방식이 필요하고 폐쇄형 플랫폼을 중심으로 사업을 진행하면서 동시에 소규모 클라우드 플랫폼을 구축·운영하여 점진적으로 데이터 활용 인프라를 발전시킬 필요가 있음을 제안했다.

<표 4-33> 대안 ③에 대한 전문가 의견

클라우드 기반 데이터 플랫폼을 구축해야 하는지에 대한 의견

“100% 동의. 특히 상용 클라우드 수준의 다양한 서비스가 지원이 되어야 활용성을 크게 올릴 수 있을 것임.” (학계 전문가 1)

“클라우드 기반이나 외부 컴퓨팅이 필요하느냐 여부는 둘째이고, 사용자가 직접 다운로드 받을 수 있느냐 또는 원천 데이터를 보고 직접 연구 설계를 할 수 있느냐의 문제가 핵심입니다.” (산업계 전문가 1)

“KISTI에서는 클라우드로 제공한다고 하지만, 민간 클라우드로 비교하였을 때 가용성과 대응 속도는 비교가 되지 않을 것임. 이렇게 국가 R&D 예산으로 특정기관 인프라 구축을 하는 것은 앞으로 절대로 일어나서는 안됨.” (산업계 전문가 2)

“데이터의 수요자가 연구자라면, 권한이 있다고 해도 연구의 특성 및 데이터의 활용에 따라, 요구도가 각기 다름. 연구자가 권한을 받는 과정이 매우 어렵지만, 감시 감독이 매우 철저하고, 책임도 크도록 하는 것이 필요하고, 대신에 편의성은 가급적 매우 편하게 분석 활용하도록 네거티브 규제 형태의 시스템 활용 체계가 필요함” (공공기관 전문가 1)

“전면적으로 클라우드 기반 시스템을 메인으로 추진하기 보다는, 폐쇄형 분석 플랫폼을 메인으로 시작하되 보완적으로 클라우드 기반 분석 플랫폼을 소규모로 시작한 후에 점진적으로 발전시키는 것이 합리적인 접근이라고 생각합니다.” (학계 전문가 2)

“지금 우리나라 의료 데이터베이스나 클라우드는 말 그대로 클라우드가 아니라 island를 만들고 있습니다. 클라우드의 경우도 신청자가 법적인 계약을 하고, 데이터를 안전하게 활용만 하고, 시스템에서 다운을 못하게 만들고, 처벌을 강화하면 안전하면서 활용을 잘 할 수 있을 것으로 사료됩니다.” (학계 전문가 3)

“이 부분은 국가통합바이오데이터 기획 단계에서부터 많은 연구자들이 사실 클라우드 연결을 통해, 연구자가 GPU/CPU 비용을 지불하는 형태로 진행되어야 한다고 주장한 부분입니다. 수요자의 의견에 동의합니다.” (학계 전문가 4)

“전적으로 동의합니다. 제한된 플랫폼 안에서만 분석을 하라고 하면 아마 제대로 된 연구를 하기 어려울 것으로 생각합니다.” (학계 전문가 5)

“주어진 플랫폼에서만 데이터 활용이 가능하다면 그 활용이 아주 제한적 일 듯.” (학계 전문가 6)

“클라우드 활용한다면, 접근성을 높일 수 있습니다. 보안성 확보가 전제되어야 합니다.” (학계 전문가 7)

“외부 컴퓨팅 자원이나 공용 소프트웨어에 접근할 수 없다는 점은 연구자들에게 큰 제한 요소로 작용한다. 또한 모든 연구자가 동일한 데이터 접근성과 리소스를 필요로 하지는 않기 때문에, 권한별로 데이터 접근성 및 분석 리소스를 차등화하는 것이 바람직하다.” (학계 전문가 8)

“네 동의합니다. 클라우드플랫폼에서 안전하게 활용만 가능하다면 연구의 자유도는 최대한 넓혀주는 것이 좋습니다.” (학계 전문가 9)

자료: 연구진 정리

□ 데이터 생태계 성장을 위한 정책 대안(대안④~⑥)

전문가들은 대안④(개방성 확대: 외국인 서비스와 국제협력)의 필요성을 긍정적으로 평가했다. 데이터 플랫폼을 대외 개방함으로써 연구자간 글로벌 협력이 강화되고, 글로벌 연구에 우리나라 데이터를 활용하여 국내 정밀의료와 질병 예측 연구가 더 발

전할 수 있을 것이라는 의견이 제시되었다. 개방을 확대함과 동시에 개인정보 보호와 데이터 보안이 필수적이며, 외국 연구자의 책임을 명확히 하고 법적 보호 장치를 마련해야 한다는 의견이 제시되었다.

대안⑤(타 데이터 구축사업 및 이종산업과 연계 강화)와 관련하여 전문가들은 헬스케어 데이터의 가치를 높이기 위해 타 데이터 구축사업 및 이종 산업과의 데이터 연계를 강화하는 것을 중요하게 여기고 있다. 이는 데이터의 특성상 이종 데이터와 결합할수록 활용성이 커지고 혁신적 서비스와 비즈니스 모델 개발이 가능해지기 때문이다. 그러나 이종 데이터 결합을 위해서는 선제적으로 데이터 표준화와 호환성 문제가 해결되어야 하고 사회적 합의와 인식 개선이 필요하다는 의견이 제시되었다.

전문가들은 대안⑥(재정 자립화 혹은 민간투자 유치 검토)에 대하여 긍정적으로 평가하면서도 신중한 접근이 필요하다고 보고 있다. 민간 투자가 이루어진다면 정부 투자 없이도 지속 가능한 데이터 생태계를 조성할 수 있다. 하지만 민간이 헬스케어 데이터를 활용하는 것에 대한 국민들의 거부감이 상당히 있는 현재 환경에서 민간 투자 유치로 인한 상업적 이익과 공공 이익이 충돌할 가능성이 있다. 이를 조정하기 위한 법적·윤리적 규제 마련이 필요하다는 의견을 제기했다.

<표 4-34> 대안④ ~ 대안⑥에 대한 전문가 의견

대안	전문가 의견
대안④ 개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력	“개방성 확대는 매우 중요함. 세계 최고 수준의 전문가 그룹들과 공동연구를 통해서 한국의 연구진들이 많은 것을 배우고 성장할 수 있음. 또한 한국인 자료를 이용함으로써 한국인을 위한 다양한 서비스가 개발되어 결과적으로 한국인에게 혜택이 주어질 수 있음.” (학계 전문가 1) “외국인 연구자에게 개방하는 것을 반대하면서 국부유출 이야기를 하고 있는데, 그렇다면 그 연구자들이 외국 데이터를 못 쓰게 해당국이 막았을 때 어떤 이야기를 할지 궁금함. 또한 외국 연구자가 한국인 데이터로 바이오마커(biomarker)를 찾아주면 한국인 질병 치료에 더욱 이득이 될 것임.” (산업계 전문가 2) “대한민국이 구축한 데이터는 과연 글로벌 경쟁력이 있는 데이터 인가? 그리고, 해외 데이터와 교환, 교류가 가능하도록 표준을 따르고 있고, 설계하고, 서로 안전하게 활용 가능하도록 지원이 가능한가? 등의 답을 분명히 할 수 있어야 함.” (공공기관 전문가 1) “꼭 필요합니다. 정치권의 반대를 이유로 국내연구자에게 한정하지 마시고 반드시 외국인에게도 공개되되 충분한 보상을 받을 수 있게 해주시기 바랍니다.” (학계 전문가 2)

대안	전문가 의견
	“당연히 외국 연구자에게도 개방해야 합니다만, 다만 비용을 받아야 합니다. 다른 나라의 DB와 결합하려는 시도도 당연히 해야 합니다.” (학계 전문가 3) “우리 데이터가 대형 국제 공동연구에 포함되어야 그 혜택을 우리 국민들도 받을 수 있고, 그러한 공동연구는 우리나라의 연구진들에게도 기회가 되거나 혹은 자극제가 될 수 있기 때문이라도 반드시 필요한 일입니다.” (학계 전문가 5) “국제 연구 협력을 통해 다른 나라들의 데이터를 공유할 수 있으면 많은 그들 데이터들과 비교 하면서 한국 데이터의 특징을 더 빠르게 알 수 있고 다른 나라들도 비슷한 혜택을 보게 됨” (학계 전문가 6) “개방성 확대도 필요합니다. 다만, 국민의 신뢰를 받을 수 있도록 투명한 체계가 전제되어야 합니다.” (학계 전문가 7) “국가 간 협력은 더 다양한 인구 집단의 데이터를 통합하여 정밀의료, 질병 예측, 유전자 연구 등의 연구 품질과 신뢰성을 강화할 수 있다. 준화된 데이터 프로토콜과 규정을 마련해야하고 데이터 보안과 개인정보 보호를 고려해 비식별화 수준을 강화하는 것이 필요하다.” (학계 전문가 8) “이를 위해서는 가명화된 의료정보를 민간개인정보 분류에서 법적으로 제외시켜야 가능합니다.” (학계 전문가 9) “데이터 개방이 개인 정보 보호와 관련된 문제를 초래할 수 있으므로, 데이터 보호 조치를 강화하고, 외국인 연구자들이 데이터 사용에 대한 책임을 명확히 할 필요가 있습니다.” (학계 전문가 10)
대안⑤ 타 데이터 구축사업 및 이종산업과 연계 강화	“기존 유사 사업들 데이터들과 무조건 연계되어야 하며, 가능하다면 이종 데이터들과도 연계되어야 함. 마이데이터 사업을 통하여 금융 등과 연계된다면 그 활용가치는 급격히 향상될 것임.” (산업계 전문가 2) “우선 의미 있는 결합을 위해서는 개인 식별키를 활용해야 함. 우선 기술적인 문제를 떠나, 사회적 합의와 인식변화 제도 개선 등을 지속적으로 개선해야 될 것이라 판단 됨.” (공공기관 전문가 1) “근본적으로 동의하며 찬성합니다. 다만, 국가통합바이오빅데이터사업에서 필요한 사업에 한정해서 타사업과의 연계를 해야 할 것입니다.” (학계 전문가 2) “의료 데이터는 결합을 할수록 가치가 커집니다. 결합기관도 신뢰할수 있는 국책연구기관 뿐 아니라 대형 병원에도 권한을 주어야 합니다.” (학계 전문가 3) “타 데이터와 연계를 강화하는 것은 헬스케어 데이터에서는 무엇보다 중요한 일이라고 생각합니다.” (학계 전문가 5) “데이터셋 간 연계가 되어 더 큰 데이터 구축이 가능함. Standard data format 을 정하고 거기에 맞춰서 데이터를 만든 것이 관건” (학계 전문가 6) “이종 산업과의 데이터 결합은 다양한 비즈니스 모델과 혁신적인 서비스 개발을 가능하게 한다. 데이터 표준화 작업을 통해 이종 산업 간 데이터 연계를 강화할 수 있는 기반을 마련해야 한다.” (학계 전문가 8) “다양한 산업에서 축적된 데이터를 활용하여 통합적인 인사이트를 제공하는 것은 필요합니다. 그러나 서로 다른 데이터셋 간 호환성과 표준 문제가 발생할 수 있으며, 이를 해결하기 위한 기술적 노력이 선행되어야 할 것으로 사료됩니다.” (학계 전문가 10)

대안	전문가 의견
대안⑥ 재정 자립화 혹은 민간투자 유치 검토	“국가가 예산을 더 이상 투자하기 힘들다면 민간의 투자를 받는 것이 필요하다고 보임. Genomic England처럼 기업 형태로 운영하는 것도 고민할 필요가 있음.” (산업계 전문가 2) “데이터 구축에 민간은 얼마나 투자를 할 수 있는가? 구축 된 데이터에 대한 소유권이 민간은 없으나, 우선(적극) 활용권리를 준다면 얼마나 그들에게 지원해줄 수 있는가? 등의 정책적 고민이 필요해 보임.” (공공기관 전문가 1) “적극 동의합니다. 데이터 사용료의 현실화와 함께, 사업비 자체에 대한 민간 투자를 적극적으로 검토해야 한다고 생각합니다.” (학계 전문가 2) “민간 투자도 고민해 볼 수 있고, 민간 클라우드 회사 입장에서는 클라우드를 많이 쓸 수밖에 없기 때문에, 당연히 투자할 것이라 사료됩니다.” (학계 전문가 3) “국가주도 과제 관련 법령으로 인해, 대안6의 경우는 예외조항을 만드는 방향으로 진행되어야 할 것으로 보입니다.” (학계 전문가 4) “재정자립 관련해서 민간투자 유치는 좀 회의적입니다. 데이터 제공의 주체인 국민들의 인식이 민간에서 자신들의 데이터를 사용하는 것에 대한 거부감이 아직 상당하기 때문에 당분간은 공공 재원으로 유지하는 것이 타당할 것 같습니다.” (학계 전문가 5) “정부편드로만 유지하는 것은 아주 현실적이지 않음. 회사에 세금 혜택을 주는 식으로 민간 투자가 필요할 듯” (학계 전문가 6) “민간 투자를 유지하는 것은 지속 가능한 데이터 생태계를 조성하는 데 매우 중요하다. 수익 기반의 데이터 접근 서비스를 제공할 수 있는 구조를 마련하고, 이를 위해 단계적으로 데이터 수익 모델을 개발하는 것이 필요하다.” (학계 전문가 8) “민간 투자의 경우 상업적 이익이 공공의 이익과 충돌할 수 있으므로, 이를 조정할 수 있는 법적 및 윤리적 규제가 필요할 것으로 생각합니다.” (학계 전문가 10)

자료: 연구진 정리

□ 데이터 생태계에 친화적인 기반 조성을 위한 정책 대안(대안⑦~⑩)

대안⑦(데이터 표준과 호환성 확립)에 대하여 전문가들은 데이터 일관성과 신뢰성을 보장하고 다양한 기관과 산업 간 데이터 연계를 촉진하여 연구 효율성을 높일수 있기 때문에 중요한 대안으로 보았다. 표준화는 OMOP-CDM, HL7/FHIR 등 국제 표준을 근간으로 이루어질 필요가 있음을 제기했다. 다양한 기관과 사업 간 데이터 호환성을 확보하려면 정부 주도의 강력한 정책적 지원이 필요하고, 질환별 전문가 위원회를 통해 표준화 데이터를 구축하고 실시간 호환성 점검 시스템 마련이 필요함을 언급했다.

대안⑧(데이터 이용 환경을 클라우드로 점진적 전환)에 대하여 전문가들은 클라우드 기반 환경으로의 점진적 전환이 필요하다는 데 동의하며 이는 데이터 접근성과 유

연성을 크게 개선할 수 있을 것으로 평가했다. 클라우드를 활용한 데이터 접근성·유연성을 확보하기 위해서는 보안과 프라이버시를 위한 강력한 인증 시스템이 뒷받침되어야 한다는 의견이 공통적으로 제기되었다.

대안⑨(데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정)에 대하여 전문가들은 공통적으로 헬스케어 데이터의 안전한 제공, 공유, 거래를 활성화하기 위해 법적 기반이 반드시 필요함을 언급했다. 엄격한 개인정보보호법 규제가 데이터 활용을 제한하고 있으므로 규제를 완화할 수 있는 특별법 제정이 필요하다는 의견이 제시되었다. 또한 데이터 제공자와 사용자 간 권리와 의무를 명확히 규정하는 법적 장치와 원 데이터를 제공한 환자에게 대한 보상체계 마련도 필요하다는 의견이 제기되었다.

대안⑩(데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성)에 있어서 전문가들은 공감대가 형성되면 규제와 불필요한 저항이 줄어들어 데이터 생태계가 성장할 수 있음을 언급했다. 이를 위해 국민에게 데이터 활용의 혜택을 설명하고 데이터 활용 및 관리의 투명성을 제고할 필요가 있음을 언급했다.

<표 4-35> 대안⑦ ~ 대안⑩에 대한 전문가 의견

대안	전문가 의견
대안⑦ (데이터 표준) 데이터 표준과 호환성 확립	“성능 및 호환성을 위하여 임상자료의 경우 미국 All of Us가 채택한 OMOP-CDM 이 채택되어야 할 것임.” (학계 전문가 1) “이미 복지부에서 표준 고시 등으로 진행 중임. 해당 표준 고시 적용을 의무화하는 것이 필요하며 기반 표준을 지속적으로 범위를 확대하고 고도화해야 함.” (산업계 전문가 2) “국내외 데이터 표준화에 좀 더 집중할 필요가 있고, 데이터를 수집할 때부터, 활용할 때까지 데이터 전주기에 필요 함.” (공공기관 전문가 1) “표준화는 꼭 필요합니다. 하지만 여러 사업 간의 표준화와 호환성 확보를 마친 후에 이를 국가통합바이오빅데이터에 적용하기에는 시간이 부족하다고 생각합니다. 일단은 국가통합바이오빅데이터 자체의 표준화와 참여기관 간 호환성 확보에 집중해 주시기 바랍니다.” (학계 전문가 2) “다행히 동이기반으로 전향적으로 모을 수 있는 기회가 되었기 때문에 질병별 전문가 위원회를 만들어서 최대한 가치 있는 표준화 데이터를 구축해야 할 것입니다.” (학계 전문가 3) “대안 7의 경우는 이미 보건 의료정보원에서 krcdi와 같은 표준 데이터 유형에 대한 정의를 시작하였습니다.” (학계 전문가 4) “데이터 상호운용성 관련해서는 정부에서 좀더 강한 지원과 drive가 필요하다고 생각

대안	전문가 의견
	됨" (학계 전문가 5) "이미 미국을 중심으로 표준체계 확립에 많은 노력을 기울이고 있으니 같이 참여하는 방향이 필요할 듯. 그래야 나중에 다른 나라들 데이터랑 같이 분석 가능." (학계 전문가 6) "표준화는 데이터 생태계의 지속 가능성을 높이는 핵심 요소다. 데이터 표준체계를 확립하기 위해 주요 데이터 유형별로 표준화 항목을 설정하고 실시간으로 호환성을 점검할 수 있는 시스템을 마련하는 것도 필요하다." (학계 전문가 8) "현재는 거의 모든 의료정보는 HL7/FHIR를 근간으로 표준화가 되고 있습니다. 우리 나라도 모든 데이터 표준을 FHIR를 근간으로 KR CORE를 완성하고 보급해야 합니다." (학계 전문가 9) "ALL of Us 는 공통 데이터 모델(OMOP)를 활용함으로써 연구자들의 다양한 출처의 데이터를 원활하게 통합할 수 있게 하여 연구 활용도를 높였습니다만, HIPAA준수와 같은 데이터 프라이버시 및 보호 규정 문제로 인해 기관 가 데이터 공유에 여전히 제약이 있습니다." (학계 전문가 10)
대안⑧ (기술/인프라) 데이터 이용 환경을 클라우드로 점진적 전환	"무조건 가야 하는 방향임. 다만 특정 기술로 한정할 필요는 없음. 근시일내에 연립학습(federated learning, FL)을 능가하는 새로운 방법이 등장할 수도 있음." (산업계 전문가 2) "클라우드 라는 영역을 기술적으로 한정할 필요는 없고, 데이터 거버넌스 또는 데이터 플랫폼 활성화 등과 같은 거시적인 용어가 좀 더 적절하지 않을까? 하는 개인적 의견임." (공공기관 전문가 1) "점진적 전환에 동의합니다." (학계 전문가 2) "국가바이오빅데이터 레벨의 데이터는 환자데이터보안과 활용을 고려할 때 클라우드가 필수적이라 생각합니다. 보안과 활용을 잘할 수 있는 규제와 ICT 기술이 핵심입니다." (학계 전문가 3) "대안 8의 경우, 예산확보가 제일 큰 문제라고 보입니다. 이는 대안 6과 같은 재정자립화 혹은 민간 투자를 이끌어서 해결해야 한다고 생각합니다." (학계 전문가 4) "클라우드 관련해서는 CSAP 인증제에 대한 전향적인 검토가 필요합니다." (학계 전문가 5) "클라우드 기반 환경으로 전환하면 데이터 접근성과 확장성이 개선되고, 연구자들이 언제 어디서나 데이터를 활용할 수 있는 유연성이 확보된다. 보안 및 프라이버시 보호를 위한 강력한 인증 시스템을 구축하고 데이터 보안 및 활용성을 유지하면서도 데이터 공유 없이 분석이 가능하도록 한다." (학계 전문가 8) "All of us는 구글 클라우드를 사용하여 비식별화된 데이터에 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 다만, 강력한 보안 조치와 신뢰가능한 관리가 요구됩니다." (학계 전문가 10)
대안⑨ (법제도) 데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정	"정부의 역할 및 우선순위로 볼 때 대안 9, 대안 10이 우선적이라고 봅니다. 대안 9, 10이 되고 헬스케어 데이터로 수익이 나는 민간사업자들이 생겨야 합니다. 그러면 자연스럽게 대안 8은 해결 일이고 대안 7은 장기간에 걸친 어려운 작업이니 차근차근히 진행하면 됩니다" (산업계 전문가 1) "이미 데이터산업법을 통해 가능. 하지만 '정서법' 때문에 시행이 되지 않을 뿐이라고 보임." (산업계 전문가 2) "활성화를 위한 제도 개선이 매우 필요하고, 관련 유사 법과 유권 해석이 복잡하고, 이해간 충돌이 생겨. (가칭) '활성화제도 개선 전문 위원회'가 가장 빠른 의사 결정으로 지원 해줄 수 있도록 혁신(안)이 필요함" (공공기관 전문가 1)

대안	전문가 의견
	“다양한 규제(환자 재식별시 가명화 기관 처벌 가능, 환자 데이터 유출시 병원에 징벌적으로 매출의 3% 과징금 등)로 인하여 실제로 자유롭게 활용하는 것이 불가능한 상황입니다.” (학계 전문가 3) “법제도 관련해서는 개인정보보호법이 매우 엄격하기 때문에, 헬스케어 분야의 데이터 활용을 지원할 수 있는 특별법의 제정이 필요하다고 생각합니다. 이전 국회에 상정되었던 디지털헬스케어법 보다 더 근본적인 형태의 입법이 필요할 것으로 생각합니다.” (학계 전문가 5) “헬스케어 데이터의 안전한 제공, 공유, 거래를 활성화하려면 법적 기반이 필수적입니다. AI 기업과 병원 간 데이터 거래를 위한 가이드라인을 구체적으로 마련하고, 데이터 제공자와 사용자 간의 권리와 의무를 명확히 규정하는 법적 장치를 마련해야 한다.” (학계 전문가 8) “데이터 활용을 높이기 위해서는 개인정보보호법을 negative 규제에서 positive 규제로 전환하고, 상당한 의견수렴을 통한 보완이 필요합니다. 현재의 활용 가이드라인으로는 혁신을 발목잡는 형국입니다.” (학계 전문가 9) “데이터 소유권과 개인정보보호에 대한 명확한 규정을 두어 데이터 제공자와 연구자 간의 구별리와 의무를 명시해야하며 개인식별정보를 제거한 익명화된 데이터만을 사용할 수 있도록 해야합니다.” (학계 전문가 10)
대안⑩ (사업 환경) 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성	“국민의 건강데이터로 장사를 한다는 프레임에 종속되면 안 됨. 의료기기를 만들고, 신약을 만드는 것은 결국 기업체임. 기업체가 해당 데이터를 활용해야지만 의료기술이 발전함.” (산업계 전문가 2) “명시적으로 동의를 한 환자들에게도 보상이 필요하고, 보상 없이 사용한 데이터에 대해서는 상업화를 성공한 회사가 저작권 등을 참고하여 병원과 건강보험 등에 보상을 하는 시스템이 필요하다고 생각합니다. 이런 구조 하에 사회적 인식이 제고될 것으로 사료됩니다.” (학계 전문가 3) “국민들에게 데이터 활용으로 얻을 수 있는 여러 혜택들에 대해서 잘 설명하는 한편, 제공된 데이터가 안전하게 활용되는지 알 수 있도록 투명성을 제고하는 것 등이 매우 필요하다고 생각합니다.” (학계 전문가 5) “표준화, 법률 개정, 공감대 형성이 동시에 추진되어야 한다고 생각합니다. 다만, 국민의 신뢰를 단기에 얻을 수 없으므로 지속적인 홍보가 전제되어야 합니다.” (학계 전문가 7) “공감대가 형성되면, 데이터 생태계의 성장을 저해하는 규제나 불필요한 저항을 줄일 수 있다. 기존 데이터 사업의 성과와 가치를 정기적으로 분석하여 대중에게 공개하고, 데이터 수명 주기 전체를 투명하게 관리하여 신뢰를 높이는 것이 필요하다.” (학계 전문가 8) “데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성은 All of us의 성공 요인 중 하나입니다.” (학계 전문가 10)

자료: 연구진 정리

□ 헬스케어 데이터 생태계를 활성화를 위한 정책 대안별 영향력

지금까지 검토했던 10가지 정책대안이 국내 헬스케어 분야의 데이터 생태계를 활성화하는 데 얼마나 직접적인 영향력이 있는지에 대해 ①전혀 영향력 없음, ②영향력 작음, ③중간 수준, ④영향력 큼, ⑤매우 영향력 큼과 같이 5점 척도로 조사하였다.

조사 결과 아래 그림과 같이 “【대안⑦】 데이터 표준과 호환성 확립”, “【대안⑨】 데이터 제공·공유·거래·아용 활성화를 위한 법률 제/개정”, “【대안⑩】 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성”의 평균점수가 4점 이상, 표준편차는 1이 하로 나타났다. 이는 이 3가지 대안이 상대적으로 영향력이 큰 정책이면서 전문가들의 의견 편차가 작은 정책대안이라고 해석할 수 있다. 반면 영향력이 가장 낮다고 평가된 “【대안①】 우선 추진 영역 설정”은 평균점수가 3.31점으로 나타났는데 표준편차는 비교적 큰 1.3으로 나타났다. 이는 각 전문가들이 ‘우선 추진 영역 설정’이라는 대안의 영향력 정도를 비교적 각기 다르게 판단한 것으로 볼 수 있다.

[그림 4-32] 국내 헬스케어 데이터 생태계 활성화 정책 대안별 영향력 수준



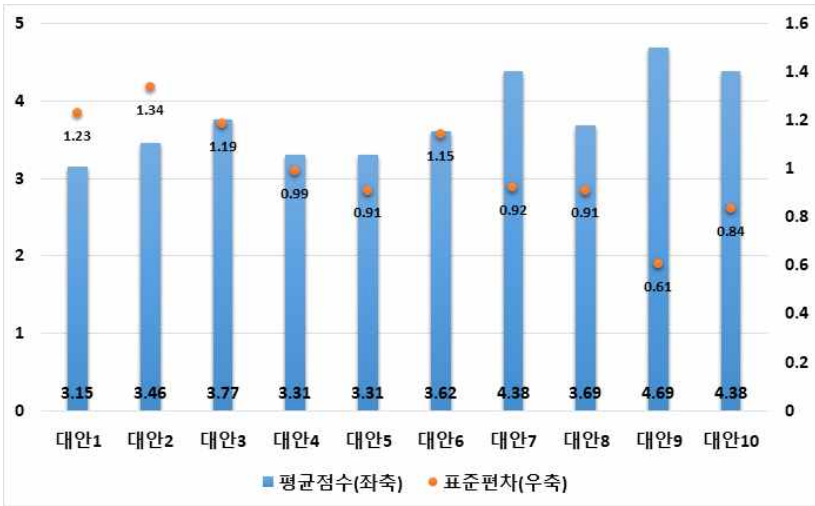
자료: 연구진 작성

□ 헬스케어 데이터 생태계를 활성화를 위한 정책 대안별 시급성

국내 헬스케어 데이터 생태계를 활성화하기 위해 각 정책대안이 얼마나 시급한지에 대하여 5점 척도로 조사한 결과 상기 서술한 영향력 조사 결과와 마찬가지로 “【대안⑦】 데이터 표준과 호환성 확립”, “【대안⑨】 데이터 제공·공유·거래·아용 활성화를 위한 법률 제/개정”, “【대안⑩】 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형

성”의 평균점수가 4.35점 이상으로 다른 대안에 비해 시급한 것으로 나타났다. 이들의 표준편차 또한 1이하로 전문가들이 대체로 비슷한 평가를 내렸다고 해석할 수 있다.

[그림 4-33] 헬스케어 데이터 생태계 활성화 정책 대안별 시급성 수준



자료: 연구진 작성

반면 “【대안①】 우선 추진 영역 설정”, “【대안②】 고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공”, “【대안④】 개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력”, “【대안⑤】 타 데이터 구축 사업 및 이중산업과 연계 강화”의 경우 평균점수가 3.1~3.5점 사이에 분포하고 있어 다른 대안에 비하여 덜 시급하다고 평가하였다. 하지만 이 중 【대안②】의 경우 표준편차가 1.34로 비교적 높은 수치를 보여 전문가들의 의견이 다소 엇갈리고 있음을 알 수 있다.

제5절 헬스케어 분야 데이터 주도 혁신을 위한 전략

이상의 논의를 바탕으로 우리나라의 헬스케어 분야 데이터 생태계를 개선하고 데이터 주도 혁신을 촉진하기 위한 10대 정책 대안을 제시하고자 한다. 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업이 가장 중요한 사업이면서 이제 시작하는 단계라서 이 사업을 일차적인 정책 대상으로 고려하였다. 즉, 본 연구에서 도출된 정책 대안은 새로운 사업을 제안하는 것이 아니고 기존 사업을 더 잘 추진하기 위한 제언이며, 주로 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업에 반영되면 좋을 정책 대안들이다.

앞서 헬스케어 데이터 전문가들과 본 연구진이 제기한 우리나라 데이터 생태계의 정책 현안들과 10대 정책 대안들을 대응시켜보면 [그림 4-34]와 같다. 왼쪽의 정책 현안과 오른쪽의 정책 대안 사이의 연결선 분포를 보면, 본 과제에서는 주로 데이터의 내용과 품질, 그리고 데이터의 접근성과 사용 편리성에 초점을 맞추고 있고 이 이슈에 대한 정책 대안들이 상대적으로 많다는 것을 알 수 있다.

[그림 4-34] 헬스케어 분야 데이터 생태계의 정책 현안과 대안



자료: 연구진 작성

대안 1	우선 추진 영역 설정
------	-------------

□ 배경 및 필요성

국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업은 각 개인의 유전체 데이터, 의료 기록, 생활 습관 데이터 등 모든 헬스케어 데이터를 모아서 개인별로 결합하는 작업을 100만명에 대해 수행하는 사업이다. 변수의 범위(scope)와 코호트의 규모(scale) 면에서 국내에 이제까지 없던 가장 큰 데이터 셋을 구축하려는 것이고 이를 위해 막대한 예산이 투입 되고 많은 조직과 사람들이 동원될 예정이다. 이 초거대 프로젝트를 성공적으로 추진 하기 위해서는 여러 측면을 고려한 효율적 추진 방안을 고민할 필요가 있다. 본 연구에서는 “데이터 주도 혁신의 가시성”을 높이는 것과 “프로세스를 효율화”하는 것에 초 점을 두고 몇 가지 대안을 제시하고자 한다.

우선 대규모 예산이 투입되는 이 상징적인 사업이 납세자들의 지지를 받기 위해서는 이 사업에서 나오는 혁신의 가시성이 높아야 한다. 즉 연구자 공동체의 주목을 받는 정도나 환자의 의료적 필요를 해결해주는 정도의 측면에서 이전의 성과들과 차별 되는 획기적인 성과가 조기에 성취될 필요가 있다. 이를 통해 그동안 막연한 기대 속에 머물던 ‘데이터 주도 헬스케어 혁신’이 이 대규모 사업을 통해 실현될 수 있다는 것을 국민들에게 보여주어야 한다.

또한 이 대규모 사업을 성공적으로 추진하기 위해서는 데이터의 수집, 저장, 열람/제공에 이르는 데이터의 전주기 프로세스를 효율화해야 한다. 그런데 이런 규모의 사업을 처음 추진해보는 것이어서 필연적으로 시행착오가 많이 나타날 것으로 예상된다. 따라서 추진체계 자체를 시행착오의 발생을 전제하고 그 시행착오를 반영할 수 있는 체계로 설계할 필요가 있다.

□ 실행 과제

본 연구에서는 “데이터 주도 혁신의 가시성”을 높이고 “프로세스를 효율화”하는 목표를 동시에 이룰 수 있는 방법으로 “우선 추진 영역을 설정”하고 최소기능생태계

(minimum viable ecosystem)를 구축할 것을 제안한다. 큰 생태계를 구축할 때 모든 구성 요소들을 한 번에 다 구축하지 않고, 각 구성 요소들 중 일부만 먼저 모아서 최소 규모의 생태계를 구축하고 운영해보고 후, 그 경험을 토대로 생태계를 크게 확장해 가는 방식이 있다. 이때 처음 구성되는 소규모 생태계를 최소기능생태계라고 한다.

여기서는 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 위해 최소기능생태계를 먼저 구축한 뒤 단계적으로 생태계를 확대해가는 방식을 제안하고자 한다. 즉, 최소기능생태계를 먼저 구축해서 데이터의 수집부터 활용까지 전주기를 경험해보고, 그 구현 과정을 검토해서 진행이 잘된 부분과 잘되지 못한 부분을 파악한다. 이를 바탕으로 사업 프로세스를 개선해서 개선된 프로세스를 다음 영역에 적용한다. 이렇게 작은 영역에서 데이터의 전주기를 실행해보고 결과를 점검하고 프로세스를 개선해서 다음 영역으로 넘어가는 것을 반복하면 사업의 추진 과정이 점점 더 효율화될 수 있다.

또한 우선 추진 영역을 설정하는 것은 프로세스 개선의 효과만 있는 것은 아니다. 연구자들에게, 혹은 국민들에게 중요하게 인식되는 분야를 우선 추진 영역으로 설정하면 거기서 나오는 데이터 주도 혁신 성과가 더 큰 임팩트를 가질 수 있다. 그렇게 되면 데이터 주도 혁신의 비가시성 문제가 해소되어서 사업의 중요성에 대한 공감대가 더 확대될 수 있고, 이 사업 뿐만 아니라 전반적인 헬스케어 데이터 비즈니스가 활성화될 수도 있다

“우선 추진 영역의 설정”은 다음 3단계를 거쳐서 이루어진다.

(1) 선행사업 분석: 먼저 선행사업에 대한 분석이 필요하다. 선행사업에서 데이터 수요자들에게 좋은 반응을 얻었던 부분과 그 이유, 수요자들의 불만이 많았던 부분과 그 이유를 각각 분석해서 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업에 반영할 부분의 검토가 필요하다. 검토 대상에는 데이터의 내용과 품질, 접근성과 사용편리성이 모두 포함된다. 즉, 유사한 개인 결합 데이터라도 다루는 변수, 집단의 크기, 데이터 열람 신청에서 열람까지의 시간 등을 검토해서 새로운 사업의 방향과 내용을 결정하는데 반영할 수 있다.

또한 선행사업의 데이터 신청자들이 주로 어떤 집단에 대해 어떤 변수들을 결합해서 어떤 결과를 산출했는지 데이터 활용 패턴을 분석하면 국가 통합 바이오 빅데이터

사업을 통해 우선 구축할 영역이나 중점 서비스 영역을 설정하는 데 참고할 수 있다. 예를 들어 아래 표를 보면 보건의료 빅데이터 사업은 시범사업 기획 당시 예상했던 연구 유형과 실제 추진된 연구과제 사이에 차이가 크다는 것을 알 수 있다. 2023년 과제들을 대상으로 유형을 분류해보면 당초 기획안에서 예상했던 8가지 유형 중 3가지 연구 유형은 나타나지 않았고, 대신 예상에 없던 두 가지 연구 유형에서 14건의 연구가 진행되었다. 따라서 실제로 선행사업에서 수요자들의 데이터 활용 패턴을 면밀하게 분석해보는 것이 새로운 사업을 추진할 때 도움이 될 수 있다. 특정 집단이나 변수 결합에 대해 반복적으로 수요가 발생했다면, 해당 데이터 영역을 우선 구축하고 서비스할 수 있다. 이는 자주 활용되는 데이터 영역을 중심으로 우선적인 자원 투입과 지원을 가능하게 하여, 사업 초기부터 좋은 성과 창출이 가능하다.

<표 4-36> 시범사업 기획안에서 예상한 연구 유형과 2023년 과제 비교

시범사업 기획안의 연구 유형	2023년 과제	과제수
①취약계층 건강권 연구	•사회적 고립과 지역환경 매개요인이 노인 정신건강에 미치는 영향 등	5
②사회적 건강위험 연구	•국내 일반인구 폐암 발생위험인자의 분석 등	2
③질환 양태 및 대책 연구	•폐결핵 치료중/종료 후 질병 부담 및 장기 예후 조사 연구 등	10
④보건의료 전달체계 연구		0
⑤보건·복지 정책개선 연구	•내시경 위암 검진의 효율성 향상을 위한 검진 간격과 상한 연령 연구 •건강기능식품 섭취에 따른 의료비 절감효과 분석	2
⑥회귀·난치 질환 연구	•코로나병에서 아미노산리실산의 종류에 따른 생물학체제의 시작시점과의 상관관계	1
⑦의약품 부작용 관련 연구		0
⑧의료기술 간 효과비교 연구		0
⑨두 질환의 상관관계	•결핵 환자의 암 발생 위험도 확인 및 암 검진 사업의 효용성 평가 등	12
⑩질환 예측	•초고도비만과 만성질환 건강예측 모델 연구개발 등	2
합계		34

주: 9~10번은 당초 예상했던 연구 유형이 아니었음.

자료: 보건복지부(2018.11.), pp.18-20; 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(g)

(2) 데이터 활용 계획의 패턴 분석: 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 통해 기존 데이터(공공기관과 병원의 진료 기록)에 유전체 데이터와 생활습관 데이터가 추가되면 어떤 새로운 분석이 가능한지 예측해보는 것이 필요하다. 이를 위해 미국 All of Us 프로그램처럼 사전에 연구자들을 대상으로 약식의 연구제안서나 데이터 수요조

사서를 받아보고, 연구자들의 데이터 활용 계획의 패턴을 분석해서, 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 상세 기획과 실행에 반영하는 것이 필요하다.

연구자들에 따라서는 좋은 아이디어일수록 연구제안서를 미리 공개하는 것을 꺼릴 수 있다. 이런 경우 연구제안서를 제출하더라도 중요하지 않은 연구만 제출할 가능성이 있다. 이 문제를 방지하려면 핵심적인 연구 아이디어는 빠져 있고 데이터의 사용 범위와 방식 등에 대한 내용만 간략하게 적힌 제안서(사실상 데이터 수요 조사서)를 제출하도록 할 수 있다.

(3) 우선 추진 영역 설정: 앞의 두 가지 분석을 토대로 “우선 추진 영역”을 설정한다. 우선 추진 영역을 정하는 기준이나 방식이 따로 있는 것이 아니므로 그 기준부터 정하는 것이 좋을 것이다. 선행사업에서 연구자들이 데이터를 많이 활용했던 분야, 환자들의 미충족 의료 수요가 많은 분야, 사회적 파급효과가 큰 분야 등 여러 기준을 생각해볼 수 있다. 우선 추진 영역을 설정해서 모두가 인정하는 가시적 성과를 얻었다면, 이 성과는 데이터 주도 혁신의 범례적 사례가 될 수 있다. 즉, 후속 연구들이 이 연구의 주요 방법론이나 이론적 틀을 모방하고 공유하는 방식으로 또 성과를 낼 수 있다.

□ 예상되는 부작용이나 부정적 결과

전문가들은 특정 영역에 집중할 경우 연구자들 간 파워게임이 발생하거나 일부 질환에만 자원이 집중될 가능성을 우려했다. 암, 만성질환, 신경퇴행성 질환 등과 같이 연구자와 환자가 많은 영역에 치우칠 가능성도 있다. 또한 특정 영역에 대한 집중이 100만 명 데이터 수집의 대의적 목적을 흐릴 수 있으므로 조심스러운 접근이 필요하다는 의견도 제기되었다.

대안 2	고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공
------	------------------------

□ 배경 및 필요성

선행사업들의 경험을 종합하면 데이터 관련된 사업들에서 데이터의 내용과 품질만 큼이나 데이터에 대한 접근성과 사용편리성도 중요하다는 사실을 알 수 있다. 일례로 HIRA 빅데이터 개방 포털의 활용 실적은 10년간 2,396건인데 비해 보건의로 빅데이터 통합 플랫폼의 활용 실적은 2년간 63건에 불과했다. 이렇게 이용률의 차이가 나는 이유 중 하나는 후자의 사업이 데이터 신청에서 열람까지 1년 이상 기다려야 하는 불편함이 있기 때문으로 추정된다. 요즘 인공지능 분야의 혁신이 주나 월 단위로 급속하게 진행되는 것을 생각하면 새로운 혁신이나 제품이 나오는 요즘 혁신의 속도를 고려하면 데이터 활용에 1년을 기다려야 한다는 것은 문제가 있다고 생각된다. 이러한 선행 사업들의 경험을 교훈 삼아 국가 통합 바이오 빅데이터 사업은 데이터 제공까지의 시간을 대폭 단축하는 노력이 필요하다.

□ 해외 사례

미국의 All of Us 프로그램은 기존의 프로젝트별 승인이 필요한 데이터 접근 모델이 아니고, 연구자 기반의 '데이터 여권(data passport)' 모델을 채택하고 있다. 이 제도하에서는 자격을 갖춘 연구자라면 각각의 연구 프로젝트마다 새롭게 데이터 접근 권한을 신청할 필요 없이 데이터 여권을 가지고 지속적으로 데이터에 접근할 수 있다. 데이터 여권을 획득하기 위해서는 먼저 연구자의 소속 기관이 데이터 사용 계약을 체결해야 한다. 이어서 연구자는 신원 확인 절차를 거치고, 약 1시간 정도의 책임있는 연구 수행 교육을 이수한 후, 데이터 사용 행동 강령에 서명해야 한다. 여기에는 참여자 재식별 시도 금지와 All of Us 데이터의 재배포 금지 등의 내용이 포함된다.

이러한 접근 체계의 효율성은 매우 높은 것으로 평가된다. 2023년 8월 기준 556개 기관이 계약을 체결하여 5,000명 이상의 승인된 연구자가 4,400개 이상의 프로젝트에서 활발하게 작업 중이다. 연구자가 최초 등록부터 이러한 요건을 완료하기까지 걸

리는 시간의 중앙값은 28.6시간(10분위수: 48분, 90분위수: 14.9일)으로, 기존 액세스 모델에서 프로젝트별 신청서를 작성하고 액세스 위원회의 심사를 받는 데 몇 주에서 몇 달이 걸리는 것에 비하면 매우 짧은 시간이다.

□ 실행 과제

데이터 신청에서 열람까지 걸리는 시간을 줄이는 방법은 사업단에서 데이터를 제공하는 방식에 따라 다르다. 만일 현재 한국의 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼처럼 신청자가 요청한 데이터셋을 그때 그때 수작업으로 결합해서 만들어야 하는 방식이라면 신청 빈도가 많은 데이터셋들을 모아서 이들을 다 포괄하는 공통의 엠브렐라 데이터셋을 하나 만들어 놓고 계속 제공만 하는 방법이 있다. 이는 Amazon이 '예측 배송'을 통해 상품 배달 시간을 줄인 것과 같은 방식의 시도이다.

여러 데이터셋을 포괄하는 엠브렐라 데이터셋을 만드는 것은 일종의 집합 덮개 문제(Set cover problem)를 푸는 것과 같다. 집합 덮개 문제는 어떤 전체집합과 그 집합의 부분집합이 주어졌을 때, 부분집합들 중에서 가능한 한 적은 집합을 골라서 그 합집합이 전체집합이 되도록 하는 문제이다.(위키백과 검색)

문제가 달라도 같은 데이터셋을 요청할 수 있다. 만일 20:80 법칙(이 데이터셋에도 적용된다면(20%의 데이터셋이 80%의 수요를 커버) 20%에 해당하는 데이터셋을 미리 만들어놓고 80%의 신청자가 그중에서 선택하도록 할 수 있다. 그러면, 80%의 신청자들은 별도의 작업 없이 신청서 접수와 동시에 데이터를 받을 수 있다.

만일 데이터 제공 방식이 넓은 데이터 공간을 모두 오픈해서 연구자가 자유롭게 탐색할 수 있도록 하는 방식이라면, 미국의 All of Us처럼 기관 단위로 심사를 해서 해당 기관이 제출한 명단에 포함되는 연구자는 별도의 신청 절차없이 언제든지 접속할 수 있도록 접근 권한을 일괄적으로 부여하면 될 것이다.

대안 3	데이터 제공자에 대한 인센티브 설계
------	---------------------

□ 배경 및 필요성

헬스케어 분야의 데이터 사업들은 대부분 데이터 제공자 역할을 하는 병원과 개인의 적극적 협조를 필요로 한다. 마이헬스웨이, 국가 통합 바이오 빅데이터 구축, K-CURE, 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 등은 모두 개인이나 병원으로부터 데이터를 전달받아야 시작될 수 있다. 이 사업들에 자신의 데이터를 제공하는 개인과 병원들은 동의서에 서명하거나 전송 버튼 누르는 것에서부터 방대한 전자의무기록을 일정한 형식으로 수정하는 작업까지 자기의 데이터를 제공하기 위해 다양한 정도의 노력을 투입한다. 그러한 노력 중에는 상당한 돈이 소요되는 경우도 있다.

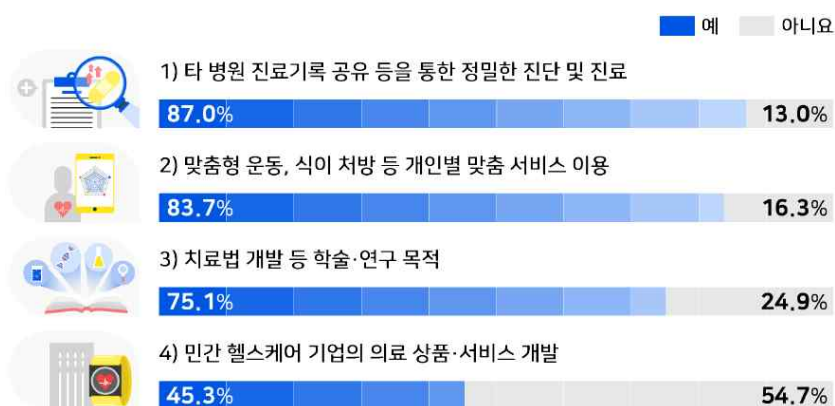
헬스케어 데이터 생태계를 이야기할 때 주로 데이터 베이스를 구축하는 주체와 그로부터 데이터를 전달받아 연구하는 사용자에게 초점이 맞추어져 있지만, 최초로 데이터를 제공하는 주체들도 중요한 주체로 고려해야 하며, 데이터를 생성하고 제공하는 그들의 노력을 당연시해서는 안 된다. 특히 병원이 데이터를 제공하는 경우는 데이터 포맷을 바꾸거나 새로운 표준에 따라 기존 데이터를 수정하는 등 여러 조치와 수작업이 필요한 경우가 많다. 그런데 우리나라 병원들은 영업이익의 5% 내외의 비영리조직이어서 이런 작업에 경비를 투입할 여유가 없다. 그래서 EMR 데이터의 표준화가 필요하다라는 의견이 오래 전부터 제기되었지만 그것을 해서 당장 돈이 들어오는 것이 아니어서 EMR 표준화 이슈는 오랫동안 답보 상태에 머물러야 했다.

□ 데이터 소유권에 대한 인식

이런 문제를 해결하려면 사업의 기획 단계부터 제공자에 대한 인센티브 구조를 잘 설계하는 것이 필요하다. 그리고 그 과정에서 데이터의 소유권 문제가 나타날 수 있다. 예를 들어 마이 헬스웨이 사업의 1차적 장애물은 제3자 전송요구권이 아직 법제화되지 못해서 개인들이 자신의 정보를 전문 서비스 업체에게 보내지 못하는 것이다. 그러나 그것이 해결된 후에는 병원에 대한 보상 이슈가 가장 중요한 쟁점이 될 것이다.

마이 헬스웨이를 통해 병원에서 받은 나의 의료기록들은 건강관리 업체와 같은 제3의 서비스 업체에게 전달되면 수익 창출에 활용될 수 있다. KDI의 설문조사에서 국민 대다수는 의료산업의 발전을 위해 개인 보건의료 데이터의 공유가 중요하다는 의견에 동의하였고(동의 71.5%, 보통 23.7%, 부동의 4.8%), 많은 사람이 자신의 개인 보건의료 기록을 서비스 업체에게 제공할 의향이 있음을 확인해주었다(그림 4-35).

[그림 4-35] 개인 보건의료 데이터의 제공 의향



자료: KDI 경제정보센터(2021)

따라서 의료기록을 제공한 주체는 그 수익을 나누어야 한다고 주장할 수 있는데, 문제는 의료기록의 경우 병원이 그 소유권을 주장할 근거가 많다는 점이다. 그래서 진료 데이터의 권리 주체로 환자, 의료인, 의료기관이 모두 거론되고 있고(〈표 4-41〉), 의료기관들은 보건의료 데이터로 발생하는 이익을 공유해야 한다고 다음과 같이 주장하고 있다. 의료기관들의 주장은 이렇다. “보건의료 데이터 생산자에게 지적 재산권에 준하는 권리를 부여해야 한다”, “각 의약단체에게 보건의료 데이터의 수집을 의뢰할 때는 해당 시스템의 구축 및 운영을 위한 경비를 지원한다”, “보건의료 데이터는 생산자와 환자 모두의 동의 없이 의료기관 밖으로 전송되어 저장되어서는 안된다”, “보건의료 데이터의 유통으로 발생하는 부가가치에 대한 공정한 분배가 생산자에게도 보장되어야 한다”, “보건의료 데이터의 가치평가는 공명정대하게 이루어져야 한다”.

<표 4-37> 보건의료 데이터 유형별 권리 주체

분류	정보 주체	생성 및 생산 기관	의료인, 의료기관	권리 주체	민간, 공공
진료 데이터	환자, 의료인	의료기관	의료인, 의료기관	환자, 의료인, 의료기관	민간, 공공
공공기관 데이터 (공공기관으로 전송된 데이터)	국민(환자), 의료인	의료기관	공공기관(공단, 심평원, 질병관리청, 국립암센터 등)	공공기관, 국민(환자), 의료인, 의료기관	공공
임상연구 데이터	실험 참가자	질병관리본부, 의료기관 내 연구센터, 허용기관(유전자· 체 분석기관)	각 정보 취득기관	실험 참가자, 각 정보 취득기관	민간, 공공
오믹스 데이터	개인	질병관리본부, 의료기관 내 연구센터, 허용기관(유전자· 체 분석기관)	생성 기관	개인, 공공기관, 연구센터	민간, 공공
기기 기반 데이터	개인	개인	개인 또는 결합 의료기관	개인 또는 결합 의료기관	민간
라이프로그 데이터	개인	개인	개인	개인 또는 결합 의료기관	민간
앱/소셜미디어 데이터	개인	개인	개인	개인, 대중, 컨텐츠 플랫폼 기업, 결합 의료기관	민간

자료: 연구진 작성

□ 실행 과제

사업 기획 단계에서부터 데이터 제공자에 대한 인센티브 구조를 설계한다. 병원에 데이터 작업을 의뢰할 때는 필요한 HW, SW를 공급해주고 전담 인력의 인건비에 상응하는 수준의 경비를 지원한다. 적절한 논의 기구를 만들고 헬스케어 데이터의 소유권 문제를 해결하는 것이 필요하다.

대안 4	개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력
------	------------------------

□ 국내외 현황

국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 경우 현재로서는 외국인에게 접근 권한을 주지 않는 것으로 계획되어 있다. 그러나 일선 연구자들은 외국인들에게도 개방하는 것이 좋다는 입장이다. UK Biobank의 경우 외국 연구자들에게도 내국인과 동등한 접근 권한을 주는 정책을 유지해왔다. 그 결과 2024년 현재 90개국 38,000명 이상의 연구자들이 UK Biobank 데이터를 활용하고 있고, 세계 상위 200대 대학 중 91%가 UK Biobank 데이터를 분양받아 연구를 진행하고 있으며, 글로벌 제약 및 생명과학 기업의 71%가 UK Biobank 데이터를 사용하고 있다. 2016년에는 UK Biobank 데이터를 활용하는 연구자 중 영국과 외국의 비율이 50% : 50% 이었지만, 2024년에는 영국 외 국가 연구자들의 데이터 분양신청 비율이 83.5%라고 한다. UK Biobank는 사실상 글로벌 기관이 되었다(김태형, 2024).

□ 실행 과제

국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업도 외국인 연구자에게 데이터를 개방하는 것으로 정책을 바꾸는 것을 검토해볼 필요가 있다. 더 나아가 미국, 영국, 핀란드 등 유사 DB를 가진 국가와 협력을 통해 더 큰 데이터셋의 공동 운영 방안도 모색해보는 것이 필요하다.

대안 5	타 데이터 구축 사업 및 이종산업과 연계 강화
------	---------------------------

본 보고서에서 검토한 7개의 정부 사업을 보면 대상으로 하는 데이터가 부분적으로 겹치는 경우가 확인된다. <② HIRA 빅데이터 개방포털>이 제공하는 데이터는 모두 <③ 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼>에서도 제공된다. 그리고 이 두 사업에서 제공되

는 데이터는 다시 <④ K-CURE, 의료 데이터 중심병원>에서 민간 병원 데이터와 결합 된다. <⑤ 마이헬스웨이> 사업과 <⑥ 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업>에도 앞의 공공기관 데이터들이 제공된다. 중복이라고 하기는 어렵지만, 같은 데이터들이 여러 사업에 제공되고 있다. 따라서 향후 신규 사업을 기획할 때는 기존 사업의 성과를 정밀 분석하고 부분적으로 겹치는 데이터에 대해서는 선행사업에서의 운영 결과를 참조해서 더 좋은 시스템을 구현할 수 있도록 연계하는 것이 필요하다. 전체 사업에 대한 성과분석을 함께 진행해서 비교 관점에서 각 사업들을 다시 살펴볼 필요도 있다.

또한 마이헬스웨이의 경우 금융, 교통 등 다른 분야의 마이 데이터와 연계하면 전혀 기대하지 못했던 새로운 혁신과 서비스가 개발될 수도 있다.

대안 6	재정 자립화 혹은 민간투자 유치 검토
------	----------------------

데이터 플랫폼 구축은 한 번 완전하게 구축하고 마치는 작업이 아니라 수요 및 기술의 변화에 맞춰 지속적으로 업데이트해야 하는 작업이므로 지속적인 재원 확보가 중요하다. 과거 다른 산업의 데이터 플랫폼 구축 사업의 경우에도 정부 재원에만 의존할 경우 예산을 확보하지 못할 경우 데이터 플랫폼의 운영이 어려워지는 경우가 있었다.

국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업은 데이터 구축이 완료된 후 서비스 수수료만으로 자체 유지가 가능할지 검토하고 자립화 방안을 마련해야 한다. UK Biobank 처럼 민간투자를 유치하는 방안도 검토가 필요하다. 민간투자를 유치하면 영리조직이 될 수도 있는데 그럴 경우 데이터를 제공한 개인과 병원에게 수익을 공유해야 될 수도 있다. 데이터의 소유권과 가치에 대한 논의가 더 진행될 필요가 있다.

대안 7	데이터 표준과 호환성 확립
------	----------------

국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업, 마이헬스웨이 사업 등 국가 주요 사업에서 다루는 모든 데이터 유형에 대해 표준체계 확립이 필요하다. 데이터들이 동일한 표준

으로 생성되지 않으면, 여러 병원으로부터 데이터를 받아서 하나로 합치기가 어렵다. 예를 들어 5개 병원에서 진료를 받았던 내가 마이헬스웨이를 통해 이들 병원이 가지고 있는 나의 데이터를 다 모으고자 한다면 각 데이터들이 표준을 따르는 데이터여야 하나로 모으는 것이 가능할 것이다. 서울대 의과대학 정보의학교실의 김주한 교수는 「의료 마이데이터 서비스가 넘어야 할 장애물 다섯가지」라는 칼럼에서 “복잡하고 병원마다 서로 다른 의료 마이데이터 사이 상호운용성 확보”를 첫 번째 과제로 꼽았다.

대안 8	클라우드 전환과 사용자 환경 개선
-------------	---------------------------

미국의 All of Us 사업은 모든 데이터를 구글 클라우드에 구축하고 사용자들에게는 원격 접속을 허용했다. 그리고 구글 클라우드에 사용자별로 작업 공간과 분석에 필요한 필수 SW를 제공했다. 기본 분석도구 외의 도구들을 사용자가 추가로 사용할 수 있는지 여부는 확인되지 않았다. 한국의 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업에서는 외부의 민간 클라우드를 사용하지 않고 모든 데이터는 KISTI가 구축한 플랫폼에 저장될 예정이다. KISTI 데이터 플랫폼이 사용자들에게 어느 정도의 편리성과 분석 도구를 제공할지는 아직 알려져 있지 않다. 이 데이터의 잠재적 수요자들은 대규모 유전체 데이터의 분석을 위해 다양한 공용/상용 SW나 대규모 외부 DB가 함께 동원될 필요가 있다고 말한다. 또한 이런 데이터의 분석을 위해 알고리즘과 인공지능 모델을 상시적으로 개발할 수 있어야 하므로 GPU, CPU를 비롯한 외부의 HW/SW 자원도 사용자가 자유롭게 활용할 수 있는 환경이 구축되어야 한다고 제안하고 있다.

대안 9	데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정
-------------	--

중장기적으로 데이터의 제공, 공유, 거래, 이용을 활성화하기 위해 필요한 법률들을 제정하거나 개정해서 관련 활동이 안정적인 제도 안에서 이루어지도록 해야 한다. 첫째, 여러 법령에 산재하면서 상호 충돌을 일으키기도 하는 개인정보 보호 법제를 하나

의 법으로 통일해서 모순이나 상충 없는 개인정보 보호 제도를 만들어야 한다. 둘째, 앞서 살펴 본 데이터의 소유권에 대한 법률도 제정하고 병원의 보상체계를 마련해야 한다. 셋째, 마이헬스웨이 사업의 본격적 추진을 위한 제3자 전송권을 입법화해야 한다. 넷째, AI 기업과 병원 간 학습용 데이터 거래가 이미 이루어지고 있다고 하는데, 주체간 헬스케어 데이터의 거래를 활성화하기 위한 법이나 가이드라인의 제정도 필요 하다.

대안 10	데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성
-------	---------------------------------

기존 사업의 성과 분석 및 성과 공개를 통해 데이터의 이용 가치에 대한 사회적 인식을 제고해야 한다. 데이터 수명 주기 전체에 대한 체계적인 관리와 투명한 공개를 통해 데이터 사업에 대한 대중의 신뢰를 제고해야 하며, 데이터 전문가의 교육의 장을 제공하여 사회의 데이터 리터러시를 제고해야 한다.

여러 질환으로 나뉘어져 있고 각 질환에 대해서도 수많은 연구 결과가 매일 쏟아져 나오고 있는 현실로 인해 대규모 데이터 구축을 통해 산출되는 연구 결과들은 연구자 공동체나 일반 국민들에게 별다른 인상을 남기지 못하고 지나가는 경우가 많다. 그럼에도 불구하고 각 사업들은 킬러 앱, 킬러 서비스 등 대표 성과를 산출해내는 것과 이를 잘 홍보하는 것이 필요하다. 특히 큰 예산이 들어간 대규모 사업일수록 대표 성과를 통해 국민들을 설득하고 위에서 말한 낙관적 기대가 틀리지 않았음을 보여주어야 한다.

| 제5장 | 결론: 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략 및 실행방안

제1절 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략

이제까지의 논의를 종합하면, 제2장에서는 데이터 주도 혁신의 개념을 정의하고 혁신을 기술, 조직, 제도의 공진화로 이해하는 이론적 관점을 적용하여 데이터 주도 혁신 전략의 틀을 수립하였다. 제3장과 제4장에서는 각각 제조업과 헬스케어 산업의 현황과 국내외 정책 사례로부터 정책 현안과 전략을 도출하였다. 제5장에서는 데이터 주도 혁신 전략의 틀의 관점에서 제조업 전략과 헬스케어 산업 전략을 종합하여 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략과 실행방안을 제시한다.

제조업의 경우 일부 업종에서 대기업과 우수 중소·중견기업이 데이터 및 AI 활용의 성공사례를 보여주고 있으나 이 성과가 다른 업종 및 전체 기업으로 아직 본격적으로 확산되지는 못하고 있다. 데이터 주도 혁신 경험이 없는 일반 제조기업 입장에서는 상당한 비용과 시간이 소요되는 데이터 주도 혁신을 시도하기가 쉽지 않은 상황이다. 데이터 생태계를 활성화하려는 정부 정책도 효과를 발휘하기 어렵다. 예를 들어 국제 데이터 표준 확산 사업의 경우, 정부는 데이터 생태계 구축을 위해 국제 데이터 표준 보급을 추진하지만 동종 분야의 기존 성공사례 없이는 기업이 새로운 표준의 도입을 결정하기 어렵고 이는 데이터 생태계 구축을 어렵게 만들고 있다.

헬스케어 산업의 경우 디지털 헬스케어와 정밀의료라는 막대한 혁신 잠재력에도 불구하고 아직 데이터 생태계의 활성화와 혁신 성과 창출은 미흡한 상황이다. 과거 정부가 추진한 여러 데이터 플랫폼 구축 사업은 연구 논문에 활용되는 등 일부 성과를 거두었으나, 기업이 원하는 데이터의 확보 여부, 데이터 승인 절차 등의 측면에서 기업에게 매력적인 기회를 제공했다고 평가하기 어렵다. 따라서 정부가 막대한 예산을 투입하여 추진하고 있는 ‘국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업’에 많은 기업이 참여하여 신약 및 치료법 개발 등 구체적인 성과를 창출할 수 있을지는 미지수이다.

제조업과 헬스케어 산업은 범위와 특성이 매우 이질적이지만 데이터 주도 혁신 측면에서는 공통적인 정책 현안을 갖고 있다. 즉, 기존 데이터 생태계의 성공 사례가 부족해서 기업이 참여를 주저하고, 기업의 참여가 부족하다 보니 데이터 생태계 구축 자체가 어렵게 되는 **‘닭과 달걀의 문제’ 상황에 봉착해 있다**는 것이다. 데이터 생태계가 잘 작동하지 않는 상황에서는 많은 양을 모은다고 해서 가치를 갖는 것도 아니고(예. 헬스케어), 가치가 있다고 해서 쉽게 공유되거나 거래되지도, 활용되지도 않는다(예. 제조).

기존 데이터 생태계의 성공 사례가 부족하다는 것은 다르게 표현하면 데이터의 활용방안이 명확하지 않다는 것이다. 데이터의 활용방안이 명확하지 않으므로 데이터의 활용방안에 맞춘 데이터의 생성 기준과 관리 기준이 정의되기 어렵다. 즉, 데이터의 가치사슬이 불명확해진다.

현재 우리나라와 같이 제조, 헬스케어 등 산업별 데이터 생태계의 형성 초기 단계에는 데이터 주도 혁신의 선순환을 촉발시키는 도화선 역할이 필요하다. 즉, **우선적으로 ‘작고 강한 데이터 생태계’를 구축하여 성공을 만드는 것이 추진해야 한다.** ‘작고 강한 데이터 생태계’란 생태계 구성이 필수적인 최소한의 주체가 참여하고 주체 간 데이터 협력의 강도가 강한 데이터 생태계라는 의미이다. 처음부터 너무 많고 다양한 주체를 참여시키지 않기 때문에 생태계 구축이 용이하고 참여 주체 간 협력이 활발하므로 성과 창출의 가능성이 높아진다. 작고 강한 데이터 생태계의 사례로는 제조업에서 제조 기업과 장비기업으로 구성된 생태계, 헬스케어 산업에서 질환별 데이터 제공자(개인, 병원)와 데이터 이용자(연구자, 기업)로 구성된 생태계 등이 있다.

정부 정책은 「스마트제조혁신 생태계 고도화방안」(2024. 10), 「산업 AX를 위한 산업데이터 활용 활성화 방안」(2024. 10), 「국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업」 등에서 알 수 있듯이 큰 그림(big picture)을 지향하게 된다. 정부는 전체 산업과 업종을 대상으로 다수의 주체가 참여하는 대형 사업과 대규모 얼라이언스를 지향한다. 하지만 이는 장기적으로 지향해야 할 목표 지점은 될 수 있지만 현재 국내 산업 현황과 산업별 데이터 및 생태계의 특성을 고려하면 현실적으로 여기에 도달하기는 어렵다. 따라서 ‘작고 강한 데이터 생태계’의 성공을 우선적으로 추구하는 특단의 전략이 병행

되어야만 정부 정책의 실현가능성과 성과를 제고할 수 있다. 생태계 구축을 위한 정부 정책이 큰 그림과 함께 초기 특단의 전략이 필요하다는 사실을 국제전기통신연합 (ITU)은 다음과 같이 표현하였다(ITU-T, 2022). “크게 생각하고 작게 실행하라(Start small, think big).”

데이터 주도 혁신을 위한 통합전략은 다음의 <결론 1>과 같다.

〈결론 1〉 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략	
(1) (선결전략) 작고 강한 데이터 생태계 구축 및 운영을 통한 초기 성공 경험 확보	
(2) (기반전략) 초기 데이터 생태계 구축 및 운영 과정에서 데이터 생태계 기반 강화	
(3) (후속전략) 초기 성공 경험과 기반을 토대로 데이터 생태계 성장 촉진	

데이터 주도 혁신을 위한 통합전략은 [그림 5-1]과 같이 구조화할 수 있다. 세로축은 정책이 생태계 주체에 직접적으로 영향을 미치는 것인지, 이들을 둘러싼 환경에 대한 것인지에 따라 구분한 것이고, 가로축은 시간적으로 단기 정책인지, 중장기 정책에 따라 구분한 것이다.

[그림 5-1] 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략의 구조화

		시간	
		단기	중장기
정책 대상	생태계 주체	(선결전략) 작고 강한 데이터 생태계 구축 및 운영을 통한 초기 성공 경험 확보	(후속전략) 초기 성공 경험과 기반을 토대로 데이터 생태계 성장 촉진
	생태계 환경	(기반전략) 초기 데이터 생태계 구축 및 운영 과정에서 데이터 생태계 기반 강화	

자료: 연구진 작성

〈표 5-1〉은 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략의 관점에서 산업별 전략을 요약한 것이다.

〈표 5-1〉 산업별 전략 요약

구분	제조업	헬스케어 산업
〈선결전략〉 데이터 생태계의 초기 구축을 위한 정책 대안	○ (수요) 제조기업의 데이터 혁신 고도화 지원을 통한 성공사례 창출 ○ (공급) 국내 장비기업의 디지털 경쟁력 강화 지원 ○ (공급망) 글로벌 규제 대응을 위한 공급망 내 데이터 생태계 구축	○ (범위) 우선 추진 영역 설정 ○ (수요) 고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공 ○ (공급) 데이터 제공자에 대한 인센티브 설계
〈후속전략〉 데이터 생태계의 성장 촉진을 위한 정책 대안	○ (확대) 동종 산업의 가치사슬 내 데이터 공유 추진 및 성공사례 발굴 ○ (확장) 축적된 데이터와 성공사례를 기반으로 이종 산업 간 데이터 공유 추진 ○ (기타) 동종 산업 내 또는 이종 산업 간 데이터 거래 추진	○ (확대) 개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력 ○ (확장) 타 데이터 구축 사업 및 이종산업과 연계 강화 ○ (기타) 재정 지원화 혹은 민간투자 유치 검토
〈기본전략〉 데이터 생태계에 친화적인 기반 조성을 위한 정책 대안	○ (데이터 표준) 정부 지원 사업 주도로 국제 표준을 적용하여 보급 확대 ○ (기술/인프라) 기업의 데이터 유출 우려 해소를 위한 기술 개발 및 보급 ○ (법제도) 제조 데이터 보호와 관련된 법 조항 정비 ○ (사업 환경) 데이터 주도 혁신 우수사례 기반 기업 교육 및 컨설팅 지원	○ (표준) 데이터 표준과 호환성 확립 ○ (기술/인프라) 클라우드 전환과 사용자 환경 개선 ○ (법제도) 데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정 ○ (사업 환경) 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성

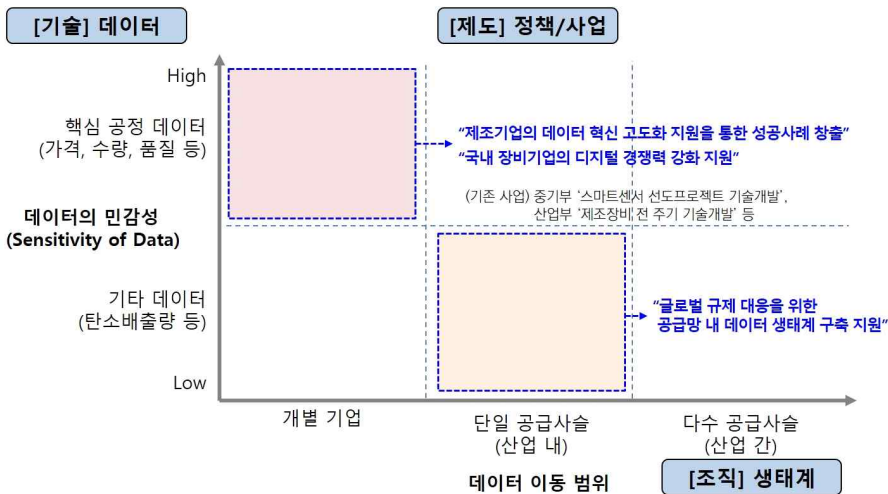
자료: 연구진 작성

제2절 실행방안

데이터 주도 혁신을 위한 통합전략의 성과와 실행가능성을 높이는 실행방안은 **첫째, 작고 강한 데이터 생태계는 최대한 단순한 구조로 설계해야 한다**. 빌 올렛 MIT 기업가정신센터장은 저서 『MIT 스타트업 바이블』에서 최소기능제품(minimum viable product, MVP)를 설계할 때 충분성(sufficiency)을 갖추되 단순성(simplicity)을 극대화해야 하며, 이를 위해 더 이상 단순하게 할 수 없을 때까지 모든 것을 단순화하라고 조언한다(빌 올렛, 2014). 이 말은 최소기능생태계, 즉 작고 강한 데이터 생태계를 구축하는 데도 적용될 수 있다.

제조업의 경우 대상 서비스, 대상 기업, 대상 장비의 범위를 최대한 줄이는 것이 생태계의 구축용이성을 높이는 가장 효과적인 방법이다. 제조업의 선결전략에서 “(수요) 제조기업의 데이터 혁신 고도화 지원을 통한 성공사례 창출”, “(공급) 국내 장비기업의 디지털 경쟁력 강화 지원”, “(공급망) 글로벌 규제 대응을 위한 공급망 내 데이터 생태계 구축” 등 3개 정책 대안을 제시한 것은 이 때문이다.

[그림 5-2] 데이터 생태계의 구축 용이성을 고려한 정책 대안 도출



자료: 연구진 작성

[그림 5-2]를 보면, 가로축은 데이터의 이동 범위로 오른쪽으로 갈수록 데이터가 더 많은 기업에 공유된다. 세로축은 데이터의 민감성으로 핵심 공정 데이터가 기타 데이터에 비해 민감하다고 할 수 있다. 따라서 좌표공간에서 좌하향일수록 기업이 데이터 생태계에 참여하기가 쉬운 영역이고, 우상향일수록 기업이 데이터 생태계에 참여하기 어려운 영역이다. 개별 기업이 민감하지 않은, 따라서 상대적으로 덜 중요한 데이터를 활용하여 혁신을 추진하는 “개별 기업 - 기타 데이터” 영역을 제외하면 제조업의 선결전략에서 제시한 3개 정책 대안이 상대적으로 데이터 생태계 구축이 용이하다는 사실을 알 수 있다.

헬스케어 산업의 경우 대상 질환의 범위를 최대한 줄이는 것이 생태계의 구축용이성을 높이는 가장 효과적인 방법이다. [그림 5-3]은 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 참여자 모집 계획 중에서 암환자 모집목표를 나타낸다. 5년간 13종 암환자 총 6,650명 모집을 목표로 하고 있고 전체 데이터가 구축된 이후 공개할 계획이다.

[그림 5-3] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 암환자 모집목표

구분	1단계(2024~2026년)				2단계(2027~2028년)			합계
	'24년	'25년	'26년	소계	'27년	'28년	소계	
대장암	60	250	250	560	250	250	500	1,060
유방암	80	280	280	640	280	280	560	1,200
위암	0	170	180	350	180	180	360	710
간암	0	170	180	350	180	180	360	710
폐암	0	170	200	370	200	200	400	770
전립선암	0	10	10	20	10	10	20	40
자궁암	0	70	70	140	70	80	150	290
방광암	0	30	30	60	40	40	80	140
췌담도암	0	0	100	100	110	110	220	320
난소암	0	0	250	250	250	250	500	750
혈액암	0	40	40	80	40	40	80	160
두경부암	0	70	70	140	80	80	160	300
신장암	0	50	50	100	50	50	100	200
계	140	1,310	1,710	3,160	1,740	1,750	3,490	6,650

자료: 한국보건산업진흥원(2024.3.28.), p. 20.

하지만 작고 강한 데이터 생태계를 최대한 단순한 구조로 설계·구축·운영하여 이용

자의 피드백을 받아 개선한다는 관점을 적용하면, 모든 질환을 병렬적으로 데이터를 구축하고 모든 구축이 완료된 후 외부에 개방하는 것보다는 최대한 이른 시기에 몇 개 질환에 대해 연구에 활용할 수 있을 정도의 데이터 규모가 확보되면 이용자에게 제공하고 그 경험을 피드백받아 이후 데이터 확보 계획에 반영하는 것이 더 효과적일 것이다. 미국 All of Us 연구 프로그램의 경우 데이터가 일정 규모 수집이 되면 연구자에게 수시로 공지 및 공개하고 진행 중인 연구도 공개하고 있다.

첫 번째 실행방안에서 한 가지 유의할 점은 초기 데이터 생태계를 최대한 단순한 구조로 설계해야 하지만, 많은 경우 데이터 표준, 필수기술 개발 및 보급, 법/제도 정비, 사업 환경 개선 등을 위해 정부의 참여가 필요하다는 것이다.

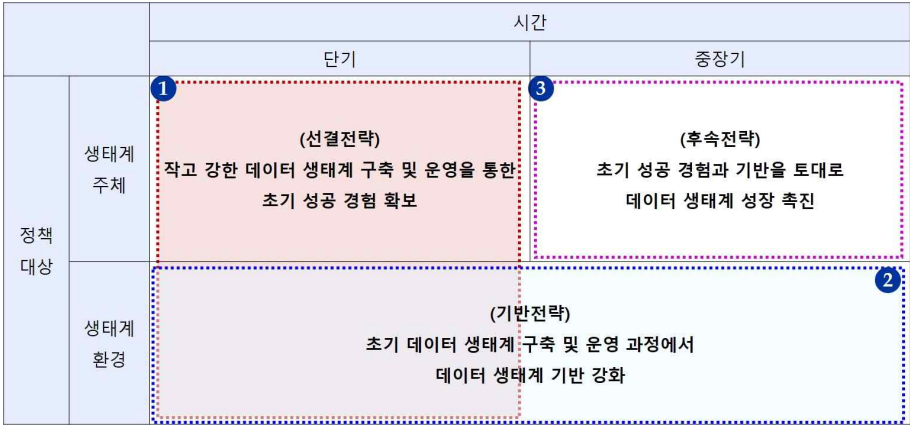
둘째, 생태계 활성화를 위해 다양하고 효과적인 방법을 시도해야 한다. 제2장에서도 언급한 것처럼 생태계를 성장시키는 작업은 우리가 이미 원리를 잘 알고 있는 과학(science)의 영역이 아니라 다양한 도전과 시행착오를 통해 답을 찾아가야 하는 예술(art)의 영역이다. 생태계 전략과 관련되어 수많은 연구와 저작물이 존재하지만 성공을 향하는 왕도(王道)를 제시하는 것은 없다. 이 같은 상황에서 성공 확률을 높이는 방법은 작게 시작하고 다양한 실험을 하여 실패를 하더라도 빨리 하고 그 과정에서 성공을 위한 교훈(피드백)을 얻는 것이다. 데이터 생태계의 맥락에서 다양한 실험을 한다는 것은 하나가 아니라 여러 개의 데이터 생태계의 구축을 시도하는 것이다. 여기서 주의할 점은 전체 자원의 제약을 고려해서 얼마나 많은 시도를 할 것인지를 정해야 한다는 것이다. 여러 건의 그저그런 성과보다 하나의 분명한 성공이 필요하기 때문에 너무 많은 시도를 하느라 자원에 분산되는 것을 경계해야 한다.

셋째, 선결전략, 기반전략, 후속전략을 순차적으로 추진해야 한다. 여기서 전략의 순서에 주의해야 한다. 선결전략, 후속전략, 기반전략의 순서가 아니라 선결전략, 기반전략, 후속전략의 순서이다. 데이터 생태계에는 수요-공급 매칭, 기업 참여를 유도하는 인센티브, 친화적인 환경 조성 등 다수의 조건이 필요하므로 정책 간 연계가 필수적이다. 각각의 레고 블록을 만드는 것만으로 우리가 원하는 모형을 만들 수 없듯이, 산업별 10가지 정책 대안도 레고 블록을 결합하듯 순차적이고 유기적으로 추진될 필요가 있다. 예를 들어, 기업의 데이터 생성·활용이 활발해지고, 데이터 표준화, 기업 간 신

되, 데이터 보호 관련 법제도 등 환경적 요인이 갖춰지지 않으면 후속전략의 추진이 불가능하다.

데이터 주도 혁신을 위한 통합전략을 실행할 때에는 [그림 5-3]과 같이 ① 초기에 필수적인 기반 조성 및 작고 강한 데이터 생태계 구축 및 운영, ② 초기 생태계를 통해 데이터 생태계에 친화적인 기반을 확충, ③ 사전에 ①과 ②의 성과가 충분히 확보된 이후 데이터 생태계 성장 촉진을 도모해야 한다. 즉, 전략의 추진 순서가 U자형 경로로 나타난다.

[그림 5-4] 데이터 주도 혁신을 위한 통합전략의 실행 순서



자료: 연구진 작성

기존의 정부 정책은 전체 산업과 업종을 대상으로 다수의 주체가 참여하는 대형 사업과 대규모 얼라이언스를 지향해왔다. 이와 같은 정책은 [그림 5-3]의 우상향에 위치한다. 이제까지 정부 정책이 국내 주요 산업에서 데이터 생태계를 활성화시키는 성과가 미흡했던 것은 사전에 많은 조건이 갖추어진 이후에 추진해야 하는 전략을 그런 사전 준비 없이 추진했기 때문이라고 할 수 있다.

데이터 주도 혁신을 위한 통합전략과 실행방안이 효과적으로 추진된다면 초기 데이터 생태계의 성공을 기반으로 참여자 유입과 데이터 축적이 지속되어 데이터 생태계의 성장 및 활성화가 본격화될 것으로 기대할 수 있다. 예를 들어, 제조업의 경우 초기

서비스 및 장비의 성공사례가 더 많은 기업에게 공유되고, 그 과정에서 데이터 주도 혁신에 대한 기업의 인식과 역량이 제고되고 표준·기술·법제도가 강화되면서 더 많은 서비스와 장비로 성과가 확산될 것이다. 이는 산업 내 데이터 공유에서 산업 간 데이터 공유로, 더 나아가 데이터 거래 활성화로 이어질 수 있다. 헬스케어 산업의 경우 초기 특정 질환에 대한 데이터 생태계가 신약 및 치료법 개발의 성과를 거두게 되면 이는 다른 질환에 대한 데이터 생태계의 구축 및 활성화로 이어지고, 더 많은 헬스케어 데이터가 확보 및 공유되면서 국가 헬스케어 데이터 생태계의 선순환 발전으로 이어지게 될 것이다.

본 연구의 대상 산업은 제조업과 헬스케어 산업이며 본 연구의 결론은 이 2개 산업에 적용될 수 있지만 그 밖의 다른 산업에도 적용을 고려할 수 있다. 즉 ‘닭과 달걀의 문제’ 상황으로 인해 아직 데이터 생태계가 활성화되지 못한 산업의 경우 우선적으로 ‘작고 강한 데이터 생태계’를 구축하여 성공을 만드는 것이 추진해야 한다는 것이다. 하지만 산업마다 데이터 생태계의 구체적인 상황은 다를 수 있고 ‘작고 강한 데이터 생태계’의 모습도 달라질 수 있다. 이에 대한 연구는 향후 연구 주제로 제안한다.

참고문헌

(제1장)

- 감사원(2023.2), 『4차 산업혁명 대응점검 I(데이터 개방 및 활용실태) 감사보고서』.
- 정일영 외(2022.5.20.), 「헬스케어 데이터 플랫폼 활성화의 핵심 과제와 정책 제언」, STEPI Insight 제297호, 과학기술정책연구원.
- 정일영·오윤환 외(2023), 『데이터 플랫폼 정책 진단과 생태계 구축을 위한 고도화 전략』, 과학기술정책연구원.
- Brynjolfsson, E. et al.(2011) “Strength in numbers: How does data-driven decision making affect firm performance?”, SSRN Electronic Journal.
- Economist(2017.5.6.), “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”, <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>, (최종접속일 2024.10.16.)
- Eriksson, T. and Heikkila, M.(2023), “Capabilities for data-driven innovation in B2B industrial companies”, Industrial Marketing Management, 111, pp.158-172.
- IMD(2024.4.), The role of data analytics in digital transformation (<https://www.imd.org/blog/digital-transformation/the-role-of-data-analytics/>) (최종접속일 2024.6.9.)
- OECD(2015), 『Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Wellbeing』, Paris: OECD.
- Otto, Boris, et al. (2019), “Data ecosystems: conceptual foundations, constituents and recommendations for action”, Fraunhofer ISST.

(제2장)

- 고제욱 외(2019), 「금융부문에서 블록체인 기술의 수용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 혁신저항 효과의 실증연구」, 『디지털콘텐츠학회논문지』, 20(4), 한국디지털콘텐츠학회, pp. 783~795.
- 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원(2024. 7), 『데이터 가치평가 안내서』.
- 곽창원(2021), 「중소기업 경영자의 스마트공장 도입의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 국립목포대학교 대학원 박사학위논문.
- 권영식·안현철(2021), 「블록체인 기반 공급사슬관리 서비스 활용의 결정요인 연구」, 『지식경영연구』, 22(2), 한국지식경영학회, pp. 119~144.

- 길현철(2019), 「스마트 공장 수용 요인과 성과 분석을 위한 실증적 연구」, 한성대학교 대학원 박사학위논문.
- 김석관(2023), 「자본주의 성장모델의 다양성과 한국 경제의 딜레마」, 『신성장학과 세미나』 발표자료. <https://blog.naver.com/kskwan12/223200480264>, (최종접속일 2023.10.16.)
- 김성일(2020), 「4차 산업혁명의 IT기술에 대한 의료기관 종사자의 인식과 성과기대가 IT기술도입 및 사용의도에 미치는 영향」, 을지대학교 대학원 박사학위논문.
- 김승현 외(2018), 『디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망: 여객·운송분야 모빌리티서비스를 중심으로』, 과학기술정책연구원.
- 김응석(2020), 「금융 클라우드 서비스 도입 의도에 영향을 미치는 요인에 관한 실증연구」, 숭실대학교 대학원 박사학위논문.
- 박현오(2020), 「중소기업의 스마트 팩토리 도입에 영향을 미치는 요인에 관한 실증연구: 혁신특성 조절 효과 중심으로」, 인천대학교 대학원 박사학위논문.
- 보건복지부(2024.1.), 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」
- 빌 올렛(2014), 『MIT스타트업 바이블』, 백승빈 번역, 비즈니스북스
- 산업통상자원부(2024.1.), 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」
- 에릭 리스 (2012), 『린 스타트업』, 이창수 번역, 인사이트.
- 우순규·조성인·윤수연(2018), 「금융산업에서 빅데이터 기반의 개인정보 비식별화 사용에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 : TOE 프레임워크를 중심으로」, 『인터넷전자상거래연구』, 18(3), 한국인터넷전자상거래학회, pp. 71~90.
- 이종근(2023), 「기술-조직-환경(TOE)요인이 스마트팩토리 지속사용의도와 도입성파에 미치는 영향에 관한 연구」, 동국대학교 박사학위논문.
- 임광복(2022), 「메타버스뱅킹 기술수용을 통한 은행의 추진전략 요인에 대한 연구」, 서강대학교 석사학위논문.
- 정일영·오윤환 외(2023), 『데이터 플랫폼 정책 진단과 생태계 구축을 위한 고도화 전략』, 과학기술정책연구원.
- 중소벤처기업부(2024.1.), 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.
- 최병산·김창욱·조원영(2014), 『플랫폼, 경영을 바꾼다』, 삼성경제연구소.
- 최병산·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』 제215호, 과학기술정책연구원.
- 한국데이터산업진흥원(2020.12.), 『2020 종합안내서 - 데이터 거래 지원 가이드라인: 2권 데이터품

질평가 종합안내서.』

- Adner, Ron, 『올바르게 승리하라: 복잡하고 파괴적인 생태계 세상에서 판도를 바꿀 7가지 경영 전략』, 박선령 역(2021), 로크미디어.
- Agarwal, A. et al.(2019), “A marketplace for data: An algorithmic solution”. In ACMEC '19: ACM Conference on Economics and Computation (EC '19), June 24-8, 2019. ACM, New York, NY, USA.
- Azcoitia, S. A., and Laoutaris, N.(2022), “A survey of data marketplaces and their business models”, *ACM SIGMOD Record*, 51(3), 18-29.
- Brynjolfsson, E. et al.(2011) “Strength in numbers: How does data-driven decision making affect firm performance?”, SSRN Electronic Journal.
- Casper, S.(2009), “Institutional frameworks and public policy towards biotechnology: Can Asia learn from Europe?”, *Asian business & management*, 8, pp. 363-394.
- Casper, S. and Mataves, C.(2003), “Institutional frameworks and innovation in the German and UK pharmaceutical industry”, *Research Policy*, 32(10), pp. 1865-1879.
- Casper, S. and Whitley, R.(2004), “Managing competences in entrepreneurial technology firms: a comparative institutional analysis of Germany, Sweden and the UK”, *Research Policy*, 33(1), pp. 89-106.
- Chamorro-Premuzic, Tomas(2021.11.23.), “The essential components of digital transformation”, *Harvard Business Review*, (<https://hbr.org/2021/11/the-essential-components-of-digital-transformation>) (접속일 2024.6.9.)
- Chau, P.Y.K. and Tam, K.Y.(1997), “Factors affecting the adoption of open systems: An exploratory study”, *MIS Quarterly*, 21(1), pp. 1-24.
- CGMA(2012), “Three approaches to valuing intangible assets”, CGMA Tools, The Association of International Certified Professional Accountants, pp. 1-7.
- Corrado, C., C. Hulten and D. Sichel(2005), “Measuring Capital and Technology: An Expanded Framework”, *Measuring Capital in the New Economy*, C. Corrado, J. Haltiwanger and D. Sichel, eds., University of Chicago Press, pp. 11-46.
- Coyle, D. et al.(2020), “The Value of Data summary report”, Bennett Institute for Public Policy and Open Data Institute.

- Coyle, D. and Manley, A.(2023), "What is the value of data? A review of empirical methods", *Journal of Economic Surveys*, pp. 1-21.
- Dawson, G.(1998). *Mapping the landscape: National biomedical research outputs 1988-95 (No. 9)*, Wellcome Trust.
- Eriksson, T. and Heikkila, M.(2023), "Capabilities for data-driven innovation in B2B industrial companies", *Industrial Marketing Management*, 111, pp.158-172.
- Fazzini, M.(2018), *Business Valuation: Theory and Practice*, Switzerland: Springer International Publishing.
- Fleckenstein, M., Obaidi, A., & Tryfona, N.(2023), "A Review of Data Valuation Approaches and Building and Scoring a Data Valuation Model", *Harvard Data Science Review*, 5(1), pp. 1~36.
- Hill, Peter(1999), "Tangibles, Intangibles and Services: A New Taxonomy for the Classification of Output", *The Canadian Journal of Economics*, 32(2), pp. 426-446.
- Jones, Charles I., and Tonetti, Christopher(2020). Nonrivalry and the Economics of Data. *American Economic Review*, 110(9), 2819-2858.
- Kuan, K.K.Y. and Chau, P.Y.K.(2001), "A perception-based model for edi adoption in small businesses using a technology-organization-environment framework", *Information & Management*, 38(9), pp. 507-521.
- Landau, R. and Rosenberg, N.(1991), "Innovation in the chemical processing industries. Technology and Economics", *Papers Commemorating Ralph Landau's Service to the National Academy of Engineering*.
- Lazonick, W.(1990), *Competitive advantage on the shop floor (No. 10)*, Harvard University Press.
- Lee, O.K. et al.(2009), "Knowledge management systems diffusion in chinese enterprises: A multistage approach using the technology-organization-environment framework", *Journal of Global Information Management*, 17(1), pp. 70-84.
- Liang, F. et al.(2018), "A survey on big data market: Pricing, trading and protection", *Ieee Access*, 6, 15132-15154.
- Lin, H.F. and Lin, S.M.(2008), "Determinants of e-business diffusion: A test of the technology diffusion perspective", *Technovation*, 28(3), pp. 135-145.

- Liu, M.(2008), "Determinants of e-commerce development: An empirical study by firms in shaanxi, china", *2008 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing*, Dalian, China, October, Vols 1-31, pp. 9177-9180.
- Moody, D. L., and Walsh, P.(1999), "Measuring the Value Of Information-An Asset Valuation Approach". In *European Conference on Information Systems (ECIS'99)*, pp. 496-512.
- Nelson, R. R.(1994), "The co-evolution of technology, industrial structure, and supporting institutions", *Industrial and corporate change*, 3(1), pp. 47-63.
- _____(1995), "Co-evolution of industry structure, technology and supporting institutions, and the making of comparative advantage", *International Journal of the Economics of Business*, 2(2), pp. 171-184.
- OECD(2005), *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data*, 3rd ed., Paris: OECD.
- OECD(2015), *Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Wellbeing*, Paris: OECD.
- Oliveira, T. and Martins, M.F.O.(2008), "A comparison of web site adoption in small and large portuguese firms", *ICE-B 2008: Proceedings of the international conference on e-business*, Porto, Portugal, July, pp. 370-377.
- _____(2009), "Determinants of information technology adoption in Portugal", *ICE-B 2009: Proceedings of the international conference on e-business*, Milan. Italy, July, pp. 264-270.
- _____(2011), "Literature review of information technology adoption models at firm level", *Electronic journal of information systems evaluation*, 14(1), pp. 110-121.
- Pan, M.J. and Jang, W.Y.(2008), "Determinants of the adoption of enterprise resource planning within the technology-organization-environment framework: Taiwan's communications", *Journal of Computer Information Systems*, 48(3), pp. 94-102.
- Rebecca, H., Orsenigo, L. and Pisano, G.(1999), "The Pharmaceutical Industry and the Revolution in Molecular Biology: Interactions among Scientific, Institutional, and Organizational Change", *Sources of Industrial Leadership*, pp. 267-311.
- Roth, Alvin E. (2007). "The art of designing markets". *Harvard Business Review*, 85(10).
- Rowley, J.(2007), "The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy", *Journal of information science*, 33(2), 163-180.

Shapiro, Carl, and Varian, Hal R.(1999), *Information rules: A strategic guide to the network economy*, Harvard Business Press.

Teo, T.S.H., Ranganathan, C. and Dhaliwal, J.(2006), "Key dimensions of inhibitors for the deployment of web-based business-to-business electronic commerce", *IEEE Transactions on Engineering Management*, 53(3), pp. 395-411.

Tornatzky, L. and Fleischer, M.(1990), *The process of technology innovation*, Lexington, MA.

U.S. Chamber of Commerce Foundation(2014), "The Future of Data-Driven Innovation".

World Bank(2024), *Digital Progress and Trends Report 2023*.

Xiong, F. et al.(2022), "Recognition and Evaluation of Data as Intangible Assets", *SAGE Open*, pp. 1-13.

Zhu, K. and Kraemer, K.L.(2005), "Post-adoption variations in usage and value of e-business by organizations: Cross-country evidence from the retail industry", *Information Systems Research*, 16(1), pp. 61-84.

Zhu, K., Kraemer, K. and Xu, S.(2003), "Electronic business adoption by european firms: A cross-country assessment of the facilitators and inhibitors", *European Journal of Information Systems*, 12(4), pp. 251-268.

_____(2006), "The process of innovation assimilation by firms in different countries: A technology diffusion perspective on e-business", *Management Science*, 52(10), pp. 1557-1576.

소프트웨어산업협회, <https://www.sw.or.kr/>

열린재정, <https://www.openfiscaldata.go.kr>

INTAN-Invest, <http://www.intaninvest.net>

International Data Spaces, <https://internationaldataspaces.org>

SmartOrg, <https://smartorg.com>

WIKIPEDIA, <https://en.wikipedia.org>

(제3장)

- 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023), 「2023 정보통계집」.
- 관계부처 합동(2023.1.13.), 「산업 AI 내재화 전략: 제1차 산업 디지털 전환 종합계획」.
- _____(2023.11.23.), 「디지털 전환을 통한 탄소중립 촉진방안」.
- _____(2024.10.), 「스마트제조혁신 생태계 고도화방안」.
- 그루버, 미켈(2019), 『현대제조공학 제6판』, 김석민 외 역, 홍릉과학출판사.
- 기획재정부(2021.7.14.), 「관계부처 합동 한국판 뉴딜 2.0」.
- 김문겸(2024.4.25.), 「제조 스마트화를 제대로 하려면」, 내일신문. <https://www.naeil.com/news/read/508562> (최종접속일: 2024.10.18.)
- 김영환 외(2024), 「중소기업 기술혁신 촉진계획 기획 용역」, 과학기술정책연구원.
- 김은하(2023), 「중소기업 생산성 제고 전략」, KBIZ중소기업연구소.
- 김일중 외(2022), 『제조AI 빅데이터 분석기법』, 보민출판사.
- 문화체육관광부·한국저작권위원회(2023), 『생성형 AI 저작권 안내서』.
- 박찬수 외(2023), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (4차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 산업 디지털 전환 촉진법, 법률 제18692호(2022.1.4.).
- 산업통상자원부(2024.7.25.), 「민·관 합동 '산업 공급망 탄소데이터 플랫폼' 구축 추진」, 산업통상자원부 보도자료
- _____(2024.10.), 「산업 AX를 위한 산업데이터 활용 활성화 방안」.
- 손경섭 외(2024), 「제조 데이터 기반의 CNC설비 예지보전 시스템 연구」, 『한국생산제조학회지』, 33(1), 58-68.
- 오윤환 외(2021), 『독일의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점』, 스마트제조혁신추진단.
- _____(2022a), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업(3차년도)』.
- _____(2022b), 『주요국 스마트제조혁신 정책 비교와 한국에의 시사점』, 스마트제조혁신추진단.
- 윤용희(2024.7.23), 「ESG로 인한 기업 경영환경의 변화와 도전」, 『디지털 제조 ESG 전략 포럼』.
- 윤정섭 외(2022), 『산업 디지털 전환 선도사업 기획 연구』, 과학기술정책연구원.
- 중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률, 법률 제19181호(2023.1.3.).
- 중소벤처기업부(2023.12.15.), 「『2024년 스마트제조혁신 지원사업』 통합공고(안)」.

중소벤처기업부 보도자료(2023.1.9.), 「중소벤처기업부, 2023년 지능형(스마트)제조혁신 위해 1,462억원 지원」.

최병삼·전수경·박찬수(2024), 「독일 산업 데이터 생태계의 구조 및 전망: 카테나엑스 사례를 중심으로」, 『한독경상학회』, 제42권 제2호, pp. 21-38.

Azumata (2023.11.27.), “Staying Ahead of Quality Challenges: Preventing and Resolving Production Issues in Manufacturing”. <https://www.azumuta.com/resources/blog/staying-ahead-of-quality-challenges-preventing-and-resolving-production-issues-in-manufacturing> (최종접속일: 2024.05.28.)

Brynjolfsson, E. and McElheran, K.(2016), “The rapid adoption of data-driven decision-making”. *American Economic Review*, 106(5), pp. 133-139.

Chen, T. et al.(2023), “Machine learning in manufacturing towards industry 4.0: From ‘for now’ to ‘four-know’”. *Applied Sciences*, 13(3), 1903.

Clancy, R., O’Sullivan, D. and Bruton, K.(2023), “Data-driven quality improvement approach to reducing waste in manufacturing”, *The TQM Journal*, 35(1), pp. 51-72.

Davenport, T. H., and Harris, J. G. (2007). *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Harvard Business Press.

Dubey, R. et al.(2017), “Big data and predictive analytics and manufacturing performance: integrating institutional theory, resource-based view and big data culture”. *British Journal of Management*, 28(4), pp. 687-710.

European Commission(2019). “The European Green Deal”. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf (최종접속일: 2024.05.22.)

European Commission(2023.12.5.). “Commission approves up to €1.2 billion of State aid by seven Member States for an Important Project of Common European Interest in cloud and edge computing technologies”. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6246 (최종접속일: 2024.5.28.)

Geissdoerfer, M., Vladimirova, D. and Evans, S.(2018), “Sustainable business model innovation: A review”, *Journal of Cleaner Production*, 198, pp. 401-416.

IBM (2020), “Cost of a Data Breach Report 2020”. [https://www.ibm.com/security/digital-assets/cost-data-breach-report/1Cost%20of%20a%20Data%20Breach%20Report%](https://www.ibm.com/security/digital-assets/cost-data-breach-report/1Cost%20of%20a%20Data%20Breach%20Report%20)

202020.pdf. (최종접속일: 2024.5.28.)

- Ivanov, D. and Dolgui, A.(2020), "Viability of intertwined supply networks: extending the supply chain resilience angles towards survivability", *International Journal of Production Research*, 58(10), pp. 2904-2915.
- Liu, C. et al.(2021), "Data quality affecting big data analytics in smart factories: Research themes, issues and methods", *Symmetry*, 13(8), 1440.
- McAfee, A. and Brynjolfsson, E.(2012). "Big Data: The Management Revolution". Harvard Business Review, 90(10), 60-68.
- McKinsey & Company (2015). "Manufacturing's next act". <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/manufacturings-next-act> (최종접속일: 2024.5.28.)
- McKinsey & Company (2020). "The future of the industrial workforce: Manufacturing jobs in the digital age". <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-future-of-the-industrial-workforce> (최종접속일: 2024.5.22.)
- McKinsey & Company (2022). "Capturing the true value of Industry 4.0". <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/capturing-the-true-value-of-industry-four-point-zero> (최종접속일: 2024.5.28.)
- McKinsey Global Institute(2015.1.20.), "The productivity challenge of an aging global workforce", <https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/the-productivity-challenge-of-an-aging-global-workforce> (최종접속일: 2024.5.22.)
- MONOist(2023.7.7.), "“製造業のため”のデ?タスベ?スを作る意義,「Manufacturing-X」が目指すもの", <https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2307/07/news068.html> (최종접속일: 2024.5.26.)
- NYtimes(2023.12.27.), "The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work", <https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html> (최종접속일: 2024.10.18.).
- Otto et al.(2021), *GAIA-X and IDS. International Data Spaces*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675897>.
- Platform Industrie 4.0(2022), "White Paper on Manufacturing-X".
- Platform Industrie 4.0(2024.4.16.), "Industrie 4.0 Timeline", <https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/timeline-I40-24.html> (최종접속일: 2024.5.22.)

Roblek, V. et al.(2021), “The role and meaning of the digital transformation as a disruptive innovation on small and medium manufacturing enterprises”, *Frontiers in Psychology*, 12, 592528.

Siemens(2024.04.24.), “Breaking Boundaries: How Factory-X Paves the Way for SMEs in the Digital Era”, *Hannover Messe 2024*.

Tao, F. et al.(2018), “Data-driven smart manufacturing”, *Journal of Manufacturing Systems*, 48, pp. 157-169.

UKRI(2022. 5. 18.), “£50 million data innovation hub to accelerate digital tech”, *UK Research and Innovation*.

World Economic Forum(2020), “Global Lighthouse Network: Four Durable Shifts for a Great Reset in Manufacturing”.

World Economic Forum(2023. 12.), “The Global Lighthouse Network is comprised of 153 Lighthouses”, <https://initiatives.weforum.org/global-lighthouse-network/lighthouses> (최종접속일: 2024.5.26.)

Xu, K. et al.(2020), “Advanced data collection and analysis in data-driven manufacturing process”, *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 33, pp. 1-21.

매일신문, <https://www.imaeil.com/>

인더스트리뉴스, <https://https://www.industrynews.co.kr>

잡포스트, <https://www.job-post.co.kr/>

Gaia-X, <https://gaia-x.eu>

GitHub Pages (YSJang 블로그), <https://ysjang0926.github.io>

IT월드, <https://www.itworld.co.kr>

KADaP, <https://www.bigdata-car.kr/>

McKinsey Global Institute, <https://www.mckinsey.com>

NIST, <https://www.nist.gov>

Platform Industrie 4.0, <https://www.plattform-i40.de>

The New York Times, <https://www.nytimes.com>

World Economic Forum, <https://initiatives.weforum.org>

(제4장)

4차산업혁명위원회(2018.6.), 「데이터 산업 활성화 전략」

4차산업혁명위원회, 관계부처 합동(2019.12.13.), 「개인주도형 의료데이터 이용 활성화 전략」

4차산업혁명위원회, 관계부처 합동(2021.2.24), 「마이 헬스웨이(의료분야 마이데이터) 도입 방안」

4차산업혁명위원회, 관계부처 합동(2021.6.11), 「마이데이터 발전 종합정책」

관계부처 합동(2023.9.19.), 『국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 예타 결과 설명회 자료집』

관계부처 합동(2024.3.28.), 『국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 과제 공고 사전 설명회 자료집』

관계부처합동(2023.8.17.), 「국가 마이데이터 혁신 추진전략」

국가법령정보센터, 「보건의료기본법」

김미연(2017.9.15.), 「NGS: sequencing이란 무엇인가?」, <https://bit.ly/2Tli73b>

김치원(2020), 『디지털 헬스케어는 어떻게 비즈니스가 되는가』, 클라우드나인

김태형(2024), 「UK Biobank 자세히 들여다보기」, 디지털헬스케어연합포럼 2024 심포지엄 발표 자료

김형진·김주경(2023.12.29.), 「의료법 일부개정법률안(의안번호 2122258) 입법영향분석: 개인의료 데이터 제3자 전송 의무」, 국회입법조사처

디지털헬스케어연합포럼 심포지엄(2021),

매일경제(2024.5.2.), 「바이오 스타트업과 대형병원 ‘오작교’ 만든 서울시」

보건복지부(2018.11.), 「보건의료 빅데이터 시범사업 추진계획」

보건복지부(2022.8.31.), 「여러 의료기관에 흩어진 마이데이터 한눈에 내 손안으로! 건강정보 고속도로가 최초 개통됩니다」

보건복지부(2023.3.11.), 「보건복지부-서울시, 의료계-산업계 연결하여 의료데이터 기반 헬스케어 육성한다」

보건복지부(2023.8.28.), 「바이오·디지털 기업과 의료데이터 중심병원 매칭하여 신약·인공지능 개발 박차」

보건복지부(2023.9.21.), 「평생을 함께할 의료정보 플랫폼, ‘건강정보 고속도로’ 본격 가동」

보건복지부(2024.2.16.), 「의료데이터 활용 활성화, 의료데이터 중심병원이 선도한다」

보건복지부(2024.4.17.), 「보건의료 분야 공공데이터 연계·활용으로 디지털 헬스케어 연구 지원 강화」

보건복지부(2024.5.31.), 「15개 의료데이터 중심병원, 암 임상데이터 개방」

보건복지부(2024.8.1.), 「226만 명 암환자 빅데이터 확대 개방」

- 보건복지부(2024.8.28.), 「의료데이터 연구 활성화로 첨단의료 혁신 촉진」
- 산업통상자원부(2017.4.17.), 「4차 산업혁명 주도를 위한 바이오헬스 산업 발전 전략」.
- 산업통상자원부(2018.5.16.), 「39개 병원 5천만 명 규모 바이오헬스 빅데이터 구축」
- 식품의약품안전처(2020), 「NGS (Next Generation Sequencing) 기반 유전자검사의 이해(심화용)」
- 이데일리(2024.8.15.), 「송교석 메디픽셀 대표 “2초 만에 심혈관 진단…글로벌 리더 될 것”」
- 인공지능신문(2024.4.17.), 「연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트 사업단(K-MELLODDY) 개소... 5년간 348억 투입」
- 전자신문(2023.8.31.), 「의료데이터 활용해 핵심 의약품 전략 재정립」
- 정일영 외(2016), 『데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응전략』, 과학기술정책연구원.
- 정일영 외(2021), 『헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 활성화를 위한 통합적 전략 연구』, 과학기술정책연구원.
- 정집민(2023.7.18.), 「보건의료데이터 중개플랫폼 활용」, 『2023년 제1차 보건의료데이터 혁신포럼』, 보건복지부.
- 조일억(2021.11.26.) “HIRA보건의료 빅데이터 및 공공데이터 소개”, 디디털헬스케어연합포럼 2021 심포지엄. <https://youtube.com/watch?v=SZmiRSnl6S0&si=BalOXs3cKGTofKT2> (최종접속일, 2024.85.)
- 한국보건의료정보원(2023.4.), 「의료데이터 중심병원 데이터 소통창구 및 데이터 기본 소개자료」
- 한국제약바이오협회 K-MELLODDY 사업단 내부 자료, “K-MELLODDY 세부과제”
- 허대석(2022.2.15.), 「환자중심 의료를 위한 공익적 임상연구의 현황과 미래, 보건의료의 새로운 패러다임 모색: 기술 중심에서 환자·가치 중심으로」, 대한민국의학한림원 - 한국보건의료연구원 공동 심포지엄
- All of Us Research Program(2021), “All of Us Research Program Pediatric Protocol (v1.1 9)”, National Institutes of Health.
- Joshua C Denny et al.(2019), “The “All of Us“ Research Program”, N Engl J Med. 2019;381(7):668-676.
- KDI 경제정보센터(2021), 「디지털 헬스케어에 대한 국민 인식조사」
- NHGRI(2020), Sequencing Costs 2020.
- UK biobank News(2023.9.20.), “UK Biobank participants come together to give their views”
- UK Biobank(2012.12.), “Data Management& Sharing plan”

UK Biobank(2022.7.), “ACCESS PROCEDURES”

UK Biobank(2023), “Material Transfer Agreement”

UK biobank(2023.8.1.), “Imaging Information Leaflet (ver.16)”, <https://www.ukbiobank.ac.uk/explore-your-participation/basis-of-your-participation> (최종접속일: 2024.5.24.)

UK Biobank(2023.9.30.), “Report and Financial Statements”

UK Biobank(2024.4.), “Primary care Linked Data ver.2.0”, <https://biobank.ndph.ox.ac.uk/showcase/refer.cgi?id=591> (최종접속일: 2024.5.23.)

All of Us Research Hub 홈페이지, <https://www.researchallofus.org>

HIRA 빅데이터 개방포털 홈페이지, <https://opendata.hira.or.kr/home.do>, 접속일: 2024.7.30.

K-CURE 홈페이지, <https://k-cure.mohw.go.kr/>, (최종접속일: 2024.7.30.)

UK biobank 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>

건강정보 고속도로 홈페이지(a), <https://www.myhealthway.go.kr/portal/index?page=Individual/Portal/MediMyData/MydataService>, (최종접속일: 2024.12.1.)

국가바이오빅데이터사업, <https://bighug.nih.go.kr>

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(a), <https://hcdl.mohw.go.kr/static/info/propelProgress>, (최종접속일: 2024.7.30.)

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(b), <https://hcdl.mohw.go.kr/static/info/introPlatform>, (최종접속일: 2024.7.30.)

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(c), <https://hcdl.mohw.go.kr/notice/detail/318/1>, (최종접속일: 2024.7.30.)

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(d), <https://hcdl.mohw.go.kr/notice/detail/317/1>, (최종접속일: 2024.7.30.)

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(e), <https://hcdl.mohw.go.kr/notice/detail/316/1>, (최종접속일: 2024.7.30.)

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(f), <https://hcdl.mohw.go.kr/notice/detail/315/1>, (최종접속일: 2024.7.30.)

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈페이지(g), <https://hcdl.mohw.go.kr/>, (최종접속일: 2024.7.30.)

의안정보시스템 홈페이지, <https://likms.assembly.go.kr/bill>

한국데이터산업진흥원 홈페이지, <https://kdata.or.kr/>

에비드넷 홈페이지(a), <https://evidnet.com/ko/partners/>, (최종접속일: 2024.7.30.)

에비드넷 홈페이지(b), <https://evidnet.com/ko/product-detail/>, (최종접속일: 2024.7.30.)

위키백과, <https://ko.wikipedia.org>

(제5장)

빌 올렛(2014), 『MIT스타트업 바이블』, 백승빈 번역, 비즈니스북스

한국보건산업진흥원(2024. 3. 28.), 『국가통합바이오 빅데이터구축사업 과제 공고 사전 설명회 자료』.

ITU-T(2022), *Redefining smart city platforms: Setting the stage for Minimal Interoperability Mechanisms*.

부록

[부록 1] 주요 환경규제의 개요 및 영향 전망

1. 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

가. 제도의 개요

2000년대 이후 유럽연합(EU)은 탄소 과다배출로 인한 기후환경 문제를 해결하기 위해 EU 회원국 기업들이 배출하는 탄소량을 엄격히 규제하는 탄소배출권거래제도(Emission Trade System, ETS)³¹⁾를 시작하였다. 이러한 규제로 인해 기업들은 초과배출에 대한 추가비용 납부 및 저탄소 제품생산에 대한 압박 등의 부담요인이 발생하여 EU 회원국 기업들의 무역경쟁력 저하에 대한 상당한 우려가 발생하였다. 이에 EU에서는 기업들의 경쟁력 확보 및 탄소중립 추진을 위한 탄소국경조정제도(CBAM)를 2021년 7월 발표하였으며, 2023년 5월 공식 발효를 선언하였다.

CBAM은 EU 역내로 수입되는 상품에 대하여 EU-ETS 대상시설에서 생산되는 동일상품이 부담하는 탄소가격과 동일한 비용을 부과하는 법안이다. 즉 탄소집약적 제품³²⁾을 수입 시 생산과정에서 배출된 탄소량에 따라 관세를 부여하는 제도이다. 하지만 EU-ETS로 탄소배출이 규제되면 역내 기업들은 규제가 없거나 느슨한 역외 국가로 생산기지를 이전하거나, EU 생산제품의 가격경쟁력이 떨어져 탄소집약적인 수입제품으로 대체되는 탄소누출(Carbon Leakage)이 일어날 수 있다. 이는 결국 전 세계적으로 탄소배출량이 줄지 않게 되는 현상이 나타나게 되고 오히려 다른 국가에서 문제가 발생하게 된다. 이러한 문제해결을 위해, 탄소집약도가 일정 기준 이상일 경우 탄소누출 우려업종으로 선정하고, 배출권을 무상으로 할당(free allocation)하고 있다³³⁾. 다

31) 온실가스 다량배출 사업장이 배출할 수 있는 온실가스의 양을 정부가 나누어주고, 사업장은 할당된 양만큼만 배출하되, 사업결과 발생한 여분의 할당량과 부족할당량을 사업자 간 거래할 수 있게 한 제도. 한국은 2015년부터 시행

32) 2021년 발표한 유럽의회 결의안에서 제시한 정유, 종이, 유리, 화학품이 빠지고 전기가 추가되어 탄소집약적 제품으로는 철강·시멘트·알루미늄·비료·전력·수소

33) 이외 업종에는 배출권을 판매하는 유상할당(auctioning) 방식으로 운영

만, 무상할당은 오염자 부담원칙에 맞지 않아 가치사슬을 왜곡하는 현상을 발생시키고 있으며 핏포 55(Fit for 55)³⁴⁾는 무상할당의 점진적 폐지를 예정하고 있다. 즉 탄소배출이 많은 국가에서 생산·수입되는 제품에 대해 탄소비용을 부과하여, 국가 간 감축노력의 차이를 보정하기 위한 공정한 경쟁환경 조성 무역조치이다(중소벤처기업부 보도자료, 2024.2.22³⁵⁾; 국회미래연구원, 2023³⁶⁾).

EU 집행위원회에서는 CBAM 본격 시행 전, 2023년 10월부터 시범 적용기간(전환기간)을 우선 도입하였다. 2024년 현재 규정-탄소국경조정제도(CBAM)를 수립하는 2023년 5월 10일 자 유럽의회 및 이사회 규정(EU) 2023/956-에 따라 운용중에 있다. 이후 적용대상 재화를 추가하여 2026년부터 본격시행(확정기간)될 예정이다. 규정에서는 CBAM의 적용범위(제2조), 신고자의 의무와 권리(제2장), 신고서 작성(제6조) 등에 대한 내용을 담고 있다.

<표 A-1> 탄소국경조정제도(CBAM) 주요 내용

구분	내용
배경	· EU집행위는 지속가능성 달성을 위한 로드맵으로 유럽그린딜계획 발표(2019년 12월) · Fit for 55패키지 일환으로 탄소국경조정제도(CBAM) 법안 도입 예고(2021년 7월)
개념	· EU내로 수입되는 역외 생산제품에 대하여 EU 내에서 생산될 때 지불하는 탄소비용과 동등하도록 추가적인 탄소가격을 부과·징수하는 제도 · 기업은 신고서 제출, 인증서 구매 및 제출 등 의무수행을 해야 함(전환기간은 신고서만 제출)
주요내용	· 탄소배출량 감축규제가 강한 국가에서 상대적으로 규제가 덜한 국가로 탄소배출이 이전되는 탄소누출 문제 해결을 위해 제한한 규정
운영방식	· (전환기간) 수출기업이 제품 생산과정에서 발생한 탄소배출량을 산정하여 그 결과를 분기별로 EU수입업자에게 제공, 수입업자는 배출량을 포함한 CBAM 보고서를 EU 집행위원회에 제출 · (확정기간) 연 1회 배출량 보고 의무와 함께 인증서 제출 의무가 부여되며, 인증서를 구매·제출하는 주체는 EU수입업자
적용품목	· 시멘트, 전기, 비료, 철강, 알루미늄, 수소 6대 품목 및 대상품목 내의 특정전구체(핵심중간체), 특정 다운스트림(볼트, 너트 등) 관련 소비재 * 대상제품이라도 150유로 이하의 소형품목(샘플제품 등) 또는 군사용 물품
면제국가	· 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 및 5개의 EU 영토(뷔징겐, 헬골란드, 리비노, 세우타, 멜리야)

자료: 환경부·한국환경공단(2023)³⁷⁾

34) 유럽연합이 2021년 7월 기후변화 대응을 위해 12개 항목을 담은 입법패키지로, 2030년까지 2090년 대비 탄소배출량 55% 감축을 목표로 한 기후변화 대응 법안 및 정책

35) 중소기업벤처기업부 보도자료(2024.2.22.), 「탄소국경조정제도(CBAM) 대비, 탄소배출량 산정·검증 지원 개시」.

36) 국회미래연구원(2023), 「탄소국경조정 메커니즘 도입 확정, 기후통상 시대의 대응 전략」, 『Futures Brief』, 23-08호.

37) 환경부·한국환경공단(2023), 「알기쉽게 풀어쓰는 CBAM 전환기간 이행을 위한 배출량 산정 해설서: 1권(철강)」.

나. 제도의 요구사항

EU-ETS와 K-ETS간의 배출권 가격의 차이를 수출품에 부과하여, 국가마다 다른 온실가스 규제로 인해 EU 내에서 생산한 제품의 역차별을 방지하기 위한 목적에서 CBAM가 시행되었다. 현재 CBAM는 전환기간(transition period)으로 실제 비용부담 없이 수입품의 탄소배출량 정보를 보고하는 형태이다. 즉 대상제품의 '내재배출량(embedded emissions)과 관련된 보고 의무'만을 부담하게 된다. 내재배출량이란 수입 제품에 내재된 총 탄소배출량(tCO₂e)으로 제품 생산시 직접적·간접적으로 배출된 탄소량 모두를 뜻한다. 이는 제품당 내재배출량에 제품생산량을 곱하여 계산된다. 여기에서 직접 내재배출량은 제품의 생산 시 방출되는 탄소량이며, 간접 내재배출량은 제품의 생산공정중에 소비되는 전력의 생산으로 방출되는 탄소량을 의미한다(산자부·환경부, 2023). 본격시행 이후(확정기간, definitive period)에는 'CBAM 인증서(Certificate)³⁸⁾에 대한 구매의무'를 전자형식으로 부과하는 방식이다. 이렇듯 CBAM의 적용범위는 전환기간과 확정기간에 따라 크게 달라지며 EU로 수출되는 모든 역외국이 적용국가³⁹⁾에 해당된다(환경부·한국환경공단, 2023⁴⁰⁾)

〈표 A-2〉 EU CBAM 전환기간과 전면시행기간의 주요 차이점

구분	전환기간	전면 시행기간
시행시기	· 2023.10.1. ~ 2025.12.31	· 2026.1.1. 이후
보고의무	· CBAM 보고서 제출(탄소배출량 보고) · 배출량 산정 결과만 포함	· CBAM 신고서 및 인증서 구매제출 · CBAM 적용대상 재화 확대
검증	· 불필요(의무 아님, 자발적 검증가능)	· 현장검증(연 1회) 및 검증보고서 제출 의무 (신고의무로 전환)
보고주기	· 분기별(분기종료 후 1개월 이내)	· 연 1회(차년도 5월 31일까지)
과징금	· 배출량 미보고 시 부과 · 미보고 내재배출량 1톤당 10~50유로 과태료	· CBAM 인증서 미제출 시 부과 · 탄소배출권 1장당 약 60유로(24년 3월기준)

자료: 환경부·한국환경공단(2023)⁴¹⁾, 한국무역협회(2023)⁴²⁾ 참고하여 재정리

38) 이산화탄소 배출량 1톤에 대해 EU-ETS 탄소배출권의 중간 평균가로 판매

39) EU와 전력시장이 통합된 국가(스위스 등) 또는 EU 회원국의 역외 영토 등은 제외

40) 환경부·한국환경공단(2023), 앞의 글.

41) 환경부·한국환경공단(2023), 앞의 글.

42) 한국무역협회(2023), 「미리 보는 EU 탄소국경조정제도 시범 시행 기간 주요 내용 및 시사점」, 『KITA 통상리포트』, vol.10.

□ 전환기간 의무사항(2023년 10월 ~ 2025년 12월)

전환기간 동안 CBAM이 적용되는 품목은 높은 탄소배출량과 EU 내 수출입 영향도를 고려해 선정되었다. 시멘트, 전기, 비료, 철강, 알루미늄, 수소 부문으로 탄소누출이 크고 무역거래가 많이 이루어지는 6대 부문에 대하여 우선 적용된다. 또한 해당품목 제조과정에 사용되는 특정 전구체(핵심 중간재), 특정 다운스트림 제품(볼트, 너트 등)도 그 대상이다. 해당기간 동안에는 철강, 알루미늄, 수소 품목은 직접배출량⁴³⁾만 신고하도록 명시하고 있다. 특히 수소와 다운스트림 제품의 경우 2021년 공개된 초안 대비 추가된 것으로, 해당 품목이 배출하는 온실가스는 EU-ETS기준으로 50%이상에 해당된다(한국무역협회, 2023⁴⁴⁾). 또한 전환기간 종료 이전에 적용대상 확대에 대한 검토가 진행될 예정이며, 유기화학, 플라스틱, 기타 다운스트림 품목이 그 대상이다.

CBAM 대상품목을 수입하는 신고인(Reporting declarant)⁴⁵⁾은 사업자로부터 관련 배출량 데이터 통지서를 제공받아(간접 수출의 경우) 직전 분기(매 분기 종료 후)부터 1개월 이내에 CBAM 보고서를 CBAM 전환등록부(Transitional Registry)에 온라인으로 제출⁴⁶⁾해야 한다. 사업자가 EU로 직접 수출하는 경우에는 EU 내 법인이 신고인으로서 CBAM 보고서⁴⁷⁾를 작성 및 제출한다. 전환기간 시작 후, EU 역내 수입업자들은 CBAM 대상 제품의 탄소배출 정보를 수집하여 2024년 1월 31일까지 EU 관세 당국의 ICS2 시스템(수입화물통제시스템)을 통해 수입량과 배출총량을 보고한바 있다. 보고서에는 ①해당품목의 생산과정에서 배출된 정보인 수입제품 총량, ②직접 내재배출량, ③간접 내재배출량, ④원산지에서 기 지불된 탄소가격, ⑤사업장에서의 직접배출량 등의 정보가 포함되어야 한다. 다만 실제 내재배출량 정보가 불충분할 경우⁴⁸⁾, 전력을 제외한 적용품목에 대해서 EU 집행위원회에서 발표하는 기본값을 활용한 내재배출량을 산정하여 신고가 가능하다.

43) 생산장소와 무관하게 생산과정에서 소비되는 냉난방 생산으로 인한 배출량을 포함하여 상품의 생산공정으로 인해 발생하는 배출량

44) 한국무역협회(2023), 앞의 글.

45) 1) 본인명의로 통관신고서를 제출하는 수입업자, 2) 통관신고서 제출권한을 가진 수입업자, 3) 통관대리인

46) 온라인상의 등록부를 통해 EU 및 EU회원국 당국(NCA, National Commitment Authority)에 보고

47) EU CBRM, "Carbon Border Adjustment Mechanism", https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en (접속일 2024.5.27)

48) 국내판매만 하는 경우 판매사는 CBAM 의무자가 아니므로 내재배출량 산정의무가 없음

전환기간 동안의 보고서 제출은 의무사항이며, 배출량에 대한 비용을 지불하지는 않는다. 다만 보고의무를 하지 않을 시, 미보고된 내재배출량 1톤 당 10~50유로의 과태료를 부과받게 된다⁴⁹⁾. 전환기간은 EU 수입품목의 온실가스 배출정보의 정확한 수집이 주 목적이다. 즉 본격적인 CBAM 시행에 앞서 여러 기업들이 제도에 적응할 수 있도록 우선 도입한 전환기간 동안 기업에서는 EU 수입자의 CBAM 제출기간 이전에 제품 당 탄소배출량을 산정하는 것이 중요하다.

□ 확정기간 동안의 신고서 및 인증서 제출(2026년 1월 ~)

본격적으로 CBRM이 시행되는 확정기간에는 승인된 CBRM 신고인만이 EU 역내 수입이 가능하며, 매년 5월 말일까지 CBRM 인증서를 구매 및 제출해야 한다. CBAM 인증서(EU Certificate) 제도는 EU 회원국기업이 EU로 수입되는 제품을 생산 시 배출된 탄소량에 상응한 양(탄소배출량 1톤당 인증서 1장 발급)만큼 중앙당국이 발급한 인증서⁵⁰⁾를 구매한 후에, 이를 중앙당국에 제출해야만 탄소배출에 따른 추가 과금을 부담하지 않아도 되는 제도이다. 여기에서는 제품생산에 필요한 원료 뿐만이 아니라, 생성공정의 에너지원으로 사용된 연료, 전기, 대기오염방지시설까지도 대상에 포함된다. 이는 최종제품의 배출량을 산정할 때, 원재료의 탄소배출량에 구매한 원재료의 내재 배출량을 합산하는 것이다. 특히 원재료를 외부에서 구매할 경우 해당 원재료의 생산자로부터 해당 제품의 배출량 정보를 제공받아 수취해야 한다. 만약 제품 생산과정에서 내재배출량에 대한 탄소가격을 지불했을 경우, 배출량 비용을 증빙자료로 입증 시 기 지불한 인증서 구매비용에서 차감된다. 인증서 가격은 EU-ETS 배출권 경매가의 주간 평균가격에 연동(유로/CO2톤)되며, 차주 첫째 날 EU집행위 홈페이지에 공시되어 정해진다. 인증서 미제출 시 인증서 개수 당 100유로의 벌금이 부과된다. 또한 대상품목을 사전에 허가받지 않고 수입시에는 3~5배의 벌금부과가 가능하다.

49) 산업통상자원부와 EU 집행위는 탄소국경조정제도 인포세션(2023.11.15)을 한국에서 개최하였으며, 부정확한 보고서에 대한 과징금을 부과하지 않기로 함

50) 총 수입량 × 제품별 탄소 배출량에 의해 구매해야 할 인증서 개수 결정

다. 국내산업에 미치는 영향 전망

2026년부터는 제품의 탄소배출량이 CBAM 인증서 구매비용을 결정하게 되며 이는 제품경쟁력과 직결된다. CBAM에 대한 국내 영향력은 품목별로 큰 차이를 보이고 있다. 먼저 ‘전기’는 EU와 전력망이 연결된 국가에만 국한되어 한국의 경우 지정학적으로 고립된 전력계통으로서 수출이 발생할 여지가 없다. 또한 ‘비료’, ‘시멘트’, ‘수소’ 품목은 대EU 수출의 0.1%에 불과하여 매우 적은 수준이다(한국무역협회, 2023). ‘알루미늄’ 품목의 경우 EU-ETS로 규제하는 공정은 1차 알루미늄 생산공정에 한정되거나 이러한 생산공정이 국내에 없다. 또한 1차 알루미늄을 수입하여 국내 가공 후 EU로 수출할 경우에는 영향이 있을 수 있으나, 이는 원료 수출국에서 부담할 비용이기 때문이다(김성진⁵¹⁾, 2022; 권동혁 2021⁵²⁾).

반면, EU 수출액 CBAM 품목 중 대부분을 차지하고 있는 ‘철강’ 품목의 경우 단기적으로는 국내 대응 품목에서 직접적인 영향을 받을 것으로 예상된다(김성진, 2022⁵³⁾; 한국무역협회, 2023⁵⁴⁾). 즉 EU 수출물량이 많을수록 CBAM 신고인이 구매해야 하는 CBAM 인증서가 증가하기 때문에 철강·제강 수출산업에 종사하고 있는 대기업 및 중소기업 모두에게 수출 추가 관세에 따른 비용부담이 발생된다. 아시아 철강사 최초로 2050 탄소중립을 선언한 포스코의 경우 법제화된 무역장벽에 대응하기 위해 관련 부처와 CBAM 대응 TF를 출범하였다. 이를 통해 주기적으로 정부의 역할과 업계지원 사항을 점검하고, 기업의 목소리를 EU당국에 전달하고 있다. CBAM 검토 초기부터 여러 경로를 통해 EU집행위원회에 CBAM이 수입자에게 불리한 제도로 설계되지 않도록 필요 사항들을 세세하게 제시했고, EU당국에 포스코를 건설적인 의견을 제시하는 기업으로 확고히 인식시키고 있는 중이다.(posco newsroom⁵⁵⁾)

51) 김성진 외(2022), 「탄소통상 시대 무역과 환경 관계의 변화와 한국의 대응 방안 연구」, 한국환경연구원.

52) 권동혁(2021), 「탄소국경세 동향과 국내 산업계 대응 시사점」, BNZ파트너스.

53) 김성진 외(2022), 「탄소통상 시대 무역과 환경 관계의 변화와 한국의 대응 방안 연구」, 한국환경연구원.

54) 한국무역협회(2023), 앞의 글.

55) 포스코 뉴스룸(2024.13.21), “철강업계를 뒤흔들 CBRM, 네가 궁금해!,”

<https://newsroom.posco.com/kr/%EC%B2%A0%EA%B0%95%EC%97%85%EA%B3%84%EB%A5%BC-%EB%92%A4%ED%9D%94%EB%93%A4-cbam-%EB%84%A4%EA%B0%80-%EA%B6%81%EA%B8%88%ED%95%B4-cbam-%EA%B0%9C%EB%85%90-%EC%9D%BD%EA%B8%B0/>

2. EU 배터리 규정(Batteries and waste batteries regulation)⁵⁶⁾

가. 제도의 개요⁵⁷⁾⁵⁸⁾

지속가능한 배터리 규정(Sustainable Batteries Regulation)으로도 불리는 EU 배터리 규정안(EU Battery Regulation)은 유럽그린딜, 순환경제 활동계획, 배터리에 대한 전략적 활동 계획의 일환으로 제시된 법안이다. 2020년 12월 EU 집행위원회의 ‘유럽 배터리 및 폐배터리 관련 규정’ 제안을 시작으로 EU 역내에 유통되는 배터리 관련 산업의 안정성 및 지속가능성을 향상시키고, 배터리 원재료에 대한 순환경제 및 재활용 기준 강화를 목적으로 도입되었다. 특히 전기차 보급의 확산으로 폐배터리 문제가 급부상하면서, 2006년 제정된 기존 배터리 지침(Battery Directive 2006/66/EC)⁵⁹⁾을 대체하는 강력하고 새로운 규정이 요구되었다. 기존 지침의 경우, 위험물질의 제한 및 배터리 폐기물 관리개선 등 폐휴대용 배터리가 주 초점이었던 것에 반해 ‘배터리 및 폐배터리 규정’은 배터리 생애주기 전반으로 확장하여 환경과 산업에 대한 EU의 강력한 의지표출로 볼 수 있다.

EU 배터리규정은 2023년 8월 17일 발효되어 2024년 2월 18일 규정이 시행되었으며, 조항별 구체적 이행 방법 등을 담은 10개 이상의 하위 법령들은 2024년부터 2028년 사이에 단계적으로 시행될 예정이다. 규정의 적용대상은 ①스마트폰 · 전자기기 등 휴대용 배터리, ②용량 2kWh 이상 전기차(EV) 및 차량에 사용되는 시동·점화용 (SLI)⁶⁰⁾ 배터리, ③전기자전거 · 전기스쿠터 등 경량운송용(LMT) 배터리, ④태양광 전지를 포함한 기타 산업용배터리 등 모양, 크기, 무게, 디자인, 재료구성, 사용목적에 따른

56) 배터리, 폐배터리 관련 사항 및 지침 제2008/98/EC호, 규정(EU) 제2019/1020호의 개정과 지침 제2006/66/EC호의 폐지에 관한 2023년 7월 12일 유럽의회 및 유럽연합이사회 규정(EU) 제2023/1542호 규정, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj>

57) 유럽연합 집행위원회(2023.08.17.), “Circular economy: New law on more sustainable, circular and safe batteries enters into force”, https://environment.ec.europa.eu/news/new-law-more-sustainable-circular-and-safe-batteries-enters-force-2023-08-17_en (접속일: 2024.5.27.)

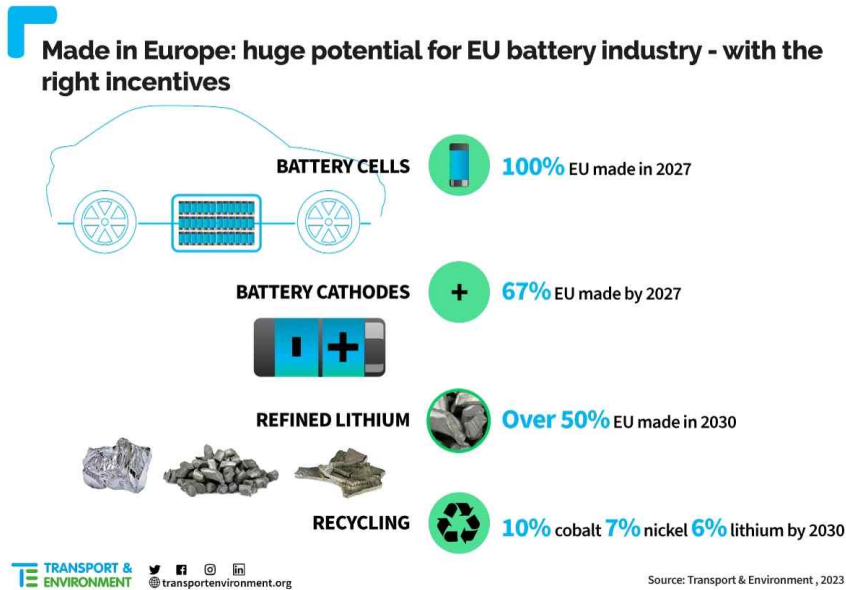
58) 유럽연합 이사회(2023.07.10.), “Council adopts new regulation on batteries and waste batteries”, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/10/council-adopts-new-regulation-on-batteries-and-waste-batteries/> (접속일: 2024.5.27.)

59) 2025년 8월 18일부터 폐지

60) Starting(시동), Lighting(조명), Ignition(점화)

모든 배터리에 적용된다.

[그림 A-1] EU 배터리 공급망 자립목표



자료: Transport & Environment 홈페이지⁶¹⁾

나. 제도의 요구사항

주요 내용은 1) 탄소발자국 신고 의무화 및 등급설정(일정 수준이상의 배출량 도달 시 역내시장 판매제외), 2) 생산자책임재 활용제도 도입 및 폐배터리 수거목표(원자재 회수) 설정, 3) 새 배터리의 재활용 원료사용 의무화(최소 재활용 원료 사용비중 적용), 4) 공급망 업스트림에 대한 실사 의무화, 5) 디지털 배터리 여권 도입이 있다. 이외에도 6) 휴대용 기기 폐배터리의 경우 사용자(최종사용자 또는 사업자)들이 쉽게 분리 및 교체가 가능해야 하며, 7) 생산자는 세부정보 등록부를 제출해야 함을 규정하고 있다.

61) T&E 홈페이지(2023.1.24.) “Europe could end reliance on Chinese Li-ion battery cells by 2027-forecast”, <https://www.transportenvironment.org/articles/europe-could-end-reliance-on-chinese-li-ion-battery-cells-by-2027-forecast/> (접속일 2024.5.29.)

□ 탄소발자국 신고의무화 및 등급설정

탄소발자국(Carbon Footprint)은 제품 전 수명주기 동안 발생하고 제거되는 온실 가스의 총량을 이산화탄소로 환산한 값으로, 배터리제품의 탄소발자국은 해당 제품이 예상 수명기간동안 제공되는 총에너지 1kWh당 발생하는 이산화탄소량(kg)을 환산한 값이다. EU에서는 탄소배출량을 각 생산 공장 및 배터리제품 모델별로 신고를 의무적으로 해야 하며(탄소발자국신고서), 배출량이 일정수준 이상 도달할 경우에는 역내 시장판매가 제한된다. 또한 신고된 탄소발자국은 EU집행위에서 발표예정인 위임법에 명시된 방법대로 산출이 되었음을 추후 증빙해야 한다. 위임법에는 탄소발자국 산출방안, 탄소발자국 성능등급, 최대 탄소배출기준 등이 포함된다. 규정별 배터리 제품별 적용시기는 상이하며 3년마다 등급별 기준법을 검토하여 시장상황에 따른 기술수준을 반영할 예정이다. 또한 이동식 배터리와 2kWh 미만 충전식 사업용 배터리로 적용범위를 확대될 예정이며, 이미 시장에 출시되었거나, 재사용, 용도변경, 재활용 및 사용종인 배터리에는 적용되지 않는다. 2023년 8월 규정발효 기준 탄소발자국 적용(등급설정 및 라벨링 표시형식) 시기는 전기차배터리는 2025년 2월, 충전식 산업용 배터리는 각 2026년 8월(외부저장장치가 없는), 2030년 8월(외부저장장치가 있는)이며, LMT 배터리는 2028년 8월부터이다.

□ 생산자책임재활용제도 및 폐배터리 수거목표 설정

배터리 생산자(제조사·협력업체·유통업체·전기차 제조사) 및 생산자책임기구(또는 위탁받은 공동 이행기관)에서는 EU시장에서 처음으로 판매되는 배터리에 대해 생산자책임재활용제도(EPR, Extended Producer Responsibility)를 2025년 8월부터 의무적으로 시행해야한다. 또한 EU 폐기물지침(2008/68/EC)에 따라 역내 판매되는 폐배터리 수거에 대한 의무가 있으며 제품별 목표를 문서화하여 시스템을 구축해야 한다. 휴대용 폐배터리의 경우 2027년 60%, 2030년 73%까지 회수하는 것을 목표로 하고 있다. LMT 폐배터리는 2028년 51%, 2031년 61%를 회수율로 설정하고 있으며, 규정 미준수를 대비하여 폐기물 처리비용에 대한 보증제공이 필요하다.

□ 새 배터리의 재활용 원료사용 의무

2kWh이상의 산업용 배터리, 전기차 배터리, SLI배터리의 경우, 새 배터리를 생산할 시 사용된 재생원료 정보를 문서로 증빙해야 한다. 기술문서에는 배터리 모델별·생산 공장별로 생산 폐기물 또는 폐배터리로부터 추출한 코발트, 리튬, 니켈 사용량에 대한 정보가 포함되어야 한다. 또한 재활용된 원료의 최소 의무사용비율이 적용될 예정이며, 5년 뒤에는 사용비율이 상향조정된다. 배터리 활성물질인 코발트, 납, 리튬, 니켈을 포함하는 신제품 배터리를 생산할 시 2031년 8월부터 각 16%, 85%, 6%, 6%를, 2036년 8월부터는 각 26%, 85%, 12%, 15%를 최소비율로 재활용 원료에 사용해야 한다.

□ 배터리 공급망 실사

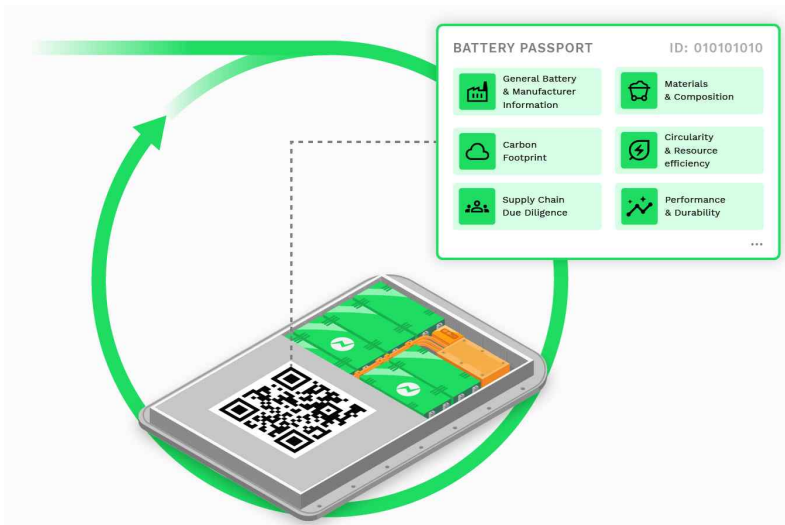
배터리 제조·폐기물 처리과정의 환경 및 사회적 영향을 강화를 위해 경제운영자가 배터리 수명 전체과정에서의 공급망을 의무적으로 관리(Due Diligence)하는 것을 규정한 것이다. 경제운영자에는 제조업체, 수입·유통업체, 최종사용자, 재활용업체, 대리인, 협력업체까지 포함된다. 다만 회계연도 순매출액 4천만 유로미만 기업 또는 모기업·자회사는 적용되지 않는다. 2025년 8월부터 원자재 공급망 추적시스템 구축, 위험관리계획 등을 실사정책에 포함하고 브랜드명, 종류, 국가등록번호 등의 관련 세부자료를 공개해야 한다. 이는 공급망 다운스트림 경제운영자에게도 제공되어야 하며, 관련 기록은 배터리출시 후 10년간 보관된다.

□ 디지털 배터리 여권

디지털 배터리 여권(DBP, Digital Battery Passport)은 배터리의 전 생애주기 정보 및 지속가능성 정보를 위터마크나 QR 코드 형태의 전자 기록(electronic record) 형태로 공유하는 제도이다(KIAT, 2024). 이러한 특정정보를 담은 상세정보는 소비자를 포함한 이해관계자에게 제공되어 재활용을 촉진하고자 함이 목적이다. 2027년 2월부터 EU 역내에 수출하는 전기차(EV) 배터리, 2kWh 이상인 산업용 배터리, 경량 운송수단(LMT) 배터리에는 배터리모델, 예상수명, 내부저항, 정격용량, 용도변경, 보증기

간 등의 전생애주기 정보를 디지털 배터리 여권에 반드시 입력해야 한다. 또한 배터리에 필요한 핵심광물(리튬, 니켈, 흑연 등)에 대한 탄소발자국도 산출하여 DBP에 함께 포함해야 한다. 전기차 배터리는 2025년 2월, 산업용 배터리는 2026년 2월, LMT배터리는 2028년 8월, 외부저장장치가 있는 배터리의 경우 2030년 8월부터 적용예정에 있다. 배터리법 발효(2023.8)로 먼저 시행된 디지털 배터리 여권(DBP)은 배터리 부문에만 국한되지 않고 디지털 제품 여권(DPP) 등의 기타 디지털 제품군에도 도입이 추진될 예정이다.

[그림 A-2] 공급망 전반의 제품데이터를 수집·공유하는 DBP



자료: fiware 홈페이지⁶²⁾

다. 국내 산업에 미치는 영향 전망

EU 역내에서 유통 및 생산되는 배터리의 전주기관리, 재사용, 재활용, 재제조 등을 통합 관리하는 규정이 본격적으로 시행되었으며, 향후 위임법 절차진행을 예고한바 있

62) "Battery Pass Consortium Published First Content Guidance on the EU Battery Passport", <https://www.fiware.org/news/battery-pass-consortium-published-first-content-guidance-on-the-eu-battery-passport/> (접속일 2024.5.29.)

다. 법 시행 이후에도 관련 절차가 남아있어 사안별로 그 적용시기가 상이하지만 2025년부터 기업부담이 강화되어 관련 기업에서는 대응방안 마련에 분주한 상황이다(대한무역투자진흥공사, 2023⁶³); 산업통상자원부 보도자료, 2023.9.19.⁶⁴). 배터리의 생산에서부터 폐기, 재활용, 전반적인 정보제공 등이 의무화됨에 따라, 해당정보를 명확하게 알아볼 수 있어 공급망의 투명성 및 추적성이 강화된다. 이는 배터리 생애주기에 전반에 있어 생산자의 책임소재가 강화되는 반면, 정보제공에 따른 기업기밀유출 위험 또한 발생하게 된다. 배터리규정 제23조에 따라 관리당국은 취득한 정보의 기밀을 보호하지만 다른 회원국의 관리당국과도 정보를 공유해야 하는 의무가 있기 때문이다.

배터리 원재료 재활용 기준이 강화됨에 따라 EU에 진출한 삼성SDI · LG에너지솔루션 · SK온 등의 한국의 배터리 기업의 경우 규제의 적용 대상이 될 가능성이 있다. 이는 관련기업들의 경쟁력 유지를 위한 기술력 확보를 기대할 수 있다 또한 재활용 목표 강화에 따라 국내 기업의 원자재에 대한 대외의존도 증가폭이 감소될 수 있다(대한무역투자진흥공사, 2023⁶⁵). 국내의 경우 전기차 보급의 활성화로 수명을 다한 배터리가 급증하면서 정부에서는 재제조(수리교체하여 다시 탑재) · 재사용(에너지저장장치) · 재활용과 같이 폐기물이 아닌 ‘제품’의 관점에서 산업적 활용을 촉진 중에 있다.⁶⁶ ‘사용후 배터리’ 업체의 경쟁력 확보를 위해 2024년 1월 이차전지를 반도체와 같이 우선심사 대상으로 지정하여 심사기간을 현 21개월에서 10개월로 단축한바 있다. 또한 2025년에는 배터리 재활용업체 및 교육지원 시설 등이 집적한 자원순환 클러스터가 포항에 조성될 예정으로, 배터리원료 재생업의 신시장 창출에 대한 지원이 진행중이다(기획재정부, 2023)⁶⁷. 다만 배터리 여권이 의무시행됨에 따라 공급망 전체과정에서 생성되는 방대한 데이터를 실시간으로 수집 · 처리 · 저장하기에는 중소기업 단독으로는 현실적으로 어려운 실정이다(한국산업기술진흥원, 2024⁶⁸).

63) 대한무역투자진흥공사(2023), 「EU 배터리 규정 QnA북」

64) 산업통상자원부 보도자료(2023.9.19), 「유럽연합(EU) 배터리규제 강화에 대한 우리 기업 대응 지원」.

65) 대한무역투자진흥공사(2023), 앞의 글.

66) 2023년 12월 「이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안」 발표되었으며, 사용후 배터리 제품의 유통 및 활용을 촉진하기 위해 3단계 안전점검 체계 도입(①사용후 배터리 성능평가, ②유통 전 안전검사, ③사후검사 순)

67) 기획재정부(2023.12.13.), 「핵심광물 공급망 강화 및 사용 후 배터리 산업생태계 체계적 육성」.

68) 한국산업기술진흥원(2024), 「디지털 배터리 여권 시행에 따른 기회와 과제 고찰」, 『KIAT 산업기술정책브리프』, 2024-5호.

3. 에코디자인 규정(Ecodesign for Sustainable Products Regulation)

가. 제도의 개요

에코디자인 규정(ESPR)⁶⁹⁾은 2009년부터 시행되어 온 기존의 ‘에코디자인 지침(Directive)’을 대체하여 2022년 3월 EU 집행위가 제안한 법안이다. 2023년 12월 EU이사회, 유럽의회 및 EU집행위원회는 에코디자인 규정 3차합의를 도출하였으며, 2024년 4월 유럽의회 본회의를 통과하였다. 향후 EU이사회와 공식승인 절차 및 관보 게재, 실행계획(Working plan) 확정 등의 절차를 거쳐 발효될 예정이다. 발효 이후 ESPR이 우선적으로 적용될 대상품목을 선정하고, 각 품목별 세부규정을 마련해나갈 예정에 있다. 또한 각 품목별로 부착될 디지털 제품 여권(DPP, Digital Product Passport)의 구체적 형태 및 정보범위가 확정되기까지는 최소 1년 이상이 소요될 예정이다(산업통상자원부 보도자료, 2024.4.23.)⁷⁰⁾.

기존의 지침은 품목의 에너지 효율성(energy efficiency)을 주 요구조건으로 명시하는 것과 달리 개정된 규정은 제품의 설계단계에서 생산자, 유통업자, 판매자가 준수해야 하는 환경보호와 에너지효율과 관련한 요구사항을 추가했다. 즉 사용매뉴얼, 원자재 정보, 공급 및 유통관련 정보 뿐 아니라 제품의 내구성(durability), 재활용 가능성(reusability), 수리가능성(reparability), 재활용원재료 비율(recycled content), 환경발자국(environmental footprint) 등 제품의 전 생애주기(lifecycle)에서의 관점에서 지속가능성을 고려하고 있다는 점이다(5항, 6항). 대상은 부품 및 중간제품을 포함한 EU내 유통되는 모든 물리적 제품에 적용되며(1항)⁷¹⁾, 추적을 위해 디지털 제품 여권(DPP, Digital Product Passport)을 도입하여 관리에 활용하는 내용을 규정하고 있다. 에코디자인 규제안에 최초로 명시된 DPP는 제품의 생산·유통·판매·사용·재활용 등 생애주기 정보를 디지털 형태로 수집 및 저장하여 데이터 캐리어(data

69) Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC(2022/0095 (COD))

70) 산업통상자원부 보도자료(2023.4.23), 「유럽연합(EU) 시장 내 제품에 지속가능성 기준 강화하는 유럽연합(EU) 에코디자인 규정안, 유럽의회 통과」.

71) 제외품목으로는 식품, 사료, 인체(동물용) 의약품, 동식물 및 미생물, 인체관련물질 등

carrier) 형태로 제품에 부착되어 있는 표식이다. 이는 일반소비자를 포함한 다양한 이해관계자들이 구매하고자 하는 제품의 지속가능성 정보를 사전 확인이 가능하다(8~13항). 또한 중소기업을 제외한 기업에서 미판매 제품을 폐기 시, 연간 폐기량 및 그 사유를 밝혀 무분별한 재고처리에 대해 규제하고 있다(20항).

<표 A-3> 에코디자인 규정안 주요내용

구분	규정내용
목적 및 적용범위 (제1장)	· 제품과 관련한 내구성 및 신뢰성, 재사용성, 업그레이드 가능성 및 수리가능성 등에 대한 요구사항 · 부품 및 중간제품을 포함한 시장에 출시되는 모든 물리적인 상품이 대상(음식, 의약품 및 수의약품 제외)
에코디자인 요구조건 (제2장)	· 각 제품별로 다음의 요소를 개선할 수 있는 요구조건을 제정해야 함 - 내구성, 재활용가능성, 수리가능성, 에너지효율성, 자원활용성, 재활용원재료 비율, 환경발자국 등 · 성능요건 또는 정보요건을 포함해야 함 · 제품의 기능 및 사람의 건강에 부정적인 기능을 미치지 않아야 함 · 검증이 가능해야 함
디지털제품여권(DPP) (제3장)	· 제품, 제품의 포장 또는 제품과 함께 제공되는 문서에 DPP가 물리적으로 존재해야 함 · 제품에 DPP가 없이는 판매할 수 없음 · 집행위원회에서는 웹포털 관리를 통해 이해관계자가 제품여권에 포함된 정보를 검색 및 비교할 수 있게 해야 함
판매되지 않은 소비자 제품의 폐기(제6장)	· 미판매 소비자에 대한 폐기방지를 위해 기업에서는 필요한 조치를 취해야 함 · 폐기되는 소비재의 수량, 무게 및 폐기방지를 위한 대책 등의 정보를 공개해야 함
기업의 의무(제7장)	· 제품의 시장판매 이전에 에코디자인 요구조건 준수 및 제품여권 확보(제조/수입/유통업체)

자료: 에코디자인규정(2022)⁷²⁾ 재정리.

나. 제도의 요구사항

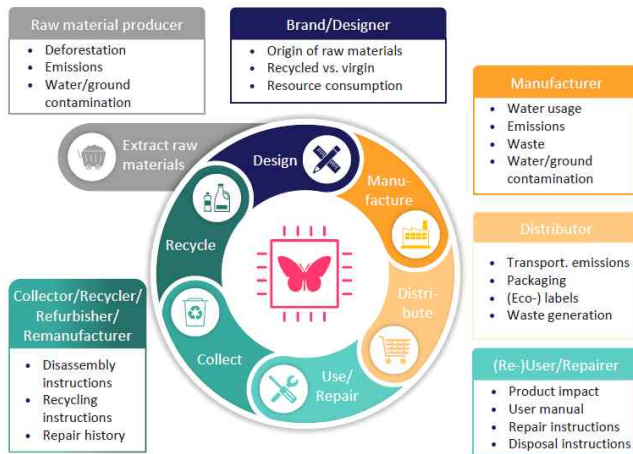
기존 에코디자인 지침은 약 30여개의 제한된 품목을 대상으로 에너지 효율만을 규제한 반면, 2024년 통과된 에코디자인 규정안의 경우 기본적으로 전자제품 이외에도, 창문, 자동차 충전기 등 대부분 EU 내 유통되는 모든 제품이 대상이다. 다만 국방 및 안보, 다른 법률에 의해 규제받는 제품의 경우에는 규정에서 제외된다. 또한 규정 발

72) Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC(2022/0095 (COD))

효 9개월 이내에 상시규제가 마련되어 제품의 우선순위가 설정되며, 철강, 알루미늄, 섬유(의류 및 신발), 가구, 타이어, 세제, 페인트, 윤활유 및 화학물질이 추가로 포함된다(외교부, 2023⁷³⁾).

에코디자인 규정 도입 시 제품의 생애주기 전반의 지속적 관리를 위한 ‘디지털 제품 여권’은 필수로 부착된다. 이는 전자제품의 에너지라벨처럼 전자여권 방식으로 번호를 부여받아 공개되는 형태이며 제품의 내구성, 재활용 및 재사용 가능성, 수리가능성 등의 정보가 투명하게 공개된다. 즉 제품의 설계 단계부터 내구성을 비롯해 재활용 가능성까지 고려하여 지속가능한 제품을 표준으로 만들어야 한다는 의미이다.

[그림 A-3] DPP에서 공유되는 생애주기 전반의 제품정보



자료: BCG·WBSCD(2023)⁷⁴⁾, p. 5.

판매되지 않은 제품을 폐기 시에도 사업자에서는 그 수량과 사유를 매년 보고해야 한다. 발효 후 2년(중견기업은 6년) 후부터 의류, 신발류의 폐기가 구체적으로 금지된다. 이는 단순소각 등으로 대량의 재고처리가 빈번하게 일어나는 패션산업에 대한 정책으로 여겨진다.

73) 외교부(2023), 「EU 에코디자인 규정 3자협의 타결(12.5.)」, 『EU 주간포커스』, 2023-35호.

74) BCG·wbcsd(2023), Enabling circularity through transparency: Introducing the EU Digital Product Passport. January 2023.

다. 국내산업에 미치는 영향 전망

초기의 에코디자인 지침은 주로 가전제품의 에너지 효율성을 목표로 하였다. 관련 품목의 제조업체들은 제품의 설계단계에서부터 에너지 소비를 줄이기 위해 집중하여 에너지 효율 등급제 도입, 친환경 냉매 사용 등의 개선이 이루어졌다. 반면 에코디자인 규정은 생산업체, 수입업체, 유통업체 등의 모든 경제주체에게 관련 요구조건을 준수 및 관련정보를 공개해야 하는 의무를 부과하고 있다. 특히 미판매 폐기금지조항으로 제품폐기에 대한 비용까지 제조업체에서 부담해야 하는 등 국내 기업은 환경기준을 제품의 초기 단계에서부터 포함해야 한다.

기업들이 준수해야 하는 제품별 품목, 새로운 규제의 내용, 각 품목별로 부착되는 DPP의 정보범위 등은 발효 이후 하위규정을 제정하기 까지 대상 품목별로 상이하나 1년 이상 소요될 예정에 있다. 따라서 이미 EU 유통시장에 진출하였거나 향후 진출을 계획하고 있는 국내 기업들은 초기 제품 디자인 단계부터 에코디자인 요건을 고려해야 한다. 우선 적용되는 품목으로 ‘철’, ‘알루미늄’, ‘섬유’, ‘가구’, ‘타이어’ 업종이 명시되어 있다. 특히 의류산업은 단일소재 보다는 기능성을 위해 여러 소재가 혼합되는 경우가 많다. 또한 의류에 다양한 부자재가 사용됨에 따라 재활용을 위해서는 부자재의 분리까지도 고려한 설계가 기획되어야 한다.

4. EU 핵심원자재법(CRMA, Critical Raw Materials Act)⁷⁵⁾

가. 제도의 개요

2008년 원자재 이니셔티브(Raw Materials Initiative)⁷⁶⁾를 시작으로 EU의 공급망 안정화 정책에 대한 논의가 시작되었다. 이후 2011년부터 공급리스크를 중심으로 한

75) 「핵심원자재 확보 및 지속가능한 공급 보장제 설치에 관한 규정」, Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160>

76) European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council-The raw materials initiative : meeting our critical needs for growth and jobs in Europe, COM(2008) 699 final.

핵심원자재 목록선정을 매 3년마다 선정하여 모니터링하고 있다⁷⁷⁾, 2015년에는 원자재의 응용에 필요한 기술촉진과 민간-공공 협력을 위해 유럽원자재 혁신 파트너십⁷⁸⁾과 원자재 종합정보 시스템 개발로 이어졌다(국회입법조사처, 2023⁷⁹⁾). 또한 원자재에 대한 자율성을 높이고자 2020년 3월 핵심원자재 회복력 강화 계획(Critical Raw Material Resilience) 제시하였으며, 같은해 9월 유럽원자재연합(ERMA, European Raw Materials Alliance)이 발족되었다. 그러나 EU 핵심원자재의 수입의존도는 여전히 높으며 특히 팔라듐(러시아), 니오븀(브라질), 리튬(칠레) 등의 특정광물에 대한 의존도가 높아 공급망 교란상황에 취약한 상황이다(대외경제정책연구원, 2023⁸⁰⁾).

이에 EU 집행위에서는 2022년 9월 핵심원자재법안⁸¹⁾을 발표를 시작으로 핵심원자재의 EU 역내 광물 채굴·가공·재활용 역량 향상 및 관련 프로젝트에 대한 행정적·재정적 지원을 확대시키기 위해 2023년 3월(초안) ‘핵심 원자재법(Critical Raw Materials Act, CRMA)’ 입법을 추진하였다. 같은해 6월 3자 협의를 위한 합의안이 채택되면서 원자재 범위확대 등의 입법내용이 구체화되고 있다.

EU핵심원자재법의 주요 내용은 ①탄소중립기술 및 제품생산에 필수요소인 전략원자재 및 핵심원자재 대상 리스트 제시 및 목표설정, ②인허가 기간단축 등의 전략 프로젝트 신속이행지원 및 역내 공급망 강화, ③자원순환을 통한 원자재 지속가능성 강화 ④핵심원자재클럽 등 전략적 파트너십을 통한 공급망 다변화 등을 담고 있다.

77) European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials, COM(2011) 25 final.

78) 업계, 공공, 학계, NGO 등 여러 이해관계자들의 네트워크 구축을 통해 원자재 이니셔티브 정책 프레임워크를 구체화한 전략실행계획 수립

79) 국회입법조사처(2023), 「유럽연합 핵심원자재법안의 주요내용과 시사점: 국내 산업 영향 전망과 대응을 중심으로」, 『외국 입법·정책 분석』, 41호.

80) 대외경제정책연구원(2023), 「유럽 핵심원자재법(CRMA)의 입법동향과 시사점, 『KIEP 세계경제포커스』, vol6. 1

81) European Commission, 2022 State of the Union Address by President von der Leyen, 4 September, 2022.

〈표 A-4〉 EU 핵심원자재법 주요조항 개요

구분	항목	구분	항목
핵심 및 전략원자재 (2장)	· (3조) 전략원자재 목록 · (4조) 핵심원자재 목록	리스크 모니터링 완화(4장)	· (19조) 모니터링 및 스트레스테스트 · (20조) 모니터링을 위한 의무정보 · (23조) 기업위험 대응
역내 원자재 밸류체인 강화(3장)	· (5조) 전략 프로젝트 승인기준 · (7조) 전략프로젝트 이행 · (8조) 일원화된 창구 · (9조) 전략 프로젝트의 중요도 · (10조) 허가절차 기간 · (11조) 환경영향 평가 및 승인 · (13조) UNECE협약에의 적용가능성 · (14조) 이행촉진 방안 · (17조) 행정정보의 온라인접근성	지속가능성 (5장) 전략파트너십 (6장)	· (25조) 순환성에 대한 국가차원의 조치 · (26조) 폐기물에서의 핵심원자재 추출 · (27조) 영구자석의 재활용 · (28조) 영구자석내 재활용 원자재 · (29조) 인증 계획 · (30조) 환경 발자국 공개 · (32조) 적합성 및 시장감독 · (33조) 전략 파트너십

자료: 규정 재정리⁸²⁾.

나. 제도의 요구사항

□ 전략원자재 역내생산 확대 및 목표설정

2020년 선정된 기존의 30개 핵심원자재(CRM, Critical Raw Materials) 목록⁸³⁾을 2023년에 총 34개⁸⁴⁾로 개정된 것이며, 이 중 17개는 전략원자재(Strategic Raw Materials)로 별도 중복지정된 것이다. 핵심원자재⁸⁵⁾는 경제적 중요성과 공급 리스크를 기준으로 선정되었으며, 전략원자재⁸⁶⁾는 핵심원자재 중 중요도가 높고, 미래수요급 격차가 전망되어 생산량 증가 난이도가 큰 원자재이다. 또한 디지털 및 친환경전환,

82) 「핵심원자재 확보 및 지속가능한 공급 보장제 설치에 관한 규정」, Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160>

83) EU의 핵심원자재는 2011년 14개를 시작으로, 2014년 20개, 2017년 27개, 2020년 30개의 광물종으로 확대됨

84) 2020년 대비 구리, 니켈, 망간, 비소, 장식, 헬륨 추가(기존의 인듐, 천연고무 제외)

85) 안티모니, 비소, 보크사이트, 바라이트, 베릴륨, 비스무트, 붕소, 코발트, 잠결탄, 구리, 장식, 형석, 갈륨, 게르마늄, 하프늄, 헬륨, 중희토류원소, 경희토류원소, 리튬, 마그네슘, 망간, 천연흑연, 니켈(배터리등급), 니오븀, 인광석, 인, 백금족 금속, 스칸듐, 실리콘메탈, 스트론튬, 탄탈럼, 티타늄 메탈, 텅스텐, 바나듐

86) 비스무트, 붕소(아금등급), 코발트, 구리, 갈륨, 게르마늄, 리튬(배터리등급), 마그네슘 메탈, 망간(배터리등급), 천연 흑연(배터리등급), 니켈(배터리등급), 백금족 금속, 자석용 희토류 원소(네오디뮴, 프라세오디뮴, 터븀, 디스프로슘, 가돌리늄, 사마륨, 세륨), 실리콘메탈, 티타늄 메탈, 텅스텐

우주, 국방 산업 분야와의 관련성도 고려되었다. 법안 발효 후 4년마다 핵심원자재와 전략원자재 목록이 업데이트된다.

2030년까지 전략원자재의 EU 연간수요 대비 최소 10%는 역내 채굴·생산으로 하고, 최소 40%까지는 역내에서 정제·가공 그리고 최소 15%까지 재활용 비중을 높이는 목표를 설정하고 있다. 또한 각 전략원자재의 공급망 단계별로 특정국가에 대한 제품 의존도를 65%를 넘지 않도록 하여 공급원을 다변화하고자 하는 계획이 포함되어 있다

□ 전략프로젝트 신속이행지원 및 역내 공급망 강화

법안에서는 ①EU(또는 제3국)에서 진행되고 법안의 세부목표 달성과 EU의 전략원자재 공급망 안정성에 기여하고, ②기술적으로 실현 가능하며 일정 수준 이상의 생산량을 확보할 수 있어야 함 ③환경·사회적 지속가능성 준수, ④범EU 차원의 공동 혜택을 충족 등의 요건을 충족하여 공급망 안정에 기여할 시 전략프로젝트(Strategic Projects)로 지정된다. 프로젝트 담당자는 유럽 핵심원자재이사회(ECRB, European Critical Raw Materials Board)에 2년마다 진행상황, 변경사항 및 지연이유, 공적·민간 자금 조달현황 등의 관련자료를 제출해야 한다. 또한 프로젝트의 원활한 자금조달을 위해 행정지원 및 사업관련 허가발급 기간을 최소화하고 있다.

□ 자원순환을 통한 원자재 지속가능성 강화

본 규정 발효 3년 후부터 회원국에서는 재활용 촉진을 위한 제도를 채택하여 시행해야 한다. 이에 핵심원자재를 포함하여 제품의 폐기 수거율을 높이고, 재활용 기술개선 증진을 위한 대책을 마련해야 한다. 할인이나 보증금 환불과 같은 금전적 인센티브를 활용하여 재활용 및 폐기물 수거를 촉진할 수 있다. 또한 폐기물 사업자는 핵심원자재 회수가능성 등에 대한 평가를 시행하여 관련당국에 제출해야 하며, 전수조사를 통한 데이터베이스를 구축해야 한다.

특히 영구자석(permanent magnets)⁸⁷⁾ 품목에 대한 재활용이 강화되는데, 순환성 요건이 우선적으로 충족되어야 하며 재활용가능성 및 재활용 원자재에 대한 함량

87) 네오디뮴철붕소(NiB), 사마륨코발트(SmCo), 알루미늄니켈코발트(AlNiCo)

정보를 의무적으로 공개해야 한다. 규정발효 후 3년 후 특정제품⁸⁸⁾을 EU에 출시하는 기업은 제품정보가 담긴 라벨 또는 데이터 캐리어를 부착⁸⁹⁾해야 한다. 또한 발표 3년 후 또는 위임법안 발표 2년 후부터는 영구자석의 중량이 0.2kg를 초과하는 제품일 경우, 폐기물에서 회수된 원자재 비율 등을 웹사이트에 공개해야 한다. 또한 2030년 12월 이후 위임법안을 통해서서는 제품에 포함되어야 하는 폐기물에서 회수된 최소비율을 제시될 예정이다.

다. 국내 산업에 미치는 영향

EU에서는 1차원료와 2차원료로 구분하여 핵심원자재에 대한 정책지원을 하고 있으며, 영구자석 회수규정 등 후속 입법이 예고된바 향후 1년간 EU 내부협의과정에서 변경될 가능성이 있다. 본 규정은 역외 기업에 대한 차별적요건이나 현지 조달 의무화 조건은 포함되지 않지만 ‘원자재 재활용 요건강화’ 및 ‘관련정보 공개의무’ 등은 한국 기업에게는 직간접적 영향을 받을 것으로 예상하고 있다(한국무역협회, 2023⁹⁰⁾). 특히 영구자석에 대한 재활용 함량 최소비율이 적용되는데, 영구자석은 업계는 자기공명 영상장치, 풍력발전기, 전기자동차 및 일반자동차, 에어컨, 경량운송수단, 냉장기기, 산업용모터 및 펌프, 세탁기 및 건조기, 전자레인지, 식기세척기 등에 사용된다. 해당 제품에 대한 관련 라벨 및 데이터 캐리어 부착 등의 행정부담 등의 관련비용이 증가할 것으로 보인다. 또한 영구자석의 경우 순환성 요건이 강화되므로 국내 관련산업 제품에 대한 설계변화⁹¹⁾ 등의 빠른 대응이 예상된다.

88) 자기공명영상장치(MRI), 풍력발전기, 산업로봇, 자동차, 소형운송장비, 에어컨, 히트펌프, 전기모터, 자동세척기, 건조기, 전자레인지, 진공청소기, 식기세척기 등

89) 다만 방산 및 우주 비행용으로 생산된 제품은 부착의무 면제

90) 한국무역협회(2023), 「EU 핵심원자재법 주요 내용」, 『Trade Focus』, 2023.3.21.

91) 재활용이 용이하도록 탈부착이 쉽게 제조되거나, 영구자석물질 및 자석위치 등의 정보 공시가 되어야 함

[부록 2] 제조 데이터 전문가 심층조사 문항

「제조 데이터」 전문가 서면 질의서

안녕하십니까? 과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「데이터 주도 혁신의 정책 현안과 산업별 전략」이라는 연구과제를 수행하고 있습니다. 국가적으로 데이터의 중요성을 인식하고 데이터 주도 혁신(data-driven innovation, DDI)을 촉진하기 위해 정책 수립과 투자를 적극적으로 진행해 왔지만, 여전히 데이터 생태계가 활성화되지 못하여 데이터의 실제 활용과 성과 창출이 미흡하다는 평가입니다. 따라서 국내 데이터 생태계의 현황과 정책 현안을 파악하고 문제점을 분석하여 정책 대안을 마련하는 작업이 시급하다고 판단됩니다.

본 연구는 산업별로 데이터의 특성이 다르고 데이터 주도 혁신을 촉진하는 정부 정책도 다를 것이라는 문제의식 하에 연구의 주요 대상으로 제조업을 선정하여 이에 맞는 정책 대안을 도출하고자 합니다.

이를 위해 제조업 전문가 여러분께 서면 질문을 부탁드립니다. 질문 내용은 국내 제조업에서 데이터 주도 혁신의 활성화 정도 및 저해 요인, 데이터 주도 혁신의 대표 사례, 그리고 연구팀이 현재 고려하고 있는 정책 대안에 대한 의견, 정책 대안 간 우선순위 등 크게 10개의 문항으로 구성되어 있습니다.

- ※ 각 문항에 대해 의견과 함께 이유 및 근거를 작성해 주시기를 부탁드립니다.
작성 분량은 자유롭게 선택하시되, 가능하면 1/2쪽 내외로 작성해 주시면 됩니다.
추가로 관련 자료도 소개해 주신다면 연구팀에게 큰 도움이 될 것입니다.

※ 응답자 정보

성명	
소속 및 직급	
이메일	
휴대폰	

제조업의 데이터 주도 혁신(data-driven innovation, DDI) 전반에 관한 문항(Q1~3)

Q1. 국내 제조업에서 ‘데이터 주도 혁신’의 활성화 정도를 어떻게 평가하십니까?
그리고 그렇게 평가하신 이유는 무엇입니까?

Q1-1. 활성화 정도(객관식) ()

〈보기〉

- ① 매우 비활성화 ② 비활성화 ③ 중간 수준 ④ 활성화 ⑤ 매우 활성화

Q1-2. 이유(주관식)

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q3. 제조업에서 ‘데이터 주도 혁신’과 관련하여 가장 대표적인 국내외 사례를 선정하여 소개해 주시고 이를 선정한 이유(중요성, 시사점 등)를 설명해 주시기 바랍니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

연구팀이 현재 고려하고 있는 정책 대안에 관한 문항(Q4~10)

※ 연구팀은 현재까지의 연구 결과를 바탕으로 국내 제조업에서 데이터 생태계 활성화 및 데이터 주도 혁신 촉진을 위한 10개의 정책 대안 후보를 도출하였습니다. 그리고 10개의 정책 대안을 “초기 데이터 생태계 구축을 위해 필요한 정책 대안”, “데이터 생태계 성장을 촉진하기 위해 필요한 정책 대안”, “데이터 생태계에 친화적인 기반을 조성하는 정책 대안” 등 3가지 유형으로 구분하였습니다.

〈표〉 국내 제조업 데이터 생태계 활성화 및 데이터 주도 혁신 촉진을 위한 정책 대안

유형 구분	정책 대안
초기 데이터 생태계 구축을 위해 필요한 정책 대안	【대안①】(역량 미확보 기업 대상) 데이터 생성 촉진을 위한 국제 표준 기반의 디지털 모듈·장비 보급
	【대안②】(역량 확보 기업 대상) 데이터 활용 고도화를 위한 최신 데이터 분석 솔루션 지원
	【대안③】글로벌 규제 대응을 위한 데이터 생태계 구축 지원 (1~2개 산업)
데이터 생태계 성장을 촉진하기 위해 필요한 정책 대안	【대안④】동종 산업의 가치사슬 내 데이터 공유 추진 및 성공사례 발굴
	【대안⑤】축적된 데이터와 성공사례를 기반으로 이종 산업 간 데이터 공유 추진
	【대안⑥】동종 산업 내 또는 이종 산업 간 데이터 거래 추진
데이터 생태계에 친화적인 기반을 조성하는 정책 대안	【대안⑦】(데이터 표준) 정부 지원 사업 중심으로 국제 표준(AAS, OPC UA 등) 보급 확대
	【대안⑧】(기술/인프라) 기업의 데이터 유출 우려를 해소하는 기술 개발 및 보급(데이터 연합분석(federated analytics) 등)
	【대안⑨】(법/제도) 제조 데이터 보호와 관련된 법 조항 정비(부정경쟁방지법 등)
	【대안⑩】(주체 역량 강화) 데이터 주도 혁신 우수사례 기반 기업 교육 및 컨설팅 지원

Q4. 다음은 초기 데이터 생태계 구축을 위해 기업에게 디지털 모듈·장비와 분석 솔루션을 지원하자는 **【대안①】**과 **【대안②】**에 대한 설명입니다.

정책 대안	설명
【대안①】 (역량 확보 기업 대상) 데이터 생성 촉진을 위한 국제 표준 기반의 디지털 모듈·장비 보급	- 국내 제조업에서 데이터 주도 혁신이 활성화되기 위해서는 기업이 활용할 수 있는 데이터 생성이 가장 시급한 과제입니다. 특히, 아직 역량이 충분하지 못한 기업의 경우 무엇보다 데이터 수집을 위한 모듈이나 디지털 장비 (공작기계, 포장기, 공조기 등)를 확보하는 것을 정책적으로 지원해야 합니다. - 장기적으로 모듈·장비 간 연결과 기업 간 데이터 공유를 염두에 두고 국제 표준에 맞는 디지털 모듈·장비를 보급해야 합니다.
【대안②】 (역량 확보 기업 대상) 데이터 활용 고도화를 위한 최신 데이터 분석 솔루션 지원	- 디지털 모듈·장비 등 역량을 확보한 기업들이 적극적으로 데이터 활용을 시도하여 성과를 얻는 선순환 효과를 얻을 수 있도록 최신 데이터 분석 솔루션을 지원해야 합니다. - 여기서 '데이터 분석 솔루션'이란 공정 효율화, 장비 예지보전 등을 위한 데이터 애널리틱스 솔루션, 인공지능, 온디바이스 AI 등을 모두 포함합니다.

Q4-1. 위의 대안들이 초기 데이터 생태계를 구축하는 데 효과적인 정책이 되기 위해서는 구체적으로 어떤 디지털 모듈, 장비, 분석 솔루션이 지원되면 좋을까요?

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q4-2. 그 밖에 **【대안①~②】**에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q5. 다음은 글로벌 규제 대응을 위한 데이터 생태계 구축을 지원하자는 **【대안③】**에 대한 설명입니다.

정책 대안	설명
【대안③】 글로벌 규제 대응을 위한 데이터 생태계 구축 지원 (1~2개 산업)	- 국내 기업들이 글로벌 규제 대응의 필요성은 인식하고 있으나 실제 활동이 미흡하므로 데이터 생태계를 구축해 글로벌 규제에 대응하도록 정부가 매개자 역할을 해야 합니다. - 여기서 '글로벌 규제'란 탄소국경조정제도, EU 배터리 규정, 에코디자인 규정 등을 의미하며, 데이터 생태계에서는 탄소배출량 등의 데이터를 측정 및 공유합니다.

Q5-1. 글로벌 규제 대응을 위해 데이터 생태계를 구축한 대표적인 사례는 독일의 카테나엑스(Catena-X)입니다. 일례로, 2022년 소재기업 바스프, 부품기업 비테 오토모티브, 완성차기업 메르세데스-벤츠는 카테나엑스를 통해 탄소배출량, 원료, 소재 데이터를 교환하여 친환경 자동차 손잡이를 개발했습니다. 이와 같은 사례가 국내에서도 구현되기 위해서 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? (예. 데이터 플랫폼의 완성도, 대기업의 리더십, 중소기업의 협력, 정부의 재정 지원 등)

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q5-2. 그 밖에 **【대안③】**에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q6. 다음은 동종 및 이종 산업 간 데이터 공유 및 거래를 추진하자는 **【대안④】**, **【대안⑤】**, **【대안⑥】**에 대한 설명입니다.

정책 대안	설명	
【대안④】 동종 산업의 가치사슬 내 데이터 공유 추진 및 성공사례 발굴	(전제 조건) 기업 의 데이터 생성 및 활용 이 활발해지고, 데이터 표준화, 기업 간 신뢰, 데이터 보호 관련 법제도 등 환경적 요 인이 갖춰질 경우	- 산업 내 다른 기업과의 데이터 공유를 통해 더 큰 가치를 창출하는 것을 모색해야 합니다. - 데이터 공유의 범위는 동일 장비를 사용하는 기업군, 가치사슬 내 상류 기업과 하류 기업 등이 될 수 있습니다.
【대안⑤】 축적된 데이터와 성공사례를 기반으로 이종 산업 간 데이터 공유 추진		- 산업 내부 뿐만 아니라 타 산업과의 데이터 공유를 통해 더 큰 가치를 창출하는 것도 모색해야 합니다. - 이종 산업 간 데이터 공유, 공공과 민간이 보유한 데이터 활용 등을 통한 제조 마이데이터 활성화가 대표적인 사례입니다.
【대안⑥】 동종 산업 내 또는 이종 산업 간 데이터 거래 추진		- 다양한 산업에 속한 기업들이 데이터를 거래함으로써 자산으로서의 데이터 가치를 극대화하는 것도 추진할 수 있습니다. - 공공 또는 민간이 데이터 공급자와 수요자를 연결하고 거래를 중개하는 데이터 플랫폼, 즉 데이터 거래소를 구축하고 데이터 품질관리 등의 기능을 제공하는 것입니다.

【대안④~⑥】에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q7. 다음은 데이터 생태계에 친화적인 기반을 조성하자는 **【대안⑦】**, **【대안⑧】**, **【대안⑨】**, **【대안⑩】**에 대한 설명입니다.

정책 대안	설명
【대안⑦】 (데이터 표준) 정부 지원 사업 중심으로 국제 표준 (AAS, OPC UA 등) 보급 확대	- 데이터 활용 범위가 개별 기업이 아닌 기업 간으로 확대되고 데이터 생태계가 성장하기 위해서는 데이터 표준화가 필요합니다. - 하지만 제조업에서 공식적인(de jure) 표준화는 현실적으로 어렵기 때문에 정부 지원 사업을 활용해 기업에 보급하는 등 사실상의(de facto) 표준화를 지향해야 합니다.
【대안⑧】 (기술/인프라) 기업의 데이터 유출 우려를 해소하는 기술 개발 및 보급 (데이터 연합분석(federated analytics) 등)	- 기업(특히 중소기업)이 데이터 주도 혁신에 참여하기를 주저하는 가장 큰 이유는 영업비밀 등 기업의 핵심 데이터 유출 우려일 것이므로 이를 해결하기 위한 기술 개발 및 보급이 데이터 생태계 활성화의 필요조건입니다. - 기업이 보유한 데이터를 직접 공유하지 않고 로컬(내부)에서 분석하여 결과만 중앙서버로 전송하는 연합분석 기술 등이 활용될 수 있습니다.
【대안⑨】 (법/제도) 제조 데이터 보호와 관련된 법 조항 정비(부정경쟁방지법 등)	- 제조 데이터를 보유하고 있는 기업들이 느끼는 불안감(영업비밀 유출 등)과 필요성 부재(적정한 대가를 받지 못하는 것 등)를 해결하여 제조 데이터 활용을 촉진하기 위해 법제도의 정비が必要です. - 관련 법으로는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」, 「산업 디지털 전환 촉진법」 등이 있습니다.
【대안⑩】 (주체 역량 강화) 데이터 주도 혁신 우수사례 기반 기업 교육 및 컨설팅 지원	- 제조업에서의 데이터 주도 혁신의 주요 장애요인 중 하나는 기업의 인식과 역량 부족입니다. 과거에 다른 혁신을 추진해서 성과를 얻지 못했거나 실패를 경험했기 때문에 데이터 주도 혁신을 시도조차 하지 못하는 악순환이 우려됩니다. - 따라서 혁신 우수사례를 활용해 기업 교육 및 컨설팅을 지원함으로써 기업이 데이터 주도 혁신을 시도할 수 있도록 유도해야 합니다.

Q7-1. 국내에서 AAS, OPC UA 표준을 보급하는 것이 적절한지, 국가적으로 보급해야 하는 다른 표준이 있는지에 대한 의견을 부탁드립니다.

<답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거>

Q7-2. 국내에서 데이터 공유가 이루어질 수 있을 만큼 기업 간 신뢰가 형성되어 있다고 생각하십니까? (특히, 대기업-중소기업 간)

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q7-3. 데이터 연합분석 등의 기술이 기업의 데이터 유출 우려를 해소할 수 있다고 생각하십니까?

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q7-4. 그 밖에 【대안⑦~⑩】에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q8. 위에서 검토한 10개 정책 대안이 국내 제조업의 데이터 생태계를 활성화하는 데 얼마나 직접적인 영향력이 있다고 생각하십니까? (객관식)

〈보기〉

① 전혀 영향력 없음 ② 영향력 작음 ③ 중간 수준 ④ 영향력 큼 ⑤ 매우 영향력 큼

【대안①】 (역량 미확보 기업 대상) 데이터 생성 촉진을 위한 국제 표준 기반의 디지털 모듈·장비 보급 ()

【대안②】 (역량 확보 기업 대상) 데이터 활용 고도화를 위한 최신 데이터 분석 솔루션 지원 ()

【대안③】 글로벌 규제 대응을 위한 데이터 생태계 구축 지원 (1~2개 산업) ()

【대안④】 동종 산업의 가치사슬 내 데이터 공유 추진 및 성공사례 발굴 ()

【대안⑤】 축적된 데이터와 성공사례를 기반으로 이종 산업 간 데이터 공유 추진 ()

【대안⑥】 동종 산업 내 또는 이종 산업 간 데이터 거래 추진 ()

【대안⑦】 (데이터 표준) 정부 지원 사업 중심으로 국제 표준(AAS, OPC UA 등) 보급 확대 ()

【대안⑧】 (기술/인프라) 기업의 데이터 유출 우려를 해소하는 기술 개발 및 보급 (데이터 연합분석(federated analytics) 등) ()

【대안⑨】 (법/제도) 제조 데이터 보호와 관련된 법 조항 정비(부정경쟁방지법 등) ()

【대안⑩】 (주체 역량 강화) 데이터 주도 혁신 우수사례 기반 기업 교육 및 컨설팅 지원 ()

Q9. 위에서 검토한 10개 정책 대안이 국내 제조업의 데이터 생태계를 활성화하기 위해 얼마나 시급하다고 생각하십니까? (객관식)

〈보기〉

① 전혀 시급하지 않음 ② 시급하지 않음 ③ 중간 수준 ④ 시급함 ⑤ 매우 시급함

【대안①】 (역량 미확보 기업 대상) 데이터 생성 촉진을 위한 국제 표준 기반의 디지털 모듈·장비 보급 ()

【대안②】 (역량 확보 기업 대상) 데이터 활용 고도화를 위한 최신 데이터 분석 솔루션 지원 ()

【대안③】 글로벌 규제 대응을 위한 데이터 생태계 구축 지원 (1~2개 산업) ()

【대안④】 동종 산업의 가치사슬 내 데이터 공유 추진 및 성공사례 발굴 ()

【대안⑤】 축적된 데이터와 성공사례를 기반으로 이종 산업 간 데이터 공유 추진 ()

【대안⑥】 동종 산업 내 또는 이종 산업 간 데이터 거래 추진 ()

【대안⑦】 (데이터 표준) 정부 지원 사업 중심으로 국제 표준(AAS, OPC UA 등) 보급 확대 ()

【대안⑧】 (기술/인프라) 기업의 데이터 유출 우려를 해소하는 기술 개발 및 보급 (데이터 연합분석(federated analytics) 등) ()

【대안⑨】 (법/제도) 제조 데이터 보호와 관련된 법 조항 정비(부정경쟁방지법 등) ()

【대안⑩】 (주체 역량 강화) 데이터 주도 혁신 우수사례 기반 기업 교육 및 컨설팅 지원 ()

Q10. 그 밖에 본 연구과제와 관련하여 추가로 말씀해 주시고 싶은 사항(추가적인 정책 대안 제안, 참고할 사항 등)이 있으시면 작성해 주시기 바랍니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

♣ 전문가 서면 질문에 응해주셔서 대단히 감사합니다. ♣

[부록 3] 헬스케어 데이터 전문가 심층조사 문항

「헬스케어 데이터」 전문가 서면 질의서

안녕하십니까? 과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「데이터 주도 혁신의 정책 현안과 산업별 전략」이라는 연구과제를 수행하고 있습니다. 국가적으로 데이터의 중요성을 인식하고 데이터 주도 혁신(data-driven innovation, DDI)을 촉진하기 위해 정책 수립과 투자를 적극적으로 진행해 왔지만, 여전히 데이터 생태계가 활성화되지 못하여 데이터의 실제 활용과 성과 창출이 미흡하다는 평가입니다. 따라서 국내 데이터 생태계의 현황과 정책 현안을 파악하고 문제점을 분석하여 정책 대안을 마련하는 작업이 시급하다고 판단됩니다.

본 연구는 산업별로 데이터의 특성이 다르고 데이터 주도를 혁신을 촉진하는 정부 정책도 다를 것이라는 문제의식 하에 연구의 주요 대상으로 헬스케어를 선정하여 이에 맞는 정책 대안을 도출하고자 합니다.

이를 위해 헬스케어 전문가 여러분께 서면 자문을 부탁드립니다. 자문 내용은 국내 헬스케어 분야에서 데이터 주도 혁신의 활성화 정도 및 저해 요인, 데이터 주도 혁신의 대표 사례, 현재 진행 중인 정부 사업에 대한 의견, 연구팀이 고려 중인 정책 대안에 대한 의견, 정책 대안 간 우선순위 등 크게 13개의 문항으로 구성되어 있습니다.

- ※ 각 문항에 대해 의견과 함께 이유 및 근거를 작성해 주시기를 부탁드립니다.
작성 분량은 자유롭게 선택하시되, 가능하면 1/2쪽 내외로 작성해 주시면 됩니다.
추가로 관련 자료도 소개해 주신다면 연구팀에게 큰 도움이 될 것입니다.

※ 응답자 정보

성명	
소속 및 직급	
이메일	
휴대폰	

헬스케어 분야 데이터 주도 혁신에 관한 개괄적 질문(Q1~3)

Q1. 국내 헬스케어 분야의 ‘데이터 주도 혁신’의 양상은 세부 영역이나 기업과 정부의 사업별로 상이하겠지만, 전반적인 활성화 정도를 어떻게 평가하실 수 있을까요?
그리고 그렇게 평가하신 이유도 설명을 부탁드립니다.

Q1-1. 활성화 정도(객관식) ()

〈보기〉

① 매우 비활성화 ② 비활성화 ③ 중간 수준 ④ 활성화 ⑤ 매우 활성화

Q1-2. 이유(주관식)

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q3. 헬스케어 분야의 데이터 주도 혁신과 관련해서 가장 대표적인 사례를 선정하여 소개해 주시고, 이를 선정한 이유(과거 성과, 향후 기대감 등)도 설명해 주시기 바랍니다. 국내/해외, 정부/민간, 완료/진행/예정 사업 모두 가능합니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

현재 진행 중인 정부 사업에 대한 설명(pp. 5~8)

○ 현재 진행 중인 정부 사업에 대한 5~8쪽의 설명을 살펴보신 다음 이후 질문에
답해주시기 바랍니다. <표 1>에는 헬스케어 분야의 데이터 주도 혁신을 지원하는
주요 정부 사업 7개가 소개되어 있고, <Box 1>에는 그 특징이 요약되어 있습니다.

<표 1> 국내 헬스케어 데이터 분야의 주요 정부 사업 7개

부처	사업명	데이터의 유형	데이터의 범위	개인정보 보호방식	사용 편리성	성과
산자부	1. 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 (18~)	①통계치	• 국내 53개 상급/종합병원 데이터	비식별화	원격	• 분석서비스 2만건
복지부	2. HIRA 빅데이터 개방포털(15~)	①통계치 ②개인별 결합 데이터	• (공공1) 1개 공공기관(심평 원)의 6종 데이터 셋	비식별화	방문	• 분석과제 2,396건 • 창업경진 대회 58건
	3. 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼(22~)	①통계치 ②개인별 결합 데이터	• (공공9) 9개 공공기관 68 종의 데이터 셋	비식별화	방문	• 22년 29건 • 23년 34건
	4. K-CURE, 의료 데이터 중심병원 (20~)	①통계치 ②개인별 결합 데이터	• (공공9+민간) 9개 공공기관 + 43개 의료 데이터 중심 병원의 암데이터 (호흡기, 심혈관 질환으로 확대 예정)	비식별화	방문	
	5. 마이헬스웨이 (23~)	②개인별 결합 데이터	• (공공+민간+타분야) 공공 기관 + 의료기관 데이터를 각 개인에게 제공, 개인들 은 의료 데이터에 다른 범 주의 데이터와 결합 가능 (예: 금융, 소비, 교통 등)	동의서	원격	
	6. 국가 통합 바이오빅데이터 구축(2024~)	①통계치 ②결합 데이터	• (공공+민간+유전체+생활습관) 공공기관과 의료기관의 의 료 데이터, 유전체 데이터, 생활습관 데이터를 개인 중 심으로 통합	동의서	방문	
복지부 과기부	7. 연합학습 기반 신약개발 가속화 (24~)	③학습 데이터	• (약물 ADMET 데이터) 학 습시켜서 예측용 AI 개발	비식별화	원격	

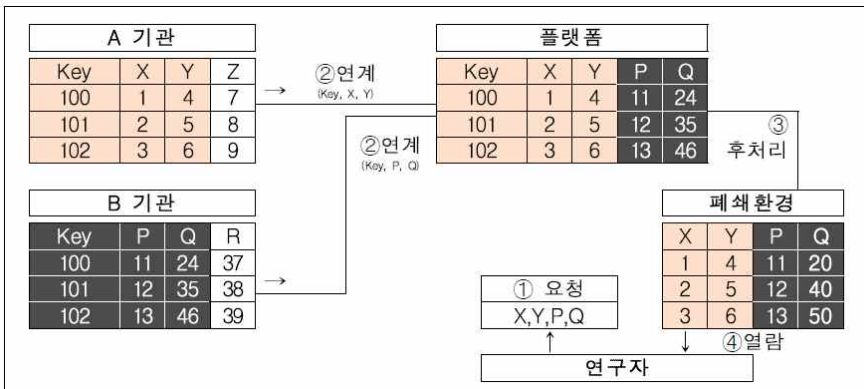
- 주: ①통계치: 한 변수에 대한 집단의 통계치. (예) 고혈압 환자에 대한 A 약물 처방 건수
 ②결합 데이터: 여러 DB나 기관에 흩어진 개인의 진료 데이터를 모은 후, 비식별화해서 제공.
 ③학습 데이터: AI 학습에 사용하기 위해 익명 데이터에 레이블링이 추가된 데이터

자료: 1.분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단(18~): <https://evidnet.com/ko/>
 2.HIRA 빅데이터 개방포털(15~): <https://opendata.hira.or.kr/home.do>
 3.보건의료 빅데이터 통합 플랫폼(22~): <https://hcdl.mohw.go.kr/>
 4.K-CURE, 의료데이터 중심병원(20~): <https://k-cure.mohw.go.kr/>
 5.마이헬스웨이(23~): <https://www.myhealthway.go.kr/portal/mainpage>
 6.국가 통합 바이오 빅데이터 구축(24~): <https://bighug.nih.go.kr/bigdata/>
 7.연학학습 기반 신약개발 가속화(24~): 한국제약바이오협회 K-MELLODDY사업단 내부자료.

<Box 1> 주요 정부 사업 7개의 특징 요약

- ① **(데이터 유형)** 7개 사업이 제공하는 데이터의 유형은 특정 변수값에 대한 통계치, 개인별 결합 데이터, AI 학습 데이터로 구분된다. 여기서 핵심은 **개인별 결합 데이터**이다.

[참고] 개인별 데이터의 결합 과정



자료: 보건복지부(2018. 11), 「보건의료 빅데이터 시범사업 추진계획」, p.6.

- ② **(발전 과정)** 정부 사업의 발전 과정도 **개인별 결합 데이터의 범위(공공, 민간병원, 유전체 ...)**와 **표본 규모(사람 수)**를 키우는 과정으로 이해할 수 있다.

- 산자부의 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업은 결합 데이터를 제공하지 않았고

- HIRA 빅데이터 개방포털부터 개인별 결합 데이터를 제공했으며
- 보건의료 빅데이터 사업과 K-CURE를 거치면서 개인별 결합 데이터의 변수가 늘어났다.
- 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업은 이러한 흐름의 정점에 있는 사업으로 한 개인에 대해 가장 많은 변수의 데이터를 100만 명에 대해 모으겠다는 구상이다.

③ **(개인정보 보호)** 개인정보를 보호하는 방식은 **비식별화와 동의서** 중 하나로 해결했다.

④ **(사용 편리성)** 사업마다 데이터 신청 후 데이터를 열람할 때까지 소요되는 시간이 다른데, 보건의료 빅데이터 사업의 경우 신청 후 열람까지 1년 정도 걸린다. 그리고 대부분 데이터를 특정 공간에서만 분석해야 하는 **공간적 제약**이 있다.

⑤ **(성과)** 모든 사업의 성과 분석이 미흡하다. 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업은 대략적인 서비스 건수(2만건)만 알려져 있고, HIRA 빅데이터 개방포털은 분석 과제 2,396건과 창업경진대회 수상작 58건의 과제명이나 내용을 공개했으며, 보건의료 빅데이터 사업은 선정 과제명('22년 29건, '23년 34건)만 공지하는 선에서 그쳤다.

- 각 사업들은 주로 어떤 연구자들이 어떤 데이터와 변수를 활용해서 어떤 연구를 했는지 **이용 현황 분석**을 시도하지 않았고, **연구결과**의 파급 효과에 대한 분석도 없었다.

○ **(표 2)**를 보면 보건의료 빅데이터 시범사업 기획 당시 예상했던 연구 유형과 실제 추진된 연구과제 사이에 차이가 크다는 것을 알 수 있습니다. 8개 유형 중 3개 유형은 연구과제가 없었고, 예상에 없었던 2가지 유형의 연구가 14건 추진되었습니다.

<표 2> 보건의료 빅데이터 시범사업 기획안에서 예상한 연구 유형과 2023년 과제 비교

시범사업 기획안에서 예상했던 연구 유형	2023년 과제	과제 수
① 취약계층 건강 권 관련 연구	• 사회적 고립과 지역환경의 매개요인이 노인 정신건강에 미치는 영향 • 치매환자의 운동생활습관에 따른 각종 질환 발생 및 사망에 대한 연구 • 경도인지장애 및 치매 환자의 고위험군 탐색 및 예후 비교 연구 • 서울시 치매관리사업 등록대상자의 치매안심센터 이용 및 의료이용 실태조사 • 장애인의 성별, 연령별 건강상태, 건강요인 분석	5
② 사회적 건강위험 관련 연구	• 국내 일반인구 폐암 발생위험인자의 분석 • 자가 보고된 자살관련 행동과 실제 자살사망간 사회인구학적 요인 차이	2
③ 질환 양태 및 대책 관련 연구	• 폐결핵 치료중/종료 후 질병 부담 및 장기 예후 조사 연구 • 신장이식 공여 지침 마련을 위한 공여자 및 수혜자 분석 연구 • 대퇴골 골절 환자의 재골절 예방을 위한 코디네이터 서비스 효과 평가 • 암 진단의 파급효과-건강행태 및 정신건강 성과를 중심으로 • 신장이식 수혜자와 투석 환자의 예후 분석 연구 • 면역관문억제제 투여 암환자에서 스테로이드 사용의 사망위험 분석 • 유방암 환자의 진단 후 수술 소요 기간의 지연에 따른 생존율 감소 • 한국인 어지럼증 코호트 특성 및 진료 현황 • 분변잠혈검사로 진단된 대장암의 역학적, 임상적 특성 • 허혈성 뇌졸중 이후 장기적 골절 위험	10
④ 보건의료 전달체계 관련 연구		0
⑤ 보건·복지 정책 개선 관련 연구	• 내시경 위암 검진의 효율성 향상을 위한 검진 간격과 상한 연령 연구 • 건강기능식품 섭취에 따른 의료비 절감효과 분석	2
⑥ 화구·난치 질환 관련 연구	• 크론병에서 아미노살리실산의 종류에 따른 생물학제제의 시작시점과의 상관관계	1
⑦ 의약품 부작용 관련 연구		0
⑧ 의료기술 간 효과비교 연구		0
⑨ 두 질환의 상관 관계	• 결핵 환자의 암 발생 위험도 확인 및 암 검진 사업의 효용성 평가 • 비알코올성지방간으로 진단된 환자에서의 여성암의 위험도 연관성 • 장기이식 수혜자의 암 발생 예방 및 관리 전략 수립을 위한 근거 창출 • 한국 소아청소년 비만과 만성질환 발생과의 연관성 • 비중격 만곡과 기도 관련 질환의 상관관계 연구 • 비장절제술을 받은 환자의 감염 발생과 사망 분석 • 장기 이식이 결체조직질환 발생에 미치는 영향 및 기전 연구 • 2형당뇨병 환자의 신체부위별 (체)지방량이 심혈관질환 발생에 미치는 영향 • 비결핵항산균 폐질환 환자의 암발생 위험성 평가 • 당뇨병 환자에서 동반질환에 따른 합병증 발생 분석 • 국내 COPD 4군간 심혈관계 질환 유병 및 발생 차이 • 국내 COPD 4군간 암 유병 및 발생 차이	12
⑩질환 예측	• 초고도비만과 만성질환 건강예측 모델 연구개발 • 생활 습관 및 환경적 요인과 암과의 인과관계 평가 및 고위험군 예측	2
합계		34

주: 9~10번은 당초 예상했던 연구 유형이 아니었음.

자료: 보건복지부(2018.11.), 「보건의료 빅데이터 시범사업 추진계획」, pp.18~20; 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 홈 페이지(<https://hcdl.mohw.go.kr/>)

○ <표 3>은 HIRA 빅데이터 개방 포털의 창업경진대회 수상 과제들을 6가지 유형으로 분류한 것입니다. 창업경진대회여서 과제 유형이 <표 2>와는 다르게 나타납니다.

<표 3> HIRA 빅데이터 개방 포털의 창업경진대회 수상 과제의 유형

연구 유형	예시
① 질병 예측 및 진단	- 가천길병원의 부비동 병변 자동진단 인공지능 알고리즘 - SY Medical Science의 치매 진단 키트 - 탈로스의 뇌동맥류 발병 위험도 예측 플랫폼 - 뉴턴 암 면역연구소의 암 재발 전이 조기예측 시스템
② 치료, 돌봄, 관리	- BreaThings의 Lung Care System at Home - HCLAB의 Back Keeper 자세교정 서비스 - HCLAB의 IoT 스마트방석 활용 자세교정 - CLECO의 AI 기반 다이어트 프로그램 - 희마인즈랩의 음성인터페이스 취약계층 돌보미 - 연세대학교의 “내손안에 응급닥터, 응급응답” - Sonia의 의료 챗봇 등 - 뷰티풀허브의 10대 우울증 환자 상담연계 서비스 - 마고의 음성시 기반 모바일 정신건강 관리 플랫폼 - 실비아헬스의 치매 환자 맞춤형 정신건강 관리 서비스 - 숨케어의 천식 및 만성호흡기 질환 관리 - 메디팔의 비대면 만성질환 관리 서비스 - iBright의 IoT 전동칫솔 기반 구강 건강관리 - 비비드헬스, GLP-1 비만치료제 관리 플랫폼 - 후아, AI 기반 가족 커뮤니케이션 앱 - Wellysis, 웨어러블 기기를 활용한 생성형 심전도 플랫폼 - 콩쥐팍쥐, AI 기반 신장질환 관리 서비스(Kidney Care) - IRIS, 낮은 등급의 치매 관리 솔루션 및 보호자 안심건강지표 앱 - GUIDE, 시각 장애인의 대중교통 이용 및 길 안내 AI 시계 5po, 시니어 케어 AI 돌봄 솔루션 및 모니터링 시스템
③ 의약품 및 처방 관리	- 루크코리아의 의약품 유통정보 분석 플랫폼 - 크론티어스의 저가약 대체조제 활성화 서비스 - 셀타스퀘어, AI 기반 Off-label Indication 제시 서비스 - 커넥트디아이의 주사제 처방 감사 솔루션 - 메디뷰, 다제약물 복용 환자 약물 관리 및 복약 상담 지원
④ 의료기관 안내 및 의료 관광	- 실시간 요양기관현황 파악 애플리케이션 - 케어닥의 돌봄 서비스 매칭 플랫폼 - 의료관광 플랫폼 구축 • 의료관광 추천시스템 - 라인웍스의 의료관광 시각화 서비스
⑤ 의료기관 운영 지원	- 병원 경영 솔루션 플랫폼 - 에브리데이의 간호사 협업 툴 ‘쉐어듀티’ - 일점사의 AI 매칭을 통한 의료기관 간 협진 시스템
⑥ 의료 데이터 분석 및 임상시험 매칭	- 빈닷컴의 논문·특허·보건의료 융합 분석 플랫폼 - AIJ의 비식별화된 의료 합성 데이터 제공 서비스 - AIJ의 의료 빅데이터 분석 서비스 - 리서치팩토리의 환자 중심 임상시험 매칭 플랫폼

자료: HIRA 빅데이터 개방포털 <https://opendata.hira.or.kr/home.do>

현재 진행 중인 정부 사업에 대한 질문(Q4~5)

Q4. (데이터 유형) 다음은 헬스케어 데이터의 유형에 대한 연구팀의 잠정적 생각입니다.

- 7개 사업의 데이터는 ①특정 변수에 대한 통계치, ②개인별 결합 데이터, ③AI 학습용 데이터 등 3가지 유형으로 분류할 수 있습니다.
- 이 중에서 개인별 결합 데이터의 경우 상식적으로는 더 많은 변수와 더 큰 표본을 확보하는 것이 중요할 것입니다.
- 그러나 실제로는 통계치만 제공하는 ‘분산형 바이오헬스 빅데이터 사업’은 (주)에 비드넷에 이관되어 여전히 활발하게 서비스되고 있고, 심평원이 단독으로 진행하는 ‘HIRA 빅데이터 개방 포털’은 9개 기관이 참여하는 보건의료 빅데이터 사업 보다 압도적으로 많은 과제를 지원하고 있습니다. 이러한 현상은 “변수 범위와 표본 크기가 큰 데이터”만 필요한 것이 아니고, 단순하거나 작은 데이터들도 여전히 중요하다는 사실을 의미하는 것 같습니다.

Q4-1. 7개 사업의 3가지 데이터 유형, 즉 ①특정 변수에 대한 통계치, ②개인별 결합 데이터, ③AI 학습용 데이터는 각각 주로 어떤 작업에 활용되는지, 향후 어떤 유형이 더 중요해질 것인지에 대해 아시는 범위에서 설명을 부탁드립니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q4-2. ①특정 변수에 대한 통계치, ②개인별 결합 데이터, ③AI 학습용 데이터는 헬스케어 데이터를 활용단계의 형태를 기준으로 구분한 것으로 볼 수 있습니다. 같은 기준으로 볼 때 혹시 이 3가지 외에 다른 유형도 있을까요?

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q5. **(사업 중복성)** 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼(22~), K-CURE, 의료 데이터 중심 병원(20~), 국가 통합 바이오 빅데이터 구축(24~) 사업은 비슷한 시기에 시작되었고, 일부 데이터 영역이 서로 겹치기도 합니다. 국가 통합 바이오 빅데이터 사업이 데이터 열람 서비스를 시작하면 나머지 두 사업과의 중복성 문제가 제기되는 않을까요?

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

연구팀이 현재 고려하고 있는 정책 대안에 관한 문항(Q6~12)

- ※ 연구팀은 현재까지의 연구 결과를 바탕으로 국내 헬스케어 데이터 생태계 활성화 및 데이터 주도 혁신 촉진을 위한 10대 정책 대안 후보를 도출하였습니다. 그리고 10개의 정책 대안을 “초기 데이터 생태계 구축을 위해 필요한 정책 대안”, “데이터 생태계 성장을 촉진하기 위해 필요한 정책 대안”, “데이터 생태계에 친화적인 기반을 조성하는 정책 대안” 등 3가지 유형으로 구분하였습니다.
- ※ 본 연구에서는 국가적으로 막대한 예산을 투입하여 추진하고 있는 ‘국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업’에 일차적인 초점을 두고 정책 대안을 제안하고자 합니다. 하지만 이 정책 대안들은 5~8쪽에서 설명한 국내 헬스케어 데이터 분야의 주요 정부 사업에도 공통적으로 적용될 수 있습니다.

<표 4> 국내 헬스케어 데이터 생태계 활성화 및 데이터 주도 혁신 촉진을 위한 정책 대안

유형 구분	정책 대안
초기 데이터 생태계 구축을 위해 필요한 정책 대안	【대안①】 우선 추진 영역 설정
	【대안②】 고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공
	【대안③】 권한별 데이터 접근성 및 분석 톨 차등화
데이터 생태계 성장을 촉진하기 위해 필요한 정책 대안	【대안④】 개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력
	【대안⑤】 타 데이터 구축 사업 및 이종산업과 연계 강화
	【대안⑥】 재정 자립화 혹은 민간투자 유치 검토
데이터 생태계에 친화적인 기반을 조성하는 정책 대안	【대안⑦】 (데이터 표준) 데이터 표준과 호환성 확립
	【대안⑧】 (기술/인프라) 데이터 이용 환경을 클라우드로 점진적 전환
	【대안⑨】 (법제도) 데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정
	【대안⑩】 (사업 환경) 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성

Q6. 다음은 초기 데이터 생태계 구축을 위해 우선적으로 추진할 영역을 설정하자는 **【대안①】**에 대한 문항입니다.

Q6-1. **(선행사업 분석)** 선행사업의 경험을 다각도로 분석하여 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 구체적 기획과 실행에 반영하자는 아래의 의견에 대해 어떻게 생각하시나요? (1)과 (2) 외에 추가적인 분석 아이디어가 있으시면 함께 제시해주시기 바랍니다.

- (1) 선행사업에서 데이터 수요자들에게 좋은 반응을 얻었던 부분과 그 이유, 수요자들의 불만이 많았던 부분과 그 이유를 각각 분석해서 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업에 반영할 부분의 검토가 필요합니다. (예: 데이터 신청에서 열람까지 소요 시간이 너무 길어서 데이터 활용도가 저조했다면 대기 시간 단축 방안을 강구해야 함)
- (2) 선행사업의 데이터 신청자들이 주로 어떤 집단에 대해 어떤 변수들을 결합해서 어떤 결과를 산출했는지 데이터 활용 패턴을 분석해서 국가 통합 바이오 빅데이터 사업을 통해 우선 구축할 영역이나 중점 서비스 영역을 설정하는 데 참고할 수 있습니다. (예: 7쪽의 **〈표 2〉**를 보면 보건의료 빅데이터 시범사업 기획 당시 예상했던 연구 유형과 실제 추진된 연구과제 사이에 차이가 크고, 8쪽의 **〈표 3〉**을 보면 창업경진대회 상황에서는 일상적 연구와 다른 연구가 추진된다는 것을 알 수 있습니다.)

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q6-2. **(데이터 활용 계획의 패턴 분석)** 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 통해 기존 데이터(공공기관과 병원의 진료 기록)에 유전체 데이터와 생활습관 데이터가 추가되면 어떤 새로운 분석이 가능한지 예측해보는 것이 필요합니다. 이를 위해 미국 All of Us 프로그램처럼 사전에 연구자들을 대상으로 연구 제안서를 받아보고, 연구자들의 데이터 활용 계획의 패턴을 분석해서, 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업의 상세 기획과 실행에 반영하는 것이 필요합니다. 이에 대해 어떻게 생각하시나요?

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q6-3. **(우선 추진 영역 설정)** 앞의 두 가지 분석을 토대로 연구자들의 수요가 많고 파급효과가 큰 영역을 “우선 추진 영역”으로 설정하는 것을 추천합니다. 그 이유는 전 영역에서 데이터 구축부터 추진하고 그 다음에 데이터 열람 서비스를 하는 방식보다 특정 영역에서 데이터 구축부터 활용까지 전 주기를 구현해보는 것이 전체 사업의 성과 창출에 더 효과적이기 때문입니다. 이에 대해 어떻게 생각하시나요?

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q7. (고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공) 【대안②】에 대한 아래 설명을 참고하여 이 대안(가칭 “원클릭 데이터 서비스”)의 구현이 가능할지, 이 대안을 구현하기 위해 바꾸어야 하는 규정이나 제도가 있는지 등에 대한 의견을 부탁드립니다.

- 5쪽 <표 1>의 “3.보건의료 빅데이터 통합 플랫폼” 활용 실적(2년간 63건)은 “2.HIRA 빅데이터 개방 포털” 활용 실적(10년간 2,396건)에 크게 못 미치는데, 그 이유 중 하나는 신청에서 열람까지 1년 이상 소요되기 때문이라고 추정됩니다. 요즘 혁신의 속도를 고려하면 데이터 활용에 1년을 기다려야 한다는 것은 문제가 있다고 생각합니다.
- 국가 통합 바이오 빅데이터 사업은 데이터 제공까지의 시간을 대폭 단축하는 노력이 필요합니다. Amazon이 ‘예측 배송’을 통해 상품 배달 시간을 줄였듯이 국가 통합 바이오 빅데이터 사업단도 신청이 많을 것으로 예상되는 특정 데이터셋을 사전에 만들어 놓고 적절한 조건을 갖춘 연구자가 그 데이터를 요청할 경우 즉시 열람할 수 있도록 할 수 있습니다.
- 미국과 영국에 비해 후발주자인 한국은 데이터 서비스 품질로 경쟁력을 확보하는 전략이 필요합니다. 20%의 데이터셋이 80%의 분석에 활용되는 20 : 80의 법칙이 성립한다면, 20%에 해당하는 데이터셋을 미리 구축함으로써 80%의 데이터 수요에 대해 적시에 서비스를 제공할 수 있을 것입니다

<답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거>

Q8. (권한별 데이터 접근성 및 분석 툴 차등화) 【대안③】에 대한 아래 설명을 참고하여 이 대안에 대한 의견을 부탁드립니다.

- 국가 통합 바이오 빅데이터 사업에서 확보한 모든 데이터는 KISTI가 구축한 플랫폼에 저장될 예정입니다. 그런데 이 KISTI 데이터 플랫폼은 데이터의 업/다운로드가 거의 불가능하고, 오직 KISTI 플랫폼에 설치된 SW나 DB를 활용해서만 데이터 활용이 가능한 것으로 알려져 있습니다.
- 대규모 유전체 데이터의 분석에는 다양한 공용/상용 SW나 대규모 외부 DB가 필요합니다. 또한 이런 데이터의 분석을 위해 알고리즘과 인공지능 모델을 상시적으로 개발할 수 있어야 하는데, 이런 제한된 플랫폼 위에서 이런 SW 및 AI 개발을 하기는 어렵다는 우려가 있습니다. 단순히 GPU, CPU를 연구 목적에 맞게 충분히 활용할 수 없다는 사실만 생각하더라도 AI 기술이 폭발하는 현재의 트렌드에 맞지 않는 분석 환경임을 알 수 있습니다. 이런 외부 리소스의 활용이 불가능하다면 실제 데이터의 활용은 매우 제한적일 것입니다.
- 데이터 플랫폼이 클라우드 기반으로 구축되어야 하고 권한을 확보한 사용자에게는 데이터 접근 및 다운로드, 외부 컴퓨팅 자원 접근 등이 허용되어야만 데이터를 활용한 연구가 가능하다는 것이 수요자의 의견입니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q9. 다음은 데이터 생태계 성장을 촉진하기 위해 필요한 정책 대안 **【대안④】**, **【대안⑤】**, **【대안⑥】**에 대한 설명입니다.

정책 대안	설명
【대안④】 개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력	- 외국인 연구자에게 데이터 개방 - 미국, 영국, 핀란드 등 유사 DB를 가진 국가와 협력을 통해 더 큰 데이터 셋 확보 시도
【대안⑤】 타 데이터 구축 사업 및 이종산업과 연계 강화	- 기존 사업의 성과에 대한 정밀 분석을 수행하여 후속 사업의 설계와 운영에 반영, 데이터셋 간의 연계 추진 - 마이헬스웨이 등을 통해 여러 산업에서 축적된 데이터 간 결합 활용 추진
【대안⑥】 재정 자립화 혹은 민간투자 유치 검토	- 데이터 구축이 완료된 후 서비스 수수료만으로 자체 유지가 가능할지 등 자립화 방안 마련 - 영국의 UK Biobank처럼 민간투자를 유치하는 방안 검토 필요

【대안④~⑥】에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q10. 다음은 데이터 생태계에 친화적인 기반을 조성하자는 **【대안⑦】**, **【대안⑧】**, **【대안⑨】**, **【대안⑩】**에 대한 설명입니다.

정책 대안	설명
【대안⑦】 (데이터 표준) 데이터 표준과 호환성 확립	- 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업, 마이헬스웨이 사업 등 국가 주요 사업에서 다루는 모든 데이터 유형에 대해 표준체계 확립이 필요
【대안⑧】 (기술/인프라) 데이터 이용 환경을 클라우드로 점진적 전환	- 데이터 접속을 클라우드 기반으로 전환하고 기존 데이터 안심구역의 역할을 교육, 컨설팅 등으로 전환 - 클라우드로 전환하는 과정에서 필요 시 데이터 연합분석(federated analytics), 온디바이스 AI 등 데이터 공유 없이 분석하는 기술을 시범적으로 활용 가능
【대안⑨】 (법제도) 데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정	- 주체간 데이터 거래의 활성화를 위한 가이드라인 제정(예: AI 기업과 병원 간 학습용 데이터 거래) - 마이헬스웨이 사업의 본격적 추진을 위한 제3자 전송권, 병원 보상체계 마련
【대안⑩】 (사업 환경) 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성	- 기존 사업의 성과 분석 및 공개를 통해 데이터의 이용 가치에 대한 사회적 인식 제고 - 데이터 수명 주기 전체에 대한 체계적인 관리와 투명한 공개를 통해 데이터 사업에 대한 대중의 신뢰 제고 - 데이터 전문가의 교육의 장을 제공하여 사회의 데이터 리터러시 제고

【대안⑦~⑩】에 대한 의견(중요성, 실행방안, 한계 등)을 부탁드립니다.

〈답변 1/2쪽 내외: 의견, 이유, 근거〉

Q11. 위에서 검토한 10개 정책 대안이 국내 헬스케어 데이터 생태계를 활성화하는 데 얼마나 직접적인 영향력이 있다고 생각하십니까? (객관식)

(보기) ① 전혀 영향력 없음 ② 영향력 작음 ③ 중간 수준 ④ 영향력 큼 ⑤ 매우 영향력 큼

- 【대안①】 우선 추진 영역 설정 ()
- 【대안②】 고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공 ()
- 【대안③】 권한별 데이터 접근성 및 분석 톨 차등화 ()
- 【대안④】 개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력 ()
- 【대안⑤】 타 데이터 구축 사업 및 이종산업과 연계 강화 ()
- 【대안⑥】 재정 자립화 혹은 민간투자 유치 검토 ()
- 【대안⑦】 (데이터 표준) 데이터 표준과 호환성 확립 ()
- 【대안⑧】 (기술/인프라) 데이터 이용 환경을 클라우드로 점진적 전환 ()
- 【대안⑨】 (법제도) 데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정 ()
- 【대안⑩】 (사업 환경) 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성 ()

Q12. 위에서 검토한 10개 정책 대안이 국내 헬스케어 데이터 생태계를 활성화하기 위해 얼마나 시급하다고 생각하십니까? (객관식)

(보기) ① 전혀 영향력 없음 ② 영향력 작음 ③ 중간 수준 ④ 영향력 큼 ⑤ 매우 영향력 큼

- 【대안①】 우선 추진 영역 설정 ()
- 【대안②】 고수요 데이터셋 사전 구축 및 적시 제공 ()
- 【대안③】 권한별 데이터 접근성 및 분석 톨 차등화 ()
- 【대안④】 개방성 확대: 외국인 서비스와 국제 협력 ()
- 【대안⑤】 타 데이터 구축 사업 및 이종산업과 연계 강화 ()

- 【대안⑥】 재정 자립화 혹은 민간투자 유치 검토 ()
- 【대안⑦】 (데이터 표준) 데이터 표준과 호환성 확립 ()
- 【대안⑧】 (기술/인프라) 데이터 이용 환경을 클라우드로 점진적 전환 ()
- 【대안⑨】 (법제도) 데이터 제공·공유·거래·이용 활성화를 위한 법률 제/개정 · ()
- 【대안⑩】 (사업 환경) 데이터 이용과 보호의 균형을 추구하는 사회적 공감대 형성 ()

Q13. 그 밖에 본 연구과제와 관련하여 추가로 말씀해 주시고 싶은 사항(추가적인 정책 대안 제안, 참고할 사항 등)이 있으시면 작성해 주시기 바랍니다.

〈답변 1/2쪽 내외〉

♣ 전문가 서면 질문에 응해주셔서 대단히 감사합니다. ♣